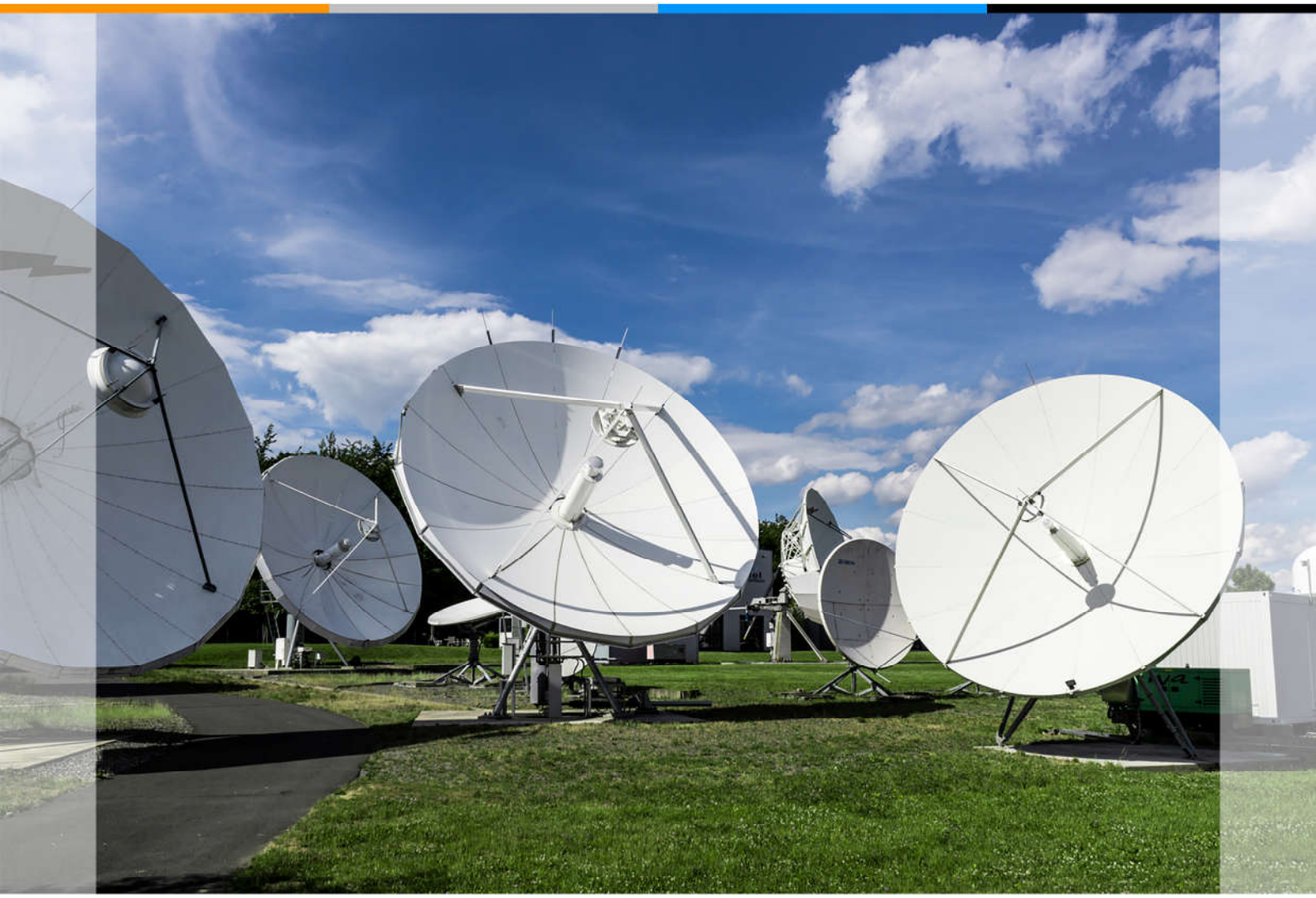


RLNC*2022

27 – 29 сентября 2022 г.

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции
«Радиолокация, навигация, связь»,
посвященной памяти Б. Я. Осипова

Том 6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Физический факультет

АО «КОНЦЕРН “СОЗВЕЗДИЕ”»

РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции,
посвященной памяти Б. Я. Осипова
(г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.)

Т о м 6

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2022

УДК 621.37
ББК 32
Р15

Радиолокация, навигация, связь : сборник трудов XXVIII Меж-
Р15 дународной научно-технической конференции, посвященной памяти Б. Я. Осипова (г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.) : в 6 т. / Воронежский государственный университет ; АО «Концерн “Созвездие”». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022.
ISBN 978-5-9273-3519-0

Т. 6. – 2022. – 398 с.
ISBN 978-5-9273-3525-1

В сборник вошли материалы XXVIII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC*2022), прошедшие рецензирование членами программного комитета конференции. Основной целью конференции является организация взаимодействия научных и научно-технических коллективов для обмена опытом и новыми творческими успехами в области передачи и обработки информации, радиолокации, навигации, современных электронных систем и др. Достижение этой цели способствует внедрению перспективных разработок, имеющих практическое значение для дальнейшего развития промышленности, экономики и научно-технического потенциала России, а также развитию творческого потенциала талантливой молодежи, привлечению ее к решению наиболее актуальных производственных, технических и научных задач.

УДК 621.37
ББК 32

ISBN 978-5-9273-3525-1 (т. 6)
ISBN 978-5-9273-3519-0

© Воронежский государственный университет, 2022
© АО «Концерн “Созвездие”», 2022
© Оформление. Издательский дом ВГУ, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Том 1

Пленарные доклады

СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
А. А. Зацаринный.....1

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ОДНОВРЕМЕННО И НЕЗАВИСИМО ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ГЕНЕРАТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Ю. И. Найденова, И. А. Алферова, О. А. Сафарьян 12

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБЫЧНОГО И АДАПТИВНОГО ФОРМИРОВАТЕЛЯ ЛУЧА И МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB SIMULINK
И. Б. Бирюков.....19

АНАЛИЗ МЕТОДОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАДИОМОНИТОРИНГА
С. В. Кузьминский, А. П. Павлов, И. Г. Софронович.....25

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДИСКРЕТНОГО КАНАЛА ПРИЕМА СИГНАЛОВ НИЗКОСКОРОСТНЫХ КОДЕРОВ РЕЧИ
В. А. Аладинский, С. В. Кузьминский.....35

АНАЛИЗ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА
В. В. Кузьмин.....47

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИЁМНИКА В УСЛОВИЯХ МНОГОЛУЧЕВОГО КАНАЛА С ЗАМИРАНИЕМ И ЗАТЕНЕНИЕМ
К. С. Артёмов, А. С. Гвоздарёв.....57

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ТРАКТУ ФОРМИРОВАНИЯ И УСИЛЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДЕФАЗИРОВАНИЯ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев.....67

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСА ФАНО В ПОЛОСОВОМ ФИЛЬТРЕ
М. И. Балакин, В. А. Киркица, В. В. Комаров.....74

АНАЛОГИИ В ЗАДАЧАХ КЛАССИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ И ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ
В. И. Парфенов.....77

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ M|M|1
А. В. Зюльков, Ю. А. Кутоянц.....86

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОБИТНОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В. Н. Якимов 92

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРЕЙМВОРКОВ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ РАСЧЁТА АЛГОРИТМОВ ПЕЛЕНГАЦИИ
А. Ю. Савинков, С. И. Тюленев.....99

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ РЕЧЕПОДОБНОЙ ПОМЕХИ
С. А. Иванушкин.....105

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ВИРТУАЛИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО СЕТЕВОГО МНОГОКЛЮЧЕВОГО СОГЛАСОВАНИЯ
А. Д. Синюк, А. А. Тарасов.....111

К ВОПРОСУ ВЫБОРА СТРУКТУРЫ ПРИЕМНОГО ТРАКТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗЫ ПРИ ОТНОШЕНИЯХ СИГНАЛ-ПОМЕХА ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШИХ ЕДИНИЦЫ
И. А. Курчанов, А. Е. Лысенко, В. В. Севидов.....122

МЕТОДИКА ПО ОЦЕНКЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ИСТОЧНИКОВ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОГРАММНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ О СТРУКТУРЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
И. Ю. Смирнов, Ю. И. Стародубцев 129

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРИЕМА ВИДЕОСИГНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
С. С. Кукушкин, Д. А. Рубан, С. С. Ушаков.....135

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ В ОБЛАСТИ БЕРЕГОВОГО КЛИНА
А. С. Авдюшин 141

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
И. Я. Львович, Я. Е. Львович, Ю. П. Преображенский, А. П. Преображенский.....148

НЕКОТОРЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А. А. Зацаринный, Ю. С. Ионенков 156

О РАЗЛОЖЕНИИ ОЦИФРОВАННЫХ СИГНАЛОВ В СКОЛЬЗЯЩИЙ РЯД ФУРЬЕ С ПОМОЩЬЮ БАЗИСНЫХ СПЛАЙНОВ
Л. А. Минин 166

ОБНАРУЖЕНИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ ЧАСТИЧНО КОГЕРЕНТНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ В ШУМАХ
А. В. Гудков, Ю. С. Радченко 170

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ LDPC ДЕКОДИРОВАНИЯ В ПОЛЕ ГАЛУА В КАНАЛАХ С ИМПУЛЬСНЫМ ШУМОМ
М. В. Хорошайлова 179

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И. А. Сидоренко.....185

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВХОДНОГО ПОТОКА В СИСТЕМЕ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И RL-ОБУЧЕНИЕ
А. В. Зюльков.....195

ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ШУМОПОДОБНОГО СИГНАЛА В МНОГОКАНАЛЬНОМ ПРИЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ В КАЖДОМ КАНАЛЕ С УЧЕТОМ МАЖОРИТАРНОГО АЛГОРИТМА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
А. И. Мордовин, Ю. В. Сидоров, В. И. Шестопалов 202

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИТЕРАЦИОННОГО АЛГОРИТМА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ НОРМОЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Е. А. Маврычев, А. П. Пехтерев.....213

РЕАЛИЗАЦИЯ БИТОВОГО СОРТИРОВЩИКА ДЛЯ SCL ДЕКОДЕРА НА БАЗЕ FPGA XILINX ARTIX-7
А. О. Горюнов, Е. К. Карпухина, Н. Ю. Чилихин.....225

РЕГУЛЯРНЫЙ ПОИСК ВЫРОЖДЕННЫХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
С. В. Шахтанов 232

РОЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ
А. З. Пономарев, В. В. Самойлов 240

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ (БЛОКЧЕЙН)
С. А. Вызулин, О. В. Годовых, А. В. Ивкин 251

СЛЕЖЕНИЕ ЗА ЗАДЕРЖКОЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В. Ю. Дорошенко, И. М. Кириллов, Р. В. Титов 259

СЛЕЖЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЕКАМЕТРОВОГО КАНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИЛОТНОГО OFDM СИГНАЛА И КАНАЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В. Ю. Дорошенко, И. М. Кириллов, Р. В. Титов 269

СЛОЖНАЯ ДИНАМИКА ГЕНЕРАТОРА ВАН ДЕР ПОЛЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ
В. Б. Байбурин, М. И. Балакин, А. А. Тучин 277

СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ РЕТРАНСЛЯТОРОВ ПОЛЕЗНЫХ СООБЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
И. Л. Жбанов, В. В. Севидов.....280

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ НИЗКОЧАСТОТНОГО ШУМА
Г. П. Мазаев, А. Ю. Паршин, В. А. Телешинин 292

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Д. В. Васильченко, Д. А. Пухов, М. А. Ромащенко 298

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ НА ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ
М. Ф. Волобуев, В. В. Шипко.....304

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ДЛЯ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
А. А. Кузьмин, Р. И. Куницын.....313

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПАССИВНОГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА
А. С. Иванов, А. И. Стучилин.....319

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ МНОГОАГЕНТНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
М. С. Германчук, М. Г. Козлова, В. А. Лукьяненко, Л. И. Руденко 330

ОБНАРУЖЕНИЕ КОМПАКТНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗАШУМЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ В СИСТЕМАХ НАБЛЮДЕНИЯ
В. Ю. Волков.....336

ОБНАРУЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОБЪЕКТОВ В УКРЫВАЮЩИХ СРЕДАХ МЕТОДОМ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Е. Л. Шошин.....344

ОБНАРУЖЕНИЕ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ВИДЕОРОЛИКОВ
А. С. Русакович.....352

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ СПЛАЙНОВ ПРИ ОПИСАНИИ ПОЛИГОНОВ РАСПОЗНАВАЕМОГО ОБРАЗА
О. А. Андреева, А. В. Лубенцов 361

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ФРАКТАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ С МАЛОКОНТРАСТНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Н. С. Береснев, В. Н. Поветко, К. В. Пядухова 367

Том 2

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СВЕРТОЧНЫМИ НЕЙРОННЫМИ ДЕТЕКТОРАМИ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, М. Э. Магарамов, А. С. Мельников 1

ТРАНСФЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ БАГАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУГМЕНТАЦИИ
Д. А. Андриянов, Н. А. Андриянов 8

ЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ В РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ
В. В. Квашенников, О. О. Козеева.....14

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

АЛГОРИТМ ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИГНАЛОВ С OFDM МОДУЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
Л. И. Аверина, Н. Е. Гутерман.....25

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ЧАСТОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АБОНЕНТСКИХ СЕТЕЙ ОСНОД
Д. А. Конищев, А. А. Мухопадов, А. М. Танвель 32

АЛГОРИТМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАКЕТНЫХ АДАПТИВНЫХ РАДИОСЕТЕЙ КВ ДИАПАЗОНА
Д. В. Аксенов, В. А. Долгих, Р. В. Семенов 40

АНАЛИЗ ИЗБЫТОЧНОСТИ СТАНДАРТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ TCP В УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
А. А. Левун 54

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ, СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ОБОРУДОВАННЫМИ SMART-АНТЕННАМИ
М. А. Лунин, С. В. Ситникова 63

АППРОКСИМАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ТРАФИКА НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА
С. М. Одоевский, М. И. Рафальская 66

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ ГИБРИДНОГО СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТ
Д. Ю. Коротков, А. В. Леньшин, Д. Д. Репин 75

ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТАК ТИПА «ADVANCED PERSISTENT THREAT»
Д. А. Иванов, О. И. Свиридов, В. Б. Сычужников, А. С. Фроленков 84

ИМИТАТОР ПОТОКА ОШИБОК В КАНАЛЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРИ ПРИЁМЕ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ С ВОСЬМИПОЗИЦИОННОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ
В. Е. Дидрих, М. А. Шелковников 89

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С НИЗКИМ УРОВНЕМ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПОДСИСТЕМЕ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМ МНОГОСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ
А. А. Парфентьев, В. А. Цимбал 96

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ
В. В. Кондаурова, В. А. Степкин, Н. Д. Титов 104

ЛИНЕЙНОЕ КОДИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ В КОГНИТИВНОЙ СИСТЕМЕ MASSIVE MIMO С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Е. А. Маврычев 115

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО РАДИОКАНАЛА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С КОДОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. С. Черноусов.....128

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ С ШИРОКОДИАПАЗОННЫМИ РАДИОСТАНЦИЯМИ
А. Н. Кончаков, М. Ю. Кончаков, П. С. Ференец 136

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. В. Писной 142

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ СПОСОБОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
О. А. Кудрявцев 152

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
О. М. Лепешкин, О. А. Остроумов, А. Г. Петухов.....166

МНОГОУРОВНЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСАМИ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ
В. В. Кулаков, О. М. Лепешкин, М. В. Митрофанов, О. А. Остроумов, А. Г. Петухов.....173

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ С СИСТЕМОЙ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
О. А. Кудрявцев 180

МОДЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАФИКА КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ
М. С. Иванов 190

МОДЕЛЬ КРИПТОСТОЙКОГО КАНАЛА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ AES
Э. В. Аведян, Д. А. Иванов, А. С. Фроленков, А. В. Цыганко 198

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
А. А. Кузьмич, О. М. Лепешкин, А. С. Пермяков 203

ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Д. А. Иванов, В. Б. Сычужников, А. С. Фроленков, К. В. Яцук 211

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МАЛОШУМЯЩИХ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ ДЛЯ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ УКВ ДИАПАЗОНА
А. В. Леньшин, В. Н. Тихомиров, Н. М. Тихомиров, Е. В. Шаталов 216

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ СТАНДАРТА IEEE 802.15.4-2020
Ю. Э. Корчагин, Ю. Г. Петров, К. Д. Титов 224

ОЦЕНКА АМПЛИТУДЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ
У. Н. Завалишина, Ю. Э. Корчагин, Н. Д. Титов 234

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИУС С СИСТЕМОЙ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ OSI
О. А. Кудрявцев 243

РАЗРАБОТКА ГРУППЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ
С. В. Анохин, В. П. Васильев, Л. И. Лазарева, П. Б. Масленников, Д. В. Родионов 250

СОЗДАНИЕ РЕТРАНСЛЯТОРА НА БПЛА
М. Е. Бояров, А. Б. Давыдов, Д. А. Деревянкин, А. Ю. Дыбля, А. Ю. Замятин 256

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОРОДНОЙ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ НА БАЗЕ СТАНЦИЙ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ
И. С. Дудин, В. В. Изотов, С. Е. Потапов, К. А. Хвостова 265

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
С. Н. Жарков 272

УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ ДЕТЕКТОРА НА ЧИСТОТУ СПЕКТРА СИГНАЛА В СИСТЕМЕ ФАПЧ С ДРОБНЫМ ДЕЛЕНИЕМ И ДВУМЯ ВЕТВЯМИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
А. В. Леньшин, В. Н. Тихомиров, Е. В. Шаталов.....283

УЧЁТ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ИОНОСФЕРЫ НА РАБОТУ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Д. В. Пужкин, А. С. Щеголеватых 299

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРЫ КАНАЛОВ КОМПЕНСАЦИИ ПАРАЗИТНОЙ УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ
В. Т. Буславский, В. В. Лебедев, А. Д. Мушин 307

Секция 4. Тепловые, лазерно-оптические системы наблюдения и связи.

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОИСКА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С РЕТРОПРОЕКТОРОМ ЛАЗЕРНЫМ СРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДИ ЛОЖНЫХ ЦЕЛЕЙ
В. С. Калинин, А. А. Козирацкий.....319

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ФОТОПРИЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ НА ФОНЕ РАССЕЯННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С УЧЁТОМ ДИФРАКЦИИ ВОЛНЫ
А. Ю. Козирацкий, А. А. Козирацкий, А. Г. Петухов.....327

РАСЧЁТ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ
А. А. Березин, Р. А. Горелов, А. А. Жидков, А. С. Мешков 341

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА МАЛОГО КЛАССА ПО ОПТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕТРООТРАЖЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
А. А. Козирацкий, О. В. Кусакин, А. Г. Петухов 349

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИЙ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСАХ
Р. С. Куликов, А. П. Малышев, В. Б. Пудловский, А. А. Чугунов 361

АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА
Х. Н. Чан, А. С. Подстригаев, Ч. Н. Нгуен 371

Том 3

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АНАЛИЗ LVD АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ
А. А. Монаков 1

ВЕРОЯТНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА С УЧЕТОМ ИСКАЖЕНИЙ ВО ВХОДНОЙ ЦЕПИ ПРИЕМНИКА
Г. А. Бакаева 18

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАССЕЯНИЯ ЦЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИК РЛС НА ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ, И СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ И ИНФРАКРАСНЫХ СИГНАТУР
С. А. Вызулин, М. Г. Гуйдалаев, П. А. Строгий 28

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ АКТИВНО-ПАССИВНЫМИ СИСТЕМАМИ РАДИОЛОКАЦИИ
А. В. Богословский, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова 33

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ ПО МОЩНОСТИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ЛОКАЛЬНО ПЛОСКИМИ ИСКАЖЕНИЯМИ ГЕОМЕТРИИ ИЗЛУЧАЮЩЕГО РАСКРЫВА
Д. Д. Габриэльян, Д. С. Федоров, В. Н. Шацкий 48

ИСКЛЮЧЕНИЕ БОКОВЫХ ПИКОВ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЭХО-СИГНАЛА НЕЛИНЕЙНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
Д. А. Литвинов, М. О. Лихоманов, М. В. Ноздрюхин, А. Р. Рюмшин 54

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СВОЙСТВ АНТЕННЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗОНЕ ФРЕНЕЛЯ
Ю. В. Бакшеева, Е. В. Силяков 61

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОДНОРОДНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО МАССИВА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ
Д. А. Пальгуев 70

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КАНАЛАХ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В. А. Кузнецов, Н. А. Меньших 79

КОГЕРЕНТНОСТЬ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ В РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ
О. Е. Кудряшова, Е. В. Леговцова, В. В. Насонов, Е. С. Фитасов 89

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
В. Ю. Пальчик.....98

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИЙ РАВНЫХ ДОПЛЕРОВСКИХ ЧАСТОТ ДВУХПОЗИЦИОНОЙ РСА
С. А. Воронцова, М. Н. Пиганов 108

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ПАССИВНОЙ СИСТЕМОЙ РАДИОПРИЕМНИКОВ СОВМЕСТНО С РАДИОМЕТРОМ
С. М. Гудков, В. К. Клочко, А. Г. Охрименко.....119

ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ АВТОНОМНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА С БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ ПРИ НЕОДНОРОДНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ
С. А. Мочалов 127

ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ОДНОПРОХОДНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
И. Н. Давыденко, С. В. Козлов, К. В. Ле, М. А. Лобан.....134

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ МНОГООБЗОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Н. А. Белавин, А. В. Голубев, Ж. С. Олим, А. Б. Силантьев, К. А. Фернанду.....142

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ ВОЙСК ПВО С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
И. М. Косачев, Н. Н. Чугай 150

ПОЛНЫЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ - ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА ПРИ НАЛИЧИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ, КОРРЕЛИРОВАННЫХ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 157

ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА СИНТЕЗИРОВАНИЯ АПЕРТУРЫ В НАЗЕМНОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
И. Д. Исаев, А. Н. Савельев, А. Н. Семенов 167

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ ВОЙСК ПВО С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
И. М. Косачев, К. Н. Чугай 177

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ ДЕЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ С ОТНОШЕНИЕМ 10:1 НА ЧАСТОТЕ 9.4 ГГЦ
Н. М. Жанг, Л. К. Т. Нам, Ч. Д. Лонг, Ч. Т. Тай, Н. Д. Винь 183

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В РЛС С ПОДСВЕТКОЙ ПРОСТРАНСТВА
А. Ф. Крячко, Я. Я. Левин, М. Е. Невейкин, Г. М. Ревунов 190

РАЗДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРА В АЛГОРИТМЕ МНОГОГИПОТЕЗНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В. А. Белокуров.....197

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИОНОСФЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ЗАГОРИЗОНТНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ C#
К. В. Авдеев, С. В. Литвинов, Г. А. Милорадов, А. И. Миронов.....201

РАСЧЕТ МЕШАЮЩИХ ОТРАЖЕНИЙ В БИСТАТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
А. В. Толмачёв 212

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОТЛАДКИ АЛГОРИТМОВ АДАПТАЦИИ ЗАГОРИЗОНТНЫХ РЛС ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА К ИОНОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ
А. О. Щирый 221

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОСАДКИ
П. В. Павлов, Ю. Е. Павлова, Е. С. Перевозов 235

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ПЯТИКАНАЛЬНЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ
В. К. Клочко, Ву Ба Хунг 241

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОКАНАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА РАДИОЛОКАТОРОМ С ПОЛНЫМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И ПРИЕМОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ОТ ОБЪЕКТА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 247

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СЛЕДЯЩИХ РАДИОВЫСОТОМЕРОВ
А. А. Монаков, А. А. Тарасенков 258

ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С НЕОДНОЗНАЧНОСТЬЮ ИЗМЕРЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
К. А. Андрей, В. С. Марюхненко 266

ТРАССОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В СТРУКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ АКТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ
С. Н. Разиньков, А. В. Тимошенко 273

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРИЕМНИКУ СИСТЕМЫ ПОДПОВЕРХНОСТНОЙ ЛОКАЦИИ НА ОСНОВЕ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
О. А. Топольский, Д. А. Черепанов, В. Р. Юршин.....286

УПРАВЛЕНИЕ ОБЗОРОМ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ВЫСОКООРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Ю. В. Бабкин, Н. А. Белавин, В. И. Ким, А. Б. Силантьев, А. В. Тимошенко 292

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКЦИОННОГО МЕТОДА ДОПЛЕРОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ С МАЛЫМИ РАДИАЛЬНЫМИ СКОРОСТЯМИ
Д. А. Васильев, С. А. Козлов, Е. В. Леговцова, Е. С. Фитасов.....304

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В НЕКООПЕРАТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЕТИ
А. В. Кричигин, Е. А. Маврычев 312

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРОВ СКОРОСТЕЙ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТЫРЕХ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ОПОРНОЙ РЕПЕРНОЙ СТАНЦИИ
А. А. Ануфриев, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 323

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТЫРЕХ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ОПОРНОЙ РЕПЕРНОЙ СТАНЦИИ
А. А. Ануфриев, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 333

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ СОСЕДНИХ УЗЛОВ В СЕТЯХ С НАПРАВЛЕННЫМИ АНТЕННАМИ (НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ)
С. Ю. Алехин, Е. В. Григорьев, А. Е. Лимарев, В. Е. Прохоров, Д. Ю. Чаркин.....341

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПРИЕМНИКА ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АППАРАТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И. А. Курчанов, В. В. Севидов.....359

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОШУМНОГО ИСТОЧНИКА ПО ШУМОВОМУ ПОЛЮ
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, Ю. В. Матвиенко, С. А. Переселков, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко, Ю. А. Хворостов.....365

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОЛОГРАММЫ В ОКЕАНИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ
И. В. Казначеев, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко.....372

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ГРУППЫ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, И. В. Шуваев 382

Том 4

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ЕГО ПОСАДКИ
В. П. Васильев, Л. И. Лазарева, Д. В. Родионов.....1

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПОИСКА ПУТИ ДЛЯ ГРУППЫ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ
С. П. Андикаев, Д. А. Кошелев, А. А. Ромашов.....7

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ОПТИМАЛЬНЫМИ КОРРЕЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ГИДРОАКУСТИКИ
А. Ю. Глухов, А. В. Исаев, С. А. Петров, А. С. Щербаков 12

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФОРМИРОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
Д. А. Кисилев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный, А. В. Сальников, В. В. Филоненко 20

КАЛИБРОВКА АНТЕННЫХ ЗАДЕРЖЕК В СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Т. А. Бровко, Р. С. Куликов, В. Д. Семенов, Д. В. Царегородцев.....27

КАЛИБРОВКА ТРАКТОВ ПРИЁМА ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО ПЕЛЕНГАТОРА
В. Г. Арсентьев, Г. И. Криволапов 33

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЛАГ С РЕЖИМОМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕЧЕНИЙ
В. Ю. Волощенко, Е. В. Волощенко.....44

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИГНАЛОВ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ВНЕПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный, А. В. Смолин, Т. Ю. Урывская.....57

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА С ДВОЙНОЙ МЕАНДРОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
А. В. Журавлев, П. Д. Коратаев, Н. А. Неровная, В. В. Неровный, В. В. Филоненко.....65

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ АВИАЦИИ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
А. В. Коровин.....72

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОФИЛОГРАФОМ ТЕЧЕНИЙ
В. В. Поляков.....79

О ВЛИЯНИИ НАКЛОНА ОТРАЖАЮЩЕГО СЛОЯ ИОНОСФЕРЫ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
А. Д. Виноградов, Л. А. Минин, Е. Ю. Морозов, С. Н. Ушаков.....85

О ПРИМЕНЕНИИ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ НАВИГАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ APNT
Аль-Рубой Мудар, Е. А. Рубцов.....91

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА БАЗЫ В УГЛОМЕРНЫХ СИСТЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
И. Ю. Еремеев, И. В. Житков, В. В. Печурин, С. С. Семенюк.....100

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ УСКОРЕНИЯМИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ЕГО РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
В. В. Легкоступ.....107

ОЦЕНИВАНИЕ ЧАСТОТНОГО СДВИГА АДДИТИВНЫХ КОМПОНЕНТНЫХ СИГНАЛОВ С СОВМЕЩЕНИЕМ НЕСУЩИХ ЧАСТОТ НА ОСНОВЕ АПРИОРНЫХ СВЕДЕНИЙ О СИНХРОКОМБИНАЦИИ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ
А. Г. Крылов, Р. Р. Саниев, Н. В. Семенов, С. С. Семенюк.....118

ОЦЕНКА МГНОВЕННОЙ ФАЗЫ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ ПОМЕХ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
А. В. Коровин, Ю. С. Левицкая.....132

ОЦЕНКА СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ
М. В. Авдеев, С. Н. Богомолов, Н. В. Дубинин.....138

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА АБСОЛЮТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ И НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЙ В СОСТАВЕ БОЕВЫХ ПОРЯДКОВ
А. А. Воробьёв, Д. А. Михейкин, Д. И. Савин 144

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
Д. И. Савин, В. С. Сергеев, Д. С. Сорокин 150

ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХИ СУДОХОДСТВА ПРИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОМ ПОИСКЕ ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА
В. Г. Арсентьев, Г. И. Криволапов 154

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СТРУКТУРНО-ВРЕМЕННОГО КОМПЕНСАТОРА СИГНАЛОПОДОБНЫХ ПОМЕХ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин.....162

СИНТЕЗ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПО МЕТОДУ ЛЁТОВА-КАЛМАНА ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВДОЛЬ ГИПЕРБОЛЫ ПОЛОЖЕНИЯ
В. В. Легкоступ 172

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ НА БАЗЕ МАЯКА С ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ
Т. А. Бровко, Р. С. Куликов, Н. И. Петухов, С. А. Серов 181

СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
М. В. Авдеев, С. Н. Богомолов, Д. В. Шатов.....188

СПОСОБ МОНИТОРИНГА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУППЫ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ
И. В. Шуваев 197

СПОСОБ НАЧАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ БИНС ПО ПАРАМЕТРАМ ОРИЕНТАЦИИ ПО СИГНАЛАМ ТРЁХ НАЗЕМНЫХ РАДИОИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И ОДНОЙ ПРИЁМНОЙ АНТЕННЫ
О. С. Балабаев, А. В. Прохорцов 202

СПОСОБ ОБРАБОТКИ МНОГОЛУЧЕВЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
С. В. Ляпичев, А. А. Степанов, А. Н. Филиппов.....210

ФОРМИРОВАНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НА СТАЦИОНАРНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ТРАССЕ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ВНУТРЕННИХ ВОЛН
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко.....217

Секция 7. Сверхширокополосные радиоэлектронные системы. Теория фракталов.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТАПОВЕРХНОСТИ В ФОТОННЫХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ПОЛЕЙ
А. А. Потапов.....230

ИНТЕРВАЛЬНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ХАОТИЧЕСКИХ РАДИОИМПУЛЬСОВ
В. В. Ицков, Л. В. Кузьмин, В. С. Минкин.....260

ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ
Н. Н. Ахмад, П. А. Трифонов 274

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПРЯМОХАОТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
А. М. Бобрешов, А. С. Величкина, А. А. Караваев.....291

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ АПРИОРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ С НЕИЗВЕСТНЫМИ МОМЕНТАМИ ПОЯВЛЕНИЯ И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ И ГАУССОВСКОГО БЕЛОГО ШУМА
Т. Т. Доан, П. А. Трифонов.....297

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ
Ю. В. Андреев, М. М. Петросян.....308

РАСШИРЕНИЕ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА СУММАТОРА УИЛКИНСОНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ
А. С. Величкина, А. Е. Елфимов, К. В. Смусева, Г. Н. Усков.....315

ХАОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АСТАХОВА-АНИЩЕНКО
А. М. Бобрешов, А. Е. Ерёменко, А. А. Караваев.....323

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФАЗОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
В. Н. Атрохов, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий.....331

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ И СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ БАШНИ
Т. Д. Ижокина, А. В. Турецкий.....342

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ MATLAB ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ТЕХНОЛОГИИ MIMO
Д. В. Мокринский, В. Е. Тоискин, В. А. Цимбал 349

АНАЛИЗ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АПЕРТУРЫ
А. М. Бобрешов, Е. А. Серегина, К. В. Смусева, Г. Н. Усков 356

АНАЛИЗ МАТРИЦЫ РАССЕЯНИЯ ЧЕТЫРЕХЩЕЛЕВОГО ВОЛНОВОДНОГО НАПРАВЛЕННОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ
А. А. Пропастин, Ю. С. Русов 364

Том 5

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ АНТЕНН
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 1

АНАЛИЗ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩИХ ТРАКТОВ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
А. Д. Кононов, А. А. Кононов, В. К. Маршаков 15

АНТЕННАЯ СИСТЕМА С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ
Н. Н. Горбатенко, В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков.....25

ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННА УКВ ДИАПАЗОНА С ПЛЕЧАМИ В ВИДЕ ПЛОСКИХ НЕРЕГУЛЯРНЫХ СПИРАЛЕЙ
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 30

ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПОЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
С. В. Кривальцевич, А. С. Ященко.....38

ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ГЛУБИНЫ ТРАССЫ НА ОГИБАЮЩУЮ ГАУССОВСКОГО РАДИОИМПУЛЬСА В РЕЗОНАНСНО-ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
Г. М. Стрелков, Ю. С. Худышев.....44

ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ MIMO СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ГАУССОВСКОГО И ДИСКРЕТНОГО ДВОИЧНОГО КАНАЛОВ
В. Н. Т. Нгуен, Ю. Н. Паршин 54

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПЕДАНСНЫХ УСЛОВИЙ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА И ИСКУССТВЕННОГО МАТЕРИАЛА
В. В. Ахияров 63

ВЫБОР ФОРМЫ ОГИБАЮЩЕЙ ИМПУЛЬСА ИЗЛУЧЕНИЯ МОЩНОГО СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ГЕНЕРАТОРА
А. А. Волков 71

ГИБРИДНОЕ ДИАГРАММООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ MASSIVE MIMO
Л. И. Аверина, П. А. Токарев 81

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ С АПРИОРНО НЕИЗВЕСТНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ В ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 90

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ПУТЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН
Е. А. Ищенко, С. М. Фёдоров 98

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА, ПОСТРОЕННОЙ НА ОСНОВЕ КРУГЛОГО ПАТЧ-ИЗЛУЧАТЕЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО С ПОМОЩЬЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 105

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕРЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН В МЕТРОВОМ И ДЕЦИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ
Д. П. Кондратьев, С. Е. Нескородов 112

КОМПАКТНЫЙ СВЕРНУТЫЙ ДВОЙНОЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ СУММАРНО-РАЗНОСТНЫХ УЗЛОВ
Ю. С. Русов, Д. Р. Руссо 118

МАЛОГАБАРИТНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ ПОДЗЕМНАЯ АНТЕННА НА ОСНОВЕ ДВУХЗАХОДНОЙ СПИРАЛИ АРХИМЕДА
А. В. Володько, В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 124

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ ВОДЫ В РЕФЛЕКТОРЕ ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН
М. Ю. Звездина, А. М. Шапошникова, Ю. А. Шокова 131

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВИБРАТОРА, УЧИТЫВАЮЩАЯ ЕГО КОНЕЧНУЮ ПРОВОДИМОСТЬ
Д. С. Клюев, А. М. Нещерет, Ю. В. Соколова 145

МЕТОД СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ КОМПЕНСАЦИОННЫМ КАНАЛОМ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ПАРЦИАЛЬНЫХ ДИАГРАММ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, А. С. Помысов, А. К. Цымбалистова, В. В. Шацкий 149

МЕТОД СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В ЗАДАЧАХ ИЗЛУЧЕНИЯ И ДИФРАКЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
А. Г. Майоров, С. В. Морозов, Д. П. Табаков 159

МИНИМИЗАЦИЯ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ДЛЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С НАПРАВЛЕННЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГЛОВЫХ КООРИДИНАТ РАДИОСИГНАЛОВ
И. В. Пешков 168

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФЛУКТУАЦИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ПРОГНОЗА НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ ВБЛИЗИ ЗЕМЛИ
В. В. Ахияров 174

ОБНАРУЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛЧМ ЗОНДА-РАДИОПЕЛЕНГАТОРА ДВИЖУЩИХСЯ В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ ОБЪЕКТОВ
Г. Г. Вертоградов 180

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ МЕТОДОМ МИНИМИЗАЦИИ НОРМЫ НЕВЯЗКИ
А. М. Бобрешов, А. А. Кононов, К. В. Смусева, Г. Н. Усков 193

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВЗАИМНОЙ СВЯЗИ ЩЕЛЕВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ МНОГОДИАПАЗОННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕШЕТОК
О. А. Лаврентьев, С. В. Рудый, В. В. Харченко 200

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО МЕТАМАТЕРИАЛА
Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Фёдоров 206

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРА СИГНАЛА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ДИАГРАММУ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
А. А. Волков, П. А. Трифонов 211

ПРЕДЕЛЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЗЕМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ АНТЕНН КВ-ДИАПАЗОНА В СИСТЕМЕ "АНТЕННА - СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО" С ОБЩИМИ ПОТЕРЯМИ
Н. Е. Агарков.....219

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ ПОЧВ НА ТОЧНОСТЬ ПЕЛЕНГАЦИИ
Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Фёдоров 234

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЭТАПА СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ ПЛАНАРНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ ЛИНЗЫ РОТМАНА
Д. С. Алиев, С. Р. Войтенко, А. В. Иванов, М. А. Облогин, В. А. Пендюрин 239

РАСЧЕТ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В РАСКРЫВЕ АНТЕННЫ ВЫТЕКАЮЩЕЙ ВОЛНЫ С НЕРАВНОМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ
Д. Ю. Крюков, А. В. Останков 245

СИНТЕЗ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПЕЧАТНОЙ АНТЕННЫ С ЦЕНТРАЛЬНО-КОНЦЕВЫМ ПИТАНИЕМ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДИПОЛЬНОГО ВИДА
А. А. Колесников 264

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЁТА РАССЕЯНИЯ РАДИОВОЛН НА МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
К. С. Артёмов, А. А. Афонин.....269

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДКМВ ДИАПАЗОНА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
И. Ю. Хлопушин, А. А. Цветнов 277

УПРАВЛЯЕМЫЙ ПАССИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Р. А. Асташов, А. С. Ряховский, Н. А. Синицын 283

ФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОПРОЗРАЧНОСТИ МЕТАПОВЕРХНОСТИ В СВЧ ДИАПАЗОНЕ
Н. А. Болдырев, А. С. Мазинов, А. А. Нудьга, В. В. Старостенко, И. Ш. Фитаев, И. В. Юрась 291

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕРХШИРОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСОВ НАД ПРОВОДЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
О. В. Бажанова, В. А. Степкин, Г. Н. Усков 300

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫЙ ВИБРАТОР ПИСТОЛЬКОРСА, РЕАЛИЗОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ ТРЕХЗАХОДНОЙ СПИРАЛИ
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 306

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗЛУЧЕНИЯ И РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РЕШЕТКАМИ ВИБРАТОРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
А. В. Богословский, А. В. Евсеев, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова, Ю. В. Сторожук 315

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка, и подавление.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗКОПОЛОСНОЙ ПОМЕХИ В АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ С ФАЗОВОЙ АДАПТАЦИЕЙ
К. В. Буй, Ю. Н. Паршин.....326

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОЦЕНИВАНИЯ ПЕЛЕНГА НА ИСТОЧНИК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ ФАЗ МЕТОДОМ ФУРЬЕ-АНАЛИЗА
А. С. Тормосов, А. В. Тургумбаев.....333

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОМЕХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
В. А. Павлов, М. Ф. Пашук 338

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ЧАСТОТНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
С. Н. Яньшин.....348

ОПТИМИЗАЦИЯ ЦИКЛОГРАММЫ ПРЕРЫВИСТОЙ ШУМОВОЙ ПОМЕХИ РАДИОЛОКАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ С КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
С. К. Турбин 355

ОЦЕНИВАНИЕ ДАЛЬНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ОСВЕЩЕННОЙ ЗОНЕ И ЗОНЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ
А. Д. Торхов, А. В. Тургумбаев 359

ПЕРЕДАТЧИК ФАЗОКОДОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ
Б. Г. Карась.....364

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭМП
Д. В. Васильченко, Д. А. Пухов, М. А. Ромащенко 368

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКУСТОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ОБЛУЧЕНИИ ПРОВОДА, ВИБРИРУЮЩЕГО ПОД ДЕЙСТВИЕМ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ ВОЛНЫ
В. Б. Авдеев, Д. В. Богданова, А. Н. Катруша, С. А. Катруша.....373

ШУМЫ И ПУТИ ИХ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНЁРА ВОЗДУШНОГО СУДНА
В. Н. Самойленко, А. О. Самуйлов, И. С. Черепанов 380

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
А. В. Куликов 384

Том 6

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «РЕЗИСТИВНЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков 1

АЛГОРИТМЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков 9

АНАЛИЗ РАБОТЫ СВЧ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА РАДИОЗВУКА
И. Л. Железняк, С. Ю. Федосеев 17

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Е. В. Богатиков, М. Ю. Кудинова, С. С. Рогов, А. Н. Шебанов.....22

ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ФАЗОВОГО ШУМА
А. В. Чадин 28

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ СВЧ КОМПЛЕКС ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ
М. И. Агафонов, И. Т. Бубукин, А. Л. Панкратов, И. В. Ракуть, А. А. Яблоков 34

К ВОПРОСУ О ДОСТИЖИМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ РАДИОСРЕДСТВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ
А. В. Гречишкин, С. А. Ермаков, А. А. Чиликин 41

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КВАДРАТНОЙ КОАКСИАЛЬНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ
С. А. Подлиннов, С. И. Разгуляев, И. А. Резаев, Д. В. Шерстюк 49

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БПЛА МИНОМЁТНОГО СТАРТА
И. А. Байгутлина, А. Ю. Замятин, П. А. Замятин 56

КОРРЕКЦИЯ МЕЖСТРОЧНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ ТРЕХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЦ
А. М. Бобрешов, А. Г. Кошелев, Е. В. Лаптиёв 66

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ С ВАРИАНТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКА МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА И НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ
А. В. Фомин 76

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ С ВАРИАНТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКА МЕЖДУ НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ И НАГРУЗКОЙ
А. В. Фомин 83

МЕТОДЫ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
К. Н. Чугай 91

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПОТЕРЬ В МАГНИТНЫХ КОМПОНЕНТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ
Н. Ю. Веретенников, А. А. Моисеенко 96

ОБНАРУЖЕНИЕ И АНАЛИЗ СЕТЕЙ ZIGBEE
А. Б. Токарев, И. С. Фаустов.....106

ОБОСНОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОКАСКАДНЫХ И ОДНОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ
А. А. Головков, В. А. Головков, А. В. Фомин.....115

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КВАНТОВОГО ПРЕВОСХОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ГЕНЕРАТОРА ПСП
В. В. Никулина, И. А. Сафонов.....124

ОЦЕНИВАНИЕ ТОЧНОСТИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКИМИ ИЗМЕРИТЕЛЯМИ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, Е. А. Межаков.....129

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «СМЕШАННЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков.....137

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «РЕАКТИВНЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков.....147

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СТРОБОСКОПИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ АСИНХРОННЫХ ПОМЕХ
В. Д. Захарченко, О. В. Пак.....155

ПРИМЕНЕНИЕ НМПЛ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Т. М. Ишкаев, А. Р. Насыбуллин, Р. Р. Фаттахов.....162

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЛНОВОДОВ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ В КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ СВЧ-УСТРОЙСТВ НА СВЯЗАННЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ
А. А. Скворцов.....167

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ В РАМКАХ ИДЕОЛОГИИ INTERNET OF THINGS
В. В. Верховых, Р. В. Кузьменко, И. А. Сафонов, А. И. Сукачев.....175

ПРОЦЕДУРА ОПТИМАЛЬНОГО ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В МАЛОМОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ
А. В. Гудков, М. А. Ромащенко 181

РАЗРАБОТКА ВОЛНОВОДНЫХ КОМПЛЕКТОВ КАЛИБРОВОЧНЫХ МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ ВЕКТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ЦЕПЕЙ
В. П. Мещанов, К. А. Саяпин 188

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИДЕНТИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ ПРИ ПАНОРАМНОМ РАДИОКОНТРОЛЕ
А. Г. Студеникин, А. Б. Токарев 196

УПРАВЛЕНИЕ ТАММОВСКИМИ РЕЗОНАНСАМИ В ОДНОМЕРНЫХ СВЧ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ
А. А. Комаров, Д. В. Пономарев, А. В. Скрипаль, В. Е. Шаронов 207

Секция 11. Радиотехнический мониторинг Земли.

РАДИОЛОКАТОР С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ УКВ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА УКРЫТЫХ И ЗАМАСКИРОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ НА БАЗЕ КВАДРОКОПТЕРА
А. В. Борисенков, О. В. Горячкин, Н. А. Гусев, А. С. Лифанов 214

СИНТЕЗ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ ГЕОРАДАРА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА БЕСПИЛОТНОМ ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
А. И. Баскаков, А. А. Комаров, Б. Одсурэн, Г. Тувдындорж 221

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОРАДАРА ДЛЯ ПОИСКА ВОДОНОСНОГО СЛОЯ В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ
А. И. Баскаков, М. С. Михайлов, Б. Одсурэн, Г. Тувдындорж 225

Секция 12. Интеллектуальные системы управления и связи. Когнитивное радио.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ПРЕДНАМЕРЕННОЙ ПОМЕХИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ ДЖЕЙТРС
Д. А. Воронкин, Н. В. Никульшин, М. В. Павловский, Р. В. Шарифуллин 238

АЛГОРИТМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
А. В. Мефедов 253

АЛГОРИТМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
С. С. Воронежский, А. А. Гусев, К. В. Никульшин, М. В. Павловский 259

АППРОКСИМАЦИЯ УНИМОДАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ С «ТЯЖЕЛЫМИ» ХВОСТАМИ
М. А. Буранова, В. Г. Карташевский.....277

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕВЫХ ПОДСИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНЫМ ВРЕМЕНЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....288

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Д. С. Яговитов.....300

О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЭНТРОПИЙНОМ ПОДХОДЕ
А. Н. Голубинский, М. С. Данилов, М. Н. Данильченко, Н. М. Рябков.....313

О СИНТЕЗЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СПЕКТРОЗОНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ МНОГОКАНАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА ДЛЯ РАДИОМОНИТОРИНГА
Е. А. Бокова, В. Н. Поветко, В. Ю. Полев 319

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕССНОЙ ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
С. В. Козлов.....325

ПРИМЕНИМОСТЬ АППАРАТА СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА ДЛЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПО СИГНАЛАМ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ
А. Н. Голубинский, М. С. Данилов, М. Н. Данильченко, Н. М. Рябков.....336

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ, РАДИОМОНИТОРИНГА И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ
И. А. Байгутлина, А. Ю. Замятин, П. А. Замятин 343

ПРОЦЕДУРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЕВЫХ ПОДСИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....353

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е. Н. Зуев.....362

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «РЕЗИСТИВНЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»

А. А. Головков

ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. В доступной литературе неизвестны результаты параметрического синтеза многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов с резистивными согласующими четырёхполюсниками. Для решения этой задачи в работе использованы теория четырёхполюсников, методы матричной алгебры, метод параметрического синтеза управляющих устройств СВЧ, метод декомпозиции, метод схемотехнического анализа радиоустройств. Установлены взаимосвязи между элементами классической матрицы передачи резистивных четырёхполюсников, оптимальные по критерию обеспечения заданных отношения модулей и разности фаз передаточных функций многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя уровнями управляющего сигнала. На основе использования этих взаимосвязей составлены системы уравнений, в результате решения которых получены математические выражения для определения сопротивлений двухполюсников резистивных четырёхполюсников, оптимальных по этому критерию. Сравнительный анализ теоретических результатов (АЧХ и ФЧХ амплитудно-фазовых модуляторов в двух состояниях), полученных путём математического моделирования в системе «MathCad», и экспериментальных результатов, полученных путём схемотехнического моделирования в системах «OrCad» и «MicroCap», показывает их удовлетворительное совпадение.

Ключевые слова: параметрический синтез резистивных четырёхполюсников, заданные формы частотных характеристик многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов.

PARAMETRICAL SYNTHESIS OF PEAK-PHASE MODULATORS WITH THE SET QUANTITY OF IDENTICAL CASCADES OF TYPE «THE RESISTIVE TWO-PORT NETWORK - THE NONLINEAR PART»

A.A.Golovkov

MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin Air Force Academy» Voronezh, Russia

Abstract. In the accessible literature results of parametrical synthesis of multicascade peak-phase modulators with resistive the coordination two-port networks are unknown. For the decision of this problem in work the theory of two-port networks, methods of matrix algebra, a method of parametrical synthesis of actuation devices SVCH, a decomposition method, a method схемотехнического the analysis of radio devices are used. Interrelations between elements of a classical matrix of transfer of resistive two-port networks, optimum maintenance by criterion of the modules set the relation and a difference of phases of transfer functions of multicascade peak-phase modulators in two conditions of a nonlinear element defined by two levels of the operating signal are established. On the basis of use of these interrelations systems of the equations as a result of which decision mathematical expressions for definition of resistance of two-poles of resistive two-port networks are received, optimum by this criterion are made. The comparative analysis of theoretical results (АЧХ and ФЧХ peak-phase modulators in two conditions), received by mathematical modelling in system «MathCad», and

the experimental results received by circuit simulation of modelling in systems «OrCad» and «MicroCap», shows their satisfactory coincidence.

Keywords: parametrical synthesis of the resistive two-port networks, the set forms of frequency characteristics of multicascade peak-phase modulators.

1. Результаты параметрического синтеза РЧ при использовании каскадов типа РЧНЧ

В работе [1] предложен алгоритм параметрического синтеза резистивных четырёхполюсников (РЧ), оптимальных по критерию обеспечения заданных частотных характеристик (зависимостей отношения модулей и разности фаз передаточных функций от частоты в двух состояниях, определяемых двумя заданными рабочими точками вольт-амперной характеристики НЭ, соответствующими двум уровням управляющего сигнала) многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов (АФМ).

Для примера здесь приводятся некоторые из решений, полученных для типовых схем РЧ [2,3] и многокаскадной схемы АФМ с параллельной по напряжению обратной связью [1]. Все обозначения соответствуют принятым в работе [1]. Если в качестве РЧ используется Г-образное соединение двух сопротивлений $R_{1,2}$ (рисунок 2а), то эти сопротивления определяются следующим образом:

$$R_1 = \frac{R_2 - c_r}{a_r + R_2 b_r - 1}; R_2 = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2}, \quad (1)$$

где $A_2 = b_x$; $B_2 = a_x + b_r c_x - b_x c_r$; $C_2 = a_r c_x - c_x - a_x c_r$.

Обратное Г-образное соединение двух сопротивлений $R_{1,2}$ (рисунок 1б):

$$R_1 = \frac{R_2(1-a_r) - c_r}{a_r + R_2 b_r}; R_2 = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2}, \quad (2)$$

где $A_2 = b_x - a_r b_x + a_x b_r$; $B_2 = a_x + b_r c_x - b_x c_r$; $C_2 = a_r c_x - a_x c_r$.

Т-образное соединение двухполюсников $R_{1,2,3}$ (рисунок 1в):

$$R_1 = \frac{R_3(1-R_2 b_r) - R_2(a_r - 1) - c_r}{a_r + (R_2 + R_3) b_r}; R_2 = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2}, \quad (3)$$

где $A_2 = b_x(1-a_r) + b_r a_x$; $B_2 = a_x + b_r c_x - b_x c_r + 2R_3 b_x$;

$C_2 = b_x R_3^2 + (a_x + b_r c_x - b_x c_r) R_3 + a_r c_x - a_x c_r$.

$$R_1 = \frac{R_3(1-R_2 b_r) - R_2(a_r - 1) - c_r}{a_r + (R_2 + R_3) b_r}; R_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3C_3}}{2A_3},$$

где $A_3 = b_x$; $B_3 = a_x + b_r c_x - b_x c_r + 2b_x R_2$;

$C_3 = [b_x(1-a_r) + b_r a_x]R_2^2 + (a_x + b_r c_x - b_x c_r)R_2 + a_r c_x - a_x c_r$.

$$R_2 = \frac{R_3 - c_r - R_1(a_r + R_3 b_r)}{(R_1 + R_3)b_r + a_r - 1}; R_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3 C_3}}{2A_3},$$

где $A_3 = -b_x$; $B_3 = b_x c_r - b_r c_x - a_x$; $C_3 = (a_r b_x - a_x b_r)R_1^2 + (a_x - b_r c_x + b_x c_r)R_1 + c_x(1-a_r) + c_r a_x$.

П-образное соединение двухполюсников $R_{1,2,3}$ (рисунок 1г):

$$R_1 = \frac{R_2 R_3 - c_r(R_2 + R_3)}{(R_2 + R_3)a_r + c_r - R_3 + R_2 R_3 b_r}; R_2 = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2 C_2}}{2A_2}, \quad (4)$$

где $A_2 = b_x R_3^2 + (a_x + b_r c_x - b_x c_r)\mathrm{R}_3 + a_r c_x - a_x c_r$;

$B_2 = R_3^2(a_x + b_r c_x - b_x c_r) + 2R_3(a_r c_x - a_x c_r)$; $C_2 = -R_3^2(c_x - a_r c_x + a_x c_r)$.

$$R_1 = \frac{R_2 R_3 - c_r(R_2 + R_3)}{(R_2 + R_3)a_r + c_r - R_3 + R_2 R_3 b_r}; R_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3 C_3}}{2A_3},$$

где $A_3 = b_x R_2^2 + R_2(a_x + b_r c_x - b_x c_r) - c_x + a_r c_x - a_x c_r$; $B_3 = R_2^2(a_x + b_r c_x - b_x c_r)$;

$C_3 = R_2^2(a_r c_x - a_x c_r)$.

$$R_2 = \frac{R_1 R_3(1-a_r) - (R_1 + R_3)c_r}{R_1(a_r + R_3 b_r) + c_r - R_3}; R_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3 C_3}}{2A_3},$$

где $A_3 = [b_x(1-a_r) + b_r a_x]R_1^2 + (b_r c_x - b_x c_r - a_x)R_1 - c_x$; $B_3 = R_1^2(a_x + b_r c_x - b_x c_r)$;

$C_3 = R_1^2(a_r c_x - a_x c_r)$.

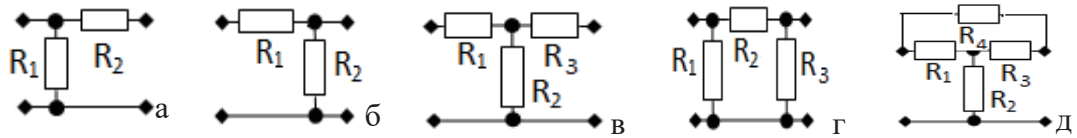


Рис. 1. Примеры синтезированных резистивных СЧ для многокаскадных АФМ.

Перекрытое Т - образное звено (рисунок 1д):

$$R_1 = \frac{[R_2(1-a_r) - c_r](R_3 + R_4) - R_3 R_4(b_r R_2 - 1)}{(R_2 + R_3)(a_r + b_r R_4 - 1) + c_r + a_r R_4}; R_2 = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2 C_2}}{2A_2}, \quad (5)$$

где $A_2 = R_4^2(b_x - a_r b_x + a_x b_r)$; $B_2 = R_4^2(a_x + b_r c_x - b_x c_r) + 2R_3 R_4(a_x + b_x R_4)$;

$C_2 = (a_r c_x - a_x c_r)(R_3 + R_4)^2 + R_3^2(b_x R_4^2 - c_x) + R_3 R_4(R_3 + R_4)(a_x + b_r c_x - b_x c_r)$.

$$R_1 = \frac{[R_2(1-a_r)-c_r](R_3+R_4)-R_3R_4(b_rR_2-1)}{(R_2+R_3)(a_r+b_rR_4-1)+c_r+a_rR_4};\ R_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2-4A_3C_3}}{2A_3},$$

где $A_3 = b_xR_4^2+(a_x+b_rc_x-b_xc_r)R_4-c_x+a_rc_x-a_xc_r$;

$B_3 = R_4^2(a_x+b_rc_x-b_xc_r)+2R_4[a_rc_x-a_xc_r+R_2(a_x+b_xR_4)]$;

$C_3 = [(b_x-a_rb_x+a_xb_r)R_2^2+(a_x+b_rc_x-b_xc_r)R_2+a_rc_x-a_xc_r]R_4^2$.

$$R_1 = \frac{[R_2(1-a_r)-c_r](R_3+R_4)-R_3R_4(b_rR_2-1)}{(R_2+R_3)(a_r+b_rR_4-1)+c_r+a_rR_4};\ R_4 = \frac{-B_4 \pm \sqrt{B_4^2-4A_4C_4}}{2A_4},$$

где $A_4 = b_x(R_2+R_3)^2+(R_2+R_3)(a_x+b_rc_x-b_xc_r)-R_2^2(a_rb_x-a_xb_r)+a_rc_x-a_xc_r$;

$B_4 = R_3^2(a_x+b_rc_x-b_xc_r)+2R_3(a_rc_x-a_xc_r+a_xR_2)$; $C_4 = (a_rc_x-a_xc_r-c_x)R_3^2$.

$$R_2 = \frac{[R_1-R_4(b_rR_1-1)]R_3-(c_r+a_rR_1)(R_3+R_4)-c_rR_1}{(R_1+R_3+R_4)(a_r-1)+b_rR_4(R_1+R_3)};\ R_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2-4A_3C_3}}{2A_3},$$

где $A_3 = (c_rR_4-R_4^2)b_x+a_xc_r-a_rc_x-R_4(a_x+b_rc_x)+c_x$;

$B_3 = 2a_xc_rR_1-R_4[a_x(R_4-2c_r)+(2R_1+R_4)(b_rc_x-b_xc_r)]-2c_x(a_r-1)(R_1+R_4)$;

$C_3 = [a_xc_r-c_x(a_r-1)](R_1+R_4)^2+R_1R_4(R_1+R_4)(a_x-b_rc_x+b_xc_r)+R_1^2R_4^2(a_rb_x-a_xb_r)$.

$$R_2 = \frac{[R_1-R_4(b_rR_1-1)]R_3-(c_r+a_rR_1)(R_3+R_4)-c_rR_1}{(R_1+R_3+R_4)(a_r-1)+b_rR_4(R_1+R_3)};\ R_4 = \frac{-B_4 \pm \sqrt{B_4^2-4A_4C_4}}{2A_4},$$

где $A_4 = (a_rR_1^2-R_3^2)b_x+a_x(R_1-b_rR_1^2+c_r-R_3)-c_x(a_r-1)+(b_rc_x-b_xc_r)(R_1+R_3)$;

$B_4 = (b_xc_r-b_rc_x)(R_1+R_3)^2+[a_x(2c_r+R_1-R_3)-2c_x(a_r-1)](R_1+R_3)$;

$C_4 = [a_xc_r-c_x(a_r-1)](R_1+R_3)^2$.

$$R_3 = \frac{(R_2-c_r-a_rR_2)(R_1+R_4)-R_1R_4(a_r+b_rR_2)}{(a_r+b_rR_4-1)(R_1+R_2)+c_r-R_4};\ R_4 = \frac{-B_4 \pm \sqrt{B_4^2-4A_4C_4}}{2A_4},$$

где $A_4 = (R_1+R_2)(a_x-b_rc_x+b_xc_r)+c_x-b_xR_2^2+(a_rb_x-a_xb_r)(R_1+R_2)^2$;

$B_4 = (a_x+b_xc_r-b_rc_x)R_1^2+2R_1(c_x+a_xR_2)$; $C_4 = [a_xc_r-c_x(a_r-1)]R_1^2$.

2. Математическое и схемотехническое моделирование амплитудно-фазовых модуляторов с одинаковыми каскадами типа РЧНЧ

На рисунках 2-6 для примера показаны принципиальные и эквивалентные схемы однокаскадного и двухкаскадного АФМ, соответствующие исследуемой структурной схеме с параллельной по напряжению связью [1], а также их теоретические и экспериментальные характеристики. Использован транзистор типа BFQ17PH (рисунки 2а,3а). Схема НЧ выполнена в виде параллельно-соединённых транзистора и ЦОС (П-образного соединения трёх элементов C_{78}, R_{105}, R_{110}) на однокаскадной схеме (рисунок 2а) и C_{66}, R_{106}, R_{108} , C_{74}, R_{113}, R_{115} на двухкаскадной схеме (рисунок 3а).

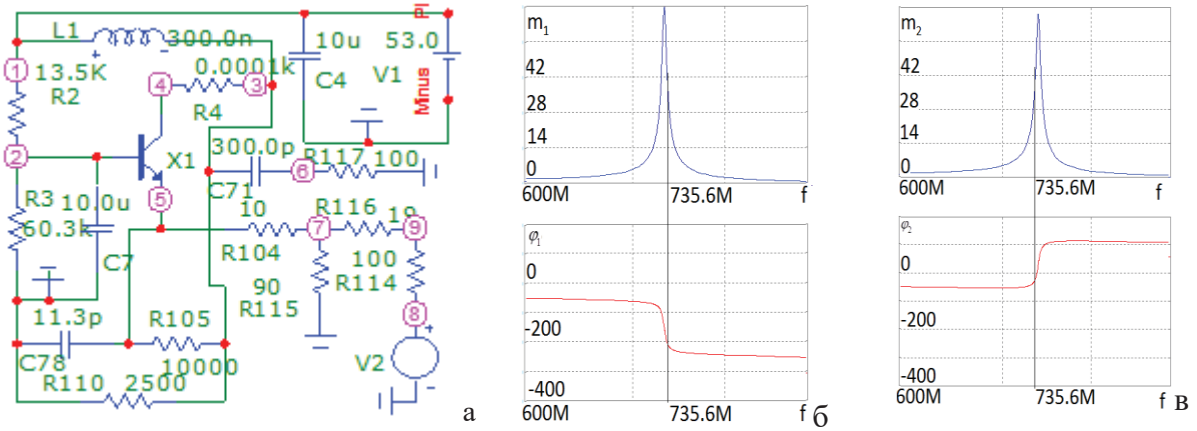


Рис.2. Принципиальная схема однокаскадного АФМ (а), соответствующая структурной схеме с параллельной по напряжению связью [1], и его частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ) в первом (б) при U=53В и втором (б) при U=72В, полученные в системе «MicroCap».

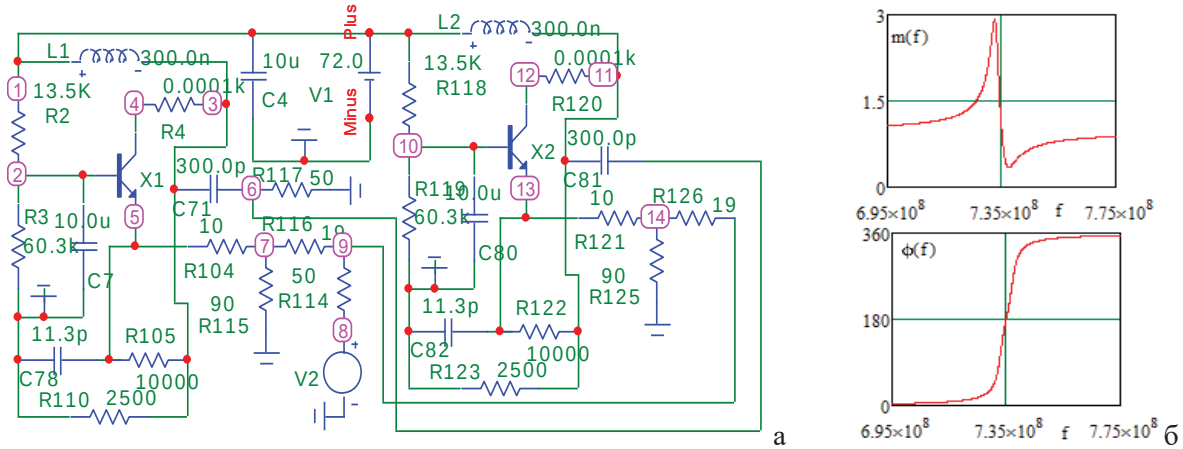


Рис. 3. Принципиальная схема двухкаскадного АФМ (а), соответствующая структурной схеме с параллельной по напряжению связью [1], частотные характеристики (зависимости отношения модулей и разности фаз передаточной функции в первом при U=53В и втором при U=72В состояниях от частоты (б)), которого, полученные в системе «MathCad», идентичны соответствующим характеристикам однокаскадного АФМ (рисунок 3а).

Нагрузка и сопротивление источника сигнала выполнены на элементах R_{117} и R_{114} соответственно. Схемы РЧ собраны в виде Т-образного четырёхполюсника на элементах $R_{104}, R_{115}, R_{116}$ (рисунок 2а), $R_{104}, R_{115}, R_{116}$, $R_{121}, R_{125}, R_{126}$ (рисунок 3а), параметры которых определялись по формулам (4).

Эквивалентная схема нелинейного элемента выполнена в виде перекрытого Т-образного четырёхполюсника на элементах $R_{10}, L_6, R_{13}, L_7, R_{11}, C_9, R_9, L_5$ (рисунок 5а, 6а). Параметры эквивалентной схемы НЭ выбраны из условия совпадения входного сопротивления НЧ с входным сопротивлением НЧ с использованием реального транзистора [2].

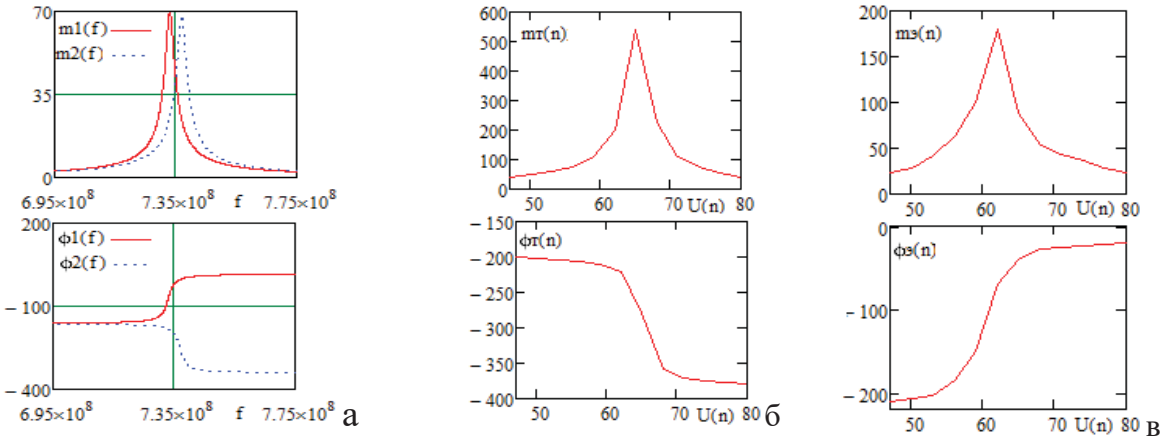


Рис.4. Теоретические частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ в двух состояниях, одинаковые для однокаскадного (рисунок2) и двухкаскадного (рисунок 3) АФМ) (а) и зависимости модуля и фазы передаточной функции АФМ от уровня управляющего сигнала (б), полученные в системе «MathCad», экспериментальные зависимости модуля и фазы передаточной функции АФМ от уровня управляющего сигнала, полученные в системе «MicroCap» (в).

Схема НЧ реализована в виде параллельно-соединённых эквивалентной схемы нелинейного элемента и цепи обратной связи из П-образного соединения трёх элементов C_8, R_{19}, R_{22}. Параметры ЦОС заданы произвольно. Схема РЧ собрана на основе Т-образного соединения трёх элементов R_{20}, R_{21}, R_{23}.

Частотные характеристики принципиальных схем, показанных на рисунках 3а (сопротивления источника сигнала и нагрузки равны 100 Ом) и 4а (сопротивления источника сигнала и нагрузки равны 50 Ом), идентичны. Это соответствует выводам, сделанным на основе анализа полученных выше выражений для передаточных функций исследуемых структурных схем (рисунок 1а) с параллельной по напряжению обратной связью [1]. Анализ также показывает, что экспериментальные (рисунок 2б, 2в) частотные характеристики принципиальной схемы АФМ (рисунок 2а, 3а) удовлетворительно совпадают с характеристиками эквивалентной схемы (рисунок 5а, 6а) АФМ в двух состояниях, полученными расчётным путём (рисунок 4а) и экспериментально (рисунки 5б, 6б).

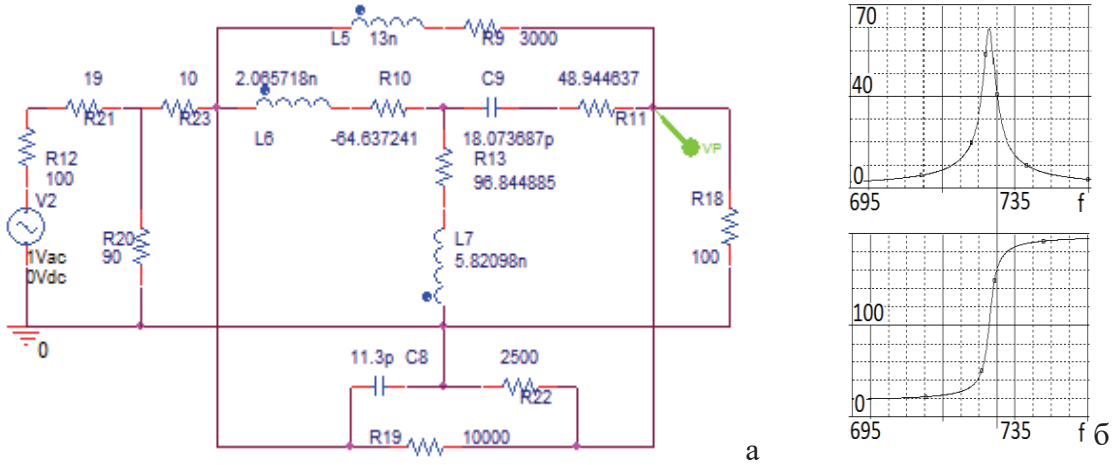


Рис. 5. Эквивалентная схема (а) однокаскадного АФМ (рисунок 2а), соответствующая структурной схеме с параллельной по напряжению связью [1], и её частотные характеристики (б) в одном состоянии, полученные в системе «OrCad».

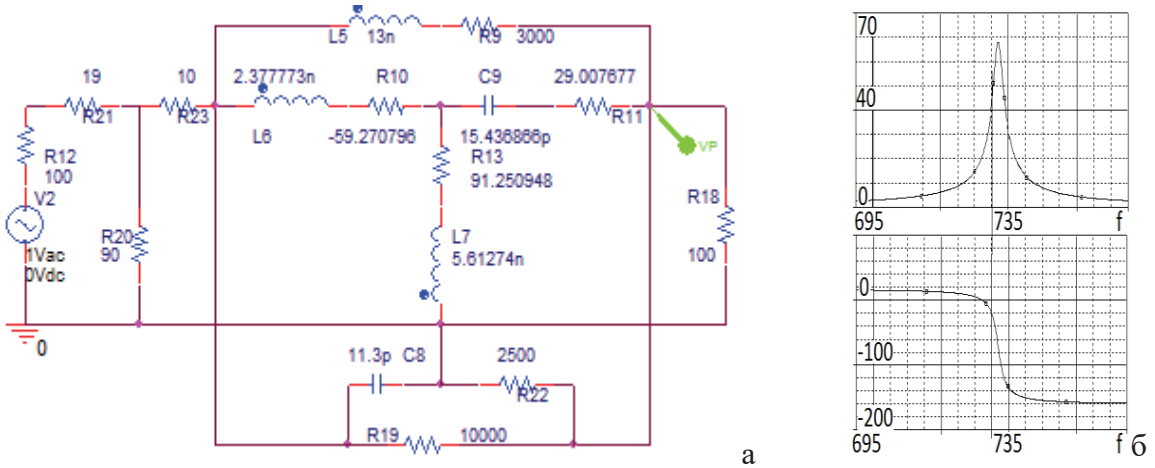


Рис.6. Эквивалентная схема (а) однокаскадного АФМ (рисунок 2а), соответствующая структурной схеме с параллельной по напряжению связью [1], и её частотные характеристики (б) в другом состоянии, полученные в системе «OrCad».

Средняя частота эквивалентной схемы $f \approx 735$ МГц (рисунки 5а и 6б, 7б) незначительно отличается от средней частоты принципиальной схемы $f \approx 735,6$ МГц (рисунки 3б, 3в). На этой частоте теоретически и путём схемотехнического моделирования реализован так называемый режим π манипуляции выходного сигнала, при котором в двух состояниях отношение модулей передаточной функции $m = 1$, а разность фаз $\varphi = 180^\circ$. Значения модулей передаточной функции АФМ в двух состояниях равны $m_1 = m_2 = 42$. Сопротивления РЧ, ЦОС, нагрузки и источника сигнала принципиальных и эквивалентных схем АФМ полностью совпадают

Некоторые отличия теоретических и экспериментальных модуляционных характеристик (рисунки 4б, 4в) объясняются тем, что разработанный в данной статье алгоритм позволяет обеспечить удовлетворительное совпадение расчётных и экспериментальных характеристик только в двух состояниях, определяемых двумя уровнями управляющего сигнала.

3. Заключение

Результаты схемотехнического анализа показывают, что полученные математические модели РЧ типа (1)-(5) могут быть использованы для технического проектирования многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов и манипуляторов с заданными частотными характеристиками. Справедливы также общие выводы, сделанные в работе [1].

Литература

1. Головков А.А. Алгоритмы параметрического синтеза амплитудно-фазовых модуляторов с заданным количеством одинаковых каскадов типа четырёхполюсник нелинейная часть». В данном сборнике.
2. Головков А.А., Головков В.А. Параметрический синтез радиотехнических устройств и систем. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2018. – 588 с.
3. Гуревич И.В. Основы расчётов радиотехнических цепей (линейные цепи при гармонических воздействиях). М.: Связь, 1975. – 368 с.

References

1. Golovkov A.A. Algorithm of parametrical synthesis of peak-phase modulators with the set quantity of identical cascades of type the two-port network - a nonlinear part». In the given collection.
2. 2Golovkov A.A., Golovkov V. A. Parametrical synthesis of radio engineering devices and systems. Voronezh: ВУНЦ the Air Forces «ВВА», 2018. - 588 with.
3. Gurevich I.V. Bas of calculations of radio engineering chains (linear chains at harmonious influences). M: communication, 1975. - 368 with.

АЛГОРИТМЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК-НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»

А. А. Головков

ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. На основе анализа известной литературы показано, что известные алгоритмы параметрического синтеза амплитудно-фазовых модуляторов могут быть использованы только при наличии одного каскада типа «четырёхполюсник - нелинейная часть». Нелинейная часть представляет собой трёхполюсный нелинейный элемент с обратной связью. Цель данной работы состоит в расширении функциональных возможностей различных амплитудно-фазовых модуляторов путём включения произвольного количества дополнительных одинаковых каскадов. Использованы теория четырёхполюсников, методы матричной алгебры, метод параметрического синтеза управляющих устройств СВЧ, метод декомпозиции, метод схемотехнического анализа радиоустройств.

Установлены взаимосвязи между элементами классической матрицы передачи комплексных, реактивных, резистивных или смешанных четырёхполюсников, оптимальных по критерию обеспечения заданных отношения модулей и разности фаз передаточных функций многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя уровнями управляющего сигнала. Разработана методика определения параметров двухполюсников, входящих и не входящих в комплексные четырёхполюсники. Сравнительный анализ теоретических результатов (АЧХ и ФЧХ амплитудно-фазовых модуляторов с комплексным четырёхполюсником в двух состояниях), полученных путём математического моделирования в системе «MathCad», и экспериментальных результатов, полученных путём схемотехнического моделирования в системах «OrCad» и «MicroCap», показывает их удовлетворительное совпадение.

Ключевые слова: параметрический синтез четырёхполюсников, заданные формы частотных характеристик многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов.

ALGORITHMS OF PARAMETRICAL SYNTHESIS OF PEAK-PHASE MODULATORS WITH THE SET QUANTITY OF IDENTICAL CASCADES OF TYPE «THE TWO-PORT NETWORK - THE NONLINEAR PART»

A.A.Golovkov

MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin Air Force Academy» Voronezh, Russia

Abstract. On the basis of the analysis of the known literature it is shown, that known algorithms of parametrical synthesis of peak-phase modulators can be used only in the presence of one cascade of type «the two-port network - a nonlinear part». The nonlinear part represents трёхполюсный a nonlinear element with a feedback. The purpose of the given work consists in expansion of functionality of various peak-phase modulators by inclusion of any quantity of additional identical cascades. The theory of two-port networks, methods of matrix algebra, a method of parametrical synthesis of actuation devices SVCH, a decomposition method, a method circuit simulation the analysis of radio devices are used. Interrelations between elements of a classical matrix of transfer of the complex, jet, resistive or

mixed two-port networks, optimum by criterion of maintenance of the modules set the relation and a difference of phases of transfer functions of multicascade peak-phase modulators in two conditions of a nonlinear element defined by two levels of the operating signal are established. The technique of definition of parametres of the two-poles which are entering and not entering into complex two-port networks is developed. The comparative analysis of theoretical results (АЧХ and ФЧХ peak-phase modulators with the complex two-port network in two conditions), received by mathematical modelling in system «MathCad», and the experimental results received by circuit simulation of modelling in systems «OrCad» and «MicroCap», shows their satisfactory coincidence.

Keywords: parametrical synthesis of the two-port networks, the set forms of frequency characteristics of multicascade peak-phase modulators.

1. Введение

В работе [1] предложены алгоритмы параметрического синтеза четырёхполюсников, оптимальных по заданным критериям для различных радиоустройств с одним каскадом типа «четырёхполюсник – нелинейная часть». Предполагалось, что нелинейная часть (НЧ) состоит из трёхполюсного нелинейного элемента (НЭ) и охватывающей его цепи обратной связи (параллельной или последовательной по току или напряжению).

Цель данной работы состоит в расширении функциональных возможностей таких многокаскадных радиоустройств путём обеспечения амплитудно-фазовой модуляции выходного сигнала за счёт включения произвольного количества одинаковых каскадов типа «комплексный четырёхполюсник (КЧ) -НЧ» между источником сигнала с сопротивлением и нагрузкой (рисунки 1а-1г) и специального выбора параметров КЧ.

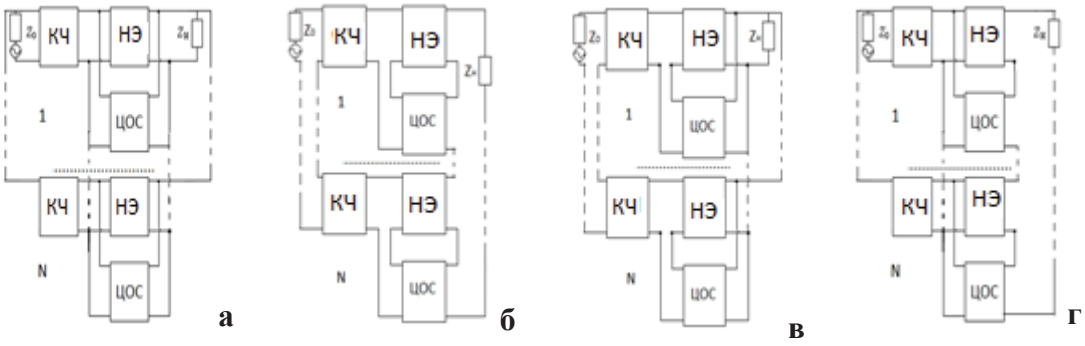


Рис. 1. Структурные схемы многокаскадных АФМ с параллельной по напряжению (а), последовательной по току (б), последовательной по напряжению (в), параллельной по току (г) цепями обратной связи, включёнными между КЧ и нагрузкой.

Вместо КЧ может быть использован любой четырёхполюсник с отличиями, которые будут показаны ниже. Для достижения этой цели делается попытка определения минимального количества двухполюсников КЧ и значения их параметров, оптимальные по критерию обеспечения заданных частотных характеристик амплитудно-фазового модулятора (здесь и далее аргументы опущены):

$$H_1 = m(\cos\varphi + j\sin\varphi)H_2. \qquad (1)$$

Каждый согласующий КЧ характеризуется искомыми комплексными элементами классической матрицы передачи $a,\ b,c,d$.

2. Алгоритм параметрического синтеза

Для отыскания передаточных функций исследуемых вариантов амплитудно-фазовых модуляторов (АФМ) будем использовать алгоритм, разработанный в [2]. Тогда для структурной схемы с параллельной по напряжению обратной связью (рисунок 1а) передаточные функции в двух состояниях можно записать следующим образом:

$$H_{1,2} = \frac{Nz_н}{(b + Ndz_0)(d_{y1,2} + Nc_{y1,2}z_н) + (a + Ncz_0)(b_{y1,2} + Na_{y1,2}z_н)} \quad (2)$$

где $a_{y1,2} = \frac{-y_{221,2}}{y_{211,2}};\ b_{y1,2} = \frac{1}{y_{211,2}};\ c_{y1,2} = \frac{-(y_{111,2}y_{221,2} - y_{121,2}y_{211,2})}{y_{211,2}};\ d_{y1,2} = \frac{y_{111,2}}{y_{211,2}}$ - известные элементы классической матрицы передачи одного из НЧ (НЭ и ЦОС) в первом и втором состояниях; $y_{111,2} = y_{11}^{нэ1,2} + y_{11}^{ос}; y_{121,2} = y_{12}^{нэ1,2} + y_{12}^{ос}; y_{211,2} = y_{211,2}^{нэ1,2} + y_{21}^{ос};$ $y_{221,2} = y_{22}^{нэ1,2} + y_{22}^{ос}$ - известные суммарные элементы матрицы проводимостей каждого НЧ (НЭ и ЦОС) в первом и втором состояниях.

Подставим (2) в (1). Получим комплексное уравнение, решение которого приводит к взаимосвязи элементов классической матрицы передачи КЧ, оптимальной по указанному выше критерию:

$$d = Aa + Bb + Cc, \quad (3)$$

где $A = \frac{Mb_{y1} - b_{y2} - Nz_н(a_{y2} - Ma_{y1})}{Nz_0[d_{y2} - Md_{y1} + Nz_н(c_{y2} - Mc_{y1})]};\quad B = \frac{-1}{Nz_0};\quad C = \frac{Mb_{y1} - b_{y2} - Nz_н(a_{y2} - Ma_{y1})}{d_{y2} - Md_{y1} + Nz_н(c_{y2} - Mc_{y1})};$

$M = m[\cos(\varphi) + j\sin(\varphi)]$.

Аналогичным образом поступаем и для остальных вариантов. При использовании последовательной по току ЦОС (рисунок 1б) передаточные функции

АФМ в двух состояниях удобно выразить через элементы матрицы сопротивлений:

$$\mathrm{H}_{1,2} = \frac{Nz_н}{(Nb_{y1,2} + a_{y1,2}z_н)(Na + cz_0) + (Nd_{y1,2} + c_{y1,2}z_н)(Nb + dz_0)} \quad (4)$$

где $a_{y1,2} = \frac{z_{111,2}}{z_{211,2}};\ b_y = \frac{-(z_{111,2}z_{221,2} - z_{121,2}z_{211,2})}{z_{211,2}};\ c_{y1,2} = \frac{1}{z_{211,2}};\ d_{y1,2} = \frac{-z_{221,2}}{z_{211,2}};\ z_{111,2} = z_{11}^{нэ1,2} + z_{11}^{ос}; z_{121,2} = z_{12}^{нэ1,2} + z_{12}^{ос};$

$z_{211,2} = z_{21}^{нэ1,2} + z_{21}^{ос}; z_{221,2} = z_{22}^{нэ1,2} + z_{22}^{ос}$-известные суммарные элементы матрицы сопротивлений НЧ (НЭ и ЦОС) в двух состояниях.

Подставим (4) в (1). Получим комплексное уравнение, решение которого приводит к взаимосвязи (3) элементов классической матрицы передачи КЧ, оптимальной по выбранному критерию, но с другими коэффициентами:

$$A = \frac{N[(b_{y2} - Mb_{y1})N + z_н(a_{y2} - Ma_{y1})]}{z_0(M - 1)(Nd_{y1} + c_{y1}z_н)};\quad B = \frac{-N}{z_0};\quad C = \frac{N(b_{y2} - Mb_{y1}) + z_н(a_{y2} - Ma_{y1})}{(M - 1)(Nd_{y1} + c_{y1}z_н)}. \quad (5)$$

При использовании последовательной по напряжению ЦОС (рисунок 1в) передаточные функции АФМ в двух состояниях целесообразно определить через элементы смешанной матрицы h:

$$H_{1,2}=\frac{Nz_н}{(d_{y1,2}+Nc_{y1,2}z_н)(dz_0+Nb)+(cz_0+Na)(b_{y1,2}+Na_{y1,2}z_н)} \quad (6)$$

где $a_{y1,2}=\frac{-(h_{111,2}h_{221,2}-h_{121,2}h_{211,2})}{h_{211,2}}; b_{y1,2}=\frac{h_{111,2}}{h_{211,2}};\ c_{y1,2}=\frac{-h_{221,2}}{h_{211,2}};\ d_{y1,2}=\frac{1}{h_{211,2}};$

$h_{111,2}=h_{11}^{нэ1,2}+h_{11}^{ос}; h_{121,2}=h_{12}^{нэ1,2}+h_{12}^{ос}; h_{211,2}=h_{211,2}^{нэ1,2}+h_{21}^{ос}; h_{221,2}=h_{221,2}^{нэ1,2}+h_{22}^{ос}$ -известные суммарные элементы смешанной матрицы h НЧ (НЭ и ЦОС) в двух состояниях.

Подставим (6) в (1). Получим комплексное уравнение, решение которого приводит к взаимосвязи (3) элементов классической матрицы передачи КЧ, оптимальной по критерию (1), но с уточнёнными коэффициентами:

$$A=\frac{N^2z_н(Ma_{y1}-a_{y2})-N(b_{y2}-Mb_{y1})}{z_0[d_{y2}-Md_{y1}+Nz_н(c_{y2}-Mc_{y1})]};\quad B=\frac{-N}{z_0};\quad C=\frac{Nz_н(Ma_{y1}-a_{y2})+Mb_{y1}-b_{y2}}{d_{y2}-Md_{y1}+Nz_н(c_{y2}-Mc_{y1})}. \quad (7)$$

При использовании параллельной по току обратной связи (рисунок 1г) передаточные функции АФМ в двух состояниях проще определить через элементы смешанной матрицы f:

$$H_{1,2}=\frac{Nz_н}{(Nd_{y1,2}+c_{y1,2}z_н)(b+Ndz_0)+(a+Ncz_0)(Nb_{y1,2}+a_{y1,2}z_н)} \quad (8)$$

где $a_{y1,2}=\frac{1}{f_{211,2}};\ b_{y1,2}=\frac{-f_{221,2}}{f_{211,2}};\ c_{y1,2}=\frac{f_{111,2}}{f_{211,2}}; d_{y1,2}=\frac{-(f_{111,2}f_{221,2}-f_{121,2}f_{211,2})}{f_{211,2}};$

$f_{111,2}=f_{11}^{нэ1,2}+f_{11}^{ос}; f_{121,2}=f_{12}^{нэ1,2}+f_{12}^{ос}; f_{211,2}=f_{21}^{нэ1,2}+f_{21}^{ос}; f_{221,2}=f_{22}^{нэ1,2}+f_{22}^{ос}$ -известные суммарные элементы смешанной матрицы f НЧ (НЭ и ЦОС) в двух состояниях.

Подставим (8) в (1). Получим комплексное уравнение, решение которого приводит к взаимосвязи (3) элементов классической матрицы передачи КЧ, оптимальной по критерию (1), но с новыми коэффициентами:

$$A=\frac{(Mb_{y1}-b_{y2})N-z_н(a_{y2}-Ma_{y1})}{Nz_0[(c_{y2}-Mc_{y1})z_н+N(d_{y2}-Md_{y1})]};\quad B=\frac{-1}{Nz_0};\quad C=\frac{(Mb_{y1}-b_{y2})N-z_н(a_{y2}-Ma_{y1})}{(c_{y2}-Mc_{y1})z_н+N(d_{y2}-Md_{y1})}. \quad (9)$$

Анализ выражений для передаточных функций (2), (4), (6), (8) показывает, что как и для усилителей [2] частотные характеристики исследуемых АФМ из N одинаковых каскадов типа КЧ-НЧ (рисунок 1) в обоих состояниях эквивалентны (рисунки 1а,б) или подобны (рисунки 1в,г) АЧХ и ФЧХ АФМ из одного каскада в тех же состояниях, но с изменёнными определённым образом сопротивлениями источника сигнала и нагрузки. Увеличение каскадов равносильно умножению $Nz_н, Nz_0$ (рисунок 1а), делению $\frac{z_н}{N}, \frac{z_0}{N}$

(рисунок 1б), умножению и делению $Nz_н, \frac{z_0}{N}$ (рисунок 1в), $\frac{z_н}{N}, Nz_0$ (рисунок 1г) в однокаскадных схемах (рисунок 2).

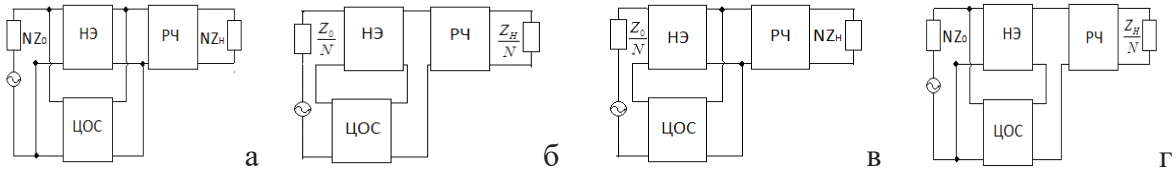


Рис. 2. Структурные схемы однокаскадных радиоустройств с параллельной по напряжению (а), последовательной по току (б), последовательной по напряжению (в) и параллельной по току (г) цепями обратной связи, эквивалентные со схемами, показанными на рисунке 1а,б,в,г.

Для отыскания выражений для определения параметров типовых схем КЧ необходимо взять известные формулы для элементов a, b, c, d [1,3], выраженные через сопротивления или проводимости двухполюсников, а также коэффициенты A, B, C для (3) с выбранным типом обратной связи.

Если в качестве согласующего по критерию (1) четырёхполюсника выбран смешанный четырёхполюсник [4], то он также характеризуется комплексными элементами классической матрицы передачи a, b, c, d. Форма выражений для передаточных функций (2), (4), (6), (8) сохраняется.

Если в качестве согласующего по критерию (1) четырёхполюсника выбран резистивный четырёхполюсник, то он характеризуется действительными элементами классической матрицы передачи a, b, c, d. Форма выражений для передаточных функций (2), (4), (6), (8) также сохраняется.

В результате получаются ограничения в виде зависимостей сопротивлений двухполюсников для всех четырёхполюсников от частоты, оптимальных по критерию (1).

Оптимизация параметров двухполюсников, не входящих в четырёхполюсник, осуществляется с помощью известных численных методов [8] по критерию обеспечения заданной рабочей полосы частот.

3. Результаты параметрического синтеза КЧ при использовании каскадов типа КЧ-НЧ

Для примера здесь приводятся некоторые из решений, полученных для типовых схем КЧ и схемы АФМ (рисунок 1а). Если в качестве КЧ используется последовательно включённый комплексный двухполюсник (рисунок 2а), то зависимость его сопротивления Z_1 от частоты определяется следующим образом:

$$Z_1 = \frac{1 - A}{B} \qquad (10)$$

Параллельно включённый комплексный двухполюсник с сопротивлением Z_1 (рисунок 2б):

$$Z_1 = \frac{C}{1-A} \tag{11}$$

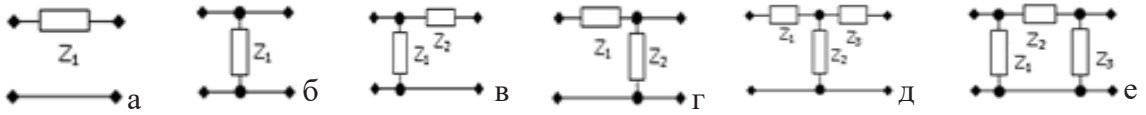


Рис. 2. Примеры синтезированных КЧ

Г-образное соединение двухполюсников Z_1 и Z_2 (рисунок 2в):

$$Z_1 = \frac{Z_2 - C}{A + BZ_2 - 1}; \quad Z_2 = \frac{Z_1(1-\mathrm{A}) - C}{BZ_1 - 1}. \tag{12}$$

Обратное Г-образное соединение двухполюсников Z_1 и Z_2 (рисунок 2г):

$$Z_1 = \frac{Z_2(1-\mathrm{A}) - C}{A + BZ_2}; \quad Z_2 = \frac{C + AZ_1}{1 - A - BZ_1}. \tag{13}$$

Т-образное соединение двухполюсников Z_1 и Z_2 и Z_3 (рисунок 2д):

$$Z_1 = \frac{Z_2(1 - A - BZ_3) - C + Z_3}{A + B(Z_2 + Z_3)}; \quad Z_2 = \frac{Z_3 - C - Z_1(A + BZ_3)}{A + B(Z_1 + Z_3) - 1}; \quad Z_3 = \frac{Z_2 - C - A(Z_1 + Z_2) - BZ_1Z_2}{B(Z_1 + Z_2) - 1}. \tag{14}$$

П-образное соединение двухполюсников Z_1 и Z_2 и Z_3 (рисунок 2е):

$$Z_1 = \frac{Z_2Z_3 - C(Z_2 + Z_3)}{C - Z_3 + A(Z_2 + Z_3) + BZ_2Z_3}; \quad Z_2 = \frac{Z_1Z_3(1-\mathrm{A}) - C(Z_1 + Z_3)}{C - Z_3 + AZ_1 + BZ_1Z_3}; \quad Z_3 = \frac{(Z_1 + Z_2)\mathrm{C} + AZ_1Z_2}{Z_1(1 - \mathrm{A} - \mathrm{B}Z_2) - C + Z_2}. \tag{15}$$

Перекрытое Т-образное соединение двухполюсников $Z_{1,2,3,4}$ (рисунок 3а):

$$Z_1 = \frac{(1 - BZ_2)Z_3Z_4 - (Z_3 + Z_4)(C - Z_2 + AZ_2)}{(A + BZ_4 - 1)(Z_2 + Z_3) + C + AZ_4}; \quad Z_2 = \frac{Z_3(Z_1 + Z_4 - BZ_1Z_4) - (C + AZ_1)(Z_3 + Z_4) - \mathrm{C}Z_1}{(A + BZ_4 - 1)(Z_1 + Z_3) + Z_4(\mathrm{A} - 1)}; \tag{16}$$

$$Z_3 = \frac{(Z_2 - C - AZ_2)(Z_1 + Z_4) - Z_1Z_4(A + BZ_2)}{C - Z_4 + (A + BZ_4 - 1)(Z_1 + Z_2)}; \quad Z_4 = \frac{(1-A)[Z_3(Z_1 + Z_2) + Z_1Z_2] - (Z_1 + Z_3)C}{(A + BZ_3)(Z_1 + Z_2) + C - Z_2 - Z_3 + BZ_1Z_2}.$$

Два Г-образных звена из двухполюсников $Z_{1,2,3,4}$ (рисунок 3б):

$$Z_1=\frac{Z_2Z_3-(C-Z_4)(Z_2+Z_3)}{(A+BZ_4)(Z_2+Z_3)+C-Z_3-Z_4+BZ_2Z_3};\quad Z_2=\frac{(1-BZ_4-A)Z_1Z_3-(Z_1+Z_3)(C-Z_4)}{(Z_3+Z_4)(BZ_1-1)+C+AZ_1};\quad (17)$$

$$Z_3=\frac{(Z_1+Z_2)(Z_4-C)-Z_1Z_2(A+BZ_4)}{(BZ_1-1)(Z_2+Z_4)+C+Z_1(A-1)};\quad Z_4=\frac{(C-Z_3+BZ_2Z_3)Z_1+(C+AZ_1)(Z_2+Z_3)-Z_2Z_3}{Z_1-(Z_2+Z_3)(BZ_1-1)}.$$

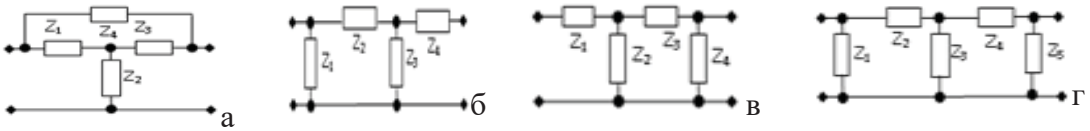


Рис. 3. Примеры синтезированных КЧ (продолжение).

Два обратных Г-образных звена из двухполюсников $Z_{1,2,3,4}$ (рисунок 3в):

$$Z_1=\frac{(Z_2+Z_3-BZ_2Z_3)Z_4-CZ_2-(C+AZ_2)(Z_3+Z_4)}{(A+BZ_4)(Z_2+Z_3)+AZ_4};\quad Z_2=\frac{(1-BZ_1)Z_3Z_4-(C+AZ_1)(Z_3+Z_4)}{(A+BZ_4)(Z_1+Z_3)+C+Z_4(A-1)};\quad (18)$$

$$Z_3=\frac{(1-BZ_1-A)Z_2Z_4-(C+AZ_1)(Z_2+Z_4)}{C-Z_4+(A+BZ_4)(Z_1+Z_2)};\quad Z_4=\frac{(C+AZ_1)(Z_2+Z_3)+AZ_2Z_3}{(1-BZ_1)Z_2+Z_3-C-(A+BZ_3)(Z_1+Z_2)}.$$

Г-образное и П-образное звенья из двухполюсников $Z_{1,2,3,4,5}$ (рисунок 3г):

$$Z_1=\frac{(Z_5-C)Z_2Z_3-[C(Z_4+Z_5)-Z_4Z_5)](Z_2+Z_3)}{[Z_2(Z_3+Z_4)+Z_3Z_4](A+BZ_5)+(Z_3+Z_4)(C-Z_5)+Z_5[C+A(Z_2+Z_3)]};\quad (19)$$

$$Z_2=\frac{[Z_4Z_5-C(Z_4+Z_5)](Z_1+Z_3)-Z_1Z_3[C-Z_5+A(Z_4+Z_5)+BZ_4Z_5]}{(C+AZ_1)(Z_3+Z_4+Z_5)+Z_5(Z_3+Z_4)(BZ_1-1)};$$

$$Z_3=\frac{[Z_4Z_5-C(Z_4+Z_5)](Z_1+Z_2)-Z_1Z_2[A(Z_4+Z_5)+BZ_4Z_5)]}{[C-Z_5+Z_1(A+BZ_5)](Z_2+Z_4)+C(Z_1+Z_5)-Z_1Z_5(A-1)};$$

$$Z_4=\frac{[Z_3Z_5-C(Z_3+Z_5)](Z_1+Z_2)-Z_5[CZ_3+AZ_1(Z_2+Z_3)]-Z_1Z_2Z_3(A+BZ_5)}{[C-Z_5+Z_1(A+BZ_5)](Z_2+Z_3)+Z_1(C-Z_5)};$$

$$Z_5=\frac{Z_4(C+AZ_1)(Z_2+Z_3)+CZ_3(Z_1+Z_2)+Z_1(CZ_4+AZ_2Z_3)}{(1-BZ_1)[Z_2(Z_3+Z_4)+Z_3Z_4]+Z_1(Z_3+Z_4)-CZ_1-(C+AZ_1)(Z_2+Z_3)}.$$

4. Заключение

Таким образом, полученные математические модели КЧ типа (10)-(19) могут быть использованы для технического проектирования амплитудно-фазовых модуляторов и манипуляторов с заданными частотными характеристиками. Полученные соотношения

между эквивалентными сопротивлениями источника сигнала и нагрузки однокаскадных схем АФМ, с одной стороны, и количеством каскадов типа «четырёхполюсник - НЧ» в эквивалентных многокаскадных схемах могут быть использованы для обеспечения однонаправленности распространения сигнала и независимости процессов в последующем и предыдущем каскадах динамических звеньев автоматических систем управления [9,10].

Литература

1. Головков А.А., Головков В.А. Параметрический синтез радиотехнических устройств и систем. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2018. – 588 с.
2. Головков А.А., Фомин А.В. Параметрический синтез радиоустройств с заданным количеством одинаковых каскадов для вариантов включения реактивных четырёхполюсников между источником сигнала и нелинейной частью. Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2021г., 24(3), с .46-55.
3. Гуревич И.В. Основы расчётов радиотехнических цепей (линейные цепи при гармонических воздействиях). М.: Связь, 1975. – 368 с.

References

1. Golovkov A.A., Golovkov V. A. Parametrical synthesis of radio engineering devices and systems. Voronezh: ВУНЦ the Air Forces «ВВА», 2018. - 588 with.
2. Golovkov A.A., Phomin A.V. Parametrical synthesis of radio devices with the set quantity of identical cascades for variants of inclusion of jet two-port networks between a source of a signal and a nonlinear part. Physics of wave processes and radio engineering systems. 2021г., 24 (3), with.46-55.
3. Gurevich I.V.bas of calculations of radio engineering chains (linear chains at harmonious influences). M: communication, 1975. - 368 with.

АНАЛИЗ РАБОТЫ СВЧ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА РАДИОЗВУКА

С. Ю. Федосеев[1], И. Л. Железняк[1],

[1]Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске (ВУНЦ ВВС «ВВА» фил. в г. Челябинске), Челябинск, Россия

Аннотация. В статье проанализированы осциллограммы напряжений питания магнетрона и измерительной антенны помещенной внутрь камеры микроволновой печи для оценки работы установки для исследования эффекта радиозвука.

Ключевые слова: эффект радиозвука; микроволовая печь; осциллограммы; радиоимпульс.

ANALYSIS OF THE OPERATION OF THE MICROWAVE INSTALLATION

S. U. Fedoseev[1], I. L. Gheleznyak[1]

1Branch of the Military training scientific center of the air force (VUNTS VVS «VVA» BSF), Chelyabinsk, Russia

Abstract. The article analyzes the oscillograms of the supply voltages of a magnetron and a measuring antenna placed inside a microwave oven chamber to evaluate the operation of the installation to study the effect of radio sound.

Keywords: radio sound effect; microwave oven; waveforms; radio pulse.

1. Введение

Эффект радиозвука возникает при воздействии радиолокатора, имеющего большую мощность, на людей, которые начинали, слышать звуки с частотой следования излучаемых радиоимпульсов. Некоторые эффекты при воздействии электромагнитных сигналов на людей и на животных описаны в источниках [1-3].

Для исследования в лабораторных условиях этого эффекта предложено использовать микроволновую печь, с частотой генерации f=2450 МГц, с длиной волны λ=12,245 см. [4] Схема измерения представлена на рисунке 1.

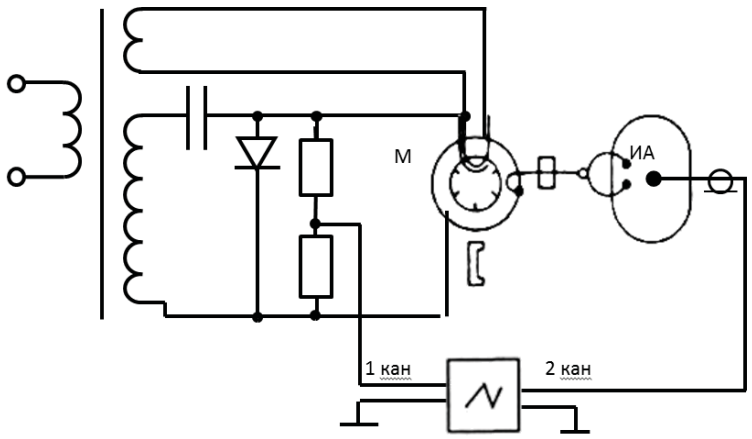


Рис.1 Схема питания и измерения напряжения питания магнетрона и измерительной антенны

2. Описание и анализ результатов исследования

В моменты времени, когда напряжение на выводе положительно, диод находится в открытом состоянии, напряжение на магнетроне равно нулю, а конденсатор будет заряжаться до амплитудного значения переменного напряжения. Когда напряжение поменяет свой знак, диод окажется в запертом состоянии, а на магнетрон попадет удвоенное напряжение, образованной суммой напряжений на трансформаторе и на зарядившемся конденсаторе. Поскольку в отрицательный полупериод напряжение на трансформаторе возрастает по синусоиде, от нуля до амплитудного значения, магнетрон начнет генерировать мощность не сразу, а спустя некоторое время после того как суммарное напряжение конденсатора и трансформатора достигнет некоторого значения (примерно 3,6 кВ). В этот момент начнется генерация мощности, быстро возрастающей от нуля до максимума (при 4,0 кВ). Работа магнетрона сопровождается постепенным разрядом конденсатора. В какой-то момент суммарное напряжение начнет снижаться и выходная мощность пойдет вниз, пока генерация полностью не прекратится (рис. 2) [5]. Магнетрон работает несколько меньше, чем полпериода, поскольку он включается только при достижении определенной величины и выключается раньше чем напряжение становится равным нулю.

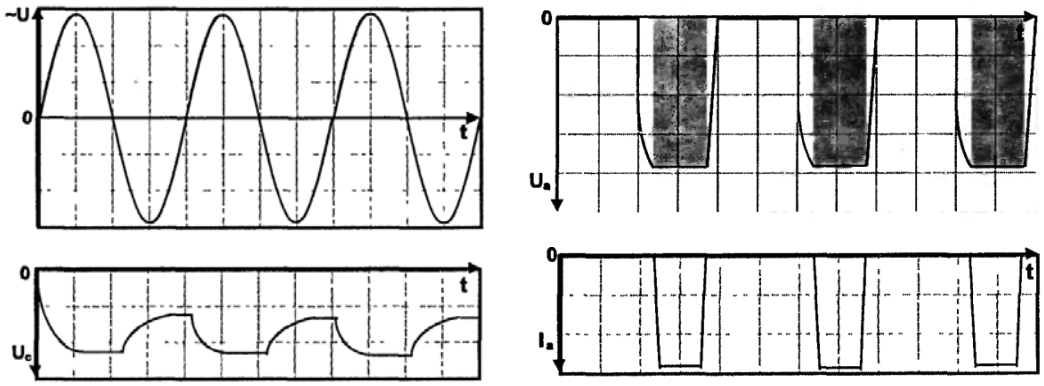
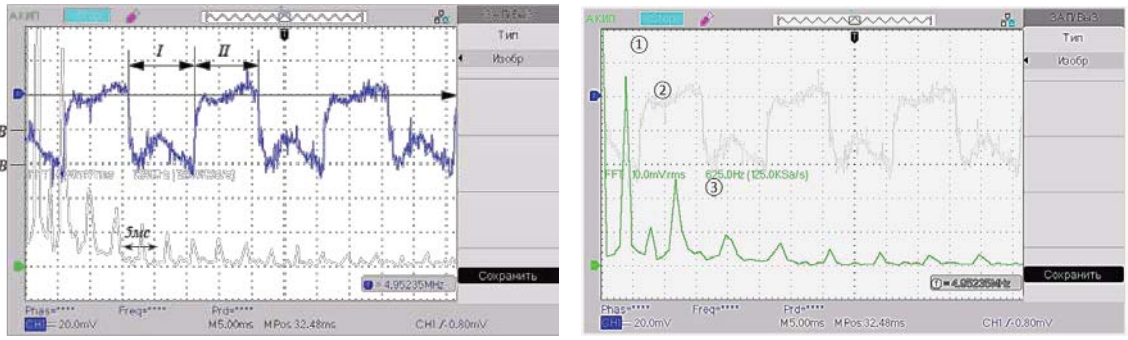


Рис.2. Форма токов и напряжений на основных элементах блока питания напряжения питания

На осциллограммах, полученные с делителя напряжения (Рис. 2), видно, что на магнетрон подается отрицательное импульсное напряжение. Параметры импульсов, близких по форме к прямоугольным, следующие: время периода Т=20 мс, частота повторения импульсов f = 50 Гц скважность Q=2. Можно выделить два полупериода, (на рис. 3 – *I* и *II*) *I* – время импульса, *II* – время паузы. За время 1 импульса возникает 2 максимума амплитуда первого составляет 3,8 кВ, второго – 4 кВ, а между ними имеется провал. В 1 полупериод происходит включение, во второй выключение магнетрона.

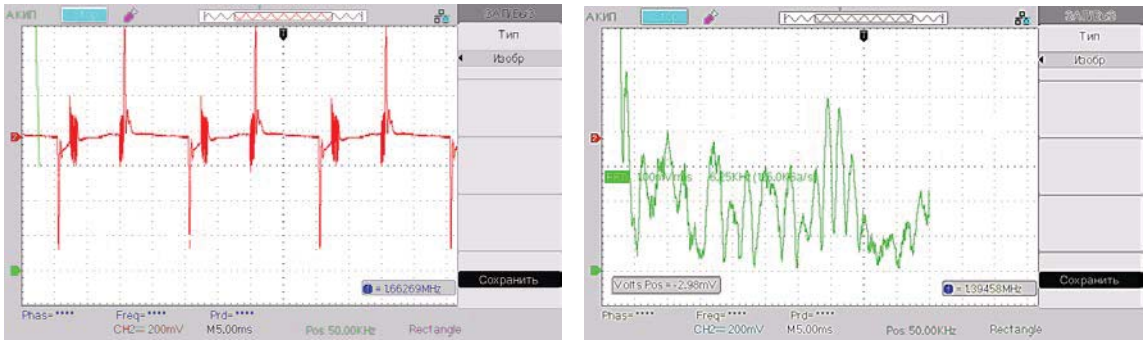
Спектр содержит чередующиеся большие и маленькие убывающие гармоники с частотами кратными 50 Гц, и постоянную гармонику (рис.2 б).



а) осциллограмма б) спектр

Рис.3. Осциллограмма напряжения питания

На Измерительной антенне (ИА) возникают скачки остроконечных положительных и отрицательных импульсов с частотой повторения 50 Гц (Рис.4). После положительного импульса следует более высокочастотное напряжение в виде радиоимпульса. Спектр сигнала, получаемого на антенне, содержит множество гармоник с частотой кратной 100 Гц.



а) осциллограмма б) спектр

Рис.4. Напряжение на антенне

Для анализа полученных данных на совмещенной осциллограмме напряжений питания и антенны выделили отдельные участки (1-5, *I-II*) (рис. 5). При резком возрастании напряжения питания (начало импульса *I*) (рис. 4) на антенне в это время возникает скачок (участок 1), а далее через некоторое время появляется высокочастотное напряжение, т.к. происходит включение магнетрона происходит генерация СВЧ сигнала в виде радио импульсов: за один высоковольтный импульс напряжения питания возникает два скачка на антенне и радиоимпульса (Рис. 5, участки 1-2 и 4).

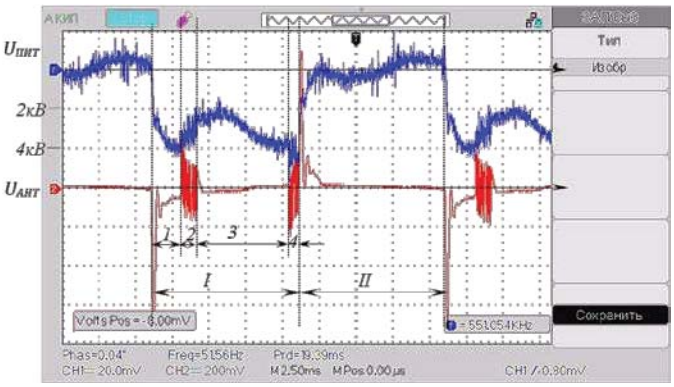
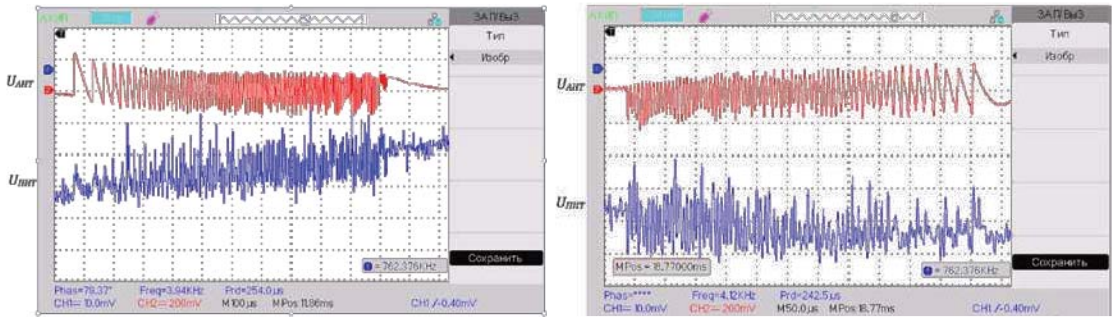


Рис.5. Совмещенные осциллограммы напряжений питания и на антенне

При подробном рассмотрении участков 2 и 4 с увеличением развертки осциллографа выявили, что внутри начального радиоимпульса (Рис. 6а) частота возрастает, затем высокочастотное напряжение прерывается, а перед отрицательным скачком снова возникает высокочастотный радиоимпульс с внутриимпульсной частотной модуляцией (Рис. 6б), с уменьшающейся частотой.



а) участок 2 б) участок 4

Рис.6. Области радиоимпульсов напряжения антенны

В качестве причин такого напряжения на антенне выделяем следующие:
1) генерация высокочастотного напряжения на магнетроне происходит в те моменты времени, когда напряжение питания магнетрона пиковое;
2) между радиоимпульсами частота генерации слишком высокая до 2450 МГц, которую осциллограф не регистрирует из-за ограниченной полосы пропускания 25 МГц;
3) сигнал отображаемый на осциллографе – это детектированный на входной цепи сигнал.

3. Заключение

1. Разработана установка, на которой можно проводить модельные испытания и исследования радиозвука. При этом для вывода СВЧ сигнала из камеры используемый радиокабель является длинной линией и требует дополнительного расчета.

2. Получены и проанализированы осциллограммы напряжения питания магнетрона и электромагнитного сигнала в камере микроволновой печи.

3. Проведены пробные испытания воздействия электромагнитного СВЧ электромагнитного поля на активный диэлектрик.

Литература

1. Фрей Аллан. Реакция слуховой системы на радиочастотную энергию. Аэрокосмическая медицина. 1961: 32 С. 1140 - 1142
2. Элдер Дж.А. и Чоу К.К. Слуховая реакция на импульсную радиочастотную энергию // Биоэлектромагнетизм. 2003: 24. С.162–173. doi: 10.1002/bem.10163.
3. 10. Лин Дж. С. Теоретический анализ звуковых эффектов, генерируемых микроволновыми излучениями, у животных и человека // Биологические эффекты электромагнитных волн. Избранные документы Ежегодного собрания USNC/URSI // Boulder, CO 1975. V. 1. с. 36-47.
4. Железняк И.Л., Тамбовцев В.И., Федосеев С.Ю. Возможность использования микроволновой печи для исследования эффекта радиозвука Радиолокация, навигация связь: сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции (г. Воронеж, 16- 17 апреля 2019 г.) : в 6 т. /Воронежский государственный университет ; АО «Концерн «Созвездие». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2019. Т. 5 С.276-279.
5. Кашкаров А. П. Микроволновые печи нового поколения: устройство, диагностика неисправностей, ремонт. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 62 с.

References

1. Frey Allan. Auditory system response to radio frequency energy. Aerospace Med. 1961: 32 PP. 1140 - 1142
2. Elder, J.A. and Chou, C.K., Auditory response to pulsed radiofrequency energy // Bioelectromagnetics. 2003: 24. S162–S173. doi: 10.1002/bem.10163.
3. Lin J. C. Theoretical Analysis of Microwave-Generated Auditory Effects in Animals and Man//Biological Effects of Electromagnetic Waves. Selected Papers of the USNC/URSI Annual Meeting // Boulder, CO 1975. V. 1. P. 36 – 47.
4. Zheleznyak I.L., Tambovtsev V.I., Fedoseev S.Yu. The possibility of using a microwave oven to study the effect of radio sound Radar, navigation communication: proceedings of the XXV International Scientific and Technical Conference (Voronezh, April 16 - 17, 2019) : in 6 volumes / Voronezh State University; JSC Concern Constellation. - Voronezh : VSU Publishing House, 2019. Vol. 5 p.276-279.
5. Kashkarov A. P. New generation microwave ovens: device, fault diagnosis, repair. - M.: DMK Press, 2016. - 62 p.

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Е. В. Богатиков, М. М. Ю. Кудинова, С. С. Рогов, А. Н. Шебанов

Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Предложено аппаратное решение для удаленной коммутации радиоэлементов при проведении лабораторных работ. С использованием матриц аналоговых переключателей MT8816 реализован и испытан модуль, осуществляющий произвольную коммутацию элементов, имеющих суммарно не более 16 выводов, в рамках схем, содержащих до 8 узлов. Имеется возможность удаленного подключения контрольно-измерительного оборудования к любому узлу схемы. Для управления процессом коммутации разработано специальное программное обеспечение, предоставляющее средства разработки электрической схемы на основе доступной элементной базы, а также реализующее передачу данных микроконтроллеру, управляющему процессом коммутации. Работоспособность комплекса продемонстрирована на примере лабораторных работ по изучению однополупериодного выпрямителя и инвертирующего усилителя.

Ключевые слова: дистанционное образование; аналоговая схемотехника; матрица аналоговых переключателей.

THE COMPUTER APPLIANCE FOR REMOTE LAB SESSIONS

E.V. Bogatikov, M.-M. Yu. Kudinova, S.S. Rogov, A.N. Shebanov

Voronezh State University (VSU) , Voronezh, Russia

Abstract. A hardware solution for remote switching of circuit elements during laboratory works has been proposed. Via the MT8816 analog switch arrays, a module that performs arbitrary switching of elements with a total of up to 16 outputs within circuits containing up to 8 nodes has been implemented and tested. It has been made possible to remotely connect measurement and monitoring equipment to any node of the circuit. In order to control the switching process, special software has been developed. The software provides means of developing an electrical circuit based on the available components, as well as implements data transfer to the microcontroller which controls the switching process. The performance of the complex is demonstrated by the example of lab sessions on the study of half-wave rectifier and inverting amplifier.

Keywords: distance education; analog circuit engineering; analog switch array.

1. Введение

Дистанционные лабораторные работы в инженерном образовании – актуальное направление современных образовательных технологий. Существующие решения в области твердотельной электроники и схемотехники предполагают, как правило, либо полностью виртуальные решения на основе схемотехнического моделирования [1], либо удаленное управление уже готовым лабораторным стендом с подключенным измерительным оборудованием [2]. В первом случае теряется необходимый навык работы с реальными устройствами. Во втором случае существенно ограничивается исследовательский аспект лабораторной работы.

Поэтому главной целью при разработке аппаратно-программного комплекса являлась возможность самостоятельно коммутировать электронные компоненты, доступные в рамках выбранной лабораторной работы.

2. Общая структура устройства

Аппаратно-программный комплекс управляется специально разработанным программным обеспечением CRoWSLab, которое работает на удаленном ПК (по отношению к конечному пользователю) – рис.1. С помощью удаленного доступа (например, используя функцию удаленного рабочего стола) пользователь в программе CRoWSLab загружает доступную для выбранной лабораторной работы элементную базу, которая расположена на плате с радиоэлементами. Из имеющейся элементной базы пользователь составляет необходимую электрическую схему и отправляет ее описание на управляющий микроконтроллер. Микроконтроллер производит настройку аналоговых матриц переключателей, которые обеспечивают процесс коммутации радиоэлементов и измерительного оборудования. В качестве измерительного оборудования используются осциллографы, функциональные генераторы и мультиметры, имеющие функцию удаленного управления с помощью программного обеспечения. Для визуального контроля используется вебкамера.

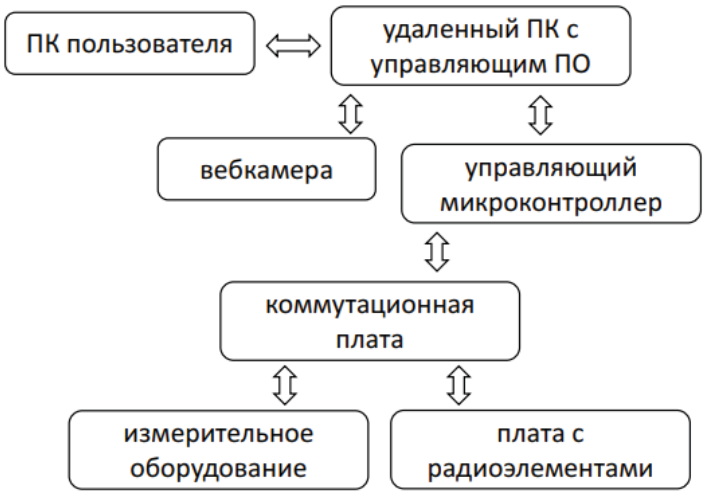


Рис. 1. Схематичное представление аппаратно-программного комплекса.

Использование сменных плат с радиоэлементами позволяет удаленно реализовывать практически любые лабораторные работы в области схемотехники. При этом пользователь самостоятельно коммутирует элементы, выбирает необходимое контрольно-измерительное оборудование и точки его подключения. Для случаев неправильной коммутации элементов с возникновением коротких замыканий коммутационная плата содержит защитные самовосстанавливающиеся предохранители

3. Управляющее программное обеспечение

Для того, чтобы разработанный комплекс легче было использовать в качестве открытого проекта, программное обеспечение CRoWSLab (от Custom ROuted Wireless Schematic Lab) написано на языке Python с использованием фреймворка PyQt. При этом разработана система классов, которая позволяет загружать из конфигурационных

файлов информацию о доступных в лабораторной работе элементах, отображать их, работать с коммутацией схемы. В основу синтаксиса конфигурационных файлов положено текстовое представление схем в формате PSPICE для возможности схемотехнического моделирования с использованием других открытых проектов.

Программа позволяет загружать данные о необходимой лабораторной работе из заранее созданного файла настройки. В программе отображаются доступные элементы и их характеристики – рис.2. Пользователю предоставляется возможность подключить доступные приборы к имеющимся узлам. По нажатию кнопки «Отправить» программа проводит предварительную проверку цепи на наличие коротких замыканий и прочих простейших ошибок, которые могли бы возникнуть при вводе данных. В случае если нарушений не было выявлено, данные отправляются на виртуальный последовательный порт и передаются на управляющий микроконтроллер, прошивка которого позволяет установить необходимые соединения.

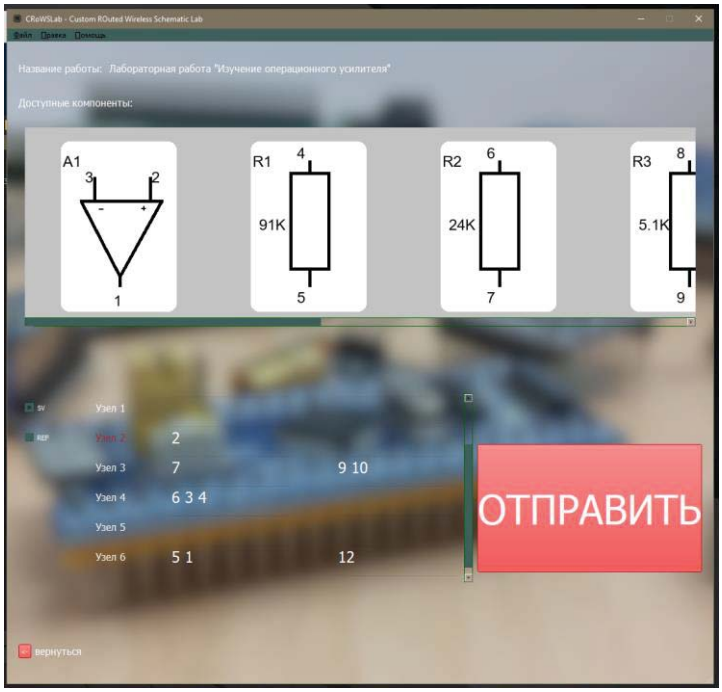


Рис. 2. Интерфейс программы CRoWSLab.

Кроме возможности отправки данных через последовательный порт пользователю предлагается сохранить введенные им данные. Результаты отправки данных на микроконтроллер можно всегда проверить в отчётном файле, который создаёт программа.

4. Коммутационная плата

Центральным устройством комплекса является коммутационная плата – рис.3. Она содержит две матрицы аналоговых переключателей MT8816. Одна матрица используется для произвольного соединения электронных компонентов модуля лабораторной работы. В используемой конфигурации имеется возможность коммутации до 16 выводов элементов с использованием до 8 узлов в электрической схеме. При необходимости возможно масштабирование модуля с увеличением предельного

количества выводов и узлов. Вторая матрица обеспечивает возможность подключения до 8 каналов контрольно-измерительного оборудования к любому узлу схемы.

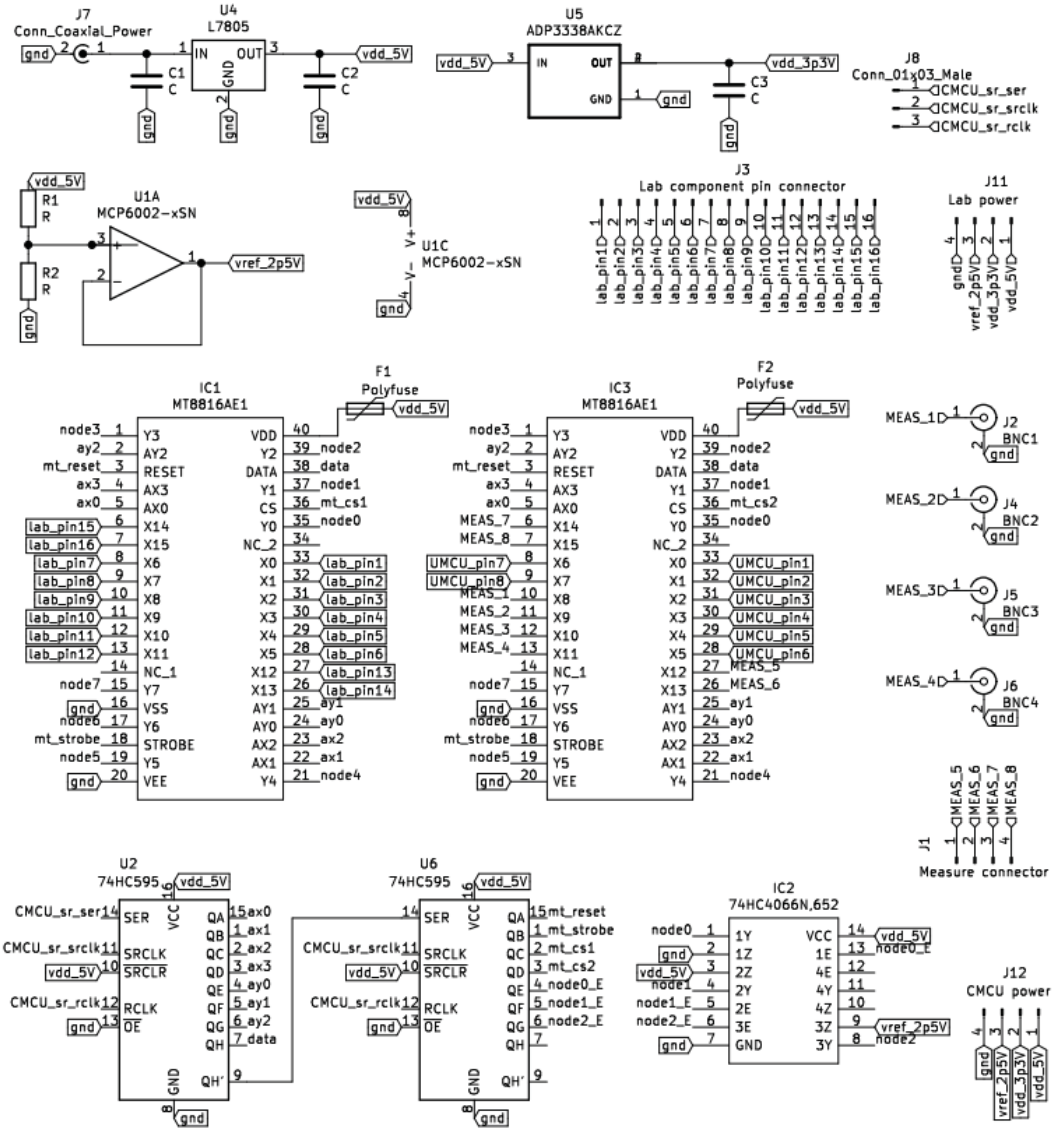


Рис. 3. Электрическая схема коммутационной платы

Помимо матриц переключателей схема содержит блок стабилизаторов напряжения, обеспечивающих питающие напряжения +5 В, +3.3 В и +2.5 В. Для взаимодействия с управляющим микроконтроллером используются сдвиговые регистры 74HC595, позволяющие уменьшить используемое количество входов-выходов микроконтроллера. Также коммутационная плата содержит микросхемы аналоговых ключей 74HC4066, с помощью которой некоторые узлы схемы могут быть использованы для подключения шин питания и заземления.

5. Испытание аппаратно-программного комплекса

Для испытания комплекса была изготовлена плата с радиоэлементами, содержащая операционный усилитель, диод, резисторы и конденсаторы – рис.4. Также плата содержит микросхему аналоговых ключей 74HC4066, которая позволяет подключать и отключать питание операционного усилителя. Внешний вид коммутационной платы с подключенной платой радиоэлементов приведен на рис.5.

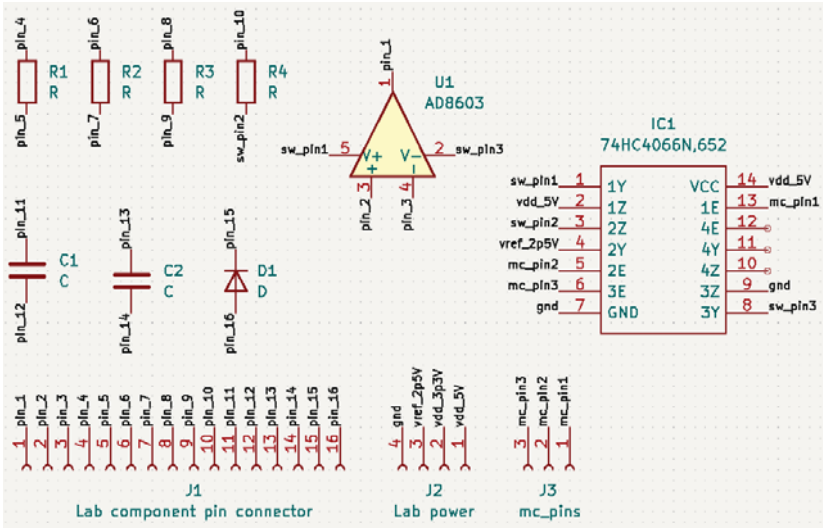


Рис. 4. Схема платы с радиоэлементами.



Рис. 5. Внешний вид коммутационной платы с подключенной платой радиоэлементов.

Для испытания работоспособности комплекса проводилась удаленная коммутация различных схем. В частности, на рис. 6 и рис.7. Приведены осциллограммы, полученные при коммутации схем инвертирующего усилителя на операционном усилителе и схемы однополупериодного выпрямителя на диоде.

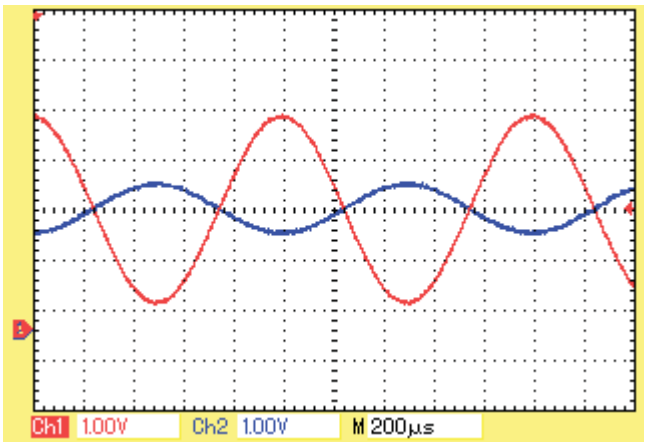


Рис. 6. Осциллограмма входного и выходного сигнала инвертирующего усилителя.

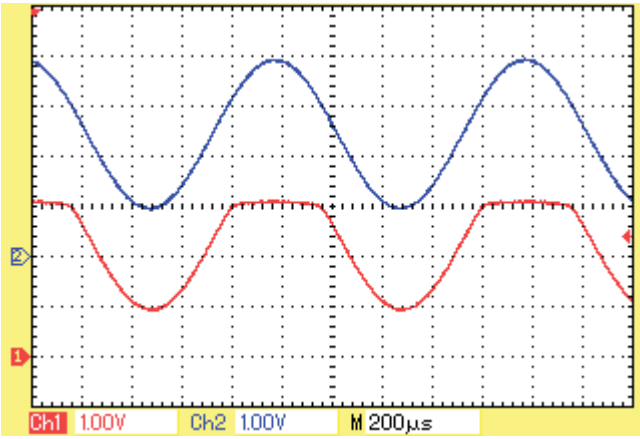


Рис. 7. Осциллограмма входного и выходного сигнала однополупериодного выпрямителя.

Испытания показали, что матрицы аналоговых переключателей не вносят заметных искажений в работу схем, как минимум, при работе на частотах до 100 кГц – 1 МГц. Достаточно большая нагрузочная способность используемых матриц (до 15 мА) позволяет в большинстве схем обойтись без использования дополнительных буферов.

6. Заключение

Разработанный аппаратно-программный комплекс может быть использован для организации дистанционных работ в области аналоговой и цифровой схемотехники. Благодаря тому, что пользователь самостоятельно осуществляет коммутацию реальных радиоэлементов, а также подключает реальное контрольно-измерительное оборудование, обеспечивается максимальная приближенность к аудиторному проведению лабораторных работ. При этом комплекс легко масштабируется для увеличения номенклатуры реализуемых лабораторных работ и легко обслуживается благодаря модульной конструкции.

Литература

1. Закиров И. И. Виртуальная лаборатория в среде Multisim и ее использование при проведении учебной практики // материалы конференции «XXII Туполевские чтения», 2015, С. 597-600.
2. Farag W. An Innovative Remote-Lab Framework for Educational Experimentation // iJOE, 2017, Vol. 13, № 2. – Pp. 68-86.

References

1. Zakirov I. I. Virtual laboratory environment multisim and its use in conducting educational practice // XXII Tupolev's Readings (A School of Young Scientists), 2015, Pp.597-600.
2. Farag W. An Innovative Remote-Lab Framework for Educational Experimentation // iJOE, 2017, Vol. 13, No. 2. – Pp. 68-86.

ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ФАЗОВОГО ШУМА

А. В. Чадин

ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России, Мытищи, Россия

Аннотация. Для измерений фазового шума используются современные высокоточные анализаторы источников сигналов, анализаторы фазового шума и анализаторы спектра, обеспечение единства измерений которых представляет собой нетривиальную задачу в условиях постоянно возрастающих требований к измерительным задачам. В статье предложено решение по метрологическому обеспечению средств измерений фазового шума с использованием эталонного воздействия на основе частотно-модулированного сигнала.

Ключевые слова: частотно-модулированный сигнал, спектральная плотность мощности фазового шума, анализатор спектра, векторный генератор сигналов.

ISSUES OF METROLOGICAL SUPPORT OF PHASE NOISE MEASURING INSTRUMENTS

A. V. Chadin

FSBI «MSMC» of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Mytishchi, Russia

Abstract. For phase noise measurements, modern high-precision signal source analyzers, phase noise analyzer and spectrum analyzers are used, ensuring the uniformity of measurements of which is a non-trivial task in conditions of constantly increasing requirements for measurement tasks. The article proposes a solution for metrological support of phase noise measuring instruments using a reference effect based on a frequency-modulated signal.

Keywords: frequency-modulated signal, spectral power density of phase noise, spectrum analyzer, vector signal generator.

1. Введение

В настоящее время в Российской Федерации обеспечение единства измерений спектральной плотности мощности шумового радиоизлучения осуществляется при помощи государственного первичного эталона ГЭТ 21-2011 и поверочной схемы согласно ГОСТ Р 8.860-2013. При этом данная государственная поверочная схема не распространяется на средства измерений спектральной плотности мощности фазового шума. В связи с широким применением высокостабильных источников сигналов в различных отраслях промышленности, возросла и потребность в задачах измерения фазового шума. Соответственно и парк средств измерений фазового шума постоянно растет, что и представляет возросший интерес к обеспечению единства измерений таких средств измерений.

Существует несколько схемотехнических решений построений средств измерений фазового шума. Они отличаются способом преобразования измеряемого сигнала: с применением фазового или частотного детекторов, либо построены по схеме супергетеродинного приемника. Наиболее распространенные из них: метод прямого

детектирования (анализатор спектра), метод фазового детектора (анализатор фазового шума) и метод частотного дискриминатора (анализатор источников сигнала).

Для оценки метрологических характеристик средств измерений фазового шума используются различные методы и средства, в том числе и на базе серийно выпускаемых приборов. Анализ существующих методов показал, что несмотря на методически верный подход, некоторые из них являются избыточно дорогими для поверки рабочих средств измерений. В связи с этим предлагается решение на базе векторного генератора сигналов, которое могло бы обеспечить с требуемой точностью поверку (калибровку) средств измерений фазового шума - метод непосредственной оценки (метод прямых измерений).

2. Метод измерений

Суть метода заключается в том, что измеряемая величина сравнивается с величиной, воспроизводимой мерой – сигналом с известным распределением спектральной плотности мощности фазового шума. Однако, как известно, средства измерений фазового шума поверяются при использовании первичных эталонов других физических величин. Это означает, что измеряемая величина (спектральная плотность мощности фазового шума) определяется без прямого сравнения с эталоном для нее, а единство измерений обеспечивается посредством измерения величины ослабления или линейности [1].

Таким образом, для прямых измерений необходимо применять сигнал, обладающий известными значениями спектральной плотности мощности фазового шума на различных отстройках по частоте от несущей.

Как известно, суммарная картина распределения фазового шума состоит из следующих основных составляющих, обусловленных частотным фликер шумом, белым частотным шумом, фазовым фликер шумом и белым фазовым шумом [2]. Происхождение и механизмы появления фликер шума недостаточно изучены и в данной работе не рассматриваются. Появление белого частотного шума и белого фазового шума в спектре сигнала обусловлено наличием паразитной частотной модуляции и паразитной фазовой модуляции. Это такие сигналы, у которых в качестве модулирующего воздействия выступает случайный процесс. Спектральная плотность таких сигналов соответствует участкам $L(f) \sim \frac{1}{f^2}$ и $L(f) \sim \frac{1}{f^0}$, что эквивалентно спаду спектральной плотности 20 дБ/декада и 0 дБ/декада соответственно.

В качестве меры спектральной плотности мощности фазового шума может быть использован сигнал с частотной (фазовой) модуляцией, имитирующий в заданных пределах флуктуацию частоты (фазы). Но только в качестве модулирующего сигнала в данном случае используется «белый» шум с равномерным распределением спектральной плотности мощности.

Определим параметры модуляции сигнала, которые влияют распределение спектральной плотности мощности фазового шума.

Известно, что частотно модулированное колебание описывается с помощью функций Бесселя относительно индекса модуляции β. Для практического применения индекс модуляции β заменяется на частоту девиации [3,4]. Необходимо так же учитывать ширину полосы модуляции шумового сигнала и режим работы измерителя: режим анализатора спектра (метод прямого детектирования) или режим анализатора фазового шума (метод фазового детектора). Так как анализатор спектра не способен измерять раздельно амплитудные и фазовые шумы, соответственно суммарная спектральная плотность мощности сигнала состоит из мощности флуктуаций амплитуды и флуктуаций фазы. Принимая во внимание, что их вероятность воздействия на сигнал равна, при измерениях анализатором спектра необходимо учитывать поправку [5]. Таким образом, теоретическое распределение спектральной плотности мощности фазового шума можно рассчитать с помощью выражения:

$$L(f_{omc}) = 20 \cdot \lg\left[\frac{f_{dev}}{\mathrm{k} \cdot f_{omc}}\right] + 6\,\text{дБ}, \qquad (1)$$

где f_{dev} - частота девиации, Гц;

f_{omc} - частота отстройки от несущей, Гц;

k - коэффициент пропорциональности, зависящий от ширины полосы пропускания модуляции.

На рисунке 1 представлена теоретическая зависимость спектральной плотности мощности фазового шума от частоты девиации частотно-модулированного сигнала.

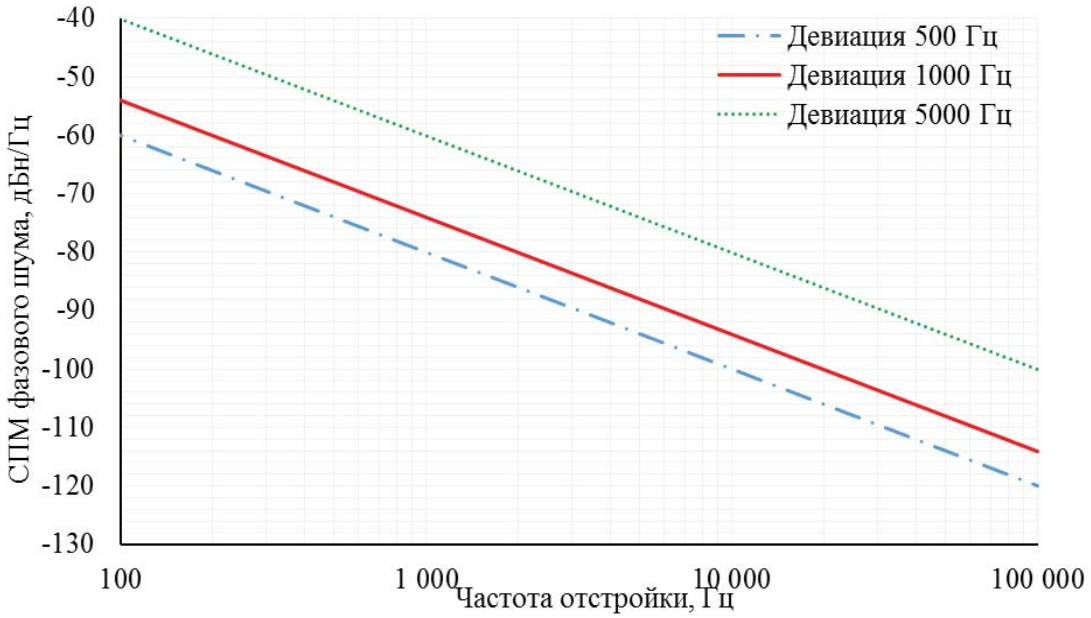


Рис. 1. Зависимость спектральной плотности мощности фазового шума от частоты девиации сигнала.

Для формирования частотно-модулированного сигнала с требуемыми параметрами воспользуемся векторным генератором сигналов, у которого есть опциональная возможность частотной модуляции различными типами сигналов, в том числе и «белым» шумом.

Схема измерений спектральной плотности мощности фазового шума частотно-модулированного сигнала представлена на рисунке 2.

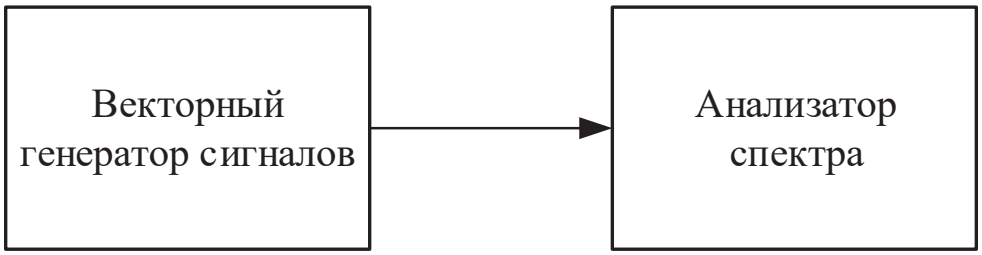


Рис. 2. Схема измерений параметров частотно-модулированного сигнала.

На рисунке 3 представлены амплитудные спектры синусоидального сигнала без модуляции и частотно-модулированного сигнала с девиацией частоты сигнала 500 Гц.

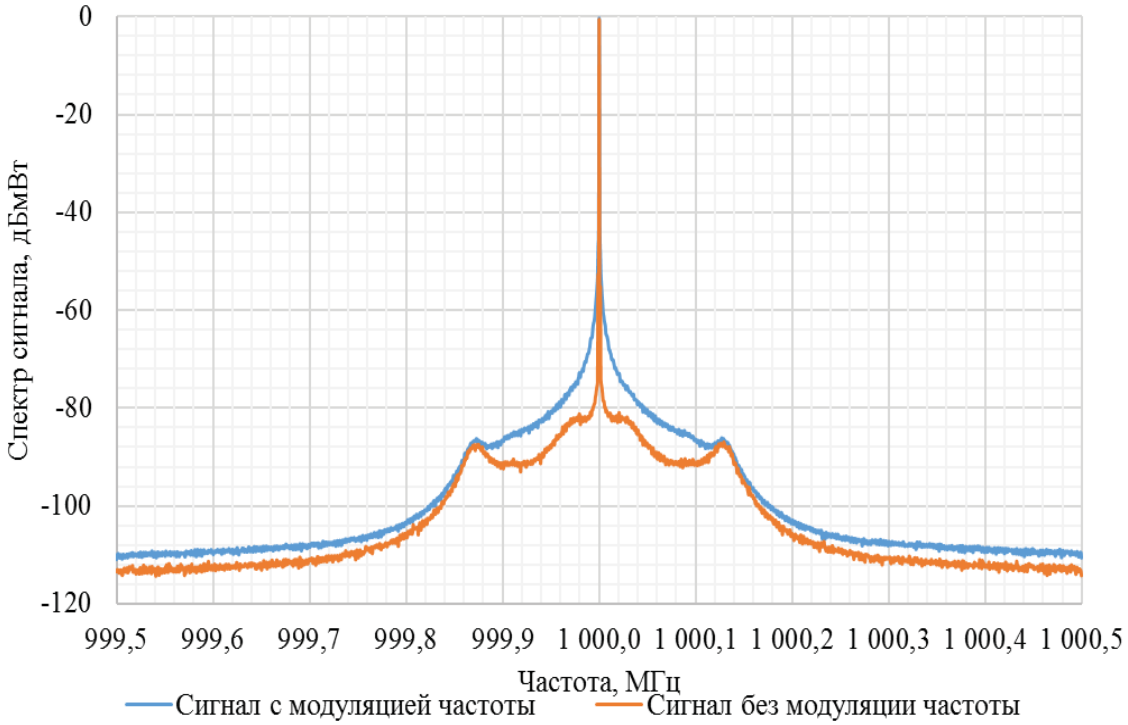


Рис. 3. Амплитудный спектр частотно-модулированного сигнала на анализаторе спектра.

На рисунке 4 видно, что при использовании частотной модуляции так называемый «пьедестал» сигнала приподнялся. Это свидетельствует о том, что фазовый шум генератора сигналов увеличился от первоначального своего значения.

3. Анализ результатов

Перейдя в опциональный режим измерений фазового шума на анализаторе спектра, мы получим следующие результаты, которые представлены на рисунке 4.

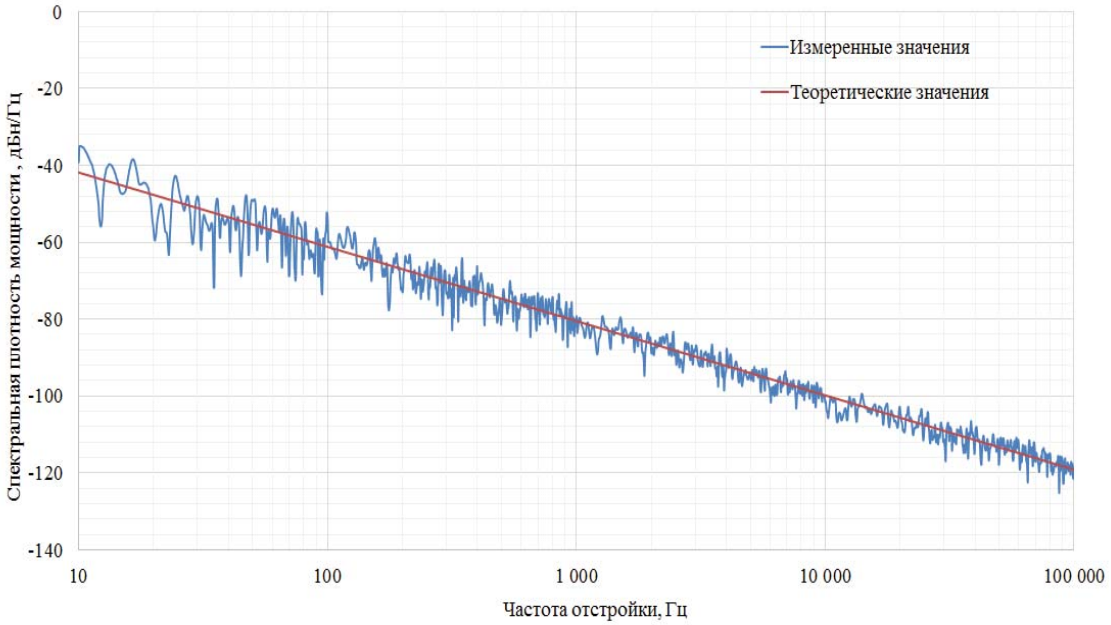


Рис. 4. Измеренные значения спектральной плотности мощности фазового шума генератора сигналов.

Как видно из рисунка 4, наклон спектральной плотности мощности фазового шума составляет расчетные 20 дБ/декада.

Оценка погрешности средства измерений (анализатора спектра с опцией измерений фазового шума) вычисляется как разница между измеренным значением спектральной плотности мощности фазового шума $L_{изм}$ дБн/Гц и рассчитанным $L_{теор}$ дБн/Гц:

$$\Delta L = L_{теор} - L_{изм}. \qquad (2)$$

Результаты измерений и вычислений спектральной плотности мощности фазового шума для девиации частоты сигнала 500 Гц приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты измерений и вычислений фазового шума

Спектральная плотность мощности фазового шума дБн/Гц	Отстройка от несущей, Гц			
	100	1000	10000	100000
Теоретическое значение	-60,0	-80,0	-100,0	-120,0
Измеренное значение	-59,3	-79,2	-99,4	-199,4
ΔL, дБ	0,7	0,8	0,6	0,6
Допускаемое значение ΔL, дБ	±1,5	±1,5	±1,5	±2,0

Из полученных результатов, представленных в таблице 1, видно, что отклонение измеренного значения спектральной плотности мощности фазового шума от

теоретического значения не превышает допускаемых пределов для конкретного типа средства измерений.

4. Заключение

Такой подход к оценке погрешности позволит упростить операции поверки рабочих средств измерений, что облегчит решение задач метрологического обеспечения измерителей фазового шума, позволит исключить ряд сложных задач по определению значений собственных параметров СВЧ тракта и измерительной системы в целом и дать количественную оценку погрешности измерений спектральной плотности мощности фазового шума в широком диапазоне отстроек от несущей.

Литература

1. Фельдхауз Г. Фазовый шум: анализ погрешностей и единство измерений/ Фельдхауз Г., Рёзель Г., Рот А., Волле Й. // Главный метролог. – 2021. - №1/118. – С. 34-41.
2. Андронов Е.В., Глазов Г.Н. Теоретический аппарат измерений на СВЧ: Т.1. Методы измерений на СВЧ. Томск: ТМЛ-Пресс, 2010. – 804 с.
3. Рыжков А.В., Попов В.Н. Синтезаторы частот в технике радиосвязи. М.: Радио и связь, 1991. – 264 с.
4. Манассевич В. Перевод с англ./ Под ред. А.С. Галина. Синтезаторы частот (Теория проектирования). М.: Связь, 1979. – 384 с.
5. Корнилов, С.А. Шумы клистронных генераторов малой мощности/ С.А. Корнилов, В.А. Савшинский, С.Д. Уман. - М.: Советское радио, 1972. - 200 с.

References

1. Feldhaus G. Phase noise: error analysis and unity of measurements/ Feldhaus G., Diesel G., Roth A., Vole Y. // Chief Metrologist– - 2021. - No.1/118. - pp. 34-41.
2. Andronov E. V., Glazov, G. N., The theoretical device measurements at microwave frequencies: vol.1. Methods of measurements on microwave. Tomsk: TML-Press, 2010. – 804 p.
3. Ryzhkov, A. V., Popov V. N., The frequency synthesizers in the technique of radio. M.: Radio and communication, 1991. – 264 p.
4. Manassevich V. Translation from English./ Edited by A. S. Galina., Frequency synthesizers (design Theory). M.: Communication, 1979. - 384 p.
5. Kornilov, S.A. Noises of klystron generators of low power/ S.A. Kornilov, V.A. Savshinsky, S.D. Uman. - M.: Soviet Radio, 1972. - 200 p.

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ СВЧ КОМПЛЕКС ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ

И. В. Ракуть[1,2], А. А. Яблоков[2,3], И. Т. Бубукин[1], М. И. Агафонов[1,2], А. Л. Панкратов[1,2,3]

[1]НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
[2]НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия
[3]Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород, Россия

Аннотация. В НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского на основе двух модуляционных радиометров создан комплекс дистанционного определения параметров атмосферы по измерениям ее излучения в диапазоне частот 92.5 - 96.4 ГГц и 31.5 - 33.5 ГГц. При регистрации применяется метод трех углов и угло-местное сканирование. С помощью комплекса проведены длительные тестовые измерения излучения атмосферы на полигоне ННГУ "Карадаг" (Республика Крым).

Ключевые слова: модуляционный радиометр; излучение атмосферы; параметры атмосферы; дистанционное зондирование; миллиметровые волны.

TWO-CHANNEL MICROWAVE COMPLEX FOR REMOTE DETERMINATION OF ATMOSPHERIC PARAMETERS

I. V. Rakut[1,2], A. A. Yablokov[2,3], I. T. Bubukin[1], M. I. Agafonov[1,2], A. L. Pankratov[1,2,3]

[1]RRI UNN, Nizhni Novgorod, Russia
[2]NNSTU, Nizhni Novgorod, Russia
[3]IPM RAS, Nizhni Novgorod, Russia

Abstract. A complex of remote determination of atmospheric parameters by measurements of its radiation in the frequency range 92.5 - 96.4 GHz and 31.5 - 33.5 GHz has been created at the RRI UNN on the basis of two modulation radiometers. When registering, the method of three angles and angles is used-local scanning. With the help of the complex, long-term test measurements of atmospheric radiation were carried out at the UNN "Karadag" landfill (Republic of Crimea).

Keywords: modulation radiometer; atmospheric radiation; atmospheric parameters; remote sensing; millimeter waves.

1. Введение

Для развития в России спутниковых систем связи в миллиметровом (ММВ) диапазоне волн необходимо создание наземной инфраструктуры, обеспечивающей прием и передачу спутниковой информации в этом диапазоне. Учитывая основные направления развития систем связи и радиоастрономии в освоении миллиметровых и более коротких длин волн в последние годы в НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского проведены измерения атмосферного поглощения в окнах прозрачности ММВ. Показана возможность использования полигона ННГУ "Карадаг" для установки систем космической связи и измерений космических источников в диапазоне ММВ [1].

2. Двухканальный радиометрический комплекс измерения параметров атмосферы.

На полигоне НИРФИ ННГУ "Карадаг" (восточный Крым) в 2019–2021 гг. проведены исследования атмосферного поглощения. Целесообразность их проведения

связана со специфическим расположением полигона в окружении горных хребтов Кара-Дага и сухим климатом с большим числом ясных дней. Кроме того, здесь и ранее, начиная с 1966 года, проводились радиоастрономические измерения [1], которые позволяли получать данные о радиоизлучении космических объектов с поверхности Земли, в том числе и на длинах волн до 8 мм. В этой связи исследования поглощения в коротковолновом диапазоне миллиметрового спектра могли бы дать информацию о возможности проведения на территории полигона как соответствующих наблюдений космических объектов, так и для установки станции космической связи. Часть результатов этих наблюдений опубликована в работах [2, 3].

С учетом выявленных недостатков использовавшегося в начальных измерениях комплекса МИАП-2 [3] нами создан комплекс АВМ-1, включающий радиометры на длины волн 3 мм и 8 мм, а также профессиональную метеостанцию Davis Vantage Pro 2. Для приемного модуля комплекса создан корпус с системой термостабилизации, что позволяет в настоящее время проводить с помощью АВМ-1 круглогодичные измерения атмосферного поглощения на полигоне ННГУ «Карадаг».

Приемный модуль комплекса (ПМК) (рисунок 1) состоит из трех боксов. В центре располагается опорно-поворотный модуль (ОПМ), у которого влево и право снизу выступают уголки (рисунок 2) для установки к торцам ОПМ двух боксов с радиометрами. ОПМ имеет два окна прозрачности цилиндрической формы шириной по 300 мм из фторопластовых пластин толщиной 1 мм.

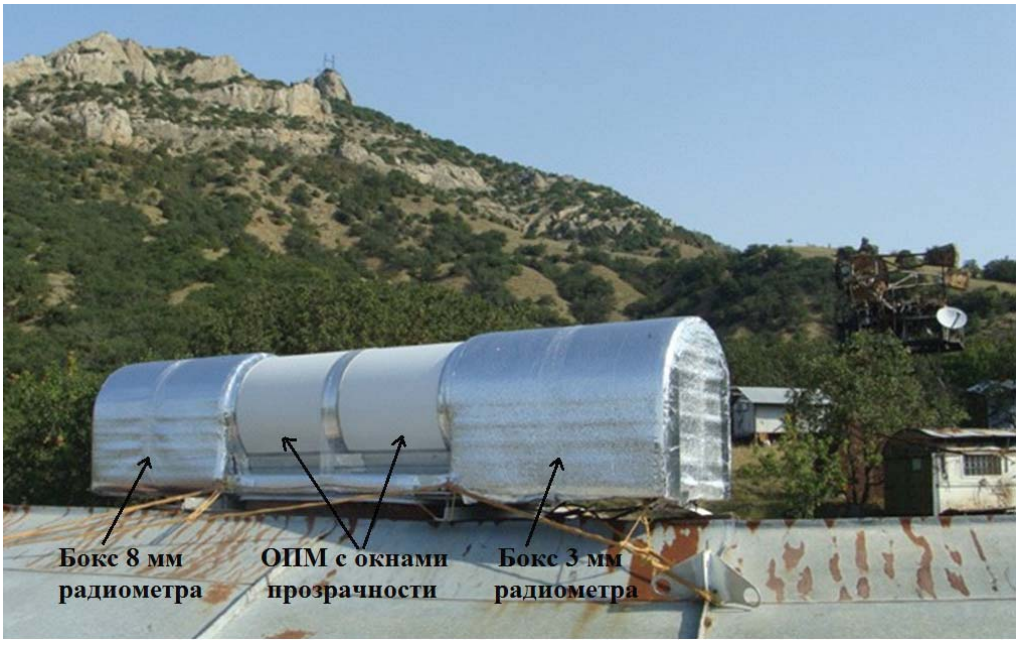


Рис.1. ПМК на крыше аппаратного домика полигона ННГУ «Карадаг». Вид на окна прозрачности.

Напротив окон прозрачности располагаются плоские зеркала (рисунок 2). Они перпендикулярны друг к другу по линиям больших осей их эллиптического контура и закреплены под углом 45 градусов на единой оси, которая вращается через две шестерни шаговым двигателем, расположенным на центральной стенке между

зеркалами. Исследуемое атмосферное излучение проходит через окна прозрачности ОПМ (рисунки 1, 2) и отражается влево и вправо (рисунок 2) плоскими зеркалами. В торцевых стенках боксов расположены рупорные антенны приемников. Оси антенн совпадают с осью вращения плоских зеркал. В левом и правом боксах (рисунок 1) установлены модуляционные радиометры с рабочими полосами частот 31.5 ÷ 33.5 ГГц и 92.5 ÷ 96.4 ГГц соответственно. Диаграммы направленности рупоров для каналов 3 и 8 мм равны 3.3° и 7°. Рупорные антенны направлены навстречу друг другу. После отражения лучи направляются в атмосферу в соответствии с положением угла отражателя. Шаговый двигатель (рисунок 2) контролируется компьютером. Плоские зеркала могут устанавливаться в любой заданный угол в секторе 360 градусов. При последовательном изменении угла вращения от 0 до 90 градусов осуществляется угломестное сканирование теплового излучения атмосферы от горизонта до зенита. Дополнительно исследуются излучения от расположенного на трассе измерения склона горы с направлений ниже горизонта до минус 13 градусов. Этот сигнал принимается за эквивалент сигнала абсолютного поглотителя, находящегося в условиях приземной температуры и используются для расчета поглощения атмосферы [4].

Высокочастотный (ВЧ) блок (рисунок 3) 3 мм радиометра состоит из приемного модуля, рупорной антенны и волноводных соединений. Он установлен в утепленный пенопластовыми пластинами корпус. Теплообмен с окружающим воздухом внутри бокса происходит через переднюю стенку корпуса, на которой закреплены рупорная антенна и дополнительные радиаторы. На передней внутренней стенке корпуса расположена медная пластина, с которой связаны приемный модуль, нагреватели (рисунок 3) и датчик температуры. Радиометр устанавливается на юстировочной платформе в боксе так, чтобы выход рупора смотрел в ОПМ, а его ось совпадала с осью вращения плоских отражателей ОПМ.



Рис.2. ОПМ на постаменте измерения.

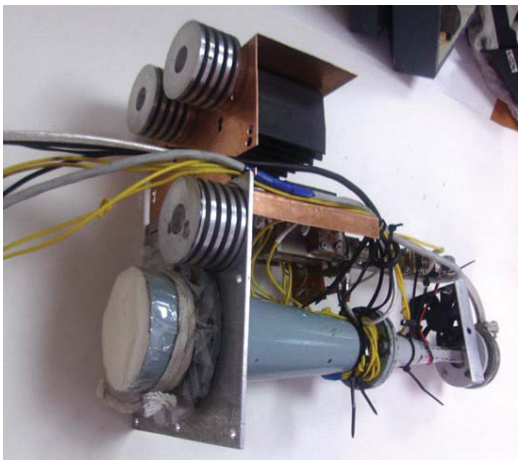


Рис.3. ВЧ блок 3 мм радиометра.

Для охлаждения радиаторов радиометра установлены вентиляторы. Вентиляторы и нагреватели (центр, рисунок 3) внутри радиометра управляются через компьютером. Часть тепловой энергии ВЧ блока уходит через радиаторы при пассивном теплообмене в бокс радиометра. При недостатке скорости теплоотвода включается вентилятор обдува радиаторов. Из внутреннего пространства бокса теплый воздух через квадратные окна

(рисунок 2) в корпусах боксов уходит в окружающее ПКМ пространство и в отсек опорно-поворотного модуля (ОПМ). Ускорение этого процесса обеспечивает вентилятор во внешнем окне бокса, нагнетающий при необходимости внешний воздух. На рисунках 4,5 показаны элементы, необходимые для работы 3 мм радиометра. Для поддержания положительной температуры внутри бокса в зимних условиях при отключении компьютера часть системы терморегуляции (на переднем плане, рисунок 5) сделана независимой от компьютера. Это предотвращает образование влаги. Нагреватели внутри корпуса 3 мм радиометра, вентиляторы обдува радиаторов и вентилятор во входном окне бокса 3 мм радиометра остаются под управлением компьютера.

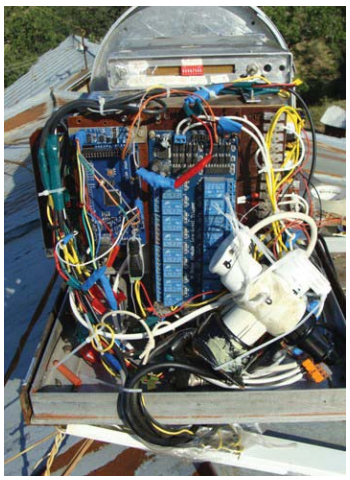


Рис.4. Вид на бокс 3 мм радиометра: сверху СД, по фронту система терморегуляции, платой связи, процессор Ардуино, плата реле, питающие провода.

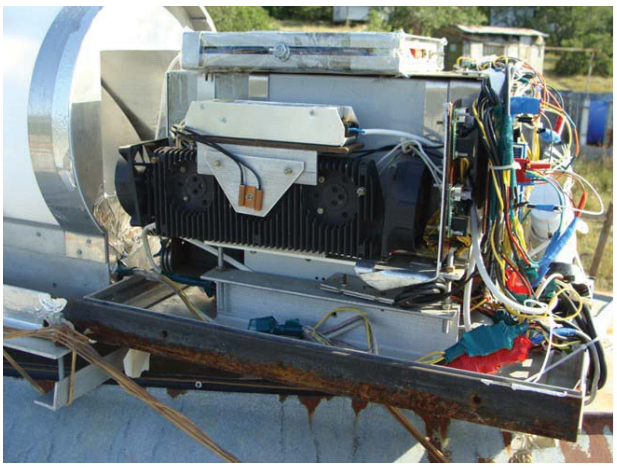


Рис.5. Вид на бокс 3 мм радиометра: СД сверху, на переднем плане блок терморегуляции.

Бокс 8 мм радиометра представлен на рисунках 6,7. На рисунке 7 белые пластины 10 мм толщины – это утеплитель. На рисунке 6 слева виден выход рупора и торцевое окно ОПМ, через которое излучение атмосферы принимается радиометром, сверху - синхронный детектор радиометра. В боксе имеется три независимых терморегулятора со своими датчиками температуры и нагревателями. Два из них расположены перед и за рупором (в центре рисунка 6), третий нагреватель установлен на торцевой стенке корпуса ВЧ блока радиометра (на рисунке 6 справа от радиатора) под торцевой пластиной утеплителя (рисунок 7). На рисунке 7 сверху показаны также расположенные в ряд 4 терморегулятора, управляющие двумя нагревателями, находящимися рядом с рупором радиометра, ниже них расположен блок питания радиометра и соединительные провода. Все нагреватели находятся под утеплителем. Между пластинами утеплителя имеются щели, в результате чего воздух циркулирует в боксе. Один из регуляторов управляет вентилятором в окне бокса при перегреве.

Торцевые окна боксов радиометров служат для прохода внешнего воздуха для активного охлаждения внутреннего пространства ПКМ.

На зиму ПКМ укрывается снаружи утеплителем с обеспечением прохода внешнего воздуха по боковым торцам боксов снизу и с защитой от дождя (рисунок 1).

Синхронные детекторы 3 мм радиометра (сверху, рисунки 4,5) и 8 мм радиометра (сверху, рисунок 6) являются низкочастотной частью модуляционных радиометров. Они управляются сигналом типа меандр частотой 1 кГц. На выходе СД выделяется разностный сигнал внешнего источника относительно сигнала абсолютного поглотителя с температурой внутри радиометра.

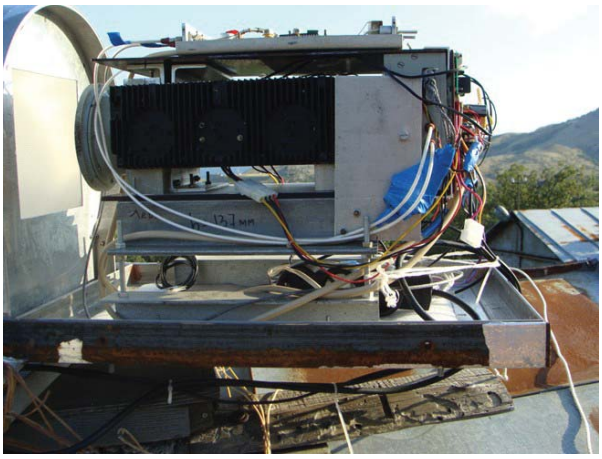


Рис.6. Вид на 8 мм радиометр без утеплителя: слева рупор, в центре нагреватель, справа корпус ВЧ части и блок питания радиометра, сверху СД.

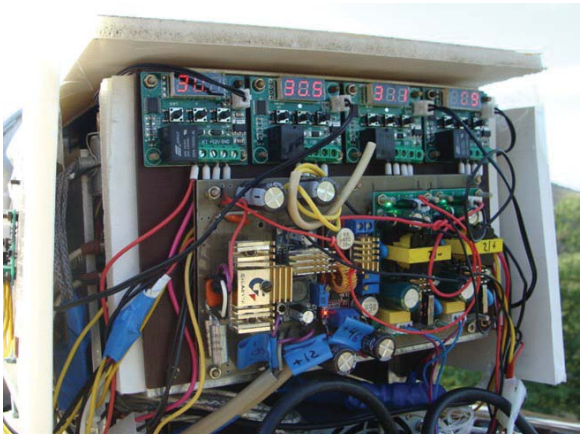


Рис.7 Вид на 8 мм радиометр с дополнительным утеплением, сверху 4-е терморегулятора, снизу его блок питания.

В тестовой версии радиометра 2018 г. использовались каналы 2 и 3 мм. Однако в процессе исследований было подтверждено, что одновременное измерение на 2 и 3 мм не несет дополнительной информации из-за близости каналов по частоте и является рудиментом от методики МИАП-2. Атмосферное поглощение в окнах прозрачности определяется атмосферным кислородом (сухая компонента), водяным паром и капельной фракцией облаков (влажная компонента). Поглощение в кислороде является стабильным, т.к. «сухая» часть тропосферы находится в гидростатическом равновесии и рассчитывается с приемлемой точностью по законам для идеальных газов.

Влажная компонента изменчива, и атмосферное поглощение в окнах прозрачности 8 мм, 3 мм и 2 мм при безоблачной атмосфере определяет одну и ту же величину – интегральное содержание водяных паров на луче зрения. При этом коэффициент корреляции флуктуаций атмосферного поглощения при ясной погоде в окнах прозрачности 3 мм и 2 мм превышает 0.9. Отношение поглощений в окнах прозрачности 3 мм и 2 мм начинает отличаться от величины, определяемой водяным паром при наличии облачности. Значения поглощений в водяном паре и капельной фракции облаков имеют разные частотные зависимости. Это позволяет разделить вклад облаков и безоблачной атмосферы в поглощение в окнах прозрачности. Однако при этом каналы 3 мм и 2 мм в приборе МИАП-2 не являются оптимальными из-за малого отношения длин волн, равного 1.5. В обычно используемых каналах атмосферной диагностики с длинами волн 1.35 см и 8 мм отношение длин волн составляет 1.7. Более перспективным при измерениях в окнах прозрачности представляется использование длин волн 8 мм и 3 мм, что и было реализовано в АВМ-1. Отметим, что данное утверждение относится только к анализу возможностей по сравнению с каналами 3 мм и 2 мм в приборе

МИАП-2, в задаче измерений «астроклимата», т.е. атмосферного поглощения в окнах прозрачности атмосферы в миллиметровом диапазоне, где проводятся радиоастрономические измерения, а не ко всей задаче дистанционного зондирования атмосферы. Система дистанционного определения параметров атмосферы по ее собственному излучению должна иметь другой набор частот, оптимизированных под эту задачу.

3. Система управления комплексом, алгоритмами наблюдений и методами обработки

Автономная работа комплекса обеспечивается системой автоматического управления на базе персонального компьютера, данные передаются через сеть Internet.

Для получения метеоданных в реальном времени комплекс дополнен профессиональной метеостанцией Davis Vantage Pro 2. Ее внешние элементы установлены на мачте высотой 14 м: флюгер для определения направления и скорости движения воздуха, система определения осадков, давления атмосферы.

Компьютерная программа комплекса работает на языке Python в среде Линукс. Скан интерфейса представлен на рисунке 8. В верхнем левом окне представлены графики напряжений, снимаемых с выходов радиометров: синий для 8 мм канала, красный для 3 мм канала. В нижнем левом окне представлены графики поглощения, вычисленные различными методами на основе данных, соответствующих верхним графикам: по углам 20 и 90 градусов и опорной области с яркостной температурой, близкой температуре приземного воздуха от склона горы на угле 0 градусов; методом по трем углам и методом наименьших квадратов. Черным цветом изображена проекция скорости ветра на направление север-юг. При безоблачной атмосфере графики поглощения практически совпадают для всех методов.

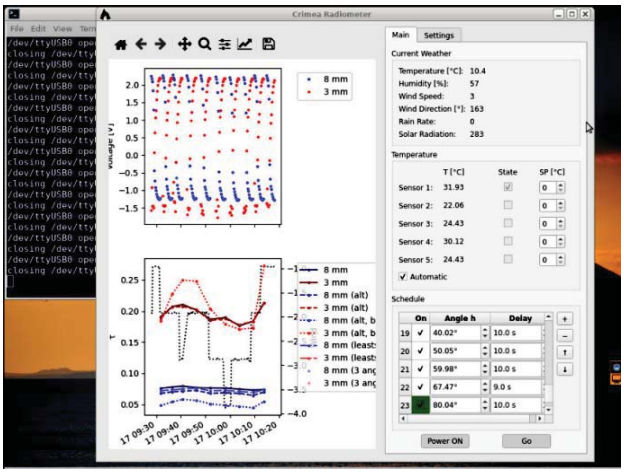


Рис.8 Скан экрана компьютера управления комплексом при работающей программе.

Оптимальный вариант вычисления поглощения дает метод наименьших квадратов. Он позволяет вычислять также ошибку измерения. Метод с использованием горного склона в качестве опорной области показывает близкие значения. В правой части экрана выводятся: вверху - данные от метеостанции Davis Vantage Pro 2; внизу - значения углов, на которых производятся измерения; в середине - значения 5-ти датчиков

температуры, расположенных внутри корпуса 3 мм радиометра, на радиаторе независимого терморегулятора бокса 3 мм радиометра, под блоком питания 3 мм радиометра, в боксе 8 мм радиометра около рупора и на СД.

4. Заключение

Радиометр 3 мм диапазона показал более стабильную работу в различных погодных условиях, чем 8 мм радиометр. В настоящее время предполагается дальнейшее совершенствование комплекса, в частности, введение, апробация и исследование работы системы при использовании радиометра с длиной волны 1 мм.

5. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (проекты в рамках базовой части Государственного задания ННГУ 0729-2020-0057, ИФМ РАН 0035-2014-0206).

Литература

1. Первый в стране Радиофизический институт (от создания до наших дней) / под ред. С.Д. Снегирева, В.М. Фридмана, О.А. Шейнер; ФГБНУ НИРФИ. – Нижний Новгород, 2016. – 300 с, илл.
2. Бубукин И.Т., Ракуть И.В., Агафонов М.И., Панкратов А.Л., Троицкий А.В., Лапченко В.А., Горбунов Р.В., Зинченко И.И., Носов В.И., Вдовин В.Ф. Анализ результатов исследования астроклимата на радиоастрономической станции «Кара-Даг» в Крыму и возможностей уменьшения влияния атмосферы на радиоастрономические наблюдения // ЖЭТФ, 2019, Т.156, Вып.1(7), - С.43-55.
3. Бубукин И.Т., Агафонов М.И., Ракуть И.В., Панкратов А.Л., Яблоков А.А., Троицкий А.В., Приймак А.С., Горбунов Р.В. Прототип двухволновой радиометрической системы миллиметрового диапазона для дистанционного зондирования атмосферы и особенности атмосферного поглощения на станции "Кара-Даг" по данным натурных измерений. // Известия вузов. Радиофизика, 2019, Т.62. вып.7-8. - С. 630-639.
4. Кисляков А.Г., Станкевич К.С. Исследование поглощения радиоволн в атмосфере с использованием радиофизических методов. // Изв. ВУЗов. Радиофизика, 1967, Т. 10, С. 1213.

References

1. The first Radiophysical Institute in the country (from its creation to the present day) / edited by S.D. Snegirev, V.M. Fridman, O.A. Sheiner; FGBNU NIRFI. – Nizhny Novgorod, 2016. – 300 s, fig.
2. Bubukin I.T., Rakut I.V., Agafonov M.I., Pankratov A.L., Troitsky A.V., Lapchenko V.A., Gorbunov R.V., Zinchenko I.I., Nosov V.I., Vdovin V.F. Analysis of the results of the study of the astroclimate at the radio astronomy station "Kara-Dag" in the Crimea and the possibilities of reducing the influence of the atmosphere on radio astronomical observations // JETF, 2019, Vol.129, No.1 - PP.43-55.
3. Bubukin I.T., Agafonov M.I., Rakut I.V., Pankratov A.L., Yablokov A.A., Troitsky A.V., Priymak A.S., Gorbunov R.V. Prototype of a two-wave radiometric system of the millimeter range for remote sensing of the atmosphere and features of atmospheric absorption at the Kara-Dag station according to field measurements. //. Radiophysics and Quantum Electronics, 2019, Vol.62. Iss. 7-8 - PP. 630-639.
4. Kislyakov A. G., Stankevich K. S. Investigation of the absorption of radio waves in the troposphere using radioastronomical method. // Radiophysics and Quantum Electronics, 1967, Vol. 10, Iss. 9-10, - PP. 695-708.

К ВОПРОСУ О ДОСТИЖИМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ РАДИОСРЕДСТВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ

А.В. Гречишкин, С.А. Ермаков, А.А.Чиликин

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия

Аннотация. Проанализированы особенности различных способов построения аппаратных SDR-платформ. Определен перечень существующих и перспективных базовых элементов электронной компонентной базы отечественного производства в сравнении с импортными аналогами. Определен перечень основных технических характеристик и предложена методика их оценки. По полученному перечню базовых элементов с помощью предложенной методики определена возможность построения различных типов аппаратных SDR-платформ и достижимые тактико-технические характеристики (ТТХ). С помощью предложенных методик определены возможность построения того или иного типа аппаратной SDR-платформы и достижимые ТТХ. Сделаны выводы о возможности и целесообразности применения конкретного типа аппаратной SDR-платформы и соответствующей электронной компонентной базы в программно-определяемых радиосредствах.

Ключевые слова: аппаратная SDR-платформа, электронная компонентная база, программно-определяемые радиосредства.

TO THE QUESTION OF SOFTWARE-DEFINED RADIOS TECHNICAL CHARACTERISTICS ACHIEVABLE USING THE DOMESTIC ELECTRONIC COMPONENT BASE

A.V. Grechishkin, S.A. Ermakov, A.A. Chilikin

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronez, Russia

Abstract. The features of different ways of building hardware SDR platforms are analyzed. The list of existing and prospective basic elements of the electronic component base of domestic production in comparison with imported analogues has been determined. A list of the main technical characteristics has been determined and a methodology for their evaluation has been proposed. Based on the list of basic elements obtained, using the proposed methodology, the possibility of building various types of hardware SDR platforms and achievable performance characteristics (TTX) were determined. With the help of the proposed methods, the possibility of building one or another type of hardware SDR platform and the achievable performance characteristics were determined. Conclusions are drawn about the possibility and expediency of using a specific type of hardware SDR platform and the corresponding electronic component base in software-defined radio facilities.

Keywords: hardware SDR platform, electronic component base, software-defined radios.

1. Введение

В настоящее время широкое применение в средствах радиосвязи нашла технология программно-определяемого радио (ПОР или SDR – Software-Defined Radio) [1, 2]. Зачастую в приемопередающей радиоаппаратуре различного применения

формирование и прием радиосигналов предлагается осуществлять с помощью аппаратной SDR-платформы с целью унификации и ускорения разработки. Однако несмотря на наивысший приоритет задачи имортозамещения в сфере радиоэлектроники, в настоящее время отсутствует единая методология по оценке применимости отечественной ЭКБ для реализации аппаратных платформ также, как и численные оценки достижимых ТТХ перспективных радиосредств, построенных на их основе.

Цель работы – провести анализ аппаратных SDR-платформ для оценки применимости новой отечественной ЭКБ для построения перспективных радиосредств на основе таких платформ и для определения численных оценок достижимых ТТХ.

Постановка задачи.

Анализ аппаратных SDR-платформ необходимо начать с определения основных способов их построения. В ходе рассмотрения способов построения аппаратных SDR-платформ необходимо проанализировать их особенности и выделить базовые элементы ЭКБ для дальнейшего анализа. Затем целесообразно определить перечень базовых существующих и перспективных элементов ЭКБ отечественного производства, на основе которых могут быть построены SDR-платформы, с указанием их основных технических параметров в сравнении с импортными аналогами, где это целесообразно. Также необходимо определить перечень основных ТТХ с методиками их оценки. По полученному перечню базовых элементов ЭКБ требуется с помощью предложенных методик определить возможность построения того или иного типа аппаратной SDR-платформы и достижимые ТТХ.

2. Способы построения аппаратных SDR-платформ

В ходе анализа известных материалов [1, 2] по способам построения аппаратных SDR-платформ выявлены три наиболее часто встречающихся подхода. Первый подход (тип I) состоит в аналоговом формировании диапазона рабочих частот с помощью гетеродинов и цифровой обработке сигнала (формирование и прием) на промежуточной частоте (ПЧ). В научно-технической литературе такой подход обозначается как Software Radios (SR) – Digital Intermediate Frequency (цифровая ПЧ). Второй подход (тип II) состоит в реализации перехода между цифровой и аналоговой обработкой в области квадратурных (комплексных) радиосигналов на «нулевой» несущей частоте. Такой подход в научно-технической литературе обозначается как Software Defined Radios – Digital Baseband. Третий подход (тип III) реализует наиболее «близкое» размещение аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования к антенне и предполагает цифровое формирование и прием радиосигналов на радиочастоте (РЧ) в требуемом рабочем диапазоне частот. Такой подход в научно-технической литературе обозначается как Ideal Software Radios (ISR).

3. Базовые элементы ЭКБ для построения аппаратных SDR-платформ

Для работы были выделены ряд базовых элементов ЭКБ, на основе которых строятся аппаратные SDR-платформы. К таким элементам относятся: АЦП, ЦАП,

устройства ЦОС, устройства ВЧ интерфейсов (например, квадратурные преобразователи).

В рамках программы импортозамещения рядом предприятий радиоэлектронной промышленности были заявлены ОКР по разработке и освоению в серийном производстве интегральных микросхем АЦП, ЦАП, ПЛИС и т.д. В отличие от импортных изготовителей не все отечественные предприятия публикуют полную техническую документацию на интегральные микросхемы, а зачастую ограничиваются лишь упоминанием их наименования и основного назначения. По этой причине поиск и анализ интегральных микросхем отечественного производства достаточно затруднен. В рамках данной работы поиск наиболее актуальных интегральных микросхем АЦП, ЦАП и ПЛИС и анализ их технических характеристик проводился в ходе изучения следующих источников:

- «Перечня электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (далее по тексту «Перечень…» Минпромторга);
- официальных сайтов предприятий-изготовителей;
- научно-технических публикаций [2-5];
- рабочей конструкторской документации на интегральные микросхемы;

Базовые элементы ЭКБ для аппаратных SDR-платформ выпускаются достаточно широкой номенклатурой предприятиями отечественной радиоэлектронной промышленности. Большинство из них включены в «Перечень…» Минпромторга и имеют категорию качества «ВП». Вопросы доступности для заказа и сроков изготовления в рамках данной работы не рассматривались.

4. Основные ТТХ радиосредств, методики и результаты их оценки

К радиосредствам предъявляется множество технических и эксплуатационных требований. Необходимо из этого множества определить основные ТТХ. В приложении к аппаратным SDR-платформам предлагается рассматривать следующие характеристики:

а. Диапазон рабочих частот и полоса обрабатываемого сигнала

Диапазон рабочих частот определяет частоты обрабатываемых радиосигналов. В зависимости от способа построения аппаратной SDR-платформы может быть обработан разный диапазон рабочих частот. Также смежным ТТХ можно считать полосу одновременно обрабатываемых частот. Во многом диапазон рабочих частот и полоса радиосигналов зависит от характеристик АЦП и ЦАП, а также от характеристик входных цепей. В рамках данной работы диапазон рабочих частот и полоса обрабатываемых частот оценивались на качественном уровне только возможностями АЦП и ЦАП.

Оценка диапазона рабочих частот и полосы обрабатываемого сигнала для аппаратной SDR-платформы типа I без конкретного ТЗ не представляется возможным

из-за определения этих параметров аналоговыми узлами, которые разрабатываются под конкретные задачи.

При оценке для аппаратной SDR-платформы типа II была получена таблица с характеристиками полосы обрабатываемых сигналов при применении отечественных ЦАП и АПЦ. Диапазон рабочих частот определяется параметрами используемого квадратурного модулятора/демодулятора и их значения достаточно велики.

Исходя из полученных оценок можно судить о возможности одновременного приема сигналов в полосе частот порядка 20÷400 МГц для отечественных АЦП и более 500 МГц для импортных образцов. При этом формировать сигналы можно в полосе частот 40÷240 МГц для отечественных ЦАП и более 400 МГц для импортных. Отметим также что верхняя оценка производительности для отечественных ИС ограничена возможностями устройств ЦОС. Так наиболее современная ПЛИС отечественного производства работает на тактовых частотах до 200 МГц.

Получается, что обе оценки полос обрабатываемых сигналов для отечественной ЭКБ необходимо ограничить сверху значением 80 МГц без учета селективных цифровых устройств. Также стоит отметить, что все рассматриваемые АЦП отечественного производства – одноканальные. А конвейерная архитектура их построения не может гарантировать синхронность преобразования I- и Q- каналов при использовании двух независимых интегральных микросхем. Это является дополнительным ограничивающим фактором для создания радиосредств на основе аппаратной SDR-платформы типа II.

При реализации специализированных радиосредств на основе аппаратной SDR-платформы типа III в условиях отсутствия селективных цепей диапазон рабочих частот будет ограничиваться возможностями входных и выходных цепей АЦП и ЦАП соответственно. Полосы пропускания соответствующих АЦП собраны в таблице.

При формировании сигнала исходя из особенностей типа отечественных ЦАП (преимущественно интерполирующие) диапазон частот выходного сигнала будет определяться верхней границей частоты дискретизации работы выходного каскада преобразователя в ЦАП. При рассмотрении только первой зоны Найквиста, согласно правилу $\Delta F = 0{,}4 \cdot f_{clk}$ верхнюю границу диапазона работы ЦАП отечественного производства можно оценить в пределах от 84 до 480 МГц.

б. Количество каналов одновременной обработки сигналов

При реализации DDC на специализированной ИС количество «виртуальных» каналов приема строго задано спецификацией на конкретную ИС и обычно составляет 4 канала. При построении DDC на ПЛИС предлагается произвести оценку количества каналов приема **по методике, изложенной ниже**.

Для оценки возможного количества каналов приема на конкретной ПЛИС были использованы такие параметры, как структура DDC, максимальный коэффициент преобразования частоты дискретизации, полоса обрабатываемого сигнала, разрядность входного сигнала и SFDR, изменение разрядности сигнала в результате преобразования частоты дискретизации, распределение коэффициента преобразования частоты дискретизации между каскадами децимации, разрядность коэффициентов КИХ-

фильтров и их порядок, максимальная тактовая частота обработки $f_{clk}^{\max}$, разрядность встроенных умножителей (DSP-блоков). После было оценено количество требуемых вычислительных ресурсов на один канал приема: количество регистров и элементов логики, количество встроенных умножителей и объем встроенной памяти. Затем имеющиеся вычислительные ресурсы ПЛИС делятся на соответствующие полученные количественные оценки, результат округляется к ближайшему наименьшему целому числу. По наименьшему полученному числу определили количество возможных каналов приема на рассматриваемой ПЛИС.

Исходя из результатов расчета получено, что ресурсов самой производительной ПЛИС отечественного производства должно хватить на 4 канала одновременной обработки для аппаратной SDR-платформы типа III. Этими каналами могут быть как DDC, так и DUC. Стоит отметить, что этот расчет показывает предельные значения, то есть кроме каналов обработки ресурсов ПЛИС на другие задачи не останется.

При реализации типов I и II возможно обеспечить только один канал одновременной обработки из-за ограничений со стороны аналоговой части.

в. Чувствительность приемного устройства по входу АЦП

Для расчета чувствительности приемного устройства по входу АЦП необходимо использовать параметры из документации, а также: ΔF_s – полоса (шумовая) принимаемого сигнала, Гц. При расчетах будем рассматривать телефонный канал тоновой частоты $\Delta F_s = 3100$ Гц; $SINAD$ – требуемое отношение сигнал-шум и уровень нелинейных искажений выходного сигнала. При дальнейших расчетах будем использовать значение $SINAD = 12$ дБ.

Для расчета чувствительности приемного устройства по входу АЦП необходимо сначала определить предельную амплитуду входного сигнала (1):

$$U_{ADC}^{\max} = \frac{U_{p-p}}{2}, \text{ В.} \quad (1)$$

Затем определяется уровень собственного шума АЦП в полосе принимаемого сигнала (2) [17]:

$$U_{ADC}^{noise} = \sqrt{\frac{U_{ADC}^{\max^2}}{2} \cdot \frac{2 \cdot \Delta F_s}{f_{clk}} \cdot 10^{\frac{-SNR}{10}}} \cdot 10^9, \text{ нВ.} \quad (2)$$

С учетом требуемого отношения сигнал-шум и уровня нелинейных искажений выходного сигнала чувствительность по входу АЦП рассчитывается следующим образом (3) [17]:

$$U_{ADC}^{чувств.} = U_{ADC}^{noise} \cdot 10^{\frac{SINAD}{20}}, \text{ нВ.} \quad (3)$$

Также сравнивать АЦП можно с помощью параметра спектральной плотности мощности (СПМ) приведенного ко входу шума в полосе 1 Гц (NSD – Noise Spectral Density) (4) :

$$NSD_{ADC} = -SNR - 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{f_{clk}}{2}\right), \text{ дБпш/Гц.} \quad (4)$$

г. Динамический диапазон (ДД) АЦП по блокированию.

ДД АЦП по блокированию определяется отношением максимально-допустимого уровня входного сигнала, при котором чувствительность АЦП ухудшится на 3 дБ (1), к приведенной ко входу АЦП чувствительности (5) [5, 6]:

$$D_{ADC} = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{U_{ADC}^{\max}}{U_{ADC}^{чувств.}}\right), \text{ дБ.} \quad (5)$$

Оценка чувствительности и динамического диапазона для аппаратной SDR-платформы типов I и II:

Расчет чувствительности приемного устройства и динамического диапазона, построенного на базе аппаратной SDR-платформы типов I и II, в целом не отличается от такого же расчета для типа III, приведенного ниже. Но такой расчет не будет информативным, так как в конечном итоге чувствительность приемного и ДД устройства будет в большой степени определяться коэффициентом шума и других соответствующих параметров входных аналоговых цепей. Поэтому в дальнейшем при сравнении будет использоваться оценка для типа III с указанием влияния на итоговую чувствительность приемного и ДД устройства коэффициента шума и других соответствующих параметров.

По результатам оценки на отечественных АЦП можно получить чувствительность 2,2 мкВ с ДД по блокированию порядка 110 дБ, что сопоставимо с импортными образцами.

д. Спектральная плотность мощности побочных излучений формирователя сигнала

СПМ побочных излучений цифрового формирователя сигнала с принятыми допущениями определяется СПМ выходного сигнала ЦАП. Но при построении формирователя сигнала на основе аппаратной SDR-платформы типа I или II на итоговую СПМ оказывает влияние селективные свойства фильтра ПЧ (тип I) и ФНЧ (тип II). Поэтому оценку СПМ побочных излучений на 10% отстройке проводилось для типа III. Для оценки СПМ побочных излучений на 10% отстройке формирователя сигнала, построенного на базе аппаратной SDR-платформы типа III, воспользуемся выражением (6). Результат расчета собраны в таблице.

$$NSD_{DAC} = -SNR - 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{f_{clk}}{2}\right), \text{ дБпш/Гц.} \quad (6)$$

Полученные результаты показали, что отечественные ЦАП незначительно уступают импортным образцам.

5. Итоговые результаты оценки основных ТТХ

Результаты произведенных оценок приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты оценки основных ТТХ

Наименование ТТХ	Аппаратная SDR-платформа		
	Тип I	Тип II	Тип III
Диапазон рабочих частот, МГц	-	прм: 100÷6000 взб: 70÷3500	прм: 500÷1000 взб: 94÷480
Полоса обрабатываемого сигнала, МГц	-	прм: 20÷80 взб: 84÷480	
Количество каналов обработки, шт.	1	1	4
Чувствительность по входу АЦП, мкВ	2,2		
ДД по входу АЦП, дБ	110		
СПМ побочных излучений на 10% отстройке, дБн/Гц	-158		

6. Заключение

Основной целью данной статьи было дать оценку основных ТТХ аппаратных SDR-платформ, которые можно построить на современной и перспективной отечественной ЭКБ. Для этого в первую очередь были обозначены три основных способа построения аппаратных SDR-платформ и выделены базовые элементы ЭКБ, на основе которых они строятся. Затем были выявлены современные и перспективные базовые элементы ЭКБ отечественного производства. По их параметрам согласно приведенным методикам была проведена оценка основных ТТХ аппаратных SDR-платформ трех обозначенных типов. В частности, оценивались диапазон рабочих частот, полоса частот обрабатываемого сигнала, количество каналов одновременной обработки, чувствительность и ДД по входу АЦП, а также СПМ побочных излучений по выходу ЦАП. Полученные оценки ТТХ приведены в таблице.

Согласно данным в таблице можно сделать вывод о возможности построения радиосредств на основе всех трех типов аппаратных SDR-платформ на отечественной элементной базе. При этом тип платформы целесообразно выбирать исходя из требований по частотному диапазону и полосе обрабатываемого сигнала. При этом необходимо с помощью методов многокритериальной оценки выбирать базовые элементы ЭКБ под каждый тип платформы. Дополнительно стоит отметить, что в виду отсутствия детальной технической информации применение отечественной ЭКБ целесообразно только после соответствующего макетирования.

Литература

1. Joseph Mitola III. Software Radio Architecture. Object-Oriented Approaches to Wireless Systems Engineering. – John Wiley & Sons, Inc. 2000. p.543
2. Карманов Ю.Т. Применение отечественной элементной базы в широкодиапазонных цифровых устройствах обработки и формирования радиосигналов / Ю.Т. Карманов, А.Н. Николаев, С.В. Поваляев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. – 2015. – Т.15. – № 3. – С.57-65.

3. Карманов Ю.Т. Перспективы применения отечественных интегральных микросхем в широкодиапазонных радиоэлектронных комплексах / Ю.Т. Карманов, А.Ю. Карманов, А.Н. Николаев, Ю.В. Мазуров, В.Н. Ботнев, А.Ю.Жуков // Радиотехника. – 2017. – № 8. – С.78-82.
4. Николаев А.Н. Опыт применения отечественной элементной базы при создании широкополосных цифровых устройств анализа параметров радиосигналов / А.Н. Николаев, А.Р. Комогорова, Н.С. Никитин // в сборнике: Наука ЮУрГУ. материалы 70-й научной конференции. Южно-Уральский государственный университет. – 2018. – С.648-654.
5. Маковий В.А. Динамические параметры аналого-цифрового тракта ДКМВ диапазона // Радиотехника. – 2012. – №8. – С.17-27.
6. Маковий В.А. Автоматическая регулировка восприимчивости в программируемом радиоприёмнике // Радиотехника. – 2013. – №3. – С.26-36.

REFERENCES

1. Joseph Mitola III. Software Radio Architecture. Object-Oriented Approaches to Wireless Systems Engineering. – John Wiley & Sons, Inc. 2000. p.543
2. Karmanov YU.T. Primenenie otechestvennoj elementnoj bazy v shirokodiapazonnyh cifrovyh ustrojstvah obrabotki i formirovaniya radiosignalov / YU.T. Karmanov, A.N. Nikolaev, S.V. Povalyaev // Vestnik YUzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Komp'yuternye tekhnologii, upravlenie, radioelektronika. – 2015. – T.15. – № 3. – S.57-65.
3. Karmanov YU.T. Perspektivy primeneniya otechestvennyh integral'nyh mikroskhem v shirokodiapazonnyh radioelektronnyh kompleksah / YU.T. Karmanov, A.YU. Karmanov, A.N. Nikolaev, YU.V. Mazurov, V.N. Botnev, A.YU.ZHukov // Radiotekhnika. – 2017. – № 8. – S.78-82.
4. Nikolaev A.N. Opyt primeneniya otechestvennoj elementnoj bazy pri sozdanii shirokopolosnyh cifrovyh ustrojstv analiza parametrov radiosignalov / A.N. Nikolaev, A.R. Komogorova, N.S. Nikitin // v sbornike: Nauka YUUrGU. materialy 70-j nauchnoj konferencii. YUzhno-Ural'skij gosudarstvennyj universitet. – 2018. – S.648-654
5. Makovij V.A. Dinamicheskie parametry analogo-cifrovogo trakta DKMV diapazona // Radiotekhnika. – 2012. – №8. – C.17-27
6. Makovij V.A. Avtomaticheskaya regulirovka vospriimchivosti v programmiruemom radiopriyomnike // Radiotekhnika. – 2013. – №3. – S.26-36

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КВАДРАТНОЙ КОАКСИАЛЬНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ

С. А. Подлиннов[1,2], И. А. Резаев[1,2], С. И. Разгуляев[1,2], Д. В. Шерстюк[1]

[1]Научно-производственная компания «ТЕСАРТ» (ООО «НПК ТЕСАРТ»), Томск, Российская Федерация
[2] Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ФГБОУ «ТУСУР»), Томск, Российская Федерация

Аннотация. В представленной работе рассмотрены основные принципы расчета и построения квадратной коаксиальной измерительной линии передачи, а также некоторые нюансы, возникающие при сборке, и их влияние на частотные характеристики квадратной коаксиальной измерительной линии передачи.

Ключевые слова: квадратная коаксиальная измерительная линия передачи, центральный проводник, внешний проводник.

DESIGN FEATURES OF BUILDING A SQUARE COAXIAL MEASURING TRANSMISSION LINE

S. A. Podlinnov[1,2], I. A. Rezaev[1,2], S. I. Razgulyaev[1,2], D. V. Sherstyuk[1]

[1]Scientific production company « TESART » (LLC «SPC TESART»), Tomsk, the Russian Federation
[2]Federal State-Funded Institution of Higher Education «Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics» (FSFIHE «TUSUR»), Tomsk, the Russian Federation

Abstract. In the presented work, the basic principles of calculating and constructing a square coaxial measuring transmission line, as well as some of the nuances that arise during assembly, and their influence on the frequency characteristics of a square coaxial measuring transmission line are considered.

Keywords: square coaxial measuring transmission line, center conductor, outer conductor.

1. Введение

Коэффициент отражения – основной параметр для радиопоглощающих материалов (РПМ). Существует множество установок и методик измерения РПМ, которые в совокупности перекрывают широкий диапазон длин волн от метровых, до дециметровых [1], [2]. Наибольшее распространение получили установки в состав которых входят антенны и измерительные линии передачи. Достоинство измерительных установок на основе антенн - это их широкополосность, а недостатком является сложность измерения в метровом диапазоне длин волн. Для осуществления измерений в метровом диапазоне длин волн применяются линии передачи закрытого или открытого типа. Одной из таких установок является квадратная коаксиальная измерительная линия передачи. Рассмотрим особенности построения измерительной установки для получения характеристик модуля коэффициента отражения в диапазоне длин волн от метровых волн до дециметровых длин волн.

2. Актуальность

В настоящее время существует множество устройств, работающих в метровом диапазоне длин волн, такие как IoT, радио, автомобильные устройства, видеокамеры и др. Следствие этого возникает необходимость проведения различных тестирований на электромагнитную совместимость в полубезэховых измерительных полигонах, имитирующих в замкнутом помещении распространение волны при наличии подстилающей поверхности. Для корректной работы подобных комплексов необходимо точно знать модуль коэффициента отражения от РПМ, покрывающих все стены и потолок. Именно поэтому возникает необходимость построения сверхширокополосных измерительных установок для тестирования электрических параметров радиопоглощающих материалов. Одной из наиболее подходящих для выполнения подобных задач является квадратная коаксиальная измерительная линия передачи.

3. Описание квадратной коаксиальной измерительной линии передачи

Существует множество методов оценки работоспособности радиопоглощающих материалов в диапазоне метровых и дециметровых длин волн, такие как измерения в волноводной секции, измерения в объемном резонаторе, в коаксиальной линии передачи и другие [3]. Основная масса способов измерения РПМ в области частот до 1 ГГц основаны на измерении в очень узкой полосе частот, что приводит к увеличению объема дополнительного оборудования для перекрытия в широкой полосе частот. Рассмотрим подробно конструктив и расчет квадратной коаксиальной измерительной линии передачи. Конструкцию квадратной коаксиальной измерительной линии передачи можно разделить на четыре основных части (Рис. 1): порт для подключения к стандартному тракту 50 Ом с однородным по сопротивлению участком; отрезок линии передачи с трансформатором сопротивлений с 50 Ом до 60 Ом для увеличения расстояния между центральным и внешнем проводником, третий участок однородная линия передачи в волновым сопротивлением 60 Ом, и четвертый – нагрузка в виде листа короткозамыкающего листа металла с тестируемым радиопоглощающим материалом, либо без него. Рассмотрим каждую секцию квадратной коаксиальной измерительной линии передачи по отдельности.

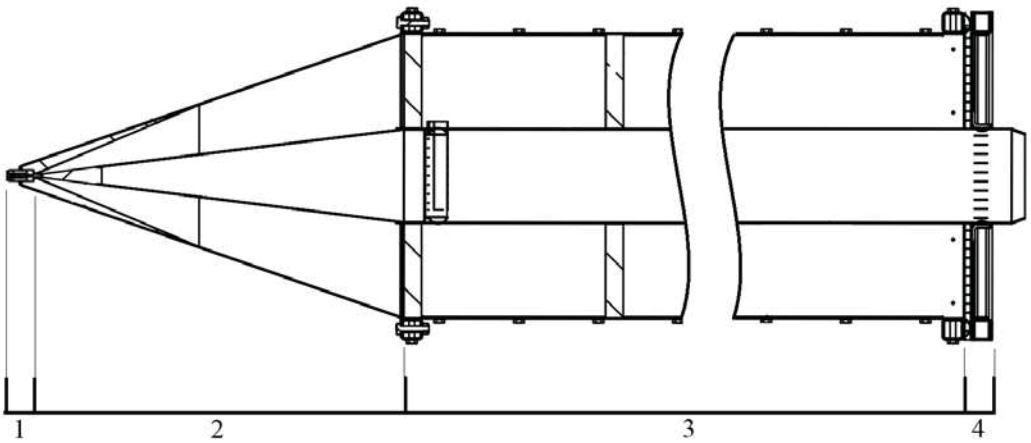


Рис. 1. Основные части квадратной коаксиальной измерительной линии передачи

1) Коаксиальный переход с равным волновом сопротивлением 50 Ом необходим для увеличения поперечного сечения коаксиальной линии круглого сечения с последующим подключением трансформатора сопротивлений с 50 Ом на 60 Ом. Расчет волнового сопротивления секции можно провести при помощи стандартных выражений, приведенных в [3]. Для уменьшения длины перехода между различными сечениями рекомендуется применять ступенчатый переход. Конечные размеры трансформатора между различными сечениями тракта рекомендуется оптимизировать при помощи средств автоматизированного проектирования по условию минимума коэффициента отражения с учетом всех конструктивных особенностей перехода и применяемых материалов.

2) Трансформатор волновых сопротивлений с одновременным увеличением поперечного сечения тракта и переходом в квадратную коаксиальную линию передачи. Расчет геометрических размеров данного участка необходимо проводить, руководствуясь следующими принципами: волновые сопротивления на начале и конце участка трансформатора сопротивлений должны строго соответствовать волновом сопротивлениям примыкающим к ним участкам, то есть в начале 50 Ом, а на конце трансформатора волновых сопротивлений 60 Ом. Волновое сопротивление участка должно изменяться по линейному закону вдоль всего участка (Рис. 2).

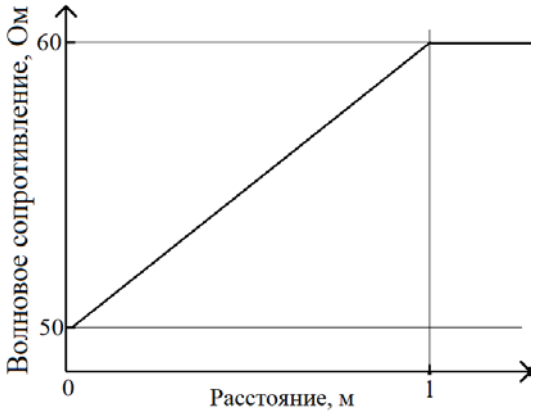


Рис. 2. График зависимость волнового сопротивления трансформатора сопротивлений от расстояния вдоль длины

Стоит отметить, что коэффициент отражения для трансформатора волновых сопротивлений можно найти по формуле трансформации сопротивлений [3]. Расчетный модуль коэффициента отражения для перехода с 50 Ом на 60 Ом равен -20,8 дБ.

3) Линейный участок. Основным требованием для линейного участка является его длина и линейные размеры поперечного сечения. Длина линейного участка должна быть не менее одной длины волны на самой низкой частоте измерений радиопоглощающих материалов. Поперечное сечение линейного участка должно быть согласовано с участком трансформатора сопротивлений. На протяжении всей линии должен быть надежный электрический контакт как для центрального проводника, так и внешнего, в противном случае будут возникать различные нежелательные резонансы в рабочей полосе частот. Стоит также уделить особое внимание материалу и форме

диэлектрических опор, поддерживающих центральный проводник в центре квадратной коаксиальной измерительной линии передачи. Относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрических опор должна быть приближена к воздуху. Для уменьшения вероятности возникновения продольных мод колебания между диэлектрическими опорами, рекомендуется применять переменное расстояние между опорами.

4) Нагрузка короткого замыкания. Основной функцией нагрузки короткого замыкания является обеспечение надёжного электрического контакта по периметру центрального и внешнего проводников, а также между центральным и внешним проводником оконечной секции линейного участка квадратной коаксиальной измерительной линии передачи. Для выполнения этих условий выдвигаются жесткие требования к жесткости, и геометрическим размерам оконечной секции. Электрический скользящий контакт по центральному и внешнему проводнику обеспечивается за счет применения в конструкции нагрузки короткого замыкания гибких пластин из бериллиевой бронзы

4. Особенности сборки и ввода в эксплуатацию квадратной коаксиальной измерительной линии передачи

В качестве объекта исследования и сборки была спроектирована и собрана квадратная коаксиальная измерительная линия передачи (Рис. 3) со следующими характеристиками: габаритные размеры 5147x476x476 мм, длина линейного участка линии составляет 4500 мм, размеры центрального и внешнего проводников равны соответственно 135x405 мм, диапазоне рабочих частот составляет от 67 МГц до 800 МГц.



Рис. 3. Квадратная коаксиальная измерительная линия передачи в сборе.

Процедура сборки включает в себя следующие этапы: подготовка деталей, обезжиривание поверхностей, где необходимо обеспечить электрический контакт, далее сборка согласно действующей конструкторской документации. По результату сборки были выявлены ряд особенностей, которые необходимо учитывать при сборке подобных

конструкций, а именно: возникновение резонансов в рабочей полосе частот. Так как конструкция является габаритной, то обязательно возникнут щели в узлах примыкания деталей, увеличивая путь прохождения токов между двумя примыкающими деталями. Следствием является появление значительных резонансов в рабочей полосе частот (Рис. 4), природа которых не всегда связана с первой высшей модой колебаний.



Рис. 4. График зависимости модуля коэффициента отражения от частоты с проклейкой скотчем стыков и без.

Также при сборке важно контролировать соосность центрального проводника относительно внешнего проводника. Под действием силы тяжести или других факторов происходит смещение центрального проводника относительно внешнего, что в свою очередь приводит к ухудшению частотной характеристики модуля коэффициента отражения.

Стоит отметить, что именно нагрузка короткого замыкания (Рис. 5) конструктивно является основанием для установки измеряемого радиопоглощающего материала.

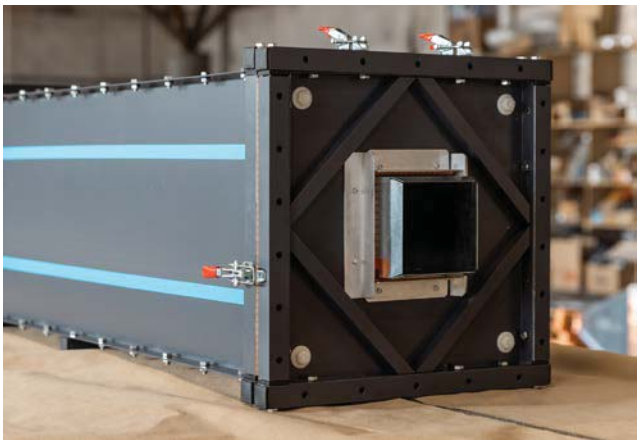


Рис. 5. Внешний вид пластины короткого замыкания на оконечной секции регулярного участка линии передач.

Надежный контакт между нагрузкой короткого замыкания и оконечной секцией образуется за счет применения одного ряда медно-бериллиевых контактных пластин по

внешнему и по центральному проводнику. Повторяемый прижим обеспечивается за счет специальных защелок, которые обеспечивают равномерность прижатия пластины короткого замыкания относительно внешнего и центрального подводника и обеспечивает повторяемость измерений. Также стоит отметить, что перед каждым измерением необходимо подготавливать контактные участки медно-бериллиевых пластин и пластины короткого замыкания путем их очистки от пыли, продуктов из состава радиопоглощающих материалов и потожировых отложений.

Для измерений резонансных радиопоглощающих материалов, например феррита, необходимо учесть и способ крепления его к основанию короткого замыкания таким образом, чтобы ножки крепления не вносили искажений в результат измерения. Хорошо зарекомендовало себя решение с применением диэлектрических болтов, так как это позволяет обеспечить электрическую развязку между ферритом и пластиной короткого замыкания, необходимую для обеспечения работоспособности ферритовых радиопоглощающих материалов (Рис .6).

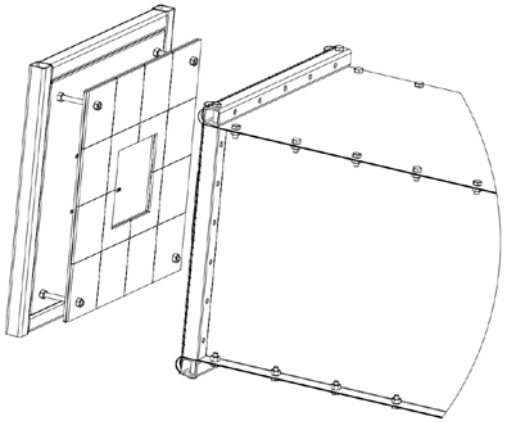


Рис. 6. Способ крепления ферритового радиопоглощающего материала на поверхность короткого замыкания через пластиковые болты.

Данное решение позволяет легко выставить необходимое расстояние от поверхности короткого замыкания, тем самым выставить рабочую частоту для ферритового радиопоглощающего материала.

5. Заключение

Выше были изложены основные принципы и требования при проектировании квадратных коаксиальных измерительных линий передач. В процессе разработки и изготовление измерительной линии определены нюансы, не учтенные при электромагнитном моделировании, в результате чего было рассмотрено их влияние и пути решения. Хочется отметить, что спроектированная квадратная коаксиальная линия передачи полностью соответствует предъявляемым к ней требованиям, по результату сборки опытного образца возникли нюансы, решив которые, были достигнуты ожидаемые расчетные характеристики, также был получен необходимый опыт, для построения подобной измерительной установки, но в большем масштабе по длине и в размерах поперечного сечения.

Литература

1. ГОСТ 30381-95 1995 Совместимость технических средств электромагнитная поглотители электромагнитных волн для экранированных камер общие технические условия.
2. IEEE Std 1128-1998, 1998, IEEE Recommended Practice for Radio-Frequency (RF) Absorber Evaluation in the Range of 30 MHz to 5 GHz. New York: IEEE Press. 64.
3. Шангина, Л. И. Устройства СВЧ и антенны: Учебное методическое пособие [Электронный ресурс] / Л. И. Шангина, В. А. Замотринский. — Томск: ТУСУР, 2012. — 163 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/715

References

1. GOST 30381-95 1995 Compatibility of technical means electromagnetic electromagnetic wave absorbers for shielded chambers general specifications.
2. IEEE Std 1128-1998, 1998, IEEE Recommended Practice for Radio-Frequency (RF) Absorber Evaluation in the Range of 30 MHz to 5 GHz. New York: IEEE Press. 64.
3. Shangina, L. I. Microwave devices and antennas: Training manual [Electronic resource] / L. I. Shangina, V. A. Zamotrinsky. — Tomsk: TUSUR, 2012. — 163 с. — Access mode: https://edu.tusur.ru/publications/715

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БПЛА МИНОМЁТНОГО СТАРТА

И. А. Байгутлина[1], П. А. Замятин[2], А. Ю. Замятин[3]

[1]ООО «ДЮСО-Системс», Москва, Россия
[2]АО «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы»
(АО «НПК «ВТиСС»), Москва, Россия

Аннотация. Рассмотрены варианты построения составных частей сравнительно нового типа БПЛА миномётного старта. Концептуально описаны основные подсистемы БПЛА подобных. Намечены пути дальнейшего технологического развития.

Ключевые слова: БПЛА, миномёт, миномётный старт, нейропроцессор.

CONCEPTUAL ISSUES OF DESIGNING RADIO-ELECTRONIC AND COMPUTING SUBSYSTEMS OF THE MORTAR-LAUNCH UAV COMPONENTS

I. A. Baygutlina[1], P. A. Zamyatin[2], A. J. Zamyatin[3]

[1]DUSO Systems Ltd., Moscow, Russia
[2]JSC «Scientific and Production Company «High Technologies and Strategic Systems»
(JSC «SPC «HTSTS), Moscow, Russia

Abstract. The options for constructing the components of a relatively new type of UAV mortar launch are considered. The main subsystems of such UAVs are conceptually described. The ways of further technological development are determined.

Keywords: UAV, mortar, mortar launch, neuroprocessor.

1. Введение

В настоящее время большинство малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа требуют использования дополнительных средств механизации для запуска (катапульты и т. п.), что заметно усложняет транспортирование и эксплуатацию беспилотных авиационных систем (БАС) [1].

Одним из вариантов исключения необходимости использования средств автоматизации запуска является применение БПЛА «миномётного» старта, прежде всего, пригодных для запуска с помощью штатных миномётов с калибрами 82 и 120 мм.

Примерами 82-мм миномётов являются:

– автоматический миномет 2Б9 «Василек» (рисунок 1);

– носимый миномет 2Б14 «Поднос» (рисунок 2);

– бесшумный 2Б25 «Галл»;

– более ранние системы.

К 120-мм миномётам относятся, прежде всего:

– миномёт 2Б11 (рисунок 3);

– миномётные комплексы 2С12 «Сани»;

– миномёт 2Б23 «Нона-М1»;

– более старые 120-мм системы, вплоть до самого раннего в этом классе полкового миномета обр. 1938 г. (ПМ-38).

Функциональным аналогом 120-мм минометов являются самоходные артиллерийские орудия (САО) системы «орудие-выстрел» – 2С9 «Нона-С» (рисунок 4) и модификации, 2С31 «Вена» и 2С34 «Хоста».

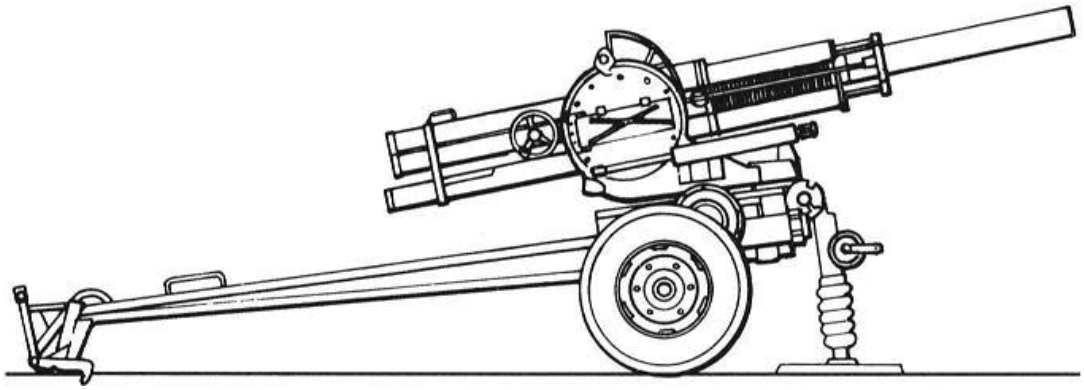


Рис. 1. 82-мм автоматический миномёт «Василёк».

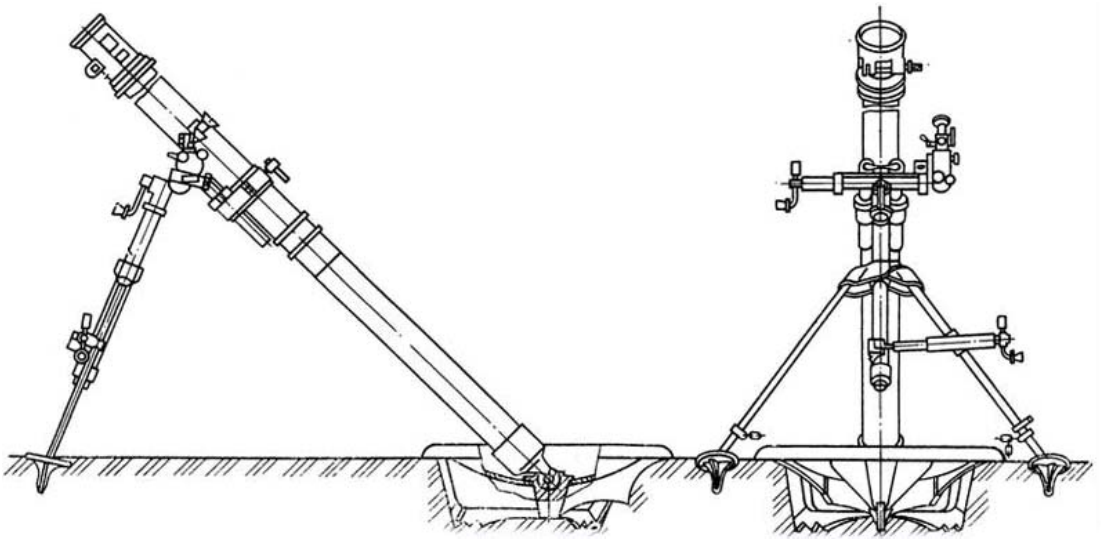


Рис. 2. 82-мм носимый миномёт 2Б14 «Поднос».

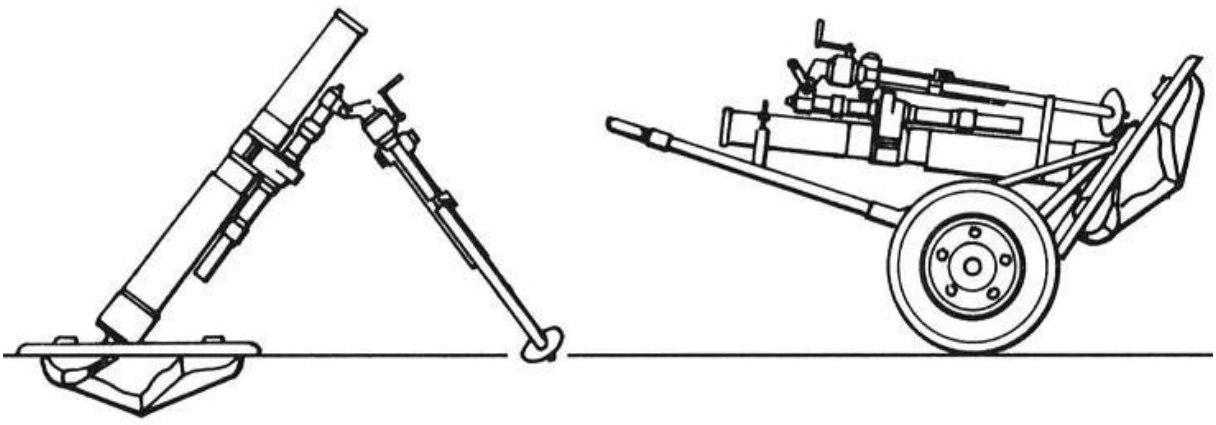


Рис. 3. 120-мм миномёт 2Б11.

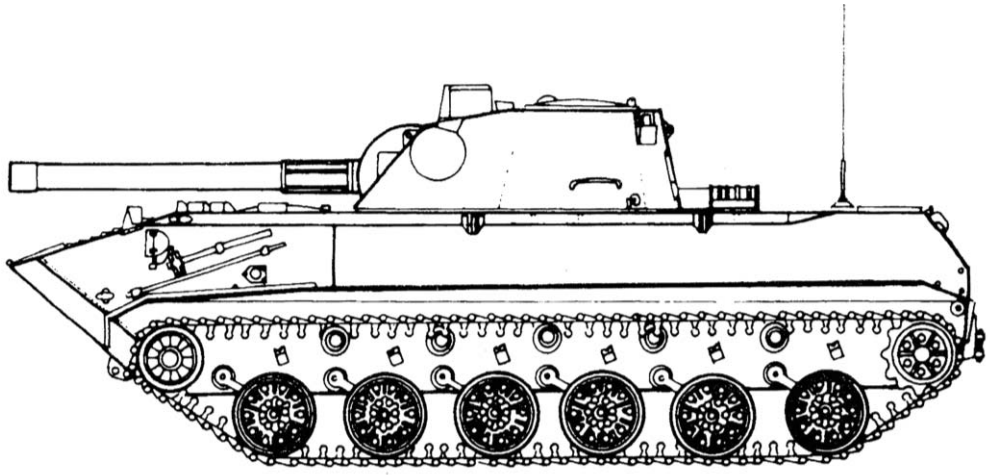


Рис. 4. САО 2С9 «Нона-С».

2. Функционал БПЛА миномётного старта

Функционал рассматриваемых БПЛА миномётного старта может быть достаточно широким:

– разведывательные (оптическая, радиолокационная, радио- и радиотехническая разведки);

– ударные (с отделяемой в полёте боевой частью: бомбы, гранаты, ракеты и т. п.);

– дроны-камикадзе (с интегрированной боевой частью);

– подсвета (ИК и радиолокационные);

– противорадиолокационные;

– ретрансляторы для радиосвязи;

– имитаторы целей (для прорыва ПВО);

– мишени (для тренировок расчётов ПВО и других заинтересованных подразделений);

– радиоэлектронное подавление (РЭП);

– транспортные (например, срочная доставка медикаментов раненому).

Управление положением БПЛА в пространстве может выполняться, в том числе:

– с помощью традиционных для летательных аппаратов рулей высоты и направления;

– изменением направления потока от двигателя (например, поворотом подвески воздушного винта или управляемой «канализацией» воздушного потока);

– пороховыми двигателями коррекции;

– изменением геометрии плоскостей крыльев (рисунки 5 и 6).

По типу использования подобные БПЛА могут быть разделены на:

– возвращаемые;

– невозвращаемые.

По автономности работы рассматриваемые БПЛА можно классифицировать по следующим подгруппам:

– автономные;

– функционирующие в составе комплекса [2, 3];

– функционирующие совместно с другими системами (например, БПЛА подсвета с ударным БПЛА);

– функционирующие в составе группы или роя БПЛА [4–6].

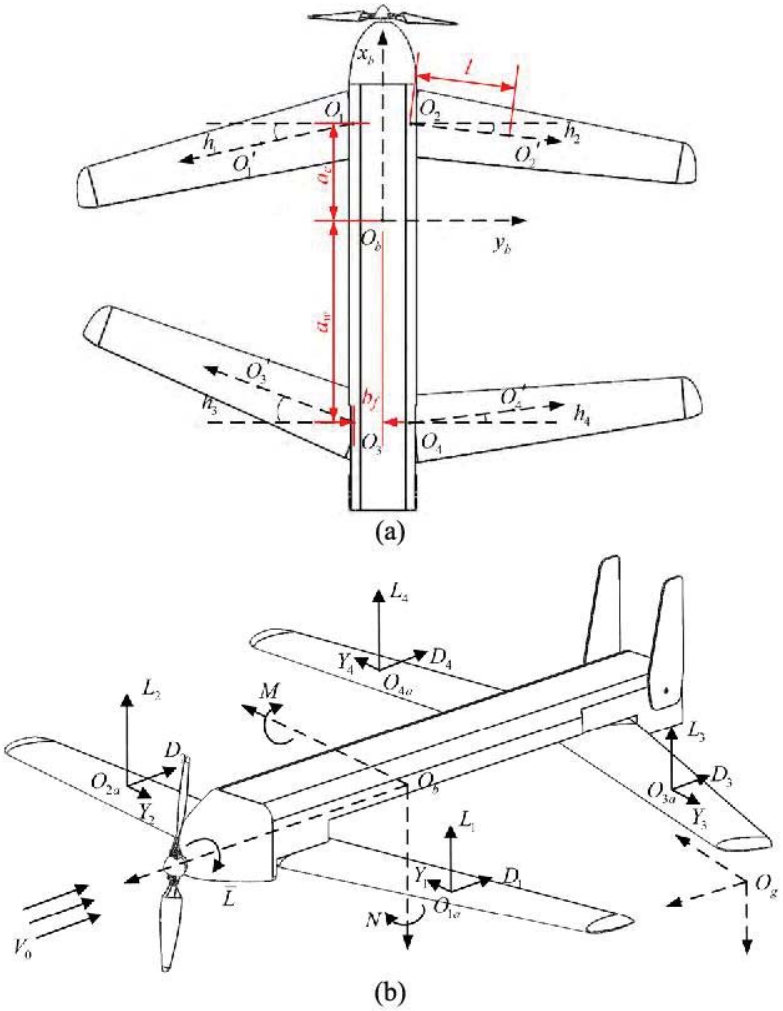


Рис. 5. Иллюстрация сил, действующих на БПЛА.

Учитывая оснащённость БПЛА различными средствами наблюдения, целесообразно предусмотреть возможность их использования и вне полёта с временным размещением БПЛА на стационарных (фортификационные сооружения и пр.) и подвижных (например, бронетехника) объектах. При этом желательно использовать внешние источники питания и выполнять учёт наработки изделия.

3. Состав радиоэлектронных и вычислительных подсистем БПЛА

Базовый состав радиоэлектронных и вычислительных подсистем БПЛА (служебная платформа):

– управления (полётный контроллер, бортовой компьютер и т.п.);

– навигации;

– связи;

– электроснабжения.

К числу дополнительных относятся модули обеспечения использования полезной нагрузки, например (состав модулей определяется назначением и функционалом БПЛА):

– наблюдения (оптическое в видимом спектре, оптическое в ИК-диапазоне, радиотехническое, радиолокационное);

– радиоэлектронного подавления (РЭП);

– ретрансляции сигнала;

– поражения цели (кинетического, электромагнитного и т. п.);

– подсвета цели;

– захвата цели-дрона (например, с использованием набрасываемой сети).

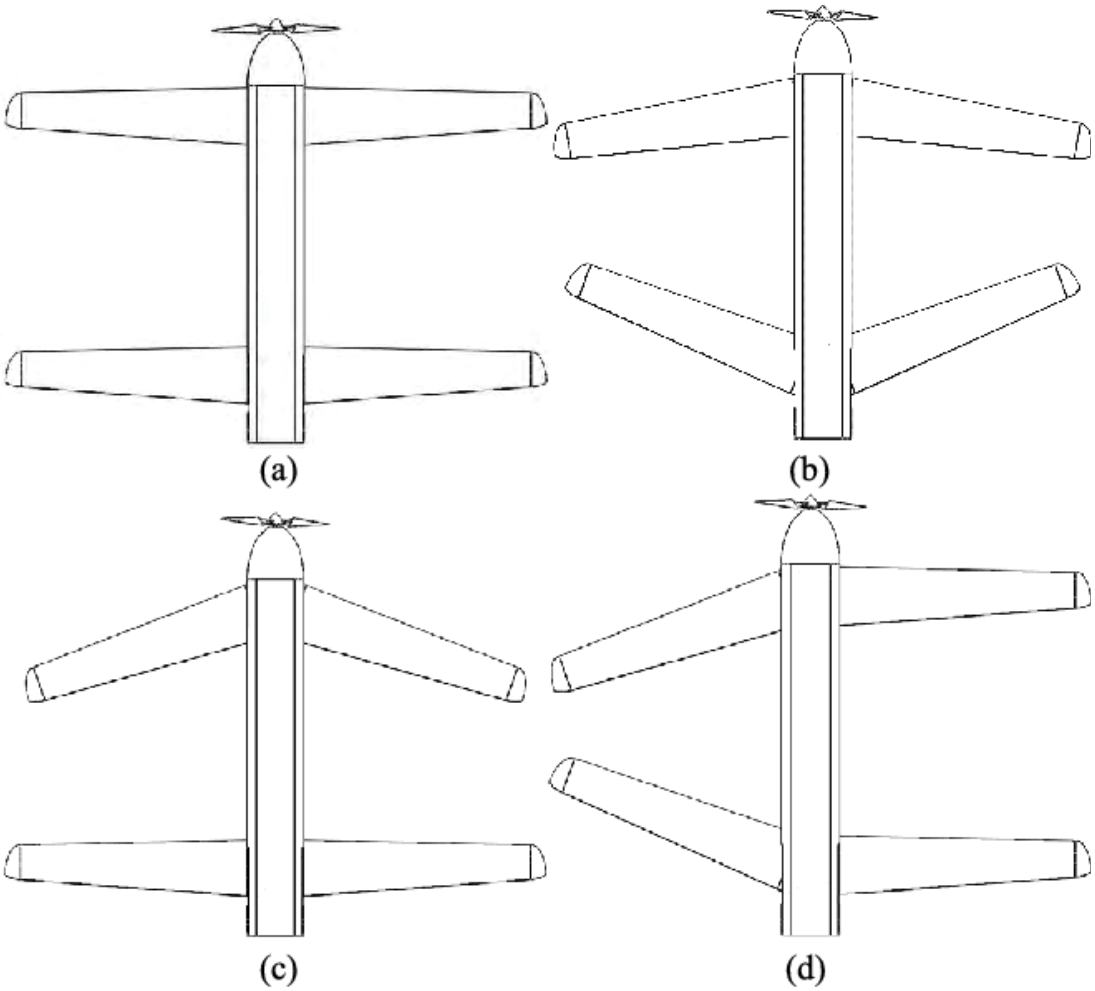


Рис. 6. Иллюстрация управления БПЛА путём изменения геометрии плоскостей крыльев.

В перспективе в состав может входить подсистема искусственного интеллекта, реализованная, например, на базе российских нейропроцессоров производства АО «НТЦ «Модуль» (рисунки 7–9) [7–9].



Рис. 7. Дорожная карта АО «НТЦ «Модуль».



Рис. 8. Характеристики процессора 1879ВМ6Я.

Также одним из возможных направлений развития является реализация «роевого» функционала для совместного выполнения задач группой БПЛА.

4. Реализация подсистем

В качестве одного из интересных примеров конструктивного исполнения БПЛА можно рассмотреть австралийский дрон Drone40 для запуска из 40-мм гранатомётов (рисунки 10 и 11). Иллюстрация приведения близкого по конструктиву БПЛА в рабочее положение представлена на рисунке 12.

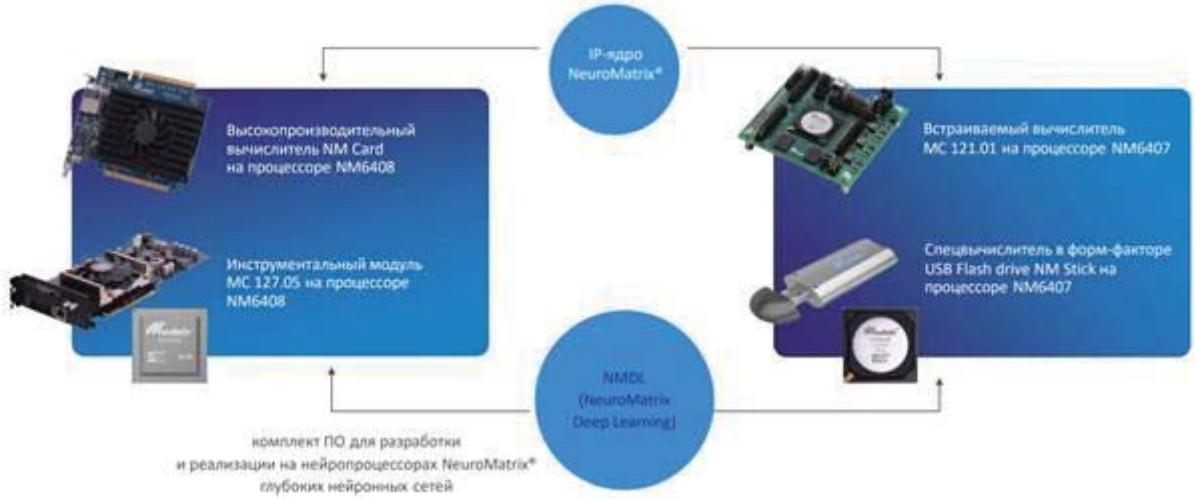


Рис. 9. Существующие модули на базе процессоров 1879ВМ6Я и 1879ВМ8Я.





Рис. 10 и 11. Внешний вид австралийского БПЛА Drone40.

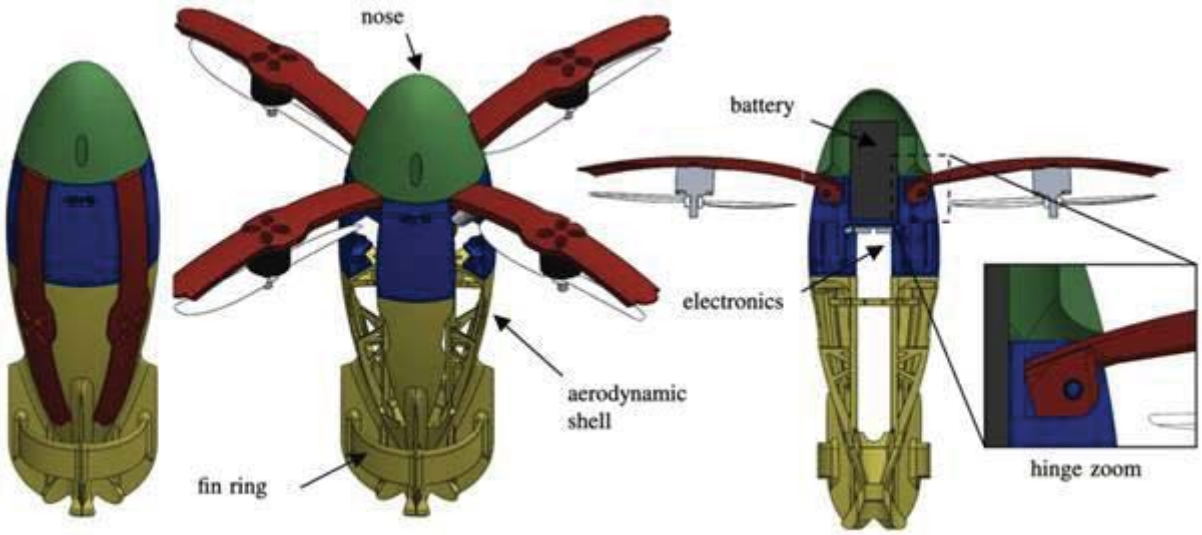


Рис. 12. Иллюстрация приведения БПЛА в рабочее состояние.

США реализуют свой проект подобного БПЛА – Grenade Launched Unmanned Aerial Systems (GLUAS) / «Беспилотные воздушные системы с запуском из гранатомета» (рисунки 13 и 14).

В США запатентован ещё один экзотический вариант конструкции БПЛА с крылом и парапланом (рисунок 15).

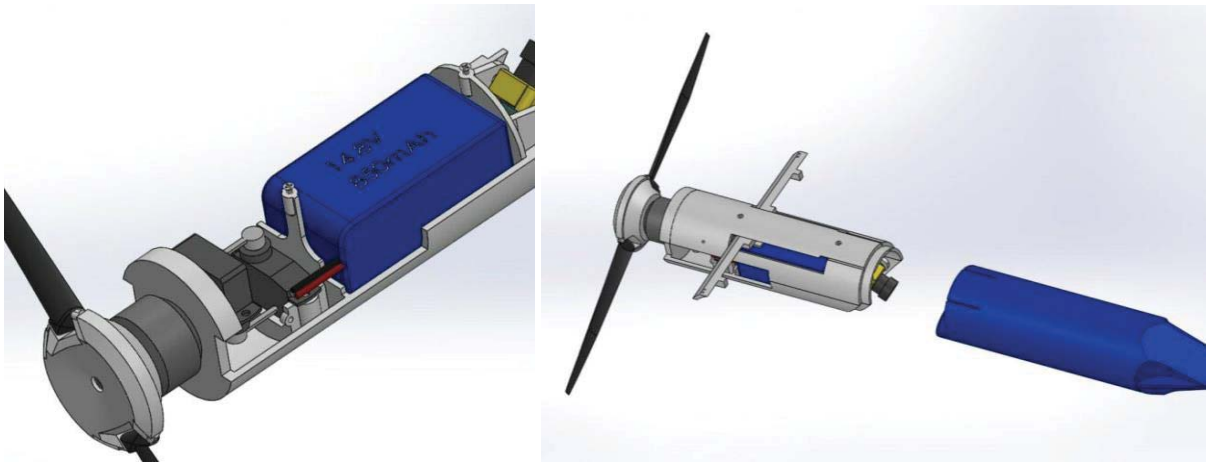


Рис. 13 и 14. Конструктив американского БПЛА GLUAS.

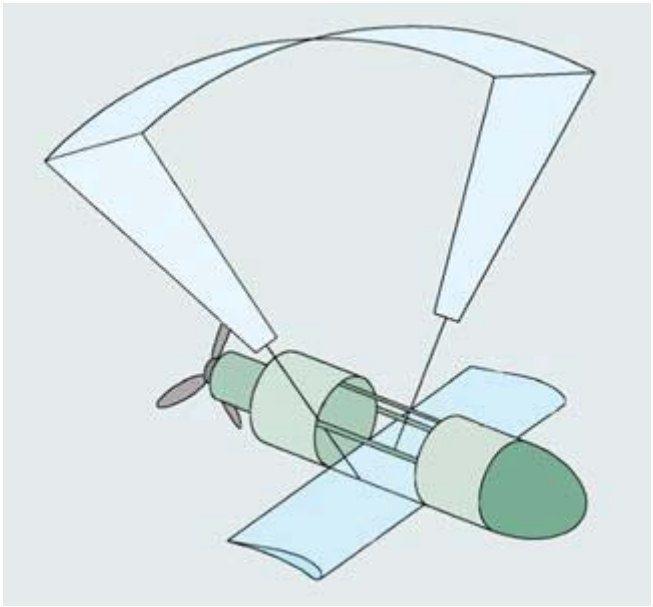


Рис. 15. Конструктив американского БПЛА с крылом и парапланом (патент).

Для обеспечения электропитания радиоэлектронного и вычислительного оборудования могут быть использованы:

– первичные химические источники тока;

– вторичные химические источники тока;

– тепловые химические источники тока;

– пороховые аккумуляторы давления и турбогенераторы;

– ионисторы;

– виброгенераторы;

– электрогенераторы с приводом от вала двигателя (в случае, если используются двигатели внутреннего сгорания);

– электрогенераторы с приводом от крыльчатки, вращающейся под напором набегающего воздушного потока (в случае, если используются реактивные двигатели).

В качестве антенн для радиосвязи и радиолокации целесообразно использовать конформные антенные решётки, располагаемые на корпусе и на крыльях/хвостовом оперении БПЛА.

Главными требованиями при реализации элементов и конструкций БПЛА миномётного старта являются:

– высокая надёжность;

– помехоустойчивость средств связи и навигации;

– стойкость к механическим ВВФ;

– малые габариты и масса;

– низкое энергопотребление.

5. Заключение

Рассмотренные варианты построения составных частей БПЛА миномётного старта могут стать точкой роста для развития этого сравнительного нового, но очевидно перспективного направления.

Дальнешие разработки могут быть направлены на создание компактных БПЛА гранатомётного старта для запуска из подствольных гранатомётов 40 мм, либо РПГ-7.

Литература

1. Телеграм-канал «Беспилотники (дроны, БПЛА, UAV)». – URL: https://t.me/UAV_tech.
2. Лядова Е. Ф. Организация информационного взаимодействия между беспилотным летательным аппаратом и пунктом управления системы мониторинга: основные варианты и оптимизационный выбор конфигурации // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы современной науки, достижения и инновации. Сборник научных статей по материалам III Международной научно-практической конференции. – Уфа: ООО «Научно-издательский центр «Вестник науки», 2020. – С. 81–94.
3. Кочкаров А. А., Тимошенко А. В., Литвинов А. В., Лядова Е. Ф., Гайчук Ю. Н. Оценка непрерывности информационного взаимодействия и доведения информации в системах мониторинга с динамической структурой // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2019. – Т. 24. – № 8. – С. 66–71.
4. Кушнер А. К., Кочкаров А. А., Лядова Е. Ф. Моделирование структурного разрушения сложных сетевых систем без восстановления: компьютерной исследование // Успехи современной радиоэлектроники. – 2020. – Т. 74. – № 7. – С. 38–45.
5. Лядова Е. Ф. Применение искусственного интеллекта в системах принятия решений // Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «АСУ, информационно-телекоммуникационные системы». Сборник статей III Всероссийской нучно-технической видеоконференции. – Анапа: Федеральное автономное государственное учреждение «Военный инновационный технополис «ЭРА», 2021. – С. 76-81.
6. Лядова Е. Ф., Дыбля А. Ю. Модели и методы обеспечения непрерывности информационного взаимодействия при использовании сетей связи и передачи данных специального назначения // Радиолокация, навигация, связь: Сборник трудов XXVI международной научно-технической конференции. В 6-ти томах. – Т. 2. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2020. – С. 343–348.
7. Лядова Е. Ф. Перспективные сервисы на основе технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности // Славянский форум. – 2021. – № 1 (31). – С. 29–40.
8. Лядова Е. Ф. Общий искусственный интеллект и геоинформационные технологии // Славянский форум. – 2021. – № 2 (32). – С. 327–335.

9. Черников В. М., Виксне П. Е., Шелухин А. М., Черников А. В. Новое ядро процессора обработки сигналов NMC4 семейства NeuroMatrix // Программа и тезисы докладов Шестого Московского суперкомпьютерного форума. – 2015. – С. 12–13.

References

1. Telegram-channel «Drones (UAV)». – URL: https://t.me/UAV_tech.
2. Lyadova E. F. Setting the informational interaction between the unmanned aerial vehicle and the monitoring system control point: the main variants and the optimization choice of the configuration // The collection of the scientific articles by the materials of the III International science-practical conference «The fundamental and application researches: the actual issues of the modern science, the achievements and innovations» (Ufa, June 13, 2020). – Ufa: NIC Vestnik Nauki Publ., 2020. – Pp. 81–94.
3. Kochkarov A. A., Timoshenko A. V., Litvinov A. V., Lyadova E. F., Ghaychuk Y. N. The estimation of the informational interaction continuity and the information delivery in the monitoring systems with the dynamic structures // Electromagnetic waves and electronic systems, Moscow: Radiotechnics, 2019. – Vol. 24. – No 8. – Pp. 66–71.
4. Kushner A. K., Kochkarov A. A., Lyadova E. F. The complex network systems destruction modelling: the computer research // The modern electronics success. – 2020. – No 7. – Pp. 38–45.
5. Lyadova E. F. Using the artificial intellect in the decision making systems // The materials of the III All Russian science and technical video conference «The modern science condition and the development perspectives in the «Automatic Control Systems, information and telecommunication systems» area». In three volumes. Volume 3. – Anapa: The military innovation technical park «Era», 2021. – Pp. 76–81.
6. Lyadova E. F., Dyblya A. Y. The models and methods of the information interaction continuity when using the specialized telecom and data transmission systems // Radiolocation, navigation, telecommunications: The scientific papers collection of The XXVI International Technical Scientific Conference (September 29th – October 1st, 2020): in 6 volumes / Voronezh State University, JSC «Concern «Sozvezdiye». – Vol. 2. – Voronezh: VGU Publishers, 2020. – Pp. 343–348.
7. Lyadova E. F. The forward-looking services based on the artificial intellect and virtual reality technologies // The Slav Forum. – 2021. – No 1 (31). – Pp. 29–40.
8. Lyadova E. F. The common artificial intellect and the geo-inform technologies // The Slav Forum. – 2021. – No 2 (32). – Pp. 327–335.
9. Chernikov V. M., Viksne P. E., Shelukhin A. M., Chernikov A. V. A new core of the NMC4 signal processor of the NeuroMatrix family // Program and abstracts of the Sixth Moscow Supercomputer Forum. – 2015. – Pp. 12–13.

КОРРЕКЦИЯ МЕЖСТРОЧНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ ТРЕХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЦ

А.М. Бобрешов, А.Г. Кошелев, Е.В. Лаптиёв.

Воронежский Государственный Университет (ВГУ), г.Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Предложен метод коррекции при возвратно-поступательном движении светодиодных матриц, формирующий кадровую развертку трехмерного изображения с равными межстрочными промежутками в каждом нечетном и четном поле, с помощью магнитных датчиков, магниты которых определенным образом установлены на вращающемся валу электродвигателя.

Ключевые слова: источник сигнала трехмерного изображения, видеокодер, селектор синхроимпульсов, светоизлучающие матрицы, магнитные головки, электродвигатель, развертка.

CORRECTION OF INTERLOWER CASE INTERVALS OF THE VERTICAL SWEEP OF THE THREE-DIMENSIONAL IMAGE AT RECIPROCATING MOVEMENT OF LIGHT-EMITTING DIODE MATRIXES

A.M.Bobreshov, A.G.Koshelev, E.V.Laptiyov.

The Voronezh State University (VSU), Voronezh, the Russian Federation

Abstract. The correction method is offered at back and forth motion of the light-emitting diode matrixes, forming a vertical sweep of the three-dimensional image with equal interlower case intervals in each odd and even field, by means of the magnetic gauges which magnets are definitely established on rotating to an electric motor shaft.

Keywords: a source of a signal of the three-dimensional image, the video coder, the selector of clock pulses, light-emitting matrixes, magnetic heads, the electric motor, development.

1. Введение

Способность человека видеть окружающий мир трехмерным, давно ставит перед учеными и инженерами весьма актуальную задачу по созданию устройства, позволяющего воспроизводить в режиме реального времени объемное изображение сцен и объектов высокого разрешения, как по внешней конфигурации, так и просмотра в глубину его внутренних слоев и их фрагментов.

Реализация подобного устройства значительно повысит степень достоверности восприятия человеком воспроизводимой видеоинформации в широком спектре его деятельности. Прежде всего это касается решения задач в науке и технике, где желательна или необходима визуализация внутренней пространственной структуры объекта и заднего (бокового) плана, а также: в медицине (прежде всего, в томографии) и биологии, в аэрокосмической навигации, в геофизике, сейсмологии и разведке природных ресурсов, в атмосферных и океанических исследованиях, в компьютерном конструировании и моделировании, в охранных, инспекционных и прочих направлений.

2. Аналитический обзор современного состояния в области устройств формирования трехмерных изображений

Анализ современного состояния дел в данной области показывает, что на сегодня, самым распространенным решением по созданию устройства формирования трехмерного изображения (дисплея, либо телевизора) является «послойное» воспроизведение трехмерного образа [1, 2]. В дисплеях данного типа пространственное расположение каждой разрешимой точки (пространственного отсчета) предъявляемого образа соответствует (с выбранным масштабом) пространственному расположению соответствующей разрешимой точки (или некоторой группы точек) исходной сцены. Так как в подобных дисплеях невозможно технически реализовать предъявление всех разрешимых точек динамического трехмерного оптического образа параллельно (одновременно) во всех соответствующих точках трехмерного пространства, предлагаются технические решения с последовательной трехкоординатной разверткой образа, чаще всего с «послойным» воспроизведением последнего (рис.1), слитное объемное восприятие которого во времени наблюдателем W обеспечивается за счет кратковременной (оперативной) памяти его зрительного аппарата. Геометрия и физическое содержание указанных «слоев» могут быть самыми различными. В одних вариантах («твердотельные» дисплеи) пространство трехкоординатной развертки заполнено множеством взаимно параллельно расположенных (вдоль координаты оси Z) планарных «слоев» (рис.1,а) некоторого вещества (рабочей среды Т), которые электрически и/или оптически адресуются последовательно во времени с помощью сканирующего (проекционного) устройства с источником S информации, в других вариантах дисплеев трехкоординатная развертка осуществляется вращением одного и того же планарного «слоя» - экрана Э (рис.1,б) при его последовательной во времени адресации, в третьих вариантах трехкоординатная развертка осуществляется в пространстве, не содержащем твердого вещества, в частности, образ может развертываться в виде послойного действительного трехмерного изображения, «висящего» в воздухе или вообще в вакууме, при этом ввод информации с источника S осуществляется с использованием неподвижной двумерной рабочей среды, а переход от одного слоя к другому (вдоль координаты Z) осуществляется изменением фокусного расстояния сферического зеркала MR (рис.1,в).

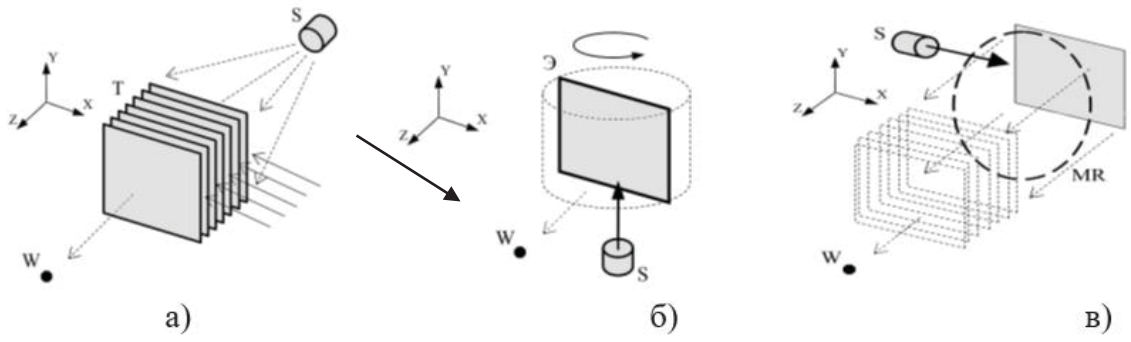


Рис.1. Примеры принципиальных схем дисплеев с трехкоординатной разверткой

Известен трехмерный дисплей, экран которого состоит из слоев (пакета) светорассеивающих жидкокристаллических модуляторов и видеопроектора на основе

микродисплея, формирующего изображения слоев трехмерного объекта в плоскостях расположения светорассеивающих жидкокристаллических модуляторов (рис. 2) [3].

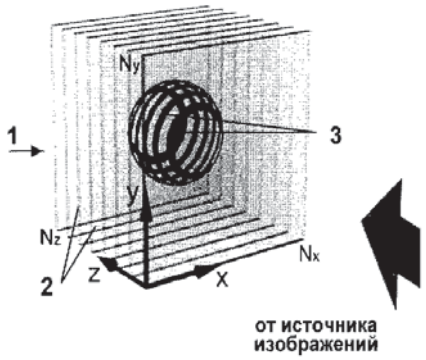


Рис.2. Трехмерный дисплей с экраном, состоящим из слоев светорассеивающих жидкокристаллических модуляторов и видеопроектора

В качестве электрооптической среды в модуляторах выбраны жидкие кристаллы смектического типа. Смектики — наиболее упорядоченные 2-х мерные кристаллы, которые имеют слоистую структуру. В модуляторах толщина слоя d, шаг геликоида p_0, спонтанная поляризация P_S, модуль упругости $K_Ф$ и электрическое поле E выбраны из соотношений, обеспечивающих получение в жидкокристаллических модуляторах максимального электрически управляемого рассеяния света, в том числе с характеристикой бистабильного типа. Техническим результатом является обеспечение визуализации в трехмерном дисплее 30-100 сечений трехмерного объекта с последовательной во времени сменой цветов.

Многообразие вышеупомянутых технических предложений образуется в основном за счет варьирования способов адресации рабочей среды (пространства трех-координатной развертки) и за счет перебора всевозможных веществ в качестве рабочей среды.

Исходя из анализа вышерассмотренных вариантов, использующих метод последовательного проецирования луча от источника изображения на соответствующие слои, формирующие трехмерную развертку изображения, можно сделать вывод, что в реальном времени (за 1/25 с), необходимо отобразить в N_Z раз больше двумерных картин, чтобы сформировать из них N_Z сечений объекта форматом N_X-N_Y каждый. Эта задача требует в N_Z раз большей скорости ввода сигналов в объемный экран и большего в N_Z раз быстродействия его среды по сравнению с двумерной.

Таким образом, основными недостатками вышеприведенных устройств формирования трехмерных изображений являются:

- низкое быстродействие устройства формирования изображений слоев (сечений), из-за последовательного сканирования слоев источником S информации;
- большое время отклика жидкокристаллических экранов (~ 6 мс);
- низкое разрешение визуализации глубинных сечений трехмерного экрана;
- сложность в изготовлении и настройки;
- высокая стоимость их производства.

3. Дисплей трехмерного изображения на основе возвратно-поступательного движения светодиодных матриц

Предлагаемый метод формирования трехмерного изображения решает одну из важных задач – обеспечивает одновременную развертку всех слоев (кадров) изображения путем возвратно-поступательного движения гребенчатых светодиодных матриц. Кроме того, это позволяет в режиме реального времени выделять и визуализировать, как внешнюю конфигурацию объекта, так и его любой внутренний объемный фрагмент [4].

На рис. 3 показана упрощенная структурная схема дисплея трехмерного изображения, которая содержит: источник сигнала трехмерного изображения, два канала формирования, соответственно, нечетных и четных полей трехмерного изображения, механизм возвратно-поступательного движения гребнеобразных светодиодных матриц.

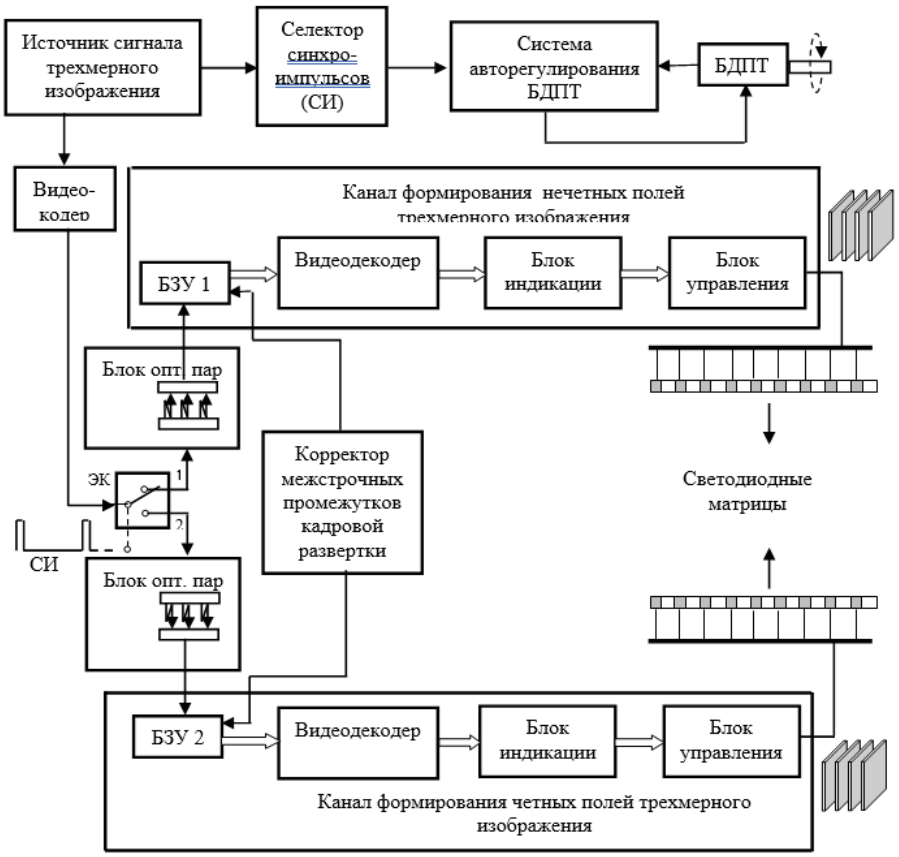


Рис.3. Упрощенная структурная схема дисплея на основе возвратно-поступательного движения светодиодных гребнеобразных матриц

Светодиодные матрицы установлены на ползунах (поршнях) кривошипного механизма (рис. 4), приводимого в движение бесколлекторным двигателем постоянного тока(БДПТ), что обеспечивает высокоскоростную развертку трехмерного изображения.

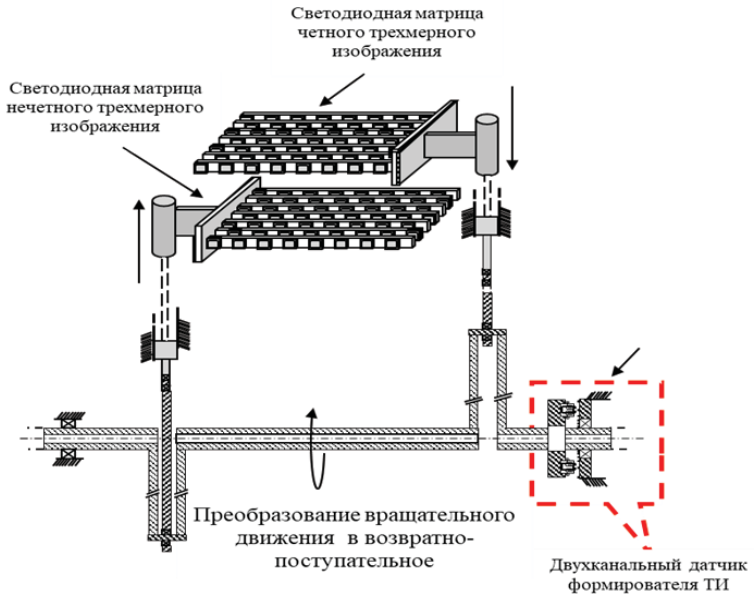


Рис.4. Возвратно-поступательный механизм формирования трехмерного изображения с экраном кубической формы

Устройство формирования трехмерного изображения работает следующим образом. Сигнал трехмерного изображения, предварительно сформированный от нескольких взаимосвязанных, либо независимых источников, либо сформированный как продукт программы компьютерной графики, поступает одновременно на видеокодер и селектор, выделяющий синхроимпульсы нечетных и четных полей видеосигнала.

В видеокодере происходит мультиплексирование видеосигнала и разделение его по определенному алгоритму на параллельные потоки видеоданных, поступающие далее на вход электронного коммутатора (ЭК), управляемого синхроимпульсами (СИ) полей видеосигнала. С первого выхода 1 ЭК видеоданные нечетных полей подаются на вход блока оптических пар канала формирования сигнала нечетных полей, а со второго выхода 2 ЭК видеоданные четных полей подаются на входы блока оптических пар канала формирования сигнала четных полей. Количество оптических пар зависит от скорости общего потока видеоданных. Фотоприемники блоков оптических пар принимают излучение от излучателей и преобразуют его в электрические сигналы (видеоданные), которые затем подаются, соответственно, на входы буферного запоминающего устройства (БЗУ 1 и БЗУ 2) обоих каналов формирования полей трехмерного изображения. Одновременно, на соответствующие тактовые входы обоих БЗУ поступают тактовые импульсы. С выходов БЗУ видеоданные поступают на входы соответствующих видеодекодеров. В них происходит обратный процесс. В соответствии с заданным алгоритмом из параллельных потоков видеоданных формируются исходные видеосигналы, которые, затем мультиплексируются. С выхода каждого видеодекодера, восстановленный исходный сигнал изображения подается на вход соответствующего блока управления излучением. В блоках управления излучением каждого канала формирования изображения, в соответствии с заданным алгоритмом, происходит включение конкретных светодиодов блоков индикации соответственно нечетной и четной светоизлучающих матриц с определенной яркостью и цветопередачей. В

результате движения светоизлучающих матриц происходит трехмерная развертка изображения, состоящая из развертки нечетных и четных полей.

Так как скорость возвратно-поступательного движения светодиодных матриц нелинейна, в силу вращения вала БДПТ с постоянной скоростью, то межстрочные расстояния кадровой развертки изображения, неравномерны и требуют определенной коррекции. Для решения данной задачи был разработан корректор межстрочных промежутков (КМП) кадровой развертки [4].

На рис. 5 представлена в разрезе упрощенная конструкция (а) и структурная схема (б) КМП кадровой развертки.

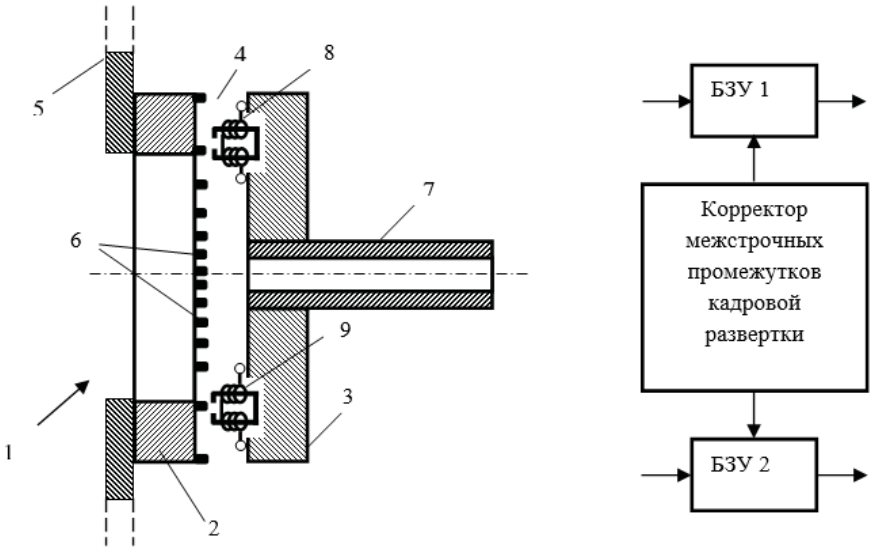


Рис.5. Упрощенная конструкция (а) и упрощенная структурная схема (б) корректора межстрочных промежутков кадровой развертки

Корректор 1 межстрочных промежутков кадровой развертки состоит из статорного 2 и роторного 3 тороидальных колец, расположенных соосно и с воздушным зазором 4 между собой, статорное кольцо 2 закреплено на корпусе 5 устройства УФТИ и содержит на стенке, обращенной к стенке роторного кольца 3 магниты 6, установленные по окружности с заданными между собой промежутками, а роторное кольцо 3 - закреплено на оси коленчатого вала 7, при этом на его стенке, обращенной к стенке статорного кольца 2, напротив магнитов 6, установлены две диаметрально-противоположно расположенные между собой магнитные головки 8 и 9 с рабочими зазорами. Магнитная головка 8 через устройство бесконтактной передачи тактовых импульсов (на рисунке не показано) подключена к тактовому входу БЗУ 1, а магнитная головка 9 через устройство бесконтактной передачи тактовых импульсов (на рисунке не показано) подключена к тактовому входу БЗУ 2.

Работа корректора 1, обеспечивающего кадровую развертку трехмерного изображения с равными межстрочными промежутками b в каждом нечетном и четном поле, заключается в следующем (рис.5, рис.6). При вращении вала 7 электродвигателя, жестко и соосно соединенного с коленчатым валом кривошипного механизма (на рисунке не показано), импульсные сигналы, воспроизводимые магнитными головками 8

и 9 в момент прохождения их рабочих зазоров мимо магнитов 6, подаются, соответственно, на тактовые входы БЗУ 1 и БЗУ 2. На выходе БЗУ 1 и БЗУ 2 происходит считывание строк видеоданных с учетом изменения линейных скоростей светоизлучающих матриц при развертке полей от их верхней мертвой точки до нижней мертвой точки (рисунок 7), таким образом, чтобы промежутки между строками b оставались одинаковыми и равными высоте δ строк. При этом количество магнитов 6, расположенных на полуокружности статорного кольца 2, должно соответствовать количеству межстрочных промежутков b в каждом нечетном и четном поле, а их временные интервалы t_n должны определяться из соотношения

$$t_n = \frac{(2n-1)b}{v_0 \sin \alpha_n},$$

где: n - порядковый номер межстрочного промежутка развертки нечетного либо четного поля изображения; b - величина межстрочного промежутка в нашем случае равна высоте строки; v_0 - окружная скорость шарнира (пальца) кривошипа, определяемая формулой

$$v_0 = \frac{2\pi R}{t},$$

где R - радиус окружности вращения кривошипа, t - время одного оборота; α_n - угол поворота кривошипа.

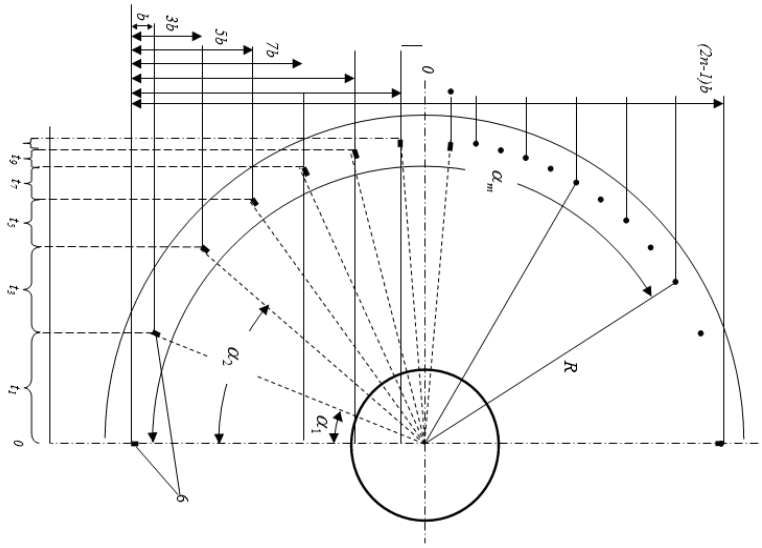


Рис.6. Расположение магнитов на роторном кольце КМП кадровой развертки трехмерного изображения.

На рис.7 показаны тактовые импульсы, сформированные КМП кадровой развертки.

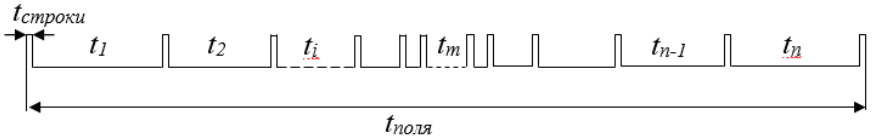


Рис.7. Тактовые импульсы КМП кадровой развертки

На рис. 8 представлены скорректированные межстрочные промежутки нечетного (а) и четного (б) полей кадровой развертки.

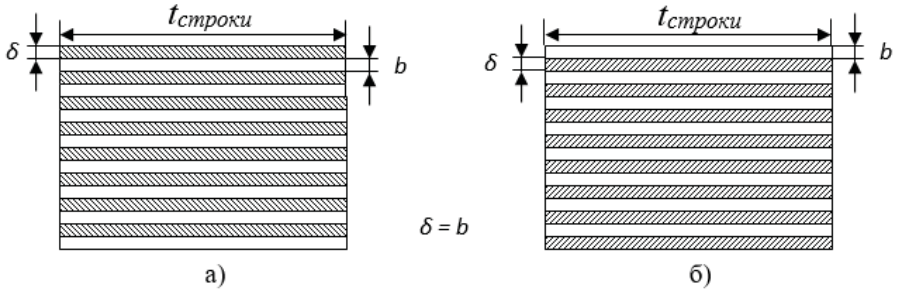


Рис.8. Скорректированные межстрочные промежутки
нечетного (а) и четного (б) полей кадровой развертки

В приложении к статье показаны иллюстрации возможного использования трехмерного дисплея на основе возвратно-поступательного движения светодиодных гребнеобразных матриц.

4. Реализация алгоритма КМП для трехмерного изображения (дисплея)

Так как механизм движения светодиодной матрицы остался возвратно-поступательным, то проблема коррекции межстрочных интервалов кадровой развертки изображения остается актуальной и в этой конструкции.

В работе был рассмотрен метод коррекции кадровой развертки с помощью электромеханического устройства формирования тактовых импульсов (КМП) для данного механизма воспроизведения изображения.

Работа выполнялась в графической среде программирования LabView. Необходимо было воспроизвести алгоритм коррекции из устройства КМП и визуализировать его применение при построчной развертке одного кадра изображения.

Схема виртуального прибора для реализации алгоритма КМП представлена на рис.9:

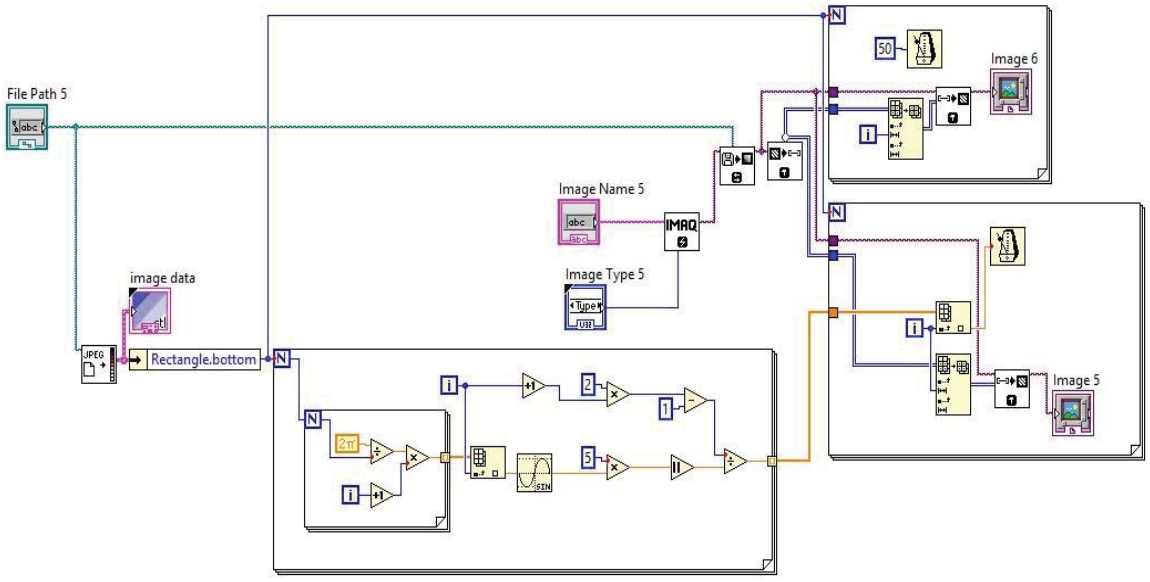


Рис.9. Схема виртуального прибора для реализации алгоритма КМП

Сначала изображение разбивается на пиксели. Далее реализуется построчная развертка изображения. Цикл, изображенный на рис.10а отвечает за отрисовку кадра без применения алгоритма КМП, т.е. за равные интервалы времени развертки каждой строки. Цикл, который визуализирует необходимые для коррекции временные задержки при развертке каждой строки изображения, показан на рис.10б.

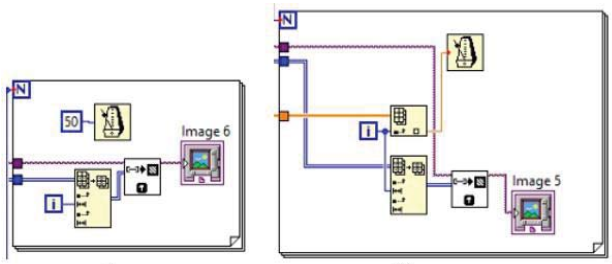


Рис.10. а - цикл, отвечающий за отрисовку кадра без применения алгоритма КМП,б - цикл, который визуализирует необходимые для коррекции временные задержки при развертке каждой строки изображения

В результате работы был получен следующий результат:

1. При развертке изображения без применения алгоритма коррекции: скорости развертки строк были одинаковы, что в реальной ситуации при нелинейном движении матрицы привело бы к возникновению наложений и разряжений строк развертки кадра
2. При применении алгоритма коррекции: скорости развертки каждой строки были получены разные, что позволяет скорректировать нелинейность движения реального прибора и избежать наложения и разряжения строк изображения.

На рис.11 представлен упрощенный внешний вид устройства трехмерного изображения на основе возвратно-поступательного движения светодиодных гребнеобразных матриц.



Рис.11. Упрощенный внешний вид устройства формирования трехмерного изображения с экраном кубической формы на основе возвратно-поступательного механизма светодиодных матриц

5. Заключение

Предложен метод формирования трехмерного изображения на основе возвратно-поступательного движения светодиодных гребнеобразных матриц, который, по сравнению известными аналогами обеспечивает:

- высокоскоростное формирование трехмерного изображения за счет одновременной развертки всех нечетных, а затем четных полей с помощью гребнеобразных светодиодных матриц;

- выделение отдельных объемных фрагментов в глубине воспроизводимого объекта, за счет прозрачности движущихся «выключенных» в матрицах светодиодов.

- высокое качество объемного изображения (яркости, цветопередачи и разрешения) за счет собственного излучения RGB-светодиодов и возможности установке на гребнях матриц их нужного количества;

- уменьшения до 1 мкс времени отклика за счет возможности применения органических светодиодов;

- надежность эксплуатации за счет исключения прецизионного последовательного проецирования луча от источника изображения на соответствующие слои, формирующие трехмерную развертку изображения.

Исследованы методы и устройства коррекции межстрочных промежутков кадровой развертки трехмерного изображения: с помощью электронно-механического формирователя тактовых импульсов (Корректор межстрочных промежутков) и с помощью микроконтроллера.

Рассмотрены способы увеличения надежности дисплея на основе возвратно-поступательного движения светодиодных матриц в процессе эксплуатации.

Проведено моделирование в графической среде программирования LabView с целью проверки алгоритма коррекции из устройства КМП и визуализации его в построчной развертке одного кадра трехмерного изображения.

Литература

1. Трехмерный дисплей: выбор реализуемых и перспективных технических решений / В.А. Ежов - 2005 г.
2. И.Н. Компанец, С.А. Гончуков. Способ формирования трехмерных полноцветных изображений и устройство для его осуществления: : патент RU № 2219588: опубл. 20.12. 2003.
3. И.Н. Компанец, А.Л. Андреев, А.Г. Соболев. Трехмерный дисплей: патент RU № 2429513: Опубл. 20.09.2011.
4. А.Г. Кошелев, А.М. Бобрешов, А.И. Шашкин. Устройство формирования изображения: патент RU № 2628371. Опубл. 16.08. 2017.

References

1. The three-dimensional display: a choice realised and персрективных technical decisions / V.A.Yezhov - http://3dstereo.ru July, 2005
2. I.N.Kompanets, S.A.Gonchukov. A way of formation three-dimensional полноцветных images and the device for its realisation: Patent RU № 2219588: It is published 20.12. 2003.
3. I.N.Kompanets, A.L.Andrey, A.G.Sobolev. The three-dimensional display: Patent RU № 2429513 It is published 9.20.2011.
4. A.G.Koshelev, A.M.Bobreshov, A.I.Shashkin. Device of formation of the image: patent RU № 2628371. It is published 16.08. 2017.

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ С ВАРИАНТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКА МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА И НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ

А.В. Фомин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» Министерства обороны Российской Федерации (ВУНЦ ВВС "ВВА"), г. Воронеж, Россия

Аннотация. Разработана методика параметрического синтеза различных вариантов амплитудно-фазовых манипуляторов с произвольным количеством каскадов типа «реактивный четырёхполюсник - нелинейная часть» в интересах создания мерцающих помех радиолокационным системам управления оружием вероятного противника в заданной полосе частот. Нелинейные части представлены в виде нелинейного элемента и параллельной или последовательной по току или напряжению обратной связи. Методика условно разбита на три этапа. На первом этапе в соответствии с указанным критерием сформированы и решены системы алгебраических уравнений. В результате получены модели оптимальных четырёхполюсников одного из каскадов в виде математических выражений для определения взаимосвязей между элементами их классической матрицы передачи и для отыскания ограничений в виде зависимостей сопротивлений двух двухполюсников от частоты. На втором этапе использованы известные численные методы оптимизации для отыскания квазиоптимальных значений параметров всех оставшихся двухполюсников, свободных от этих ограничений и включённых во все каскады. На третьем этапе проведён сравнительный анализ теоретических результатов, полученных путём математического моделирования в системе «MathCad», и экспериментальных результатов, полученных путём схемотехнического моделирования в системах «OrCad» и «MicroCap», который показал их удовлетворительное совпадение.

Ключевые слова: параметрический синтез реактивных четырёхполюсников, заданные формы частотных характеристик многокаскадных радиоустройств

METHOD FOR OPTIMIZING THE PARAMETERS OF MULTISTAGE AMPLITUDE-PHASE MANIPULATORS FOR CREATING FLICKERING INTERFERENCE WITH THE OPTION OF SWITCHING ON A REACTIVE FOUR-POLE BETWEEN THE SIGNAL SOURCE AND THE NONLINEAR PART

A.V.Fomin

Military Educational and Scientific Centre of the Air Force «Air Force Academy» the Ministry of Defence of the Russian Federation (MESC AF «AFA»), Voronezh, Russia

Abstract. A method of parametric synthesis of various variants of amplitude-phase manipulators with an arbitrary number of cascades of the "reactive quadrupole - nonlinear part" type has been developed in the interests of creating flickering interference to radar weapon control systems of a probable enemy in a given frequency band. The nonlinear parts are presented in the form of a nonlinear element and a parallel or serial current or voltage feedback. The methodology is conditionally divided into three stages. At the first stage, systems of algebraic equations were formed and solved in accordance with the specified

criterion. As a result, models of optimal four-poles of one of the cascades are obtained in the form of mathematical expressions to determine the relationships between the elements of their classical transmission matrix and to find constraints in the form of dependencies of the resistances of two two-poles on frequency. At the second stage, well-known numerical optimization methods were used to find quasi-optimal values of the parameters of all remaining bipolar circuits free from these restrictions and included in all cascades. At the third stage, a comparative analysis of theoretical results obtained by mathematical modeling in the "MathCad" system and experimental results obtained by circuit modeling in the "OrCAD" and "MicroCap" systems was carried out, which showed their satisfactory coincidence.

Keywords: parametric synthesis of reactive four-pole devices, given forms of frequency characteristics of multistage radio devices.

1. Введение

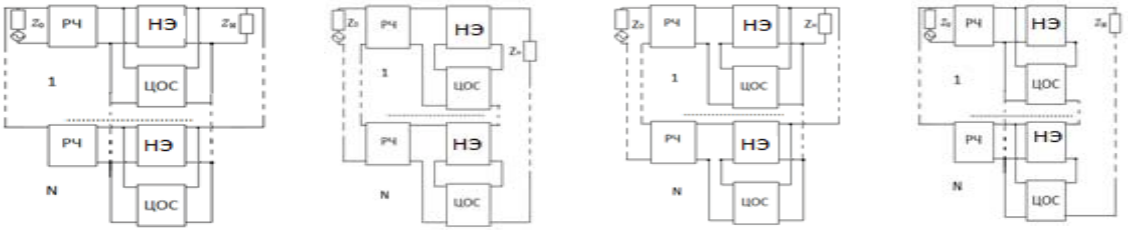
В работе [1] предложен алгоритм параметрического синтеза согласующих реактивных четырёхполюсников (РЧ), оптимальных по критерию обеспечения заданных характеристик усилителей высокочастотных сигналов. При этом предполагалось, что нелинейная часть (НЧ) состоит из нелинейного элемента (НЭ) и охватывающей его цепи обратной связи (параллельной по напряжению, последовательной по току, последовательной по напряжению, параллельной по току). Исследовались структурные схемы, состоящие из одного каскада типа РЧ-НЧ и НЧ-РЧ. При переключении из одного режима в другой такие усилители можно использовать в качестве амплитудно-фазовых манипуляторов высокочастотных сигналов в интересах создания мерцающих помех. Во втором режиме выходной сигнал полностью отсутствует.

Цель данной работы состоит в увеличении произведения коэффициента усиления на рабочую полосу частот усилителей максимально-возможного путём включения произвольного количества неодинаковых каскадов РЧ-НЧ, включённых по той же схеме, что и НЭ и ЦОС, между сопротивлениями источника сигнала $z_0=r_0+jx_0$ и нагрузки $z_н=r_н+jx_н$ (рисунки 1а-1г). Эта цель достигается в три этапа.

На первом этапе используются решения следующей задачи параметрического синтеза РЧ. Пусть требуется определить минимальное количество и значения параметров согласующих РЧ, при которых обеспечиваются заданные зависимости модуля m и фазы φ передаточной функции H манипулятора с произвольным количеством указанных каскадов в одном из режимов (состоянии, определяемом заданным уровнем управляющего сигнала) работы нелинейных элементов от частоты (здесь и далее аргументы опущены) :

$$H=m(\cos\varphi+j\sin\varphi)\,. \qquad (1)$$

Согласующие РЧ *n-го* (n=1,2…N) каскада характеризуются искомыми зависимостями элементов a_n, b_n, c_n, d_n классической матрицы передачи от частоты. Для составления исходных уравнений, удовлетворяющих (1), будем использовать известные правила применения матриц различных параметров для описания четырёхполюсников и их соединений, а также условия нормировки общей матрицы передачи узла «РЧ-НЧ» [1,2].



а) б) в) г)

Рис. 1. Структурные схемы многокаскадных радиоустройств с параллельной по напряжению (а), последовательной по току (б), последовательной по напряжению (в), параллельной по току (г) цепями обратной связи и нелинейной частью, включёнными между РЧ и нагрузкой.

2. Алгоритм параметрического синтеза

Рассмотрим вариант структурной схемы с параллельной по напряжению обратной связи (рисунок 1а). Для этой схемы комплексные элементы классической матрицы передачи НЧ *n-го* каскада можно записать следующим образом:

$$a_{yn} = \frac{-y_{22n}}{y_{21n}};\ b_{yn} = \frac{1}{y_{21n}};\ c_{yn} = \frac{-(y_{11n}y_{22n} - y_{12n}y_{21n})}{y_{21n}};\ d_{yn} = \frac{y_{11n}}{y_{21n}}, \qquad (2)$$

где $y_{11n} = y_{11n}^{нэ} + y_{11n}^{ос}; y_{12n} = y_{12n}^{нэ} + y_{12n}^{ос}; y_{21n} = y_{21n}^{нэ} + y_{21n}^{ос}; y_{22n} = y_{22n}^{нэ} + y_{22n}^{ос}$ - известные суммарные элементы матрицы проводимостей НЧ (НЭ и ЦОС).

Перемножим матрицы передачи РЧ и НЧ каждого каскада. Получим общие матрицы передачи и общие матрицы проводимостей отдельных каскадов:

$$A_{кп} = \begin{vmatrix} A_n & B_n \\ C_n & D_n \end{vmatrix}; Y_{кп} = \begin{vmatrix} Y_{11n} & Y_{12n} \\ Y_{21n} & Y_{22n} \end{vmatrix}, \qquad (3)$$

где $A_n = a_n a_{yn} + jb_n c_{yn}; B_n = a_n b_{yn} + jb_n d_{yn}; C_n = c_{yn} d_n + a_{yn} jc_n; D_n = b_{yn} jc_n + d_{yn} d_n;$

$Y_{11n} = \frac{D_n}{B_n}; Y_{12n} = \frac{-(A_n D_n - B_n C_n)}{B_n}; Y_{21n} = \frac{1}{B_n}; Y_{22n} = \frac{-A_n}{B_n}.$

Общая матрица проводимостей всех *N* каскадов находится путём суммирования матриц проводимостей отдельных каскадов. Из сумм элементов матриц проводимостей выделим отдельно элементы матрицы проводимостей *n-го* каскадов и выразим их через элементы матрицы передачи. Остальные каскады можно рассматривать как цепи обратной связи. Следовательно, элементы общей матрицы передачи многокаскадной схемы можно записать в следующем виде:

$$A_{ym} = -\left(Y_{22}^{oc} - \frac{A_n}{B_n}\right)\left(\frac{1}{B_n} + Y_{21}^{oc}\right)^{-1};\ B_{ym} = \left(\frac{1}{B_n} + Y_{21}^{oc}\right)^{-1};\ C_{ym} = -Y_m\left(\frac{1}{B_n} + Y_{21}^{oc}\right)^{-1};\ D_{ym} = \left(\frac{D_n}{B_n} + Y_{11}^{oc}\right)\left(\frac{1}{B_n} + Y_{21}^{oc}\right)^{-1}, \qquad (4)$$

где $Y_m = \left(\frac{D_n}{B_n} + Y_{11}^{oc}\right)\left(\frac{-A_n}{B_n} + Y_{22}^{oc}\right) - \left(\frac{-(A_n D_n - B_n C_n)}{B_n} + Y_{12}^{oc}\right)\left(\frac{1}{B_n} + Y_{21}^{oc}\right);$ $Y_{11}^{oc} = \sum_{m=1, m\neq n}^{N} Y_{11m};$

$Y_{12}^{oc} = \sum_{m=1, m\neq n}^{N} Y_{12m}; Y_{21}^{oc} = \sum_{m=1, m\neq n}^{N} Y_{21m}; Y_{22}^{oc} = \sum_{m=1, m\neq n}^{N} Y_{22m}.$

Тогда передаточную функцию для структуры с параллельной по напряжению ЦОС, показанной на рисунке 1а, можно записать в следующем виде:

$$H = \frac{z_н[Y_{21}^{oc}(a_n b_{yn} + jb_n d_{yn}) + 1]}{a_n A_0 + jb_n B_0 + jc_n C_0 + d_n D_0 + (a_n d_n + b_n c_n)E_0 + H_0}, \qquad (5)$$

где $A_0 = [Y_{12}^{oc} Y_{21}^{oc} z_0 z_н + (1 + Y_{11}^{oc} z_0)(1 - Y_{22}^{oc} z_н)] b_{yn} + a_{yn} z_н (1 + Y_{11}^{oc} z_0)$; $C_0 = z_0 [a_{yn} z_н + b_{yn} (1 - Y_{22}^{oc} z_н)]$;

$B_0 = [Y_{12}^{oc} Y_{21}^{oc} z_0 z_н + (1 + Y_{11}^{oc} z_0)(1 - Y_{22}^{oc} z_н)] d_{yn} + c_{yn} z_н (1 + Y_{11}^{oc} z_0)$; $D_0 = z_0 [c_y z_н + d_y (1 - Y_{22}^{oc} z_н)]$;

$H_0 = Y_{12}^{oc} z_0 z_н$; $E_0 = -Y_{21}^{oc} z_0 z_н (a_{yn} d_{yn} - b_{yn} c_{yn})$.

Подставим (5) в (1). Получим комплексное уравнение, решение которого приводит к взаимосвязи элементов классической матрицы передачи РЧ по критерию (1):

$$a_n = \frac{(-C_1 c_n + B) b_n + D_1 d_n + C_2 c_n + C}{C_1 d_n + D}, \qquad (6)$$

где $B = j d_{yn} y_{21}^{oc} z_н - j B_0 M = b_r + j b_x$; $C = z_н - H_0 M = c_r + j c_x$; $C_1 = E_0 M = c_{1r} + j c_{1x}$; $C_2 = -j C_0 M = c_{2r} + j c_{2x}$;

$D = A_0 M - b_{yn} y_{21}^{oc} z_н = d_r + j d_x$; $D_1 = -D_0 M = d_{1r} + j d_{1x}$; $M = m(\cos\varphi + j \sin\varphi)$.

Получены также выражения для передаточных функций и коэффициенты для взаимосвязи (6) радиоустройств, изображенных на рисунках 1б, 1в, 1г.

Для определения параметров типовых схем РЧ *n-го* каскада необходимо найти их элементы a_n, b_n, c_n, d_n [1,2], а также коэффициенты B, C, C_1, C_2, D, D_1 для (6) с выбранным типом обратной связи. Затем надо разделить между собой действительную и мнимую части полученного комплексного уравнения и решить сформированную таким образом систему двух алгебраических действительных уравнений относительно сопротивлений двух двухполюсников выбранной схемы РЧ. В результате решения уравнений получаются ограничения на зависимости сопротивлений двух реактивных двухполюсников от частоты, оптимальные по критерию (1). Количество ограничений равно числу сочетаний по два из общего числа двухполюсников выбранной типовой схемы РЧ.

3. Результаты параметрического синтеза

Например, если в качестве РЧ используется два Г-образных звена из двухполюсников $X_{1,2,3,4}$ (рисунок 2а), то эти зависимости определяются следующим образом:



а) б)

Рис. 2. Примеры синтезированных РЧ для устройств с заданным количеством неодинаковых каскадов типа РЧ-НЧ.

$$X_1 = \frac{(X_4 d_{1r} - c_{2r})(X_2 + X_3) + X_2 X_3 d_{1r}}{c_{2r} + X_2 d_r - X_3 (c_r - c_{1r} - d_r + d_{1r} + b_r X_2) - X_4 [d_{1r} + b_r (X_2 + X_3)]}; \; X_2 = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4 A_2 C_2}}{2 A_2}, \qquad (7)$$

где $A_2 = (X_3 + X_4)(b_r c_{2x} - b_x c_{2r} + d_r d_{1x} - d_x d_{1r}) + c_{2r} d_x - c_{2x} d_r - (b_r d_{1x} - b_x d_{1r})(X_3 + X_4)^2$;

$B_2 = \{B_0 + c_{2x}[b_r (X_3 + 2X_4) - d_r] - c_{2r}[b_x (X_3 + 2X_4) - d_x] - X_4 d_{1x}[2b_r (X_3 + X_4) - d_r] + X_4 d_{1r}[2b_x (X_3 + X_4) - d_x]\} X_3$;

$B_0 = [d_{1x} (X_3 + X_4) - c_{2x}](c_{1r} - c_r + d_r) - [d_{1r} (X_3 + X_4) - c_{2r}](c_{1x} - c_x + d_x)$;

$C_2 = [c_{2x}(d_{1r} + X_4 b_r) - c_{2r}(d_{1x} + X_4 b_x) - (c_{2x} - X_4 d_{1x})(c_{1r} - c_r + d_r) + (c_{2r} - X_4 d_{1r})(c_{1x} - c_x + d_x) + (b_x d_{1r} - b_r d_{1x}) X_4^2] X_3^2$.

Возможны и другие сочетания вариантов решений.

Аналогичным образом определяются данные зависимости для двух обратных Г-образных звена из двухполюсников $X_{1,2,3,4}$ (рисунок 2б).

Задача реализации этих частотных характеристик с помощью квазиоптимальных двухполюсников в ограниченной полосе частот решена в работе [1].

На втором этапе с помощью известных численных методов оптимизации [3] определяются значения параметров двухполюсников *n-го* каскада, свободных от ограничений типа (7), значения параметров двухполюсников РЧ всех остальных каскадов (кроме *n-го*) и значения параметров двухполюсников ЦОС всех каскадов [4]. Этот алгоритм целесообразно использовать в диапазоне частот с верхней границей примерно 1000 МГц, причём полученные взаимосвязи используются для отыскания ограничений в виде зависимостей сопротивлений двух двухполюсников РЧ от частоты.

В диапазоне частот выше указанного эти взаимосвязи используются для отыскания ограничений на неуправляемые элементы с распределёнными параметрами, на основе которых формируются управляемые слоистые неоднородные структуры, состоящих из чередующихся между собой управляемых и неуправляемых элементов. Неуправляемые элементы - это диэлектрические слои без потерь или проводящие решётки, резонансные штыри и диафрагмы [5].

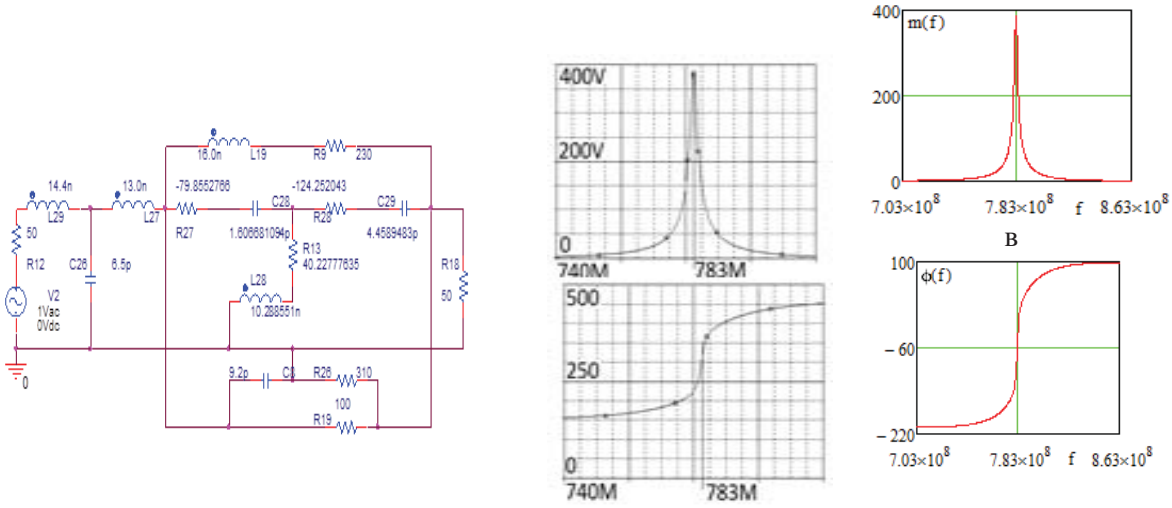
На третьем этапе в любом диапазоне частот с помощью систем «MicroCap» и «OrCad» осуществляется схемотехническое моделирование синтезированных на втором этапе радиоустройств. При удовлетворительном совпадении характеристик, полученных в системе «MathCad» и системах «MicroCap» и «OrCad», принимается решение о полном завершении процесса оптимизации.

4. Математическое и схемотехническое моделирование многокаскадных манипуляторов в режиме усиления

На рисунке 3 для примера показаны синтезированные по разработанной методике эквивалентные схемы усилителей, соответствующие исследуемой структурной схеме рисунка 1а, а также их теоретические и экспериментальные характеристики. Эквивалентная схема нелинейного элемента выполнена в виде перекрытого Т-образного четырёхполюсника на элементах R_{27}, C_{28}, R_{13}, L_{28}, R_{28}, C_{29}, R_9, L_{19} (рисунок 3а). Параметры эквивалентной схемы НЭ выбраны из условия совпадения входного сопротивления НЧ с входным сопротивлением НЧ с использованием реального транзистора типа BFQ17H [1] на заданной частоте.

Схема НЧ реализована в виде параллельно-соединённых эквивалентной схемы нелинейного элемента и цепи обратной связи из П-образного соединения трёх элементов C_8, R_{19}, R_{26}. Нагрузка выполнена на элементе R_{18}. Сопротивление источника сигнала выполнена на элементе R_{12}. Схема РЧ собрана в виде Т-образного четырёхполюсника на элементах L_{27}, L_{29}, C_{26} .

Анализ показывает, что параметры и частотные характеристики эквивалентных схем усилителя, полученные расчётным путём в системе «MathCad» полностью совпадают с характеристиками эквивалентной схемы усилителя, полученные экспериментально в системе «OrCad» (рисунок 3).



а) б) г)

Рис. 3. Эквивалентная схема (а) однокаскадного манипулятора в режиме узкополосного усиления, соответствующая первой структурной схеме (рисунок 1а), и её частотные характеристики, полученные в системах «OrCad» (б) и «MathCad» (в,г).

На рисунке 4 показана зависимость произведения коэффициента усиления на полосу частот от изменения числа каскадов с оптимизированными параметрами. Для построения зависимости использованы значения коэффициента усиления и полосы частот, усреднённые по десяти измерениям. Произведение коэффициента усиления на полосу частот с ростом числа каскадов увеличивается и асимптотически стремится к определённому пределу, примерно равному при 6 каскадах $K * \Delta f \approx 17000$ МГц (рисунок 4). Дальнейшее увеличение числа каскадов нецелесообразно, поскольку приводит к усложнению схемы, а $K * \Delta f$ практически не возрастает.

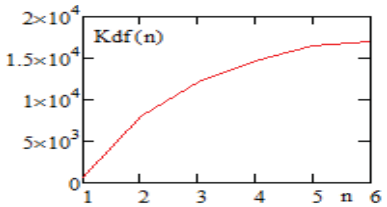


Рис. 4. Зависимость произведения коэффициента усиления на полосу частот от изменения числа каскадов.

5. Заключение

Таким образом, разработанная методика оптимизации параметров многокаскадных радиоустройств может быть использована для технического проектирования различных усилителей, используемых в качестве манипуляторов амплитуды и фазы высокочастотного сигнала в интересах реализации заданных частотных характеристик устройств создания мерцающих помех. В заключении выражаю благодарность профессору Головкову А.А. за постановку задачи исследования.

Литература

1. Головков А.А., Головков В.А. Параметрический синтез радиотехнических устройств и систем. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2018. – 588 с.

2. Гуревич И.В. Основы расчётов радиотехнических цепей (линейные цепи при гармонических воздействиях). М.: Связь, 1975. – 368 с.
3. Полак Э. Численные методы оптимизации / Э.Полак. – М.: Мир, 1974. – 376 с.
4. Бреховских А.М. Волны в слоистых средах / А.М.Бреховских. – М.: АН СССР, 1957. – 503 с.
5. Фомин А.В. Методика оптимизации параметров многокаскадных амплитудно-фазовых манипуляторов для создания мерцающих помех с вариантом включения реактивного четырёхполюсника между нелинейной частью и нагрузкой. В данном сборнике.

REFERENCES

1. Golovkov A.A., Golovkov V. A. Parametrical synthesis of radio engineering devices and systems. MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh), 2018. – 588 p.
2. Gurevich I.V. bas of calculations of radio engineering chains (linear chains at harmonious influences). M: Communication, 1975. – 368 p.
3. Polak E.Chislennye optimisation methods / E.Polak. - M: the World, 1974. – 376 p.
4. Brehovsky A.M.wave in layered / circles A.M.Brehovskih. - M: AH the USSR, 1957. – 503 p.
5. Fomin A.V. A method for optimizing the parameters of multistage amplitude-phase manipulators for creating flickering interference withthe option of switching on a reactive four-pole between the nonlinear part and the load. In this collection of articles.

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ С ВАРИАНТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКА МЕЖДУ НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ И НАГРУЗКОЙ

А.В. Фомин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» Министерства обороны Российской Федерации (ВУНЦ ВВС "ВВА"), Воронеж, Россия

Аннотация. Разработана методика параметрического синтеза различных вариантов амплитудно-фазовых манипуляторов с произвольным количеством каскадов типа «нелинейная часть - реактивный четырёхполюсник» в интересах создания мерцающих помех радиолокационным системам управления оружием или системам радиосвязи вероятного противника в заданной полосе частот. Нелинейные части представлены в виде нелинейного элемента и параллельной или последовательной по току или напряжению обратной связи. Методика условно разбита на три этапа. На первом этапе в соответствии с указанным критерием сформированы и решены системы алгебраических уравнений. В результате получены модели оптимальных четырёхполюсников одного из каскадов в виде математических выражений для определения взаимосвязей между элементами их классической матрицы передачи и для отыскания ограничений в виде зависимостей сопротивлений двух двухполюсников от частоты. На втором этапе использованы известные численные методы оптимизации для отыскания квазиоптимальных значений параметров всех оставшихся двухполюсников, свободных от этих ограничений и включённых во все каскады. На третьем этапе проведён сравнительный анализ теоретических результатов, полученных путём математического моделирования в системе «MathCad», и экспериментальных результатов, полученных путём схемотехнического моделирования в системах «OrCad» и «MicroCap», который показал их удовлетворительное совпадение.

Ключевые слова: параметрический синтез реактивных четырёхполюсников, заданные формы частотных характеристик многокаскадных радиоустройств.

A METHOD FOR OPTIMIZING THE PARAMETERS OF MULTISTAGE AMPLITUDE-PHASE MANIPULATORS FOR CREATING FLICKERING INTERFERENCE WITHTHE OPTION OF SWITCHING ON A REACTIVE FOUR-POLE BETWEEN THE NONLINEAR PART AND THE LOAD

A.V.Fomin

Military Educational and Scientific Centre of the Air Force «Air Force Academy» the Ministry of Defence of the Russian Federation (MESC AF «AFA»), Voronezh, Russia

Abstract. A method has been developed for parametric synthesis of various variants of amplitude-phase manipulators with an arbitrary number of cascades of the "nonlinear part of the reactive four-pole" type in the interests of creating flickering interference to radar weapon control systems or radio communication systems of a probable enemy in a given frequency band. Non-linear parts are represented as a non-linear element and a parallel or sequential current or voltage feedback. The method is conditionally divided into three stages. At the first stage, systems of algebraic equations were formed and solved in accordance with the specified

criterion. As a result, models of optimal four-pole circuits of one of the cascades are obtained in the form of mathematical expressions to determine the interrelationships between the elements of their classical transmission matrix and to find limitations in the form of frequency dependence of the resistances of two two-pole circuits. At the second stage, well-known numerical optimization methods were used to find quasi-optimal parameter values of all remaining bipolar circuits free from these restrictions and included in all cascades. At the third stage, a comparative analysis of theoretical results obtained by mathematical modeling in the "MathCad" system and experimental results obtained by circuit modeling in the "OrCAD" and "MicroCap" systems was carried out, which showed their satisfactory coincidence.

Keywords: parametric synthesis of reactive four-pole devices, given forms of frequency characteristics of multistage radio devices.

1. Введение

В работе [1] предложен алгоритм параметрического синтеза согласующих реактивных четырёхполюсников (РЧ), оптимальных по критерию обеспечения заданных характеристик усилителей высокочастотных сигналов. При этом предполагалось, что нелинейная часть (НЧ) состоит из нелинейного элемента (НЭ) и охватывающей его цепи обратной связи (ЦОС -параллельной по напряжению, последовательной по току, последовательной по напряжению, параллельной по току). Исследовались структурные схемы, состоящие из одного каскада типа РЧ-НЧ и НЧ-РЧ. При переключении из одного режима в другой такие усилители можно использовать в качестве амплитудно-фазовых манипуляторов высокочастотных сигналов в интересах создания мерцающих помех.

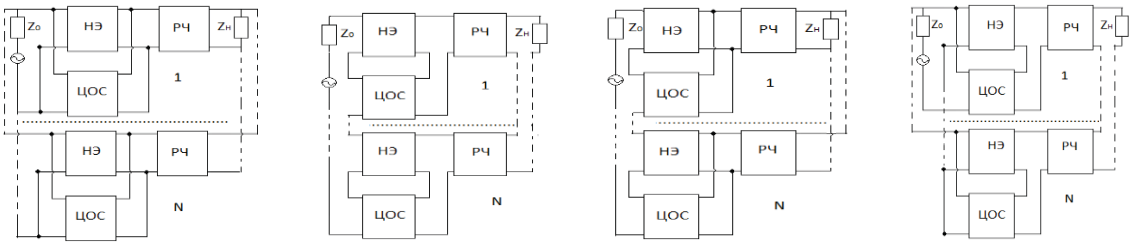
Цель данной работы состоит в увеличении произведения коэффициента усиления на рабочую полосу частот усилителей путём включения произвольного количества неодинаковых каскадов НЧ-РЧ, включённых по той же схеме, что и НЭ и ЦОС, между сопротивлениями источника сигнала $z_0=r_0+jx_0$ и нагрузки $z_н=r_н+jx_н$ (рисунки 1а-1г). Эта цель достигается в три этапа.

На первом этапе используются решения следующей задачи параметрического синтеза РЧ. Пусть требуется определить минимальное количество и значения параметров согласующих РЧ, при которых обеспечиваются заданные зависимости модуля m и фазы φ передаточной функции H манипулятора с произвольным количеством указанных каскадов в одном из режимов (состоянии, определяемом заданным уровнем управляющего сигнала) работы нелинейных элементов от частоты (рисунок 1):

$$H=m(\cos\varphi+j\sin\varphi). \qquad (1)$$

Предполагается, что во втором режиме выходной сигнал полностью отсутствует.

Согласующие РЧ *n-го* (n=1,2…N) каскада характеризуются искомыми зависимостями элементов a_n, b_n, c_n, d_n классической матрицы передачи от частоты. Для составления исходных уравнений, удовлетворяющих (1), будем использовать известные правила применения матриц различных параметров для описания четырёхполюсников и их соединений, а также условия нормировки общей матрицы передачи узла «НЧ-ЦОС-СЧ» [1,2].



а) б) в) г)

Рис. 1. Структурные схемы многокаскадных радиоустройств с параллельной по напряжению (а), последовательной по току (б), последовательной по напряжению (в), параллельной по току (г) цепями обратной связи и нелинейной частью, включёнными между источником сигнала и РЧ.

2. Алгоритм параметрического синтеза

Рассмотрим вариант структурной схемы с параллельной по напряжению обратной связи (рисунок 1а). Для этой схемы комплексные элементы классической матрицы передачи НЧ *n-го* каскада можно записать следующим образом:

$$a_{yn}=\frac{-y_{22n}}{y_{21n}};\ b_{yn}=\frac{1}{y_{21n}};\ c_{yn}=\frac{-(y_{11n}y_{22n}-y_{12n}y_{21n})}{y_{21n}};\ d_{yn}=\frac{y_{11n}}{y_{21n}}, \qquad (2)$$

где $y_{11n}=y_{11n}^{нэ}+y_{11n}^{ос};y_{12n}=y_{12n}^{нэ}+y_{12n}^{ос};y_{21n}=y_{21n}^{нэ}+y_{21n}^{ос};y_{22n}=y_{22n}^{нэ}+y_{22n}^{ос}$ - известные суммарные элементы матрицы проводимостей НЧ (НЭ и ЦОС).

Перемножим матрицы передачи НЧ и РЧ каждого каскада. Получим общие матрицы передачи и общие матрицы проводимостей отдельных каскадов:

$$A_{кп}=\begin{vmatrix}A_n & B_n\\ C_n & D_n\end{vmatrix};Y_{кп}=\begin{vmatrix}Y_{11n} & Y_{12n}\\ Y_{21n} & Y_{22n}\end{vmatrix}, \qquad (3)$$

где $A_n=a_na_{yn}+b_{yn}jc_n;B_n=jb_na_{yn}+b_{yn}d_n;C_n=a_nc_{yn}+d_{yn}jc_n;D_n=jb_nc_{yn}+d_{yn}d_n;$

$Y_{11n}=\frac{D_n}{B_n};Y_{12n}=\frac{-(A_nD_n-B_nC_n)}{B_n};Y_{21n}=\frac{1}{B_n};Y_{22n}=\frac{-A_n}{B_n}.$

Общая матрица проводимостей всех *N* каскадов находится путём суммирования матриц проводимостей отдельных каскадов. Из сумм элементов матриц проводимостей выделим отдельно элементы матрицы проводимостей *n-го* каскадов и выразим их через элементы матрицы передачи. Остальные каскады можно рассматривать как цепи обратной связи. Следовательно, элементы общей матрицы передачи многокаскадной схемы можно записать в следующем виде:

$$A_{ym}=-\left(Y_{22}^{ос}-\frac{A_n}{B_n}\right)\left(\frac{1}{B_n}+Y_{21}^{ос}\right)^{-1};\ B_{ym}=\left(\frac{1}{B_n}+Y_{21}^{ос}\right)^{-1};\ C_{ym}=-Y_m\left(\frac{1}{B_n}+Y_{21}^{ос}\right)^{-1};\ D_{ym}=\left(\frac{D_n}{B_n}+Y_{11}^{ос}\right)\left(\frac{1}{B_n}+Y_{21}^{ос}\right)^{-1}, \qquad (4)$$

где $Y_m=\left(\frac{D_n}{B_n}+Y_{11}^{ос}\right)\left(\frac{-A_n}{B_n}+Y_{22}^{ос}\right)-\left(\frac{-(A_nD_n-B_nC_n)}{B_n}+Y_{12}^{ос}\right)\left(\frac{1}{B_n}+Y_{21}^{ос}\right);\quad Y_{11}^{ос}=\sum_{m=1,m\neq n}^{N}Y_{11m};$

$Y_{12}^{ос}=\sum_{m=1,m\neq n}^{N}Y_{12m};\ Y_{21}^{ос}=\sum_{m=1,m\neq n}^{N}Y_{21m};\ Y_{22}^{ос}=\sum_{m=1,m\neq n}^{N}Y_{22m}.$

Тогда передаточную функцию для структуры с параллельной по напряжению ЦОС, показанной на рисунке 1а, можно записать в следующем виде:

$$H = \frac{z_н[Y_{21}^{oc}(d_n b_{yn} + j a_{yn} b_n) + 1]}{a_n A_0 + j b_n B_0 + j c_n C_0 + d_n D_0 + (a_n d_n + b_n c_n) E_0 + H_0}, \qquad (5)$$

где $A_0 = z_н[c_y z_0 + a_{yn}(1 + Y_{11}^{oc} z_0)]$; $B_0 = [Y_{12}^{oc} Y_{21}^{oc} z_0 z_н + (1 + Y_{11}^{oc} z_0)(1 - Y_{22}^{oc} z_н)] a_{yn} + c_{yn} z_0 (1 - Y_{22}^{oc} z_н)$;

$C_0 = z_н[d_{yn} z_0 + b_{yn}(1 + Y_{11}^{oc} z_0)]$; $D_0 = [Y_{12}^{oc} Y_{21}^{oc} z_0 z_н + (1 + Y_{11}^{oc} z_0)(1 - Y_{22}^{oc} z_н)] b_{yn} + d_{yn} z_0 (1 - Y_{22}^{oc} z_н)$;

$E_0 = -Y_{21}^{oc} z_0 z_н (a_{yn} d_{yn} - b_{yn} c_{yn})$; $H_0 = Y_{12}^{oc} z_0 z_н$;

Подставим (5) в (1). Получим комплексное уравнение, решение которого приводит к взаимосвязи элементов классической матрицы передачи РЧ, оптимальной по критерию (1):

$$a_n = \frac{(-C_1 c_n + B) b_n + D_1 d_n + C_2 c_n + C}{C_1 d_n + D}, \qquad (6)$$

где $B = j(a_y Y_{21}^{oc} z_н - B_0 M) = b_r + j b_x$; $C = z_н - H_0 M = c_r + j c_x$; $C_1 = E_0 M = c_{1r} + j c_{1x}$; $C_2 = -j C_0 M = c_{2r} + j c_{2x}$;

$D = A_0 M = d_r + j d_x$; $D_1 = b_y Y_{21}^{oc} z_н - D_0 M = d_{1r} + j d_{1x}$; $M = m(\cos\varphi + j \sin\varphi)$.

Получены также выражения для передаточных функций и коэффициенты для взаимосвязи (6) радиоустройств, изображенных на рисунках 1б, 1в, 1г.

Для определения параметров типовых схем РЧ n-го каскада необходимо найти их элементы an, bn, cn, dn [1,2], а также коэффициенты B, C, C1, C2, D, D1 для (6) с выбранным типом обратной связи. Затем надо разделить между собой действительную и мнимую части полученного комплексного уравнения (6) и решить сформированную таким образом систему двух алгебраических действительных уравнений относительно сопротивлений или проводимостей двух двухполюсников выбранной схемы РЧ. В результате решения уравнений получаются ограничения на зависимости сопротивлений двух реактивных двухполюсников от частоты, оптимальные по критерию (1). Количество ограничений равно числу сочетаний по два из общего числа двухполюсников выбранной типовой схемы РЧ.

3. Результаты параметрического синтеза

Например, если в качестве РЧ используется перекрытое Т-образное соединение четырёх двухполюсников (рисунок 2), то зависимости их сопротивлений $X_{1,2,3,4}$ от частоты определяются следующим образом:

$$X_1 = \frac{[c_{2r} - X_2(c_r - c_{1r} - d_r + d_{1r})](X_3 + X_4) - X_3 X_4 (d_{1r} + b_r X_2)}{(c_r - c_{1r} - d_r + d_{1r} + b_r X_4)(X_2 + X_3) - c_{2r} - X_4 d_r}; \; X_2 = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4 A_2 C_2}}{2 A_2}, \qquad (7)$$

где $A_2 = [b_x(c_r - c_{1r} - d_r + d_{1r}) - b_r(c_x - c_{1x} - d_x + d_{1x})] X_4^2$;

$B_2 = [(b_x d_{1r} - b_r d_{1x}) 2 X_3 + b_r c_{2x} - b_x c_{2r}] X_4^2 + X_4(2X_3 + X_4)(d_r d_{1x} - d_x d_{1r}) + X_4(c_x - c_{1x})[d_r(X_3 + X_4) + X_3(d_{1r} - b_r X_4)] - B_0$

$B_0 = X_4(c_r - c_{1r})[d_x(X_3 + X_4) + X_3(d_{1x} - b_x X_4)]$; $C_2 = [d_{1r}(b_x X_3 - d_x) - d_{1x}(b_r X_3 - d_r)] X_3 X_4^2 + C_{01}$;

$C_{01} = c_{2x}[X_3^2 d_{1r} - X_4(d_r - b_r X_3)(X_3 + X_4)] - [c_{2x}(X_3 + X_4) - d_{1x} X_3 X_4] X_3(c_{1r} - c_r + d_r) + C_{02}$;

$C_{02} = [c_{2r}(X_3 + X_4) - d_{1r} X_3 X_4] X_3(c_{1x} - c_x + d_x) - c_{2r}[X_3^2 d_{1x} - X_4(d_x - b_x X_3)(X_3 + X_4)]$.

Возможны и другие сочетания вариантов решений.

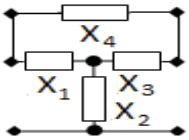


Рис. 2. Пример синтезированного РЧ для устройств с заданным количеством неодинаковых каскадов типа РЧ-НЧ.

Задача реализации этих частотных характеристик с помощью квазиоптимальных двухполюсников в ограниченной полосе частот решена в работе [1].

На втором этапе с помощью известных численных методов оптимизации [3] определяются значения параметров двухполюсников *n-го* каскада, свободных от ограничений типа (7), значения параметров двухполюсников РЧ всех остальных каскадов (кроме *n-го*) и значения параметров двухполюсников ЦОС всех каскадов. В состав оптимизируемых параметров на этом этапе можно также включить какие-то другие двухполюсники, которые могут быть внесены в схему с какой-либо целью. Например, это могут быть разделительные ёмкости. На каждом шаге оптимизации (при очередном изменении значений параметров этих двухполюсников) используются полученные на первом этапе ограничения на параметры части двухполюсников, оптимальные по критерию (1). Поэтому на каждом шаге оптимизации (включая первый) на заданном количестве частот будут обеспечены заданные значения модулей и фаз передаточной функции (1). Благодаря этому скорость оптимизации параметров увеличивается в сотни раз по сравнению со скоростью оптимизации с помощью только численных методов.

Процесс оптимизации прекращается тогда, когда дальнейшие вариации оптимизируемых параметров всех каскадов не приводят к существенному увеличению произведения рабочей полосы частот (по уровню 0,707 от максимума) на коэффициент усиления по напряжению (модуль передаточной функции) на этом уровне. Прекратить процесс можно также по достижению заданной полосы частот. Проводится контроль физической реализуемости параметров. Первый и второй этапы реализованы в системе «MathCad». Этот алгоритм целесообразно использовать в диапазоне частот с верхней границей примерно 1000 МГц, причём полученные взаимосвязи используются для отыскания ограничений в виде зависимостей сопротивлений двух двухполюсников РЧ от частоты.

В диапазоне частот выше указанного эти взаимосвязи используются для отыскания ограничений на неуправляемые элементы с распределёнными параметрами, на основе которых формируются управляемые слоистые неоднородные структуры, состоящих из чередующихся между собой управляемых и неуправляемых элементов. Неуправляемые элементы - это диэлектрические слои без потерь или проводящие решётки, резонансные штыри и диафрагмы [4].

На третьем этапе в любом диапазоне частот с помощью систем «MicroCap» и «OrCad» осуществляется схемотехническое моделирование синтезированных на втором этапе радиоустройств. При удовлетворительном совпадении характеристик, полученных в системе «MathCad» и системах «MicroCap» и «OrCad», принимается решение о полном завершении процесса оптимизации. Разработанный алгоритм показан на рисунке 3.

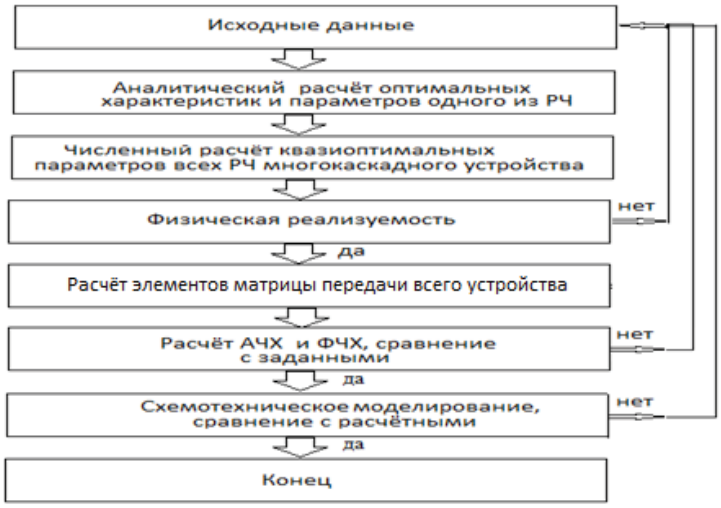
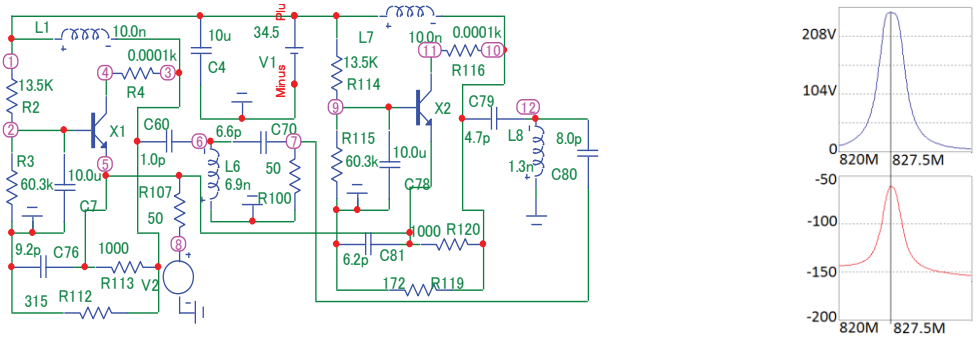


Рис. 3. Алгоритм оптимизации параметров многокаскадных радиоустройств.

4. Математическое и схемотехническое моделирование многокаскадных манипуляторов.

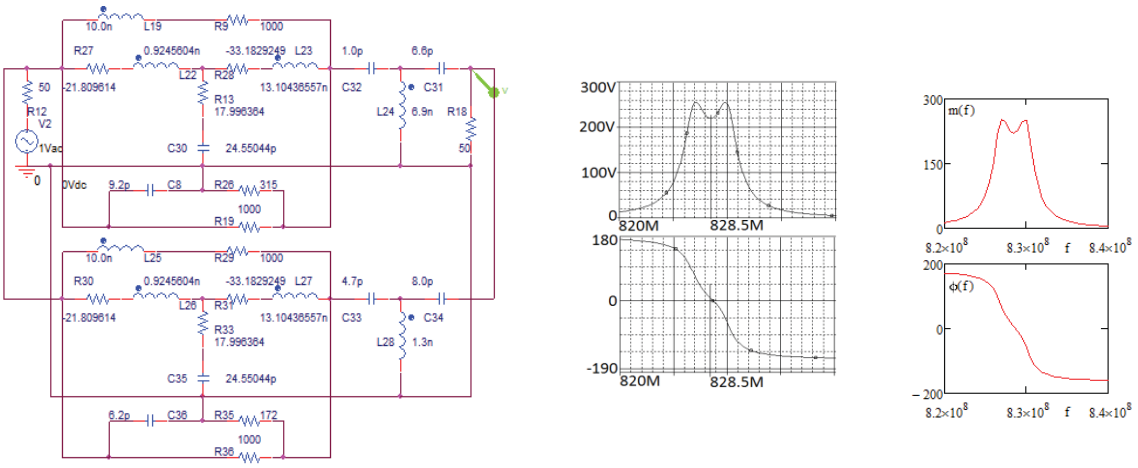
На рисунках 3-4 для примера показаны принципиальная и эквивалентная схемы манипулятора в одном из состояний, соответствующие структурной схеме рисунка 1а, и их теоретические и экспериментальные характеристики. В качестве нелинейного элемента использован транзистор типа BFQ17H, включённый по схеме с общей базой по высокой частоте (рисунок 4а). Схемы НЧ выполнена в виде параллельно-соединённых нелинейного элемента и обратной связи в виде П-образного соединения трёх элементов C_{76}, R_{112}, R_{113} и C_{81}, R_{119}, R_{120}. Нагрузка выполнена на элементе R_{100}. Сопротивление источника сигнала выполнена на элементе R_{107}. Схемы РЧ собрана в виде Т-образного четырёхполюсника на элементах L_6, C_{70}, L_7 и L_9, C_{80}, L_{10}.



а) б)

Рис. 4. Принципиальная схема манипулятора в одном из состояний (а), соответствующая первой структурной схеме (рисунок 1а), АЧХ и ФЧХ усилителя, полученные в системе «MicroCap» (б).

Эквивалентная схема нелинейного элемента выполнена в виде перекрытых Т-образных звена на элементах R_{27}, L_{22}, R_{13}, C_{30}, R_{28}, L_{23}, R_9, L_{19} и R_{30}, L_{26}, R_{33}, C_{35}, R_{31}, L_{27}, R_{29}, L_{25} (рисунок 5а).



а) б) в)

Рис. 5.Эквивалентная схема (а), широкополосного манипулятора в режиме усиления (рисунок 4а), соответствующего первой структурной схеме (рисунок 1а), и её АЧХ и ФЧХ, полученные в системе «OrCad» (б) и в системе «MathCad» (в).

Значения параметров эквивалентных схем нелинейного элемента выбраны из условия совпадения значений входного сопротивления НЧ на заданной частоте [1] с аналогичными значениями при использовании реального транзистора. Схемы НЧ реализованы в виде параллельно-соединённых эквивалентной схемы нелинейного элемента и цепи обратной связи из П-образного соединения трёх элементов C_8, R_{19}, R_{26} и C_{30}, R_{35}, R_{36}. Схемы РЧ построены на основе Т-образного соединения трёх элементов L_{24}, C_{31}, C_{32} и L_{28}, C_{33}, C_{34}. Физический смысл и назначение остальных элементов принципиальной и эквивалентной схем очевидны.

Анализ характеристик, представленных на рисунках 4, 5 показывает, что экспериментальные (рисунок 4б) частотные характеристики принципиальной схемы широкополосного усилителя (рисунок 4а) удовлетворительно совпадают с характеристиками эквивалентной схемы (рисунок 5а) усилителя, полученные расчётным путём (рисунок 5в) и экспериментально (рисунки 5б). Некоторые отличия экспериментальных и расчётных характеристик могут быть объяснены имеющимися погрешностями используемой эквивалентной схемы нелинейного элемента. Средняя частота рабочей полосы частот эквивалентной схемы $f \approx 828{,}5$ МГц (рисунки 5б и 5в) незначительно отличается от средней частоты принципиальной схемы $f \approx 827{,}5$ МГц (рисунок 4б). Произведение коэффициента усиления на полосу частот АЧХ составляет примерно 800 МГц. Это примерно в 8-9 раз больше площади усиления однокаскадного усилителя.

5. Заключение

Таким образом, полученные математические модели РЧ типа (13) могут быть использованы для технического проектирования различных многокаскадных усилителей (манипуляторов) в интересах реализации заданных частотных характеристик устройств создания мерцающих помех управляемому оружию с радиолокационным наведением или системам радиосвязи.

Литература

1. Головков А.А., Головков В.А. Параметрический синтез радиотехнических устройств и систем. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2018. – 588 с.
2. Гуревич И.В. Основы расчётов радиотехнических цепей (линейные цепи при гармонических воздействиях). М.: Связь, 1975. – 368 с.
3. Полак Э. Численные методы оптимизации / Э.Полак. – М.: Мир, 1974. – 376 с.
4. Бреховских А.М. Волны в слоистых средах / А.М.Бреховских. – М.: АН СССР, 1957. – 503 с.

References

1. Golovkov A.A., Golovkov V.A. Parametric synthesis of radio engineering devices and systems. Voronezh: VUNTS VVS "VVA", 2018– - 588 p.
2. Gurevich I.V. Fundamentals of calculations of radio engineering circuits (linear circuits under harmonic influences). Moscow: Svyaz, 1975. - 368 p.
3. Polak E. Numerical optimization methods / E.Polak. - M.: Mir, 1974. - 376 p
4. Brekhovskikh A.M. Waves in layered media / A.M.Brekhovskikh. - M.: USSR Academy of Sciences, 1957 - 503 p.

МЕТОДЫ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

К. Н. Чугай

НИИ Вооруженных Сил, Минск, Республика Беларусь

Аннотация. В докладе рассматриваются подходы к классификации заглубленного объекта по информации, полученной в результате обработки принятого сигнала в радиолокаторе подповерхностного зондирования.

Ключевые слова: заглубленный объект, подповерхностное зондирование, классификация.

FUZZY LOGIC METHODS IN THE TASK OF CLASSIFICATION OF HIDDEN OBJECTS

K.N. Chugay

Research Institute of the Armed Forces, Minsk, Belarus

Abstract. The report discusses approaches to classifying a hidden object based on information obtained as a result of processing the received signal in the ground penetrating radar.

Keywords: hidden object, subsurface sounding, classification.

1. Введение

Актуальность разработки новых подходов к решению задачи подповерхностного зондирования автомобильных и железных дорог определяется востребованностью таких систем при классификации заглубленных взрывоопасных объектов, а также оперативном контроле состоянии конструкционных слоев (обнаружение линз, смещения слоев и пр.). В рамках классификации решаются следующие задачи [1]:

Первая связана с получением исходных данных, посредством проведения измерений информативных параметров объекта, с требуемым качеством.

Вторая связана с выделением характерных признаков или свойств из полученных исходных данных и снижением размерности векторов образов. Эту задачу часто определяют как задачу предварительной обработки и выбора признаков. [2].

Третья состоит в отыскании оптимальных решений, для классификации наблюдаемых объектов. При этом решающие функции, возможно, получать различными способами. В тех случаях, когда о наблюдаемых объектах имеются полные априорные сведения, решающие функции могут быть определены точно на основе этой информации. Но, как правило, мы обладаем лишь немногочисленными априорными сведениями о классифицируемых объектах. В этих условиях, неполноты и нечеткости информации о наблюдаемых объектах решение задачи классификации лучше всего реализуется с использованием обучающей процедуру. При этом учесть неопределенность в определении класса наблюдаемого заглубленного объекта возможно методами нечеткой логики.

2. Классификация заглубленных объектов

В результате классификация заглубленных взрывоопасных объектов возможна, как с учетом оцениваемых параметров характеризующих наблюдаемый объект, так и параметров получаемых с использованием накопленных радиолокационных изображений различных типовых объектов (размер и особенности местоположения и др.).

При этом в контексте применения методов нечеткой логики, существует возможность учесть неопределенность в оценке учитываемых параметров. Поскольку для различных классов заглубленных взрывоопасных объектов оцениваемые показатели, как правило, иметь близкие значения, что существенно снижает качество и не позволяет однозначно классифицировать наблюдаемый объект. В результате очевидна необходимость совершенствования существующих и разработки новых методов обработки принятого сигнала, обеспечивающих классификацию заглубленных объектов в реальном масштабе времени.

Принимаемый радиолокационный сигнал имеет сложную структуру, включая компоненты обусловленные отражением от укрывающей среды и различных неоднородностей, встречающихся на пути распространения зондирующего сигнала и представляет собой двумерный случайный процесс, который в случае наличия заглубленного объекта, может быть описан выражением [3]

$$f(t_1,t_2) = n(t_1,t_2) + m(t_1,t_2) + p(t_1,t_2) + h(t_1,t_2), \qquad (1)$$

где $n(t_1,t_2)$ – сигнал отраженный от укрывающей среды; t_1 – аргумент характеризующий изменения по оси X; t_2 – аргумент характеризующий изменения по оси Y; $m(t_1,t_2)$ – сигнал отраженный от заглубленного объекта; $p(t_1,t_2)$ – сигнал передатчика просачивающийся в приемный тракт посредством антенной системы; $h(t_1,t_2)$ – помеха, в качестве которой выступает белый шум.

Решая задачу обработки принятого сигнала, следует полагать, что сигнал, отраженный от заглубленного объекта и радиолокационный фон, в виде смеси сигнала отраженного от укрывающей среды и шума, независимы. Учитывая, что распределение сигнальной и фоновой составляющих портрета является нормальным, то оценка информационных признаков характеризующих наблюдаемый объект формируется по результатам обработки радиолокационных портретов.

В основе формирования радиолокационных портретов (радиолокационного изображения) заглубленных объектов лежат подходы, рассмотренные в [3]. Полученное с помощью метода максимального правдоподобия радиолокационное изображение исследуемого участка поверхности, обеспечивает высокое разрешение сигналов, отраженных от поверхностей заглубленного объекта.

В качестве информативных признаков, характеризующих наблюдаемый объект выступают: глубина залегания G_{obj}, толщина H_{obj}, линейные размеры объекта в горизонтальной плоскости L_{obj}. При этом предполагается, что типовой заглубленный

взрывоопасный объект находится на тактической глубине, которая не должна быть больше 60 см. В то же время для объекта типа противопехотная мина характерной является глубина установки в пределах 0–6 см. В части объекта типа противотанковая мина глубина установки определяется в пределах от 1 до 10 см. По габаритам типовых заглубленных объектов можно выделить следующие диапазоны:

для типового объекта типа противопехотная мина в диэлектрическом корпусе (L_{obj}=4,5–20 см, H_{obj}=2–6,8 см);

для типового объекта типа противотанковая мина в диэлектрическом корпусе (L_{obj}=22–34 см, H_{obj}=7,5–20,5 см).

Кроме это типовые заглубленные взрывоопасные объекты мины (противопехотная и противотанковая) в металлическом варианте исполнения имеют аналогичный диапазон изменения признаков.

На основе Байесовского подхода формируется оценка толщины объекта, которая отождествляется с номером канала. Алгоритм обработки портрета заглубленного объекта и решающее правило можно записать в виде [4]:

«*если* $Z_k > Z_l,\ l = \overline{0,...,l \neq k,...,M-1}$, *то толщина объекта принимается равной* H_k».

В решающем правиле величина $Z_{k(l)}$ является результатом обработки сформированного портрета $\mathbf{P_f}$ в $k\ (l)$-м канале, в соответствии со следующим алгоритмом:

$$Z_k = a_k + \mathbf{P_f}\ \mathbf{B}^k\ \mathbf{P_f}^*, \tag{2}$$

где $a_k = \left(\ln \frac{\det \mathbf{R_f}}{\det \mathbf{R_{k+f}}} \right)$ – смещение в k-м канале; $\mathbf{B}^k = \left(\mathbf{Q_f} - \mathbf{Q_{k+f}} \right)$ – матрица обработки портрета в k-м канале; $\mathbf{R_{k+f}} = \mathbf{R_k} + \mathbf{R_f}$ – ковариационная матрица аддитивной смеси сигнала отраженного от цели k-го класса и фона; $\det \mathbf{R_{k+f}}$, $\det \mathbf{R_f}$ – определители матриц $\mathbf{R_{k+f}}$, $\mathbf{R_f}$; $\mathbf{Q_f} = \mathbf{R_f^{-1}}$ – обратная ковариационная матрица фона; $\mathbf{Q_{k+f}} = \mathbf{R_{k+f}^{-1}}$ – матрица обратная $\mathbf{R_{k+f}}$; $\mathbf{P_f}^*$ – матрица-столбец комплексно сопряженных амплитуд глубинного портрета; $\mathbf{P_f}$ – матрица-строка комплексных амплитуд сформированного глубинного портрета; M – количество каналов обработки измерителя толщины;

В остальных измерителях формируется оценка протяженности объекта и его глубины залегания. Причем выражение, характеризующее измерение глубины залегания наблюдаемого объекта с учетом метода максимального правдоподобия можно записать в виде:

$$\hat{g}_m = \max \frac{|S(g)|^2}{2\,q^2(g)}, \tag{3}$$

где $|S(g)|^2$ – выходной эффект устройства обработки (достаточная статистика); $q^2(g)$ – параметр обнаружения (отношение сигнал/шум).

Таким образом, сформировав оценки информативных признаков (глубины залегания, толщины, линейных размеров в горизонтальной плоскости) заглубленного объекта, возможно, перейти к решению задачи классификации.

Задача классификации заглубленных объектов состоит в отнесении наблюдаемого объекта к одному из пяти классов:

первый – взрывоопасных объектов типа противопехотная мина в диэлектрическом корпусе;

второй – взрывоопасных объектов типа противотанковая мина в диэлектрическом корпусе;

третий – взрывоопасных объектов типа противопехотная мина в металлическом корпусе;

четвертый – взрывоопасных объектов типа противотанковая мина в металлическом корпусе;

пятый – объект не классифицирован.

Под образом понимается N мерный вектор информативных признаков $S=(s_0,s_1,s_2,s_3)$. При этом множество классов задано как $K=\{k_0,k_1,k_2,k_3,k_4\}$. Учитывая неоднозначность оценки параметров характеризующих наблюдаемый объект, каждый из классов описывается несколькими правилами.

Для решения задачи классификации нечеткая база знаний рассматривается как набор правил вида [5]:

$$r_l: \text{если } s_0=\eta_0^l \ \&\ \ldots\ \&\ s_{N-1}=\eta_{N-1}^l, \text{ то } A_\eta,\ l=\overline{1,k_m}, \tag{4}$$

где η_n^l - нечеткий терм, которым оценивается переменная s_n в правиле с номером $l=\overline{0,k_m-1}$, $m=\overline{0,M-1}$; r_l - количество правил описывающих класс k_m.

При этом степень соответствия наблюдаемого объекта с параметрами $\hat{S}=(\hat{s}_0,\hat{s}_1,\hat{s}_2,\hat{s}_3)$ одному из определенных классов k_m определяется к соответствии с выражением:

$$\mu_{k_m}(\hat{S})=\max_{l=\overline{0,k_m-1}}\left\{\mu_{\eta_l}(\hat{S})\middle|A_{\eta_l}=A_{k_m}\right\}=\max_{l=\overline{0,k_m-1}}\ \min_{n=\overline{0,N-1}}\left\{\mu_{\eta_l}(\hat{s}_n)\right\}, \tag{5}$$

где $\mu_\eta(\hat{s}_n)$ - функция принадлежности входа s_n нечеткому терму η_n^l.

Решающие правило в этом случае приобретает вид:

$$\text{«}\textit{если}\ \mu_{k_j}(\hat{S})>\mu_{k_i}(\hat{S})\ \ \forall\ \ i=\overline{0,M-1},\ j\neq i,\ \textit{то}\ A_j^*\text{»}, \tag{6}$$

где A_j^*, – решение о наличии объекта j-го класса при $j,i=\overline{0,M-1}$.

Обобщенная структура классификатора заглубленных объектов, с учетом обработки радиолокационного портрета представлена на рисунке.

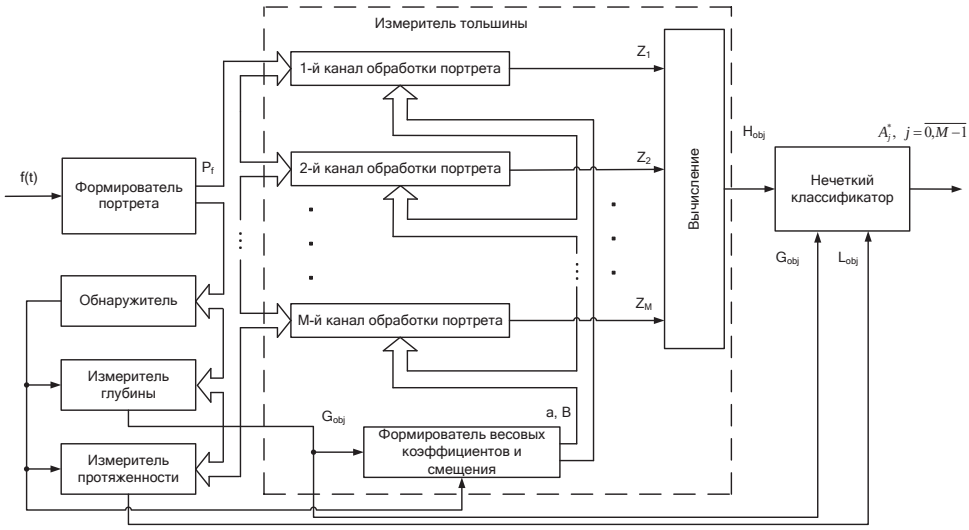


Рис.1. Обобщенная структура классификатора заглубленных объектов.

3. Заключение

Предложенный подход к решению задачи классификации заглубленных объектов, в условиях, неполноты и нечеткости информации о наблюдаемых объектах лучше всего реализуется с использованием методов нечеткой логики. Совместная обработка информации о наблюдаемом объекте методами нечеткой логики позволяет учесть неоднозначность, вызванную пересечением диапазонов изменения параметров классифицируемых наблюдаемых объектов.

Литература:

1. Ту, Дж. Принципы распознавания образов / Дж. Ту, Р. Гонсалес; пер. с английского И.Б. Гуревича, под ред. Ю.И. Журавлева. – М.: Мир, 1978. – 414 с.
2. Фукунага, К. Введение в статистическую теорию распознавания образов / К. Фукунага. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1979. – 368 с.
3. Чугай К.Н., Савенко С.А. Современный подход к обработке сложных сигналов в системе подповерхностного зондирования // Наука и военная безопасность. – 2015. – № 1. – С. 39 – 43.
4. Охрименко А.Е. Основы радиолокации и радиоэлектронная борьба. Часть 1. – М.: Воеиздат, 1983, 456 с.
5. Нечеткое моделирование и управление / А. Пегат; пер. с англ. 2-е изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 798 с. : ил.

References

1. Tu, J. Principles of pattern recognition / J. Tu, R. Gonzalez; translated from English by I.B. Gurevich, edited by Yu.I. Zhuravlev. - M.: Mir, 1978– - 414 p.
2. Fukunaga, K. Introduction to the statistical theory of pattern recognition / K. Fukunaga. - M.: Nauka. The main edition of the physical and mathematical literature, 1979. – 368 p.
3. Chugay N. K., Savenko S. A. Modern approach to the processing of complex signals in the subsurface sensing system // Science and military security. - 2015. - No. 1. - Pp. 39 – 43.
4. Okhrimenko A. E. Basics of radar and electronic warfare. P 1. – M.: military publishing, 1983, p 456.
5. Fuzzy modeling and control / A. Pegat; trans. from English 2nd ed. - M.: BINOM. Laboratory of Knowledge, 2013. 798 p. : ill.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПОТЕРЬ В МАГНИТНЫХ КОМПОНЕНТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ

А. А. Моисеенко[1], Н. Ю. Веретенников[2]

[1]Воронежский Государственный Технический Университет (ВГТУ), Воронеж, Россия
[2]ООО «АЕДОН», Воронеж, Россия

Аннотация. В работе описан подход моделирования высокочастотных потерь в обмотках магнитных компонентов с использованием нейронных сетей. Предложенный способ позволяет представить зависимость сопротивления обмотки от частоты тока в качестве эквивалентной схемы замещения, которая может быть использована в SPICE симуляторе для анализа потерь при протекании тока произвольной формы. Для подбора параметров схемы замещения была разработана и обучена нейросеть. Полученные результаты могут быть применены для анализа высокочастотных потерь в магнитных компонентах во временной области.

Ключевые слова: вихревые токи, эффект близости, скин-эффект, оптимизация магнитных компонентов, нейронные сети, метод эквивалентной схемы, глубокое обучение.

MODELING OF HIGH-FREQUENCY LOSSES IN MAGNETIC COMPONENTS USING NEURAL NETWORK ALGORITHMS

A. A. Moiseenko[1], N. Yu. Veretennikov[2]

[1]Voronezh State Technical University (VSTU), Voronezh, Russia
[2]LLC «AEDON», Voronezh, Russia

Abstract. The paper describes an approach to modeling high-frequency losses in the magnetic windings using neural networks. The proposed method makes it possible to represent the dependence of the winding resistance on the current frequency as an equivalent circuit, which can be used in the SPICE simulator to analyze losses caused by an arbitrary waveform current. To select the parameters of the equivalent circuit, a neural network was developed and trained. The results obtained can be applied to the analysis of high-frequency losses in magnetic components in the time domain.

Keywords: eddy currents, proximity effect, skin-effect, optimization of magnetic components, neural networks, equivalent circuit method, deep learning.

1. Введение

При производстве моточных изделий, таких как трансформаторы и дроссели для силовой электроники, критически важно производить анализ потерь в данных элементах с целью дальнейшего улучшения характеристик, оптимизации параметров, улучшение качества и надежности изделий данной номенклатуры. Зачастую данный анализ проводится на уже готовых изделиях. По этой причине оптимизация параметров возможна лишь только при изготовлении множества вариантов, отличающихся между собой по ключевым параметрам. Вследствие этого наблюдается тенденция к проектированию изделий с использованием цифровых двойников, в которых будут содержатся максимально возможное и необходимое количество моделей различных характеристик. Одна из таких характеристик — это потери в моточных изделиях,

которые в свою очередь подразделяются на активные и реактивные. Однако, ввиду сложности моделирования и расчетов последние из потерь зачастую опускаются при проектировании и используются в основном только омические потери и потери на перемагничивание сердечника, при его наличии.

Не учитывая реактивные потери, разработчики совершают большую ошибку так как высокочастотные потери в обмотках, связанные с эффектом близости, а также влиянием магнитного поля в зазоре сердечника и перезарядом паразитных емкостей магнитного компонента, зачастую превышают активные потери обмотки в несколько раз. Вследствие этого значение коэффициента полезного действия (КПД) конечного изделия будет существенно отличаться от расчетных значений, что, в свою очередь, приведет к следующей итерации проектирования и существенно увеличит стоимость разработки.

Наибольший вклад в высокочастотные потери в обмотках вносят скин-эффект и эффект близости. Для этих типов потерь существуют аналитические методы оценки и расчета, позволяющие определять сопротивление проводников дросселя и трансформатора по переменному току [1 – 4]. После аналитического расчета потерь и выбора оптимальной топологии магнитного компонента можно более точно проанализировать потери с помощью метода конечных элементов (МКЭ) [5]. Такой подход позволит найти оптимальную толщину провода и конструкцию трансформатора до его прототипирования, что обеспечит экономию времени при разработке.

Однако, полученные с помощью всех выше указанных методов результаты не удобны для применения в инженерных расчетах, так как они описывают сопротивление проводника на конкретной, фиксированной частоте. На практике магнитные компоненты часто подвергается воздействию тока несинусоидальной формы. Таким образом, необходимо рассчитывать потери для каждой из гармоник тока с учетом их вклада [2, 6].

С другой стороны, в подобных случаях можно применить анализ потерь не в частотной, а во временной области. Так, например для моделирования силовой электроники часто используется программное обеспечение базирующиеся на SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) моделях.

Для анализа потерь во временной области можно использовать SPICE модель, основанную на эквивалентной схеме замещения [7]. При этом, реактивное сопротивление такой схемы должно быть равно сопротивлению проводника по переменному току, во всей, интересующей нас частотной области. Пример подобной схемы представлен на рисунке 1.

Для расчета сопротивления данной схемы относительно частоты необходимо использовать формулы (1 – 6).

$$Z_{общ}(\omega) = Z_1(\omega) + R_0, \tag{1}$$

$$Z_1(\omega) = \omega \cdot L_1 \cdot \frac{\left(R_1 + Z_2(\omega)\right)}{\omega \cdot L_1 + R_1 + Z_2(\omega)}, \tag{2}$$

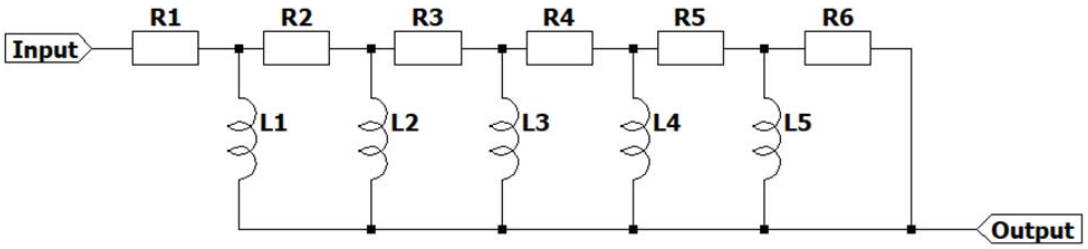


Рис. 1. Схема замещения потерь для SPICE моделирования.

$$Z_2(\omega) = \omega \cdot L_2 \cdot \frac{\left(R_2 + Z_3(\omega)\right)}{\omega \cdot L_2 + R_2 + Z_3(\omega)}, \tag{3}$$

$$Z_3(\omega) = \omega \cdot L_3 \cdot \frac{\left(R_3 + Z_4(\omega)\right)}{\omega \cdot L_3 + R_3 + Z_4(\omega)}, \tag{4}$$

$$Z_4(\omega) = \omega \cdot L_4 \cdot \frac{\left(R_4 + Z_5(\omega)\right)}{\omega \cdot L_4 + R_4 + Z_5(\omega)}, \tag{5}$$

$$Z_5(\omega) = \frac{\omega \cdot L_5 \cdot R_5}{\omega \cdot L_5 + R_5}. \tag{6}$$

Объединив формулы (1–6) получим:

$$Z_{общ}(\omega) = R_0 + \cfrac{1}{\cfrac{1}{R_1 + \cfrac{1}{\cfrac{1}{R_2 + \cfrac{1}{\cfrac{1}{R_3 + \cfrac{1}{\cfrac{1}{R_4 + \cfrac{1}{\cfrac{1}{R_5} + \cfrac{1}{\omega \cdot L_5}}} + \cfrac{1}{\omega \cdot L_4}}} + \cfrac{1}{\omega \cdot L_3}}} + \cfrac{1}{\omega \cdot L_2}}} + \cfrac{1}{\omega \cdot L_1}}. \tag{7}$$

Однако, поиск значений индуктивностей и сопротивлений для описания требуемой зависимости сопротивления от частоты является нетривиальной задачей. В связи с этим, предлагается использование нейронной сети для подбора параметров схемы замещения.

С целью проверки работоспособности данного метода обучим нейросеть подбирать значения коэффициентов формулы (7). Для этого необходимо решить следующие задачи:

1. Получить данные для обучения.
2. Выбрать функцию активации.
3. Определиться со способами оптимизации алгоритма градиентного спуска.
4. Выбрать критерий качества обучения нейросети.
5. Подобрать структуру нейросети.

2. Описание нейросети

Искусственные нейронные сети (от англ. Artificial Neural Networks, ANN) многоуровневого восприятия (MLP) представляют собой класс нейронных сетей с прямой связью, то есть они не имеют рекурсивных соединений или соединений с обратной связью. Такие сети построены путем соединения нескольких блоков суммирования, каждый из которых суммирует некоторую масштабируемую вариацию ввода (рисунок 2). Результаты такого суммирования умножаются на функцию активации (есть множество функций активаций), а затем полученная величина передается на следующий слой нейросети, где происходит повторение такого же набора операций. После прохождения через все слои сети результат достигает выхода, где происходит компиляция результатов, поступающих на выходной нейрон и так же происходит умножение на функцию активации полученное таким образом значение и будет результатом работы всей нейронной сети.

На рисунке 2 приведен классический пример полносвязной сети прямого распространения. Здесь каждый нейрон предыдущего слоя связан с каждым нейроном следующего слоя, а сигнал распространяется от входного слоя к выходному, не образуя обратных связей. Каждая связь между нейронами имеет определенный вес ω_{ji} — от j-го нейрона к i-му нейрону. Таким образом, сигнал, проходя по связи между нейронами, меняет свое значение в соответствии с этим весом $\omega_{ji} \cdot x_i$.

Сам по себе нейрон представляет сумматор входных сигналов, который, затем, пропускает сумму через функцию $f(x)$, называемую функцией активации. Выходное значение этой функции и есть выходное значение нейрона (рисунок 3).ф

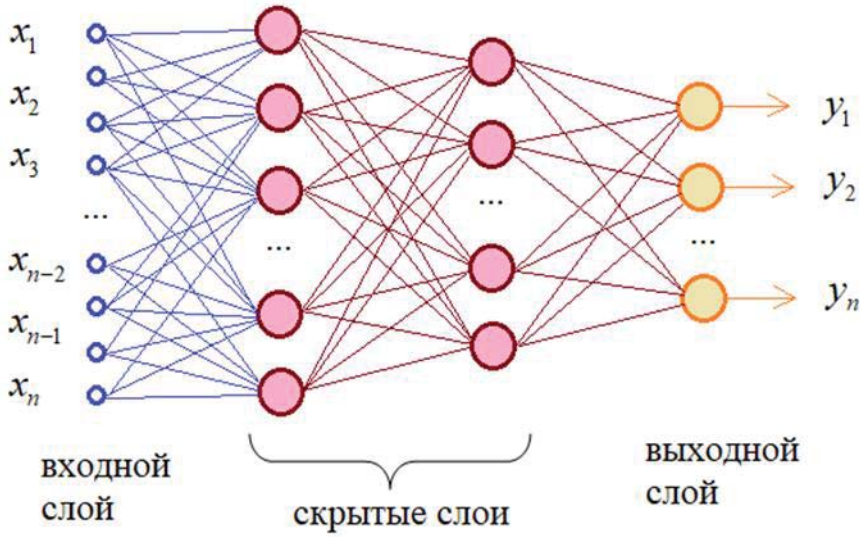


Рис. 2. Структура нейросети.

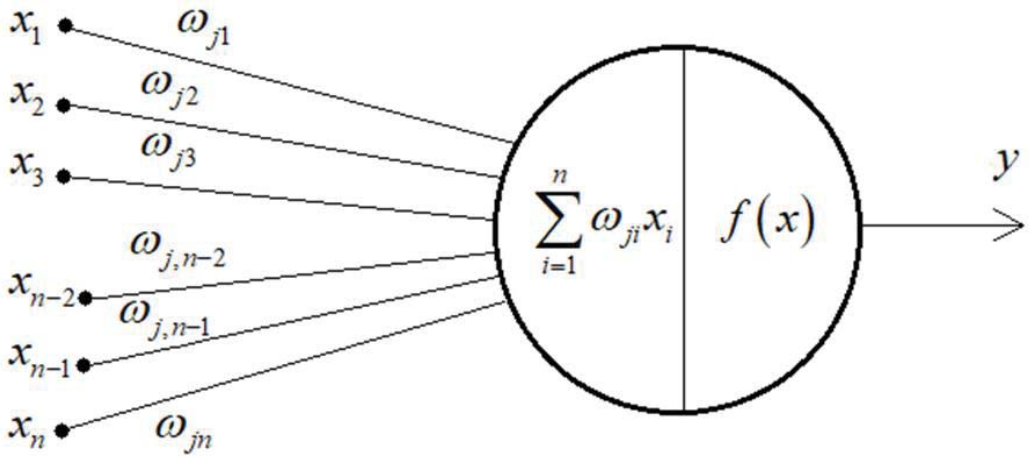


Рис. 3. Структура нейрона.

Одна из основных задач стоящая перед разработчиком нейросетей это формирование обучающей выборки. Для обучения нейросетей необходимы выборки с большим количеством вариантов. В силу того, что для нашего случая не существует готовых данных для обучения стоит задача формирования выборки для обучения сети. Для этого в симуляторе LTSpice построим эквивалентную схему согласно рисунку 1 и произведем моделирование в частотном диапазоне от 10 Гц до 10 МГц. Так же задействуем встроенные процедуры изменения параметров. Таким образом получилось сформировать базу данных из 236196 вариантов (рисунок 4). Для обучения нейросети мы будем сохранять массивы сформированных графиков — это входные данные, и массив использованных значений параметров схемы. Из этих данных сформируем три выборки: выборку обучения, выборку валидации и тестовую выборку.

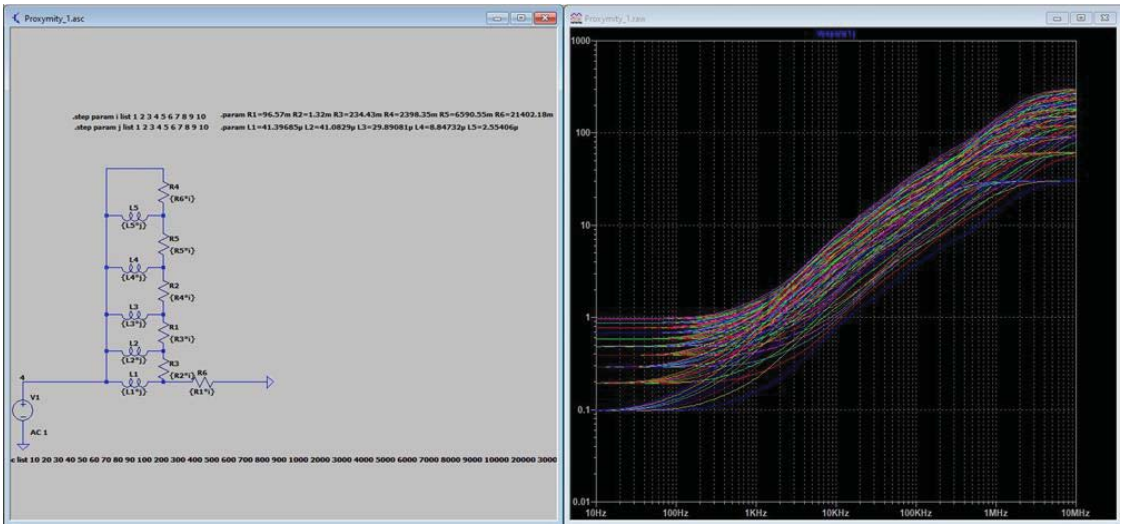


Рис. 4. Процесс формирования данных для обучения нейросети в LTSpice.

В качестве функции активации была выбрана функция ReLU (Rectified Linear Unit) — данная функция возвращает 0, если принимает отрицательный аргумент, в случае же положительного аргумента, функция возвращает само число. То есть она может быть записана как $f(z) = \max(0, z)$. Её можно использовать в нейронных сетях с множеством слоев. Функция ReLU обладает несколькими преимущества перед

сигмоидой и гиперболическим тангенсом, такими как простота вычисления производной и разреженность активации [8].

По результатам предварительных опытов в качестве алгоритма оптимизации был выбран алгоритм градиентного спуска Adam. Adam (Adaptive Moment Estimation) – алгоритм оптимизации замены для стохастического градиентного спуска при тренировке моделей глубокого обучения [9]. В этом оптимизационном алгоритме используются скользящие средние как градиентов, так и вторых моментов градиентов.

В качестве критерия качества обучения нейросети была выбрана минимизация среднеквадратичной ошибки на выходе нейронной сети (8), в дальнейшем на графиках она будет именоваться как «Loss».

$$E_y = \frac{1}{2}\left(y_d - y\right)^2. \tag{8}$$

3. Подбор оптимальной структуры нейросети

Путем оптимизации весовых коэффициентов, а также определения необходимого количества слоев было установлено, что оптимальным для поставленной задачи является использование двух скрытых слоёв с функцией активации ReLU в каждом слое. На выходе тоже используется данная функция активации. Два слоя обусловлены тем, что при увеличении количества слоев происходит переобучение модели раньше, чем она начнет удовлетворять требуемой точности.

Структура нейросети состоит из двух скрытых слоев по 604 нейрона, имеет так же 64 входных и 11 выходных нейронов (рисунок 5).

```
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
 Layer (type)                 Output Shape              Param #
=================================================================
 dense (Dense)                (None, 64)                3520

 dense_1 (Dense)              (None, 604)               39260

 dropout (Dropout)            (None, 604)               0

 dense_2 (Dense)              (None, 11)                6655

=================================================================
Total params: 49,435
Trainable params: 49,435
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
```

Рис. 5. Структура нейросети (тип 1).

Итоги обучения данной структуры нейронной сети отображены на рисунке 6. Также на этом рисунке можно увидеть предсказанные и искомые коэффициенты. Для обучения данной нейросети было выбрано 15000 эпох. Процесс обучения изображен на рисунке 7. Данная нейросеть имеет сходимость результатов около 11,5% со среднеквадратичной ошибкой 2,48E–4.

```
Epoch 15000/15000
1/7 [===>..........................] - ETA: 0s - loss: 11.6031 - msle: 2.4771e-
04
4/7 [==================>.............] - ETA: 0s - loss: 11.9075 - msle: 2.384
3e-04
5/7 [======================>.........] - ETA: 0s - loss: 11.8815 - msle: 2.
3678e-04
7/7 [==============================] - 0s 33ms/step - loss: 12.0593 -
msle: 2.4385e-04 - val_loss: 7.4850 - val_msle: 9.8778e-05
Обучение завершено
[[1.0260793e+00 9.8985946e-03 4.6381634e-03 4.3723537e-03 4.6755139e-02
  4.5726332e-01 1.0284670e-02 1.0045799e-02 9.7447401e-03 1.0253278e-02
  1.0035456e-02]
 [4.0336445e-02 1.9849156e-04 1.1102272e-04 4.8278864e-03 4.5156339e-03
  1.0139700e-02 1.8029230e-02 6.2096370e-03 3.0332929e-03 3.7108096e-03
  3.7301646e-04]]
[[1.00000000e+00 1.00000000e-02 4.67242122e-03 4.67242122e-03
  4.67242122e-02 4.67242122e-01 1.00000000e-02 1.00000000e-02
  1.00000000e-02 1.00000000e-02 1.00000000e-02]
 [3.86280000e-02 2.64000000e-04 1.09535571e-04 4.48244057e-03
  6.15876514e-03 1.00000000e-02 1.65587400e-02 8.21658000e-03
  2.98908100e-03 3.53892800e-03 5.10812000e-04]]
```

Рис. 6. Результат обучения нейронной сети типа 1 на 15000 эпохах.

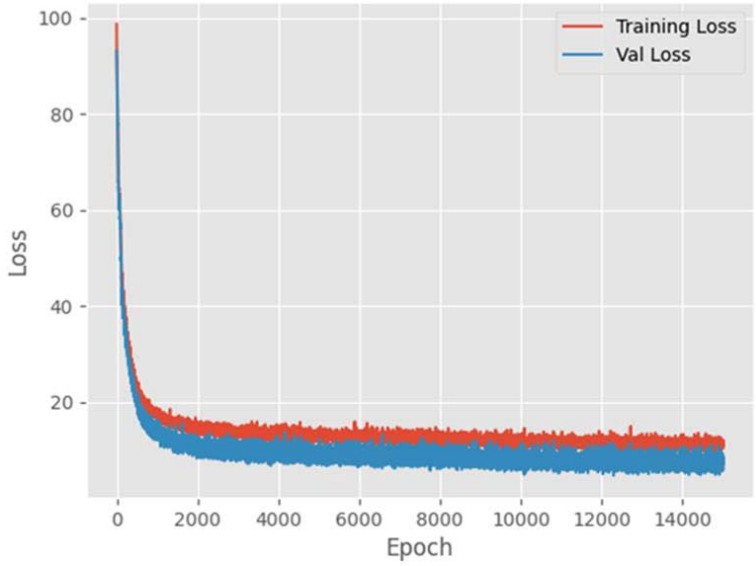


Рис. 7. Процесс обучения нейронной сети типа 1 на 15000 эпохах.

Лучший результат показала структура второго типа, состоящая из двух скрытых слоев по 1024 нейрона, имеет так же 64 входных и 11 выходных нейронов (рисунок 8).

Итоги обучения данной структуры нейронной сети отображены на рисунке 9. Для обучения данной нейросети было выбрано 15000 эпох, как и в первом случае.

Данная нейросеть имеет сходимость результатов около 10% со среднеквадратичной ошибкой 3,55E–4. Структуру 2 было решено обучить на 50000 эпох, процесс обучения представлен на рисунке 10.

```
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
 Layer (type)                Output Shape              Param #
=================================================================
 dense (Dense)               (None, 1024)              56320

 dropout (Dropout)           (None, 1024)              0

 dense_1 (Dense)             (None, 1024)              1049600

 dropout_1 (Dropout)         (None, 1024)              0

 dense_2 (Dense)             (None, 11)                11275

=================================================================
Total params: 1,117,195
Trainable params: 1,117,195
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
```

Рис. 8. Структура нейросети (тип 2).

```
Epoch 15000/15000
1/7 [===>..........................] - ETA: 0s - loss: 9.5009 - mse: 3.2366e-04
2/7 [=======>.....................
.....] - ETA: 0s - loss: 9.9056 - mse: 3.2709e-04
3/7 [===========>..................] - ETA: 0s - loss: 10.113
5 - mse: 3.4613e-04
4/7 [================>.............] - ETA: 0s - loss: 10.2370 - mse: 3.4506e-04
5/7 [====================
=>.........] - ETA: 0s - loss: 10.2135 - mse: 3.5415e-04
6/7 [========================>.....] - ETA: 0s - loss
: 10.2937 - mse: 3.5772e-04
7/7 [==============================] - ETA: 0s - loss: 10.2503 - mse: 3.5551e-04
7/7 [============
==================] - 1s 130ms/step - loss: 10.2503 - mse: 3.5551e-04 - val_loss: 9.837
_mse: 1.3981e-04
Обучение завершено
Загрузка лучшей модели
[[9.8987031e-01 1.0101066e-02 4.5307609e-03 4.3420326e-03 4.6936989e-02
  4.6182704e-01 9.2763146e-03 9.5500452e-03 9.4160223e-03 9.5221987e-03
  1.0148952e-02]
 [3.5125993e-02 2.9651166e-04 1.0002345e-04 4.1413931e-03 6.3830302e-03
  9.8880846e-03 1.5438401e-02 8.3919996e-03 2.9690398e-03 3.2548655e-03
  5.4211076e-04]]
[[1.00000000e+00 1.00000000e-02 4.67242122e-03 4.67242122e-03
  4.67242122e-02 4.67242122e-01 1.00000000e-02 1.00000000e-02
  1.00000000e-02 1.00000000e-02 1.00000000e-02]
 [3.86280000e-02 2.64000000e-04 1.09535571e-04 4.48244057e-03
  6.15876514e-03 1.00000000e-02 1.65587400e-02 8.21658000e-03
  2.98908100e-03 3.53892800e-03 5.10812000e-04]]
```

Рис. 9. Результат обучения нейронной сети типа 2 на 15000 эпохах.

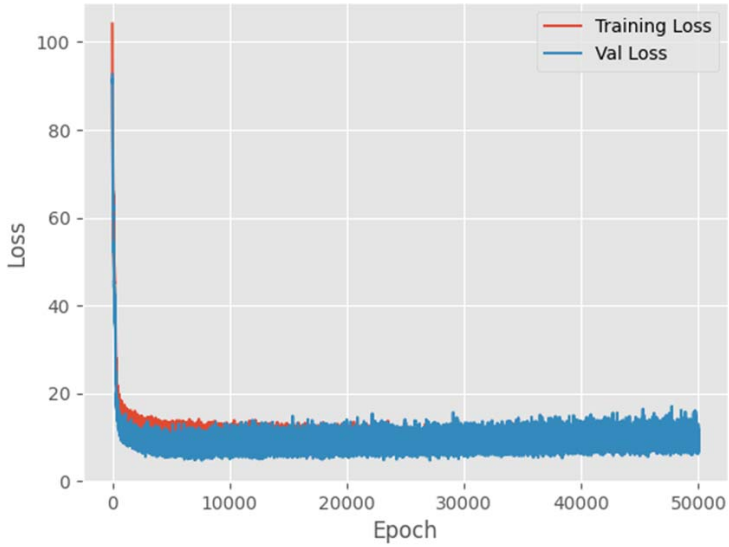


Рис. 10. График обучения нейронной сети типа 2 на 50000 эпохах.

Автоматизировав задание начальных параметров расчетов и анализ полученных данных, была получена искомая зависимость, которую можно увидеть на рисунке 11.

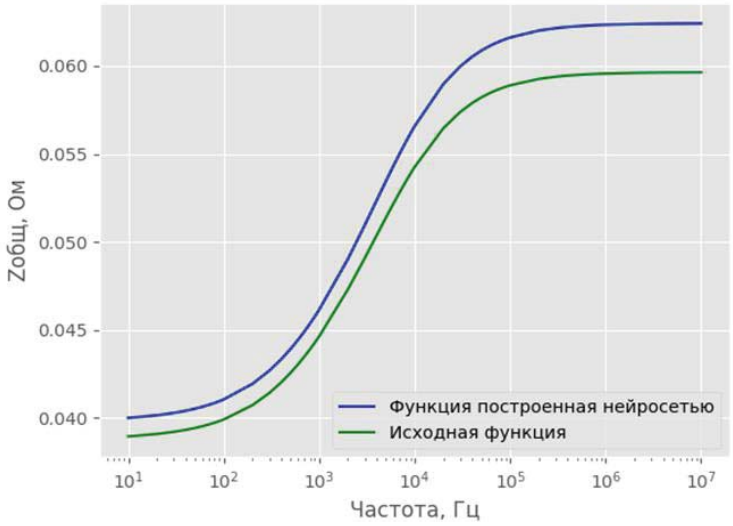


Рис. 11. Графики функций зависимости сопротивления от частоты исходной и полученной на её основе.

4. Заключение

Из полученных результатов видно, что расхождения между исходной функцией и результатом, сгенерированным нейросетью, составляет около 8,8 %, что является допустимым для задачи моделирования моточного изделия с целью оценки его эффективности.

Использование обученной нейронной сети для подбора коэффициентов (сопротивлений и индуктивности) займет меньше времени чем непосредственно расчет данного уравнения (7), что в свою очередь может сыграть большую роль при поточной разработке моточных изделий.

На основе данного метода становится возможным реализация программного обеспечения для подбора параметров схемы замещения и создания компонента в LTSpice для его моделирования в составе схемы источников питания. Также данную нейросеть можно использовать в других возможных приложениях для расчета и оптимизации магнитных компонентов.

Данный подход поможет уже на этапе проектирования отказаться от обширного прототипирования изделий и от огромной работы, связанной с измерением их характеристик, что в свою очередь ускорит разработку новых силовых приборов.

Литература

1. Dowell, P. L. Effect of Eddy Currents in Transformer Windings // IEE Proc., 1966. — pp 1387 – 1394.
2. B. Carsten High Frequency Conductor Losses in Switchmode Magnetics // High Frequency Power Convener Conference, 1986, p. 155 – 176.
3. Моисеенко А. А. Методика нахождения потерь в обмотке дросселя вследствие скин-эффекта и эффекта близости / Моисеенко А. А. Фёдоров С. М. // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2021. Т. 17. № 6. с. 87 – 94.

4. Bashkirov A. V. Analysis of methods and means for estimating losses in magnetic components caused by proximity effect and skin effect / A. V. Bashkirov, V. V. Glotov, N. Yu. Veretennikov, V. M. Pitolin, A. S. Demikhova // Journal of Physics: Conference Series 2032, 012001
5. Веретенников Н. Ю., Моисеенко А. А. Методика расчета и оптимизации высокочастотных потерь в магнитных компонентах // Радиолокация, Навигация, Связь: Сборник трудов XXVII Международной научно-технической конференции, посвященной 60-летию полетов в космос Ю. А. Гагарина и Г. С. Титова: 4 т. — Воронеж, 2021. — с. 185–193
6. P. S. Venkatramen Winding Eddy Current Losses in Switch Mode Power Transformers Due to Rectangular Wave Currents // Proceedings of Powercon 11, 1984
7. R. Ridley Circuit modeling of winding loss for inductors and transformers // APEC Industry Session on Magnetics, 2016
8. Kaiming He Delving Deep into Rectifiers: Surpassing Human-Level Performance on Image Net Classification / Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun // arXiv:1502.01852, 2015
9. D. Kingma Adam: A method for stochastic optimization / D. Kingma, J. Ba // arXiv:1412.6980, 2014

REFERENCES

1. Dowell, P. L. Effect of Eddy Currents in Transformer Windings // IEE Proc., 1966. — pp 1387 – 1394.
2. B. Carsten High Frequency Conductor Losses in Switchmode Magnetics // High Frequency Power Convener Conference, 1986, p. 155 – 176.
3. Moiseenko A. A. Method of finding losses in the throttle winding as a result of the skin effect and the proximity effect / Moiseenko A. A, Fyedorov S. M. // Bulletin of Voronezh state technical university. 2021. Vol. 17. № 6. p. 87 – 94.
4. Bashkirov A. V. Analysis of methods and means for estimating losses in magnetic components caused by proximity effect and skin effect / A. V. Bashkirov, V. V. Glotov, N. Yu. Veretennikov, V. M. Pitolin, A. S. Demikhova // Journal of Physics: Conference Series 2032, 012001
5. Veretennikov N. Yu., Moiseenko A. A. Methodology for calculating and optimizing high-frequency losses in magnetic components // Radiolocation, Navigation, Communication: Proceedings of the XXVII International Scientific and Technical Conference dedicated to the 60th anniversary of Yu.A. Gagarin and G.S. Titov: Vol. 4 — Voronezh, 2021. — pp. 185–193
6. P. S. Venkatramen Winding Eddy Current Losses in Switch Mode Power Transformers Due to Rectangular Wave Currents // Proceedings of Powercon 11, 1984
7. R. Ridley Circuit modeling of winding loss for inductors and transformers // APEC Industry Session on Magnetics, 2016
8. Kaiming He Delving Deep into Rectifiers: Surpassing Human-Level Performance on Image Net Classification / Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun // arXiv:1502.01852, 2015
9. D. Kingma Adam: A method for stochastic optimization / D. Kingma, J. Ba // arXiv:1412.6980, 2014

ОБНАРУЖЕНИЕ И АНАЛИЗ СЕТЕЙ ZIGBEE

И. С. Фаустов[1,2], А. Б. Токарев[1,2,3]

[1]Научно-производственная компания АО ИРКОС, Воронеж, Россия
[2]Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Россия
[3]Международный институт компьютерных технологий, Воронеж, Россия

Аннотация. Широкое распространение беспроводных технологий требует развития средств контроля за устройствами и сетями передачи данных и, в частности, за беспроводными персональными сетями стандарта ZigBee. Известные способы поиска и приема сигналов ZigBee, требующие предварительную оценку частотного рассогласования, обладают высокой вычислительной сложностью. Некогерентный способ приема сигналов ZigBee не требует больших вычислительных ресурсов, но не обеспечивает удовлетворительную помехоустойчивость. Целью работы является разработка алгоритма обнаружения и приема сигналов ZigBee для построения анализатора, позволяющего идентифицировать персональную сеть, передающее и приемное устройство этой сети. Для приёма сигналов при неизвестной частотной расстройке на первом этапе используется сочетание когерентной обработки на коротких временных интервалах с их последующим некогерентным накоплением. На втором этапе осуществляется окончательная оценка временного положения преамбулы и частотного сдвига между несущей частотой входного сигнала и частотой опорного сигнала. Предложенный алгоритм способен эффективно работать в неблагоприятных условиях приема и обладает относительно невысокой вычислительной сложностью. Результат: использование представленного решения позволяет выполнять обнаружение и прием сигналов ZigBee, идентифицировать персональную сеть, передающее и приемное устройство в этой сети. Предложенный алгоритм может быть применен для построения анализатора сигналов ZigBee на программно-определяемом радиоприемном устройстве с полосой одновременной обработки сигналов от 2 МГц. Алгоритм реализован в универсальных цифровых радиоприемных устройствах семейства АРГАМАК, которые применяются в системах поиска и локализации несанкционированных источников радиоизлучений в контролируемых объектах.

Ключевые слова: IEEE 802.15.4, ZigBee, WPAN, пассивный радиомониторинг, обнаружение сигнала, служебные параметры сигнала.

DETECTION AND ANALYSIS ZIGBEE NETWORKS

I. S. Faustov[1,2], A. B. Tokarev[1,2,3]

[1]«IRCOS» JSC, Voronezh, Russia
[2]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
[3]International Institute of Computer Technology, Voronezh, Russia

Abstract. The widespread adoption of wireless technologies requires the development of controls over devices and data networks and in particular over ZigBee wireless personal networks. Known methods of searching for and receiving ZigBee signals, which require a preliminary assessment of frequency offset, have a high computational complexity. The non-coherent method of receiving ZigBee signals does not require large computing resources but does not provide satisfactory noise immunity. The purpose of the work was to develop a combined algorithm for detecting and receiving ZigBee signals. Based on the developed algorithm, we built an analyzer that allows you to identify personal networks, their transmitting and receiving devices. To receive signals with an unknown frequency offset at the first stage, a combination of coherent processing at short time intervals with their subsequent incoherent accumulation is used. At the second stage, the final evaluation of the time position of the

preamble and the frequency shift between the carrier frequency of the input signal and the frequency of the reference signal is carried out. The proposed algorithm is able to work effectively in unfavorable reception conditions and has a relatively low computational complexity. Result: the use of the presented solution allows you to detect and receive ZigBee signals from radio-accessible sources, identify a personal network, a transmitting and receiving device in this network Practical relevance: the proposed method can be used to build a ZigBee signal analyzer on an SDR with a band of simultaneous signal processing from 2 MHz. The ZigBee network analyzer, implemented on the basis of a digital radio receiver of the ARGAMAK family, serves as the basis for the device for searching and localizing unauthorized radio sources in controlled objects

Keywords: IEEE 802.15.4, ZigBee, WPAN, passive radio monitoring, signal detection, service parameters of signals.

1. Введение

В последнее время широкое распространение получили беспроводные персональные сети (WPAN – Wireless personal area network). Радиус действия таких сетей может варьироваться от нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков метров. Беспроводные персональные сети могут быть развернуты с использованием различных сетевых технологий, среди которых одной из наиболее распространенных является ZigBee [1].

Технология ZigBee использует стандарт радиосвязи IEEE 802.15.4 [2], который описывает физический уровень (PHY – Physical Layer) и уровень доступа (MAC – Medium Access Layer). Стандарт IEEE 802.15.4 ориентирован на организацию WPAN с небольшими скоростями передачи данных и низким энергопотреблением при радиусе действия сетевых устройств до 75 м.

ZigBee обеспечивает возможность организации ячеистой топологии и широко используется для умных домов, измерительных приложений, умных городов, а также промышленной автоматизации и приложений обеспечения безопасности. К настоящему времени рынок ZigBee насчитывает сотни миллионов устройств.

Для планирования и эксплуатации систем ZigBee, проверки соответствия требований к параметрам передатчиков, контроля радиоизлучений в некоторых помещениях необходимо проводить обнаружение и анализ радиосигналов ZigBee. Оборудование для такого анализа выпускается ведущими мировыми производителями радиоэлектронной аппаратуры: компаниями Rohde & Schwarz (R&S FSQ-K70), Texas Instruments (CC2531EMK) и др.

В данной статье представлен российский анализатор сигналов ZigBee. Он предназначен для поиска и приема сигналов IEEE 802.15.4, их идентификации и оценки параметров.

2. Особенности технологии и структура сигнала ZigBee

Наибольшее распространение на физическом уровне в ZigBee получил частотный диапазон ISM (Industrial, Scientific, Medical) 2400-2483.5 МГц, в котором, как правило, используется офсетная модуляция O-QPSK [2,3]. В диапазоне ISM также могут работать

устройства, использующие иные технологии, такие как Wi-Fi (IEEE 802.11) или Bluetooth (IEEE 802.15.1), что осложняет процедуру обнаружения сигналов стандарта IEEE 802.15.4.

Диапазон ISM предполагает использование одного из 16-ти каналов, центральные частоты которых определяются выражением

$$f_n = 2405 + 5 \cdot (n - 11) \quad \text{МГц}, \qquad (1)$$

где $n = \overline{11, 26}$ – номер канала ZigBee. Максимальная скорость передачи данных в каждом канале составляет 250 кбит/с [2].

Передача данных осуществляется фреймами, длительностью от 352 до 4256 мкс. Структура фрейма отражена на рис.1.

4 байта	1 байт	7 бит	1 бит	5…21 байт		2 байта
Преамбула	SFD	Длина	Резерв	Заголовок MAC-уровня	Данные	CRC
Синхропоследовательность		Заголовок PHY-уровня		Поле данных MAC-уровня		

Рис.1. Структура фрейма сигнала IEEE 802.15.4.

Каждый фрейм начинается с преамбулы длительностью 8 символов, которая вместе с разделительным полем SFD (Start-of-Frame Delimiter) образует известную синхропоследовательность, используемую для обнаружения сигнала и его синхронизации [2,4]. Общая длительность синхропоследовательности $T_{синх} = 160$ мкс. Заголовок физического уровня содержит информацию о длине поля данных MAC-уровня в байтах. Заголовок MAC-уровня содержит информацию, необходимую для идентификации сети, передающего и приемного устройств этой сети. В конце каждого фрейма присутствует два проверочных байта, сформированных по битам поля MAC-уровня с помощью полинома $G(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ [2].

Стандарт IEEE 802.15.4 предполагает использование метода прямой последовательности для расширения спектра. Каждый передаваемый символ расширяется чиповой последовательностью длиной 32. Возможны $L = 16$ различных чиповых последовательностей, которые определяют 4 информационных бита. Сигнал чипов формируется с помощью полусинусоидальных импульсов [2]

$$g(t) = \begin{cases} \sin\left(\dfrac{\pi t}{2T_C}\right), 0 \le t \le 2T_C \\ 0, t < 0 \, или \, t > 2T_C \end{cases} \qquad (2)$$

Входной для модулятора поток чипов, следующий со скоростью $1/T_C$, ($T_C = 0{,}5$ мкс), разделяется на два потока b_I и b_Q, содержащих соответственно четные и нечетные чипы. Скорость этих потоков $1/2T_C$. В модуляторе формируется задержка нечетного чипового потока на интервал T_C по отношению к четному чиповому потоку. Сдвиг T_C между синфазной и квадратурной составляющими в совокупности с использованием полусинусоидальных импульсов (2) обеспечивает постоянство амплитуды сигнала O-QPSK [5].

В результате на выходе модулятора формируются синфазная и квадратурная компоненты комплексного сигнала O-QPSK [5,6]

$$I(t) = \sum_m b_I[m] \cdot g(t - 2T_C m), \quad (3)$$

$$Q(t) = \sum_m b_Q[m] \cdot g(t - 2T_C m - T_C), \quad (4)$$

где m – номер чипа в синфазном/квадратурном потоке. На рис. 2. показан пример синфазной и квадратурной компонент символа O-QPSK.

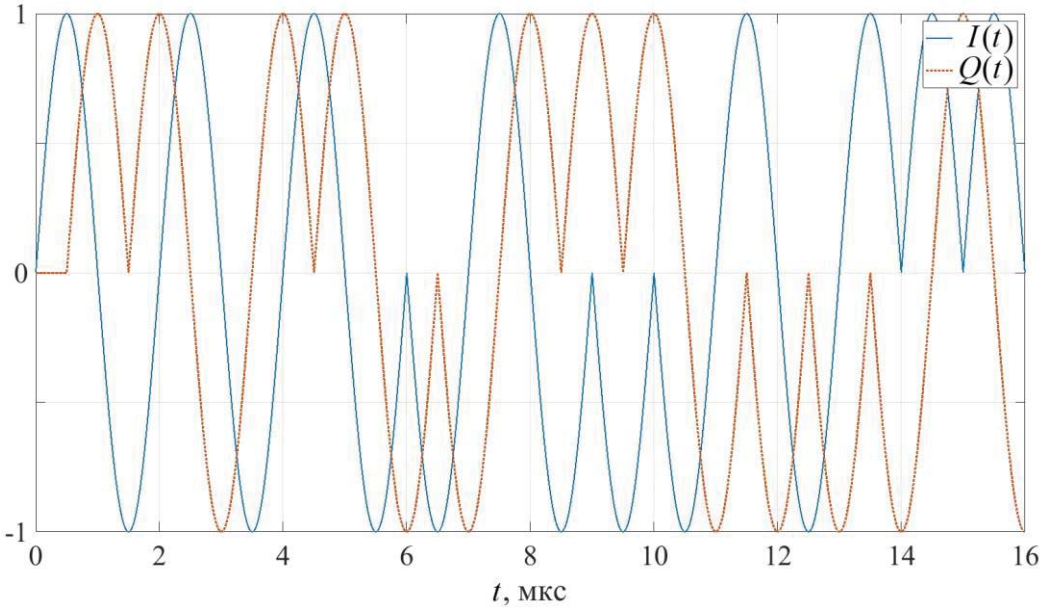


Рис. 2. Синфазная и квадратурная компоненты комплексного сигнала O-QPSK.

3. Обнаружение и прием сигналов стандарта IEEE 802.15.4

Технология ZigBee ориентирована на разработку бюджетных сетевых беспроводных устройств, работающих от автономного питания. Нестабильность рабочей частоты при этом может достигать $4 \cdot 10^{-5}$ [2], что при работе в ISM диапазоне соответствует максимально возможному частотному рассогласованию $\Delta f = 99.2$ кГц. Поиск сигнала ZigBee осуществляется по его синхропоследовательности. Частотная расстройка накладывает ограничение на длительность когерентной обработки при обнаружении сигнала. В случае большого интервала когерентного накопления будет иметь место существенно несинфазное сложение квадратурных компонент вследствие изменения фазы принимаемого сигнала [7], что обусловит деградацию результата когерентного накопления. При небольшом интервале когерентного накопления максимум решающей функции оценки временного положения искомого сигнала становится менее выраженным, что негативно сказывается на помехоустойчивости процедуры обнаружения и частотно-временной синхронизации. Длительность когерентного накопления τ при максимальном частотном рассогласовании Δf может быть рассчитана из условия

$$2\pi \Delta f \tau < \pi \quad (5)$$

Из (5) находим $\tau_{\max} = 5$ мкс. Этот интервал $\tau_{\max}$ заметно короче длительности синхропоследовательности $T_{синх}$, что не позволяет без адаптации к частотному сдвигу осуществлять когерентный прием всей синхропоследовательности сигнала ZigBee. Увеличение длительности когерентного накопления до $T_{синх}$ возможно только в случае использования 33 каналов, соответствующих различным частотным сдвигам, что влечет за собой многократное увеличение вычислительной сложности обработки.

В работе [8] для обеспечения высокой помехоустойчивости используется когерентный приём. Для этого осуществляется предварительная оценка частотного рассогласования, которая включает возведение отсчетов сигнала в четвертую степень с последующей обработкой. Этот метод оценки частотного рассогласования требует больших вычислительных ресурсов и не возможен без буферизации данных на время оценивания.

Предлагаемый в данной работе алгоритм поиска сигнала ZigBee включает когерентную обработку на коротких интервалах с их последующим некогерентным накоплением. Поиск сигнала стандарта 802.15.4 осуществляется по его синхропоследовательности в два этапа. На первом этапе производится поиск преамбулы и предварительная частотно-временная синхронизация, а также оценка априорного интервала временного положения SFD для второго этапа. На втором этапе производится поиск SFD и окончательная частотно-временная синхронизация.

Исходными данными для обработки является комплексный видеосигнал x_i $i = 0,1,2...$ с частотой отсчетов $f_S = 4$ МГц. Для временных позиций анализируемого временного интервала формируется решающая функция для первого этапа:

$$\Lambda_i = \sum_{k=0}^{K-1} \left| Y_{i,k} \right|, \ldots Y_{i,k} = \sum_{m=0}^{M-1} x_{i+M\cdot k+m} \cdot r_{M\cdot k+m}, \qquad (6)$$

где r_j , $j = \overline{1, J}$ – комплексные отсчеты преамбулы (опорный сигнал),

$J = f_S \cdot T_{преамбула} = 512$ – длина преамбулы в отсчетах,

$K = T_{преамбула} / \tau_{\text{ф}} = 32$ – количество блоков когерентного накопления,

$M = f_S \cdot \tau_{ф} = 16$ – длина когерентного накопления в отсчетах, соответствующая длительности $\tau_{\text{ф}} = 4$ мкс.

Предварительная оценка временного положения преамбулы рассчитывается исходя из положения максимума решающей статистики

$$i_0 = \arg\max_i \Lambda_i \qquad (7)$$

Предварительная оценка частотной расстройки оценивается по усредненной разности фаз результатов соседних блоков когерентного накопления [7]

$$\Delta F_1 = \frac{1}{2\pi\tau_{ф}} \arg\left(\sum_{k=2}^{K} Y_{i_0,k} Y^*_{i_0,k-1} \right), \qquad (8)$$

$\arg(\cdot)$ – фаза комплексного числа, лежащая в пределах $\pm\pi$.

В случае выполнения условия $\mathrm{L}_i \gtrless h_1 \sum_{j=0}^{J} \left| x_{i+j} \right|^2$, где $h_1 = 4 \div 6$ нормированный порог, выносится предварительное решение об обнаружении сигнала. Начало и окончание априорного интервала временного положения второй части синхропоследовательности согласно формулам:

$$n_a = i_0 + (K-8) \cdot M \,, \tag{9}$$

$$n_b = i_0 + (K+8) \cdot M \,. \tag{10}$$

Пример решающей статистики Λ_i при отношении сигнал-шум $SNR = 0$ в условиях частотного рассогласования, равном 50 кГц, показан на рис. 3.

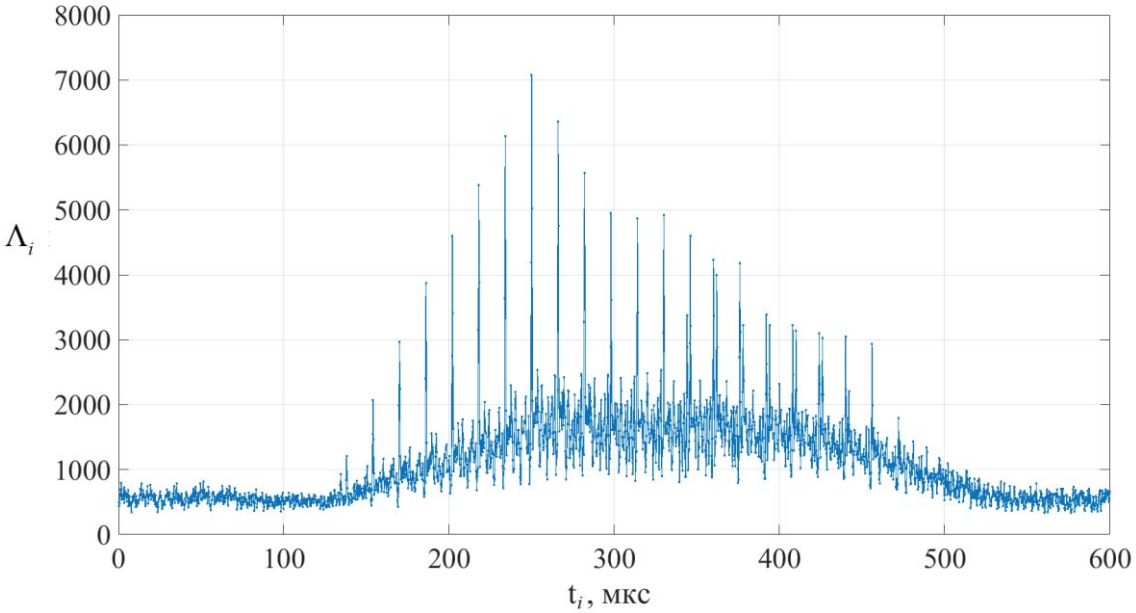


Рис. 3. Пример решающей функции Λ_i при поиске преамбулы.

На втором этапе осуществляется согласованная с SFD фильтрация исходного сигнала x_i с учетом предварительной оценки частотного рассогласования (8)

$$\Upsilon_n = \frac{\left| \sum_{k=0}^{K-1} a_k^* \cdot x_{n+k} \cdot \exp\left(-j \cdot 2\pi \Delta F_1 \cdot \dfrac{n+k}{f_S} \right) \right|^2}{\sum_{k=0}^{K-1} \left| x_{n+k} \right|^2}, \quad n \in [n_a; n_b] \tag{11}$$

где $a = \{a_k\}, k = 0 \div K-1$ – комплексные отсчеты SFD.

Решающая статистика второго этапа Υ_n сравнивается с нормированным порогом второго этапа $h_2 = 20 \div 25$, и в случае превышения порога пакет считается обнаруженным. Оценка временного положения SFD, по которой в дальнейшем будет производиться окончательная оценка частотного рассогласования, определяется выражением

$$i_{SFD} = \arg \max_{n \in [n_a; n_b]} \Upsilon_n \,. \tag{12}$$

В случае обнаружения пакета окончательная оценка частотного рассогласования может быть найдена как

$$\Delta F = \Delta F_1 + \frac{1}{2\pi L T_C} \cdot \arg\left(R_{i_{SFD}} \cdot R^*_{i_{SFD}+f_S L T_C} \right),\ R_n = \sum_{k=0}^{f_S L T_C - 1} x_{k+n} \cdot s^*_{k+n} \qquad (13)$$

где $s = \{s_k\}, k = 0 \div f_S L T_C - 1$ – комплексные отсчеты SFD.

Пример решающей статистики Υ_n при отношении сигнал-шум $SNR = 0$ показан на рис. 4.

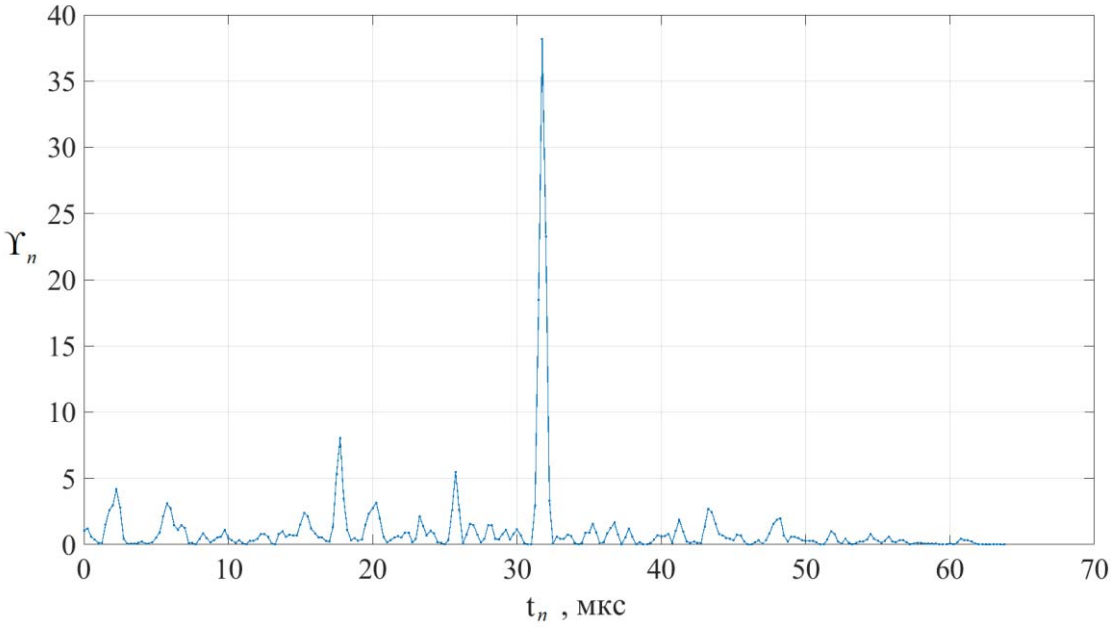


Рис. 4. Пример решающей функции Υ_n при поиске SFD.

После установления частотно-временной синхронизации

1) выполняется демодуляция символов заголовка физического уровня, из которого определяется длительность поля данных MAC-уровня;

2) производится демодуляция символов поля данных MAC-уровня;

3) по принятым битам этого поля циклическим кодером рассчитываются 16 проверочных бит, которые сравниваются с принятыми проверочными битами фрейма. Если хотя бы одна пара соответствующих бит не совпадает, принимается решение об ошибочном приеме фрейма. Если все соответствующие биты совпадают, принимается решение о безошибочном приеме фрейма. В этом случае из бит заголовка MAC-уровня определяются тип фрейма, идентификаторы сети, отправителя и получателя.

При демодуляции произвольного *n*-го символа формируются корреляционные отклики для каждой из $l = \overline{0, L-1}$ возможных чиповых последовательностей

$$S_{n,l} = \sum_{i=0}^{Q-1} x_{i_{SFD}+n\cdot(Q+2)+i} \cdot s_{l,i} \cdot \exp\left(j 2\pi \Delta f \cdot \left[Qn + i \right] + \varphi_n \right), \qquad (14)$$

где $s_{l,i}$, $i = \overline{0, Q-1}$, – опорный сигнал символа, соответствующий *l*-й чиповой последовательности $l = \overline{0, L-1}$,

$Q = 32 \cdot f_S \cdot T_C$ – количество отсчетов на интервале одного символа,

$\varphi_n = \arg\left(S_{n-1,lmax_{n-1}}\right)$ – фазовое рассогласование на начало текущего символа, обусловленное частотным сдвигом.

Биты символа определяются по оценке передаваемой чиповой последовательности

$$lmax_n = \arg\max_{\ell} \left|S_{n,l}\right|, \quad l = \overline{0, L-1} \tag{15}$$

На рис. 5 для предложенного алгоритма приведены характеристики вероятности фреймовой ошибки P_E от отношения сигнал/шум при отсутствии частотной расстройки (0 Гц) и при её максимально возможном значении (100 кГц). Фрейм считался принятым с ошибкой как в случае пропуска сигнала при обнаружении, так и при ошибках демодуляции.

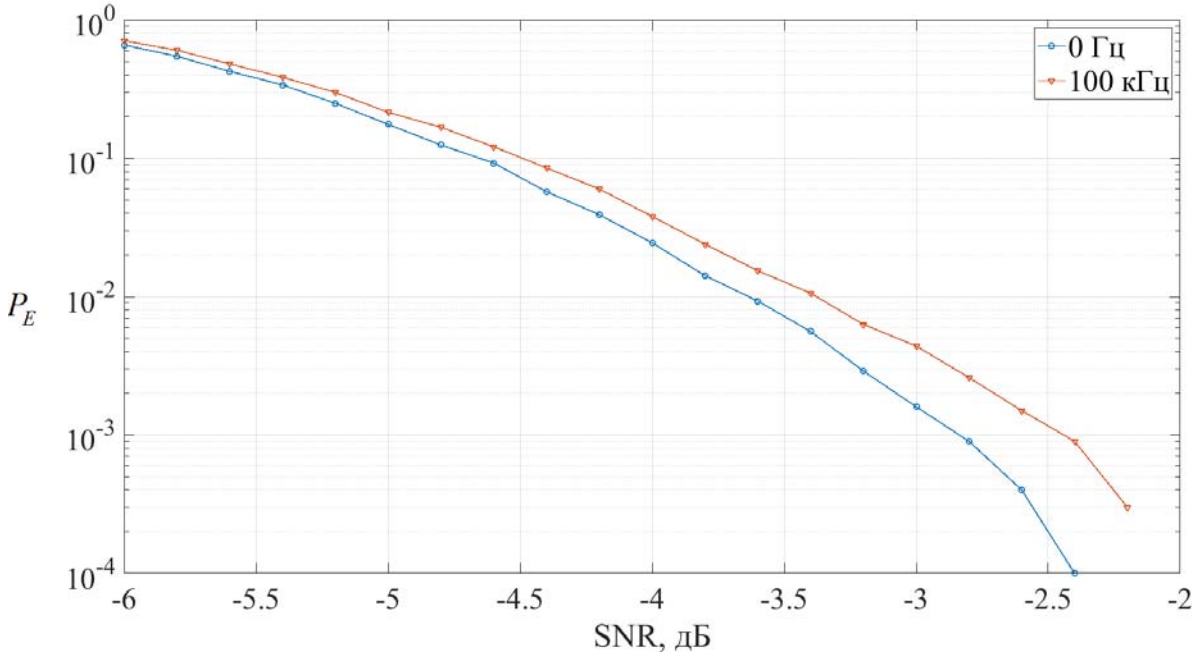


Рис. 5. Вероятность фреймовой ошибки сигналов ZigBee.

4. Заключение

Разработанный алгоритм позволяет обнаруживать и принимать сигналы стандарта IEEE 802.15.4 (ZigBee) в условиях значительной нестабильности рабочей частоты (до $4 \cdot 10^{-5}$). Он обладает относительно невысокой вычислительной сложностью, поскольку не требует предварительной оценки частотного сдвига и связанной с этим буферизации данных. Предложенный алгоритм способен эффективно работать в неблагоприятных условиях приема. При отношении сигнал/шум -3,4 дБ вероятность фреймовой ошибки не превышает 10^{-2}. Он превосходит по помехоустойчивости известные некогерентные алгоритмы [9,10] более, чем на 2 дБ.

Построенный на основе этого алгоритма анализатор способен обрабатывать сигналы ZigBee как на физическом уровне, так и MAC-уровне, что позволяет обнаруживать и идентифицировать персональную сеть (WPAN), а также передающее, приемное и другие устройства этой сети.

Литература

1. ZigBee Alliance, ZigBee Specification Document 07-5123r06, 2016.
2. IEEE Std. 802.15.4-2006, «Part 15.4: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs)», 2006.
3. Salman N., Rasool I., Kemp A.H. Overview of the IEEE 802.15.4 standards family for low rate wireless personal area networks // Symposium on Wireless Communication Systems. 2010. P.701-705.
4. Farahani S. ZigBee Wireless Networks and Transceivers. Newnes/Elsevier, 2008. 339 p.
5. Švedek T., Herceg M., Matic T. A Simple Signal Shaper for GMSK/GFSK and MSK Modulator Based on Sigma-Delta Look-up Table // Radioengineering. 2009. Vol. 18. No. 2. P. 230-237.
6. Kumar S., Majhi S. Blind Symbol Timing Offset Estimation for Offset-QPSK Modulated Signals // ETRI journal Wiley. 2019. P. 324-332.
7. МанелисВ.Б. Оптимальная длительность когерентного накопления в задаче оценки частоты сигнала // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 2003. №6. С. 45-50.
8. Reconfigurable dual mode IEEE 802.15.4 digital baseband receiver for diverse IoT applications/ M.A. Zubair, A.K. Nain, J. Bandaru, P. Rajalakshmi, U.B. Desai // 2016 IEEE 3rd World Forum on Internet of Things (WF-IoT). 2016. P. 389-394.
9. A Robust Demodulator for OQPSK–DSSS/ S. Dai, H. Qian, K. Kang, W. Xiang // System Circuits, Systems, and Signal Processing. 2015. Vol. 34. P. 231-247.
10. Low-complexity SDR implementation of IEEE 802.15.4 (ZigBee) baseband transceiver on application specific processor/A. Ghazi, J. Boutellier, J. Hannuksela, O. Silvén, J. Janhunen // Wireless Innovation Forum Conference on Wireless Communications Technologies and Software Defined Radio. 2013.

References

1. ZigBee Alliance, ZigBee Specification Document 07-5123r06, 2016.
2. IEEE Std. 802.15.4-2006, «Part 15.4: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs)», 2006.
3. Salman N., Rasool I., Kemp A. H. Overview of the IEEE 802.15.4 standards family for low rate wireless personal area networks, Symposium on Wireless Communication Systems, 2010, pp.701-705.
4. Farahani S. ZigBee Wireless Networks and Transceivers. Newnes/Elsevier, 2008. 339 p.
5. Švedek T., Herceg M., Matic T. A Simple Signal Shaper for GMSK/GFSK and MSK Modulator Based on Sigma-Delta Look-up Table, Radioengineering, Vol. 18, No. 2. 2009. pp. 230-237.
6. Kumar S, Majhi S. Blind Symbol Timing Offset Estimation for Offset-QPSK Modulated Signals, ETRI journal Wiley, 2019, pp 324-332.
7. Manelis V.B., Optimalnaya dlitelnost kogerentnogo nakopleniya v zadache ozenki chastity signala [Optimal duration of coherent accumulation in the signal frequency estimation problem], News of universities, No 6. 2003, pp. 45-50.
8. Zubair M.A., Nain A.K., Bandaru J., Rajalakshmi P., Desai U.B. Reconfigurable dual mode IEEE 802.15.4 digital baseband receiver for diverse IoT applications,2016 IEEE 3rd World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 2016, pp. 389-394.
9. Dai S., Qian H., Kang K., Xiang W. A Robust Demodulator for OQPSK–DSSS, System Circuits, Systems, and Signal Processing, Vol. 34, 2015, pp. 231-247.
10. Ghazi A., Boutellier J., Hannuksela J., Silvén O., Janhunen J. Low-complexity SDR implementation of IEEE 802.15.4 (ZigBee) baseband transceiver on application specific processor, Wireless Innovation Forum Conference on Wireless Communications Technologies and Software Defined Radio. 2013.

ОБОСНОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОКАСКАДНЫХ И ОДНОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ

А.А. Головков, В.А. Головков, А.В. Фомин

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» Министерства обороны Российской Федерации (ВУНЦ ВВС "ВВА"), Воронеж, Россия

Аннотация. Разработана методика параметрического синтеза различных вариантов амплитудно-фазовых манипуляторов с произвольным количеством одинаковых каскадов типа «нелинейная часть- реактивный четырёхполюсник» и «реактивный четырёхполюсник - нелинейная часть» в интересах создания мерцающих помех радиолокационным системам управления оружием и системам радиосвязи вероятного противника в заданной полосе частот. Нелинейные части представлены в виде нелинейного элемента и параллельной или последовательной по току или напряжению обратной связи. В соответствии с этим критерием сформированы и решены системы алгебраических уравнений. В результате получены модели оптимальных четырёхполюсников в виде математических выражений для определения взаимосвязей между элементами их классической матрицы передачи и для отыскания зависимостей сопротивлений двухполюсников от частоты. Показано, что частотные характеристики исследуемых радиоустройств из одинаковых каскадов идентичны или подобны частотным характеристикам радиоустройств из одного каскада, но с изменёнными определённым образом сопротивлениями источника сигнала и нагрузки. Сравнительный анализ теоретических результатов, полученных путём математического моделирования в системе «MathCad», и экспериментальных результатов, полученных путём схемотехнического моделирования в системах «OrCad» и «MicroCap», показывает их удовлетворительное совпадение.

Ключевые слова: параметрический синтез реактивных четырёхполюсников, заданные формы частотных характеристик многокаскадных радиоустройств.

SUBSTANTIATION OF THE EQUIVALENCE OF FREQUENCY CHARACTERISTICS OF MULTI-STAGE AND SINGLE-STAGE AMPLITUDE-PHASE MANIPULATORS OF A HIGH-FREQUENCY SIGNAL TO CREATE FLICKERING INTERFERENCE

A.A. Golovkov, V.A. Golovkov, A.V. Fomin

Military Educational and Scientific Centre of the Air Force «Air Force Academy» the Ministry of Defence of the Russian Federation (MESC AF «AFA»), Voronezh, Russia

Abstract. Developed a method of parametric synthesis of various variants of amplitude-phase manipulators with an arbitrary number of identical cascades of the type "nonlinear part of the reactive quadrupole" and "reactive quadrupole nonlinear part" has been developed in order to create flickering interference to radar weapon control systems and radio communication systems of a probable enemy in a given frequency band. Non-linear parts are represented as a non-linear element and a parallel or sequential current or voltage feedback. In accordance with this criterion, systems of algebraic equations are formed and solved. As a result, models of optimal four-poles are obtained in the form of mathematical expressions to determine the relationships between the elements of their classical transmission matrix and to

find the dependencies of the resistances of two-poles on frequency. It is shown that the frequency characteristics of the studied radio devices from the same cascades are identical or similar to the frequency characteristics of radio devices from the same cascade, but with the resistances of the signal source and load changed in a certain way. A comparative analysis of the theoretical results obtained by mathematical modeling in the "MathCad" system and the experimental results obtained by circuit modeling in the "OrCAD" and "MicroCap" systems shows their satisfactory coincidence.

Keywords: parametric synthesis of reactive four-pole devices, given forms of frequency characteristics of multistage radio devices.

1. Введение

В работе [1] предложен алгоритм параметрического синтеза реактивных четырёхполюсников (РЧ) для вариантов их включения между нелинейной частью (НЧ) и нагрузкой или между источником сигнала и нелинейной частью усилителей с заданными частотными характеристиками. При этом нелинейная часть состоит из трёхполюсного нелинейного элемента (НЭ) и охватывающей его цепи обратной связи (параллельной или последовательной по току или напряжению). Устройства содержат один каскад типа РЧ-НЧ или НЧ-РЧ. При переключении из одного режима в другой такие усилители можно использовать в качестве амплитудно-фазовых манипуляторов высокочастотных сигналов в интересах создания мерцающих помех.

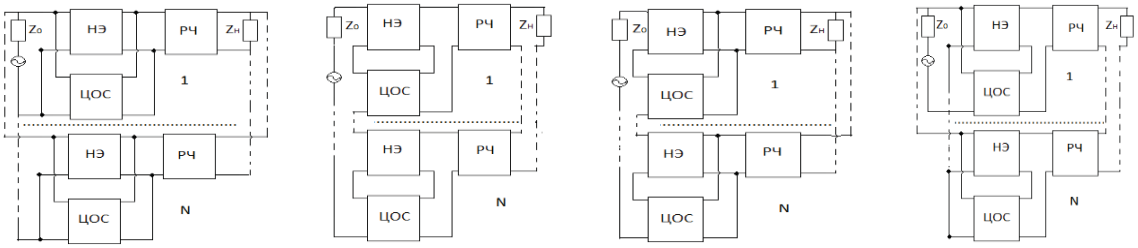


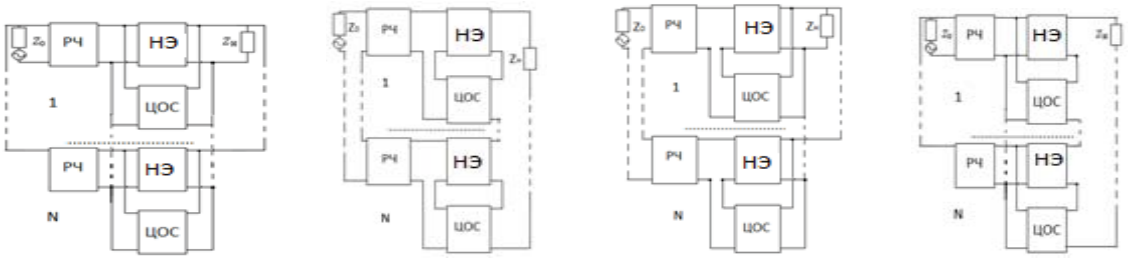
Рис. 1. Структурные схемы многокаскадных радиоустройств с параллельной по напряжению (а), последовательной по току (б), последовательной по напряжению (в), параллельной по току (г) цепями обратной связи и нелинейной частью, включёнными между источником сигнала и РЧ.

Цель данной работы состоит в расширении функциональных возможностей таких радиоустройств путём включения заданного количества *N* дополнительных одинаковых каскадов типа РЧ-НЧ или НЧ-РЧ между источником сигнала с сопротивлением $z_o = r_o + jx_o$ и нагрузкой $z_н = r_н + jx_н$ (рисунки 1а-1г, 2а-2г). Каскады между собой соединены с использованием того же вида обратной связи, по которому соединены НЭ и цепь обратной связи (ЦОС). Для достижения этой цели делается попытка решить следующую задачу параметрического синтеза РЧ.

Пусть требуется определить минимальное количество и значения параметров РЧ одного из каскадов, при которых обеспечиваются заданные зависимости модуля m и фазы φ передаточной функции H многокаскадных манипуляторов в одном из режимов работы нелинейного элемента от частоты (здесь и далее аргументы опущены):

$$H = m(\cos\varphi + j\sin\varphi). \qquad (1)$$

Предполагается, что во втором режиме выходной сигнал полностью отсутствует.



а) б) в) г)

Рис. 2. Структурные схемы многокаскадных радиоустройств с параллельной по напряжению (а), последовательной по току (б), последовательной по напряжению (в), параллельной по току (г) цепями обратной связи и нелинейной частью, включёнными между РЧ и нагрузкой.

Реактивный четырёхполюсник характеризуется искомыми элементами классической матрицы передачи $a,\ jb,\ jc, d$.

2. Алгоритм параметрического синтеза

Будем использовать известные правила применения матриц различных параметров для описания четырёхполюсников и их соединений, а также условия нормировки общей матрицы передачи узла «НЧ - РЧ» и «РЧ - НЧ» [1,2]. Рассмотрим вариант структурной схемы с параллельной по напряжению обратной связи (рисунок 1а). Для этой схемы комплексные элементы классической матрицы передачи НЧ одного каскада можно записать следующим образом:

$$a_y = \frac{-y_{22}}{y_{21}};\ b_y = \frac{1}{y_{21}};\ c_y = \frac{-(y_{11}y_{22} - y_{12}y_{21})}{y_{21}};\ d_y = \frac{y_{11}}{y_{21}}, \qquad (2)$$

где $y_{11} = y_{11}^{нэ} + y_{11}^{ос}; y_{12} = y_{12}^{нэ} + y_{12}^{ос}; y_{21} = y_{21}^{нэ} + y_{21}^{ос}; y_{22} = y_{22}^{нэ} + y_{22}^{ос}$ -известные суммарные элементы матрицы проводимостей НЧ (НЭ и ЦОС).

Перемножим матрицы передачи НЧ и РЧ одного каскада. Получим общую матрицу передачи и общую матрицу проводимостей каскада:

$$A_к = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{vmatrix}; Y_к = \begin{vmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{vmatrix}, \qquad (3)$$

где $A_1 = aa_y + b_y jc; B_1 = jba_y + b_y d; C_1 = ac_y + d_y jc; D_1 = jbc_y + d_y d;$

$$Y_{11} = \frac{D_1}{B_1}; Y_{12} = \frac{-(A_1D_1 - B_1C_1)}{B_1}; Y_{21} = \frac{1}{B_1}; Y_{22} = \frac{-A_1}{B_1}.$$

Общая матрица проводимостей всех N каскадов находится путём суммирования матриц проводимостей отдельных каскадов. Поэтому общая передаточная функция всего устройства может быть записана следующим образом:

$$H = \frac{Nz_н}{(jb + Naz_н)(a_y + Nc_y z_0) + (d + Njcz_н)(b_y + Nd_y z_0)}. \qquad (4)$$

Подставим (4) в (1). Получим комплексное уравнение, решение которого приводит к взаимосвязи элементов классической матрицы передачи РЧ, оптимальной по критерию (1):

$$a = Bb + Cc + Dd + E, \qquad (5)$$

где $B = \dfrac{-j}{Nz_н} = b_r + jb_x$; $C = -\dfrac{j(b_y + Nd_y z_0)}{a_y + Nc_y z_0} = c_r + jc_x$; $D = \dfrac{-(b_y + Nd_y z_0)}{Nz_н(a_y + Nc_y z_0)} = d_r + jd_x$;

$$E = \frac{1}{m[\cos(\varphi) + \mathrm{j}\sin(\varphi)](a_y + Nc_y z_0)} = e_r + je_x .$$

Аналогичные операции проводим для остальных вариантов рисунка 1.

Рассмотрим структурную схему, показанную на рисунке 2а. Для этой схемы комплексные элементы классической матрицы передачи НЧ, общую матрицу передачи и общую матрицу проводимостей одного каскада можно записать в виде (2) и (3), но с новыми элементами общей матрицы передачи:

$$A_1 = aa_y + jbc_y; B_1 = ab_y + jbd_y; C_1 = c_y d + a_y jc; D_1 = b_y jc + d_y d; \qquad (6)$$

Поэтому общую передаточную функцию всего устройства запишем следующим образом:

$$H = \frac{Nz_н}{(jb + Ndz_0)(d_y + Nc_y z_н) + (a + Njcz_0)(b_y + Na_y z_н)} . \qquad (7)$$

Подставим (7) в (1). Получим комплексное уравнение, решение которого приводит к взаимосвязи (5) элементов классической матрицы передачи РЧ, оптимальной по критерию (1), но с изменёнными коэффициентами:

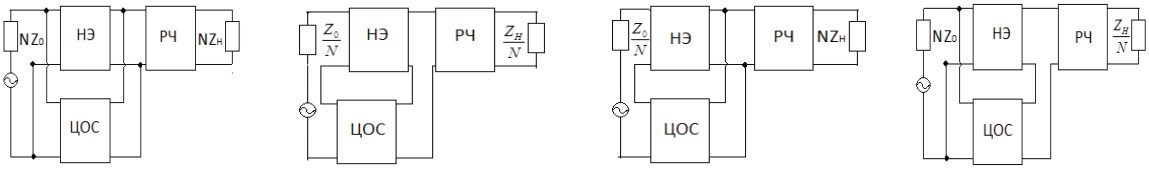
$$A = \frac{-(b_y + Na_y z_н)}{Nz_0(d_y + Nc_y z_н)} = a_r + ja_x;\ B = \frac{-j}{Nz_0} = b_r + jb_x;\ C = -\frac{j(b_y + Na_y z_н)}{d_y + Nc_y z_н} = c_r + jc_x; \qquad (8)$$

$$D = \frac{z_н}{m[\cos(\varphi) + j\sin(\varphi)]z_0(d_y + Nc_y z_н)} = d_r + jd_x .$$

Аналогичные операции проводим для остальных вариантов схем рисунка 2.

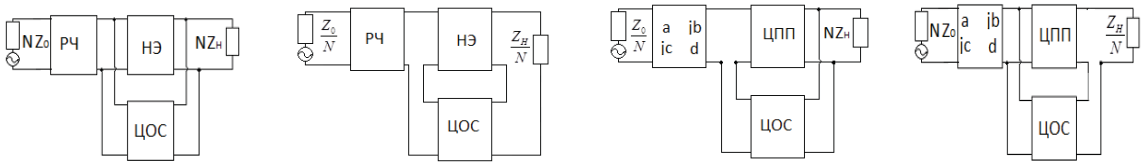
Анализ выражений для передаточных функций (4), (7) показывает, что частотные характеристики исследуемых радиоустройств из N одинаковых каскадов типа НЧ-РЧ (рисунки 1а) и РЧ-НЧ (рисунки 2а) идентичны АЧХ и ФЧХ радиоустройств из одного каскада, но с сопротивлениями источника сигнала и нагрузки, умноженными на N (рисунок 3а,4а). Из анализа передаточной функции (8) следует, что частотные характеристики исследуемых радиоустройств из N одинаковых каскадов типа НЧ-РЧ (рисунок 1б) и РЧ-НЧ (рисунок 2б) идентичны АЧХ и ФЧХ радиоустройств из одного каскада, но с сопротивлениями источника сигнала и нагрузки, разделёнными на N (рисунок 3б, 4б). Свойство передаточных функций состоит в том, что частотные характеристики исследуемых радиоустройств из N одинаковых каскадов типа НЧ-РЧ (рисунок 1в) и РЧ-НЧ (рисунок 2в) подобны АЧХ и ФЧХ радиоустройств из одного каскада, но с сопротивлением нагрузки, умноженным на N, и сопротивлением источника сигнала, разделёнными на N (рисунок 3в, 4в). Модуль передаточной функции умножается на N. Полосы частот полностью совпадают. Можно показать, что для передаточных функций справедливо следующее следствие. Частотные характеристики исследуемых радиоустройств из N одинаковых каскадов типа НЧ-РЧ (рисунок 1г) и РЧ-НЧ (рисунок 2г) подобны АЧХ и ФЧХ радиоустройств из одного каскада, но с сопротивлением нагрузки, разделённым на N и сопротивлением

источника сигнала, умноженным на N (рисунок 3г, 4г). Модуль передаточной функции разделяется на N. Полосы частот полностью совпадают.



а) б) в) г)

Рисунок 3. Структурные схемы однокаскадных радиоустройств с параллельной по напряжению (а), последовательной по току (б), последовательной по напряжению (в) и параллельной по току (г) цепями обратной связи, эквивалентные со схемами, показанными на рисунке 1а,б,в,г.



а) б) в) г)

Рис. 4. Структурные схемы однокаскадных радиоустройств с параллельной по напряжению (а), последовательной по току (б), последовательной по напряжению (в) и параллельной по току (г) цепями обратной связи, эквивалентные со схемами, показанными на рисунке 2 а, б, в, г.

Такие схемы будем называть эквивалентными.

Для определения параметров типовых схем РЧ необходимо найти элементы a,b,c,d [1,2], а также коэффициенты A, B, C, D для (5) с выбранным типом обратной связи и вариантом каскадов НЧ–РЧ или РЧ-НЧ. Затем надо разделить между собой действительную и мнимую части полученного комплексного уравнения и решить сформированную таким образом систему двух алгебраических действительных уравнений относительно сопротивлений или проводимостей двух двухполюсников выбранной схемы РЧ. В результате получаются ограничения в виде зависимостей сопротивлений двух реактивных двухполюсников от частоты, оптимальные по критерию (1). Задача реализации этих частотных характеристик в ограниченной полосе частот решена в работе [1]. Параметры двухполюсников всех РЧ, свободных от ограничений, могут быть определены с помощью известных численных методов оптимизации по какому-либо другому критерию, например, по критерию обеспечения заданной рабочей полосы частот.

3. Результаты параметрического синтеза

Здесь в качестве примера приводятся некоторые из решений, полученных для типовых схем РЧ. Если в качестве РЧ используется Т-образное соединение трёх сопротивлений $jX_{1,2,3}$, то зависимости этих сопротивлений от частоты определяются следующим образом:

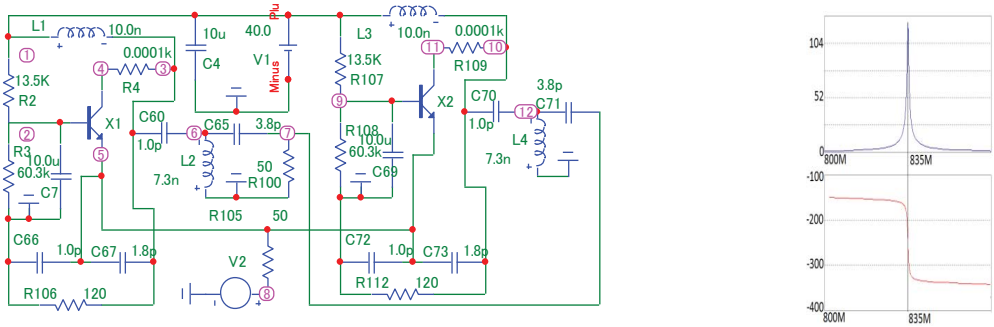
$$X_1 = \frac{c_r - X_3 d_r - X_2(d_r + e_r + X_3 b_r - 1)}{(X_2 + X_3) b_r - 1}; X_2 = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2 C_2}}{2A_2}, \qquad (9)$$

где $A_2 = b_x(d_r + e_r - 1) - b_r(d_x + e_x)$; $C_2 = (b_x d_r - b_r d_x)X_3^2 + (d_x + b_r c_x - b_x c_r)X_3 - c_x$;
$B_2 = X_3(2b_x d_r - b_r d_x + b_x e_r) + b_r c_x - b_x c_r - (X_3 b_r - 1)(d_x + e_x)$.

Получены также выражения для остальных сочетаний сопротивлений двухполюсников.

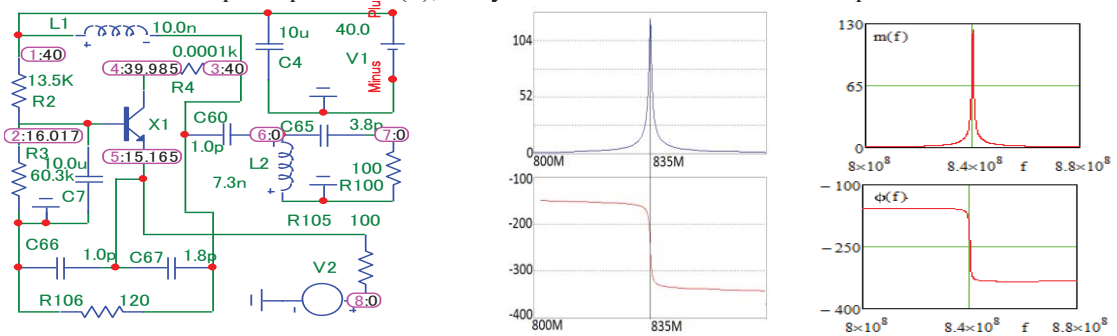
4. Математическое и схемотехническое моделирование манипуляторов в режиме усиления

Здесь для примера показаны принципиальная и эквивалентная схемы узкополосного (рисунки 5-7) усилителя, соответствующие исследуемым структурным схемам рисунка 1а, а также их теоретические и экспериментальные характеристики. В качестве нелинейного элемента использован транзистор типа BFQ17PH, включённый по схеме с общей базой по высокой частоте (рисунки 5а, 6а).



а) б)

Рисунок 5. Принципиальная схема двухкаскадного манипулятора в режиме узкополосного усиления (а), соответствующая структурной схеме (рисунок 1а), и его частотные характеристики (б), полученные в системе «MicroCap»

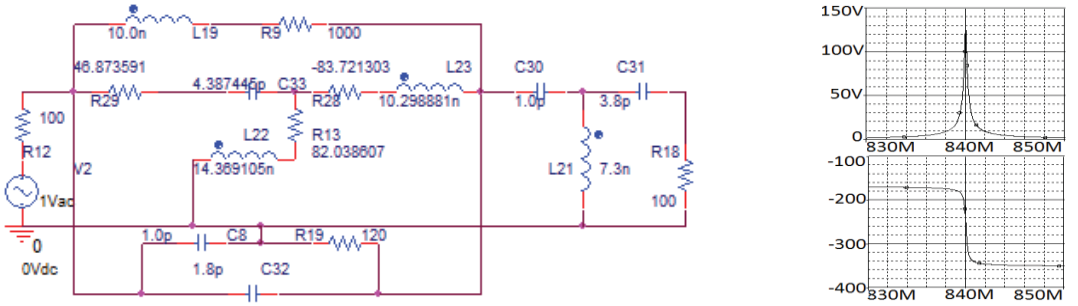


а) б) в)

Рис. 6. Принципиальная схема однокаскадного манипулятора в режиме узкополосного усиления (а), соответствующая структурной схеме (рисунок 1а), его частотные характеристики (б), полученные в системе «MicroCap», и частотные характеристики его эквивалентной схемы, полученные в системе «MathCad» (в).

Схема НЧ выполнена в виде параллельно-соединённых нелинейного элемента и цепи обратной связи в виде П-образного соединения трёх элементов C_{66}, C_{67}, R_{106} и C_{72}, C_{73}, R_{112}. Нагрузка выполнена на элементе R_{100}. Сопротивление источника сигнала выполнена на элементе R_{105}. Схемы РЧ собраны в виде Т-образного четырёхполюсника на элементах L_2, C_{60}, C_{65}, L_4, C_{70}, C_{71} (рисунок 5а), L_2, C_{60}, C_{65} (рисунок 6а), параметры которых определялись по формуле (9). Эквивалентная схема нелинейного элемента выполнена в виде перекрытого Т-образного четырёхполюсника на элементах L_{29}, C_{33}, R_{13}, L_{22}, R_{28}, L_{23}, R_9, L_{19} (рисунок 7а).

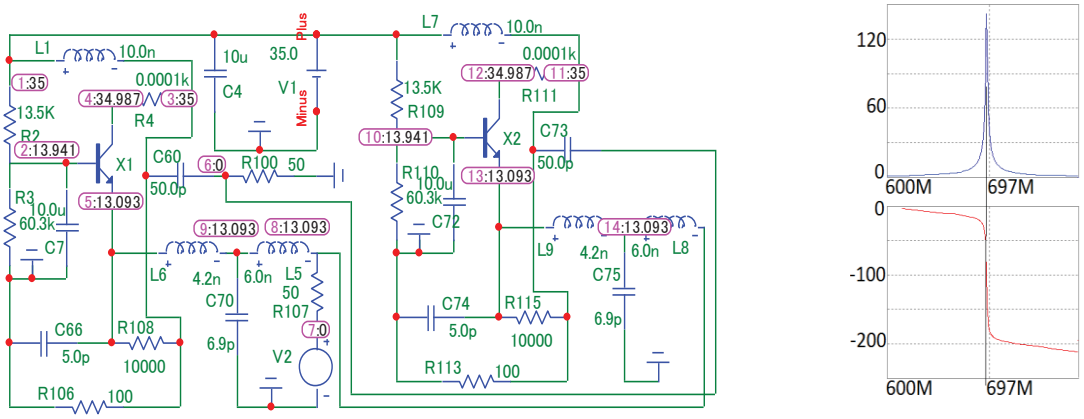
Схема НЧ реализована в виде параллельно-соединённых эквивалентной схемы нелинейного элемента и цепи обратной связи из П-образного соединения трёх элементов C_8, C_{32}, R_{19}. Схема РЧ собрана на основе Т-образного соединения трёх элементов C_{30}, C_{31}, L_{21}. Физический смысл и назначение остальных элементов принципиальной и эквивалентной схем очевидны.



а) б)

Рис. 7. Эквивалентная схема (а) однокаскадного манипулятора в режиме узкополосного усиления (рисунок 5а), соответствующая структурной схеме (рисунок 1а), и её частотные характеристики (б), полученные в системе «OrCad».

На рисунках 8-10 показаны принципиальная и эквивалентная схемы узкополосного усилителя, соответствующие исследуемым структурным схемам рисунка 2а, а также их теоретические и экспериментальные характеристики. Схема НЧ выполнена в виде параллельно-соединённых нелинейного элемента и цепи обратной связи в виде П-образного соединения трёх элементов C_{66}, R_{106}, R_{108} (рисунки 8а, 9а). Нагрузка выполнена на элементе R_{100}. Сопротивление источника сигнала выполнена на элементе R_{107}. Схемы РЧ собраны в виде Т-образного четырёхполюсника на элементах L_5, L_6, C_{70}, L_8, L_9, C_{75} (рисунок 8а), L_5, L_6, C_{70} (рисунок 9а), параметры которых определялись по формуле (9). Эквивалентная схема нелинейного элемента выполнена в виде перекрытого Т-образного четырёхполюсника на элементах R_{29}, C_{33}, R_{13}, L_{22}, R_{28}, L_{23}, R_9, L_{19} (рисунок 10а). Схема НЧ реализована в виде параллельно-соединённых эквивалентной схемы нелинейного элемента и цепи обратной связи из П-образного соединения трёх элементов C_8, R_{19}, R_{30}.

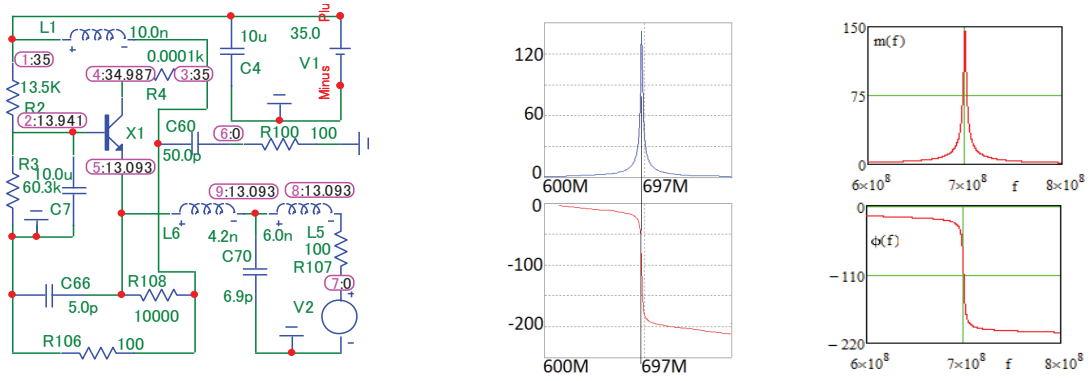


а) б)

Рис. 8. Принципиальная схема двухкаскадного манипулятора в режиме узкополосного усиления (а), соответствующая структурной схеме (рисунок 2а), и его частотные характеристики (б), полученные в системе «MicroCap»

Схема РЧ собрана на основе Т-образного соединения трёх элементов L_{24}, L_{25}, C_{34}.

Частотные характеристики принципиальных схем, показанных на рисунках 5 и 6, а также на рисунках 8 и 9, идентичны. Это соответствует выводам, сделанным на основе анализа полученных выше выражений для передаточных функций исследуемых структурных схем (рисунки 1,2).

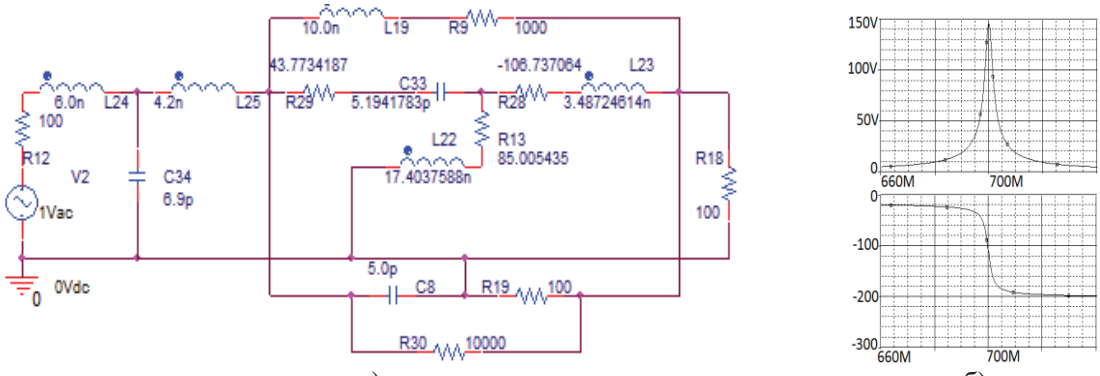


а) б) в)

Рис. 9. Принципиальная схема однокаскадного манипулятора в режиме узкополосного усиления (а), соответствующая структурной схеме (рисунок 2а), его частотные характеристики (б), полученные в системе «MicroCap», и частотные характеристики его эквивалентной схемы, полученные в системе «MathCad» (в)

Анализ также показывает, что экспериментальные (рисунки 6б, 7б, 9б,10б) частотные характеристики принципиальной схемы узкополосных манипуляторов в режиме узкополосного усиления (рисунки 5а, 6а, 9а, 9б) удовлетворительно совпадают с характеристиками эквивалентных схем (рисунки 7а, 10а) усилителей, полученными расчётным путём (рисунок 6в, 9в) и экспериментально (рисунки 7б, 10б).

Резонансная частота эквивалентной схемы $f \approx 840$ МГц (рисунки 6в и 7б) незначительно отличается от резонансной частоты принципиальной схемы $f \approx 835$ МГц (рисунок 5б). Резонансная частота второй эквивалентной схемы $f \approx 700$ МГц (рисунки 9в и 10б) незначительно отличается от резонансной частоты принципиальной схемы $f \approx 697$ МГц (рисунок 9б).



а) б)

Рис. 10. Эквивалентная схема (а) однокаскадного манипулятора в режиме узкополосного усиления (рисунок 8а), соответствующая структурной схеме (рисунок 2а), и её частотные характеристики (б), полученные в системе «OrCad»

5. Заключение

Таким образом, разработанный алгоритм синтеза и полученные математические модели РЧ (9) могут быть использованы для технического проектирования различных

радиоустройств с заданными частотными характеристиками. Описанный алгоритм целесообразно использовать в диапазоне частот с верхней границей примерно 1000 МГц. В диапазоне частот выше указанного эти взаимосвязи используются для отыскания ограничений на неуправляемые элементы с распределёнными параметрами, на основе которых формируются управляемые слоистые неоднородные структуры, состоящих из чередующихся между собой управляемых и неуправляемых элементов. Неуправляемые элементы - это диэлектрические слои без потерь или проводящие решётки, резонансные штыри и диафрагмы [3]. Для отыскания квазиоптимальных значений параметров всех оставшихся двухполюсников или неуправляемых элементов, свободных от этих ограничений использованы известные численные методы оптимизации. Из алгоритма синтеза вытекают интересные следствия, из которых следует особенно выделить эквивалентность АЧХ и ФЧХ многокаскадных радиоустройств, с одной стороны, и однокаскадных радиоустройств с изменёнными определённым образом сопротивлениями источника сигнала и нагрузки, с другой стороны. Это упрощает решение многих задач радиоэлектроники [4].

Литература

1. Головков А.А., Головков В.А. Параметрический синтез радиотехнических устройств и систем. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2018. – 588 с.
2. Гуревич И.В. Основы расчётов радиотехнических цепей (линейные цепи при гармонических воздействиях). М.: Связь, 1975. – 368 с.
3. Бреховских А.М. Волны в слоистых средах / А.М.Бреховских. – М.: АН СССР, 1957. – 503 с.
4. Справочник по радиоэлектронике: в 3-х томах. Под ред. А.А.Куликовского. – М.: Энергия, 1970. – Т. 3. – 413 с.

References

1. Golovkov A.A., Golovkov V. A. Parametrical synthesis of radio engineering devices and systems. MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh), 2018. - 588 p.
2. Gurevich I.V. bas of calculations of radio engineering chains (linear chains at harmonious influences). M: Communication, 1975. - 368 p.
3. Brehovsky A.M.wave in layered / circles A.M.Brehovskih. - M: AH the USSR, 1957. - 503 p.
4. The directory on radio electronics: in 3 volumes. Under the editorship of A.A.Kulikovskogo. - M: Energy, 1970. - T. 3. – 413 p.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КВАНТОВОГО ПРЕВОСХОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ГЕНЕРАТОРА ПСП

В. В. Никулина[1], И. А. Сафонов[2,3]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Российская Федерация
[2]АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Российская Федерация
[3] Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. В статье приведён анализ текущего состояния квантовых технологий и оценки квантового превосходства. Представлен к обсуждению подход к этой оценки на основе операционной (функциональной) эквивалентности элементов радиоэлектронной системы, который в прикладном значении более корректен, чем оценка на основе вычислительная сложность квантового алгоритма. В качестве примера рассмотрен генератор ПСП на ПЛИС и квантовый генератор.

Ключевые слова: радиоэлектронные системы, квантовое превосходство, ПЛИС.

OPERATIONAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF QUANTUM SUPREMACY ON THE EXAMPLE OF A PRNG

V. V. Nikylina[1], I. A. Safonov[2,3]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russian Federation
[2]JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russian Federation
[3]Voronezh State Technical University (VSTU), Voronezh, Russian Federation

Abstract. The analysis of the current state of quantum technology and quantum supremacy is presented. An approach to this assessment based on the operational (functional) equivalence of the elements of the radio electronic system is presented for discussion, which in the applied sense is more correct than the assessment based on the computational complexity of the quantum algorithm. As an example, PRNG on FPGA and quantum generator are considered.

Keywords: radio electronic systems; quantum supremacy; FPGA.

1. Введение

Одним из перспективных направлений развития научной мысли является применение квантовых технологий. Это подтверждается все возрастающим интересом как со стороны научного сообщества, так и правительства РФ: Указ Президента РФ «О развитии квантовых технологий в Российской Федерации», разработка «...проектов на базе «сквозных цифровых технологий» - дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Квантовые технологии», интереса фондов «Национальная технологическая инициатива», «Сколково». При этом ключевой мыслью является «квантовое превосходство» (quantum supremacy – англ.) приводящего к абсолютном, на десятки порядков, доминированию этих технологий пред ставшим в связи с этим устаревшими всеми остальными. Никоим образом, не отрицая этот факт, тем не менее следует более осторожно относится к количественной оценки этого превосходства, учитывая, что в обозримой перспективе квантовые технологии, квантовая схемотехника станет базисом при создании перспективных радиоэлектронных систем.

Целью настоящей статьи являться анализ текущего состояния оценки квантового превосходства и предложение к обсуждению подхода с позиций операционного (функционального) назначения, что по мнению авторов является в прикладном значении более корректной.

2. Анализ текущего состояния квантовых технологий

В настоящее время квантовые технологии вышли из стен лаборатории как физические эксперименты и получают прикладное значение. В основном это квантовая обработка информации (квантовые вычисления), квантовое моделирование, квантовая криптография, квантовые коммуникации [1, 2]. Достигнутые успехи позволяют предположить, что в дальнейшем квантовые технологии найдут широкое применение и в радиоэлектронике не только в качестве систем моделирования, систем квантовой обработки, квантовой криптографии и построении квантовых коммуникаций, но и в качестве функциональных элементов радиоэлектронных систем — квантовая схемотехника. При этом в настоящее время в связи с недоступностью квантовых технологий в промышленном масштабе для проектирования квантовых систем выделяют два подхода:

- первый, заключается в имитации или эмуляции квантовых алгоритмов на разнообразных платформах, в основном на суперкомпьютерах или системах параллельных вычислений в т.ч. и ПЛИС [3-5];

- второй, создание функционально-эквивалентных существующим систем.

И если для первого подхода оценка квантового превосходства базируется на классической теории сложности алгоритмов [6, 7], то для второго подхода все не так однозначно.

3. Возможные пути оценки сложности

Одним из базовых блоков, описанным в [6-8] который можно взять в качестве примера — генератор случайных чисел, а точнее псевдослучайной последовательности.

С точки зрения первого подхода — генерация случайных числе на квантовых системах или программных эмуляторах, или даже эмуляцию квантовых алгоритмах на ПЛИС не представляет никаких проблем. Однако результат оценки «смазывает» формализация задачи генерации ПСП, которая состоит из алгоритмического описания генератора (C++, python, m-script) ее последующая трансляция в промежуточный код и адаптация под конкретную платформу эмуляции.

Квантовая программа генерации ПСП [8], python:

```
import sys, time
import qiskit
import logging
from qiskit import QuantumProgram
# конфигурация Q Experience
sys.path.append('../Config/')
import Qconfig
# Генерация случайного 2**n-битового числа,
```

Программа генерации ПСП [9], vhdl:

```
library ieee ; use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity iq_pn_gen is
generic( NumOfTaps_I : integer := 2;
NumOfTaps_q: integer := 4;
Width: integer := 17);
 port(clk, ShiftEn, FillSel, DataIn_i,
DataIn_q, RESET : in  std_logic;
```

```
#где n — количество кубитов
def qrng(n):
    # Создать программу
    qp = QuantumProgram()
    # Создать n кубитов
    quantum_r = qp.create_quantum_register("qr", n)
    # Создать n классических регистров
    classical_r = qp.create_classical_register("cr", n)
    # Создать схему
    circuit = qp.create_circuit("QRNG", [quantum_r], [classical_r])
    # Включить ведение журналов
    #qp.enable_logs(logging.DEBUG);
    # Вентиль Адамара для всех кубитов
    for i in range(n): circuit.h(quantum_r[i])
    # Измерить n-й кубит и сохранить результат в n-м классическом бите
    for i in range(n): circuit.measure(quantum_r[i], classical_r[i])
    # Серверное моделирующее устройство
    backend = 'ibmq_qasm_simulator'
    # Набор исполняемых схем
    circuits = ['QRNG']
    print(str(qobj))
qp.set_api(Qconfig.APItoken, Qconfig.config['url'])
shots=1024
result = qp.execute (circuits, backend, shots=shots, max_credits=3, timeout=240)
# Вывод полученных числовых значений
counts = result.get_counts('QRNG')
bits = ""
for v in counts.values():
    if v > shots/(2**n) : bits += "1"
    else: bits += "0"
    return int(bits, 2)
##
if __name__ == '__main__':
    start_time = time.time()
    numbers = []
    size = 10
    qubits = 3 # bits = 2**qubits
    for i in range(size):
            n = qrng(qubits)
    numbers.append(n)
    print ("list=" + str(numbers))
    print("--- %s seconds ---" % (time.time() — start_time))
```

```
 pn_out_i, pn_out_q  : out std_logic);
end iq_pn_gen ;
architecture rtl of iq_pn_gen is
  type TapPointArray_i is array (NumOfTaps_i-1 downto 0) of integer;
type TapPointArray_q is array (NumOfTaps_q-1 downto 0) of integer;
constant Tap_i : TapPointArray_i := (5, 0);
constant Tap_q : TapPointArray_q := (9, 5, 4, 0);
 signal srl_i : std_logic_vector (Width-1 downto 0);
 signal par_fdbk_i: std_logic_vector (NumOfTaps_i downto 0);
  signal lfsr_in_i : std_logic;
 signal srl_q : std_logic_vector (Width-1 downto 0);
 signal par_fdbk_q : std_logic_vector (NumOfTaps_q downto 0);
  signal lfsr_in_q  : std_logic;
begin
  Shift_i : process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      if ShiftEn = '1' then srl_i <= lfsr_in_i & srl_i(srl_i'high downto 1);
         end if; end if;
  end process;
  par_fdbk_i(0) <= '0';
fdbk_i : for X in 0 to Tap_i'high generate
     par_fdbk_i(X+1) <= par_fdbk_i(X) xor srl_i(Tap_i(X));
  end generate fdbk_i;
  lfsr_in_i <= DataIn_i when FillSel = '1' else par_fdbk_i(par_fdbk_i'high);
    pn_out_i <= srl_i(srl_i'low);
Shift_q : process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      if ShiftEn = '1' then srl_q <= lfsr_in_q & srl_q(srl_q'high downto 1);
     end if; end if;
  end process;
  par_fdbk_q(0) <= '0';
 fdbk_q : for X in 0 to Tap_q'high generate
      par_fdbk_q(X+1) <= par_fdbk_q(X) xor srl_q(Tap_q(X));
  end generate fdbk_q;
  lfsr_in_q <= DataIn_q when FillSel = '1' else par_fdbk_q(par_fdbk_q'high);
    pn_out_q <= srl_q(srl_q'low);
end rtl;
```

Квантовая схема в соответствии с приведенным выше алгоритмом представлена на рис. 1 [8], где H – вентиль Адамара.

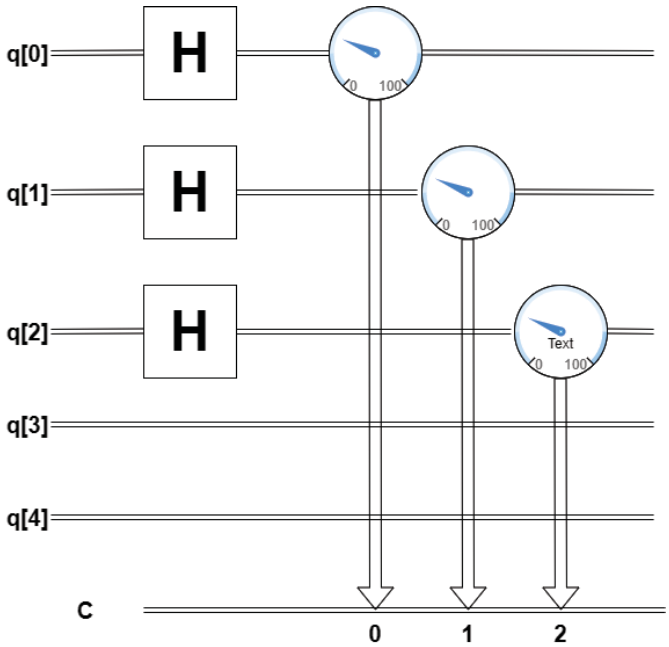


Рис. 1 Квантовая схема генерации ПСП.

Согласно второму подходу – интерпретация алгоритма в квантовые приведет к оценки квантового превосходства на основании операций или функция. Алгоритм генерации ПСП имеет меньшую вычислительную сложность при прямой реализации на ПЛИС т.к. учитывает нюансы реализации, привязанные к архитектуре: использование специальных архитектурных элементов (последовательных сдвиговых регистров) по сравнению с реализацией на сдвиговых регистрах, использующих D-триггеры, возможные при алгоритмическом описании при эмуляции. Этот подход справедлив и для других функциональных элементов, осуществляющих какую-либо операцию: блочная память, FIFO, умножители, ФАПЧ (DLL и PLL) и даже технологически заложенных сопроцессоров и ускорителей.

4. Заключение

Таким образом, рассматривая вопрос квантового превосходства в прикладной области более корректной оценкой является не вычислительная сложность квантового алгоритма, а операционная или функциональная эквивалентность элементов радиоэлектронной системы.

5. Благодарности

Авторы выражают глубокую благодарность оргкомитету международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», которые на протяжении последних 28 лет проводят конференцию, а также наставникам одного из авторов: академику РАН, д.т.н., проф. Борисову В.И., д.ф.-м.н., проф. Балашову Ю.С., д.т.н., проф. Толстых Н.Н. Используемая в данной работе [9] была одной из первых научных работ, опубликованной на этой конференции.

Литература

1. Душкин, Р. В. Обзор текущего состояния квантовых технологий // Компьютерные исследования и моделирование. – 2018. – Т. 10. – № 2. – С. 165-179.
2. Бобров И. Б. , Борщевская Н. А., Дьяконов И. В. Квантовая обработка информации: фундаментальные и прикладные аспекты // Вооружение и экономика. – 2020. – № 2(52). – С. 33-47.
3. Кореньков В. В., Решетников А. Г., Ульянов С. В. Превосходство квантовой программной инженерии в интеллектуальной робототехнике // Системный анализ в науке и образовании: сетевое научное издание. – 2020. – № 4. – С. 135–146.
4. Khalid A. U., Zilic Z., Radecka K., FPGA emulation of quantum circuits. IEEE International Conference on Computer Design: VLSI in Computers and Processors, 2004. ICCD 2004. Proceedings., 2004, pp. 310-315.
5. Khalid A. U. Mujahid A., Jafri An FPGA-based hardware abstraction of quantum computing systems // Journal of Computational Electronics. – 2021. – Vol. 20. – No 5. – P. 2001-2018.
6. Иванцова О. В., Кореньков В. В., Тятюшкина О. Ю., Ульянов С. В., Фукуда Тошио Квантовое превосходство в сквозных интеллектуальных ИТ. Ч. 1: квантовая программная инженерия – моделирование квантовых алгоритмических ячеек //Системный анализ в науке и образовании. - 2020.- №1.- С. 53-84
7. Иванцова О. В., Кореньков В. В., Тятюшкина О. Ю., Ульянов С. В., Фукуда Тошио Квантовое превосходство в сквозных интеллектуальных ИТ. Ч. 2: современное состояние и развитие программно-аппаратного инструментария квантовых вычислений //Системный анализ в науке и образовании. - 2020.- №1.- С. 85-125
8. Силва В. Разработка с использованием квантовых компьютеров. - СПб.: Питер, 2020. - 352 с.: ил. -(Серия «Библиотека программиста»). ISBN 978-5-4461-1429-0
9. Сафонов И.А, Шевченко В.М. Генератор псевдослучайной последовательности на ПЛИС. Радиолокация, навигация, связь. V международная научно-техническая конференция. - 2001.- Т3.- С. 1633-1636.

References

1. Dushkin R.V. Review of modern state of quantum technologies. // Computer Research and Modeling, 2018, Vol. 10, No 2, pp. 165-179.
2. Bobrov I.B., borschevskaya n.a., dyakonov i.v quantum information processing: fundamental and applied aspects // WEAPONS and economy, 2020, No 2, pp. 33-47
3. Korenkov V., Reshetnikov A., Ulyanov S. Quantum Software EngineeringSupremacy in Intelligent Robotcs // System Analysis in Science and Education, 2020, No 4, pp. 135–146.
4. Khalid A. U., Zilic Z., Radecka K., FPGA emulation of quantum circuits. IEEE International Conference on Computer Design: VLSI in Computers and Processors, 2004. ICCD 2004. Proceedings., 2004, pp. 310-315, doi: 10.1109/ICCD.2004.1347938.
5. Khalid A. U. Mujahid A., Jafri An FPGA-based hardware abstraction of quantum computing systems / [et al.] // Journal of Computational Electronics. 2021, Vol. 20, No 5, pp. 2001-2018. – DOI 10.1007/s10825-021-01765-w
6. Ivancova O., Korenkov V., Tyatyushkina O., Ulyanov S., Fukuda Toshio Quantum supremacy in end-to-end intelligent IT. PT. I: quantum software engineering – quantum gate level applied models simulators // System analysis in science and education, 2020, No 1, pp. 85-125.
7. Ivancova O., Korenkov V., Tyatyushkina O., Ulyanov S., Fukuda Toshio Quantum supremacy in end-to-end intelligent IT. PT. I: state-of-art of quantum SW/HW computational gate-model toolkit // system analysis in science and education, 2020, No 1, pp. 53-84
8. Silva V. Development using quantum computers. - St. Petersburg: Peter, 2020. - 352 p.: ill.
9. Safonov I.A., Shevchenko V.M. Pseudo-random sequence generator for FPGAs // Radar, navigation, communications. V International Scientific and Technical Conference. Voronezh 2001. Vol. 3, pp. 1633–1636.

ОЦЕНИВАНИЕ ТОЧНОСТИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКИМИ ИЗМЕРИТЕЛЯМИ

А. А. Васильченко, И. В. Керимов, Е. А. Межаков

Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, Серпухов, Российская Федерация

Аннотация. В данной статье рассматривает подход к априорному оцениванию точности траекторных измерений движения воздушных объектов угломерным методом. В качестве показателя точности рассматривается круговая среднеквадратическая круговая погрешность местоположения объектов, аналитическое выражение которой может быть использовано как целевая функция для решения задачи оптимального размещения оптических измерителей при указанных значениях системных параметров.

Ключевые слова: среднеквадратическая круговая погрешность измерений; инструментальная погрешность, оптическая измерительная система, траекторные измерения.

ESTIMATION OF ACCURACY OF THE SITE BY OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS

A. A. Vasilchenko, I. V. Kerimov, E. A. Mezhakov

Branch of Military academy of Rocket Strategic forces of a name Peter the Great, Serpuhov, Russian Federation

Abstract. In given article considers the approach to aprioristic estimation of accuracy trajectory measurements of movement of air objects by a goniometric method. As an accuracy indicator the circular error of a site of the objects which analytical expression can be used as criterion function for the decision of a problem of optimum placing of optical measuring instruments at the specified values of system parametres is considered circular RMS.

Keywords: RMS circular error of measurement; a tool error, optical measuring system, trajectory measurements.

1. Введение

В ходе планирования испытательных работ по оценке летно-технических характеристик воздушных объектов (ВО) весьма актуальным является вопрос определения априорной точности их местоположения по результатам траекторных измерений, получаемых от радиотехнических измерителей [1, 2]. Построение траектории ВО осуществляется по известным методам (угломерному, дальномерному, угломерно-дальномерному, суммарно- или разностно-дальномерному) по значениям оцениваемого вектора наблюдения []. Наибольшую точность (наименьшее среднеквадратическое отклонение (СКО)) оценки вектора наблюдения (азимута и угла места) имеют оптические измерители. При этом построение траектории ВО по результатам оцениваемого вектора наблюдения осуществляется косвенным путем, при условии одновременного участия не менее двух измерителей [2]. Совокупность одновременно задействованных в ходе траекторных измерений оптических измерителей с их координатами нахождения на местности формируют конфигурацию оптической измерительной системы. В свою очередь априорное оценивание точности местоположения ВО по результатам наблюдения оптических измерителей позволяет

сформировать подход к обоснованию количественного состава измерительной системы и расположению самих измерителей, позволяющего эту точность максимизировать.

2. Решение задачи

Если траектория ВО априорно известна и описывается на *k*-ом участке системой ДУ или может быть аппроксимирована при разбиении ее на N_y участков в трехмерной декартовой топоцентрической (стартовой) системы координат выражениями вида:

$$\begin{aligned} X(t) &= \sum_{k=1}^{N_y} \sum_{i=0}^{2} A_{i,k} \cdot t^i \\ Y(t) &= \sum_{k=1}^{N_y} \sum_{i=0}^{2} B_{i,k} \cdot t^i \\ Z(t) &= \sum_{k=1}^{N_y} \sum_{i=0}^{2} C_{i,k} \cdot t^i \end{aligned} \tag{1}$$

Тогда можно перейти к кинематическим выражениям, описывающим траекторию движения ВО, следующего вида:

$$\begin{aligned} X_k(t) &= X_{0k} + V_{kX_ОИС}(t) \cdot t + \frac{a_{kX_ОИС}(t) \cdot t^2}{2} \\ Y_k(t) &= Y_{0k} + V_{kY_ОИС}(t) \cdot t + \frac{a_{kY_ОИС}(t) \cdot t^2}{2} \\ Z_k(t) &= Z_{0k} + V_{kZ_ОИС}(t) \cdot t + \frac{a_{kZ_ОИС}(t) \cdot t^2}{2} \end{aligned} \tag{2}$$

С учетом значений вектора координат измерителей наклонная дальность до ВО определяется как длина соответствующего радиус-вектора и описывается выражением:

$$R_i = \sqrt{\left(X_k(t) - X_{И_i}\right)^2 + \left(Y_k(t) - Y_{И_i}\right)^2 + \left(Z_k(t) - Z_{И_i}\right)^2} \tag{3}$$

Обязательной является жесткая синхронизация и одинаковая скорость съемки ВО всеми оптическими измерителями. В качестве показателя точности траекторных измерений возможно рассматривать значение среднеквадратической круговой погрешности (СКП) местоопределения (местоположения) $R_{ск}$ [3, 4]. При этом значение $R_{ск}$ может быть оценено только для одной конкретной точки траектории движения ВО. Геометрическая интерпретация процесса оценивания СКП $R_{ск}$ с учетом всех оптических измерителей представлено на рисунке 1.

Каждый оптический измеритель имеет свои значения СКП отклонения истинной линии положения (ЛП) от измеренного положения σ_α. Расстояние между истинной и измеренной ЛП зависит от расстояния между измерителем и ВО определяется по выражению [3]:

$$\Delta l_i = \Delta\theta_i \cdot R_i \tag{4}$$

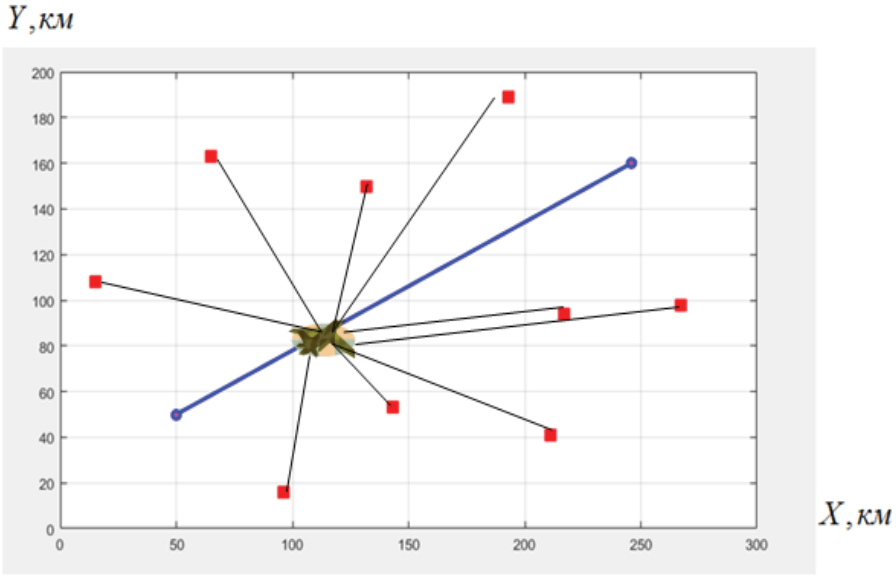


Рис.1. Геометрическая интерпретация процесса оценивания среднеквадратической круговой погрешности местоположения ВО $R_{ск}$.

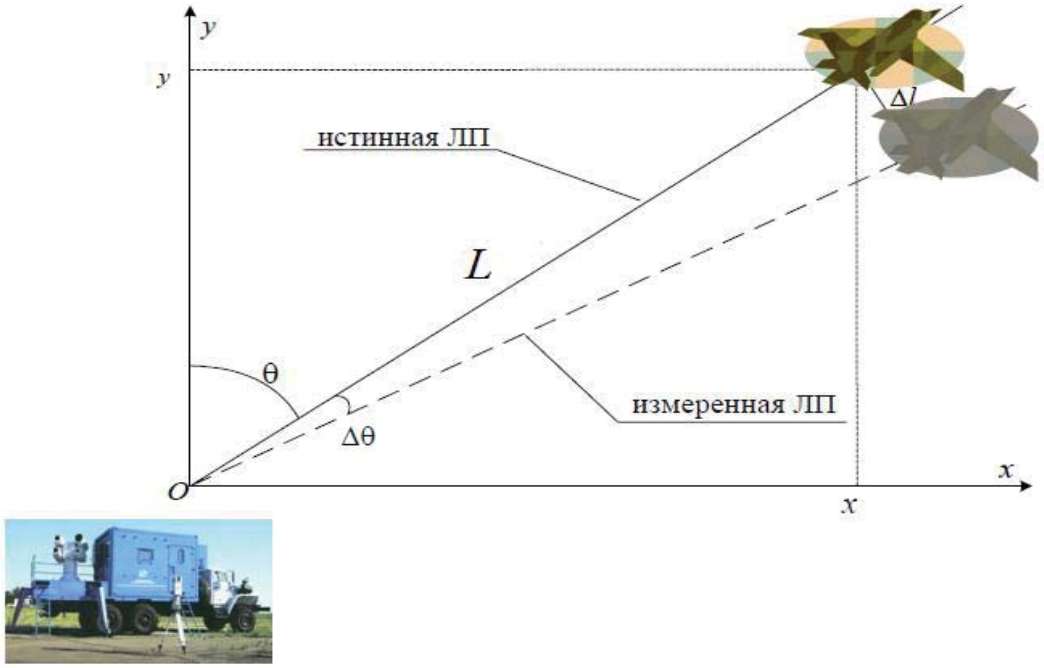


Рис.2. Ошибка линии положения при угломерном способе определения местоположения ВО.

Для характеристики ошибки местоположения ВО используют расстояние R между центром эллипса рассеяния и засечкой, т.е. выбирают круг с радиусом R_0. Для нахождения вероятности ОИ наблюдения в пределах круга определяют по формуле [5]:

$$P_{кр} = \int_0^{R_0} W(r)dr, \qquad (5)$$

где $W(r)$ - распределение плотности вероятностей случайной ошибки r.

СКП местоположения ВО $R_{ск}$ оценивается по выражению [3, 6]:

$$R_{ск} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_{li}^2}}{\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\sin \alpha_{i,j}}{\sigma_{li} \sigma_{lj}} \right)^2}}, \quad (6)$$

где σ_{li},σ_{lj}- ошибки линий положения *i*-го и *j*-го измерителей;

$\alpha_{i,j}$- между *i*-ой и *j*-ой линиями положения (угол между измерителями и ВО);

n – количество оптических измерителей в составе измерительной системы.

3. Оценивание точности траекторных измерений

Для оценивания априорной точности траекторных измерений в топоцентрической системе координат была рассмотрена траектория ВО, движущегося прямолинейно на северо-восток между точками [1500 1500] и [11500 11500] м.

Измерительная система представлена 5 оптическими измерителями с координатами, указанными в таблице 1.

Таблица 1. Местоположение оптических измерителей

№ п/п	Измерительный пункт	Координата X, м	Координата Y, м
1	Измеритель 1	2000	3000
2	Измеритель 2	8000	7000
3	Измеритель 3	9000	9000
4	Измеритель 4	1500	8500
5	Измеритель 5	5000	200

В ходе имитационного моделирования рассматривается эксперимент с задействованием от двух до четырех (*n*) измерителей, каждый из которых имеет инструментальную погрешность определения параметров вектора наблюдения σ_α (азимута и угла места) с частотой съемки 30 кадров/с и временем наблюдения $T_н$=100 с. Результаты имитационного моделирования оценивания априорной точности траекторных измерений оптической системой при различных значениях погрешности определения параметров вектора наблюдения (инструментальной СКП) σ_α (5, 25, 55 угл.с.) представлены на графиках 3-6.

Из полученных графиков видно, что при увеличении погрешности определения параметров вектора наблюдения (инструментальной СКП) σ_α увеличивается значение круговой СКП местоположения ВО $R_{ск}$.

При *n=2* обнаруживается резкое возрастание и далее резкое уменьшение значения круговой СКП местоположения ВО, что соответствует приближению угла между ВО и измерителями $\alpha \rightarrow 180^0$, т.е. $R_{ск} \rightarrow \infty$ и определение данной точки траектории ВО не представляется возможным (требуется не менее еще одного измерителя). Минимальное значение круговой СКП местоположения ВО $R_{ск}$ достигается при $R_{ск} \rightarrow 90^0$ (при $t_н$=9.8667с *и* $t_н$=60.4667 с).

При $n=3$ обнаруживаются выраженные локальные минимумы и максимумы круговой СКП местоположения ВО $R_{ск}$, обусловленные приближением $\alpha \to 180^0$ и $R_{ск} \to 90^0$ между двумя измерителями.

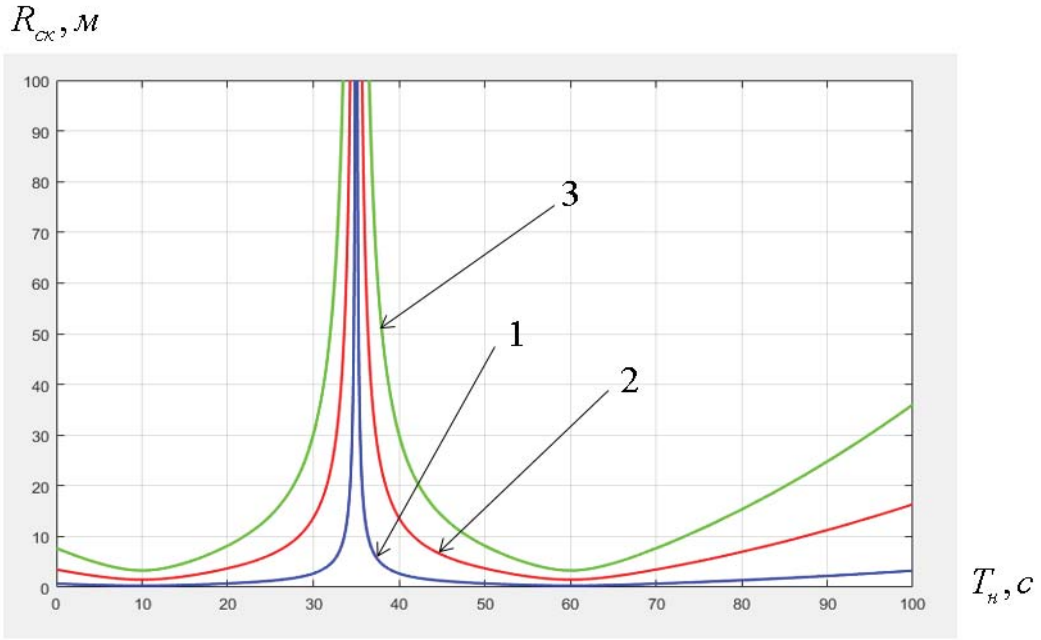


Рис.3. Графики зависимости оценивания круговой СКП местоположения ВО 2 оптическими измерителями в зависимости от времени наблюдения и при различных значениях погрешности определения параметров вектора наблюдения (инструментальной СКП) σ_α:

σ_α=5 угл.с.; 2) σ_α=25 угл.с.; 3) σ_α=55 угл.с.

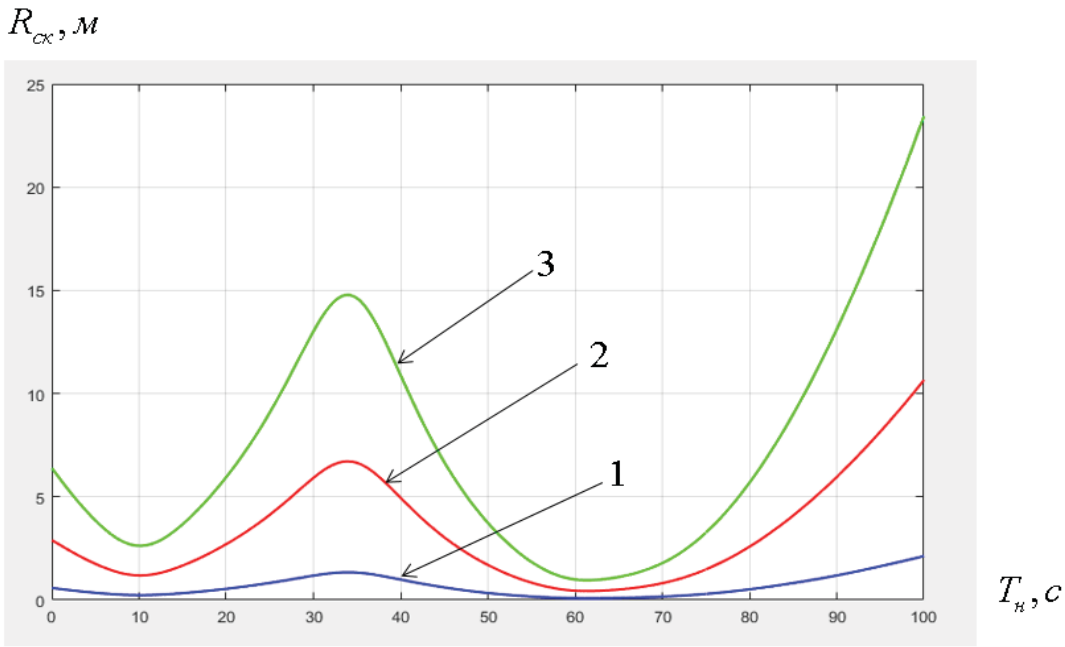


Рис.4. Графики зависимости оценивания круговой СКП местоположения ВО 3 оптическими измерителями в зависимости от времени наблюдения и при различных значениях погрешности определения параметров вектора наблюдения (инструментальной СКП) σ_α:

σ_α=5 угл.с.; 2) σ_α=25 угл.с.; 3) σ_α=55 угл.с.

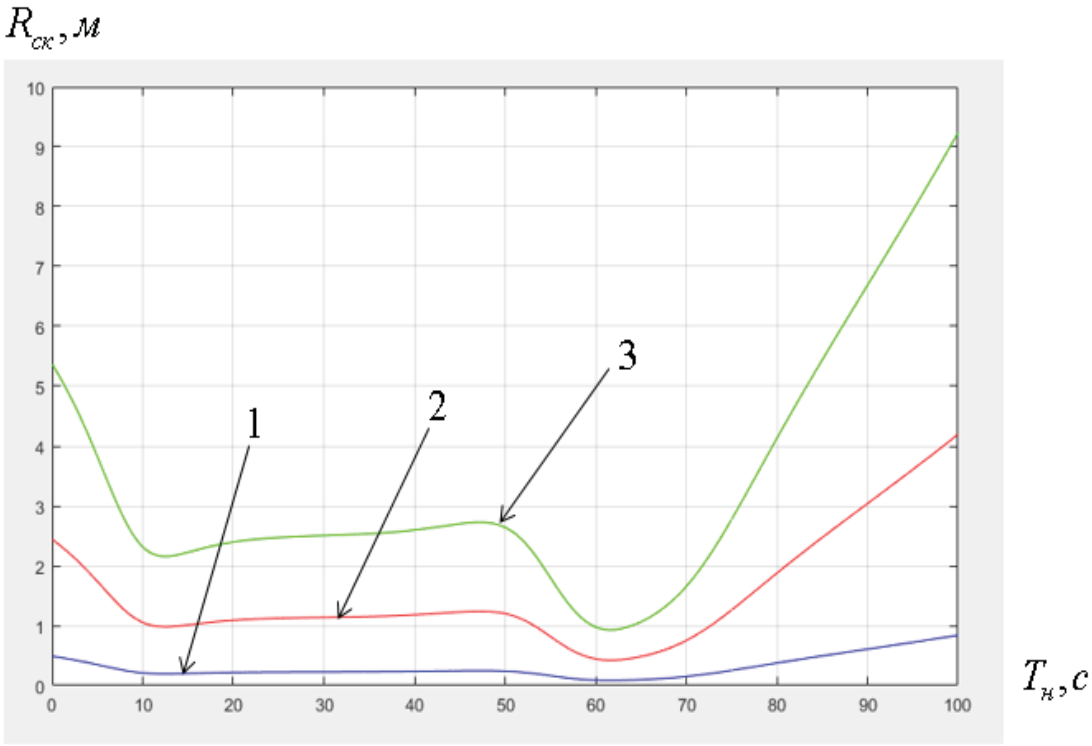


Рис.5. Графики зависимости оценивания круговой СКП местоположения ВО 4 оптическими измерителями в зависимости от времени наблюдения и при различных значениях погрешности определения параметров вектора наблюдения (инструментальной СКП) σ_α:

σ_α=5 угл.с.; 2) σ_α=25 угл.с.; 3) σ_α=55 угл.с.

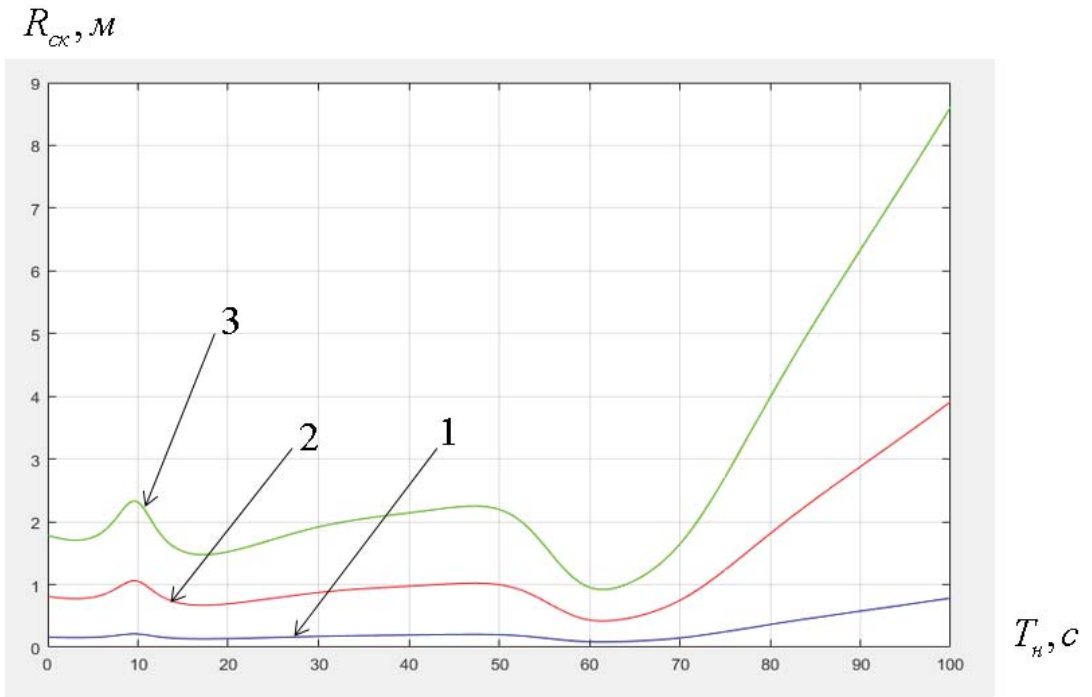


Рис.6. Графики зависимости оценивания круговой СКП местоположения ВО 5 оптическими измерителями в зависимости от времени наблюдения и при различных значениях погрешности определения параметров вектора наблюдения (инструментальной СКП) σ_α:

σ_α=5 угл.с.; 2) σ_α=25 угл.с.; 3) σ_α=55 угл.с.

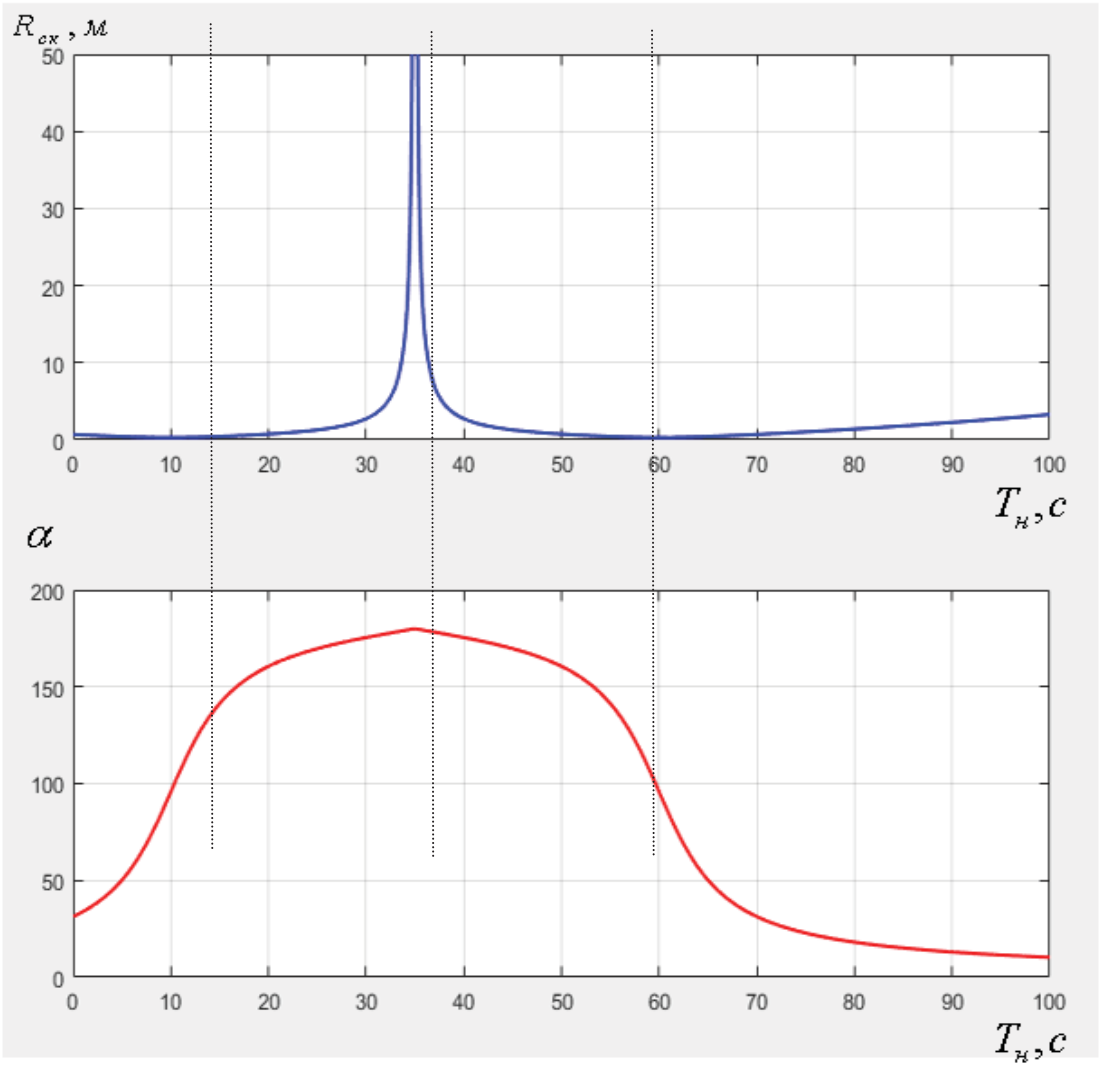


Рис.7. Сравнение графиков зависимости оценивания круговой СКП местоположения ВО 2 оптическими измерителями в зависимости от времени наблюдения с соответствующими значениями угла ними и ВО α при значении погрешности определения параметров вектора наблюдения (инструментальной СКП) σ_α =5 угл.с.

Таким образом, результаты математического моделирования подтверждают правильность полученных аналитических выражений для оценивания априорной точности траекторных измерений оптическими измерителями.

4. Заключение

Представленный подход позволяет априорно оценивать точность траекторных измерений движения ВО в зависимости от системных параметров измерительной системы (количества измерителей, их размещения, инструментальных СКП оценки угловых координат) угломерным методом и рассматривать значение круговой СКП местоположения ВО как целевую функцию для решения задачи оптимизации размещения оптических измерителей.

Литература

1. Бабушкин И.А. Полигонные и командно-измерительные комплексы: Учебное пособие. РВИ РВ, 2010 – 385с.
2. Булычев Ю.Г., Васильев В.В. Информационно-измерительное обеспечение натурных испытаний сложных технических комплексов. – М.: Машиностроение – Полет, 2016. – 440 с.
3. Дворников С.В., Волков Р.В. Основы построения и функционирования угломерно-дальномерных систем координатометрии источников радиоизлучений – Военная академия связи. – Санкт-Петербург, 2008, 105с.
4. Дворников С.В., Саяпин В.Н., Симонов А.Н. Теоретические основы координатометрии источников радиоизлучений – Военная академия связи. – Санкт-Петербург, 2006, 80с.
5. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей. - М.: Наука, 1969. – 366с.
6. Васильченко А.А., Керимов И.В., Морозов М.В. Оценивание точности траекторных измерений в ходе проведения испытаний [Текст] // Сб. док. XXVI Междун. науч.-техн. конф. «Радиолокация, навигация и связь» / Воронеж: 2020. – С. 69–79.

References

1. Babushkin, I. A., Field, and command-measuring complexes: a Training manual. Rvi RV, 2010-385s.
2. Bulychev Y. G., Vasiliev V. V. Information-measuring software field testing of complex technical systems. - Moscow: Mechanical Engineering-Flight, 2016. - 440 p.
3. Dvornikov S. V., Volkov p. V. Fundamentals of construction and operation of azimuth-distance measuring systems of coordinatefree emitters – Military Academy of communications. - St. Petersburg, 2008, 105c.
4. Dvornikov S. V., Sayapin, V. N., Simonov A. N. Theoretical foundations of coordinatefree emitters – Military Academy of communications. - St. Petersburg, 2006, 80s.Smith, J. Radiolocation technique. New York: Radio physics, 2002. – 253 p.
5. Ventzel E. S., Ovcharov L. A. probability Theory. - Moscow: Science, 1969. - 366c.
6. Vasilchenko A.A., Kerimov I.V., Morozov M.V. Accuracy estimation trajectory measurements during carrying out of tests [Text]//the Collection of reports XXVI International scientific and technical conference «RLNC» / Voronezh: 2020. - With. 69-79.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «СМЕШАННЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК-НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»

А. А. Головков

ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. В известной литературе отсутствуют результаты параметрического синтеза многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов со смешанными согласующими четырёхполюсниками. Для решения этой задачи в работе использованы теория четырёхполюсников, методы матричной алгебры, метод параметрического синтеза управляющих устройств СВЧ, метод декомпозиции, метод схемотехнического анализа радиоустройств. Установлены взаимосвязи между элементами классической матрицы передачи смешанных четырёхполюсников, оптимальные по критерию обеспечения заданных отношения модулей и разности фаз передаточных функций многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя уровнями управляющего сигнала. На основе использования этих взаимосвязей составлены системы уравнений с получением математические выражения для определения сопротивлений резистивных и реактивных двухполюсников смешанных четырёхполюсников, оптимальных по этому критерию. Сравнительный анализ теоретических результатов (АЧХ и ФЧХ амплитудно-фазовых модуляторов в двух состояниях), полученных путём математического моделирования в системе «MathCad», и экспериментальных результатов, полученных путём схемотехнического моделирования в системах «OrCad» и «MicroCap», показывает их удовлетворительное совпадение.

Ключевые слова: параметрический синтез смешанных четырёхполюсников, заданные формы частотных характеристик многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов.

PARAMETRICAL SYNTHESIS OF PEAK-PHASE MODULATORS WITH THE SET QUANTITY OF IDENTICAL CASCADES OF TYPE «THE MIXED TWO-PORT NETWORK - THE NONLINEAR PART»

A.A.Golovkov

MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin Air Force Academy» Voronezh, Russia

Abstract. In the known literature there are no results of parametrical synthesis of multicascade peak-phase modulators with mixed the coordination two-port networks. For the decision of this problem in work the theory of two-port networks, methods of matrix algebra, a method of parametrical synthesis of actuation devices SVCH, a decomposition method, a method circuit simulation the analysis of radio devices are used. Interrelations between elements of a classical matrix of transfer of the mixed two-port networks, optimum maintenance by criterion of the modules set the relation and a difference of phases of transfer functions of multicascade peak-phase modulators in two conditions of a nonlinear element defined by two levels of the operating signal are established. On the basis of use of these interrelations systems of which decision mathematical expressions for definition of resistance of resistive and jet two-poles of the mixed two-port networks are received, optimum by this criterion are made. The comparative analysis of theoretical results (АЧХ and ФЧХ peak-phase modulators in two conditions), received by mathematical modelling in system "MathCad", and

the experimental results received by circuit simulation of modelling in systems "OrCad" and «MicroCap», shows their satisfactory coincidence.

Keywords: parametrical synthesis of the mixed two-port networks, the set forms of frequency characteristics of multicascade peak-phase modulators.

1. Результаты параметрического синтеза СЧ при использовании каскадов типа СЧ-НЧ

В работе [1] предложен алгоритм параметрического синтеза смешанных четырёхполюсников (СЧ), оптимальных по критерию обеспечения заданных частотных характеристик (зависимостей отношения модулей и разности фаз передаточных функций от частоты в двух состояниях, определяемых двумя заданными рабочими точками вольт-амперной характеристики НЭ, соответствующими двум уровням управляющего сигнала) многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов (АФМ).

Для примера здесь приводятся некоторые из решений, полученных для типовых схем СЧ [2,3] и многокаскадной схемы АФМ с параллельной по напряжению обратной связью [1]. Все обозначения соответствуют принятым в работе [1]. Если в качестве СЧ используется последовательно включённые резистивный двухполюсник с сопротивлением R и реактивный двухполюсник с сопротивлением jX (рисунок 1а), то эти параметры определяются следующим образом:

$$R = \frac{b_r - a_r b_r - a_x b_x}{b_r^2 + b_x^2}; \quad X = \frac{a_r b_x - a_x b_r - b_x}{b_r^2 + b_x^2}. \tag{1}$$

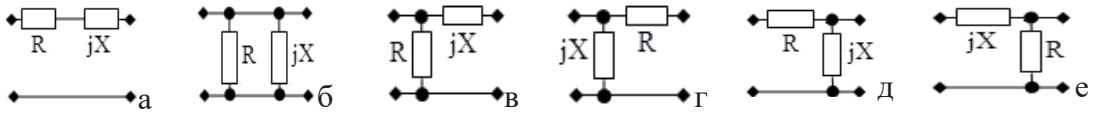


Рис. 1. Примеры синтезированных СЧ с двумя двухполюсниками.

Параллельно включённые двухполюсники с сопротивлениями R и jX (рисунок 1б):

$$R = \frac{c_r^2 + c_x^2}{c_r - a_r c_r - a_x c_x}; \quad X = \frac{c_r^2 + c_x^2}{c_x - a_r c_x + a_x c_r}. \tag{2}$$

Г-образное соединение двухполюсников R и jX (рисунок 1в):

$$R = \frac{c_r}{X b_x - a_r + 1}; \quad X = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \tag{3}$$

где $A = -b_x$; $B = a_r + b_r c_r + b_x c_x - 1$; $C = c_x - a_r c_x + a_x c_r$.

Г-образное соединение двухполюсников jX и R (рисунок 1г):

$$R = \frac{c_r - X a_x}{X b_x + 1}; \quad X = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \tag{4}$$

где $A = a_r b_x - b_x - a_x b_r$; $B = a_r + b_r c_r + b_x c_x - 1$; $C = c_x$.

Обратное Г-образное соединение двухполюсников R и jX (рисунок 1д):

$$R = \frac{Xa_x - c_r}{a_r - Xb_x}; \quad X = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \tag{5}$$

где $A = a_r b_x - b_x - a_x b_r$; $B = a_r + b_r c_r + b_x c_x - a_r^2 - a_x^2$; $C = a_x c_r - a_r c_x$.

Обратное Г-образное соединение двухполюсников jX и R (рисунок 1е):

$$R = \frac{c_r - Xa_x}{Xb_x - a_r + 1}; \quad X = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \tag{6}$$

где $A = a_r b_x - a_x b_r$; $B = a_r + b_r c_r + b_x c_x - a_r^2 - a_x^2$; $C = c_x - a_r c_x + a_x c_r$.

Т-образное соединение двухполюсников R_1, R_2 и jX_3 (рисунок 2а):

$$R_1 = \frac{(X_3 b_x - a_r + 1)R_2 - c_r}{a_r + R_2 b_r - X_3 b_x}; \quad R_2 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \tag{7}$$

где $A = b_x + X_3(b_r^2 + b_x^2) - a_r b_x + a_x b_r$;

$B = a_x + b_r c_x - b_x c_r$; $C = b_x X_3^2 - (a_r + b_r c_r + b_x c_x)X_3 + a_r c_x - a_x c_r$.

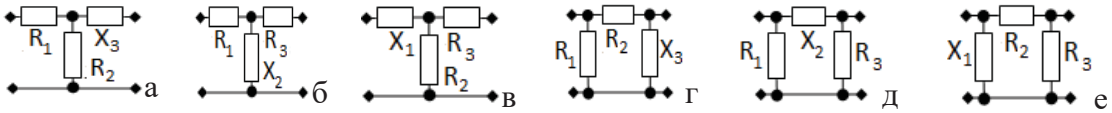


Рис. 2. Примеры синтезированных СЧ с тремя двухполюсниками.

$$R_1 = \frac{(X_3 b_x - a_r + 1)R_2 - c_r}{a_r + R_2 b_r - X_3 b_x}; \quad X_3 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A},$$

где $A = b_x$;

$B = (b_r^2 + b_x^2)R_2^2 - a_r - b_r c_r - b_x c_x$;

$C = (b_x - a_r b_x + a_x b_r)R_2^2 + (a_x + b_r c_x - b_x c_r)R_2 + a_r c_x - a_x c_r$.

$$R_2 = \frac{R_1(X_3 b_x - a_r) - c_r}{a_r + R_1 b_r - X_3 b_x - 1}; \quad X_3 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A},$$

где $A = -b_x$; $B = -b_x^2 R_1^2 - (b_r R_1 - 1)^2 + a_r + b_r c_r + b_x c_x$;

$C = (a_r b_x - a_x b_r)R_1^2 + (a_x - b_r c_x + b_x c_r)R_1 + c_x - a_r c_x + a_x c_r$.

Т-образное соединение двухполюсников R_1, jX_2 и R_3 (рисунок 2б):

$$R_1 = \frac{X_2(R_3 b_x + a_x) + R_3 - c_r}{a_r + R_3 b_r - X_2 b_x}; \quad X_2 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \quad (8)$$

где $A = b_x - a_r b_x + a_x b_r$; $B = (b_r R_3 + a_r)^2 + (b_x R_3 + a_x)^2 - a_r - b_r c_r - b_x c_x$;

$C = b_x R_3^2 + (a_x + b_r c_x - b_x c_r) R_3 + a_r c_x - a_x c_r$.

$$R_1 = \frac{X_2(R_3 b_x + a_x) + R_3 - c_r}{a_r + R_3 b_r - X_2 b_x}; \quad R_3 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A},$$

где $A = b_x + X_2(b_r^2 + b_x^2)$; $B = a_x + 2X_2(a_r b_r + a_x b_x) + b_r c_x - b_x c_r$;

$C = (b_x - a_r b_x + a_x b_r) X_2^2 + (a_r^2 + a_x^2 - a_r - b_r c_r - b_x c_x) X_2 + a_r c_x - a_x c_r$.

$$X_2 = \frac{c_r - R_3 + R_1(R_3 b_r + a_r)}{a_x + b_x(R_1 + R_3)}; \quad R_3 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A},$$

где $A = R_1(b_r^2 + b_x^2) - b_r$; $B = b_r c_r + b_x c_x - a_r + b_x^2 R_1^2 + (b_r R_1 - 1)^2 + 2R_1(a_r b_r + a_x b_x)$;

$C = (a_r b_r + a_x b_x) R_1^2 - c_r + (a_r^2 + a_x^2 - a_r + b_r c_r + b_x c_x) R_1 + a_r c_r + a_x c_x$.

Т-образное соединение двухполюсников jX_1, R_2 и R_3 (рисунок 2в):

$$X_1 = \frac{c_r - R_3 + R_2(a_r + R_3 b_r - 1)}{a_x + b_x(R_2 + R_3)}; \quad R_2 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \quad (9)$$

где $A = R_3(b_r^2 + b_x^2) - b_r + a_r b_r + a_x b_x$; $B = (b_r R_3 + a_r)^2 + (b_x R_3 + a_x)^2 + b_r c_r + b_x c_x - 2b_r R_3 - a_r$;

$C = a_r c_r + a_x c_x - R_3^2 b_r + (b_r c_r + b_x c_x - a_r) R_3$.

$$X_1 = \frac{c_r - R_3 + R_2(a_r + R_3 b_r - 1)}{a_x + b_x(R_2 + R_3)}; \quad R_3 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A},$$

где $A = R_2(b_r^2 + b_x^2) - b_r$;

$B = b_r c_r + b_x c_x - a_r + R_2^2(b_r^2 + b_x^2) + 2R_2(a_r b_r - b_r + a_x b_x)$;

$C = R_2^2(a_r b_r + a_x b_x - b_r) + R_2(a_r^2 + a_x^2 + b_r c_r + b_x c_x - a_r) + a_r c_r + a_x c_x$.

$$R_2 = \frac{R_3 - c_r + X_1(a_x + R_3 b_x)}{a_r + R_3 b_r - X_1 b_x - 1}; \quad R_3 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A},$$

где $A = b_x + X_1(b_r^2 + b_x^2)$; $B = a_x + 2X_1(a_r b_r + a_x b_x) + b_r c_x - b_x c_r$;

$C = a_r c_x - a_x c_r - c_x + X_1(a_r^2 + a_x^2 - b_r c_r - b_x c_x - a_r) - X_1^2(a_r b_x - a_x b_r)$.

П-образное соединение двухполюсников R_1, R_2 и jX_3 (рисунок 2г):

$$R_1 = \frac{X_3 c_x - R_2 c_r}{c_r - X_3 a_x + R_2 (a_r - X_3 b_x)}; \quad R_2 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \qquad (10)$$

где $A = b_x X_3^2 - (a_r + b_r c_r + b_x c_x) X_3 + a_r c_x - a_x c_r$;

$B = X_3^2 (a_x + b_r c_x - b_x c_r)$; $C = X_3 (c_r^2 + c_x^2) - X_3^2 (c_x - a_r c_x + a_x c_r)$.

$$R_1 = \frac{X_3 c_x - R_2 c_r}{c_r - X_3 a_x + R_2 (a_r - X_3 b_x)}; \quad X_3 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A},$$

где $A = b_x R_2^2 + (a_x + b_r c_x - b_x c_r) R_2 - c_x + a_r c_x - a_x c_r$;

$B = c_r^2 + c_x^2 - R_2^2 (a_r + b_r c_r + b_x c_x)$; $C = R_2^2 (a_r c_x - a_x c_r)$.

$$R_2 = \frac{X_3 c_x - R_1 (c_r - X_3 a_x)}{c_r + R_1 (a_r - X_3 b_x)}; \quad X_3 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A},$$

где $A = (b_x - a_r b_x + a_x b_r) R_1^2 + (b_r c_x - b_x c_r - a_x) R_1 - c_x$;

$B = 2R_1 (a_r c_r + a_x c_x) + c_r^2 + c_x^2 + R_1^2 (a_r^2 + a_x^2 - a_r - b_r c_r - b_x c_x)$; $C = R_1^2 (a_r c_x - a_x c_r)$.

П-образное соединение двухполюсников R_1, jX_2 и R_3 (рисунок 2д):

$$R_1 = \frac{R_3 c_r - X_2 c_x}{R_3 (1 - a_r + X_2 b_x) - c_r + X_2 a_x}; \quad X_2 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \qquad (11)$$

где $A = b_x R_3^2 + (a_x + b_r c_x - b_x c_r) R_3 + a_r c_x - a_x c_r$;

$B = (R_3 - c_r)^2 + c_x^2 - R_3^2 (a_r + b_r c_r + b_x c_x)$; $C = -R_3^2 (c_x - a_r c_x + a_x c_r)$.

$$R_1 = \frac{R_3 c_r - X_2 c_x}{R_3 (1 - a_r + X_2 b_x) - c_r + X_2 a_x}; \quad R_3 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A},$$

где $A = b_x X_2^2 + (1 - b_r c_r - b_x c_x - a_r) X_2 - c_x + a_r c_x - a_x c_r$;

$B = X_2^2 (a_x + b_r c_x - b_x c_r) - 2X_2 c_r$; $C = (a_r c_x - a_x c_r) X_2^2 + (c_r^2 + c_x^2) X_2$.

$$X_2 = \frac{R_1 c_r + R_3 (c_r - R_1 + R_1 a_r)}{c_x + R_1 (a_x + R_3 b_x)}; \quad R_3 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A},$$

где $A = R_1^2 (a_r b_r - b_r + a_x b_x) - c_r + R_1 (b_r c_r - a_r + b_x c_x + 1)$;

$B = R_1^2 (a_r^2 + a_x^2 - a_r + b_r c_r + b_x c_x) + c_r^2 + c_x^2 + 2R_1 (a_r c_r + a_x c_x - c_r)$; $C = (a_r c_r + a_x c_x) R_1^2 + (c_r^2 + c_x^2) R_1$.

П-образное соединение двухполюсников jX_1, R_2 и R_3 (рисунок 2е):

$$X_1 = \frac{(R_2 + R_3)c_r - R_2 R_3}{(R_2 + R_3)a_x + c_x + R_2 R_3 b_x}; \quad R_2 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}, \qquad (12)$$

где $A = a_r c_r + a_x c_x - b_r R_3^2 + (b_r c_r - a_r + b_x c_x) R_3$;

$B = (R_3 - c_r)^2 + c_x^2 + R_3^2 (b_r c_r - a_r + b_x c_x) + 2R_3 (a_r c_r + a_x c_x)$; $C = R_3^2 (a_r c_r - c_r + a_x c_x) + R_3 (c_r^2 + c_x^2)$.

$$X_1 = \frac{(R_2 + R_3)c_r - R_2 R_3}{(R_2 + R_3)a_x + c_x + R_2 R_3 b_x}; \quad R_3 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A},$$

где $A = a_r c_r + a_x c_x - b_r R_2^2 - c_r + (b_r c_r - a_r + b_x c_x + 1) R_2$;

$B = c_r^2 + c_x^2 + R_2^2 (b_r c_r - a_r + b_x c_x) + 2R_2 (a_r c_r - c_r + a_x c_x)$; $C = R_2^2 (a_r c_r + a_x c_x) + R_2 (c_r^2 + c_x^2)$.

$$R_2 = \frac{R_3 (c_r - X_1 a_x) - X_1 c_x}{R_3 - c_r + X_1 (a_x + R_3 b_x)}; \quad R_3 = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A},$$

где $A = (b_x - a_r b_x + a_x b_r) X_1^2 - c_x + (1 - b_r c_r - a_r - b_x c_x) X_1$;

$B = X_1^2 (b_r c_x + a_x - b_x c_r) - 2X_1 c_r$; $C = X_1^2 (a_r c_x - a_x c_r) + X_1 (c_r^2 + c_x^2)$.

2. Математическое и схемотехническое моделирование амплитудно-фазовых модуляторов с одинаковыми каскадами типа РЧ-НЧ

На рисунках 3-7 представлены исследуемые принципиальные и эквивалентные схемы однокаскадного и двухкаскадного АФМ, соответствующие структурной схеме с параллельной по напряжению связью [1], а также их теоретические и экспериментальные характеристики. Использован транзистор типа BFQ17PH (рисунки 3а,4а). Схема НЧ выполнена в виде параллельно-соединённых транзистора и ЦОС в виде П-образного соединения трёх элементов C_{78}, R_{105}, R_{110} на однокаскадной схеме (рисунок 3а) и C_{78}, R_{105}, R_{110}, C_{83}, R_{123}, R_{124} на двухкаскадной схеме (рисунок 4а). Сопротивление источника сигнала и нагрузка выполнены на элементах R_{117} и R_{114} соответственно. Схемы СЧ собраны в виде П-образного четырёхполюсника на элементах R_{118}, R_{119}, C_{79} (рисунок 3а), R_{118}, R_{119}, C_{79}, R_{127}, R_{128}, C_{84} (рисунок 4а), значения параметров которых вычислялись по формулам (10).

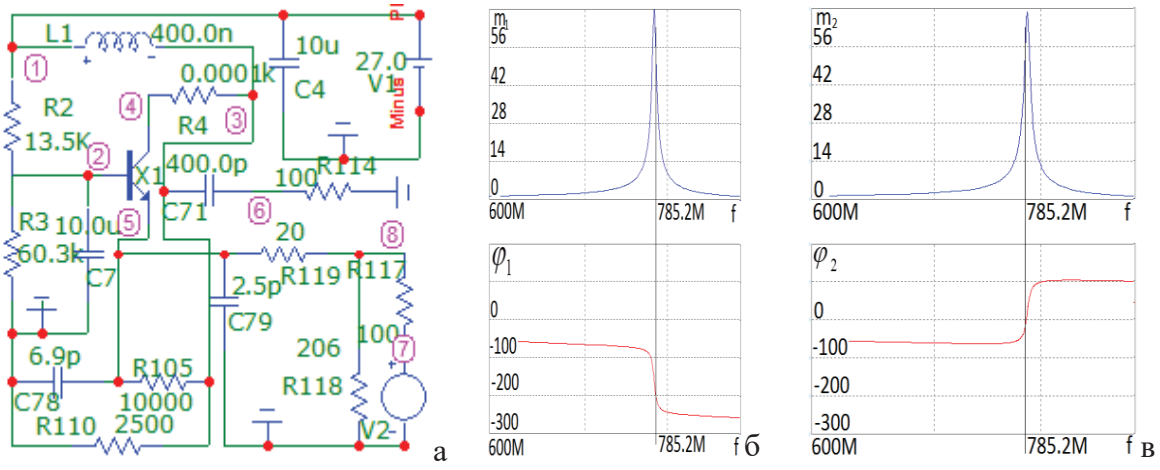


Рис.4. Принципиальная схема однокаскадного АФМ (а), соответствующая структурной схеме с параллельной по напряжению связью [1], и его частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ) в первом (б) при U=27В и втором (в) при U=33В, полученные в системе «MicroCap».

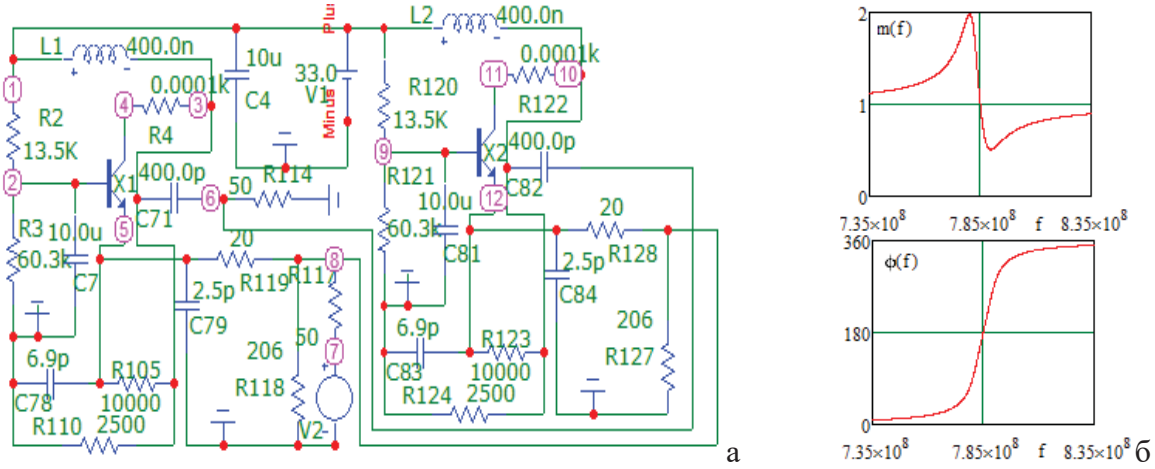


Рис. 4. Принципиальная схема двухкаскадного АФМ (а), соответствующая структурной схеме с параллельной по напряжению связью [1], частотные характеристики (зависимости отношения модулей и разности фаз передаточной функции в первом при U=27В и втором при U=33В состояниях от частоты (б)), которого, полученные в системе «MathCad», идентичны соответствующим характеристикам однокаскадного АФМ (рисунок 3а).

Эквивалентная схема нелинейного элемента выполнена в виде перекрытого Т-образного четырёхполюсника на элементах $R_{10}, L_6, R_{13}, L_7, R_{11}, C_{10}, R_9, L_5$ (рисунок 6а, 7а). Параметры эквивалентной схемы НЭ выбраны из условия совпадения входного сопротивления НЧ с входным сопротивлением НЧ с использованием реального транзистора [2].

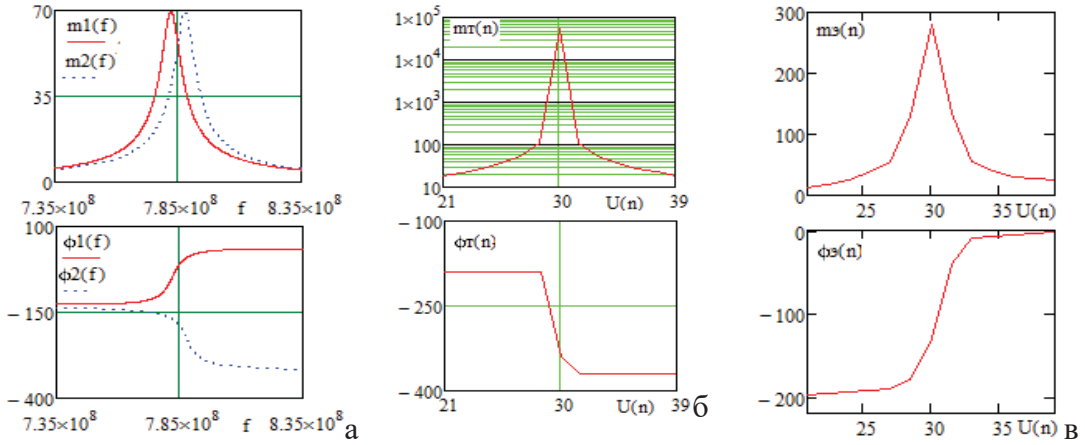


Рис.5. Теоретические частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ в двух состояниях, одинаковые для однокаскадного (рисунок3) и двухкаскадного (рисунок 4) АФМ) (а) и зависимости модуля и фазы передаточной функции АФМ от уровня управляющего сигнала (б), полученные в системе «MathCad», экспериментальные зависимости модуля и фазы передаточной функции АФМ от уровня управляющего сигнала, полученные в системе «MicroCap» (в)

Схема НЧ реализована в виде параллельно-соединённых эквивалентной схемы нелинейного элемента и цепи обратной связи из П-образного соединения трёх элементов C_8, R_{19}, R_{22}. Параметры ЦОС заданы произвольно. Схема СЧ собрана на основе П-образного соединения трёх элементов R_{24}, R_{23}, C_9.

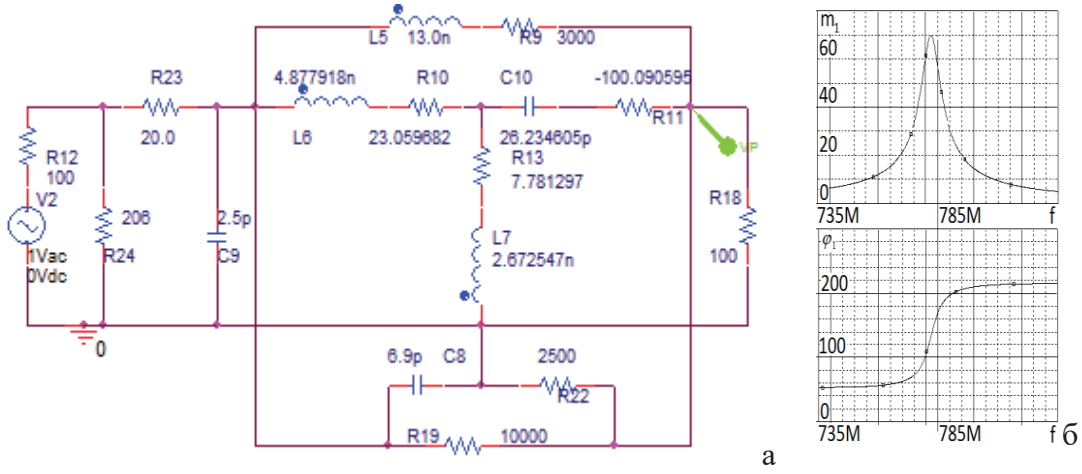


Рис. 6. Эквивалентная схема (а) однокаскадного АФМ (рисунок 3а), соответствующая структурной схеме с параллельной по напряжению связью [1], и её частотные характеристики (б) в одном состоянии, полученные в системе «OrCad».

Частотные характеристики принципиальных схем, показанных на рисунках 3а (сопротивления источника сигнала и нагрузки равны 100 Ом) и 4а (сопротивления источника сигнала и нагрузки равны 50 Ом), идентичны. Это соответствует выводам, сделанным на основе анализа полученных выше выражений для передаточных функций исследуемых структурных схем с параллельной по напряжению связью [1]. Анализ также показывает, что экспериментальные (рисунок 3б, 3в) частотные характеристики принципиальной схемы АФМ (рисунок 3а, 4а) удовлетворительно совпадают с

характеристиками эквивалентной схемы (рисунок 6а, 7а) АФМ в двух состояниях, полученными расчётным путём (рисунок 5а) и экспериментально (рисунки 6б, 7б).

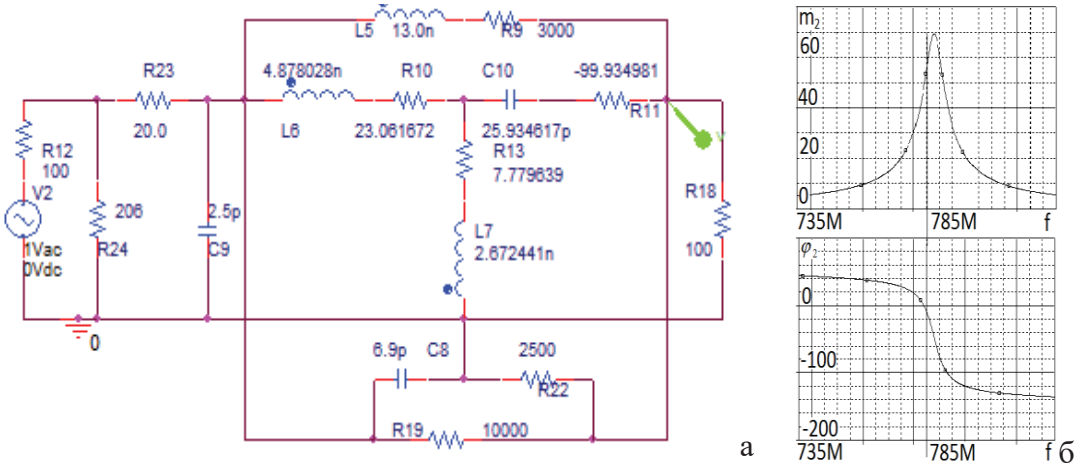


Рис. 7. Эквивалентная схема (а) однокаскадного АФМ (рисунок 3а), соответствующая структурной схеме с параллельной по напряжению связью [1], и её частотные характеристики (б) в другом состоянии, полученные в системе «OrCad».

Средняя частота эквивалентной схемы $f \approx 785$ МГц (рисунки 5а и 6б, 7б) незначительно отличается от средней частоты принципиальной схемы $f \approx 785,2$ МГц (рисунки 3б, 3в). На этой частоте теоретически и путём схемотехнического моделирования реализован так называемый режим π - манипуляции выходного сигнала, при котором в двух состояниях отношение модулей передаточной функции $m = 1$, а разность фаз $\varphi = 180^\circ$. Значения модулей передаточной функции АФМ в двух состояниях равны $m_1 = m_2 = 56$. Сопротивления СЧ, ЦОС, нагрузки и источника сигнала принципиальных и эквивалентных схем АФМ полностью совпадают.

Некоторые отличия теоретических и экспериментальных модуляционных характеристик (рисунки 6б, 6в) объясняются тем, что разработанный в данной статье алгоритм позволяет обеспечить удовлетворительное совпадение расчётных и экспериментальных характеристик только в двух состояниях, определяемых двумя уровнями управляющего сигнала.

3. Заключение

Результаты схемотехнического анализа показывают, что полученные математические модели СЧ типа (1)-(12) могут быть использованы для технического проектирования многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов и манипуляторов с заданными частотными характеристиками. Справедливы также общие выводы, сделанные в работе [1].

Литература

1. Головков А.А. Алгоритмы параметрического синтеза амплитудно-фазовых модуляторов с заданным количеством одинаковых каскадов типа четырёхполюсник нелинейная часть». В данном сборнике.
2. Головков А.А., Головков В.А. Параметрический синтез радиотехнических устройств и систем. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2018. – 588 с.
3. Гуревич И.В. Основы расчётов радиотехнических цепей (линейные цепи при гармонических воздействиях). М.: Связь, 1975. – 368 с.

References

1. Golovkov A.A. Algorithm of parametrical synthesis of peak-phase modulators with the set quantity of identical cascades of type the two-port network - a nonlinear part ». In the given collection.
2. Golovkov A.A., Golovkov V. A. Parametrical synthesis of radio engineering devices and systems. Voronezh: ВУНЦ the Air Forces «ВВА», 2018. - 588 with.
3. Gurevich I.V. Bas of calculations of radio engineering chains (linear chains at harmonious influences). M: communication, 1975. - 368 with.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «РЕАКТИВНЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК-НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»

А. А. Головков

ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. В доступной литературе неизвестны результаты параметрического синтеза многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов с реактивными согласующими четырёхполюсниками. Для решения этой задачи в работе использованы теория четырёхполюсников, методы матричной алгебры, метод параметрического синтеза управляющих устройств СВЧ, метод декомпозиции, метод схемотехнического анализа радиоустройств. Установлены взаимосвязи между элементами классической матрицы передачи реактивных четырёхполюсников, оптимальные по критерию обеспечения заданных отношения модулей и разности фаз передаточных функций многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов в двух состояниях нелинейного элемента, определяемых двумя уровнями управляющего сигнала. На основе использования этих взаимосвязей составлены системы уравнений, в результате решения которых получены математические выражения для определения сопротивлений двухполюсников реактивных четырёхполюсников, оптимальных по этому критерию.

Ключевые слова: параметрический синтез реактивных четырёхполюсников, заданные формы частотных характеристик многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов.

PARAMETRICAL SYNTHESIS OF PEAK-PHASE MODULATORS WITH THE SET QUANTITY OF IDENTICAL CASCADES OF TYPE «THE JET TWO-PORT NETWORK - A NONLINEAR PART»

A.A.Golovkov

MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin Air Force Academy» Voronezh, Russia

Abstract. In the accessible literature results of parametrical synthesis of multicascade peak-phase modulators with jet the coordination two-port networks are unknown. For the decision of this problem in work the theory of two-port networks, methods of matrix algebra, a method of parametrical synthesis of actuation devices SVCH, a decomposition method, a method circuit simulation the analysis of radio devices are used. Interrelations between elements of a classical matrix of transfer of jet two-port networks, optimum maintenance by criterion of the modules set the relation and a difference of phases of transfer functions of multicascade peak-phase modulators in two conditions of a nonlinear element defined by two levels of the operating signal are established. On the basis of use of these interrelations systems of the equations as a result of which decision mathematical expressions for definition of resistance of two-poles of jet two-port networks are received, optimum by this criterion are made.

Keywords: parametrical synthesis of the jet two-port networks, the set forms of frequency characteristics of multicascade peak-phase modulators.

1. Результаты параметрического синтеза РЧ при использовании каскадов типа РЧ-НЧ

В работе [1] предложен алгоритм параметрического синтеза реактивных четырёхполюсников (РЧ), оптимальных по критерию обеспечения заданных частотных характеристик (зависимостей отношения модулей и разности фаз передаточных функций от частоты в двух состояниях, определяемых двумя заданными рабочими точками вольт-амперной характеристики НЭ, соответствующими двум уровням управляющего сигнала) многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов (АФМ).

Для примера здесь приводятся некоторые из решений, полученных для типовых схем РЧ [2,3] и многокаскадной схемы АФМ с параллельной по напряжению обратной связью [1]. Все обозначения соответствуют принятым в работе[1]. Если в качестве РЧ используется Г-образное соединение двух сопротивлений $X_{1,2}$ (рисунок 1а), то зависимости этих сопротивлений от частоты определяются следующим образом (здесь и далее аргументы опущены):

$$X_1 = \frac{X_2 + c_r}{a_r + X_2 b_r - 1};\ X_2 = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2}, \qquad (1)$$

где $A_2 = b_x$; $B_2 = a_x - b_r c_x + b_x c_r$; $C_2 = a_x c_r - a_r c_x + c_x$.

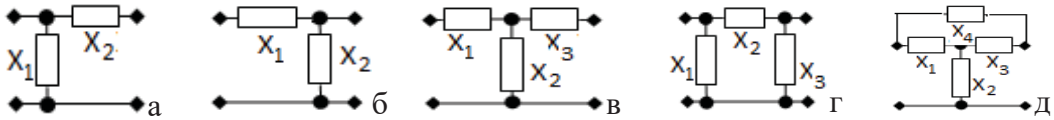


Рис. 1. Примеры синтезированных реактивных СЧ для многокаскадных АФМ.

Обратное Г-образное соединение двух сопротивлений $X_{1,2}$ (рисунок 1б):

$$X_1 = \frac{X_2(1-a_r) + c_r}{a_r + X_2 b_r};\ X_2 = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2}, \qquad (2)$$

где $A_2 = b_x - a_r b_x + a_x b_r$; $B_2 = a_x - b_r c_x + b_x c_r$; $C_2 = a_x c_r - a_r c_x$.

Т-образное соединение двухполюсников $X_{1,2,3}$ (рисунок 1в):

$$X_1 = \frac{X_3(1 - X_2 b_r) - X_2(a_r - 1) + c_r}{a_r + (X_2 + X_3) b_r};\ X_2 = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2}, \qquad (3)$$

где $A_2 = b_x(1-a_r) + b_r a_x$; $B_2 = a_x - b_r c_x + b_x c_r + 2R_3 b_x$; $C_2 = b_x R_3^2 + (a_x - b_r c_x + b_x c_r) R_3 - a_r c_x + a_x c_r$.

$$X_1 = \frac{X_3(1 - X_2 b_r) - X_2(a_r - 1) + c_r}{a_r + (X_2 + X_3) b_r};\ X_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3C_3}}{2A_3},$$

где $A_3 = b_x$; $B_3 = a_x - b_r c_x + b_x c_r + 2b_x X_2$; $C_3 = [b_x(1-a_r) + b_r a_x] X_2^2 + (a_x - b_r c_x + b_x c_r) X_2 - a_r c_x + a_x c_r$.

$$X_2 = \frac{X_3 + c_r - X_1(a_r + X_3 b_r)}{(X_1 + X_3)b_r + a_r - 1}; \quad X_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3C_3}}{2A_3},$$

где $A_3 = -b_x$; $B_3 = b_r c_x - b_x c_r - a_x$; $C_3 = (a_r b_x - a_x b_r)X_1^2 + (a_x + b_r c_x - b_x c_r)X_1 - c_x(1 - a_r) - c_r a_x$.

П-образное соединение двухполюсников $X_{1,2,3}$ (рисунок 1г):

$$X_1 = \frac{X_2 X_3 + c_r(X_2 + X_3)}{(X_2 + X_3)a_r - c_r - X_3 + X_2 X_3 b_r}; \quad X_2 = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2}, \qquad (4)$$

где $A_2 = b_x X_3^2 + (a_x - b_r c_x + b_x c_r)X_3 - a_r c_x + a_x c_r$;

$B_2 = X_3^2(a_x - b_r c_x + b_x c_r) - 2X_3(a_r c_x - a_x c_r)$; $C_2 = R_3^2(c_x - a_r c_x + a_x c_r)$.

$$X_1 = \frac{X_2 X_3 + c_r(X_2 + X_3)}{(X_2 + X_3)a_r - c_r - X_3 + X_2 X_3 b_r}; \quad X_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3C_3}}{2A_3},$$

где $A_3 = b_x R_2^2 + R_2(a_x - b_r c_x + b_x c_r) + c_x - a_r c_x + a_x c_r$; $B_3 = R_2^2(a_x - b_r c_x + b_x c_r)$; $C_3 = R_2^2(a_x c_r - a_r c_x)$.

$$X_2 = \frac{X_1 X_3(1 - a_r) + (X_1 + X_3)c_r}{X_1(a_r + X_3 b_r) - c_r - X_3}; \quad X_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3C_3}}{2A_3},$$

где $A_3 = [b_x(1 - a_r) + b_r a_x]X_1^2 + (b_x c_r - b_r c_x - a_x)X_1 + c_x$; $B_3 = X_1^2(a_x - b_r c_x + b_x c_r)$;

$C_3 = X_1^2(a_x c_r - a_r c_x)$.

Перекрытое Т - образное звено из двухполюсников $X_{1,2,3,4}$ (рисунок 1д):

$$X_1 = \frac{[X_2(1 - a_r) + c_r](X_3 + X_4) - X_3 X_4(b_r X_2 - 1)}{(X_2 + X_3)(a_r + b_r X_4 - 1) - c_r + a_r X_4}; \quad X_2 = \frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2}, \qquad (5)$$

где $A_2 = X_4^2(b_x - a_r b_x + a_x b_r)$; $B_2 = X_4^2(a_x - b_r c_x + b_x c_r) + 2X_3 X_4(a_x + b_x X_4)$;

$C_2 = (a_x c_r - a_r c_x)(X_3 + X_4)^2 + X_3^2(b_x X_4^2 + c_x) + X_3 X_4(X_3 + X_4)(a_x - b_r c_x + b_x c_r)$.

$$X_1 = \frac{[X_2(1 - a_r) + c_r](X_3 + X_4) - X_3 X_4(b_r X_2 - 1)}{(X_2 + X_3)(a_r + b_r X_4 - 1) - c_r + a_r X_4}; \quad X_3 = \frac{-B_3 \pm \sqrt{B_3^2 - 4A_3C_3}}{2A_3},$$

где $A_3 = b_x X_4^2 + (a_x - b_r c_x + b_x c_r)X_4 + c_x - a_r c_x + a_x c_r$;

$B_3 = X_4^2(a_x - b_r c_x + b_x c_r) + 2X_4[a_x c_r - a_r c_x + X_2(a_x + b_x X_4)]$;

$C_3 = [(b_x - a_r b_x + a_x b_r)X_2^2 + (a_x - b_r c_x + b_x c_r)X_2 - a_r c_x + a_x c_r]X_4^2$.

$$X_1=\frac{[X_2(1-a_r)+c_r](X_3+X_4)-X_3X_4(b_rX_2-1)}{(X_2+X_3)(a_r+b_rX_4-1)-c_r+a_rX_4};\quad X_4=\frac{-B_4\pm\sqrt{B_4^2-4A_4C_4}}{2A_4},$$

где $A_4=b_x(X_2+X_3)^2+(X_2+X_3)(a_x-b_rc_x+b_xc_r)-X_2^2(a_rb_x-a_xb_r)-a_rc_x+a_xc_r$;

$B_4=X_3^2(a_x-b_rc_x+b_xc_r)+2X_3(a_xc_r-a_rc_x+a_xX_2)$; $C_4=-(a_rc_x-a_xc_r-c_x)X_3^2$.

$$X_2=\frac{[X_1-X_4(b_rX_1-1)]X_3-(a_rX_1-c_r)(X_3+X_4)+c_rX_1}{(X_1+X_3+X_4)(a_r-1)+b_rX_4(X_1+X_3)};\quad X_3=\frac{-B_3\pm\sqrt{B_3^2-4A_3C_3}}{2A_3},$$

где $A_3=a_rc_x-a_xc_r-(c_rX_4+X_4^2)b_x-X_4(a_x-b_rc_x)-c_x$;

$B_3=2c_x(a_r-1)(X_1+X_4)-2a_xc_rX_1-X_4[a_x(X_4+2c_r)-(2X_1+X_4)(b_rc_x-b_xc_r)]$;

$C_3=X_1^2X_4^2(a_rb_x-a_xb_r)-[a_xc_r-c_x(a_r-1)](X_1+X_4)^2+X_1X_4(X_1+X_4)(a_x+b_rc_x-b_xc_r)$.

$$X_2=\frac{[X_1-X_4(b_rX_1-1)]X_3-(a_rX_1-c_r)(X_3+X_4)+c_rX_1}{(X_1+X_3+X_4)(a_r-1)+b_rX_4(X_1+X_3)};\quad X_4=\frac{-B_4\pm\sqrt{B_4^2-4A_4C_4}}{2A_4},$$

где $A_4=(a_rX_1^2-X_3^2)b_x+a_x(X_1-b_rX_1^2-c_r-X_3)+c_x(a_r-1)-(b_rc_x-b_xc_r)(X_1+X_3)$;

$B_4=[a_x(X_1-X_3-2c_r)+2c_x(a_r-1)](X_1+X_3)-(b_xc_r-b_rc_x)(X_1+X_3)^2$;

$C_4=[c_x(a_r-1)-a_xc_r](X_1+X_3)^2$.

$$X_3=\frac{(X_2+c_r-a_rX_2)(X_1+X_4)-X_1X_4(a_r+b_rX_2)}{(a_r+b_rX_4-1)(X_1+X_2)-c_r-X_4};\quad X_4=\frac{-B_4\pm\sqrt{B_4^2-4A_4C_4}}{2A_4},$$

где $A_4=(X_1+X_2)(a_x+b_rc_x-b_xc_r)-c_x-b_xX_2^2+(a_rb_x-a_xb_r)(X_1+X_2)^2$;

$B_4=(a_x-b_xc_r+b_rc_x)X_1^2+2X_1(a_xX_2-c_x)$; $C_4=[c_x(a_r-1)-a_xc_r]X_1^2$.

2. Математическое и схемотехническое моделирование амплитудно-фазовых модуляторов с одинаковыми каскадами типа РЧ-НЧ

На рисунках 2-6 для примера показаны принципиальные и эквивалентные схемы однокаскадного и двухкаскадного АФМ, соответствующие исследуемой структурной схеме с параллельной по напряжению связью [1], , а также их теоретические и экспериментальные характеристики. Использован транзистор типа BFQ17PH (рисунки 2а,3а). Схема НЧ выполнена в виде параллельно-соединённых транзистора и ЦОС (П-образного соединения трёх элементов C_{78}, R_{105}, R_{110}) на однокаскадной схеме (рисунок 2а) и C_{78}, R_{105}, R_{110} , C_{83}, R_{121}, R_{122} на двухкаскадной схеме (рисунок 3а).

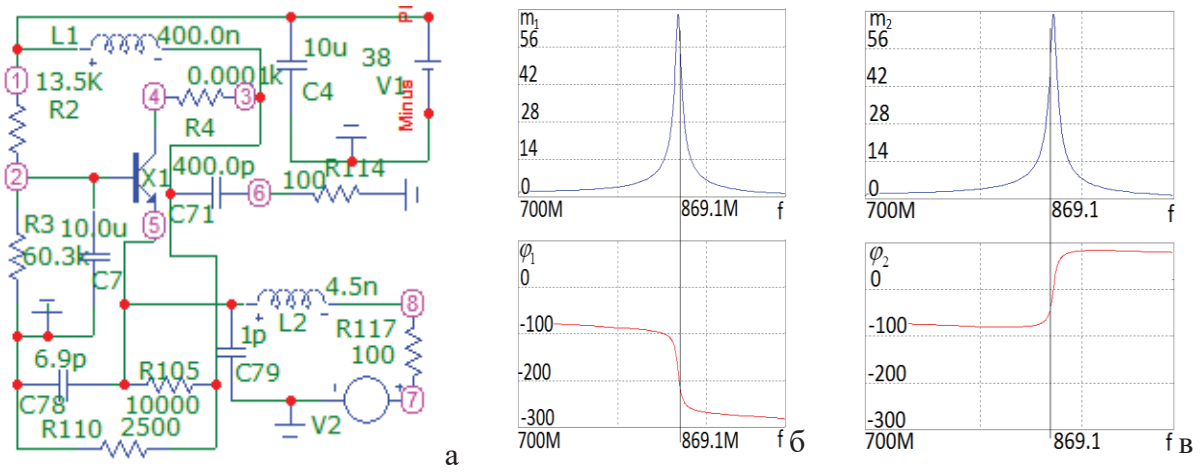


Рис. 2. Принципиальная схема однокаскадного АФМ (а), соответствующая структурной схеме с параллельной по напряжению обратной связью [1], и его частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ) в первом (б) при U=53В и втором (б) при U=72В, полученные в системе «MicroCap».

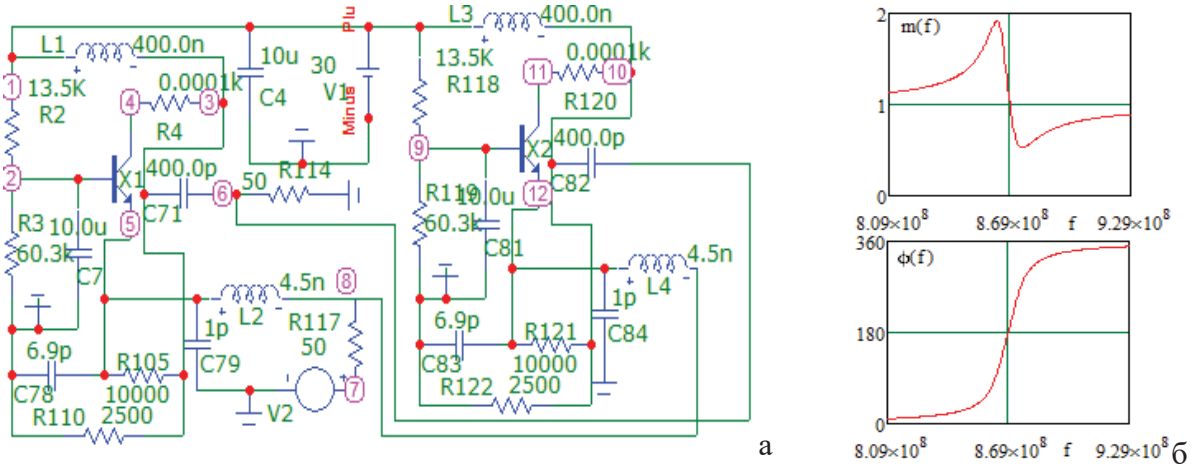


Рис. 3. Принципиальная схема двухкаскадного АФМ (а), соответствующая структурной схеме с параллельной по напряжению обратной связью [1], частотные характеристики (зависимости отношения модулей и разности фаз передаточной функции в первом при U=53В и втором при U=72В состояниях от частоты (б).

Нагрузка и сопротивление источника сигнала выполнены на элементах R_{114} и R_{117} соответственно. Схемы РЧ собраны в виде обратного Г-образного четырёхполюсника на элементах L_2, C_{79} (рисунок 2а), L_2, C_{79}, L_4, C_{84} (рисунок 3а), параметры которых определялись по формулам (2).

Эквивалентная схема нелинейного элемента выполнена в виде перекрытого Т-образного четырёхполюсника на элементах $R_{10}, L_6, R_{13}, L_7, R_{11}, C_{10}, R_9, L_5$ (рисунок 6а, 7а). Параметры эквивалентной схемы НЭ выбраны из условия совпадения входного сопротивления НЧ с входным сопротивлением НЧ с использованием реального транзистора [2].

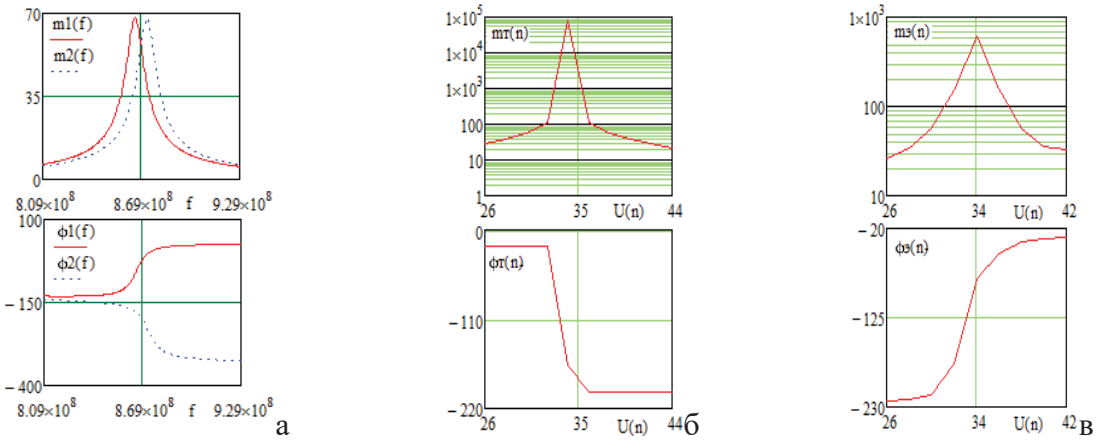


Рис. 4. Теоретические частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ в двух состояниях, одинаковые для однокаскадного (рисунок4) и двухкаскадного (рисунок 3) АФМ) (а) и зависимости модуля и фазы передаточной функции АФМ от уровня управляющего сигнала (б), полученные в системе «MathCad»,экспериментальные зависимости модуля и фазы передаточной функции АФМ от уровня управляющего сигнала, полученные в системе «MicroCap» (в).

Схема НЧ реализована в виде параллельно-соединённых эквивалентной схемы нелинейного элемента и цепи обратной связи из П-образного соединения трёх элементов C_8, R_{19}, R_{22}. Параметры ЦОС заданы произвольно. Схема РЧ собрана на основе обратного Г-образного соединения двух элементов L_9, C_9. Частотные характеристики принципиальных схем, показанных на рисунках 2а (сопротивления источника сигнала и нагрузки равны 100 Ом) и 3а (сопротивления источника сигнала и нагрузки равны 50 Ом), идентичны. Это соответствует выводам, сделанным на основе анализа полученных выше выражений для передаточных функций исследуемых структурных схем с параллельной по напряжению обратной связью [1]. Анализ также показывает, что экспериментальные (рисунок 2б, 2в) частотные характеристики принципиальной схемы АФМ (рисунок 2а, 3а) удовлетворительно совпадают с характеристиками эквивалентной схемы (рисунок 5а, 6а) АФМ в двух состояниях, полученными расчётным путём (рисунок 4а) и экспериментально (рисунки 5б, 6б).

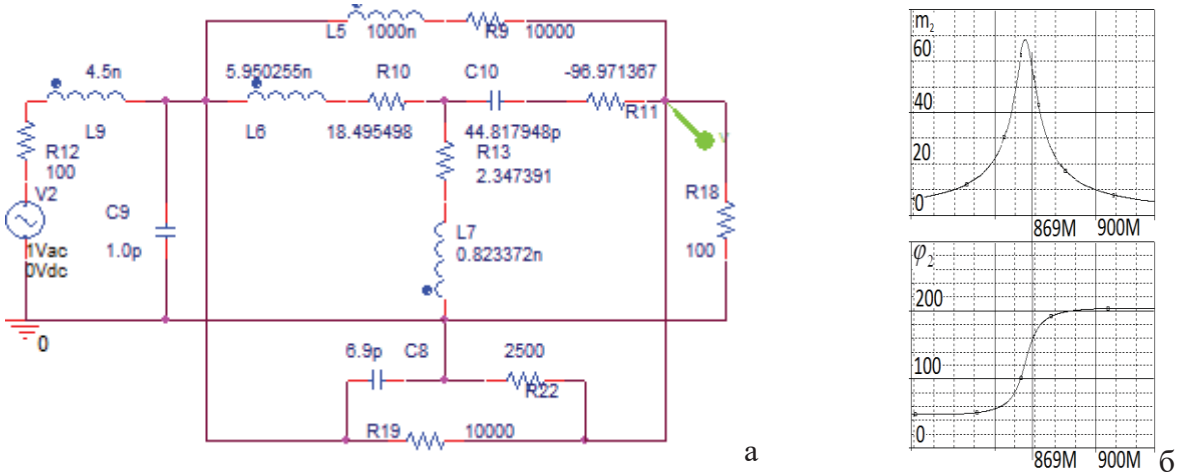


Рис. 5. Эквивалентная схема (а) однокаскадного АФМ (рисунок 2а), соответствующая структурной схеме с параллельной по напряжению обратной связью [1], и её частотные характеристики (б) в одном состоянии, полученные в системе «OrCad».

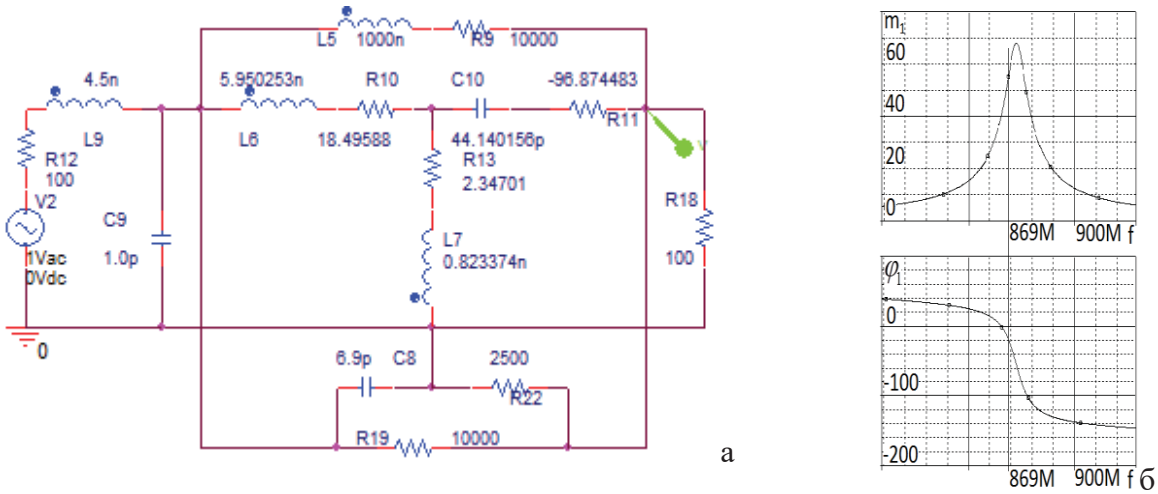


Рис. 6. Эквивалентная схема (а) однокаскадного АФМ (рисунок 5а), соответствующая структурной схеме (рисунок 1а), и её частотные характеристики (б) в другом состоянии, полученные в системе «OrCad».

Средняя частота эквивалентной схемы $f \approx 869$ МГц (рисунки 4а и 5б, 6б) незначительно отличается от средней частоты принципиальной схемы $f \approx 869{,}1$ МГц (рисунки 2б, 2в). На этой частоте теоретически и путём схемотехнического моделирования реализован так называемый режим π - манипуляции выходного сигнала, при котором в двух состояниях отношение модулей передаточной функции $m = 1$, а разность фаз $\varphi = 180^{\circ}$.

Некоторые отличия теоретических и экспериментальных модуляционных характеристик (рисунки 4б, 4в) объясняются тем, что такой подход, по видимому, не совсем точно соответствует реальному изменению элементов матрицы проводимостей транзистора от напряжения питания в системе «MicroCap». Разработанный в данной статье алгоритм позволяет обеспечить удовлетворительное совпадение расчётных и экспериментальных характеристик только в двух состояниях, определяемых двумя уровнями управляющего сигнала.

3. Заключение

Результаты схемотехнического анализа показывают, что полученные математические модели РЧ типа (1)-(5) могут быть использованы для технического проектирования многокаскадных амплитудно-фазовых модуляторов и манипуляторов с заданными частотными характеристиками. Справедливы также общие выводы, сделанные в работе [1].

Литература

1. Головков А.А. Алгоритмы параметрического синтеза амплитудно-фазовых модуляторов с заданным количеством одинаковых каскадов типа четырёхполюсник нелинейная часть». В данном сборнике.
2. Головков А.А., Головков В.А. Параметрический синтез радиотехнических устройств и систем. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2018. – 588 с.

3. Гуревич И.В. Основы расчётов радиотехнических цепей (линейные цепи при гармонических воздействиях). М.: Связь, 1975. – 368 с.

REFERENCES:

1. Golovkov A.A. Algorithm of parametrical synthesis of peak-phase modulators with the set quantity of identical cascades of type the two-port network - a nonlinear part ». In the given collection.
2. Golovkov A.A., Golovkov V. A. Parametrical synthesis of radio engineering devices and systems. Voronezh: ВУНЦ the Air Forces «ВВА», 2018. - 588 with.
3. Gurevich I.V.bas of calculations of radio engineering chains (linear chains at harmonious influences). M: communication, 1975. - 368 with.

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СТРОБОСКОПИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ АСИНХРОННЫХ ПОМЕХ

О. В. Пак[1], В. Д. Захарченко[2]

[1]ООО «Аверия Электроникс», Волгоград, Россия
[2]Волгоградский Государственный Университет, Волгоград, Россия

Аннотация. Приводятся результаты полунатурного моделирования воздействия внешних широкополосных помех на систему радиоимпульсного стробирования. «Асинхронными» считаются импульсные помехи с частотой следования, близкой к тактовой частоте системы обработки. Показано, что для успешного подавления асинхронных помех в стробоскопической системе локации должна быть предусмотрена возможность изменения частоты следования зондирующего сигнала по определенному закону или хаотически.

Ключевые слова: Стробоскопическое преобразование, помехоустойчивость, временные методы обработки широкополосных радиосигналов.

NOISE IMMUNITY IN THE STROBOSCOPIC PROCESSING OF BROADBAND RADIO SIGNALS UNDER THE ASYNC JAMMING

O. V. Pak[1], V. D. Zakharchenko[2]

[1]LLC Averia Electronics, Volgograd, Russia
[2]Volgograd State University, Volgograd, Russia

Abstract. The results of semi-natural modeling of the impact of external broadband interference on the radio pulse gating system are presented. "Asynchronous" is considered impulse noise with a repetition rate close to the clock frequency of the processing system. It is shown that in order to successfully suppress asynchronous interference in a stroboscopic location system, it should be possible to change the repetition rate of the probing signal according to a certain law or randomly.

Keywords: Sampling gate system, noise immunity, time domain methods of processing radio signals

1. Введение

Проблема электромагнитной совместимости радиотехнических систем обуславливает необходимость разноса рабочих частот близко расположенных РЛС. Однако при использовании широкополосных сигналов выполнение этого условия связано со значительными трудностями, поэтому на практике необходимо считаться с возможностью взаимных помех [1, 2]. Из всех возможных выделим помехи, которые назовем «асинхронными», подразумевая под этим периодический процесс с периодом, отличным от периода повторения импульсов полезного сигнала. В предлагаемой работе рассматривается прохождение таких помех через приемный тракт широкополосной стробоскопической РЛС и оцениваются возможности их подавления.

Полезный сигнал $x(t)$ и помеха $z(t)$ представляются на входе системы стробоскопической обработки периодически повторяющимися отрезками импульсных

процессов на интервале $[0, NT]$, где T - период повторения сигнала, N - коэффициент спектральной трансформации [3].

На рисунке 1 приведены осциллограммы, демонстрирующие влияние внешней асинхронной помехи на систему радиоимпульсного стробирования. Длительность зондирующего радиоимпульса $x(t)$ - 2 мс, период следования - 3 мс, частота заполнения - 1,01 МГц, коэффициент спектральной трансформации – 2500, длительность асинхронной помехи $z(t)$ - 2 мс, период следования - 3320 мкс, частота заполнения - 1,01 МГц, отношение частот повторения помехи и сигнала $F_z/F_c = 0.9$.

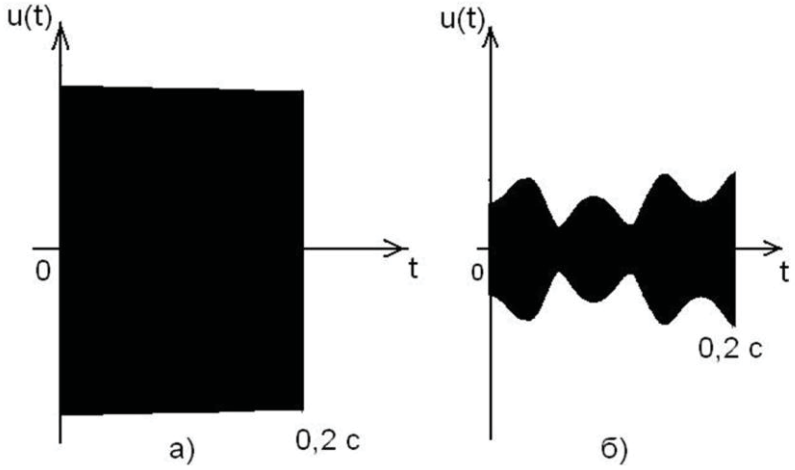


Рис. 1. Фрагменты осциллограмм длительностью 0,2 с: без асинхронной помехи (а), с помехой (б) (u(t) – амплитуда полезного сигнала). Соотношение частоты следования помехи и сигнала составляет 0,9.

В работе [3] проведен статистический анализ электромагнитной совместимости работающих рядом двух СШП систем. Введено понятие асинхронной помехи, как импульсного периодического процесса с частотой повторения, кратной частоте работы системы радиоимпульсного стробирования. Приводится асимптотическая оценка влияния асинхронной помехи на стробоскопическую систему в виде отношения усредненных мощностей помехи P_z и полезного сигнала P_c на выходе. На рисунке 2 графически показан расчетный вид отношения $\widetilde{P}$ в зависимости от соотношения частот повторения F_z / F_c широкополосной помехи и стробирующих импульсов [3]:

$$\widetilde{P} = \frac{P_z}{P_c} \approx \frac{2}{FN\tau_x} \sum_k R_z[k(T_c - T_z)] R_x(k\Delta T), \qquad (1)$$

где $F = 1/T$ – частота следования зондирующих радиоимпульсов, T, τ_x - их период и длительность соответственно;

τ_z - длительность импульса асинхронной помехи;

$N = T/\Delta T$ - коэффициент спектральной трансформации, ΔT - шаг считывания;

T_c, T_z - периоды повторения стробирующих импульсов и асинхронной помехи;

R_z, R_x - функции корреляции помехи и сигнала соответственно.

Из рисунка 2 следует, что основная опасность от асинхронных помех возникает на гармониках тактовой частоты стробоскопической РЛС. Для успешного подавления внешней периодической помехи необходимо уменьшать интервал корреляции помехи и зондирующего радиоимпульса, а также иметь возможность плавной перестройки периода стробирования.

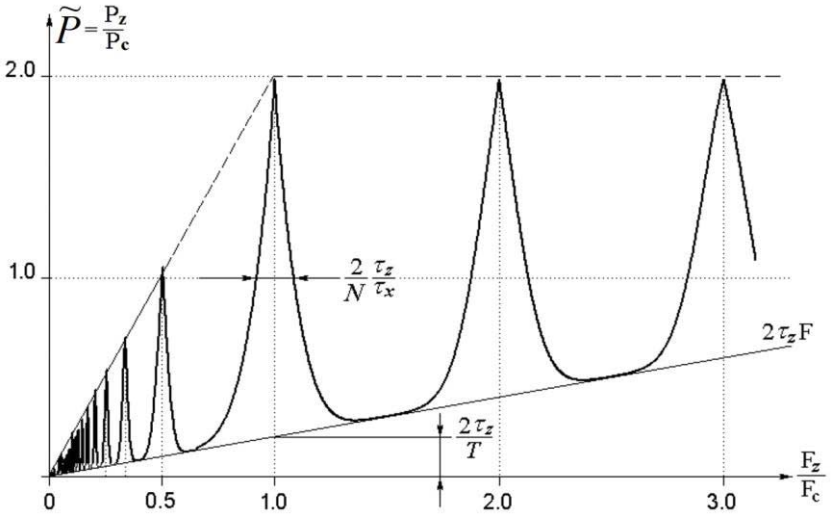


Рис. 2. Частотная характеристика стробоскопической системы по асинхронной помехе.

2. Полунатурное моделирование

Для проведения полунатурного моделирования влияния асинхронных помех на систему радиоимпульсного стробирования использовался макет стробоскопического преобразователя [4], дополненный блоком генерации импульсных помех (модуль радиопомехи). Блок-схема установки для моделирования приведена на рисунке 3 и состоит из следующих функциональных узлов: макета радиоимпульсного стробоскопического преобразователя [4], блока генерации широкополосной радиопомехи [5], синхронизированного с макетом и персонального компьютера (ПК).

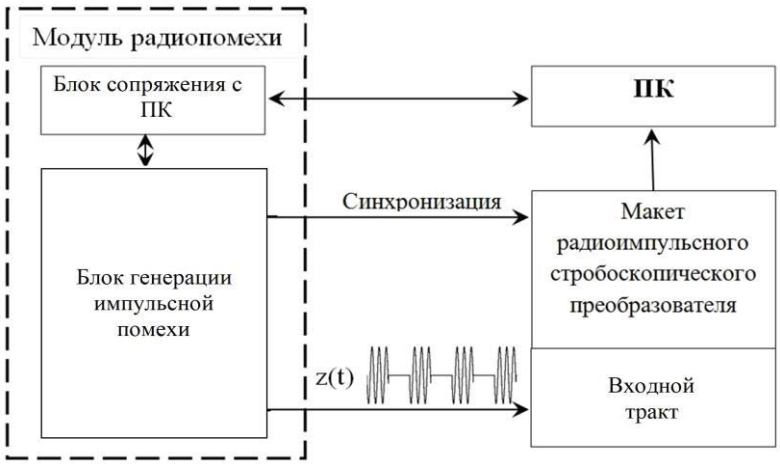


Рис. 3. Макет по исследованию влияния асинхронных помех на стробоскопическую систему (модуль радиопомехи, макет стробоскопического преобразователя, персональный компьютер).

Аддитивная смесь полезного сигнала и вырабатываемой модулем радиопомех когерентной пачки радиоимпульсов $z(t)$ поступают во входной тракт системы

радиоимпульсного стробирования, где подвергаются стробоскопической обработке. Трансформированный во времени сигнал с макета стробоскопического преобразователя оцифровывается и подается в персональный компьютер (ПК) для последующего анализа. Параметры помехи (длительность импульса, период следования, частота гармонического внутриимпульсного заполнения) задаются ПК посредством собственной USB-шины модуля (блок сопряжения с ПК).

Полунатурное моделирование проводилось со следующими параметрами сигналов:

- период следования зондирующих радиоимпульсов T - 3мс, длительность радиоимпульса τ_x - 250 мкс;

- период следования помехи T_z лежит в диапазоне от 251 мкс до 4250 мкс и меняется с дискретностью 1мкс, длительность радиопомехи τ_z -250 мкс;

- длительность радиостроба 250 мкс, период следования T_c -3001 мкс;

- коэффициент спектральной трансформации N - 2750.

Результаты моделирования представлены на рисунке 4. Из рисунка видно, что результат полунатурного моделирования K_z качественно согласуется с теоретической зависимостью $\widetilde{P}$ (рисунок 2).

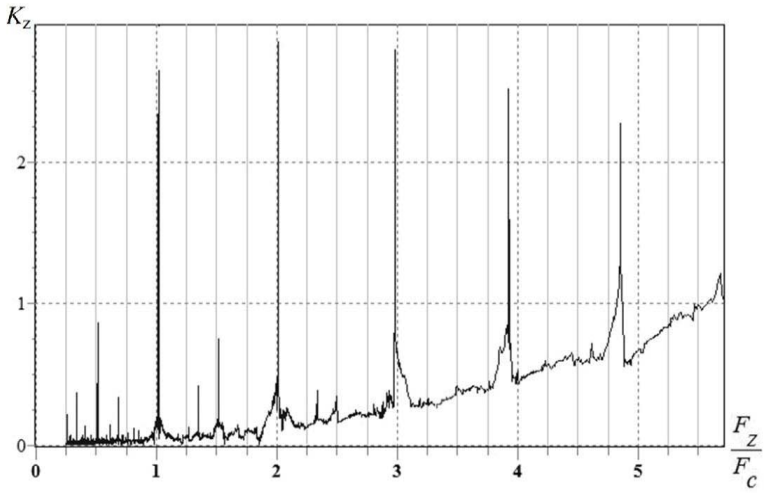


Рис. 4. Частотная характеристика стробоскопической системы по асинхронной помехе (полунатурное моделирование).

Одним из эффективных способов подавления асинхронных помех может быть изменение (вобуляция) периода стробирования в системах радиоимпульсного стробирования по некоторому стохастическому закону в пределах $\Delta F_c >> 2F_c / N$.

В работе для оценки эффективности подавления асинхронных помех вобуляция периода стробирования проводилась по трем законам; при этом девиация периода не превышала 100 мкс:

а)случайный закон изменения периода - равномерное распределение (Рис. 5.а);

б)изменение длительности периода по гармоническому закону (модуляция синусоидальным сигналом частотой 3,3 Гц) (Рис. 5.б);

в)изменение длительности периода по треугольному закону (модуляция треугольным сигналом частотой 1,7 Гц) (Рис. 5.в);

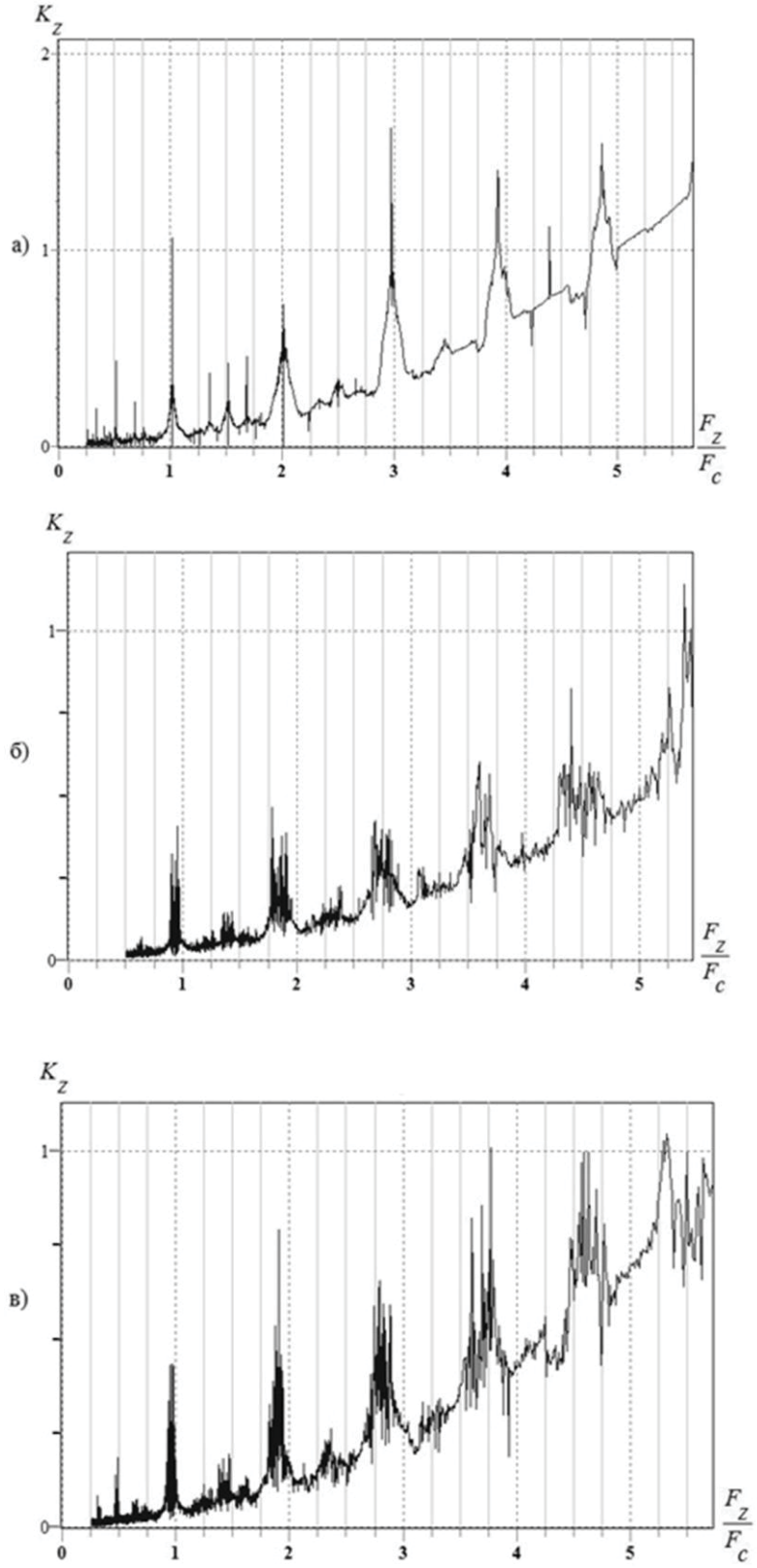


Рис. 5. Частотная характеристика стробоскопической системы по асинхронной помехе при полунатурном моделировании с девиацией периода 100 мкс (а- случайный закон изменения периода, б- гармонический, в- треугольный).

Из рисунка видно, что вобуляция периода стробирования уменьшает полосу прозрачности стробоскопического преобразователя для импульсных периодических помех. При этом, девиация по гармоническому закону эффективнее подавляет помехи по сравнению со случайным и треугольным законами. Следует отметить, что в приведенных экспериментальных характеристиках присутствуют дополнительные пики на субгармониках частоты повторения помехи, не выявленные при асимптотическом анализе.

3. Заключение

Таким образом, использование вобуляции частоты стробирования с девиацией порядка 3%, позволяет эффективно подавлять действие асинхронных помех на ~ 20 дБ для гармонического и треугольного закона изменения периода. Результаты полунатурного моделирования влияния асинхронных помех на полезный сигнал качественно согласуются с теоретическим анализом.

Произведена оценка эффективности подавления внешних широкополосных импульсных помех путем непрерывной перестройки периода стробирования по случайному закону. Показано, что для успешного подавления асинхронных помех в стробоскопической системе локации должна быть предусмотрена возможность изменения частоты следования на величину $\Delta F_C >> \frac{2}{N} F_C$. При этом может использоваться вобуляция частоты F_C по определенному закону или хаотически в тех же пределах.

4. Благодарности

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований и Администрации Волгоградской области (Грант №19-47-340005-р_поволжье_а).

Литература

1. Финкельштейн М. И. Основы радиолокации. М.: Радио и связь, 1983.- 536 с.
2. Кагаленко Б. В., Захарченко В. Д. Некоторые вопросы помехоустойчивости стробоскопических систем. // Радиоэлектронные устройства: Труды РРТИ, 1974, Вып. 61.- С. 72-77.
3. Захарченко В. Д., Пак О. В. Моделирование электромагнитной совместимости стробоскопических систем обработки периодических радиосигналов. // Известия Волгоградского государственного технического университета. Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь. 2013. Т.7, №3. –С. 96-99.
4. О. В. Пак, В. Д. Захарченко Моделирование радиоимпульсного стробоскопического преобразователя. // Межвузовский сборник научных трудов РГРТУ. Методы и устройства формирования и обработки сигналов в информационных системах, 2010.- С. 5-8.
5. Пак О. В. Подавление асинхронных помех в стробоскопическом приемнике широкополосных радиосигналов. // Радиолокация, навигация, связь: материалы XX Международной научно-технической конференции (RLNC-2014), 2014.- С. 1647- 1651

REFERENCES

1. Finkelshtein M. I. Osnovy radiolokatsii. M.: Radio and svyaz, 1983.- 536 p.
2. Kagalenko B. V., Zakharchenko V. D. Nekotorye voprosy pomehoustoychivosti stroboscopicheskih system. // Radioelectronnye ustroystva: Trudy RRTI, 1974, Vol. 61.- Pp. 72-77.
3. Zakharchenko V. D., Pak O. V. Modelirovanie electromagnitnoy sovmestimosti stroboscopicheskih system obrabotki periodicheskih radiosignalov. // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. Electronica, izmeritelnaya tehnika, radiotehnika i svyaz. 2013. Vol. 7, No. 3.- Pp. 96-99.
4. O. V. Pak, V. D. Zakharchenko Modelirovanie radioimpulsnogo stroboscopicheskogo preobrazovatelya. // Mejvuzovskiy sbornik nauchnyh trudov RGRTU. Metody I ustroystva formirovaniya I obrabotki signalov v informatsionnyh sistemah, 2010.- Pp. 5-8.
5. Pak O. V. Podavlenie asinhronnyh pomeh v stroboscopichescom priemnike shirokopolosnyh radiosignalov. // Radiolocatsiya, navigatsiya, svyaz (RLNC-2014), 2014.- Pp. 1647-1651

ПРИМЕНЕНИЕ НМПЛ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Т.М. Ишкаев, Р.Р. Фаттахов, А.Р. Насыбуллин

Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева), Казань, Россия

Аннотация. В работе описывается преимущество применения непланарной микрополосковой линии (НМПЛ) для диагностики параметров твердых диэлектрических материалов. Тезис приводит процесс изготовления НМПЛ с применение аддитивных технологий, технологию сборки конструкции, сравнительные результаты измерений полученной структуры с компьютерной электродинамической моделью. Помимо прочего, отражены экспериментальные результаты измерений с применением разработанной структуры для диагностики твердых диэлектрических материалов.

Ключевые слова: НМПЛ, аддитивные технологии, измерение твердых диэлектрических материалов, коэффициент передачи, сдвиг фазы, СВЧ-диапазон, комплексная диэлектрическая проницаемость.

APPLICATION OF NMSL FOR MEASURING THE PARAMETERS OF SOLID DIELECTRIC MATERIALS

T.M. Ishkaev, R.R. Fattakhov, A.R. Nasybullin

Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev (KNRTU–KAI named after A. N. Tupolev), Kazan, Russia

Abstract. The paper describes the advantage of using a non-planar microstrip line (NMSL) for diagnosing the parameters of solid dielectric materials. The thesis cites the manufacturing process of NMSL with the use of additive technologies, the technology of assembly of the structure, comparative results of measurements of the resulting structure with a computer electrodynamic model. Among other things, the experimental results of measurements using the developed structure for the diagnostics of solid dielectric materials are reflected.

Keywords: NMSL, additive technologies, measurement of solid dielectric materials, transfer coefficient, phase shift, microwave range, complex permittivity.

1. Введение

Общемировая тенденция минимизации габаритных размеров радиотехнических систем на прямую влияет на сенсоры, работающих по закону Брэгга. Подобные периодические конструкции с использованием различных типов линий передач широко известны во всем мире. Главным недостатком подобных структур – большие линейные размеры, особенно в длинноволновой области СВЧ диапазона (единицы гигагерц). В работах [1-3] приводятся подобные структуры, выполненные на основе различных типов линий передач.

Наиболее простым в изготовлении и расчетах является чувствительный элемент на основе планарной микрополосковой линии. Периодичность в такой линии достигается путем изменения волнового сопротивления линии передачи [3]. Для решения проблемы

больших линейных размеров была предложена модель с непланарной формой подложки.

2. Электродинамическое моделирование и изготовление разработанной модели

За счет непланарной формы подложки, и периодичности повторения элементарной ячейки, формируется объект, с частотными характеристиками похожими на периодическую брэгговскую структуру (рисунок 1).

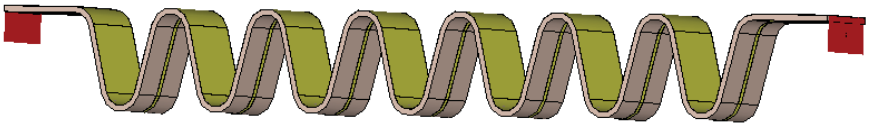
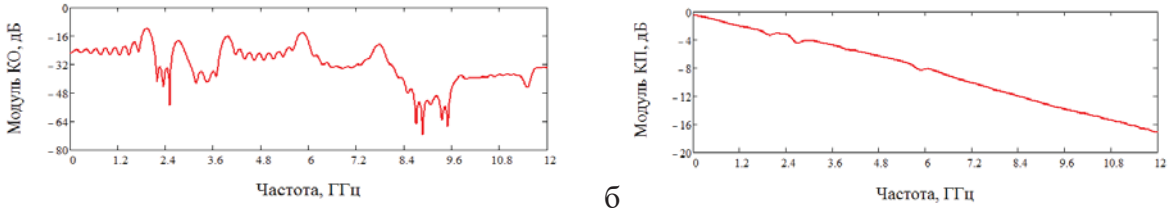


Рис. 1. Внешний вид непланарной брэгговской СВЧ-структуры [4].

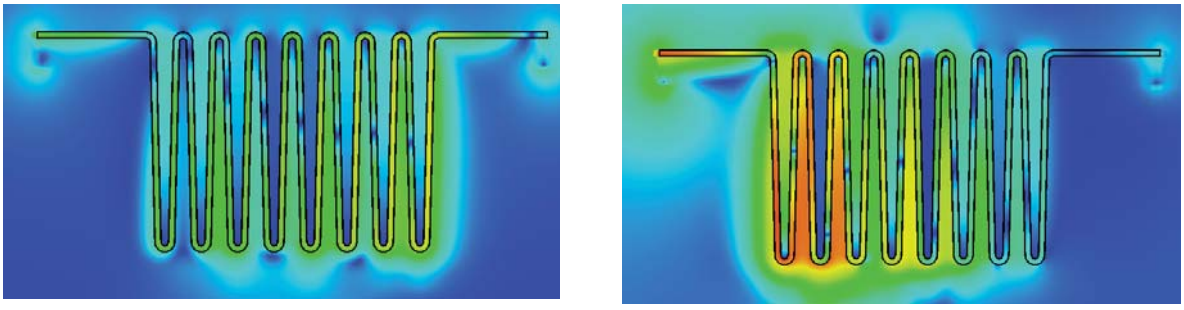
Линейные размеры такой структуры могут варьироваться в зависимости от конфигурации непланарной микрополосковой структуры. Частотные зависимости коэффициента передачи и отражения приведены на рисунке 2.



а б

Рис. 2. Частотные зависимости коэффициента передачи (б) и отражения (а) непланарной брэгговской СВЧ структуры.

Брэгговские резонансы обладают кратными частотами в силу природы эффекта. Анализируя частотные характеристики, можно также наблюдать некратный резонанс, находящийся между первым и вторым брэгговскими резонансами. Причиной его возникновения являются резонансные эффекты, проявляющиеся в близкорасположенных друг к другу областях НМПЛ за счет взаимной связи. Назовем его «побочным» резонансом [4]. Распределение электрического поля для различных вариантов резонансов приведены на рисунке 3.



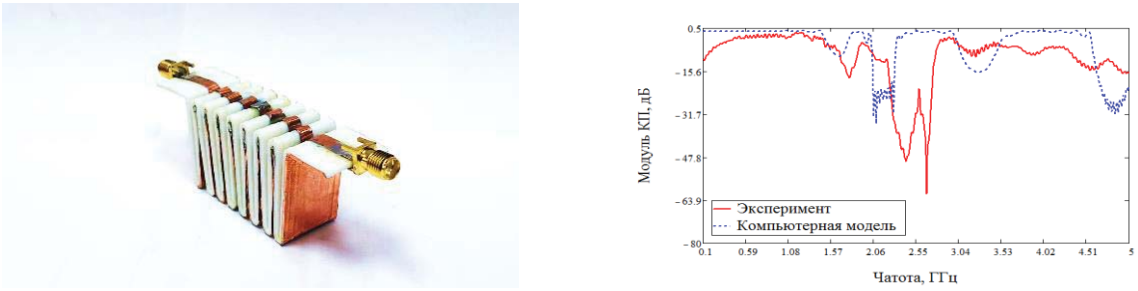
а) б)

Рис. 3. Распределение электрического поля в разработанной структуре на резонансной частоте а) брэгговский резонанс, б) побочный резонанс.

Как видно из рисунка 3, интенсивность напряженности электрического поля заметно ниже для брэгговского резонанса, нежели чем для побочного. Это объясняется образованием связанных линий в местах изгиба НМПЛ.

Изготовление подобной диэлектрической подложки сложной геометрической формы, сопряжено с рядом трудностей, которые подробно рассматриваются в [4]. При использовании адиттивных технологий, все рассмотренные нюансы становятся не столь значимыми.

Для изготовления подобной модели с применением аддитивных технологий был выбран PLA пластик с диэлектрическими характеристиками ε=2.7 и $tg\delta$=0.01. Результаты макетирования разработанной модели приведены ниже (рисунок 4).



а) б)

Рис. 4. а) Макетный образец разработанной НМПЛ, б) сравнительная частотная зависимость модуля коэффициента передачи для компьютерной модели и реализованной НМПЛ.

На рисунке 4(б) представлены сравнительные характеристики модуля коэффициента передачи, полученные при полном электродинамическом моделировании и физических измерениях реализованной модели, приведенной на рисунке 4(а). Как видно из частотных зависимостей (рисунок 4(б)) между результатами электродинамического моделирования и физически измеренной моделью присутствует значительная погрешность. Результаты физических измерений показали увеличение полосы пропускания и смешение резонанса вверх по частоте. Кроме этого, добротность и амплитуда резонанса заметно выросла. Стоит отметить, что коэффициент передачи вне резонансов заметно хуже компьютерной модели.

Все эти расхождения характеристик на прямую зависит от диэлектрических параметров пластика, использованного при печати подложки. Для достижения более точных результатов физической реализации, необходимо проводить дополнительные измерения диэлектрических постоянных материала, из которого будет изготовлена диэлектрическая подложка.

3. Измерение твердых диэлектрических материалов с применением разработанных структур

Тестовое измерение твердого диэлектрического материала с применением разработанной непланарной структуры, было реализовано на векторном анализаторе цепей Rohde & Schwarz FSH8. Выбранный частотный диапазон от 2,3 ГГц до 2,7 ГГц. Стоит отметить, что упомянутый выше векторный анализатор цепей также

использовался при измерении разработанной структуры, описанных в разделе 2 данной работы.

В качестве экспериментального образца был выбран цилиндрический кусок фторопласта диаметром d=51 мм и высотой h=67 мм. Процесс измерения представлен на рисунке 5.



Рис. 5. Стенд для диагностики твердых диэлектрических материалов с применением разработанной НМПЛ.

Результаты измерений приведены на рисунке 6. Диэлектрическая проницаемость исследуемого образца фторопласта ε = 2.1. Влияние материала на разработанную структуру вызывает сдвиг по фазе сигнала, характеризуя тем самым изменение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь.

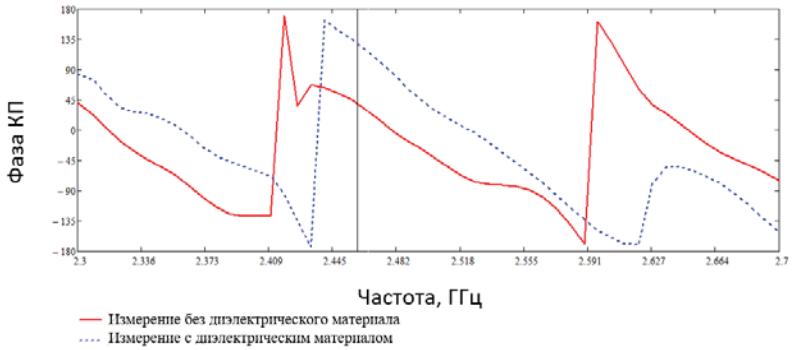


Рис. 6. Изменение частотных зависимостей фазы коэффициента передачи НМПЛ при вариации измеряемого образца.

Полученные результаты наглядно показывают, изменение фазы на резонансной частоте. Суженный частотный диапазон в сравнении с измерениями НМПЛ необходим для более четкого понимания значений изменения фазы сигнала при проведении эксперимента. Изменение фазы на резонансной частоте составило порядка 90 градусов, что также приведено на рисунке 6.

4. Заключение

Данная работа показывает возможность применения разработанной НМПЛ для измерения твердых диэлектрических материалов. Как было сказано в разделе 1 текущей работы, данная конфигурация имеет заметно меньшие линейные размеры, что влечет за собой перспективную минимизацию чувствительного элемента, основанного на природе брэгговского отражения. При этом чувствительность подобной структуры оценочно остается подобной, как и у планарных брэгговских структур при измерении твердых диэлектрических материалов.

Литература

1. Сверхвысокочастотные брэгговские структуры в полуоткрытой коаксиальной линии / Насыбуллин, А.Р. [и др.] // Вопросы радиоэлектроники. – 2021. - № 1. – С. 4-12.
2. Фархутдинов, Р.В., Насыбуллин, А.Р., Морозов, О.Г., Вазиев, Т.О., Т.М. Ишкаев и В.В. Садчиков, “Брэгговская СВЧ-структура в коаксиальном волноводе как датчик контроля диэлектрических параметров жид-ких сред,” Физика волновых процессов и радиотехнические системы, №22, №4-2, С.114–120, декабрь, 2019.
3. Насыбуллин, А.Р. Преобразовательные элементы на основе полосковых брэгговских структур для СВЧ датчиков параметров технологических процессов [Текст] / А.Р. Насыбуллин // Научно-технический вестник Поволжья. – 2016. – № 3. – С. 129-131.
4. Ишкаев Т.М. Применение непланарных микрополосковых СВЧ структур для контроля диэлектрических параметров жидкостей и твердых материалов / Т.М. Ишкаев, А.Р. Насыбуллин, Р.В. Фархутдинов, Р.Р. Самигуллин // Южно-Сибирский научный вестник. – 2021. – № 6. – с. 56-61.

References

1. Nasybullin, A.R. et. al, Sverkhvysokochastotnyye breggovskiye struktury v poluotkrytoy koaksial'noy linii [Microwave Bragg structures in a half-open coaxial line], Voprosy radioelektroniki, no 1, 2021, pp. 4-12.
2. Farkhutdinov, R.V., Nasybullin, A.R., Morozov, O.G., Vaziev, T.O., T.M. Ishkaev and V.V. Sadchikov Breggovskaya SVCH-struktura v koaksial'nom volnovode kak datchik kontrolya dielektricheskikh parametrov zhidkikh sred [Bragg microwave structure in a coaxial waveguide as a sensor for monitoring the dielectric parameters of liquid environments], Fizika volnovykh protsessov i radiotekhnicheskiye sistemy, vol.22, no. 4-2, pp. 114–120, december, 2019.
3. Nasybullin, A.R. Preobrazovatel'nyye elementy na osnove poloskovykh breggovskikh struktur dlya SVCH datchikov parametrov tekhnoloicheskikh protsessov [Converter elements based on strip Bragg structures for microwave sensors of technological process pa-rameters], Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Povolzh'ya, no. 3, 2016 pp. 129-131.
4. Ishkaev T. M. et. al, Primeneniye neplanarnykh mikropoloskovykh SVCH struktur dlya kontrolya dielektricheskikh parametrov zhidkostey i tverdykh materialov [Application of nonplanar microstrip microwave structures for gauging the dielectric parameters of liquids and solid materials], Yuzhno-Sibirskiy nauchnyy vestnik, no. 6, 2021 pp. 56-61.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЛНОВОДОВ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ В КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ СВЧ-УСТРОЙСТВ НА СВЯЗАННЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ

А. А. Скворцов

СГТУ имени Гагарина Ю. А, Саратов, Россия

Аннотация. Рассмотрено применение прямоугольных волноводов с диэлектрическим слоем в качестве базовых элементов электротермических СВЧ-устройств устройств на связанных линиях передачи. Приводится методика квазианалитического расчета электродинамических параметров и характеристик СВЧ-устройства на связанных посредством прямоугольных шлейфов с диэлектрическим слоем прямоугольных волноводах для термообработки материалов.

Ключевые слова: СВЧ-устройство, коэффициент передачи, шлейфовое разветвление, прямоугольный волновод с диэлектрическим слоем, основная волна, равномерное тепловыделение, диэлектрический материал.

APPLICATION OF RECTANGULAR WAVEGUIDES WITH A DIELECTRIC LAYER AS BASIC UNITS OF ELECTRO-THERMAL MICROWAVE DEVICES ON COUPLED TRANSMISSION LINES

A. A. Skvortsov

SSTU named after Y. Gagarin, Saratov, Russia

Abstract. The use of rectangular waveguides with a dielectric layer as the basic units of electro-thermal microwave devices on coupled transmission lines is considered. A technique for quasi-analytical calculation of the transmission characteristics of electro-thermal microwave devices on rectangular waveguides coupled by means of rectangular stubs with a dielectric layer is presented.

Keywords: rectangular waveguide with dielectric layer, electrothermal microwave device, transmission coefficient, stub bifurcation, cutoff length, dominant mode, first high-order mode, broadbandness coefficient.

1. Введение

В настоящее время в СВЧ-устройствах различного назначения все большее применение находят неоднородные по поперечному сечению металлодиэлектрические прямоугольные волноводы (ПрВ) [1–3]. Это связано с тем, что неоднородное диэлектрическое заполнение позволяет существенно расширить функциональные возможности и улучшить электродинамические характеристики микроволновых систем, выполненных на основе анализируемых линий передачи (ЛП). С этих позиций рассмотрим перспективы применения ПрВ с диэлектрическим слоем в качестве базовых элементов электротермических СВЧ-устройств на связанных ЛП.

2. Основной раздел

В электротермических установках, функционирующих в режиме бегущей волны, достаточно широкое распространение нашли СВЧ-устройства, использующие в качестве

рабочих камер отрезки ПрВ с обрабатываемым материалом в виде диэлектрического слоя [4–7]. Весьма существенным в таких устройствах СВЧ-нагрева является способ возбуждения их рабочих камер, поскольку он непосредственно влияет на характер изменения амплитуды электромагнитной волны в области взаимодействия с обрабатываемым материалом. Один из вариантов [7] возбуждения ПрВ с термообрабатываемым диэлектрическим материалом представлен на рис. 1. В рассматриваемой конструкции СВЧ-устройства возбуждение вторичного волновода с диэлектрическим материалом осуществляется с помощью совокупности шлейфовых разветвлений, расположенных эквидистантно или неэквидистантно на общей широкой стенке связываемых ЛП. При этом совмещение ПрВ, содержащего нагреваемый материал, с системой его возбуждения позволяет не только упростить согласование вторичного канала с источником СВЧ-энергии, на который влияет изменение диэлектрической проницаемости изделия в процессе его термообработки, но и значительно сократить продольные размеры такого устройства. Поскольку возбуждение рабочей камеры рассматриваемого СВЧ-устройства осуществляется с помощью совокупности шлейфовых разветвлений, расположенных на общей широкой стенке связываемых ЛП, обрабатываемый материал не полностью заполняет вторичный канал.

При выборе элементов связи такого СВЧ-устройства необходимо учитывать, что для получения малого перепада характеристики переходного ослабления критическая длина основной волны используемых в качестве шлейфов волноводов должна быть больше критических длин основных волн связываемых ЛП [8-10]. С учетом сказаного выше, в качестве шлейфов достаточно часто используют волноводы сложных сечений, отличающиеся не только малыми габаритами, но и повышенными значениями критической длины основной волны и диапазона одноволнового режима работы [8, 9].

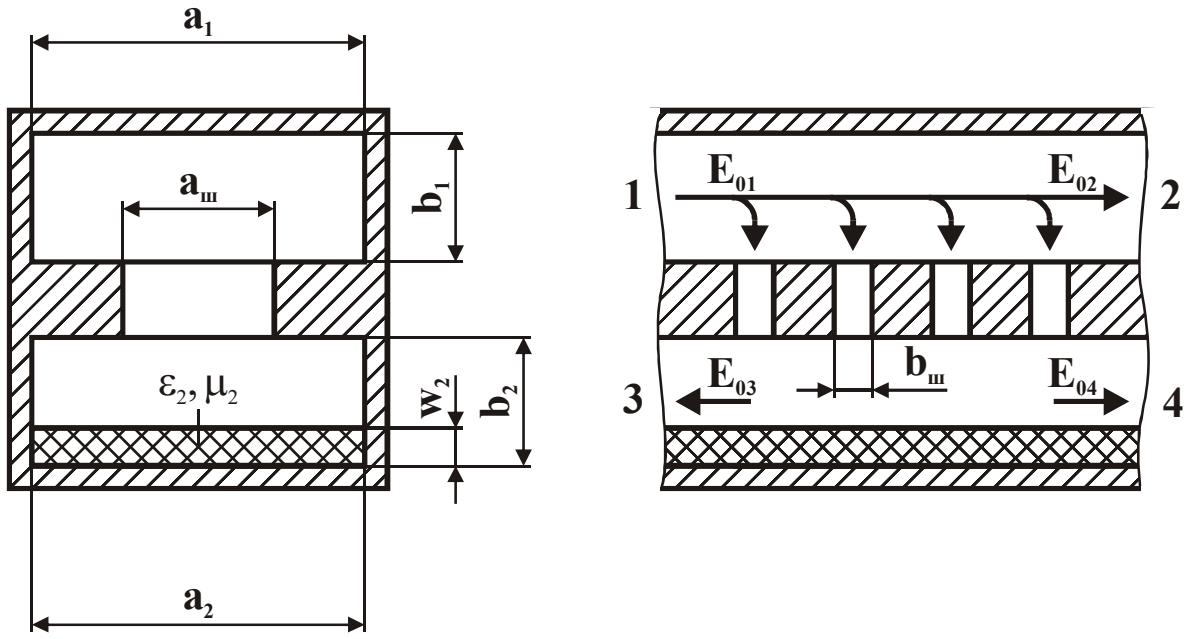


Рис. 1. СВЧ-устройство на связанных посредством шлейфовых разветвлений ПрВ для термообработки диэлектрических материалов

Важно отметить, что имеется еще одна принципиальная возможность уменьшения перепада передаточных характеристик шлейфовых разветвлений, связанная с применением в качестве элементов связи ПрВ с диэлектрическим заполнением [10]. Однако, в отличие от элементов связи сложных сечений у шлейфов, выполненных на ПрВ с однородным диэлектрическим заполнением, увеличивается не только критическая длина основной, но и первой высшей волн, что при определенных условиях может привести к одновременному возбуждению двух типов волн. При этом критическая длина первой высшей волны будет расположена в рабочем диапазоне связываемых волноводов.

Одним из путей уменьшения изменения критической длины первой высшей волны элементов связи СВЧ-устройств является применение в качестве шлейфов ПрВ с неоднородным диэлектрическим заполнением. Для ПрВ связи с центральным симметричным расположением диэлектрического слоя ($\varepsilon_{ш1} < \varepsilon_{ш2}$), границы раздела сред которого расположены параллельно силовым линиям напряженности поперечного электрического поля (рис. 2), критические длины основной ($\lambda_{с1ш}$) и первой высшей ($\lambda_{с2ш}$) волн определяются выражениями [10, 11]

$$\lambda_{с1ш} = 2a_{ш}\sqrt{\varepsilon_{ш эффН_{10}}\mu_{ш}} \tag{1}$$

$$\lambda_{с2ш} = a_{ш}\sqrt{\varepsilon_{ш эффН_{20}}\mu_{ш}} \tag{2}$$

где

$$\varepsilon_{ш эффН_{10}} = \varepsilon_{ш эфф} = \varepsilon_{ш1} + (\varepsilon_{ш2} - \varepsilon_{ш1})\frac{w_{ш}}{a_{ш}}\left(1 + \frac{\sin(\pi w_{ш}/a_{ш})}{\pi w_{ш}/a_{ш}}\right) \tag{3}$$

$$\varepsilon_{ш эффН_{20}} = \varepsilon_{ш1} + (\varepsilon_{ш2} - \varepsilon_{ш1})\frac{w_{ш}}{a_{ш}}\left(1 - \frac{\sin(2\pi w_{ш}/a_{ш})}{2\pi w_{ш}/a_{ш}}\right) \tag{4}$$

– относительные эффективные диэлектрические проницаемости неоднородного заполнения шлейфа для основной и первой высшей волн; $\varepsilon_{ш1}$ и $\varepsilon_{ш2}$ – относительные диэлектрические проницаемости слоистого заполнения шлейфа.

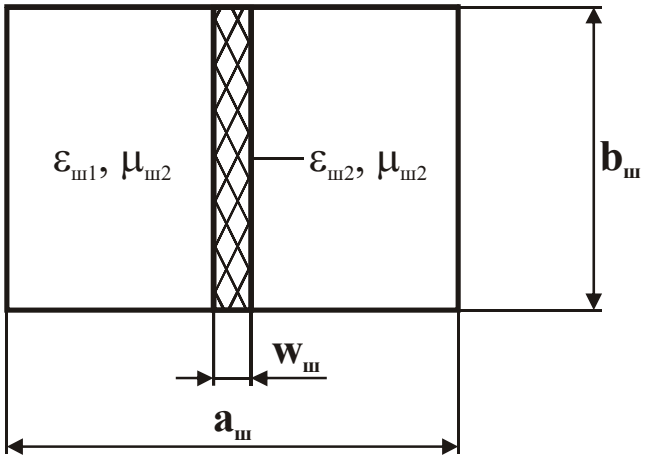


Рис. 2. Поперечное сечение ПрВ связи с центральным симметричным расположением диэлектрического слоя

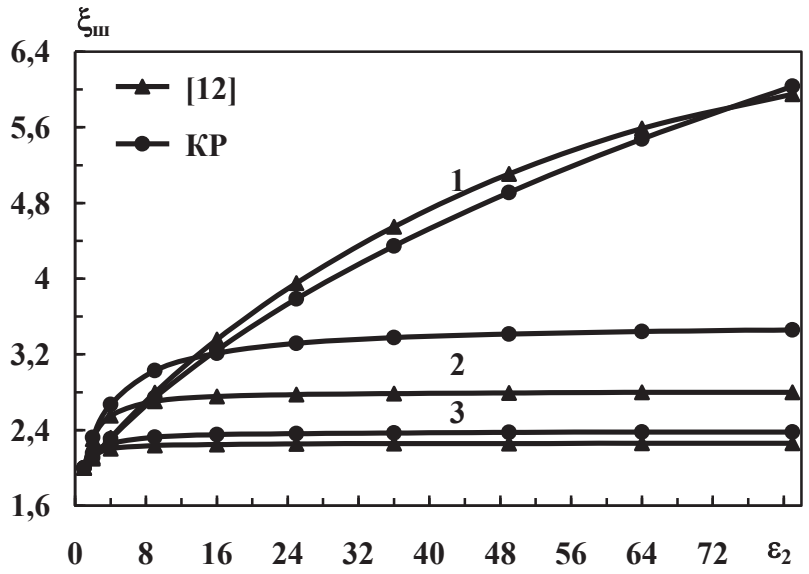


Рис. 3. Зависимость коэффициента широкополосности ПрВ связи от $\varepsilon_{ш2}$ при различных значениях $w_ш$: 1 – $w_ш$=5 мм; 2 – $w_ш$=30 мм; 3 – $w_ш$=50 мм

Из выражений (1)–(4) следует, что коэффициент широкополосности ПрВ связи с центральным симметричным расположением слоистого диэлектрического слоя, определяющий диапазон его одноволновой работы, можно рассчитать по формуле.

$$\xi_ш = \frac{\lambda_{c1ш}}{\lambda_{c2ш}} = 2\sqrt{\frac{\varepsilon_{ш эффH_{10}}}{\varepsilon_{ш эффH_{20}}}} = 2\sqrt{\frac{\varepsilon_{ш1} + (\varepsilon_{ш2} - \varepsilon_{ш1})(1 + \mathrm{sinc}(\pi w_ш / a_ш))w_ш / a_ш}{\varepsilon_{ш1} + (\varepsilon_{ш2} - \varepsilon_{ш1})(1 - \mathrm{sinc}(2\pi w_ш / a_ш))w_ш / a_ш}}. \quad (5)$$

Анализ соотношения (5) показывает, что при любых значениях $\varepsilon_{ш1}$ и $\varepsilon_{ш2}$ ($\varepsilon_{ш1} < \varepsilon_{ш2}$) $\xi_ш = 2$ при $w_ш = 0$ или $w_ш = a_ш$.

По формуле (5) проведен квазианалитический расчет (КР) коэффициента широкополосности шлейфа рассматриваемого поперечного сечения при различных значениях геометрических размеров и элктрофизических параметров слоистого диэлектрического заполнения. Для подтверждения правильности осуществленного выше КР было проведено сопоставление его результатов с известными численными данными. В качестве примера такого сопоставления на рис. 3 представлены результаты расчетов $\xi_ш$ ПрВ связи ($a_ш = 90$ мм; $b_ш = 45$ мм; $\varepsilon_{ш1} = \mu_{ш1} = \mu_{ш2} = 1$), полученные по формуле (5) и в работе [12] при различных значениях $w_ш$ и $\varepsilon_{ш2}$. Из рис. 3 видно, что расхождение значений $\xi_ш(w_ш, \varepsilon_2)$, полученных по формуле (5) и в работе [12], уменьшается в области минимального ($\varepsilon_ш \approx \varepsilon_{ш1}$) и максимального ($\varepsilon_ш \approx \varepsilon_{ш2}$) заполнения шлейфа диэлектрическим материалом, определяемого размером $w_ш$.

Для более детального анализа поведения коэффициента широкополосности ПрВ связи была исследована его зависимость от нормированного размера $w_ш / a_ш$ при $\varepsilon_{ш1} = \mu_{ш1} = \mu_{ш2} = 1$, графики которой представлены на рис. 4. Из рис. 4 следует, что в отличие от шлейфа, заполненного однородным диэлектрическим материалом,

коэффициент широкополосности ПрВ связи с рассматриваемым неоднородным диэлектрическим заполнением $\xi_{ш} > 2$ при $0 < w_{ш}/a_{ш} < 1$. При этом графики зависимости $\xi_{ш}(\varepsilon_{ш2},\ w_{ш}/a_{ш})$ при фиксированных значениях $\varepsilon_{ш2}$ имеют максимумы, которые с увеличением $\varepsilon_{ш2}$ смещаются в область меньших значений $w_{ш}/a_{ш}$. Важно также отметить, что коэффициент широкополосности в зависимости от $\varepsilon_{ш2}$ наиболее сильно изменяется при $w_{ш}/a_{ш} \le 0{,}3$ и практически не изменяется при $w_{ш}/a_{ш} \ge 0{,}5$. Объясняется это тем, что при малых значениях $w_{ш}/a_{ш}$ диэлектрическая пластина располагается в максимуме поперечной электрической составляющей поля основной волны и минимуме поперечной электрической составляющей поля первой высшей волны [2, 10]. Из вышесказанного следует, что проанализированное слоистое диэлектрическое заполнение в установленном интервале значений $w_{ш}/a_{ш}$ существенно увеличивает критическую длину основной волны и расширяет диапазон одноволновой работы, мало влияя на критическую длину первой высшей волны.

Пусть связь между каналами СВЧ-устройства осуществляется через некоторое число одинаковых ПрВ с центральным симметричным расположением диэлектрического слоя, границы раздела сред которого расположены параллельно силовым линиям поперечной электрической составляющей поля его основной волны (рис. 2). Известно, что анализ диапазонных свойств коэффициента передачи одного волновода связи позволяет однозначно судить о поведении коэффициента передачи шлейфового разветвления СВЧ-устройства в целом [7, 8]. Модуль коэффициента передачи одного шлейфового разветвления СВЧ-устройства на связанных ПрВ можно рассчитать по формуле [7, 8]

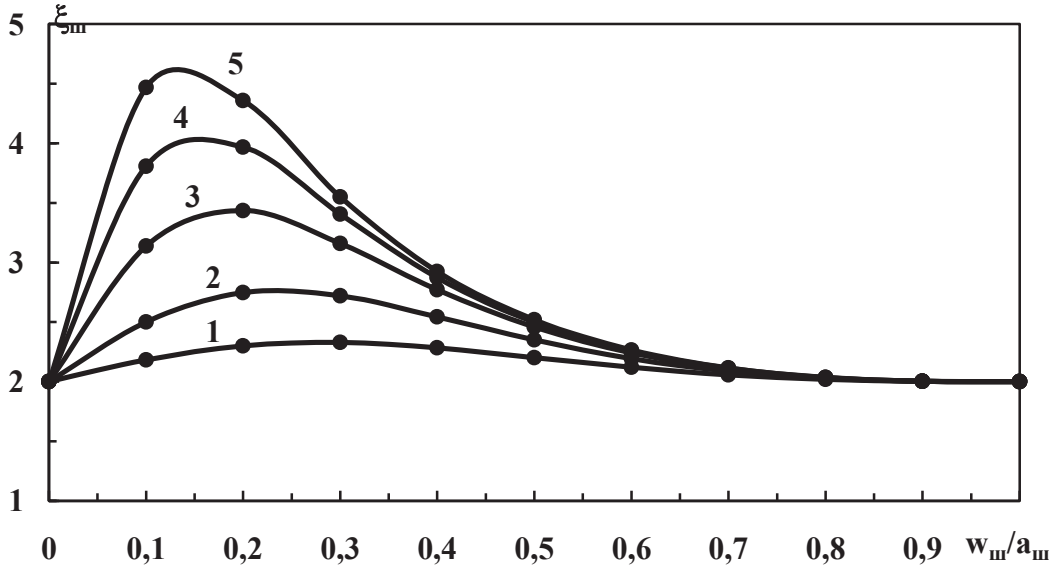


Рис. 4. Зависимость коэффициента широкополосности ПрВ связи от $w_ш/a_ш$ при от различных $\varepsilon_{ш2}$: 1 – $\varepsilon_{ш2}$=2; 2 – $\varepsilon_{ш2}$=4; 3 – $\varepsilon_{ш2}$=9; 4 – $\varepsilon_{ш2}$=16; 5 – $\varepsilon_{ш2}$=25

$$\left|\dot{K}_{\text{ш}}\right| = \frac{a_{\text{ш}} b_{\text{ш}} \lambda_{\text{вш}}}{2\sqrt{k^*}\left(a_1 b_1 a_2 b_2 \lambda_{\text{в}1} \lambda_{\text{в}2}\right)^{1/2}} \left[\left(\cos\left(\frac{\pi h_1}{a_1}\right)\sin\gamma_1\right)^2 + \left(\frac{\lambda_{\text{в}1}}{2a_1}\sin\left(\frac{\pi h_1}{a_1}\right)\cos\gamma_1\right)^2\right]^{1/2} \left[\left(\cos\left(\frac{\pi h_2}{a_2}\right)\sin\gamma_2\right)^2 + \left(\frac{\lambda_{\text{в}2}}{2a_2}\sin\left(\frac{\pi h_2}{a_2}\right)\cos\gamma_2\right)^2\right]^{1/2}, \quad (6)$$

где $\sqrt{k^*} \approx 1$; h_1, h_2 – смещение центра шлейфа относительно средней линии соответственно первичного и вторичного волноводов; γ_1, γ_2 – углы поворота волновода связи относительно средних линий тех же волноводов; $\lambda_{\text{в}1}$, $\lambda_{\text{в}2}$ и $\lambda_{\text{вш}}$ – длины основных волн в первичном, вторичном волноводах и шлейфе.

Как следует из выражения (6), необходимый закон распределения энергии возбуждаемой волны по длине обрабатываемого материала может быть достигнут за счет изменения высоты основного канала по заранее заданному закону, размеров волноводов связи и расположения шлейфов на широких стенках каналов. Однако с технологической точки зрения предпочтительным является первый способ, при котором размеры шлейфов остаются неизменными.

Влияние диэлектрического материала во вторичном канале на коэффициент передачи одного шлейфового разветвления СВЧ-устройства можно в первом приближении оценить по формуле [7]

$$\left|\dot{K}_{\text{ш}\varepsilon_2\neq 1}\right| = \frac{\left|\dot{K}_{\text{ш}\varepsilon_2=1}\right|}{\cos\varphi_{\Gamma}}\left(\frac{\lambda_{\text{в}2\varepsilon_2\neq 1}}{\lambda_{\text{в}2\varepsilon_2=1}}\right)^{1/2}, \quad (7)$$

где $\left|\dot{K}_{\text{ш}\varepsilon_2\neq 1}\right|$ и $\lambda_{\text{в}2\varepsilon_2\neq 1}$ – модуль коэффициента передачи шлейфового разветвления и длина основной волны во вторичном канале при наличии в нем диэлектрического материала; $\left|\dot{K}_{\text{ш}\varepsilon_2=1}\right|$ и $\lambda_{\text{в}2\varepsilon_2=1}$ – модуль коэффициента передачи шлейфового разветвления и длина основной волны во вторичном канале при воздушном заполнении; $\varphi_{\Gamma} = \operatorname{arctg}\left(\Gamma''_{\text{с}12}/\Gamma'_{\text{с}12}\right)$; $\Gamma'_{\text{с}12}$ и $\Gamma''_{\text{с}12}$ – действительная и мнимая части комплексной постоянной распространения основной волны во вторичном канале.

Если считать затухание основной волны во вторичном канале достаточно интенсивным и не учитывать волны, ответвляемые более ранними шлейфовыми разветвлениями, то равномерное тепловыделение по длине обрабатываемого материала может быть достигнуто при условии, что модули коэффициентов передачи n и $n-1$ шлейфовых разветвлений рассматриваемого СВЧ-устройства связаны между собой соотношением [7]

$$\left|\dot{K}_{\text{ш}\,n}\right| = \frac{\left|\dot{K}_{\text{ш}\,n-1}\right|}{1-\left|\dot{K}_{\text{ш}\,n-1}\right|}. \quad (8)$$

3. Заключение

Таким образом, проведенные исследования показали эффективность и целесообразность применения ПрВ с диэлектрическим слоем в качестве элементов связи и вторичного канала электротермических СВЧ-устройств на связанных ЛП. Кроме того, рассмотренная выше методика позволяет осуществить квазианалитический расчет передаточных характеристик СВЧ-устройств на связанных ЛП, шлейфовые разветвления и вторичный канал которых выполнены на основе ПрВ с диэлектрическим слоем.

Литература

1. Егоров Ю. В. Частично заполненные прямоугольные волноводы. М.: Сов. радио, 1967. – 216 с.
2. Бергер М. Н., Капилевич Б. Ю. Прямоугольные волноводы с диэлектриками. М.: Сов. радио, 1973. – 256 с.
3. Веселов В. И., Раевский С. Б. Слоистые металлодиэлектрические волноводы. М.: Радио и связь, 1988. – 248 с.
4. Коломейцев В. А., Комаров В. В. Микроволновые системы с равномерным объемным нагревом. Ч. 1. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 1997. – 160 с.
5. Архангельский Ю. С. СВЧ-электротермия. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 1998. – 408 с.
6. Сатаров И. К., Комаров В. В. Микроволновые устройства с бегущей волной для термообработки диэлектрических материалов. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2000. – 119 с.
7. Скворцов А. А. Применение делителей мощности на связанных посредством шлейфовых разветвлений волноводах для термообработки диэлектрических материалов. // Радиотехника, 2015, № 7. – С. 70-75.
8. Сосунов В. А. Шлейфовые волноводные разветвления и устройства на их основе. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 1995. – 104 с.
9. Скворцов А. А., Евсейкин А. А. Приближенно-аналитические соотношения для расчета передаточных характеристик шлейфовых разветвлений СВЧ-устройств на связанных прямоугольных волноводах // Успехи современной радиоэлектроники, 2008, № 10. – С. 39-45.
10. Скворцов А. А. Применение прямоугольных волноводов с неоднородным диэлектрическим заполнением в качестве элементов связи СВЧ-устройств // Вопросы электротехнологии, 2017, № 4. – С. 64-68.
11. Манойлов В. П., Чухов В. В. Розрахунок хвилеводів з частковим діелектричним заповненням // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка. Радіоапаратобудування, 2006, № 33. – С. 91-100.
12. Баринов Д. А. Собственные электродинамические параметры прямоугольного волновода с диэлектрической пластиной, расположенной в центре широкой стенки волновода / Д. А. Баринов, Д. В. Гапонов, В. А. Коломейцев, С. А. Тасканов // Вопросы электротехнологии. 2017, № 1. – С. 107-114.

References

1. Egorov Yu. V. Partially loaded rectangular waveguides. M.: Sov. radio, 1967. – 216 p.
2. Berger M. N., Kapilevich B. Yu. Rectangular waveguides with dielectrics. M.: Sov. radio, 1973. – 256 p.
3. Veselov V. I., Raevsky S. B. Layered metal-dielectric waveguides. M.: Radio and communications, 1988. – 248 p.
4. Kolomejcev V. A., Komarov V. V. Microwave systems with uniform volumetric heating. P. 1. Saratov: SSTU, 1997. – 160 p.
5. Arhangel'skij Yu. S. UHF-electrothermy. Saratov: SSTU, 1998. – 408 p.

6. Satarov I. K., Komarov V. V. Microwave devices with traveling wave for thermal treatment of dielectric materials. Saratov: SSTU, 2000. – 119 p.
7. Skvortsov A. A. Application of power dividers on waveguides coupled by means of stub bifurcations for thermal processing of dielectric materials // Radioengineering, 2015, № 7. – Pp. 70-75.
8. Sosunov V. A. Stub waveguide bifurcations and devices on their base. Saratov: SSTU, 1995. – 104 p.
9. Skvortsov A. A., Evseikin A. A. Approximate-analytical expressions for calculation transmission characteristics of stub bifurcation microwave devices on coupled rectangular waveguides // Achievements of Modern Radioelectronics, 2008, № 10. – Pp. 39-45.
10. Skvortsov A. A. Application of rectangular waveguides with inhomogeneous dielectric filling as coupling elements of microwave devices // Electrical engineering issues, 2017, № 4. – Pp. 64-68.
11. Manojlov V. P., CHuhov V. V. Calculation of waveguides with partial dielectric filling // Bulletin of NTUU «KPI». Radioengineering. Radio equipment construction, 2006, № 33. – Pp. 91-100.
12. Barinov D. A. Eigen electrodynamic parameters of rectangular waveguide with dielectric slab placed in the center of waveguide wide wall / D. A. Barinov, D. V. Gaponov, V. A. Kolomejcev, S. A. Taskanov // Electrical engineering issues. 2017, № 1. – Pp. 107-114.

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ В РАМКАХ ИДЕОЛОГИИ INTERNET OF THINGS

В. В. Верховых, А. И. Сукачев, Р. В. Кузьменко, И. А. Сафонов

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» (ВГТУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В статье представлен вариант разработки охранной системы, защищающей от несанкционированных проникновений. Проектирование аппаратного блока осуществляется на основе технологий Internet of Things (IoT). Разрабатываемая система передает данные о состоянии по беспроводному каналу Wi-Fi на сервер, куда пользователь может обратиться в случае необходимости.

В работе приведен общий анализ системы и необходимые требования. Представлены структурная и функциональная схемы системы, а также алгоритм работы. Программно-аппаратный комплекс может использоваться на предприятиях, а также при создании «Умного дома».

Ключевые слова: Интернет вещей; программно-аппаратная система; охранная система; технология Internet of Things (IoT); аппаратный блок.

SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX FOR MONITORING ACCESS TO THE PREMISES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE INTERNET OF THINGS IDEALOGY

V. V. Verkhovykh, A. I. Sukachev, R. V. Kuzmenko, I. A. Safonov

Voronezh State Technical University (VSTU), Voronezh, Russia

Abstract. The article presents a variant of the development of a security system that protects against unauthorized intrusions. The design of the hardware unit is based on Internet of Things (IoT) technologies. The developed system transmits status data via a wireless Wi-Fi channel to the server, where the user can contact if necessary.

The paper provides a general analysis of the system and the necessary requirements. The structural and functional schemes of the system, as well as the operation algorithm are presented. The software and hardware complex can be used at enterprises, as well as when creating a "Smart Home".

Keywords: Internet of things; software and hardware system; security system; Internet of Things (IoT) technology; hardware block.

1. Введение

Внедрение в науку и жизнь концепции Интернета вещей – технологии, основанной на сетевой передаче данных с целью повышения эффективности системы управления логическими цепями, – стало отправной точкой создания новых способов взаимодействия физических предметов с внешним миром.

В настоящее время разработанные программно-аппаратные комплексы широко используются для обеспечения удаленной диагностики наземных объектов [1], для мониторинга распределенных телекоммуникационных систем [2], для выполнения различных технологических решений, связанных в том числе и с обеспечением безопасности людей и объектов [3; 5].

Одним из важных практических решений в применении технологии Internet of Things (IoT) [см.: 5] с помощью беспроводных сетей стала разработка программно-аппаратных комплексов, направленных на совершенствование процессов, связанных с обеспечением безопасности человека и окружающих его предметов.

С помощью сенсоров, датчиков интернет-вещи генерируют информацию, затем полученные данные передаются для обработки во встроенные контроллеры, микропроцессоры, чтобы посредством проводных или беспроводных сетей передать информацию далее. Сгенерированные данные хранятся в облачных хранилищах, а также других информационных центрах, где происходит обработка информации и осуществляется удаленный контроль.

Концепция Internet of Things (IoT) зарекомендовала себя высокоэффективной для применения в охранных системах [5]. Применение этой концепции позволяет осуществлять мониторинг ситуации в помещении и реагировать в случае несанкционированных проникновений. Датчики дверей и окон – это важное средство обеспечения безопасности в случае возможного проникновения в помещение, поскольку оперативно передают информацию о движении, сообщая о том, что кто-то зашел в помещение. Второй особенностью датчиков дверей и окон является их возможность включать свет или выключать его при открытии или закрытии дверей. С помощью беспроводной технологии на мобильное устройство поступает уведомление о происходящем движении, и это позволяет быстро принять решение о дальнейших действиях, четко среагировать на нестандартную ситуацию.

Цель данного исследования – разработка программно-аппаратного комплекса «Система мониторинга целостности объектов», которая направлена на обеспечение безопасности помещения от несанкционированных действий, непрерывный мониторинг состояния системы и реагирование на подозрительные действия. Система должна передавать данные о состоянии по беспроводному каналу Wi-Fi на сервер, куда пользователь может обратиться в случае необходимости.

2. Основная часть

Общие требования: автоматизированная система (АС) должна собирать информацию с электромагнитного датчика двери, обрабатывать и передавать данные на сервер. Для решения этой задачи в составе АС необходимо выделить следующие функциональные подсистемы:

1) подсистема сбора и анализа данных;
2) подсистема хранения данных;
3) подсистема передачи данных.

Автоматизированная система должна состоять из аппаратной и программной частей, связанных единым информационным пространством на основе сети Internet, и подразумевает передачу данных о состоянии системы с помощью Wi-Fi.

Состав системы: аппаратный блок, сервер, адаптивный сайт.

АС должна обеспечивать круглосуточную работу в течение всего периода ее эксплуатации, сбой или отключение электропитания не должно приводить к остановке работы, все данные должны быть сохранены.

1. Разработка структурной и функциональной схемы аппаратного блока.

Изобразим общую структуру устройства с отображением основных частей и связью между ними.

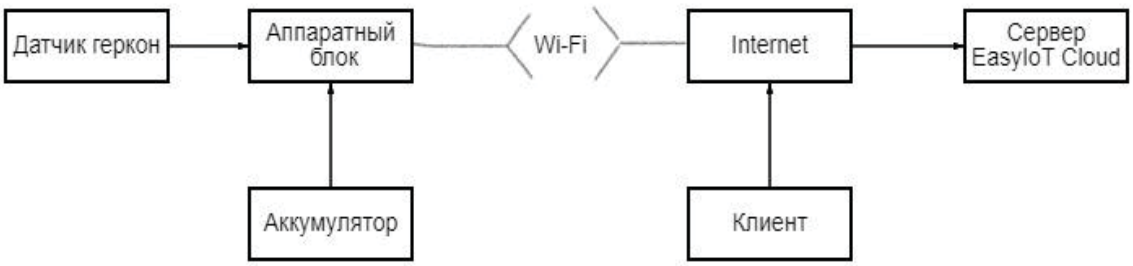


Рис. 1. Структурная схема системы.

На рисунке 1 видно, что АС состоит из аппаратного блока, на который приходят данные из внешнего физического мира. Эти данные обрабатываются и при помощи технологии Wi-fi отправляются в Internet, доступ к данным получает сервер и клиентское ПО.

Для более подробного описания аппаратного блока приведем функциональную схему, где охарактеризуем состав аппаратного блока.

На рисунке 2 представлена функциональная схема программно-аппаратного комплекса мониторинга открытия / закрытия двери.

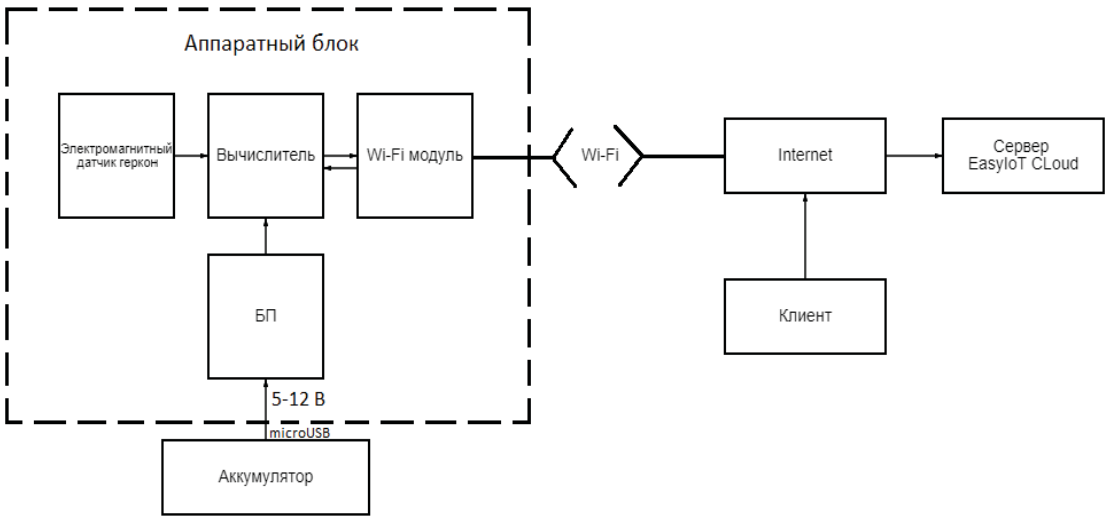


Рис.2. Функциональная схема системы.

В рассматриваемой системе взаимодействие происходит по следующему алгоритму: подается питание на плату ESP8266 [см.: 6] через порт microUSB, сигнал открытия / закрытия двери принимается вычислителем, который, в свою очередь, передает информацию с помощью Wi-Fi-модуля в Интернет на сервер EasyIoT Cloud.

Пользователь может получить статус двери, обратившись к серверу при помощи Интернета.

2. Разработка алгоритма работы программно-аппаратного комплекса.

Алгоритм работы комплекса представлен на рисунке 3.

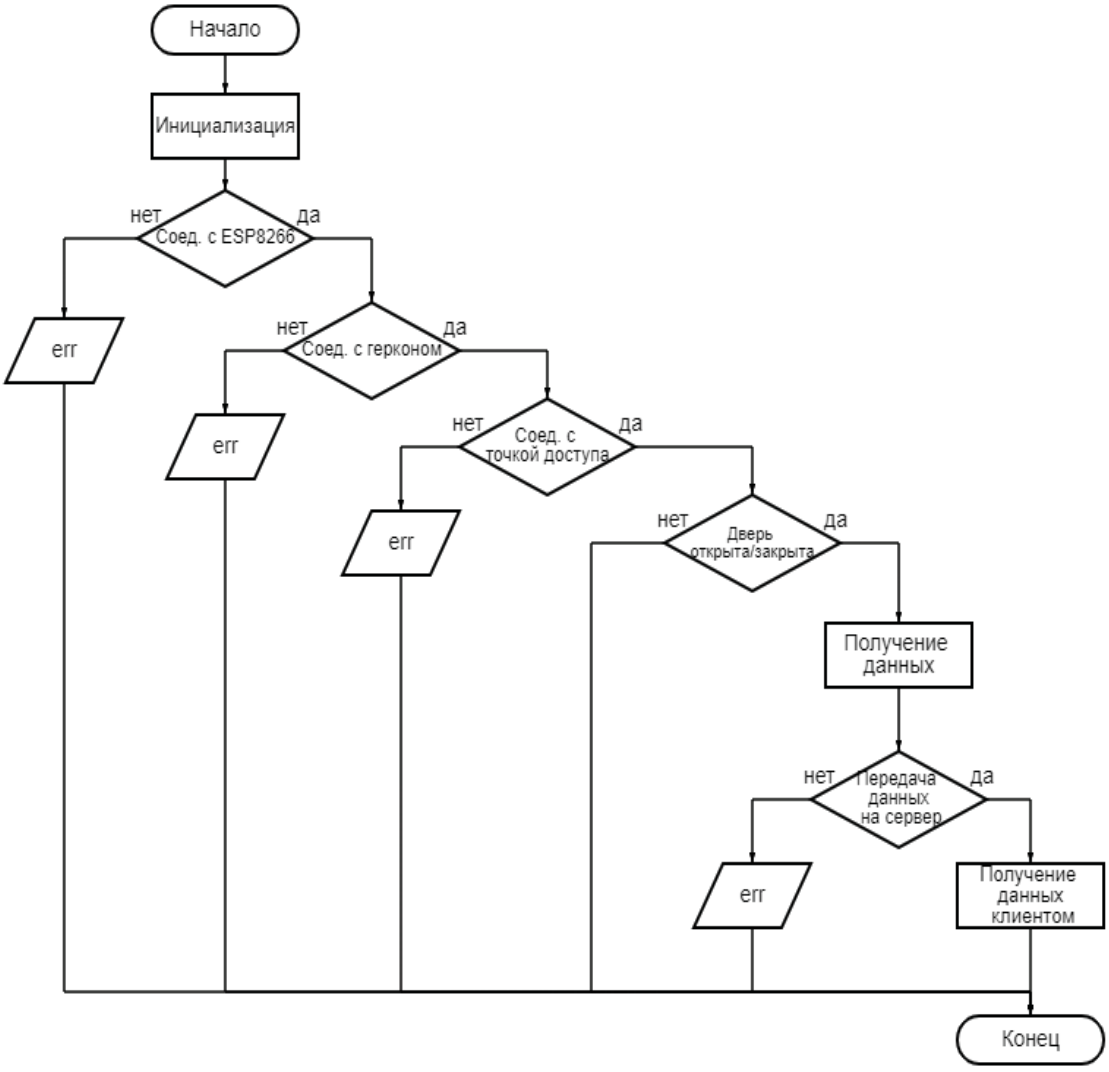


Рис. 3. Алгоритм работы системы.

В качестве сервера будем использовать фреймворк EasyIoT Cloud. ПО написано в интегрированной среде Arduino IDE на языке C ++ [4].

3. Макет системы.

Один провод, идущий от электромагнитного переключателя, нужно подключить к 5-ому GPIO-контакту, а другой – к GND. Подключаем плату к компьютеру через порт microUSB.

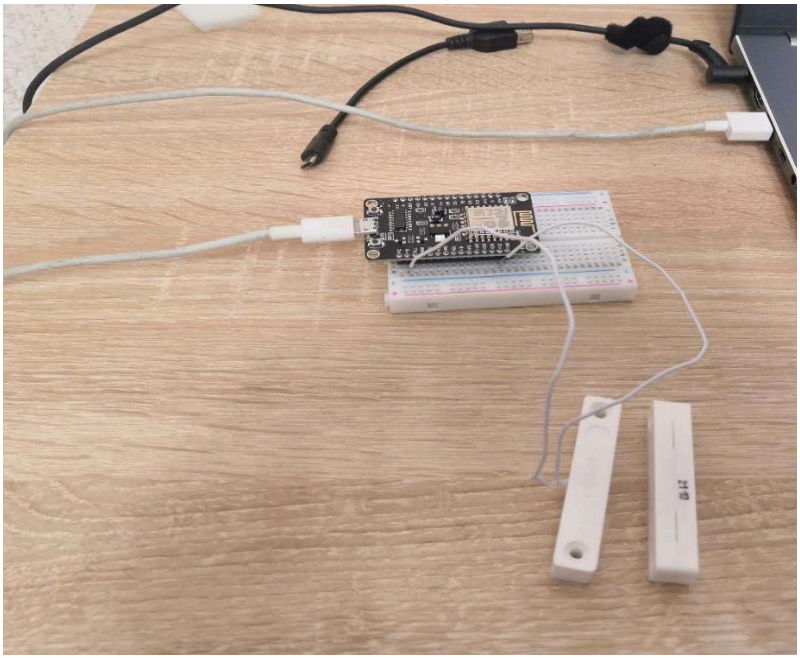


Рис. 4. Сборка системы.

График, отображающий меняющийся статус двери и время изменений, может быть представлен следующим образом.

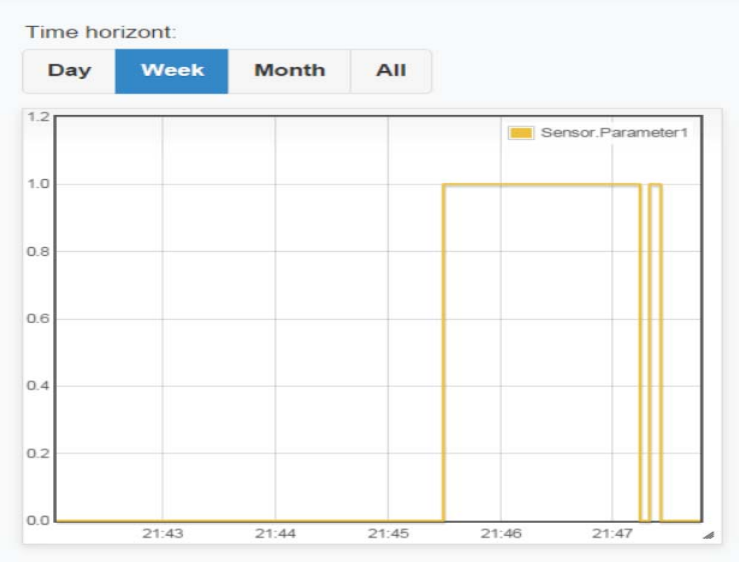


Рис. 5. Отображение статуса двери.

3. Заключение

В процессе выполнения работы на основе технологий Internet of Things (IoT) был спроектирован аппаратный блок программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасности помещения от несанкционированных действий, непрерывного мониторинга состояния системы и реагирования на подозрительные действия. В ходе исследования был осуществлен анализ существующих решений аппаратного блока.

Для того чтобы определить, как работает аппаратный блок, был разработан алгоритм действий, который отображен в блок-схемах. Для проектирования аппаратного блока потребовалось проанализировать и выбрать необходимую компонентную базу.

Повсеместная автоматизация и цифровизация как в производственной сфере, так и в сфере быта обуславливает актуальность разработки программно-аппаратного комплекса мониторинга целостности объектов, что отражает современный подход к решению проблем, связанных с безопасностью на производствах, в домах и квартирах.

Данная система может использоваться не только на предприятиях, но и при создании «Умного дома», система сможет отслеживать статус открытия / закрытия дверей и окон и оповещать пользователя при возможных несанкционированных проникновениях.

Литература

1. Лавыгин Д.С., Левщанов В.В., Фомин А.Н. Разработка программно-аппаратного комплекса для удаленной диагностики наземных транспортных средств по каналу GSM // Программные продукты и системы, 2019, т. 32, №1. https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-programmno-apparatnogo-kompleksa-dlya-udalennoy-diagnostiki-nazemnyh-transportnyh-sredstv-po-kanalu-gsm/viewer, 18.01.2022
2. Муравьев К.А., Терехов В.В. Программно-аппаратный комплекс мониторинга распределенных телекоммуникационных систем // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2017, т.1. – С.324–329.
3. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е. испр.: Пер. с англ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 1104 с.
4. Петин В. А. Проекты с использованием контроллера Arduino. СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 400 с.
5. Шварц М. Интернет вещей с ESP8266. Пер. с англ. 2-е изд., перераб. и доп. СПб: БХВ-Петербург, 2019. – 224 с.
6. ESP8266: Примеры. https://wikihandbk.com/wiki, 15.01.2022

References

1. Lavygin, D.S., Levshchanov V.V., Fomin A.N. Development of a software and hardware complex for remote diagnostics of ground vehicles via the GSM channel // Software products and systems, 2019, vol. 32, no. 1. https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-programmno-apparatnogo-kompleksa-dlya-udalennoy-diagnostiki-nazemnyh-transportnyh-sredstv-po-kanalu-gsm/viewer, 18.01. 2022
2. Muravyov, K.A., Terekhov V.V. Hardware and software complex for monitoring distributed telecommunication systems // Proceedings of the International Symposium "Reliability and Quality", 2017, v.1. – Pp. 324-329.
3. Sklyar, B. Digital communications. Theoretical foundations and practical application. Ed. 2nd. correct: Per. from English. M.: Ed. house "Williams", 2003. – 1104 p.
4. Petin, V. A. Projects using the Arduino controller. St. Petersburg: BHV-Petersburg, 2014. – 400 p.
5. Schwartz, M. Internet of things with ESP8266. Per. from English. 2nd ed., revised. and additional St. Petersburg: BHV-Petersburg, 2019. – 224 p.
6. ESP8266: Examples. https://wikihandbk.com/wiki, 15.01. 2022

ПРОЦЕДУРА ОПТИМАЛЬНОГО ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В МАЛОМОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ

А.В. Гудков[1], М.А. Ромащенко[1]

[1]Воронежский Государственный Технический Университет, Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрены основные методы поиска и устранения неисправностей, применяемые в процессе диагностики импульсных источников питания. Предложен подход, основывающийся на комбинировании различных методов диагностики и ремонта, позволяющий увеличить эффективность поиска и устранения неисправностей маломощных импульсных DC-DC преобразователей в условиях серийного производства. Представлена процедура поиска и устранения причин отклонения выходного напряжения от нормы в маломощных импульсных преобразователях и ее практическое использование.

Ключевые слова: импульсный источник питания, техническая диагностика, DC-DC преобразователь.

PROCEDURE FOR OPTIMAL TROUBLESHOOTING AND REPAIRING LOW-POWER SWITCHING DC-DC CONVERTERS

A. V. Gudkov[1], M. A. Romashchenko [1]

[1] Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia

Abstract. The main methods of troubleshooting and repairing used in the process of diagnostics of switching power supplies are considered. An approach based on the combination of various diagnostic and repair methods is proposed, which makes it possible to increase the efficiency of troubleshooting low-power switching DC-DC converters in mass production conditions. The procedure for finding and eliminating the causes of deviation of the output voltage from the norm in low-power switching converters and its practical use is presented.

Keywords: switching power supply, technical diagnostics, DC-DC converter.

1. Введение

Технологический процесс регулировки и ремонта изделий является одним из самых ответственных этапов серийного производства импульсных источников питания (ИИП), в значительной степени определяющим качество выпускаемой продукции. При этом оперативность технической диагностики и ремонта является важным фактором, влияющим на сроки производства и своевременность поставок продукции конечному потребителю.

Разрабатываемая методика направлена на уменьшение длительности технологического процесса ремонта маломощных ИИП в условиях серийного производства. Суть предлагаемой методики состоит в том, что выявив круг основных неисправностей маломощных DC-DC преобразователей, были составлены рекомендации и алгоритмы процедур поиска и ремонта типовых дефектов. Таким образом, опираясь на опыт ремонта модулей в условиях предприятия, применяя при

этом различные методы поиска и устранения отказов, формируются подходы, оптимизирующие данный технологический процесс [1].

2. Методы технической диагностики и ремонта

Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей, применяемые в процессе диагностики ИИП [2].

1. Метод внешнего осмотра (печатной платы, трансформатора и др. элементов, качества монтажа). Высокоэффективный метод, позволяющий быстро выявить неисправности на ранней стадии поиска. Требует внимательности, а в в случаях осмотра SMD-компонентов малых типоразмеров, наличия оптических приборов (штативной лупы либо микроскопа) [3].

2. Метод измерений. Включает в себя проверку омметром электрических цепей на отсутствие замыканий, а так же наличие требуемых электрических соединений. Данный метод включает в себя измерения параметров электрорадиоэлементов (например сопротивления, емкости), проверку полупроводниковых приборов и т.д. [4]

3. Метод снятия рабочих параметров. В этом случае неисправный модуль включается в рабочих условиях и производится снятие его характеристик, проверка амплитуды, формы, частоты сигнала в контрольных точках модуля, проверяется правильность прохождения импульсов по различным цепям модуля.

4. Метод сравнения. Производится сравнение всех измеренных характеристик с рабочим образцом. Локализацию дефекта можно определить по различиям измеренных параметров, осциллограмм, отличию внешнего вида. Данный метод может быть использован только в том случае, если имеется хотя бы один рабочий модуль в партии.

5. Метод исключения. Применяется для поиска неисправного узла схемы за счет сужения области поиска. При этом производится отключение какого-либо участка электрической цепи модуля. Данный метод может эффективно применяться лишь в сочетании с иными методами диагностики.

6. Метод замены. Предполагает замену трансформатора, радиоэлемента или субмодуля, являющихся предположительно неисправными. Метод применяется как для сужения круга поиска причин неисправности, так и для непосредственного устранения выявленных причин.

7. Метод внешнего воздействия. Применяется как механическое воздействие, так и температурное. Возможны охлаждения или нагрев всей печатной платы, либо отдельных элементов. Так же к данному методу можно отнести подачу внешнего напряжения к отдельным участкам схемы модуля с последующим контролем необходимых параметров [5].

8. Проверка температуры элементов. В данном случае с помощью тепловизора проверяется температура различных элементов или участков схемы. На основе полученных данных делаются различные выводы о работе схемы.

9. Метод типовых неисправностей. Высокоэффективен при массовом производстве изделий. На основании имеющегося опыта ремонта, известных слабых

мест схемы или конструкции модуля составляются списки типовых возможных неисправностей, их причин и возможные пути устранения [6].

3. Процедура поиска и устранения причин отклонения выходного напряжения от нормы

В рамках разрабатываемой корневой методики оптимизации технической диагностики и ремонта, на рис. 1 приведена блок-схема процедуры поиска и устранения причин отклонения выходного напряжения ($U_{вых}$). Последовательность операций на схеме показана от наиболее частых к достаточно редким. При оценке данного дефекта важно учитывать характер изменения выходного напряжения: увеличение или уменьшение, на какую величину произошло отклонение, стабилизировано ли напряжение или наблюдается его колебание, на каком режиме работы по температуре, величине нагрузки и входного напряжения ($U_{вх)}$ проявилась неисправность. В зависимости от проявлений отклонения выходного напряжения, последовательность операций после внешнего осмотра может меняться. Таким образом, допускается выполнять процедуру не строго поэтапно, как указано на рис. 1.

Ход поиска и устранения данного дефекта следует разделить на два случая. В первом, проявление дефекта произошло на всех, либо значительной части (50% и более) модулей партии. Во втором случае отказ произошел на единичных модулях.

Рассмотрим подробнее первый случай. Поиск большинства неисправностей ИИП начинается с внешнего осмотра, далее производится проверка модулей на соответствие конструкторской документации (КД). Особое внимание необходимо обратить на проверку соответствия наименований и номиналов элементов в цепи обратной связи (ОС) по напряжению. В случаях отказа всей партии допускается провести сверку рабочей КД с оригиналом из архива (этап проверки ошибок в КД). Однако в целях оперативности ремонта данный этап может быть пропущен.

В случае, когда отклонение не значительно, производим регулировку $U_{вых}$ изменением номиналов резисторов делителя напряжения цепи обратной связи. Данный делитель задает напряжение $U_{вых\ дел}$ на управляющем входе усилителя ошибки ОС, которое затем сравнивается с опорным напряжением в этом же усилителе. По характеру отклонения $U_{вых}$ можно понять, является ли делитель напряжения причиной дефекта или источником проблемы является иной узел преобразователя. В случае если произошло отклонение $U_{вых}$ в пределах, ориентировочно $\pm$ 15 %, следует провести регулировку.

Второй причиной отклонения $U_{вых}$ от нормы является низкий коэффициент токовой защиты (Ктз). В случаях ошибочного задания данного коэффициента возможно значительное снижение $U_{вых}$ на наиболее нагруженных режимах работы модуля (например, минимальное $U_{вх}$, ток нагрузки $I_{нагр}$=100%) как в нормальных климатических условиях (НКУ), так и с прогревом модуля. Раннее срабатывание защиты по току связано с возрастанием амплитуды сигнала в ОС по току (например, на входе CS микросхемы ШИМ-контроллера), вызванное ошибочным подбором номиналов элементов.

Следующей причиной может быть нестабильность работы ШИМ-контроллера. Оценка его работоспособности проводится по отдельной процедуре, входящей в корневую методику.

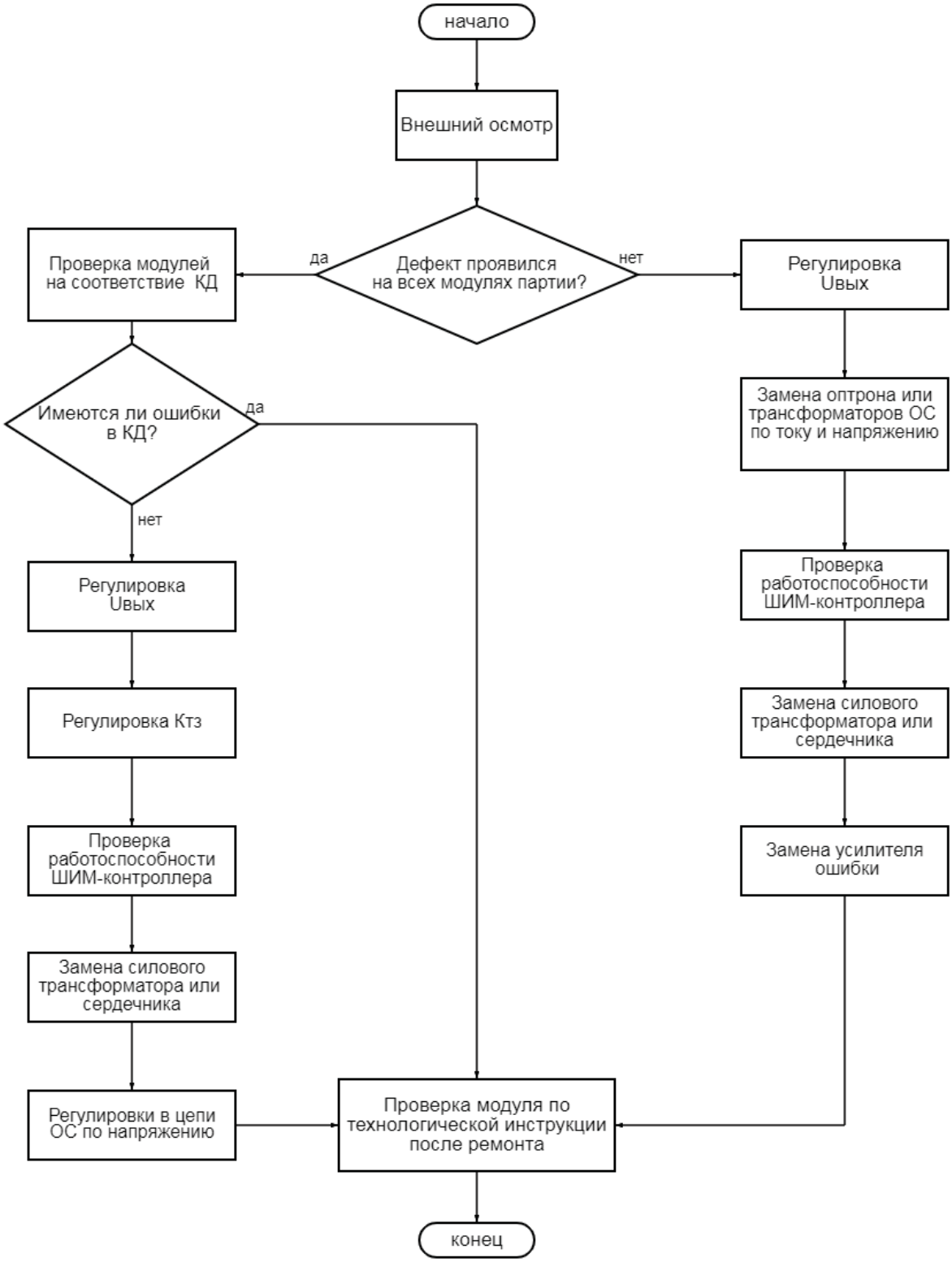


Рис. 1. Процедура поиска и устранения причин отклонения выходного напряжения от нормы.

Еще одним этапом диагностики является замена силового трансформатора или ферритового сердечника. Кроме того, допускается изучение его моточных данных, правильности намотки, измерение индуктивности его обмоток, правильность монтажа его сердечника (в случае с планарными трансформаторами в многослойных печатных платах), качество монтажа (например, плохая пайка обмотки питания ОС по напряжению приводит к повышению $U_{вых}$), измерение КПД модуля.

Заключительным этапом процедуры являются регулировки в цепи ОС по напряжению. Данный этап выполняется в тех случаях, когда отклонение $U_{вых}$ не удалось устранить указанными выше способами, а так же при забросах $U_{вых}$ в моменты включения и выключения модуля на различных температурных режимах. Оба последних этапа проводятся при участии инженера сопровождения производства.

Рассмотрим второй случай с единичными модулями в партии. После внешнего осмотра в случае незначительных отклонений $U_{вых}$ производим регулировку нижнего плеча делителя ОС, аналогично описанному выше.

В случае значительного возрастания $U_{вых}$ без изменения нагрузки или входного напряжения, и значительного изменения $U_{вых}$ при переключении нагрузки, вероятной причиной могут быть дефекты оптрона (или развязывающего трансформатора). Данные элементы обеспечивают передачу сигнала ОС по напряжению со вторичной стороны DC-DC преобразователя на первичную, обеспечивая гальваническую развязку. Так же к повышению $U_{вых}$ в НКУ и при охлаждении может приводить дефект трансформатора ОС по току. В обоих случаях дефект устраняется заменой указанных элементов.

Еще одной причиной дефекта может быть неисправность микросхемы ШИМ-контроллера, отклонение от нормы каких-либо сигналов на его входах, уход напряжения дежурного питания за допустимые пределы.

Некачественный силовой трансформатор является частой причиной пониженного $U_{вых}$ на единичных модулях в партии DC-DC преобразователей. Для его обнаружения применяются внешний осмотр, метод измерений. Данный дефект устраняется заменой всего трансформатора или ферритового сердечника в случае с планарными трансформаторами. Если обнаружено повреждение обмоток планарного трансформатора (например, вследствие брака печатной платы), отказавший модуль подлежит списанию.

Неисправность усилителя ошибки является наиболее редкой причиной данного дефекта. Проявляется в значительном отклонении $U_{вых}$, а так же повышенном напряжении пульсации ($U_{пул)}$ на всех режимах нагрузки и $U_{вх}$. Дефект устраняется заменой неисправного элемента.

4. Практическое использование процедуры

Рассмотрим процесс технической диагностики ИИП с выходным напряжением 3,3 В и выходной мощностью 5 Вт в качестве примера применения процедуры устранения отклонения $U_{вых}$ от нормы.

В ходе тестирования на всех модулях партии был обнаружен заброс выходного напряжения без появления повышенных пульсаций при включении и выключении модулей на пониженной температуре (рис.2).

В целях выполнения оперативной технической диагностики и ремонта, был применен алгоритм, приведенный на рис.1. Внешний осмотр модулей и проверка на соответствие КД не выявили отклонений. Поскольку в НКУ и при пониженной температуре выходное напряжение устанавливалось в пределах нормы, регулировка $U_{вых}$ делителем напряжения не потребовалась. Измерение коэффициента защиты по току показало его значение в допустимых пределах. Далее по отдельной процедуре была проведена проверка работоспособности ШИМ-контроллера, сигналов на его входах и величины напряжения его дежурного питания. Проверка отклонений не выявила. Измерение КПД модулей показало его высокие значения, в этой связи замена силового трансформатора не потребовалась. Устранить дефект удалось на заключительном этапе процедуры путем изменения номиналов пассивных элементов в цепи ОС по напряжению. Результат приведен на осциллограмме (рис. 3).

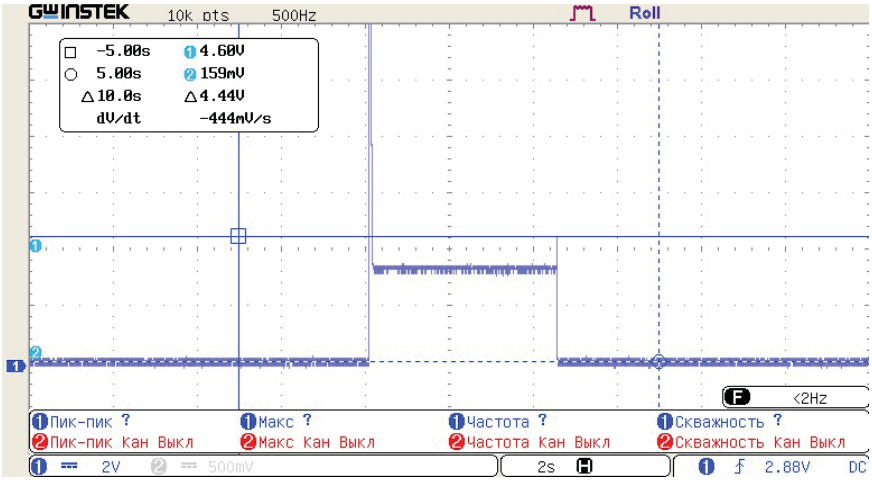


Рис. 2. Заброс выходного напряжения при включении и выключении модуля.

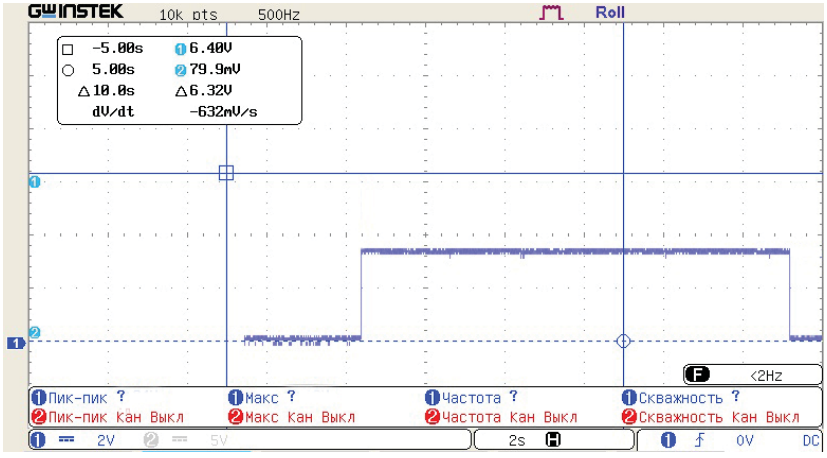


Рис. 3. Выходное напряжение модуля после ремонта

5. Заключение

Практическое применение рассмотренной процедуры поиска и устранения отклонений выходного напряжения позволило сократить время технологического процесса ремонта модулей в среднем на 12%. Таким образом, разрабатываемая методика позволяет повысить производительность труда и сократить сроки поставки изделий потребителю. Помимо этого, применение методики в деятельности предприятия позволяет эффективно подготавливать молодых специалистов, не имеющих практического опыта диагностики и ремонта ИИП.

Литература

1. Ромащенко М.А., Гудков А.В. Современные подходы к диагностике и ремонту маломощных импульсных источников питания. // Вестник Воронежского государственного технического университета. Т. 17. № 6. 2021. – С. 81-86.
2. Игнатович В.Г., Митюхин А.И. Регулировка и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры. – Мн.: Выш.шк., 2005. 367 с.
3. Дэвидсон Г. Поиск и ремонт неисправностей в радиоэлектронной аппаратуре без схем. – М.: НТ Пресс, 2007. 537 с.
4. Томел Д., Уидмер Н. Поиск неисправностей в радиоэлектронике; пер. с англ. С.О. Махарадзе. – М.: НТ Пресс, 2007. 416 с.
5. Young J. Troubleshooting and repairing switch mode power supplies. 3rd Edition, 2020. 271 p.
6. Коростелин А. В. Импульсные источники питания. Элементная база, архитектура и ремонт. — М.: СОЛОН-Пресс, 2020. 392 с.

References

1. Romashchenko M.A., Gudkov A.V. Modern approaches to diagnostics and repair of low-power switching power supplies. // Bulletin of Voronezh State Technical University. Vol. 17 No. 6. 2021. – Pp 81-86.
2. Ignatovich V.G., Mityukhin A.I. “Adjustment and repair of household electronic equipment, Minsk: Vysshaya shkola, 2005, 367 p.
3. Davidson G. “Troubleshooting in electronic equipment without electrical schematic”, Moscow: NT Press, 2007, 537 p.
4. Tomel D., Widmer N. “Troubleshooting in radio electronics”, Moscow: NT Press, 2007.
5. Young J. “Troubleshooting and repairing switch mode power supplies”, 3rd Edition, 2020, 271 p.
6. Korostelin A.V. “Switching power supplies. Element base, architecture and repair”, Moscow: SOLON-Press, 2020, 392 p.

РАЗРАБОТКА ВОЛНОВОДНЫХ КОМПЛЕКТОВ КАЛИБРОВОЧНЫХ МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ ВЕКТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ЦЕПЕЙ

В. П. Мещанов[1], К. А. Саяпин[1,2]

[1]ООО «НПП «НИКА-СВЧ», Саратов, Россия
[2]СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия

Аннотация. Представлены результаты разработки и экспериментального исследования комплектов калибровочных мер и измерительной оснастки для прямоугольных волноводов стандартного сечения и уменьшенной высоты. Показаны особенности реализации входящих в комплекты узлов в зависимости от типа используемой техники калибровки и геометрии измерительного тракта. Полученные результаты могут быть полезны как разработчикам радиоэлектронной аппаратуры, так и специалистам в области прецизионных измерений.

Ключевые слова: прецизионные измерения; техника СВЧ; калибровочный комплект; коаксиально-волноводный переход; согласованные и рассогласованные нагрузки.

DEVELOPMENT OF WAVEGUIDE KITS OF CALIBRATION STANDARDS AND MEASURING TOOLS FOR VECTOR NETWORK ANALYZERS

V. P. Meschanov[1], K. A. Sayapin[1,2]

[1]NIKA-Microwave, Ltd., Saratov, Russia
[2] Saratov State University, Saratov, Russia

Abstract. The results of the development and experimental study of sets of calibration standards and measuring equipment for rectangular waveguides of standard cross section and reduced height are presented. The features of the implementation of the units included in the kits are shown depending on the type of calibration technique used and the geometry of the measuring path. The results obtained can be useful both for developers of radio electronic equipment and for specialists in the field of precision measurements.

Keywords: precision measurements; microwave technology; calibration kit; coaxial to waveguide transition; matched and mismatched loads.

1. Введение

Прецизионное измерение частотных характеристик устройств СВЧ с помощью векторных анализаторов цепей (ВАЦ) требует выбора оптимального способа коррекции систематической ошибки [1]. Определение компонентов систематической ошибки производится за счёт различных техник калибровки с использованием высокоточных мер. Калибровочные меры, или стандарты, представляют собой одно- и двухпортовые устройства с известными параметрами. В зависимости от выбранной техники калибровки требуются комплекты калибровочных мер различного состава. Разнообразие применяемых техник калибровки и типов волноведущих трактов зачастую приводит к необходимости индивидуального подхода при разработке наборов мер.

Значительное влияние на точность измерений оказывают, кроме непосредственно техники калибровки и калибровочных мер, кабельные сборки и различного рода адаптеры. В случае измерений, проводимых в волноводном тракте, такими адаптерами выступают коаксиально-волноводные переходы [2-4].

Целью данной работы является разработка и исследование волноводных адаптеров и калибровочных мер для векторных анализаторов цепей, обеспечивающих высокие метрологические характеристики.

2. Адаптеры и калибровочные меры.

Рассмотрим наиболее часто используемые техники калибровки и состав калибровочных наборов мер, необходимых для их проведения.

1. TOSM, или SOLT, техника позволяет определить десять неизвестных компонент ошибок и требует измерения параметров согласованной нагрузки (Match) и нагрузок холостого хода – ХХ (Open), короткого замыкания – КЗ (Short), а также проходного перехода (Match).
2. TRL техника позволяет производить калибровку без согласованной нагрузки, в отличие от TOSM. Для реализации данного метода калибровки достаточно стандарта отражения (Reflect) и отрезка линии передачи (Line). В качестве опорного импеданса в данной методике используется характеристический импеданс измерительного тракта. Частным случаем TRL калибровки является техника LRL, в которой вместо проходного стандарта используется ещё один отрезок линии, но другой длины.
3. UOSM техника требует выполнения калибровки с помощью согласованной нагрузки и нагрузок ХХ и КЗ каждого из измерительных портов. Тестируемое устройство – неизвестный проходной переход (Unknown).

Приведенный перечень техник калибровки ВАЦ даёт представление о требуемых для их осуществления стандартах. Подробнее остановимся на калибровочных мерах и адаптерах, необходимых для осуществления TOSM, TRL и UOSM техник калибровки в волноводных каналах стандартного сечения и уменьшенной высоты.

а. Коаксиально-волноводные переходы

В связи с тем, что подавляющее большинство ВАЦ имеет коаксиальные порты [1], калибровка и проведение измерений в волноводном тракте требуют наличия коаксиально-волноводных переходов (КВП, адаптеров), осуществляющих сочленение указанных линий передачи и их согласование в рабочем диапазоне частот волновода. Все КВП можно разделить на ёмкостный и индуктивный типы [3]. Выбор типа перехода происходит в зависимости от взаимного расположения сопрягаемых линий передачи, типа коаксиальной линии и предъявляемых требований к электрическим и механическим характеристикам переходов.

Так, проведенные исследования показали, что переход от коаксиальной линии сечением 2,92/1,27 мм на прямоугольный волновод стандартного сечения [6] со взаимно перпендикулярным расположением сопрягаемых линий передачи оптимально реализуется с индуктивным типом связи и согласующим элементом на основе

трёхступенчатого трансформатора сопротивлений. Такая конструкция позволяет выполнять коаксиальный соединитель без использования твёрдых прецизионных СВЧ-диэлектриков и снижает уровень вносимых потерь.

На рис. 1, а представлены некоторые типы разработанных КВП описанной конструкции. Максимальное экспериментально полученное значение коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН) переходов, функционирующих в диапазоне частот до 20 ГГц, - 1,2, а переходов с рабочей частотой до 40 ГГц – 1,3.

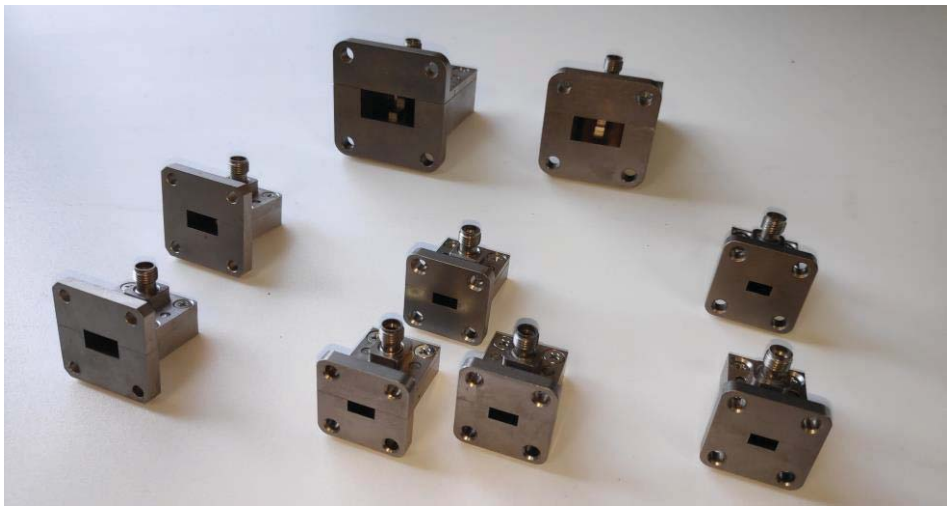


Рис. 1. Уголковые коаксиально-волноводные переходы индуктивного типа для волноводов различного стандартного сечения.

КВП с ёмкостным элементом связи, также называемые зондовыми, имеют более простую структуру волноводной части, что позволяет изготовить их корпус только из одной детали. Такой тип переходов оптимален для относительно низкочастотной части СВЧ-диапазона, когда приемлемо использование соединителей с твёрдым диэлектриком: например, SMA (тип IX), N (тип III) и TNC.

Отдельное внимание заслуживают переходы на волноводы с уменьшенной высотой узкой стенки. В этом случае обычные КВП с ёмкостной связью не обеспечивают приемлемый уровень согласования во всем рабочем диапазоне волновода. Значительно улучшить их частотные характеристики позволяет согласующая полость. Пример реализации перехода такого типа для волновода 23×5 мм показан на рис. 2.



Рис. 2. Уголковые переходы ёмкостного типа с волновода уменьшенной высоты 23×5 мм на коаксиальную линию 4,15/1,27 мм (разъём SMA (р)).

б. Согласованные и рассогласованные нагрузки

Согласованные и рассогласованные волноводные нагрузки предназначены для создания в СВЧ-тракте режимов бегущей и смешанных волн соответственно. Они широко используются как в качестве калибровочных мер, так и при измерениях, настройке и испытаниях узлов РЭА.

Согласованные нагрузки представляют собой короткозамкнутый отрезок волновода, в котором помещен радиопоглощающий материал, имеющий оптимальную геометрическую форму, обеспечивающую высокий уровень согласования. Таким материалом чаще всего являются ферроэпоксиды различного состава [7]. На рис. 3 представлена разработанная согласованная нагрузка с клиновидным поглотителем, экспериментальное исследование которой показало уровень согласования с КСВН не более 1,067 в диапазоне частот 12…17,5 ГГц.

Заданный уровень коэффициента отражения рассогласованной нагрузки можно достичь несколькими способами, однако все основанные на них конструкции требуют использования радиопоглощающего материала. Нивелировать разброс его магнитодиэлектрических параметров, а, следовательно, уменьшить отклонение полученного коэффициента отражения от заданного, возможно с помощью конструкции, состоящей из согласованной нагрузки и неоднородности в волноводе, дающей требуемое значение рассогласования. Реализация такой нагрузки была осуществлена каскадным соединением отрезка волновода с сечением измерительного тракта и отрезка волновода с уменьшенной высотой узкой стенки, в котором выполнена согласованная нагрузка. Экспериментальное исследование рассогласованной нагрузки в волноводном канале 16×8 мм с заданным номинальным значением КСВН=1,4 (рис. 3) показало, что значение КСВН составляет 1,405±0,039 в диапазоне частот 12…17,5 ГГц.



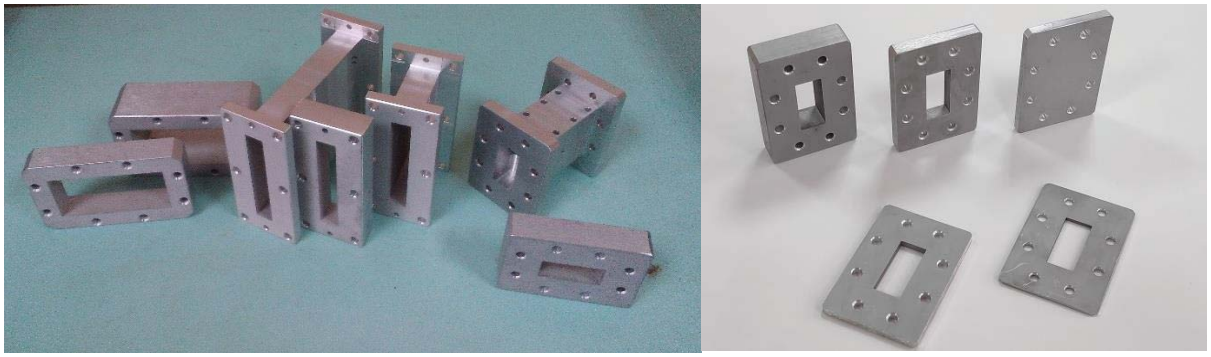
Рис. 3. Согласованная (слева) и рассогласованная волноводные нагрузки в канале сечением 16×8 мм

в. Нагрузки короткого замыкания без смещения и со смещением. Волноводные секции.

В волноводных трактах нагрузка КЗ может быть реализована хорошо проводящей платиной, плотно присоединенной к фланцу волновода – измерительного порта. В этом случае КЗ имеет нулевое смещение относительно опорной плоскости.

При внесении в нагрузку КЗ смещения $l=(1/4)\lambda_g(f_0)$ (где $\lambda_g(f_0)$ – длина волны в волноводе на центральной частоте рабочего диапазона f_0), она обеспечивает режим холостого хода на опорной плоскости на частоте f_0. Поскольку отрытый волновод не может быть использован в качестве нагрузки ХХ, то нагрузка КЗ со смещением позволяет обеспечивать данный режим при проведении калибровки и измерений электрических параметров.

На рис. 4 представлены разработанные нагрузки КЗ, волноводные секции и меры фазового смещения для волноводных каналов стандартного сечения и уменьшенной высоты.



а) б)

Рис. 4. Меры фазового смещения, волноводные секции и нагрузки короткого замыкания для каналов WR229 (а), 61x10 мм (а) и WR112 (а, б)

в. Комплекты калибровочных мер и адаптеров.

На рис. 5 представлен разработанный типовой калибровочный комплект для волноводного канала 16×8 мм, в который входят:

- 2 уголковых коаксиально-волноводных перехода индуктивного типа для коаксиального интерфейса 2,92/1,27 мм,
- 2 меры фазового смещения с электрическими длинами $\lambda_g/4$ и $\lambda_g/8$,
- нагрузка КЗ,
- элементы крепежа и электронный носитель данных с электрическими параметрами узлов комплекта.



Рис. 5. Калибровочный TRL-комплект для волноводного канала 16×8 мм.

3. Измерение электрических параметров СВЧ-узлов с использованием нагрузок короткого замыкания со смещением

Измерение частотных характеристик элементов волноводных СВЧ-трактов с использованием согласованных нагрузок получило наибольшее распространение, однако реальные нагрузки, в отличие от идеальных, обладают отличным от нуля коэффициентом отражения, что приводит к увеличению погрешности измерений. Исключить согласованную нагрузку из процесса измерений возможно за счёт использования нескольких нагрузок КЗ с различным смещением. Рассмотрим данную методику на примере измерения электрических параметров КВП с использованием трёх нагрузок КЗ с параметрами: $|\Gamma_1| = 1$, $\arg \Gamma_1 = \varphi_1$; $|\Gamma_2| = 1$, $\arg \Gamma_2 = \varphi_2$; $|\Gamma_3| = 1$, $\arg \Gamma_3 = \varphi_3$, где Γ_i – коэффициент отражения i-й нагрузки.

Коэффициент отражения $\Gamma_{вх}$ на входе четырехполюсника, к выходу которого подключена нагрузка с коэффициентом отражения $\Gamma_н$, определяется через элементы S_{ij} матрицы рассеяния [S] четырехполюсника:

$$\Gamma_{вх} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_н}{1 - S_{22}\Gamma_н}. \tag{1}$$

Все величины, входящие в (1), являются комплексными. Для того чтобы получить параметры матрицы рассеяния КВП, необходимо провести несколько измерений в однопортовом режиме с различными нагрузками.

Если считать четырехполюсник обратимым, т.е. $S_{12} = S_{21}$, то для нахождения полной матрицы рассеяния достаточно найти 3 неизвестных величины: S_{11}, S_{22} и $S_{12}S_{21} = (S_{12})^2$. Обозначим Γ_i – истинный коэффициент отражения i-й нагрузки, M_i – соответствующий измеряемый коэффициент отражения на входе четырехполюсника. Тогда получим систему трех нелинейных алгебраических уравнений с тремя неизвестными (S_{11}, S_{22} и $S_{12}S_{21}$):

$$\begin{cases} M_1 = S_{11} + \dfrac{S_{12}S_{21}\Gamma_1}{1 - S_{22}\Gamma_1}, \\ M_2 = S_{11} + \dfrac{S_{12}S_{21}\Gamma_2}{1 - S_{22}\Gamma_2}, \\ M_3 = S_{11} + \dfrac{S_{12}S_{21}\Gamma_3}{1 - S_{22}\Gamma_3}. \end{cases} \tag{2}$$

Выполнив преобразование (2), получим систему трех линейных алгебраических уравнений с тремя неизвестными (a, b, c):

$$\begin{cases} \Gamma_1 M_1 c + b - \Gamma_1 a = M_1, \\ \Gamma_2 M_2 c + b - \Gamma_2 a = M_2, \\ \Gamma_3 M_3 c + b - \Gamma_3 a = M_3. \end{cases} \tag{3}$$

где $a = S_{12}S_{21} + S_{11}S_{22}$, $b = S_{11}$, $c = S_{22}$,

Решение системы уравнений (3) найдено с помощью метода Гаусса:

$$c = S_{22} = \frac{\Gamma_1(M_3 - M_2) + \Gamma_2(M_1 - M_3) + \Gamma_3(M_2 - M_1)}{\Gamma_1\Gamma_2(M_1 - M_2) + \Gamma_2\Gamma_3(M_2 - M_3) + \Gamma_3\Gamma_1(M_3 - M_1)}, \tag{4}$$

$$b = S_{11} = \frac{\Gamma_1\Gamma_2 M_3\left(M_1 - M_2\right) + \Gamma_2\Gamma_3 M_1\left(M_2 - M_3\right) + \Gamma_3\Gamma_1 M_2\left(M_3 - M_1\right)}{\Gamma_1\Gamma_2\left(M_1 - M_2\right) + \Gamma_2\Gamma_3\left(M_2 - M_3\right) + \Gamma_3\Gamma_1\left(M_3 - M_1\right)}, \quad (5)$$

$$a = \frac{\Gamma_1 M_1\left(M_3 - M_2\right) + \Gamma_2 M_2\left(M_1 - M_3\right) + \Gamma_3 M_3\left(M_2 - M_1\right)}{\Gamma_1\Gamma_2\left(M_1 - M_2\right) + \Gamma_2\Gamma_3\left(M_2 - M_3\right) + \Gamma_3\Gamma_1\left(M_3 - M_1\right)}. \quad (6)$$

Решение для $S_{12}S_{21}$ имеет вид:

$$S_{12}S_{21} = a - bc\ . \quad (7)$$

С целью минимизации погрешностей измерения описанная методика может быть обобщена путем использования большего числа нагрузок КЗ с различными значениями фаз коэффициента отражения φ_i (i = 1, ..., N, N > 3). В таком случае может быть получена переопределенная система N линейных уравнений относительно трех неизвестных a, b, c. После ее решения вычисляются значения элементов матрицы рассеяния на основе (4 – 7).

Частотная зависимость величины обратных потерь разработанного уголкового КВП индуктивного типа для волноводного канала 16×8 мм (рис. 1), полученная с помощью приведенной методики и с использованием типового калибровочного комплекта (рис. 5) и ВАЦ Rohde&Schwarz ZVA40, представлена на рис. 6.

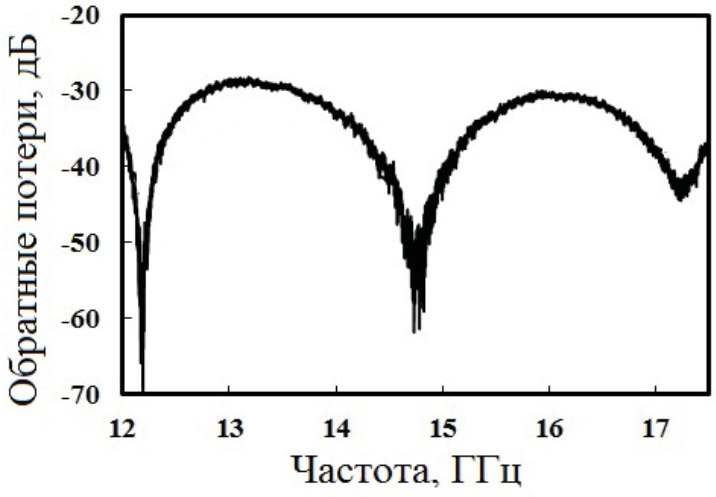


Рис. 6. Частотная зависимость величины обратных потерь перехода с волноводного канала сечением 16×8 мм на коаксиальную линию 2,92/1,27 мм.

4. Заключение

Выполнение прецизионных измерений параметров волноводных устройств СВЧ с помощью векторных анализаторов цепей невозможно без высококачественных адаптеров и наборов калибровочных и измерительных мер. Разработанные и исследованные в ходе проведенной работы комплекты калибровочных и измерительных мер, предназначенных в том числе для использования совместно с векторными анализаторами цепей, продемонстрировали высокие метрологические характеристики, сопоставимые с параметрами аналогов, выпускаемых ведущими зарубежными производителями СВЧ-техники.

Ряд приведенных технических решений позволил упростить конструкцию СВЧ-узлов, повысить их частотные характеристики и достичь высокою повторяемость проводимых измерений.

Литература

1. M. Hiebel. Fundamental of Vector Network Analysis. 2nd edn, Rohde & Schwarz GmbH & Co., Germany. 2007. – 502 p.
2. АО «НПФ «Микран». https://www.micran.ru, 29.12.2019.
3. Устройства согласования линий передачи. Исследования для наземной и спутниковой связи. Под ред. В.П. Мещанова. М.: Радиотехника, 2019. – 383 с.
4. Воробьев А.В., Б.М. Кац Б.М., В.П. Мещанов В.П., К.А. Саяпин К.А. Малогабаритные соосные коаксиально-волноводные переходы // Радиотехника. 2019. №7 (10). – С. 117-122.
5. Воробьев А.В., Кац Б.М., Корчагин А.И., Купцов А.Ю., Мещанов В.П., Саяпин К.А. Однопортовые измерения электрических параметров коаксиально-волноводных переходов // Радиотехника. 2019. №7(10). – С. 136-142.
6. ГОСТ РВ 51914-2002 Элементы соединения СВЧ трактов электронных измерительных приборов. Присоединительные размеры. 2002.
7. ОСТ 107.460007.006-92. Материалы для объёмных поглотителей высокочастотной энергии. 1993.

References

1. M. Hiebel. Fundamental of Vector Network Analysis. 2nd edn, Rohde & Schwarz GmbH & Co., Germany. 2007. – 502 p.
2. Micran. https://www.micran.ru, 29.12.2019.
3. Devices for matching transmission lines. Research for terrestrial and satellite communications. Ed. V.P. Meshchanova. - M.: Radioengineering, 2019. – 383 p.
4. Vorobiev A.V., B.M. Katz B.M., V.P. Meshchanov V.P., K.A. Sayapin K.A. Compact end-launch coaxial-waveguide transitions // Radioengineering. No. 7 (10). 2019 - P. 117-122.
5. Vorobiev A.V., Kats B.M., Korchagin A.I., Kuptsov A.Yu., Meshchanov V.P., Sayapin K.A. Single-port measurements of electrical parameters of coaxial-waveguide transitions // Radioengineering. 2019. No. 7 (10). - P. 136-142.
6. GOST RV 51914-2002. Elements for connecting microwave paths of electronic measuring instruments. The connecting sizes. 2002.
7. OST 107.460007.006-92. Materials for volumetric absorbers of high-frequency energy. 1993.

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИДЕНТИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ ПРИ ПАНОРАМНОМ РАДИОКОНТРОЛЕ

А.Г. Студеникин[1,2], А.Б. Токарев[1,2,3]

[1]АО «ИРКОС», Москва, Россия
[2]ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», Воронеж, Россия
[3]АНОО ВО «Международный институт компьютерных технологий», Воронеж, Россия

Аннотация. Одной из задач радиоконтроля является идентификация сигналов по их принадлежности к стандартам связи. Для надежной идентификации необходим детальный анализ «тонкой структуры» сигнала, требующий значимых вычислительных затрат, особенно при высокоскоростном обновлении результатов идентификации в широких диапазонах частот. Для снижения вычислительных затрат в таком случае применяются алгоритмы оценочной идентификации, а для сбора данных – панорамный режим, состоящий в циклическом перестроении приемника системы радиоконтроля (СРК) в анализируемом диапазоне частот (АДЧ) с регистрацией коротких выборок в полосе одновременного обзора (ПОО). Эффективность радиоконтроля в таком случае зависит как от трудоемкости процедуры идентификации, так и от способа организации процессов сбора и обработки данных. Целью работы является сравнение таких способов в условиях панорамной идентификации сигналов, и формирование рекомендаций по их оптимизации. В работе предложены режимы сбора и обработки спектральных данных, получены выражения для среднего времени идентификации (ВИ) сигнала в этих режимах, приведены рекомендации по его минимизации и выбору режима.

Ключевые слова: широкополосный радиоконтроль, идентификация сигналов, накопленный спектр, спектральная маска излучения, панорамный спектральный анализ.

METHODS FOR ORGANIZING THE PROCESS OF SIGNAL IDENTIFICATION UNDER PANORAMIC RADIO MONITORING

A.G. Studenikin[1,2], A.B. Tokarev[1,2,3]

[1] JSC «IRCOS», Moscow, Russia
[2]FSBEI HE «Voronezh State Technical University», Voronezh, Russia
[3]ANO HE «International Institute of Computer Technology», Voronezh, Russia

Abstract. One of the tasks of radio monitoring is the identification of signals by their belonging to communication standards. Reliable identification requires a detailed analysis of the “fine structure” of the signal, which needs significant computational costs, especially when updating the identification results at high speed in wide frequency ranges. To reduce computational costs, in this case, algorithms for evaluative identification are used, and for data collection, a panoramic mode is used, which consists in cyclic retuning of the radio monitoring system receiver in the analyzed frequency range with the registration of short samples in the simultaneous observation band. The effectiveness of radio monitoring in this case depends both on the complexity of the identification procedure and on the method of organizing the processes of collecting and processing data. The aim of the work is to compare such methods in terms of panoramic signal identification, and to formulate recommendations for their optimization. The paper proposes modes for collecting and processing spectral data, obtains expressions for the average signal identification time in these modes, and provides recommendations for its minimization and mode selection.

Keywords: broadband radio monitoring, signal identification, accumulated spectrum, spectral radiation mask, panoramic spectral analysis.

1. Введение

Рост разнообразия беспроводных стандартов, внедрение технологии программно-определяемого радио (SDR) и возможность динамического управления частотным ресурсом [1, 2] усложняют задачу радиоконтроля в широких полосах частот. При недостатке априорных сведений определение классов (стандартов) сигналов в АДЧ является сложной и весьма трудоемкой задачей, решение которой путем перепроверки всех возможных гипотез для каждого участка частот, на котором наблюдаются излучения, требует значительных вычислительных ресурсов. Вместе с тем, занятость участков частот сигналами определяется, в первую очередь, на основе спектрального анализа принятых СРК случайных процессов [3], причем при накоплении спектров на протяженных временных интервалах классы сигналов будут отличаться по форме спектра, что можно использовать для их идентификации [4]. Хотя наличие шумов и интерференционных искажений при приеме, отличия источников радиоизлучений, ограниченный объем выборок и иные факторы вызывают на практике заметные отклонения спектров от «эталонов», использование типовых накопленных спектров сигналов позволяет достаточно эффективно решать задачу первичной (оценочной) идентификации [5, 6]. Распространение беспроводных средств малого радиуса действия на базе технологии SDR, а также концепции совместного использования спектра [7], увеличит потребность в радиоконтроле при недостатке априорных сведений. Поэтому становится актуальной задача первичной идентификации сигналов, успешность решения которой зависит от организации процессов сбора и обработки данных.

2. Подготовка исходных данных для оценочной идентификации сигналов

Как правило, АДЧ многократно превосходит ПОО приемника СРК шириной B_{SA}, и для сбора данных о радиообстановке используется панорамный режим. В этом режиме приемник настраивается на стартовый участок АДЧ шириной B_{SA}, формирует для него спектральные оценки (мгновенные, либо накопленные на некотором временном интервале), затем перестраивается на смежный участок частот, вновь проводит оценку и, выполняя перестроения с шагом B_{SA}, сканирует АДЧ. Полученная таким образом спектральная панорама (СП) служит основой оценочной идентификации сигналов.

Для формирования первичных спектральных оценок обычно используется быстрое преобразование Фурье (FFT), при котором по отсчетам комплексной огибающей $\dot{u}_{CE\,\ell,r}(kT)$ принимаемого в ℓ-ом участке АДЧ сигнала, взятым с интервалом дискретизации $T_s = 1/F_s$ (где F_s – частота дискретизации), рассчитывается N_{FFT} отсчетов комплексного спектра

$$\dot{c}_r(\ell, n_{CE}) = \sum_{k=0}^{N_{FFT}-1} w(k) \cdot \dot{u}_{CE\,\ell,r}(k \cdot T_s) \cdot e^{-j \cdot 2\pi \cdot \frac{n_{CE} \cdot k}{N_{FFT}}}, \qquad (1)$$

где $r = \overline{1, R}$ – номер выборки (где R – коэффициент накопления спектра), n_{CE} – номер спектрального отсчета в ПОО, k – номер отсчета во временной выборке, $w(\cdot)$ – оконная функция. Выражение (1) характеризует спектральные составляющие на частотах

$$f_{\ell,n_{CE}} = f_{\ell 0} + \frac{n_{CE}}{N_{FFT}} \cdot F_s \text{, при } -\frac{N_{FFT}}{2} \le n_{CE} < \frac{N_{FFT}}{2},$$

где $f_{\ell 0}$ – частота настройки приемника при сборе данных в ℓ-й ПОО. Для обработки используется количество спектральных отсчетов $N < N_{FFT}$, соответствующее ПОО и смещению частоты настройки приемника при перестроении с ℓ-й полосы на $(\ell+1)$-ю:

$$B_{SA} = f_{\ell+1,0} - f_{\ell,0} = \frac{N \cdot F_s}{N_{FFT}}.$$

Для снижения влияния шумов и характера передаваемых данных на форму спектра как протяженных, так и пакетных сигналов, в качестве исходных данных для анализа можно рекомендовать совокупность накопленных по максимуму спектров в ПОО, соответствующих АДЧ [8]:

$$S_{max}(\ell, n_\ell) = 20 \cdot \lg\left(\max_r \left| \dot{c}_r(\ell, n_{min\ell} + n_\ell) \right|\right).$$

Для получения СП из *L* массивов по *N* отсчетов в каждом формируется спектр для АДЧ объемом $N_{all} = L \cdot N$ отсчетов с новыми индексами $n = \ell \cdot N + n_\ell$, для которого справедливо равенство $S(n) = S_{max}(\ell, n_\ell)$.

3. Особенности процедур идентификации по форме спектра

Пусть в АДЧ возможно появление сигналов *J* классов (стандартов). Тогда для распознавания сигнала *j*-го класса (где $j = \overline{1, J}$) следует подготовить его спектральную маску (СМ) – массив $\mu_j(m)$ типовых уровней спектра этого сигнала. Ее ширина M_j в отсчетах зависит от ширины спектра сигналов *j*-го класса и интервала $\Delta f = F_s / N_{CE}$ между соседними отсчетами СП. Пример СМ для сигнала базовой станции (БС) стандарта UMTS, наложенной на его накопленный спектр, показан на рис. 1.

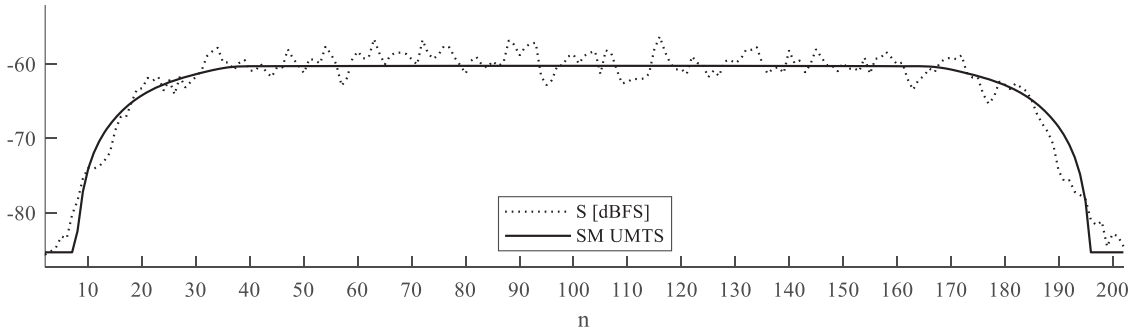


Рис. 1. СМ для сигнала UMTS, наложенная на его накопленный спектр

Для расчета величины подобия принятого спектра образцу в работах по спектроскопии предлагается ряд оценок [9]. Рассмотрим их сущность на примере одной из простейших оценок – коэффициента корреляции (SCC):

$$SCC_j(n) = \frac{\mathrm{cov}_{S\mu_j}(n)}{\sigma_{S_j}(n)\sigma_{\mu_j}},$$

где $\mathrm{cov}_{S\mu_j}(n)$ обозначает ковариацию между отсчетами спектра *S* и маски μ_j:

$$\mathrm{cov}_{S\mu_j}(n)=\frac{1}{M_j}\sum_{m=0}^{M_j-1}\left(S(n+m)-\bar{S}_j(n)\right)\left(\mu_j(m)-\bar{\mu}_j\right),$$

а σ_S,σ_{μ_j} – среднеквадратические значения маски и спектра:

$$\sigma_{\mu_j}=\sqrt{\frac{1}{M_j}\sum_{m=0}^{M_j-1}\left(\mu_j(m)-\bar{\mu}_j\right)^2}\text{, где }\bar{\mu}_j=\frac{1}{M_j}\sum_{m=0}^{M_j-1}\mu_j(m),$$

$$\sigma_{S_j}(n)=\sqrt{\frac{1}{M_j}\sum_{i=n}^{n+M_j-1}\left(S(i)-\bar{S}_j(n)\right)^2}\text{, где }\bar{S}_j(n)=\frac{1}{M_j}\sum_{i=n}^{n+M_j-1}S(i).$$

Близкие к единице значения SCC указывают на близость по форме участка спектра, начинающегося с *n*-го отсчета, к форме СМ $\mu_j(m)$. Результаты расчета SCC для сигналов стандартов GSM (БС) и DECT приведены в виде графиков на рис. 2.

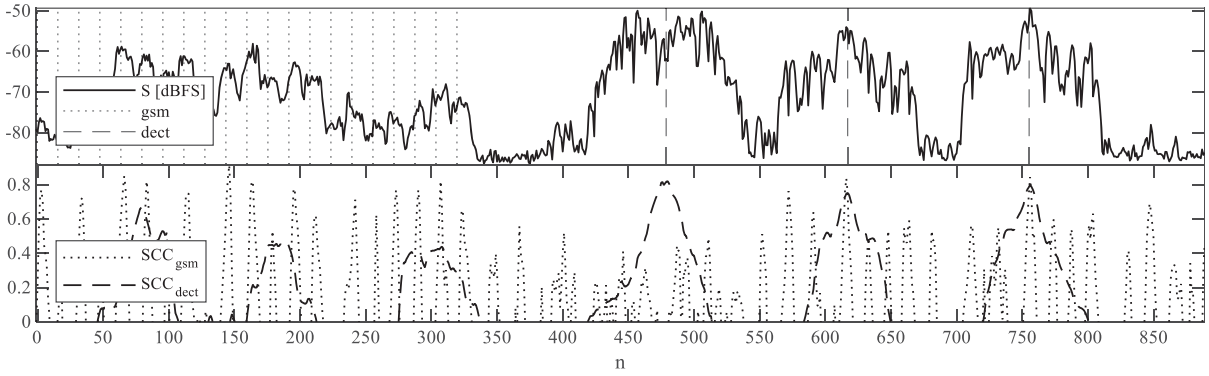


Рис. 2. Иллюстрация особенностей оценок спектрального подобия на примере SCC

По рис. 2 видно, что для большинства сигналов SCC принимает большие значения для СМ, соответствующей стандарту сигнала, нежели для другой СМ. Но также можно заметить, что величина SCC для двух сигналов DECT и СМ GSM оказалась большей, чем для СМ DECT. Данный случай ложного срабатывания характерен для алгоритмов идентификации по форме спектра, когда часть спектра сигнала с большей полосой оказывается похожей на спектр сигнала с меньшей полосой. Для снижения вероятности таких ошибок рекомендуется выполнять идентификацию в порядке уменьшения ширины СМ M_j. Тогда алгоритм идентификации должен быть построен на базе «вытесняющего» принципа: поиск сигналов следует производить, начиная с наиболее широких СМ, а для каждой из последующих СМ осуществлять поиск лишь по участкам оси частот, где не были выявлены сигналы для предыдущих СМ. Исключением являются сигналы с малым отличием ширины спектра, для которых локальные максимумы подобия будут соответствовать обеим этим СМ, и при «вытеснении» чаще будет выбираться стандарт с большей шириной спектра. Поэтому для таких совокупностей стандартов из нескольких локальных максимумов подобия в качестве результата идентификации следует выбирать наибольший.

4. Проблема обновления данных при циклической идентификации сигналов

Идентификация согласно описанным выше подходам предполагает, что к моменту начала расчета решающих статистик СП сформирована, а ее данные доступны к обработке длительное время; однако на практике ситуация с готовностью спектральных данных не столь однозначна. Процесс накопления сопряжен с заметными временны́ми затратами, и при ширине АДЧ порядка нескольких гигагерц данные СП становятся доступны лишь через несколько секунд после старта анализа АДЧ. Вместе с тем, динамичность современной радиообстановки предполагает циклическое проведение повторной идентификации. Это означает необходимость периодического обновления СП с максимально возможной скоростью, однако до завершения обработки данных их обновление недопустимо, поэтому старт идентификации всегда откладывается до момента готовности данных СП.

Таким образом, становится актуальной задача оптимизации процессов сбора и обработки спектральных данных. Рекомендации по их реализации зависят от параметров СРК и панорамного анализа. Ниже проанализированы два подхода к проведению идентификации по циклически обновляемым данным. Проведенный анализ предполагает, что:

1) при сборе и обработке данных применяется двойная буферизация для повышения эффективности использования времени и возможности обработки без пропусков;

2) применяется потоковая аппаратная реализация алгоритма идентификации, при которой анализируемый единовременно участок частот обрабатывается всеми СМ, поэтому время обработки не зависит от его загруженности, а порядок использования СМ может быть любым.

3) при скорости обработки данных, меньшей скорости их накопления, периодически выполняется остановка процесса сбора данных и ожидание готовности обработчика.

5. Особенности отложенного режима сбора и обработки данных

Отложенный режим фактически был описан выше и предполагал, что старт обработки откладывается до момента, когда накопление данных будет осуществлено для всего АДЧ. Данный режим обладает следующими особенностями:

1) сравнительно большая задержка появления решений, так как сведения о действующих сигналах оказываются получены лишь после формирования и обработки всеми СМ всей СП;

2) для сбора и обработки данных требуется память, обеспечивающая хранение СП, объем которой в отсчетах с учетом двойной буферизации составит:

$$N_{mem_def} = 2 \cdot N_{all}.$$

3) простота финального этапа обработки, когда каждая СМ применяется лишь один раз, а решения по ней выносятся однократно и окончательно по довольно простой логике.

6. Особенности синхронного режима сбора и обработки данных

Синхронный режим предполагает деление СП на N_{SF} спектральных фрагментов (СФ), состоящих из W_{SF} ПОО и представляющих полосу частот $B_{SF} = W_{SF} \cdot B_{SA}$, большую наиболее широкой СМ. Режим предполагает сбор данных в ПОО, пока не будет накоплено достаточно спектров для сборки СФ, затем стартует обработка этого СФ и одновременно сбор данных в следующем СФ, и т.д.

Еще одно отличие режима от отложенного состоит в том, что верхняя граница области частот, для которой возможна выдача конечных решений в СФ, может быть зависима от позиции найденного в нем сигнала. Рассмотрим подробнее эту особенность.

Пусть H – верхняя граница текущего СФ. Так как сведения для частот выше H будут доступны лишь после сбора данных в следующем СФ, при подходе процесса обработки к H принять решение о невозможности размещения j-ой СМ за точкой $A_L = H - M_j$ нельзя. Тогда участок $\overline{A_L, H}$ следует считать областью неопределенности (ОН), а ее анализ продолжить после поступления данных для частот выше H.

При потоковой аппаратной реализации алгоритма идентификации нет смысла откладывать формирование решений до момента сбора данных в следующем СФ: следует провести его для участков текущего СФ с шириной, различной для каждой СМ.

Учитывая же, что решение по более узким СМ принимается после широких, при пересечении сигналом с позицией i_{sig}, полученной в результате формирования решений, границы ОН для такого же или с большей шириной СМ типа, считать эту позицию окончательной нельзя, т.к. этот сигнал может быть вытеснен другим, который появится в ОН после приема следующего СФ. В таком случае граница ОН расширится до отсчета с номером $A_L = H - M_1 - i_{sig}$. После поступления же данных для нового СФ следует выполнить их обработку (до зоны ОН) совместно с ОН предыдущего СФ.

Оценим требуемый объем памяти для этого режима. Для обработки с учетом ОН и двойной буферизации требуется хранение следующего числа спектральных отсчетов:

$$N_{mem_sync} = 2 \cdot N \cdot W_{SF} + M_1 .$$

7. Оценка времени идентификации сигнала для предложенных режимов

Оценим ВИ для предложенных режимов, при этом для простоты условимся, что:

1) после выхода в эфир сигнал излучается непрерывно;

2) ширина спектра сигнала много меньше ПОО и ей можно пренебречь, то есть идентификация сигнала происходит при попадании его несущей частоты в ПОО;

3) момент излучения сигнала на частоте f_{sig} совпадает с началом выборки в ПОО с начальной частотой f_{RC};

4) временем загрузки M_j спектральных отсчетов предыдущего СФ в обработчик при старте анализа очередного СФ можно пренебречь.

На рис. 3 показана разметка частотной оси и возможное размещение начальной частоты ПОО приемника f_{RC} и сигнала $f_{sig_1,2}$ в синхронном режиме.

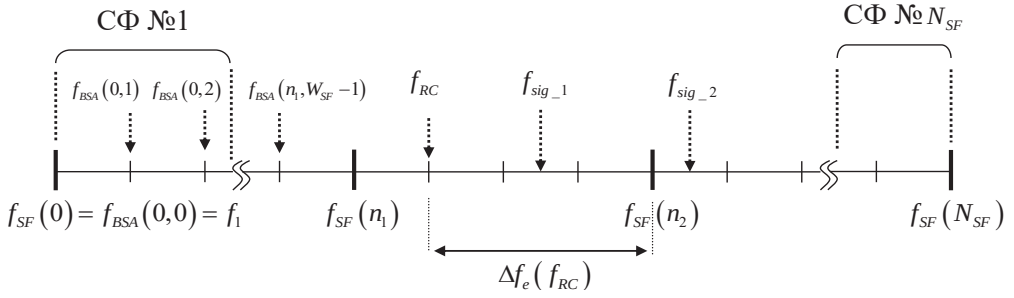


Рис. 3. Разметка частотной оси при идентификации сигнала в синхронном режиме

Учитывая, что часть текущего СФ, входящая в ОН, обрабатывается не одновременно с ним, а с задержкой – вместе со следующим СФ, введем сдвиг для начальной частоты АДЧ f_1, чтобы не учитывать задержку обработки ОН:

$$f_1' = f_1 - M_1 \cdot F_s / N_{FFT}.$$

Правая граница *p*-го СФ определяется следующим выражением:

$$f_{SF}(p) = f_1 + p \cdot B_{SF},$$

а правая граница *q*-ой ПОО – следующим:

$$f_{BSA}(p,q) = f_{SF}(p) + q \cdot B_{SA}.$$

Тогда расстояние по оси частот от *f* до правой границы *p*-го СФ определяется как

$$d(p,f) = f_{SF}(p) - f,$$

расстояние от частоты *f* до правой границы содержащего ее СФ составляет

$$\Delta f_e(f) = \min_{\substack{p=1,N_{SF} \\ d(p,f)>0}} \{d(p,f)\},$$

а номер этого СФ определяется как

$$n_e(f) = \arg \min_{\substack{p=1,N_{SF} \\ d(p,f)>0}} \{d(p,f)\}.$$

Так как момент излучения сигнала на частоте f_{sig} совпадает с началом выборки в ПОО с начальной частотой f_{RC}, ВИ t_{id} складывается из времени t_1 сбора данных в оставшейся части СФ (от f_{RC} до конечной частоты СФ), и времени t_2 сбора и обработки данных в следующих СФ, последний из которых содержит частоту f_{sig}:

$$t_{id} = t_1 + t_2. \qquad (2)$$

При времени обработки ПОО, большем времени накопления данных в ней, перед началом обработки СФ, содержащего частоту f_{RC}, помимо завершения сбора данных для участка частот $\Delta f_e(f_{RC})$ необходимо дождаться завершения обработки предыдущего СФ. С учетом этого, первое слагаемое в (2) примет вид:

$$t_1 = \begin{cases} \left(\dfrac{\Delta f_e(f_{RC})}{B_{SA}} - W_{SF} \right) \cdot t_{1g} + W_{SF} \cdot t_{1p}, & t_{1p} \geq t_{1g}, \\ \dfrac{\Delta f_e(f_{RC})}{B_{SA}} \cdot t_{1g}, & t_{1p} < t_{1g}, \end{cases} \qquad (3)$$

где $t_{1g} = t_s + t_{ch}$, t_{1p} – время сбора и обработки данных в ПОО соответственно, t_{ch} – время настройки приемника на новую частоту, $t_s = R \cdot N_{FFT} / F_s$ – длительность выборки.

Второе слагаемое в выражении (2) имеет вид:

$$t_2 = W_{SF} \cdot \begin{cases} (r+1) \cdot t_{1p}, & t_{1p} \geq t_{1g}, \\ r \cdot t_{1g} + t_{1p}, & t_{1p} < t_{1g}. \end{cases} \quad (4)$$

где $r = n_e(f_{sig}) - n_e(f_{RC})$ – число полных анализируемых СФ. При $f_{sig} < f_{RC}$ в данном выражении следует выполнить замену $r \to N_{SF} - r$.

По формулам (3)-(4) видно, что с увеличением расстояния по оси частот между f_{sig} и f_{RC} ВИ растет (при $f_{sig} > f_{RC}$, а иначе – убывает), а сама зависимость имеет кусочно-линейный (с равной шириной линейных участков) монотонный характер. Тогда среднее ВИ получим усреднением выражений для минимального и максимального ВИ.

Минимальное ВИ соответствует случаю $f_{sig} = f_{RC} = f_{BSA}(p, W_{SF} - 1)$, где номер СФ – p – может быть любым. Тогда первое слагаемое в выражении (2) примет вид:

$$t_{1_min} = \begin{cases} (1 - W_{SF}) \cdot t_{1g} + W_{SF} \cdot t_{1p}, & t_{1p} \geq t_{1g}, \\ t_{1g}, & t_{1p} < t_{1g}, \end{cases}$$

второе слагаемое при $r = 0$ составит $t_{2_min} = W_{SF} \cdot t_{1p}$. Тогда минимальное ВИ примет вид:

$$t_{id_min} = \begin{cases} (1 - W_{SF}) \cdot t_{1g} + 2 \cdot W_{SF} \cdot t_{1p}, & t_{1p} \geq t_{1g}, \\ t_{1g} + W_{SF} \cdot t_{1p}, & t_{1p} < t_{1g}. \end{cases}$$

Максимальное ВИ соответствует предельному случаю, когда в момент излучения сигнала начальная частота ПОО приемника оказалась на бесконечно малую величину больше частоты сигнала, и он не попал в ПОО: $f_{RC} - f_{sig} \to +0$, и эти частоты оказались в начале какого-либо СФ: $f_{sig} = f_{BSA}(p, 0)$. Тогда для первого слагаемого в (2) получим:

$$t_{1_max} = W_{SF} \cdot \begin{cases} t_{1p}, & t_{1p} \geq t_{1g}, \\ t_{1g}, & t_{1p} < t_{1g}. \end{cases}$$

Число полных анализируемых СФ с учетом того, что $f_{sig} < f_{RC}$, составит $r = N_{SF}$, тогда второе слагаемое в выражении (2) определится как

$$t_{2_max} = W_{SF} \cdot \begin{cases} (1 + N_{SF}) \cdot t_{1p}, & t_{1p} \geq t_{1g}, \\ N_{SF} \cdot t_{1g} + t_{1p}, & t_{1p} < t_{1g}. \end{cases}$$

В итоге максимальное ВИ составит

$$t_{id_max} = W_{SF} \cdot \begin{cases} (2 + N_{SF}) \cdot t_{1p}, & t_{1p} \geq t_{1g}, \\ (1 + N_{SF}) \cdot t_{1g} + t_{1p}, & t_{1p} < t_{1g}. \end{cases}$$

Тогда среднее ВИ составит

$$t_{id_avg} = \frac{t_{id_min} + t_{id_max}}{2} = \frac{1}{2} \begin{cases} (1 - W_{SF}) \cdot t_{1g} + (4 + N_{SF}) \cdot W_{SF} \cdot t_{1p}, & t_{1p} \geq t_{1g}, \\ (1 + W_{SF} \cdot (N_{SF} + 1)) \cdot t_{1g} + 2 \cdot W_{SF} \cdot t_{1p}, & t_{1p} < t_{1g}. \end{cases}$$

Оценим зависимость среднего ВИ от параметров анализа при использовании СРК АРГАМАК-Д11 [10], для которой $F_s = 25{,}6$ МГц, $B_{SA} = 24$ МГц, $t_{ch} = 2$ мс, и при типовых параметрах анализа: ширине АДЧ 960 МГц, ширине и числу СФ в синхронном режиме $W_{SF} = 8$, $N_{SF} = 5$ (в отложенном – $W_{SF} = 8 \cdot 5$, $N_{SF} = 1$), $N_{FFT} = 1024$, коротких выборках при $R = 10$ ($t_{1g} = 2{,}4$ мс), и $t_{1p} = 1$ мс (оценка для алгоритма из [6] при $J = 5$).

На рис. 4 показаны графики зависимости среднего ВИ в синхронном (пунктиром) и отложенном (сплошной линией) режимах от времени обработки ПОО, а также выигрыша от использования синхронного режима:

$$E = \frac{t_{id_avg_def} - t_{id_avg_sync}}{t_{id_avg_def}} \cdot 100\%,$$

где $t_{id_avg_def/sync}$ – среднее ВИ в отложенном / синхронном режиме соответственно. Вертикальная линия соответствует равенству времен сбора и обработки данных в ПОО.

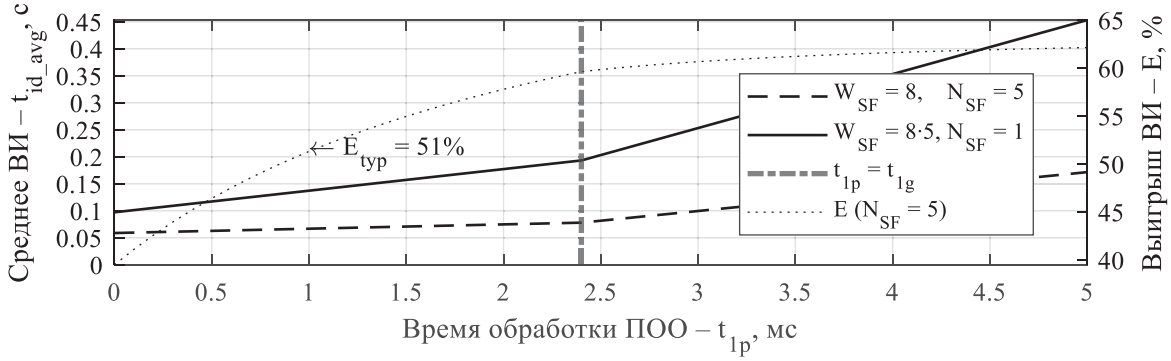


Рис. 4. Зависимость среднего ВИ от времени обработки ПОО

По рис. 4 видно, что при любом времени обработки среднее ВИ в синхронном режиме оказывается меньше, чем в отложенном, а величина среднего ВИ растет быстрее после точки равенства времени сбора и обработки данных. Выигрыш в среднем ВИ для синхронного режима при увеличении времени обработки ПОО возрастает, и при типовом его значении составляет $E_{typ} = 51\%$.

На рис. 5 показана зависимость среднего ВИ от времени перестроения приемника при различной ширине АДЧ.

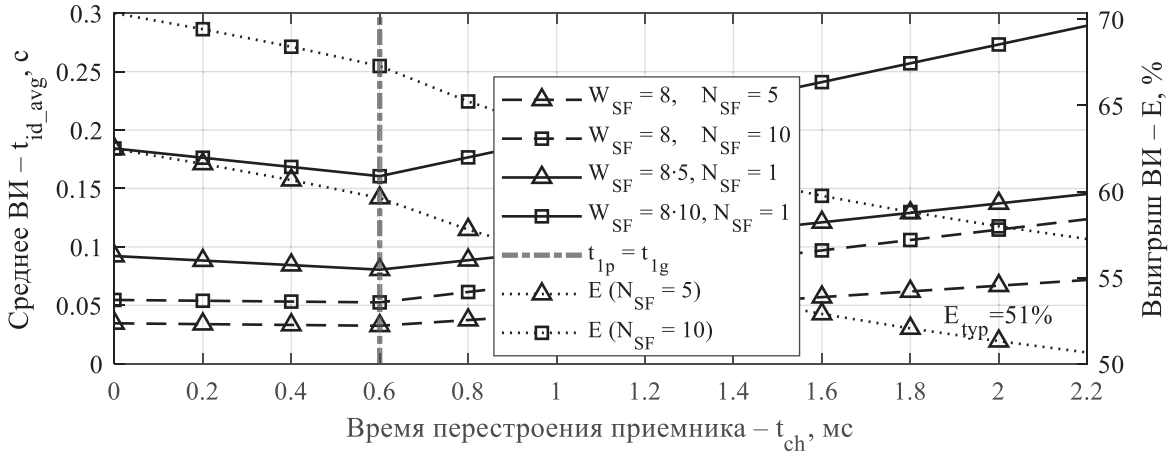


Рис. 5. Зависимость среднего ВИ от времени перестроения приемника

По рис. 5 видно, что минимум среднего ВИ в обоих режимах достигается при такой величине t_{ch}, которая обеспечивает равенство времени сбора и обработки данных. Также видно, что выигрыш ВИ для синхронного режима с ростом времени перестроения уменьшается, а с ростом числа СФ N_{SF} – увеличивается.

На рис. 6 приведен график зависимости среднего ВИ от числа ПОО в АДЧ *L*.

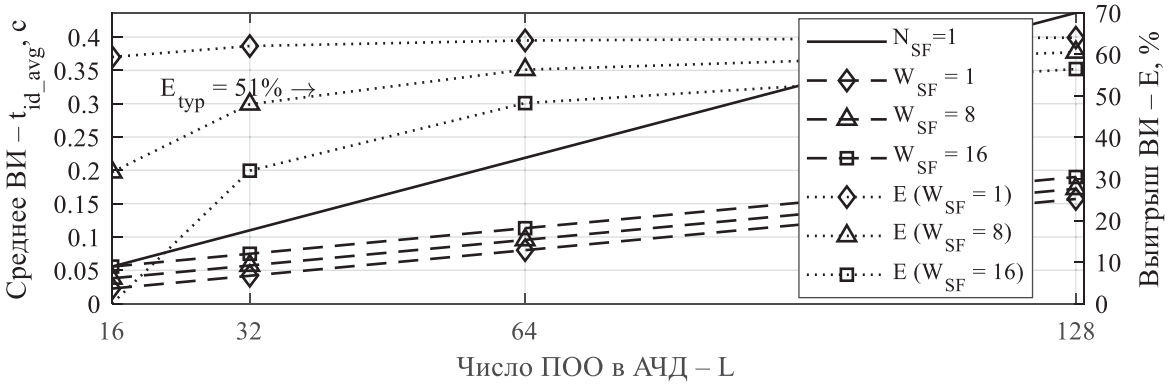


Рис. 6. Зависимость среднего ВИ от числа ПОО в АДЧ

По рис. 6 видно, что среднее ВИ в синхронном режиме при любой ширине АДЧ оказывается меньше, чем в отложенном, а его минимальное значение соответствует случаю $W_{SF} = 1$. Также видно, что с ростом W_{SF} среднее ВИ также увеличивается, а выигрыш от использования синхронного режима, соответственно, снижается.

8. Заключение

Эффективность процесса идентификации сигналов при панорамном радиоконтроле существенно зависит от способа (режима) сбора и обработки данных.

Отложенный режим, в котором идентификация стартует после сбора данных для всего анализируемого дипазона частот, отличается наименьшей сложностью процесса принятия идентификационных решений, но среднее время идентификации и требуемый объем памяти для него оказываются больше, чем для синхронного режима.

Синхронный режим, в котором идентификация стартует при сборе минимально необходимого объема данных, в сравнении с отложенным отличается меньшим средним временем идентификации (при использовании приемника АРГАМАК-Д11 и типовых параметрах анализа – на 51%) и требуемым объемом памяти, но большей сложностью процесса принятия решений, включающего алгоритм их уточнения.

В результате сравнения режимов можно заключить, что при необходимости обеспечения минимально возможного среднего времени идентификации сигнала и требуемого объема памяти, а также при возможности реализации алгоритма уточнения решений, следует применять синхронный режим, а в ином случае (в частности, при высокой скорости сбора и обработки данных) – отложенный. Выигрыш в среднем времени идентификации от применения синхронного режима увеличивается с ростом числа фрагментов, на которые делится анализируемый диапазон частот для обработки (а значит, и ширины этого диапазона). Поэтому при небольшой его ширине (малом числе фрагментов) может оказаться достаточным применение отложенного режима.

Литература

1. Регламент Радиосвязи МСЭ, 2016, https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2016, 15.03.2022.
2. Holland O., Bogucka H., Medeisis A. Opportunistic Spectrum Sharing and White Space Access: The Practical Reality. Hoboken NJ: Wiley, 2015. – 695 p.
3. Рембовский А. М., Ашихмин А. В., Козьмин В. А. Автоматизированные системы радиоконтроля и их компоненты. М.: Горячая линия-Телеком, 2017. – 424 с.
4. Техническая идентификация цифровых сигналов. Рекомендация МСЭ-R SM.1600-3, 2018, https://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1600, 15.03.2022.
5. Radiomonitoring & Radiolocation Catalog. Rohde & Schwarz, 2016, https://cdn.rohde-schwarz.com/ru/downloads_45/common_library_45/brochures_and_datasheets_45/Radiomonitoring_and_Radiolocation_Catalog.pdf, 15.03.2022.
6. Студеникин А. Г., Крыжко И. Б., Токарев А. Б., Ашихмин А. В., Фатеев А. А. Алгоритм предварительной идентификации радиосигналов по спектральным маскам. // Системы управления, связи и безопасности, 2021, № 4. - С. 10-39.
7. Концепция развития системы контроля за излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств гражданского назначения в Российской Федерации на период до 2025 года. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 2017. – 33 с. https://digital.gov.ru/uploaded/files/kontseptsiya-radiokontrolya.pdf, 15.03.2022.
8. Справочник по контролю за использованием спектра, 2011, https://www.itu.int/pub/R-HDB-23-2011, 15.03.2022.
9. Chang C. Hyperspectral Data Processing: Algorithm Design and Analysis. Hoboken NJ: Wiley, 2013. – 1164 p.
10. АРГАМАК-Д11 (модель 4) – двухканальное цифровое панорамное радиоприемное устройство, https://www.ircos.ru/ru/rsv_d11-4.html,15.03.2022.

References

1. ITU Radio Regulations, 2016, https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2016, 15.03.2022.
2. Holland O., Bogucka H., Medeisis A. Opportunistic Spectrum Sharing and White Space Access: The Practical Reality. Hoboken NJ: Wiley, 2015. – 695 p.
3. Rembovsky A. M., Ashikhmin A. V., Kozmin V. A. Radio Monitoring: Automated Systems and Their Components. M.: Hotline-Telecom, 2017. – 424 p.
4. Technical identification of digital signals. ITU-R Recommendation SM.1600-3, 2018. https://www.itu.int/rec/R-REC-SM.1600, 15.03.2022.
5. Radiomonitoring & Radiolocation Catalog. Rohde & Schwarz, 2016. https://cdn.rohde-schwarz.com/ru/downloads_45/common_library_45/brochures_and_datasheets_45/Radiomonitoring_and_Radiolocation_Catalog.pdf, 15.03.2022.
6. Studenikin A. G., Kryzhko I. B., Tokarev A. B., Ashihmin A. V., Fateev A. A. Algorithm for preliminary identification of radio signals with spectral masks. Systems of Control, Communication and Security, 2021, No. 4. – Pp. 10-39.
7. The concept of development of a system for monitoring the radiation of radioelectronic means and (or) high-frequency civilian devices in the Russian Federation for the period up to 2025. Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian Federation, 2017, 33 p. https://digital.gov.ru/uploaded/files/kontseptsiya-radiokontrolya.pdf, 15.03.2022.
8. Spectrum Monitoring Handbook, 2011, https://www.itu.int/pub/R-HDB-23-2011, 15.03.2022.
9. Chang C. Hyperspectral Data Processing: Algorithm Design and Analysis. Hoboken NJ: Wiley, 2013. – 1164 p.
10. ARGAMAK-D11 (Model 4) – Two-Channel Digital Panoramic Radio Receiver, https://www.ircos.ru/en/rsv_d11-4.html, 15.03.2022.

УПРАВЛЕНИЕ ТАММОВСКИМИ РЕЗОНАНСАМИ В ОДНОМЕРНЫХ СВЧ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ

А. В. Скрипаль, Д. В. Пономарев, А. А. Комаров, В. Е. Шаронов

Саратовский государственный университет (СГУ), Саратов, Россия

Аннотация. Исследовано возникновение фотонных таммовских резонансов в запрещенных зонах одномерного СВЧ фотонного кристалла с диэлектрическим заполнением, граничащего с сильнолегированным слоем полупроводниковой GaAs структуры. Расчет коэффициентов отражения и прохождения в СВЧ-диапазоне выполнен с использованием метода матрицы передачи. Исследована возможность управления фотонными резонансами Тамма путем изменения толщины внешнего слоя фотонного кристалла, примыкающего к сильно легированному слою полупроводниковой структуры GaAs. Экспериментальные данные подтверждают результаты расчетов и демонстрируют возникновение ярко выраженных таммовских резонансов в X-диапазоне частот при определенных значениях толщины внешнего слоя фотонного кристалла.

Ключевые слова: управляемый таммовский резонанс; СВЧ фотонный кристалл; сильнолегированный полупроводник; X-диапазон.

CONTROL OF TAMM RESONANCES IN ONE-DIMENSIONAL MICROWAVE PHOTONIC CRYSTALS

A. V. Skripal, D. V. Ponomarev, A. A. Komarov, V. E. Sharonov

Saratov State University (SSU), Saratov, Russia

Abstract. The appearance of photonic Tamm resonances in the band gaps of the one-dimensional microwave photonic crystal with a dielectric filling adjacent to the heavily doped layer of semiconductor GaAs structure has been studied. The reflection and transmission coefficients in the microwave range were calculated using the transfer matrix method. The possibility to control photonic Tamm resonances by changing the thickness of the photonic crystal's outer layer adjacent to the heavily doped layer of the semiconductor GaAs structure has been studied. The experimental data confirm the results of calculations and demonstrate the appearance of pronounced Tamm resonances in the X-band at specific values of the thickness of the photonic crystal's outer layer.

Keywords: controlled Tamm resonance; microwave photonic crystal; heavily doped semiconductor; X-band.

1. Введение

Периодические структуры с запрещенной зоной в СВЧ-диапазоне, часто называемые фотонными СВЧ-кристаллами, обладают свойствами, обеспечивающими возможность создания различных типов СВЧ-устройств, среди которых перестраиваемые резонаторы, направленные ответвители, миниатюрные антенны, согласованные нагрузки, различные типы СВЧ-фильтров, в том числе с управляемыми характеристиками [1–4]. Возникновение в СВЧ фотонных кристаллах резонансов (дефектных мод), связанных с введением элементов, нарушающих периодичность фотонных кристаллов, позволяет создавать методы измерения параметров материалов и структур в микроволновом диапазоне частот [1, 5–9], при этом, как правило,

исследуемый объект вносится внутрь структуры фотонного кристалла, чаще всего в его центральный слой. Однако, при измерениях структур, содержащих тонкие высокопроводящие слои, наблюдается исчезновение дефектной моды. Одним из подходов, обеспечивающих в этом случае реализацию остро селективного изменения частоты и амплитуды примесной моды колебаний в запрещенной зоне фотонного кристалла, является использование поверхностных состояний в фотонных кристаллах [9]. Как было показано авторами [9] при контакте фотонного кристалла с высокопроводящим слоем наблюдается ярко выраженный таммовский резонанс при определённых значениях толщин и удельных электропроводностях этого слоя. С целью возможности наблюдения ярко выраженного таммовского резонанса при различных значениях электропроводности и толщины проводящего слоя мы реализовали управление таммовским резонансом в СВЧ фотонном кристалле с помощью изменения толщины крайнего слоя фотонного кристалла, граничащего с проводящим слоем.

2. Компьютерное моделирование управления характеристиками таммовского резонанса

В диапазоне частот 7–13 ГГц исследован СВЧ фотонный кристалл на основе прямоугольного волновода с диэлектрическим заполнением в виде периодически чередующихся слоев керамики Al_2O_3 (ε=9,6, толщина 0,5 мм) и тефлона (ε=9,6, толщина 18 мм). Фотонный кристалл состоял из 11 слоев, толщина последнего из которых варьировалась.

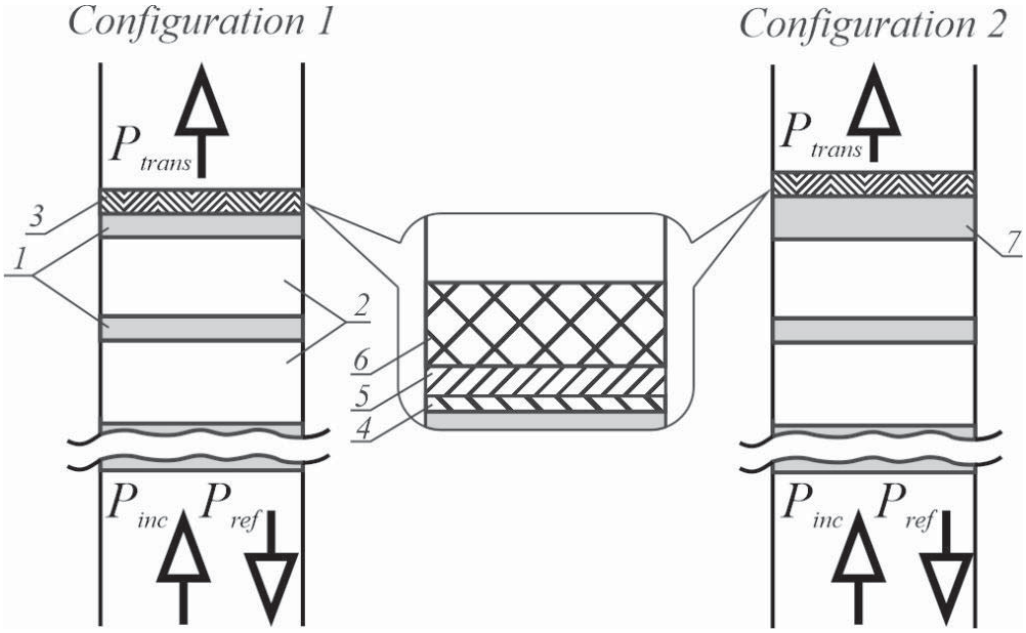


Рис. 1. Конструкция одномерного СВЧ ФК с полупроводниковой n^+–n–i-структурой. *1*–слои керамики, *2*–слои тефлона, *3*– n^+–n–i-структура, *4*– n^+-слой n^+–n–i-структуры, *5*–n-слой n^+–n–i-структуры, *6*–i-слой n^+–n–i-структуры, *7* – слой (керамика) фотонного кристалла с измененной толщиной, граничащий с высоколегированным эпитаксиальным слоем.

Исследуемая полупроводниковая структура состояла из трех слоев арсенида галлия GaAs (рис. 1). Толщина высоколегированного эпитаксиального n^+ -слоя составляла 1,8 мкм, толщина переходного n-слоя с удельной электропроводностью ~100

$Ом^{-1}м^{-1}$ составляла 11,4 мкм, а толщина i-слоя (полуизолирующая подложка) составляла 473,8 мкм. Полупроводниковая структура была размещена за фотонным кристаллом таким образом, чтобы высоколегированный эпитаксиальный n^+ -слой непосредственно примыкал к его внешнему диэлектрическому слою (рис. 1).

При этом рассматривались две конфигурации: толщина внешнего слоя фотонного кристалла, примыкающего к n^+ -слою полупроводниковой структуры GaAs, d_L= 0,5 мм (это толщина всех нечетных слоев фотонного кристалла), толщина внешнего слоя фотонного кристалла, примыкающй к n^+ -слою полупроводниковой структуры GaAs, d_L = 1,0 мм.

Расчет частотных зависимостей коэффициентов отражения $S_{11}(\omega)$ и пропускания $S_{21}(\omega)$ электромагнитной волны проводился по методу матрицы передачи слоистой структуры при учете распространения в волноводе только волны основного типа H_{10} [9, 10].

Результаты расчетов коэффициентов прохождения и отражения электромагнитной волны с удельной электропроводности n^+-слоя равной $0{,}8\cdot10^5$ $Ом^{-1}м^{-1}$ и $1{,}6\cdot10^5$ $Ом^{-1}м^{-1}$ представлены на рис. 2. Отметим, что при выбранных параметрах слоев арсенид галлиевой структуры GaAs, АЧХ фотонного кристалла определяется в основном удельной элекропроводностью и толщиной n^+-слоя.

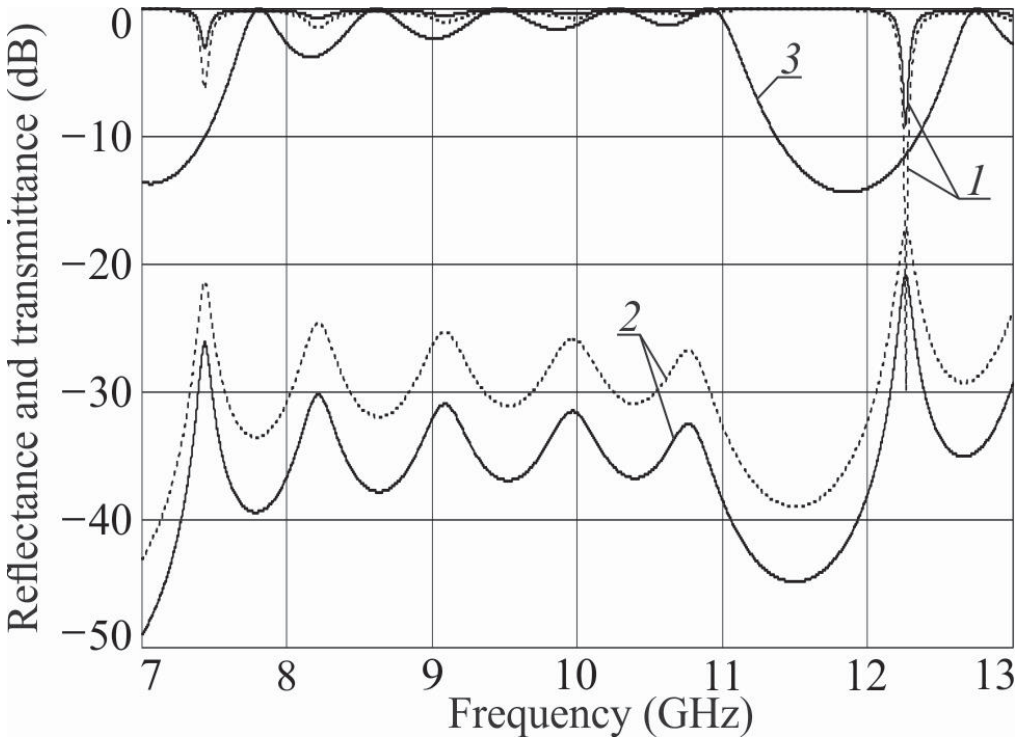


Рис. 2. АЧХ коэффициентов отражения (кривые 1) и прохождения (кривые 2) электромагнитной волны с удельной электропроводностью n^+ -слоя равной $0{,}8\cdot10^5$ $Ом^{-1}м^{-1}$ (сплошные кривые) и $1{,}6\cdot10^5$ $Ом^{-1}м^{-1}$ (пунктирные кривые) при толщине слоя фотонного кристалла, граничащего с n^+-слоем полупроводниковой структуры, равном 1,0 мм, и АЧХ коэффициента прохождения фотонного кристалла без полупроводниковой структуры (кривая 3). Толщина n^+ -слоя – 1,8 мкм, толщина n -слоя – 11,4 мкм, толщина полуизолирующей подложки – 480 мкм.

При толщине d_L= 1,0 мм значения частот таммовских резонансов составляют f_{Tamm1}=7,432 ГГц и f_{Tamm2}=12,262 ГГц, при этом на частоте f_{Tamm2}=12,262 ГГц с увеличением удельной электропроводности n^+-слоя в диапазоне значений от $0{,}8\cdot10^5$ $Ом^{-1}м^{-1}$ и до $1{,}6\cdot10^5$ $Ом^{-1}м^{-1}$ изменение коэффициента отражения превышает 20,0 дБ, в то время как изменение коэффициента прохождения остается на уровне 3,5 дБ.

3. Результаты экспериментальных исследований

Экспериментально исследовался одномерный фотонный кристалл, созданный в соответствии с описанной выше моделью, в диапазоне частот 7–13 ГГц.

Для экспериментального наблюдения таммовских состояний использовалась эпитаксиальная полупроводниковая структура из арсенида галлия (GaAs), состоящая из трех слоев: высоколегированного эпитаксиального n^+-слоя толщиной d=1,8 мкм, n-слоя толщиной 11,4 мкм и подложки толщиной 473,8 мкм. Исследуемая полупроводниковая структура размещалась после фотонного кристалла, непосредственно примыкая к его последнему диэлектрическому слою высоколегированным эпитаксиальным слоем (см. рис. 3).

Для подтверждения возможности перестройки частоты таммовского резонанса рассматривались две конфигурации: толщина слоя фотонного кристалла, граничащего с n^+-слоем полупроводниковой GaAs структуры, была равна d_L=0,494 мм (конфигурация 1 на рис. 1), толщина слоя фотонного кристалла, граничащего с n^+-слоем полупроводниковой GaAs структуры, была равна d_L=0,973 мм (конфигурация 2 на рис. 1).

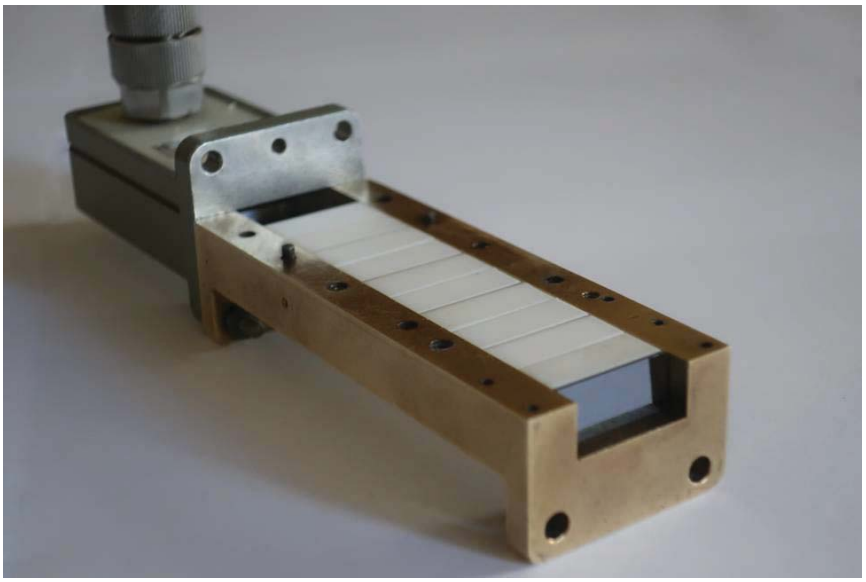


Рис. 3. Отрезок волновода с СВЧ фотонным кристаллом и полупроводниковой структурой GaAs.

Результаты измерений частотных зависимостей коэффициентов отражения и прохождения СВЧ-излучения для фотонного кристалла с эпитаксиальной полупроводниковой структурой для двух разных толщин слоя фотонного кристалла, граничащего с n^+-слоем полупроводниковой GaAs структуры, выполненные с помощью векторного анализатора цепей Agilent PNA-X Network Analyzer N5242A в диапазоне частот 7 – 13 ГГц, представлены на рис. 4.

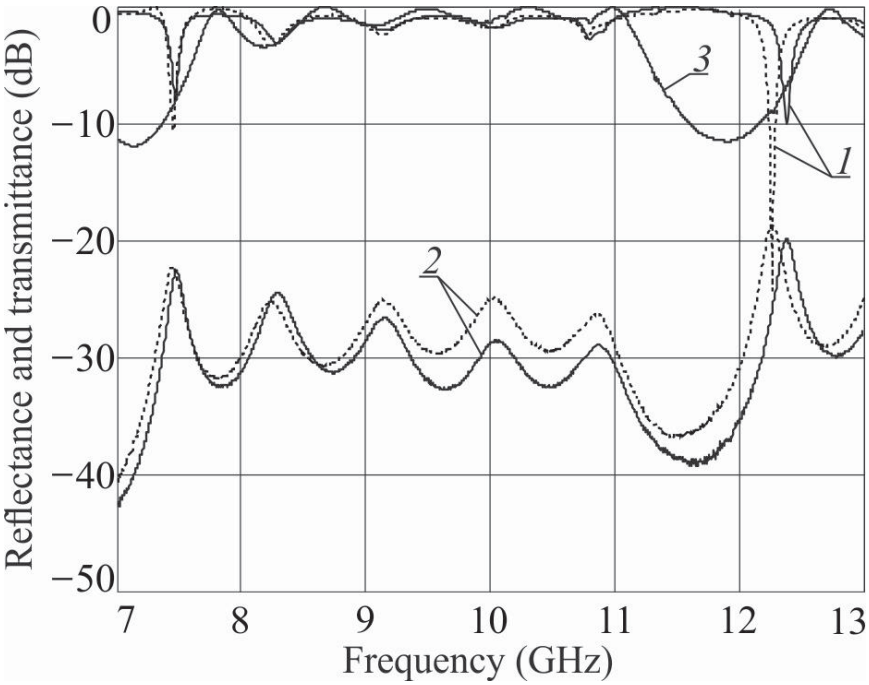


Рис. 4. Частотные зависимости коэффициента отражения (кривые *1*) и прохождения (кривые *2*) фотонных кристаллов с трехслойной арсенид галлиевой структурой для двух разных толщин d_L слоя фотонного кристалла, граничащего с n^+-слоем полупроводниковой GaAs структуры: сплошные кривые– d_L=0,494 мм*;* пунктирные кривые– d_L=0,973 мм. АЧХ коэффициента прохождения фотонного кристалла без полупроводниковой структуры (кривая 3).

Как следует из результатов эксперимента на АЧХ коэффициента отражения фотонной структуры при толщине d_L=0,973 мм слоя фотонного кристалла, граничащего с n^+-слоем полупроводниковой GaAs структуры, на частотах f_{Tamm1}=7,472 ГГц и f_{Tamm2}=12,396 ГГц возникают резонансы, характеризующиеся низким значением коэффициента отражения. При этом глубина и частота таммовских резонансов регулируется толщиной слоя фотонного кристалла, граничащего с n^+-слоем полупроводниковой GaAs структуры. Это хорошо согласуется с результатами проведенного выше теоретического анализа и подтверждает возможность перестройки частоты фотонного таммовского резонанса, обеспечивающей достижение высокой чувствительности таммовского резонанса к изменению удельной электропроводности сильнолегированного слоя. При этом требуемая величина перестройки частоты определяется величиной удельной электропроводности этого сильнолегированного слоя.

4. Заключение

Теоретически и экспериментально исследовано возникновение фотонных таммовских резонансов в запрещенных зонах одномерного СВЧ фотонного кристалла с диэлектрическим заполнением, граничащего с сильнолегированным слоем полупроводниковой GaAs структуры. На основании результатов компьютерного моделирования и эксперимента доказана возможность управления фотонными резонансами Тамма. Показано, что глубина и частота таммовских резонансов регулируется толщиной слоя фотонного кристалла, граничащего с n+-слоем полупроводниковой GaAs структуры. Подтверждено, что достижение высокой

чувствительности таммовского резонанса к изменению удельной электропроводности сильнолегированного слоя GaAs структуры может быть достигнуто перестройкой частоты таммовского резонанса, величина которой зависит от величины удельной электропроводности этого сильнолегированного слоя.

5. Благодарности

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках выполнения государственного задания (проект № FSRR-2020-0005).

Литература

1. Усанов Д. А., Никитов С. А., Скрипаль А. В., Пономарев Д. В. Одномерные СВЧ фотонные кристаллы. Новые области применения. Саратов: Издательство Саратовского университета, 2020. – 236 с.
2. Belyaev B. A., Khodenkov S. A., Shabanov V. F. Investigation of frequency-selective devices based on a microstrip 2D photonic crystal. // Doklady Physics, 2016, Vol. 61, No. 4. – Pp. 155-159.
3. Yao J., Yuan C., Li H., Wu J., Wang Y., Kudryavtsev A. A., Demidov V. I., Zhou Z. 1D photonic crystal filled with low-temperature plasma for controlling broadband microwave transmission. // AIP Advances, 2019, Vol. 9, No. 6. – Pp. 1-9.
4. Усанов Д. А., Скрипаль А. В., Абрамов А. В., Боголюбов А. С., Скворцов В. С., Мерданов М. К. Волноводные фотонные кристаллы с характеристиками, управляемыми p–i–n-диодами // Известия вузов. Электроника, 2010. №1. – С. 24-29.
5. Usanov D. A., Skripal A. V., Abramov A. V., Bogolyubov A. S., Kulikov M. Yu., Ponomarev D. V. Microstrip photonic crystals used for measuring parameters of liquids. // Technical Physics, 2010, Vol. 55, No 8. – Pp. 1216-1221.
6. Usanov D. A., Skripal A. V., Romanov A. V. Complex Permittivity of Composites Based on Dielectric Matrices with Carbon Nanotubes. // Technical Physics, 2011, Vol. 56, No. 1. – Pp. 102-106.
7. Гуляев Ю. В., Никитов С. А., Усанов Д. А., Скрипаль А. В., Постельга А. Э., Пономарев Д. В. Определение параметров тонких полупроводниковых слоев с использованием одномерных СВЧ фотонных кристаллов. // Доклады Академии Наук, 2012, Т. 443, № 5. – С. 564-566.
8. Усанов Д. А., Никитов С. А., Скрипаль А. В., Пономарев Д. В., Рузанов О. М., Тимофеев И. О. Использование СВЧ коаксиальной брэгговской структуры для измерения параметров диэлектриков. // Радиотехника и электроника, 2020, Т. 65 № 5. – С. 495-503.
9. Skripal A. V., Ponomarev D. V., Komarov A. A. Tamm Resonances in the Structure 1-D Microwave Photonic Crystal/Conducting Nanometer Layer. // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2020, Vol. 68, No 12. – Pp. 5115-5122.
10. Усанов Д. А., Мещанов В. П., Скрипаль А. В., Попова Н. Ф., Пономарев Д. В., Мерданов М. К. Согласованные нагрузки сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн на СВЧ фотонных кристаллах. // Журнал технической физики, 2017, Т. 87, вып. 2, С. 216–220.
11. Usanov D. A., Meshchanov V. P., Skripal A. V., Popova N. F., Ponomarev D. V., Merdanov M. K. Centimeter- and Millimeter-Wavelength Matched Loads Based on Microwave Photonic Crystals. // Technical Physics, 2017, Vol. 62, No. 2. – Pp. 243-247.

References

1. Usanov D. A., Nikitov S. A., Skripal A. V., Ponomarev D. V. One-dimensional microwave photonic crystals. New applications. Saratov: Saratov State University Press, 2020. – 236 p.
2. Belyaev B. A., Khodenkov S. A., Shabanov V. F. Investigation of frequency-selective devices based on a microstrip 2D photonic crystal. // Doklady Physics, 2016, Vol. 61, No. 4. – Pp. 155-159.

3. Yao J., Yuan C., Li H., Wu J., Wang Y., Kudryavtsev A. A., Demidov V. I., Zhou Z. 1D photonic crystal filled with low-temperature plasma for controlling broadband microwave transmission. // AIP Advances, 2019, Vol. 9, No. 6. – Pp. 1-9.
4. Usanov D. A., Skripal A. V., Abramov A. V., Bogolubov A. S., Skvortsov V. S., Merdanov M. K. Waveguide photonic crystals with characteristics controlled by p–i–n diodes. // Izvestiya vuzov. Electronics, 2010, No. 1. – Pp. 24-29.
5. Usanov D. A., Skripal A. V., Abramov A. V., Bogolyubov A. S., Kulikov M. Yu., Ponomarev D. V. Microstrip photonic crystals used for measuring parameters of liquids. // Technical Physics, 2010, Vol. 55, No. 8. – Pp. 1216-1221.
6. Usanov D. A., Skripal A. V., Romanov A. V. Complex Permittivity of Composites Based on Dielectric Matrices with Carbon Nanotubes. // Technical Physics, 2011, Vol. 56, No. 1. – Pp. 102-106.
7. Gulyaev Yu. V., Nikitov S. A., Usanov D. A., Skripal A. V., Postelga A. E., Ponomarev D. V. Determination of the parameters of thin semiconductor layers using one-dimensional microwave photonic crystals. // Reports of the Academy of Sciences, 2012, Vol. 443, No. 5. – Pp. 564-566.
8. Usanov D. A., Nikitov S. A., Skripal A. V., Ponomarev D. V., Ruzanov O. M., Timofeev I. O. Using a microwave coaxial Bragg structure to measure the parameters of dielectrics. // Radio engineering and electronics, 2020, Vol. 65 No. 5.– Pp. 495-503.
9. Skripal A. V., Ponomarev D. V., Komarov A. A. Tamm Resonances in the Structure 1-D Microwave Photonic Crystal/Conducting Nanometer Layer. // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2020, Vol. 68, No. 12. – Pp. 5115-5122.
10. Usanov D. A., Meshchanov V. P., Skripal A. V., Popova N. F., Ponomarev D. V., Merdanov M. K. Matched loads of centimeter and millimeter wavelengths on microwave photonic crystals. // Journal of Technical Physics, 2017, Vol. 87, No. 2. – Pp. 216-220.
11. Usanov D. A., Meshchanov V. P., Skripal A. V., Popova N. F., Ponomarev D. V., Merdanov M. K. Centimeter- and Millimeter-Wavelength Matched Loads Based on Microwave Photonic Crystals. // Technical Physics, 2017, Vol. 62, No. 2. – Pp. 243-247.

РАДИОЛОКАТОР С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ УКВ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА УКРЫТЫХ И ЗАМАСКИРОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ НА БАЗЕ КВАДРОКОПТЕРА

А. В. Борисенков[1], О. В. Горячкин[1,2], Н. А. Гусев[2], А. С. Лифанов[1]

[1]Институт систем обработки изображений - филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН (ИСОИ РАН), Самара, Россия

[2]Самарский национальный исследовательский университет (СНИУ), Самара, Россия

Аннотация. В докладе описывается радиолокатор с синтезированной апертурой (РСА), предназначенного для поиска и обнаружения объектов, скрытых растительностью или поверхностью Земли, размещенный на борту беспилотного летательного аппарата. Приводятся результаты проектирования составных частей РСА, а также оптимальные алгоритмы обработки сигналов, использующие вариационный байесовский подход.

Ключевые слова: радиолокатор с синтезированной апертурой, УКВ диапазон частот, беспилотный летательный аппарат.

VHF BAND SAR FOR MONITORING HIDDEN AND CAMOUFLAGED TARGETS BASED ON QUADCOPTER

A. V. Borisenkov [1], O. V. Goriachkin [1,2], N. A. Gusev [2], A. S. Lifanov[1]

[1] IPSI RAS - Branch of the FSRC “Crystallography and Photonics” RAS (IPSI RAS), Samara, Russia

[2] Samara National Research University (SNRU), Samara, Russia

Abstract. The report describes a synthetic aperture radar (SAR) designed to search for and detect objects hidden by vegetation or the Earth's surface, placed on board an unmanned aerial vehicle. The results of designing the components of the SAR are presented, as well as optimal signal processing algorithms using the variational Bayesian approach.

Keywords: synthesized aperture radar, VHF frequency range, unmanned aerial vehicle.

1. Введение

В докладе рассматриваются методы и средства радиолокационного поиска и обнаружения объектов, например, людей, потерявшихся в лесной местности, скрытых от непосредственного оптического наблюдения растительностью. Существует много подходов к решению данной проблемы, в том числе, использующих радиолокационные методы [1,2]. Ключевыми параметрами радиолокационной системы поиска объектов в лесу являются частотный диапазон и пространственное разрешение.

Известно, что высокая проникающая способность системы, необходимая для наблюдения укрытых листвой, складками местности, а также, подповерхностных объектов, достигается использованием в РЛС P или VHF диапазонов частот [1-3].

Помимо частотного диапазона ключевым параметром для решения описанной проблемы является пространственное разрешение радиолокационной системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

При обнаружении точечной цели на мешающем отражающем фоне уменьшение разрешающей способности приводит к увеличению контраста скрытой цели. При этом,

зависимость от мощности зондирующего сигнала при достижении некоторого порогового значения уже не имеет существенного значения.

Можно показать, что отношение мощности сигнала точечной цели (ЭПР = 1м^2) к мощности сигнала фона (удельная ЭПР леса = -12дБ) и мощности шума на радиолокационном изображении > 2 раз достигается на расстоянии 10 км от квадрокоптера при реализации пространственного разрешения 2.5м по азимуту и 3 м по дальности. В расчетах использованы следующие параметры РСА: Импульсная мощность – 280Вт, полоса частот ЛЧМ – 50МГц, коэффициент усиления антенны – 7.3ДБ.

2. Тактико-технические характеристики РСА для БПЛА в VHF диапазоне частот

Описываемая в данном разделе система является прототипом, предназначенным для отработки технологии обнаружения объектов в лесистой местности.

На рисунке 1 показана блок-схема радиотехнического комплекса, включающего в себя РСА, систему навигации, систему связи и систему управления.

На схеме используются следующие обозначения: ОПК – одноплатный компьютер; ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема; ФНЧ – фильтр нижних частот; УМ – усилитель мощности; Ц – циркулятор; ПФ – полосовой фильтр; УЗП – устройство защиты приёмника; МШУ – малошумящий усилитель; OSD – система передачи телеметрии «On-screen display»; Пол.К – полётный контроллер.

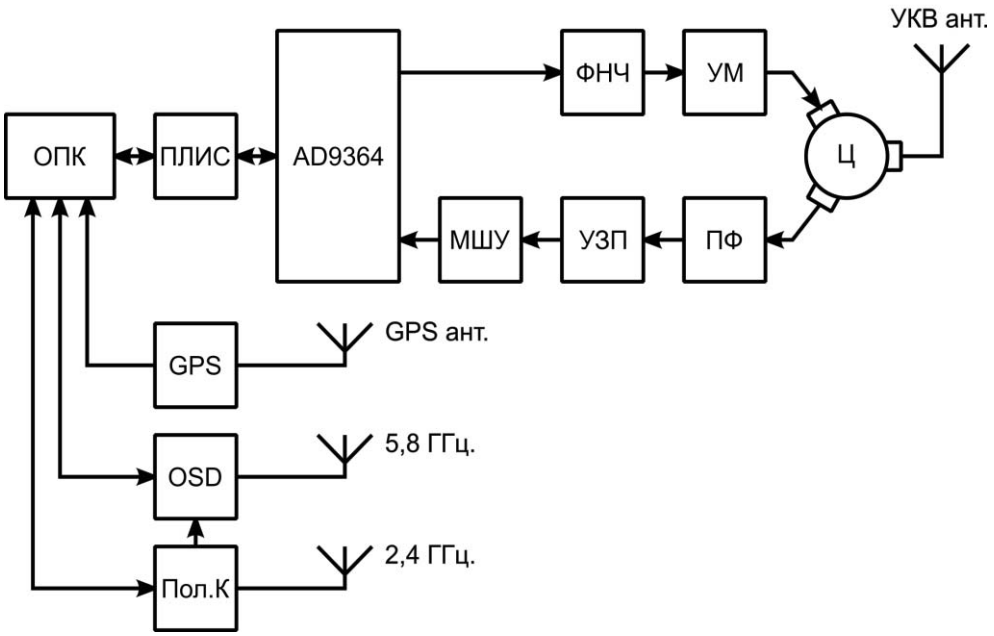


Рис. 1. Блок-схема радиотехнического комплекса.

Основой радиолокационного комплекса является плата Ettus USRP B200. Радиочастотная часть этой платы построена на базе микросхемы фирмы Analog Devices AD9364, которая обеспечивает рабочий диапазон частот от 70 МГц до 6 ГГц при настраиваемой полосе частот сигнала от 200 кГц до 56 МГц.

Управление логикой работы приёмопередатчика и промежуточные буферы данных реализовани в ПЛИС Spartan 6 фирмы Xilinx.

Формирование излучаемого импульса и регистрация принятого сигнала осуществляется с помощью одноплатного компьютера Jetson Nano, который также может осуществлять предварительную обработку на приёме.

Связь с платой приёмопередатчика осуществляется по интерфейсу USB 3 с использованием библиотеки UHD.

Для временной синхронизации и регистрации траектории движения радара использован модуль ГНСС LEA-M8S фирмы U-blox, позволяющий получать информацию о позиционировании в системах GPS и ГЛОНАСС с частотой до 10 Гц.

Для увеличения точности позиционирования может быть использована система RTK (Real Time Kinematic) на основе 2 модулей NEO-M8P-2, один из которых располагается на БПЛА, а второй на стационарной базовой станции. Для связи при этом может быть задействован низкоскоростной радиоинтерфейс, например LoRa.

Сигнал с выхода платы приёмопередатчика после ФНЧ поступает на вход усилителя мощности, собранного на 2 модулях RA60H1317M фирмы Mitsubishi. Для развязки линий передачи и приёма использован циркулятор UIYCC6060A130T180SF. Защита входного МШУ от перегрузки обеспечивается несколькими каскадами на PIN-диодах CLA4609, CLA4605 и SMP1330.

Для включения радара и контроля за его основными параметрами отвечает OSD-модуль (On-screen display), построенный на базе микроконтроллера ATMEGA162 и микросхемы MAX7456. Аналоговая видеоинформация передаётся с борта БПЛА по радиоканалу 5,9 ГГц.

В качестве антенного устройства РСА использована широкополосная 4-элементная антенна Yda-Yagi, оптимизированная для установки на октокоптере.

Антенна предназначена для излучения и приёма сигнала в диапазоне от 125 до 182 МГц. Значение КСВ в рабочем диапазоне не превышает 1,75. Максимальное усиление 7,3дБ. На рисунке 2 показана рассчитанная в пакете MMANA-GAL диаграмма направленности антенного устройства, учитывающая элементы силовой конструкции октокоптера.

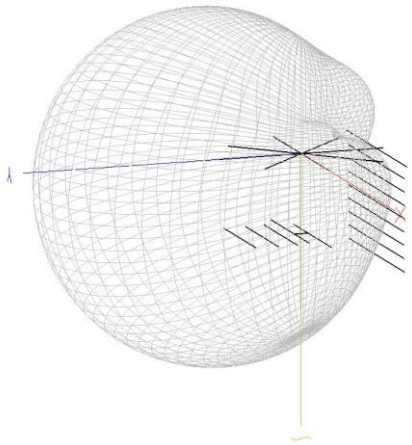


Рис. 2. Диаграмма направленности антенного устройства РСА, учитывающая элементы конструкции октокоптера..



Рис. 3. Внешний вид РСА для поиска и обнаружения объектов в лесной зоне на базе беспилотного летательного аппарата.

На рисунке 3 показан внешний вид РСА на базе квадракоптера. Силовая конструкция используется для крепления антенны и выполняет роль рефлектора со стороны, противоположенной направлению излучения.

3. Оптимальные алгоритмы обработки сигналов

Сигнал передатчика, отражённый от цели с координатами r, принятый приёмником можно записать в виде

$$\dot{s}\ (t) = \int_D G\ (t,r)\dot{s}_0\left(t-\tau\ (t,r)\right)\dot{\xi}\ (r)dr + \dot{n}\ (t) \qquad (1)$$

где $\dot{\xi}\ (r)$ – коэффициент переотражения элемента поверхности с координатами r, сигнала передатчика в направлении приёмника, $\dot{n}\ (t)$ – комплексный гауссовский шум канала приёма, D – область переотражения, $G\ (t,r)$ – вещественная весовая функция, учитывающая влияние диаграмм направленности приёмной и передающей антенны.

В последние годы в задачах слепой обработки изображений стал доминирующим вариационный байесовский подход [8-11].

В задаче восстановления поля коэффициента переотражения можно использовать вариационный байесовский подход, рассматривая в качестве неизвестных случайных параметров спектральную плотность мощности белого шума и параметры априорных распределений $\mathbf{\Theta}$ (например, Q в (11)).

Научной проблематикой, возникающей при решении данной проблемы является достижение высокого пространственного разрешения (до 1м). Причиной является траекторная нестабильность, вызванная недостаточной точностью современного уровня навигационного обеспечения БПЛА [3-6].

Пусть траекторные параметры и параметры шума заданы вектором $\mathbf{N}$, тогда апостериорное распределение неизвестных параметров задачи имеет вид

$$p\left(\dot{\xi}\ (r),\boldsymbol{\Theta},\mathbf{N}\middle|\mathbf{s}(t)\right)=\frac{p\left(\mathbf{s}(t)\middle|\dot{\xi}\ (r),\boldsymbol{\Theta},\mathbf{N}\right)p\left(\dot{\xi}\ (r)\middle|\boldsymbol{\Theta}\right)p(\boldsymbol{\Theta},\mathbf{N})}{p\left(\mathbf{s}(t)\right)} \qquad (2)$$

Проинтегрировать распределение такого вида для получения МАВ оценок неизвестных параметров довольно трудно. В этой связи оказывается возможным упростить решение, решив следующую вариационную проблему

$$\hat{q}\left(\dot{\xi}\ (r),\boldsymbol{\Theta},\mathbf{N}\right)=\arg\max_{q\left(\dot{\xi}(r),\boldsymbol{\Theta},\mathbf{N}\right)}C_{KL}\left(q\left(\dot{\xi}(r),\boldsymbol{\Theta},\mathbf{N}\right)\middle\|\,p\left(\dot{\xi}(r),\boldsymbol{\Theta},\mathbf{N}\middle|\mathbf{s}(t)\right)\right), \qquad (3)$$

где $q\left(\dot{\xi}(r),\boldsymbol{\Theta},\mathbf{N}\right)=q\left(\dot{\xi}(r)\right)q(\boldsymbol{\Theta})q(\mathbf{N})$.

Тогда оценку аппроксимирующего апостериорного распределения для РЛИ найдём в виде следующего итерационного процесса оценки искомых распределений, [9]:

1) Формируются начальные приближения распределений $q^1(\boldsymbol{\Theta})q^1(\mathbf{N})$;

2) Находится *k*-е приближение оценки аппроксимирующего апостериорного распределения

$$q^k\left(\dot{\xi}\ (r)\right)=\arg\max_{q\left(\dot{\xi}\ (r)\right)}C_{KL}\left(q\left(\dot{\xi}(r)\right)q^k(\boldsymbol{\Theta})q^k(\mathbf{N})\middle\|\,p\left(\dot{\xi}(r),\boldsymbol{\Theta},\mathbf{N}\middle|\mathbf{s}(t)\right)\right) \qquad (4)$$

3) Находятся (*k*+1)-е приближения аппроксимирующих распределений

$$q^{k+1}(\boldsymbol{\Theta})=\arg\max_{q(\boldsymbol{\Theta})}C_{KL}\left(q^k\left(\dot{\xi}(r)\right)q(\boldsymbol{\Theta})q^k(\mathbf{N})\middle\|\,p\left(\dot{\xi}(r),\boldsymbol{\Theta},\mathbf{N}\middle|\mathbf{s}(t)\right)\right), \qquad (5)$$

$$q^{k+1}(\mathbf{N})=\arg\max_{q(\mathbf{N})}C_{KL}\left(q^k\left(\dot{\xi}(r)\right)q^k(\boldsymbol{\Theta})q(\mathbf{N})\middle\|\,p\left(\dot{\xi}(r),\boldsymbol{\Theta},\mathbf{N}\middle|\mathbf{s}(t)\right)\right). \qquad (6)$$

Процесс останавливается после достижения заданной относительной погрешности. Оценки неизвестных информационных параметров и параметров РСА находятся в виде

$$\hat{\dot{\xi}}(r)=\arg\max_{\dot{\xi}\ (r)}\hat{q}\left(\dot{\xi}(r)\right),\ \hat{\boldsymbol{\Theta}}=\arg\max_{\boldsymbol{\Theta}}\hat{q}(\boldsymbol{\Theta}),\ \hat{\mathbf{N}}=\arg\max_{\mathbf{N}}\hat{q}(\mathbf{N}). \qquad (7)$$

Полученные алгоритмы могут быть использованы для формирования изображений в перспективных радиолокационных системах с синтезированной апертурой высокого разрешения.

4. Заключение

Задача поиска и обнаружения объектов, укрытых растительностью, может быть решена с использованием РСА, работающей в VHF диапазоне частот. Пространственное разрешение РСА должно быть не менее 3м. При размещении РСА на октокоптере возникает проблема траекторной нестабильности, для решения которой в работе использованы алгоритмы слепой обработки сигналов на основе вариационного байесовского подхода. Разработанный прототип системы предназначен для экспериментальной отработки алгоритмов формирования РЛИ, а также для отработки радиолокационного метода обнаружения людей, потерявшихся в лесу.

Литература

1. Kalinkevich, A. Some aspects on the interpretation of radar images of pine forest at P and VHF bands / Kalinkevich, A., Kutuza, B., Ligthart, L. P.// EUSAR 2012; 9th European Conference on Synthetic Aperture Radar, 2012 - Pp. 603-606.
2. Dostovalov, M. Foliage attenuation measurements using multi-frequency airborne SAR / Dostovalov M., Ermakov R., Moussiniants T. // EUSAR 2012; 9th European Conference on Synthetic Aperture Radar, 2012 - Pp. 551-554.
3. Frölind, P. Analysis of a ground target deployment in an airborne passive SAR experiment / Frölind P., Gustavsson A., Haglund A., Ragnarsson R., Ulander L. M. H. // 2017 IEEE Radar Conference (RadarConf), 2017 - Pp. 0273-0278, doi: 10.1109/RADAR.2017.7944211.
4. Torgrimsson, J. SAR Processing Without a Motion Measurement System / Torgrimsson J., Dammert P., Hellsten H., Ulander L. M. H. // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 57, no. 2, Feb. 2019 - Pp. 1025-1039, doi: 10.1109/TGRS.2018.2864243.
5. Ding, Z. An Autofocus Approach for UAV-Based Ultrawideband Ultrawidebeam SAR Data With Frequency-Dependent and 2-D Space-Variant Motion Errors / Ding Z. et al. // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 60, 2022, Art no. 5203518 - pp. 1-18, doi: 10.1109/TGRS.2021.3062183.
6. Meng, Z. Accelerating Minimum Entropy Autofocus With Stochastic Gradient for UAV SAR Imagery / Meng Z., Zhang L., Ma Y., Wang G., Jiang H.// IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 19, 2022, Art no. 4017805 - Pp. 1-5, doi: 10.1109/LGRS.2021.3106636.
7. Zhou, S. Quasi-Polar-Based FFBP Algorithm for Miniature UAV SAR Imaging Without Navigational Data/ Zhou S., Yang L., Zhao L., Bi G. //IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 55, no. 12, Dec. 2017 - Pp. 7053-7065, doi: 10.1109/TGRS.2017.2739133.
8. Goryachkin O. V. Methods of blind signal processing and their applications in radio engineering and communication systems. Moscow: Radio and communications, 2003 - 230 p.
9. Goryachkin, O. V. Blind restoration of images of radar stations with a synthesized aperture/ Goryachkin O. V. // Computer Optics, 2003, vol. 25 - Pp.168-174.
10. Molina, R. Blind deconvolution using a variational approach to parameter, image, and blur estimation/ Molina R., Mateos J., Katsaggelos A. K. // IEEE Transactions on Image Processing, 2006, V. 15, №. 12 - Pp. 3715-3727.
11. Likas, A. C. A variational approach for Bayesian blind image deconvolution/ Likas A. C., Galatsanos N. P.// IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 52, no. 8, Aug. 2004 - Pp. 2222-2233, doi: 10.1109/TSP.2004.831119.

References

1. Kalinkevich, A. Some aspects on the interpretation of radar images of pine forest at P and VHF bands / Kalinkevich, A., Kutuza, B., Ligthart, L. P.// EUSAR 2012; 9th European Conference on Synthetic Aperture Radar, 2012 - Pp. 603-606.
2. Dostovalov, M. Foliage attenuation measurements using multi-frequency airborne SAR / Dostovalov M., Ermakov R., Moussiniants T. // EUSAR 2012; 9th European Conference on Synthetic Aperture Radar, 2012 - Pp. 551-554.
3. Frölind, P. Analysis of a ground target deployment in an airborne passive SAR experiment / Frölind P., Gustavsson A., Haglund A., Ragnarsson R., Ulander L. M. H. // 2017 IEEE Radar Conference (RadarConf), 2017 - Pp. 0273-0278, doi: 10.1109/RADAR.2017.7944211.
4. Torgrimsson, J. SAR Processing Without a Motion Measurement System / Torgrimsson J., Dammert P., Hellsten H., Ulander L. M. H. // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 57, no. 2, Feb. 2019 - Pp. 1025-1039, doi: 10.1109/TGRS.2018.2864243.
5. Ding, Z. An Autofocus Approach for UAV-Based Ultrawideband Ultrawidebeam SAR Data With Frequency-Dependent and 2-D Space-Variant Motion Errors / Ding Z. et al. // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 60, 2022, Art no. 5203518 - pp. 1-18, doi: 10.1109/TGRS.2021.3062183.
6. Meng, Z. Accelerating Minimum Entropy Autofocus With Stochastic Gradient for UAV SAR Imagery / Meng Z., Zhang L., Ma Y., Wang G., Jiang H.// IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 19, 2022, Art no. 4017805 - Pp. 1-5, doi: 10.1109/LGRS.2021.3106636.

7. Zhou, S. Quasi-Polar-Based FFBP Algorithm for Miniature UAV SAR Imaging Without Navigational Data/ Zhou S., Yang L., Zhao L., Bi G. //IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 55, no. 12, Dec. 2017 - Pp. 7053-7065, doi: 10.1109/TGRS.2017.2739133.
8. Goryachkin O. V. Methods of blind signal processing and their applications in radio engineering and communication systems. Moscow: Radio and communications, 2003 - 230 p.
9. Goryachkin, O. V. Blind restoration of images of radar stations with a synthesized aperture/ Goryachkin O. V. // Computer Optics, 2003, vol. 25 - Pp.168-174.
10. Molina, R. Blind deconvolution using a variational approach to parameter, image, and blur estimation/ Molina R., Mateos J., Katsaggelos A. K. // IEEE Transactions on Image Processing, 2006, V. 15, №. 12 - Pp. 3715-3727.
11. Likas, A. C. A variational approach for Bayesian blind image deconvolution/ Likas A. C., Galatsanos N. P.// IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 52, no. 8, Aug. 2004 - Pp. 2222-2233, doi: 10.1109/TSP.2004.831119.

СИНТЕЗ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ ГЕОРАДАРА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА БЕСПИЛОТНОМ ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ

А. И. Баскаков[1], А. А. Комаров[1], Г. Тувдындорж[2], Б. Одсурэн[2]

[1]ФГБОУ ВО Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»), Москва, Россия
[2]Институт физики и технологий Монгольской Академии Наук (ИФТ МАН), Улан-Батор, Монголия

Аннотация. В последние годы георадар стал важным инструментом дистанционного зондирования земных покровов. Поскольку антенны, применяемые для подповерхностного зондирования, характеризуются малой направленностью, то при зондировании поверхности с повышенной шероховатостью в метровом диапазоне возможны интенсивные паразитные отражения от поверхности, превышающие первую зону Френеля. Возможность увеличения апертуры за счет увеличения геометрических размеров антенны для георадара на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) весьма ограничена, поэтому используются методы синтеза апертуры, основанные на обработке отраженных сигналов, получаемых при движении носителя РЛС над поверхностью по звуковому тракту. В данной работе рассматривается возможность сужения ширины основного лепестка антенны георадара на борту БПЛА.

Ключевые слова: георадар; беспилотный летательный аппарат; синтез апертуры антенны; допплеровская фильтрация.

SYNTEHSIS OF THE ANTENNA APERTURE OF A GROUND PENETRATING RADAR LOCATED ON AN UNMANNED AERIAL VEHICLE

A. I. Baskakov[1], A. A. Komarov[1], G. Tuvdendorj[2], B. Odsuren[2]

[1]National Research University Moscow Power Engineering Institute (MPEI), Moscow, Russia
[2]Institute of Physics and Technology Mongolian Academy of Sciences (IPT MAS), Ulaanbaatar, Mongolia

Abstract. In recent years, ground penetrating radar (GPR) has become an important tool for remote sensing of the earth's covers. Since the antennas used for subsurface sounding are characterized by low directivity, then when sounding a surface with increased roughness in the meter range, intense parasitic reflections from the surface exceeding the first Fresnel zone are possible. The possibility of increasing the aperture by increasing the geometric dimensions of the antenna for GPR on unmanned aerial vehicle (UAV) is very limited, therefore, aperture synthesis methods are used based on the processing of reflected signals obtained when the radar carrier moves over the surface along the sounding path. In this paper, we consider the possibility of narrowing the width of the main lobe of the GPR antenna on board a UAV.

Keywords: ground penetrating radar; unmanned aerial vehicle; synthetic aperture; doppler filtering.

1. Введение

Хорошо известно [1], что глубина зондирования георадарного сигнала увеличивается с уменьшением его несущей частоты, но, с другой стороны, разрешение по глубине зависит от ширины спектра сигнала и, кроме того, с уменьшением частоты размер антенны увеличивается. Это нежелательно, так как георадар находится на борту БПЛА [2].

Антенны, применяемые для подповерхностного зондирования, характеризуются малой направленностью [3], что при зондировании поверхности с повышенной шероховатостью в метровом диапазоне приводит к интенсивным паразитным отражениям от поверхности, превышающим первую зону Френеля, см. рис. 1. Отражения от Элементы пересеченной местности маскируют более слабые отражения от подповерхностных слоев. Разрешающая способность георадара в продольных координатах определяется шириной луча, которая в свою очередь зависит от эффективной площади антенны, определяемой ее апертурой. Однако возможности увеличения апертуры простым увеличением геометрических размеров антенны для георадаров на БПЛА весьма ограничены. Поэтому для сужения диаграммы направленности используются методы синтеза апертуры, основанные на обработке отраженных сигналов, получаемых при движении носителя РЛС над поверхностью по траектории зондирования [4].

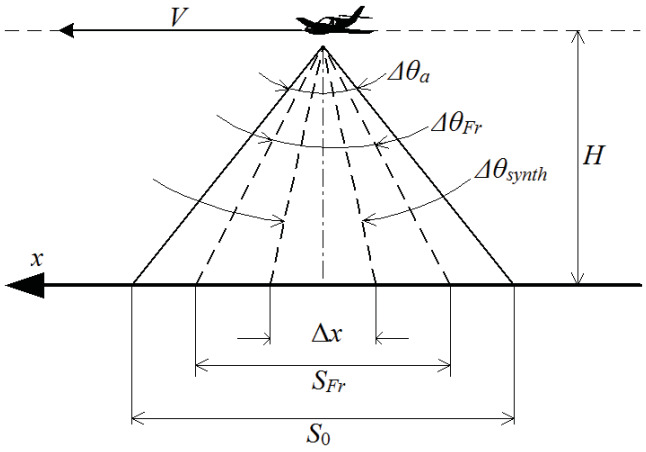


Рис. 1. Геометрия задачи синтезирования апертуры антенны вдоль координаты *x* при зондировании в надир

На рис. 1 видны три характерные зоны на земной поверхности: S_0 — пятно облучения, определяемое шириной диаграммы направленности антенны георадара; S_{Fr} – зона Френеля, от которой в основном принимаются отраженные сигналы, диаметр зоны Френеля $S_{Fr} = \sqrt{\lambda_0 H}$; Δx — сам элемент разрешения по координате x, образованный синтезированной диаграммой направленности антенны $\Delta\theta_{synth}$. Конечно, под поверхностью все эти диаграммы несколько искажаются из-за эффектов фокусировки и расфокусировки в подповерхностных слоях, однако, в первом приближении этими эффектами можно пренебречь.

2. Синтезирование узкой диаграммы направленности георадара

Для организации георадара на борту БПЛА хорошо подходит алгоритм доплеровской фильтрации отраженных сигналов [5]. Влияние паразитных отражений от рельефа можно уменьшить фильтрацией нулевых доплеровских частот. Принцип сужения диаграммы ясен из рис.2.

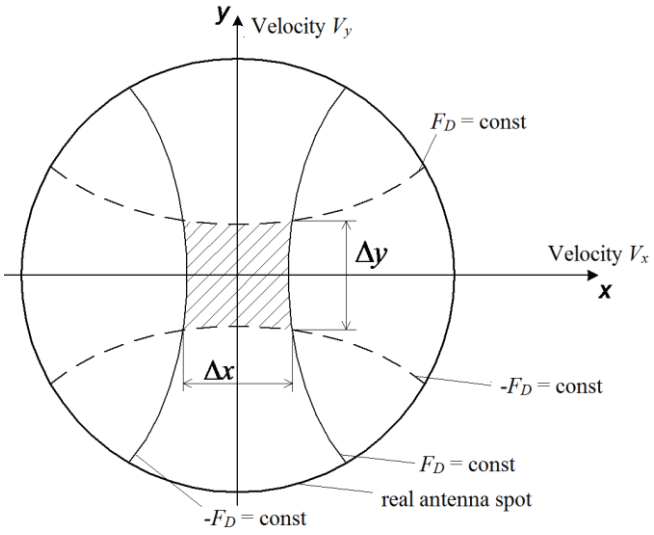


Рис. 2. Геометрия задачи синтезирования узкой диаграммы направленности антенны по координатам *x*, *y*: пунктир — изодоплеровские линии при движении носителя по координате *y*, сплошные линии — изодоплеровские линии при движении носителя по координате *x*

Задача может быть упрощена, если выполнять съемку и обработку сигналов раздельно по координатам *x* и *y*. При этом обследование территории производится в два этапа по оси *x*, затем по оси *y*. Трассы обследования по *x* должны выбираться так, чтобы элементы разрешения (заштрихованная область) соприкасались по элементам Δ*y*, соответственно трассы обследования по *y* выбирается так, чтобы элементы разрешения по *x* соприкасались. Для успешной работы трассы обследования должны привязываться к координатам поверхности и контролироваться. Для этого существует современные достаточно точные системы местоопределения.

На рис.3 показаны график изменения доплеровской частоты по одной координате и частотная характеристика фильтра нулевой доплеровской частоты.

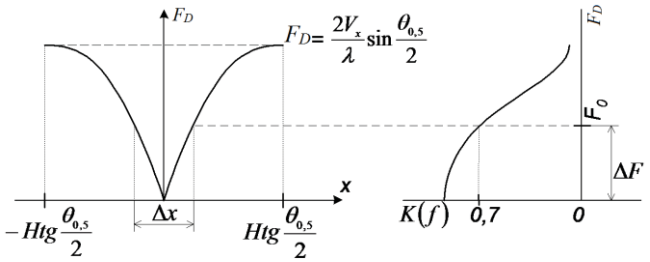


Рис. 3. График изменения частоты Доплера и полоса доплеровского фильтра

Фильтрация несущей принимаемых сигналов, осуществляемая доплеровским фильтром с полосой пропускания $\Delta F \approx F_0$, ограничивает область приема сигналов, отраженных поверхностью зондируемой среды вдоль оси *x*, участков Δ*x*. Это эквивалентно сужению диаграммы направленности используемой антенной системы в плоскости ZOX до значения

$$\theta_{эф} = 2\,\mathrm{arctg}\left(\frac{\Delta x}{2H}\right) \cong \frac{\Delta x}{H}, \qquad (1)$$

где H – высота зондирования. В частности, если Δx выбирается равным диаметру первой зоны Френеля $\Delta x = \sqrt{\lambda_0 H}$, то $F_0 = V_x / \sqrt{\lambda_0 H}$. Разрешение $\Delta x_н$ по нижней границе слоя (считая верхний границей поверхности) изменяется на некоторую величину $\delta\Delta x = \Delta x_н / \Delta x$, которая зависит от диэлектрической проницаемости грунта и от отношения h/H.

3. Заключение

Для селекции отражений от элементов шероховатого рельефа маскирующих более слабые отражения от подповерхностных слоев предлагается применение алгоритма доплеровской фильтрации отраженных сигналов, полученных при движении БПЛА с георадаром над поверхностью земли вдоль трассы зондирования.

4. Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерством культуры, образования, науки и спорта Монголии в рамках научного проекта № 19-57-44001.

Литература

1. Persico, R., Introduction to Ground Penetrating Radar: Inverse Scattering and Data Processing, Wiley-IEEE Press, 2014
2. M. Garcia-Fernandez et al., "UAV-mounted GPR for NDT applications," 2018 15th European Radar Conference (EuRAD), 2018, pp. 2-5, doi: 10.23919/EuRAD.2018.8546594.
3. Ground Penetrating Radar (Radar, Sonar and Navigation) 2nd Edition. by David J. Daniels (Editor), IEE, 2004, 752 pages
4. Principles of Modern Radar: Advanced Techniques. by William L. Melvin and James A. Sheer (Editors), SciTech Publishing, 2013, 847 pages
5. Финкельштейн М.И., Кутев В.А., Золотарев В.П. Применение радиолокационного подповерхностного зондирования в инженерной геологии. Москва, Недра. 1986. 128 с.

References

1. Persico, R., Introduction to Ground Penetrating Radar: Inverse Scattering and Data Processing, Wiley-IEEE Press, 2014
2. M. Garcia-Fernandez et al., "UAV-mounted GPR for NDT applications," 2018 15th European Radar Conference (EuRAD), 2018, pp. 2-5, doi: 10.23919/EuRAD.2018.8546594.
3. Ground Penetrating Radar (Radar, Sonar and Navigation) 2nd Edition. by David J. Daniels (Editor), IEE, 2004, 752 pages
4. Principles of Modern Radar: Advanced Techniques. by William L. Melvin and James A. Sheer (Editors), SciTech Publishing, 2013, 847 pages
5. Finkelstein M.I., Kutev V.A., Zolotarev V.P. Primenenie radiolokacionnogo podpoverhnostnogo zondirovaniya v inzhenernoj geologii [Application of subsurface radar sounding in engineering geology]. Moscow, Nedra Publ. 1986. 128 p. (In Russian)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОРАДАРА ДЛЯ ПОИСКА ВОДОНОСНОГО СЛОЯ В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ

А. И. Баскаков[1], М.С. Михайлов[1], Г. Тувдындорж[2], Б. Одсурэн[2]

[1]ФГБОУ ВО Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ»), Москва, Россия
[2]Институт физики и технологий Монгольской Академии Наук (ИФТ МАН), Улан-Батор, Монголия

Аннотация. В данной работе рассматривается расчет потенциала георадара, находящегося на борту беспилотного летательного аппарата, предназначенного для поиска подземных вод в засушливых и пустынных района Монголии. В качестве грунтов как среды распространения радиоволн взяты типы почв, главенствующих в исследуемых районах. Особенностью почв засушливых и пустынных районов является то, что они имеют почти одинаковую диэлектрическую проницаемость лишь с немногим отличием удельного затухания из-за малого содержания воды. Рассмотрены грунты с возможными типичными моделями изменения диэлектрической проницаемости грунта по глубине.

Ключевые слова: георадар; грунт засушливых районов; поиск подземных вод; электрофизические характеристики грунта; требуемый потенциал георадара.

ENERGY CHARACTERISTICS OF GEORADAR TO FIND AN AQUIFER IN ARID AREAS

A. I. Baskakov[1], A. A. Komarov[1], G. Tuvdendorj[2], B. Odsuren[2]

[1]National Research University Moscow Power Engineering Institute (MPEI), Moscow, Russia
[2]Institute of Physics and Technology Mongolian Academy of Sciences (IPT MAS), Ulaanbaatar, Mongolia

Abstract. This paper discusses the calculation of the potential of a georadar on board an unmanned aerial vehicle designed to search for groundwater in arid and desert regions of Mongolia. The types of soils prevailing in the study areas were taken as soils as a medium for the propagation of radio waves. A feature of the soils of arid and desert regions is that they have almost the same dielectric constant with only a slight difference in specific attenuation due to the low water content. Soils with possible typical models of changes in the dielectric constant of the soil with depth are considered.

Keywords: ground penetrating radar; soil of arid regions; groundwater search; electrophysical characteristics of the soil; required GPR potential

1. Введение

Подземные воды – это ценные ископаемые ресурсы, особенно в засушливых районах Земного шара. Монголия – страна Центральной и Восточной Азии, в которой стоит проблема нехватки питьевой воды, особенно в её южных пустынных районах. Масштабные исследования подземных водных ресурсов Монголии проводились периодически в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1996 и самые последние исследования и поиски были проведены в 2011 году. Основываясь на этих исследованиях на территории Монголии известно 207 источников подземных вод. Однако, интенсивное развитие экономики и природопользования требуют проведения современного полно-масштабного исследования по определению объема и мощности водных ресурсов, что свидетельствует об актуальности предлагаемой темы [1, 2]. По сведениям ранее

проведенных поисково-исследовательских работ были обнаружены подземные водные ресурсы в различных тектонических породах (рис.1)

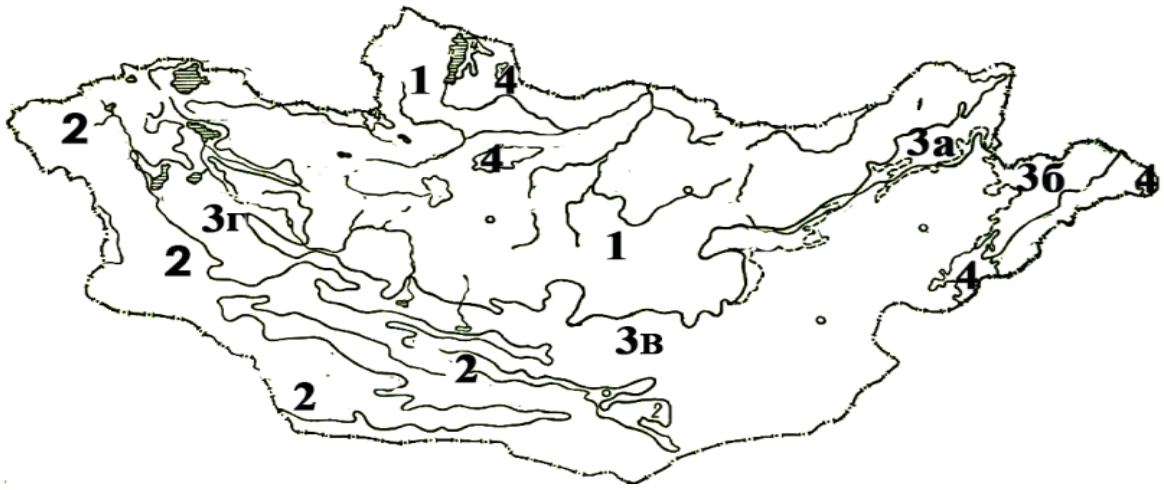


Рис.1. Схема гидрогеологического районирования Монголии. Гидрогеологические районы: 1 – распространения грунтовых вод Хангайско-Хэнтэйской горной области;
2 – распространения грунтовых вод Монгольско-Алтайской и Гоби-Тянь-Шаньской горной области, распространения артезианских вод межгорных котловин с участками развития грунтовых вод на положительных межкотловинных структурах:
3а – Чойбалсанский, 3б – Тамцагский, 3в – Гобийский, 3г – котловины Больших озер;
4 – наложенных структур кайнозойских плато-базальтов.

Нас особенно интересует поиск подземных водных ресурсов в южных засушливых и пустынных местностях страны, в которых, во-первых, наземные водные ресурсы очень малы, во-вторых, именно из-за струкуры почвы, в которых преобладают слабо уплотненные песчаники, пески, рыхлые и плотные конгломераты, угли, алевролиты, аргиллиты и глинистые сланцы, имеющие малое значение удельного затухания для радиоволн.

В районах 3б, 3в и 3г водоносные слои ожидается обнаружить на глубине нескольких метров, что позволит использовать метод подповерхностного радиолокационного зондирования для поиска водоносных горизонтов [3]. Поскольку предстоит обследовать протяженные территории, предполагается установить георадар на беспилотном летатель-ном аппарате (БПЛА).

По данной тематике можно отметить ряд международных научных публикаций [4-7]. В основном эти публикации были, посвящены зондированию ледяных покровов. Ледяные покровы в пределах разрешающей способности локатора можно рассматривать как однородную среду с малым изменением диэлектрической проницаемости, также ледники имеет слоистую структуру из-за многолетних накоплений, но при этом их электрофизические свойства, в том числе диэлектрические свойства, почти постоянны, и близки по значению к сухому почвогрунту. Поэтому можно ожидать, что возможно обнаружение водоносных горизонтов в пустынных и засушливых местах с помощью георадара, установленного на БПЛА

2. Среда распространения зондирующего сигнала

Пласты земли, изобилующие пустотами и служащие для скопления воды, называются водоносными пластами. Смотря по характеру пустот, в которых образуется, собирается и движется подводная вода, гидрогеологические и другие свойства водоносных пластов бывают различны.

Можно различать следующие категории водоносных пластов [8]:

1. Пустоты рыхлых обломочных или зернистых пород. Промежутки между отдельными зернами таких пород образуют как бы систему сосудов, и собирающаяся в них вода представляет собой не одно общее сплошное капельно-жидкое тело, а массу отдельных водяных нитей или струй, которые находятся в гидродинамической связи между собой. Пустоты, заключенные в зернистой массе водоносного пласта, называются порами, а образующаяся в такой пористой массе подземная вода называется грунтовой водой.

2. Пустоты в твердых сплошных горных породах представляют собой трещины, провалы и пещеры и служат бассейнами для подводной воды. В таких бассейнах подземная вода представляет собой одно сплошное капельно-жидкое тело, подобное поверхностным водотокам, и называются они подземными водотоками.

Разница между грунтовыми и подземными водотоками иллюстрируется рис. 2. Если все сечение канала А наполнено только водой, и канал этот лежит под землей, то мы имеем подземный водоток. Если сечение канала В наполнено песком, гравием или галькой, в которых движется подземная вода (см. рис.2), то это грунтовая вода.

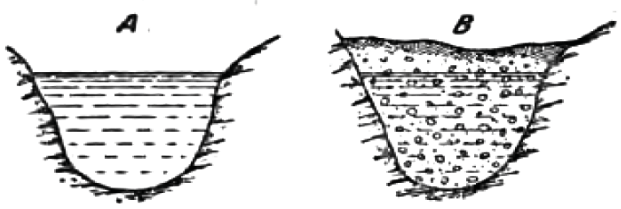


Рис. 2. Схематическое изображение разницы между подземным водотоком и грунтовой водой

Если вода в обоих каналах находятся в движении, то не трудно понять, что гидравлические процессы в потоках *A* и *B* различны. В потоке *A* трение, испытываемое водой при движении, ограничивается только трением воды о стенки каналов, в то время как в потоке *B* к этим наружным сопротивлениям прибавляются еще сопротивления внутренние, обусловливаемые массой зернистого материала, наполняющего канал и задерживающего движение воды.

Относительное сильное сопротивление течению грунтовой воды в водоносном пласте отражается также и на форме зеркала грунтовых вод. Под влиянием сопротивления водоносного грунта зеркало грунтовой воды образует довольно правильные поверхности, формы которых подвергаются только очень незначительным изменениям.

В подземных водотоках их водные зеркала ничем не отличаются от зеркал водотоков поверхностных. Необходимо подчеркнуть, что канал *A* может быть частично или полностью заполнен водотоками.

Учитывая выше сказанное, возможные типичные равновесные модели изменения диэлектрической проницаемости грунта, в котором на определенной глубине находится зеркало грунтовой воды, показанные на рис 3.

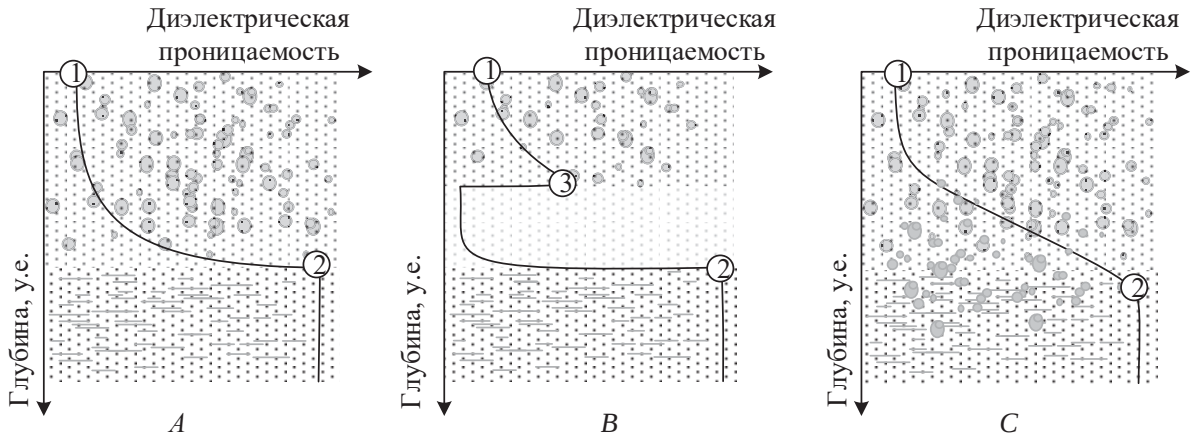


Рис. 3. Возможные типичные равновесные модели изменения диэлектрической проницаемости грунта: *A* – модель грунта с полным водотоком канала, *B* – модель грунта с неполным водотоком канала, *C* – модель с грунтовой водой

На рис. 3 сплошной линией показано возможное изменение диэлектриче-ской проницаемости. Точка 1 принадлежит поверхности Земли и для сухих грунтов различного типа диэлектрическая проницаемость почти всегда одинакова и равна 2 – 3.

Изменение диэлектрической проницаемости с глубиной зависит от типа пород, составляющих грунт, от сезона, температуры и т.п. На рис. 3 показано условное изменение диэлектрической проницаемости с глубиной и в точке 2 находится зеркало грунтовой воды и значение диэлектрической проницаемости составляет примерно 80.

Когда сечение канала *B* на рис. 2 частично заполнено водой, то между зеркалом водотока и водоупорным твердым грунтом возникает пустота, в которой значение диэлектрической проницаемости близко к 1.

Как было указано выше, значение диэлектрической проницаемости сухих грунтов почти одинаково, поэтому в засушливых районах грунт можно считать однородным почти до уровня воды. Эту ситуацию можно было бы ожидать для большей части промежуточной зоны в грунте после длительного периода без дождя в засушливых районах. При этом профиль содержания влаги, который непосредственно оказывает влияние на значение диэлектрической проницаемости однородной почвы, будет находиться выше уровня воды.

Для песчаной почвы на участке кривой с малой влажностью («сухая об-ласть» кривой) можно отметить почти постоянное низкое содержание влаги, связанное с крутым участком кривой, см. рис. 3 *B*. Однако характеристика влажности для почвы, имеющей более высокое содержание глины, может не иметь такой крутой

характеристики, и изменяться более плавно, см. рис.3 А, поэтому будет принят сигнал, отраженный только от водоупорного слоя. Протяженный по глубине переходной слой, насыщенный влагой до зеркала воды является согласующим, его диэлектрическая проницаемость плавно меняется и отраженный сигнал будет слабым, например, рис.3 С. Плавные переходы между слоями грунта оказывают согласующее действие, что приводит к уменьшению отражений на границах [9].

Таким образом, наличие достаточно толстого переходного экспоненциального (по изменению диэлектрической проницаемости) слоя приводит к потере информации о внутреннем строении рассматриваемой структуры. Также, наоборот, если существует весьма тонкий переходный слой, отражение радиоволн от рассматриваемой системы должно быть практически таким же, как и при отсутствии переходного слоя.

Рассмотрим влияние влажности на электрофизические характеристики грунта. В [10] приведены результаты измерения электрофизических свойств различного грунта на разных частотах в условиях изменения температуры и влажности. Из этих данных, очевидно, что при изменении влажности от 0 до 30-35% реальная часть комплексной диэлектрической проницаемости грунта почти линейно растет, а мнимая часть меняется слабо. Но при дальнейшем увеличении влажности имеется резкий рост значений как реальной, так и мнимой части диэлектрической проницаемости, и особенно для грунта глинистого типа.

3. Энергетический потенциал, требуемый от георадара

В геолокации, кроме значительного затухания сигнала в грунте, существует проблема априорной неопределённости электрофизических характеристик среды распространения. Но в случае сухого грунта, его диэлектрическая проницаемость почти для всех видов грунта является примерно одинаковой. Это обстоятельство позволяет нам считать грунт засушливой и пустынной местности для зондирующего сигнала примерно однородным даже, если почва состоит из нескольких слоев. Но, если целью зондирования является подповерхностный водоносный слой, то будет иметь место плавный переходной слой грунта из-за связанных вод, которые будут над водоносным горизонтом.

Анализ энергетических характеристик принимаемого сигнала для различных условий функционирования радиолокатора подповерхностного зондирования является важным этапом проектирования и во многом определяет как выбор параметров георадара, так и значения его характеристик и показателей качества.

Для расчета энергетических характеристик георадара рассмотрим геометрическую постановку задачи дистанционного зондирования, приведенную на рис. 4 и пусть этот случай соответствует модели A на рис. 3. При этом считаем, что передающая и приемная антенны отстоят друг от друга в горизонтальной плоскости на минимальное расстояние d_a и находятся на высоте H над поверхностью грунта. В качестве «цели» дистанционного зондирования будем рассматривать, расположенную на глубине h относительно верхней границы грунта: шероховатую границу раздела двух слоев с известными электрофизическими характеристиками.

Радиолокационное уравнение для подповерхностного зондирования учитывает всевозможные потери, которые могут возникать при распространении сигнала в грунте, такие как потери за счет расхождения фронта волны при зондировании с высоты *H*, потери на границах, потери в среде, потери из-за дефокусировки и т.д.

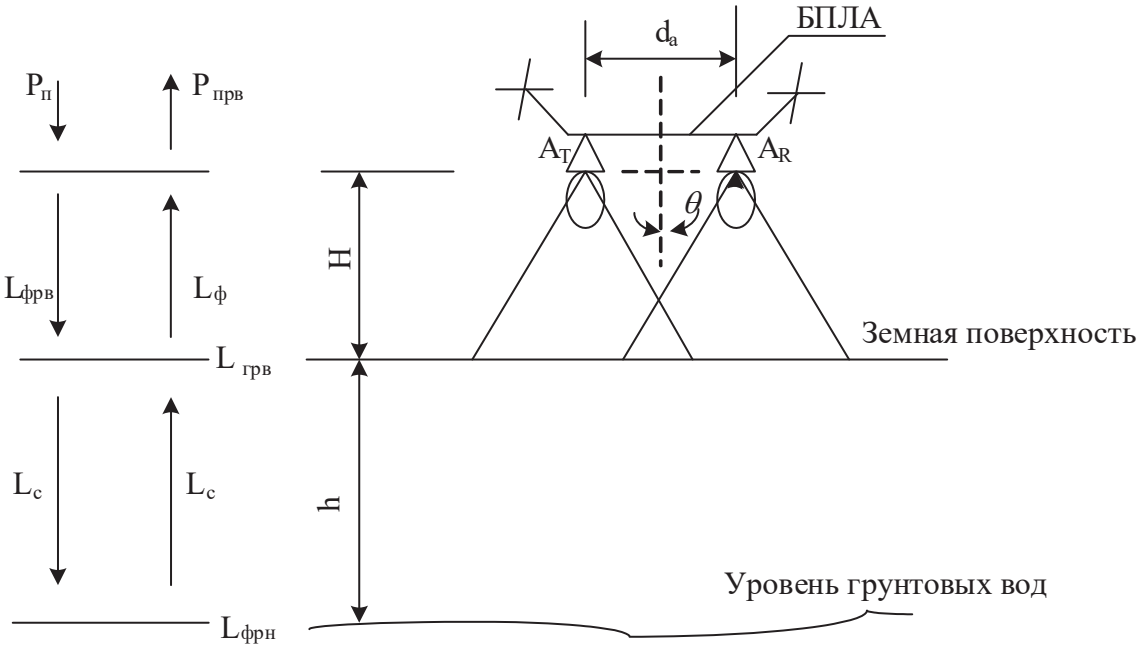


Рис. 4 Геометрическая постановка задачи

Применительно к рассматриваемому случаю дистанционного зондирования в диэлектрической среде с потерями уравнение радиолокации может быть записано в следующем виде:

$$P_R = P_T \cdot G_{A1} \cdot g_1 \cdot \tilde{L}_{A1} \cdot \frac{\tilde{L}_{t1}\tilde{L}_{B1}\tilde{L}_{h1}}{4\pi R_1^2} \cdot L_{fk} \cdot \tilde{L}_{tg} \cdot \frac{\tilde{L}_{t2}\tilde{L}_{B2}\tilde{L}_{h2}}{4\pi R_2^2} \cdot \frac{\lambda^2 G_{A2}}{4\pi} \cdot g_2 \cdot \tilde{L}_{A2} \cdot L_{dfk} \quad (1)$$

где P_T и P_R соответственно мощность передатчика и принимаемая мощность; G_{A1}, G_{A2} — коэффициенты направленного действия приемной и передающей антенн, а g_1, g_2 — нормированные диаграммы направленности антенн (ДНА);

$\tilde{L}_A = \tilde{L}_{A1} \cdot \tilde{L}_{A2}$ — потери в передающем и приемном антенно-фидерных трактах георадара; $\tilde{L}_t = \tilde{L}_{t1} \cdot \tilde{L}_{t2}$ — потери при распространении через слой воздуха;

$\tilde{L}_B = \tilde{L}_{B1} \cdot \tilde{L}_{B2}$ — потери, связанные с отражением от границы раздела воздух – грунт – воздух и грунт-подземный водоносный отражающий слой; $\tilde{L}_h = \tilde{L}_{h1} \cdot \tilde{L}_{h2}$ — потери при распространении электромагнитной волны в грунте; $\tilde{L}_{Tg}$ — потери, связанные с отражением зондирующего сигнала от границы водораздела двух слоев при

дистанционном зондировании; L_{fk} — выигрыш из-за фокусировки при переходе границы раздела воздух-грунт; L_{dfk} — потери из-за дефокусировки при переходе границы раздела грунт-воздух. Наклонные дальности в первом приближении считаем равными $R_1(\theta,\varphi) \approx R_2(\theta,\varphi) \approx H$. Потенциалом георадара принято называть:

$$p[\text{дБ}] = 10\lg\left(\frac{P_T}{P_{R\min}}\right) = L_A + L_t + L_B + L_h - L_{fk} + L_{dfk} + L_{Tg} \qquad (2)$$

Если уравнение радиолокации представить в логарифмической форме, то просуммарные потери в канале дистанционного зондирования выражаются в децибелах (дБ) [11, 12]:

- потери в антенно-фидерном тракте георадара

$$L_A = L_{A1} + L_{A2}, \qquad (3)$$

- потери распространения

$$L_t = 10\lg\left(\frac{(4\pi)^3 \cdot R_1^2 R_2^2}{G_{A1} \cdot \lambda^2 \cdot G_{A2} \cdot g_1 g_2}\right) \approx 10\lg\left(\frac{(4\pi)^3 \cdot H^4}{G_{A1} \cdot \lambda^2 \cdot G_{A2} \cdot g_1 g_2}\right), \qquad (4)$$

- потери, связанные с отражением от границы раздела воздух-грунт-воздух (Вз - Гр) и грунт-подземный водоносный отражающий слой (Гр-Ос): $L_B = L_{B1} + L_{B2}$.

$$L_{B1} = -20\lg R_{Вз-Гр}, \qquad (5)$$

$$L_{B2} = -20\lg R_{Гр-Ос} - 20\lg\left|1 - R_{Вз-Гр}^2\right|, \qquad (6)$$

где $R_{Вз-Гр}$ — коэффициент отражения воздух-грунт; $R_{Гр-Ос}$ — коэффициент отражения грунт-подземный отражающий слой;

L_h — потери из-за затухания электромагнитной волны при распространении в среде с потерями на расстоянии h

$$L_h = 10\lg\left(8.686 \cdot h \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon'(h)}{2}\left(\sqrt{1+\operatorname{tg}^2\delta} - 1\right)}\right) \qquad (7)$$

где ε' — вещественная часть диэлектрической проницаемости грунта, $\operatorname{tg}\delta$ — тангенс угла диэлектрических потерь грунта,

L_{fk} — выигрыш из-за фокусировки при переходе границы раздела воздух-грунт

$$L_{fk} = 20\lg\left(\frac{H+h}{H+h/\operatorname{Re}\sqrt{\dot{\varepsilon}}}\right) \qquad (8)$$

L_{dfk} — потери из-за дефокусировки при переходе границы раздела грунт-воздух

$$L_{dfk} = 20\lg\left(\frac{H+h}{h+H\cdot\operatorname{Re}\sqrt{\dot{\varepsilon}}}\right) \qquad (9)$$

Поскольку целью георадара является подземный отражающий слой — поверхность подземного водотока, то потери, связанные с отражением зондирующего сигнала учитываются потерями на границах.

Разработанные методики и программное обеспечение позволяют рассчитывать базовые энергетические характеристики георадара подповерхностного зондирования: мощность на входе приемника сигнала, отраженного от подповерхностных аномалий, энергетический потенциал и отношение сигнал-шум, мощность сигнала от верхней границы грунта и т.п. На основе этих характеристик рассчитывается максимальная глубина зондирования, которая может быть представлена, как функция различных переменных (энергетического потенциала радара, затухания в грунте, электрофизических характеристик грунта и т.д.).

Рассмотрим пример расчета потенциала георадара по обнаружению водоносных слоев для трех моделей, приведенных на рис.3.

Хорошо известно, что глубина зондирования радиолокационного сигнала увеличивается с уменьшением его несущей частоты, но с другой стороны, разрешающая способность по глубине зависит от ширины спектра сигнала и, кроме этого, с уменьшением частоты размер антенны увеличивается. Это нежелательно, поскольку георадар находится на борту БПЛА. Для расчетов выбираем широкополосный зондирующий сигнал с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) при двух возможных значениях:

$$1)\ f_0 = 75МГц,\ \Delta f_C = 60МГц;$$

$$2)\ f_0 = 200МГц,\ \Delta f_C = 160МГц.$$

Для модели *A* на рис.3, до согласующего переходного слоя даже слоистый грунт можно считать однородным, потому что диэлектрические проницаемости слоёв близки по значению. Переходным или водоупорным слоем могут служить более твердые породы или даже скалистый слой, в которым существует подземный водоток и вода находится в движении. Расчет требуемого потенциала для данной модели среды представлен на рис. 5а и рис. 5б.

В переходном слое происходит рост диэлектрической проницаемости и скорость или крутизна этого роста сильнее всего сказывается в случае, когда в грунте содержится песок, поэтому за счет этого явления требуемый потенциал резко возрастает при достижении поверхности вод.

Рассмотрим модель *B* грунта на рис. 3, где промежуточным слоем является, воздушный зазор между водоупорным твердым (скальным) грунтом и поверхностью подземного водотока, см. рис. 6. В этом случае часть сигнала, которая проникает (точка 1) в грунт, частично отражается от границы «грунт-воздушный зазор» и распространяется к поверхности (точка 2), другая часть сигнала распространяется ниже до поверхности подземного водотока и отражается от нее.

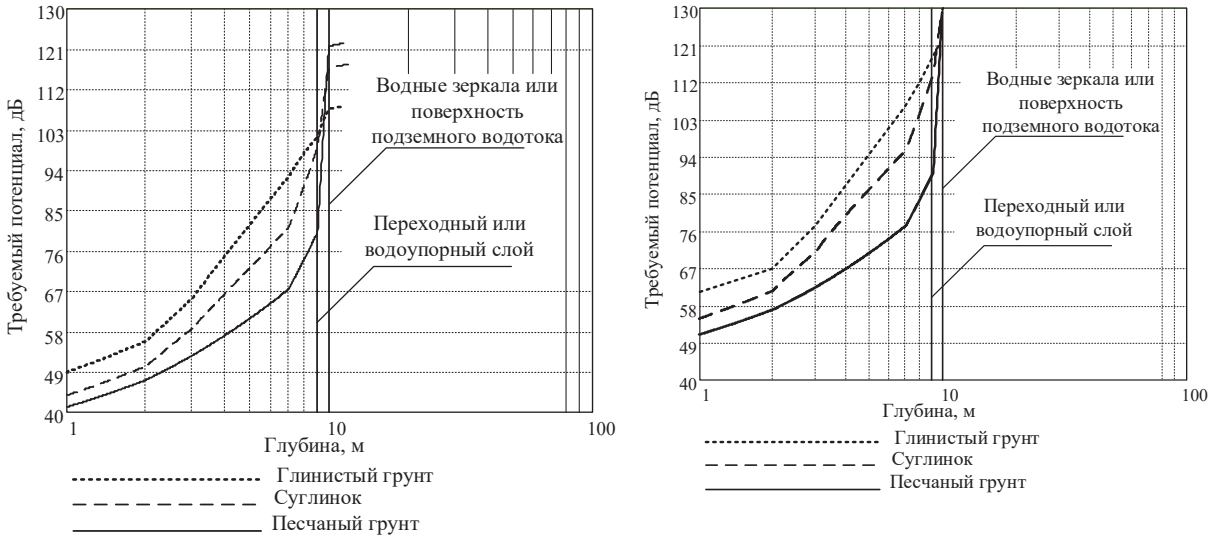


Рис. 5. Требуемый от георадара потенциал для обнаружения водоносного слоя на разделе двух сред при толщине согласующего слоя $h = 0,3$м При этом считаем, что влажность в согласующем слое резко растет от 30 до 80-90 процентов и соответственно, комплексная диэлектрическая проницаемость растет

а) на частоте 75 МГц . б) на частоте 200 МГц

При распространении вверх эта часть отраженного от поверхности подземного водотока сигнала отражается от границ слоев и выходит наружу (в точке 3). Таким образом, для этой модели получается многократное отражение и для расчета потерь, на границах слоев эти отражения необходимо учитывать. Пунктирной линией на рис. 6 показаны сигналы вторичного отражения.

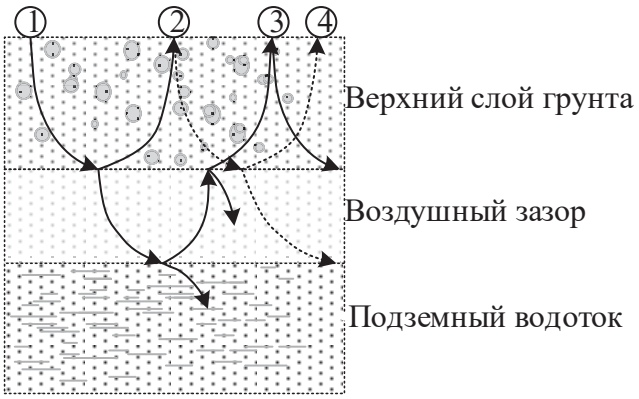


Рис. 6. Пути распространения сигнала в многослойном грунте

Коэффициент отражения такой среды может быть записан следующим образом [12]:

$$\dot{R} = \frac{\dot{R}_{B3-\Gamma} + \dot{R}_{\Theta} \exp\left(-2\dot{\gamma}_2 h_2\right)}{1 + \dot{R}_{B3-\Gamma} \cdot \dot{R}_{\Theta} \exp\left(-2\dot{\gamma}_2 h_2\right)}, \qquad (10)$$

где $\dot{R}_{Э} = \dfrac{\dot{R}_{Г-ВЗ} + \dot{R}_{ВЗ-Вода}\exp\left(-2\dot{\gamma}_3 h_3\right)}{1 + \dot{R}_{Г-ВЗ}\cdot\dot{R}_{ВЗ-Вода}\exp\left(-2\dot{\gamma}_3 h_3\right)}$, γ — постоянная распространения, h_2 -—толщина грунта, h_3 — толщина воздушного зазора.

Кроме того, в данном случае целью георадарного поиска будет не граница раздела слоев, а поверхность подземного водотока. На рис. 7 глубина состоит из толщины слоя грунта и толщины воздушного зазора. Слой грунта состоит из начального песчаного грунта и водоупорного скального грунта, имеющего близкие электрофизические характеристики.

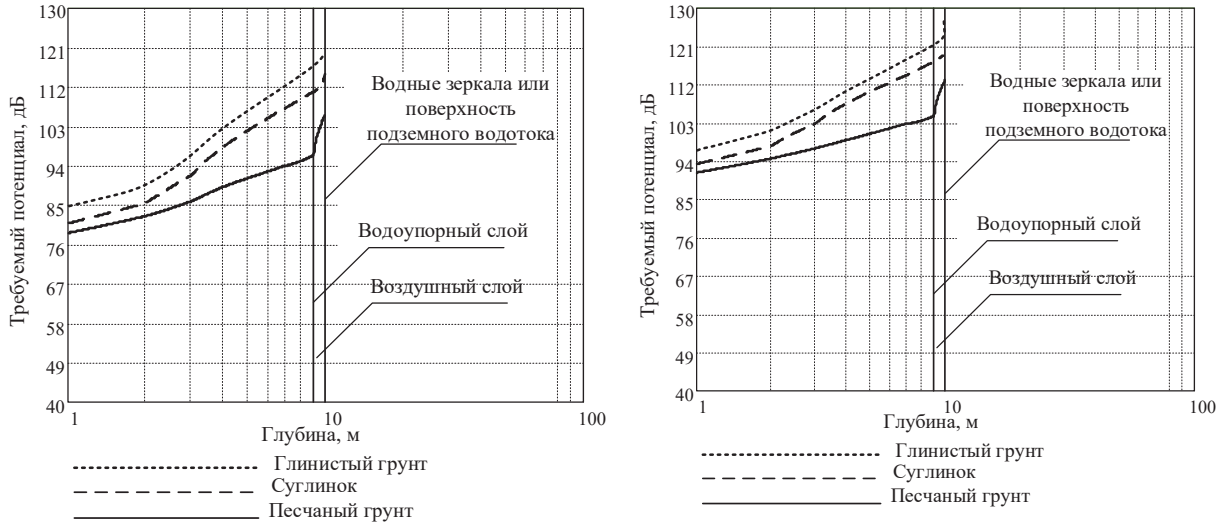


Рис. 7. Требуемый от георадара потенциал для обнаружения водоносного слоя на разделе двух сред при толщине воздушного слоя $h = 1.0$м

а) на частоте 75 МГц б) на частоте 200 МГц

На требуемый потенциал георадара значительное влияние оказывает толщина и электрофизические параметры согласующего слоя с повышенным содержанием связанных и свободных вод. Очевидно, что с ростом толщины согласующего слоя требуемый потенциал растет, но при уменьшении согласующего слоя влияют, главным образом, потери в верхнем слое.

Рассмотрим третий случай, модель *С* грунта на рис. 3, когда не существует водоупорного грунта, а подземна вода находится в виде пористой грунтовой массы называемой грунтовой водой. При этом считаем, что диэлектрческая проницаемость грунта растет линейно за счет капиллярных вод и тогда весь слой является согласующим и от георадара требуется существенно больший потенциал.

В реальности раздел между средой грунта и водой может быть не плоским, а шероховатым, тогда эффективная площадь рассеяния зависит от степени шероховатости. Пока неровности не слишком велики, как и для гладкой поверхности, волна формируется областью, приближенно соответствующей первой зоне Френеля.

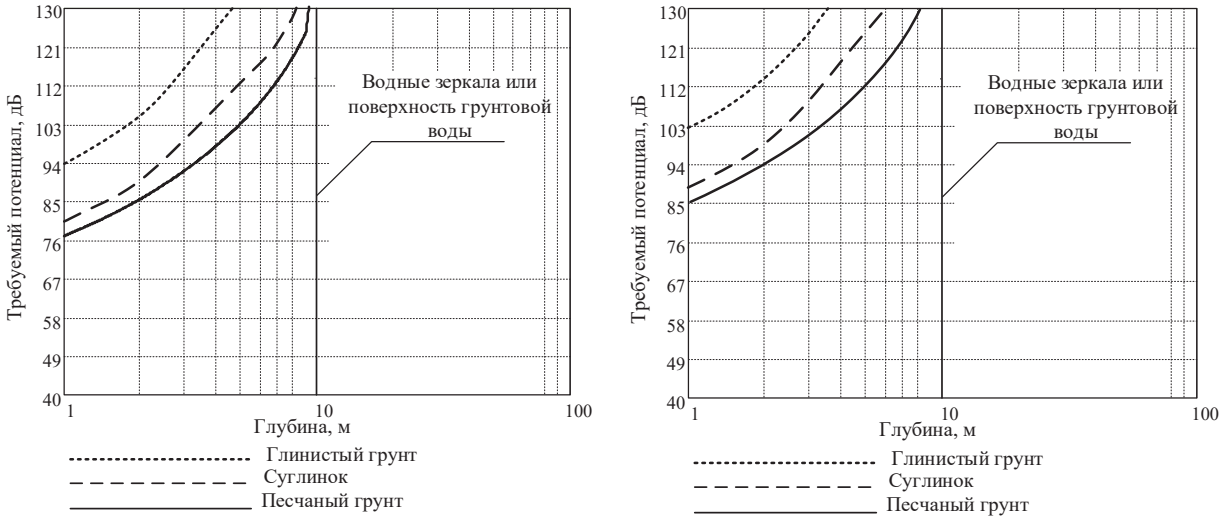


Рис. 8. Требуемый от георадара потенциал для обнаружения уровня грунтовой воды
а) на частоте 75 МГц б) на частоте 200 МГц

Для нормального закона распределения ординат неровностей поверхности среднеквадратическое значение коэффициента отражения при угле падения θ определяется формулой [13]:

$$\overline{R_{\text{э}}^2}(\theta) = R(\theta) \cdot \exp\left(-2 \cdot \left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot \sigma_h \cdot \cos\theta \right)^2 \right), \qquad (11)$$

где $R(\theta)$ — модуль коэффициента отражения Френеля для гладкой поверхности, σ_h — среднеквадратическое значение ординат неровностей.

Граница между областями применения закономерностей для гладких и шероховатых поверхностей определяется критерием Релея. Допустимые среднеквадратичные ординаты неровностей граничного слоя поверхности должна отвечать условию

$$\sigma_{h\max} \le \lambda_c / 16\cos\theta, \qquad (12)$$

где длина волны в грунте зависит от его электрофизических характеристик и рассчитывается по формуле $\lambda_c = \lambda / \mathrm{Re}\sqrt{\dot{\varepsilon}}$. При этом высота неровностей, с которой границу раздела можно считать шероховатой, должна быть больше 0,14 м и 0,05 м например, для сухой песчаной почвы и для частот 75 МГц и 200 МГц, соответственно. Если шероховатость такого порядка на границе раздела с водоносным слоем будет присутствовать, то это также повлияет на потенциал георадара.

4. Заключение

В данной работе рассчитан требуемый энергетический потенциал георадара для поиска водоносных слоев в засушливых районах с борта БПЛА. В этих районах характерны сухие грунты, а водоносный горизонт и грунт разделяется в основном слоем влажной глины и базальта. В статье рассмотрены три типичные модели водоносных

слоев в грунте и для них проведены расчеты требуемого потенциала георадара для поиска грунтовых вод..

5. Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерством культуры, образования, науки и спорта Монголии в рамках научного проекта № 19-57-44001.

Литература

1. Цыренова Т.Б. Политико-правовые аспекты охраны водных ресурсов в Монголии. Власть. 2010. №12. С.169-172.
2. Цыренова Т.Б. О системе управления водными ресурсами в Монголии. Власть. 2011. №7. С.97-100.
3. Маринов Н.А., Попов В.Н. Гидрогеология Монгольской народной республики. Москва, Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы. 1963. 431 с.
4. Church G. J., Bauder A., Grab M., Hellmann S., Maurer H. High-resolution helicopter-borne ground penetrating radar survey to determine glacier base topography and the outlook of a proglacial lake. 17th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR), 18-21 June 2018. https://doi.org/10.1109/ICGPR.2018.8441598
5. Grab M., Bauder A., Ammann F., Langhammer L., Hellmann S., Church G.J., Schmid L., Rabenstein L., Maurer H.R. Ice volume estimates of Swiss glaciers using helicopter-borne GPR — an example from the Glacier de la Plaine Morte. 17th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR), 18-21 June 2018. https://doi.org/10.1109/ICGPR.2018.8441613
6. Langhammer L., Rabenstein L., Bauder A., Schmid L., Grab M., Schaer P., Maurer H.R. Development of a novel dual-polarization helicopter-borne GPR system. 17th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR), 18-21 June 2018. https://doi.org/10.1109/ICGPR.2018.8441574
7. Bauder A., Mazzotti G., Berger C., Langhammer L., Griessinger N., Jonas T. Winter Accumulation Measurements on Alpine Glaciers using Ground Penetrating Radar. 17th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR), 18-21 June 2018. https://doi.org/10.1109/ICGPR.2018.8441559
8. Всеволжский В.А. Основы гидрогеологии. Москва, Издательство МГУ. 2007. 448 с.
9. Кондратьев К.Я., Тимофеев Ю.М., Шульгина Е.М. О возможности определения характеристик поверхностного слоя почвы по его тепловому радиоизлучению. Доклады АН СССР. 1970. т.194, №6. С.1313–1315.
10. Curtis J.O., Weiss C.A., Everett J. B. Effect of Soil Composition on Complex Dielectric Properties. US Army Corps of Engineers Waterways Experiment Station. 1995. Technical Report EL-95-34.
11. Daniels D. J. Ground Penetrating Radar. The Institution of Engineering and Technology. 2004. 752 p.
12. Финкельштейн М.И., Карпухин В.И., Кутев В.А., Метелкин В.Н. Подповерхностная радиолокация. Москва, Радио и связь. 1994. 216 с.
13. Финкельштейн М.И., Мендельсон В.Л., Кутев В.А. Радиолокация слоистых земных покровов. Москва, Советское радио. 1977. 216 с.

References

1. T. B. Tsyrenova, “Political and legal aspects of water resources protection in Mongolia (In Russian),” Vlast’ [Power], vol. 12, pp. 169–172, 2010.
2. T. B. Tsyrenova, “About the water resources management system in Mongolia (In Russian),” Vlast’ [Power], vol. 7, pp. 97–100, 2011.
3. N.A. Marinov and V.N. Popov, Gidrogeologiya Mongol’skoj narodnoj respubliki [Hydrogeology of the Mongolian People’s Republic] (In Russian), State Scientific and Technical Publ. of Oil and Mining and Fuel Literature, Moscow, 1963.

4. G. J. Church, A. Bauder, M. Grab, S. Hellmann, and H. Maurer, “High-resolution helicopter-borne ground penetrating radar survey to determine glacier base topography and the outlook of a proglacial lake,” in 2018 17th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR), 2018, pp. 1–4.
5. M. Grab, A. Bauder, F. Ammann, L. Langhammer, S. Hellmann, G.J. Church, L. Schmid, L. Rabenstein, and H.R. Maurer, “Ice volume estimates of swiss glaciers using helicopter-borne gpr — an example from the glacier de la plaine morte,” in 2018 17th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR), 2018, pp. 1–4.
6. L. Langhammer, L. Rabenstein, A. Bauder, L. Schmid, M. Grab, P. Schaer, and H.R. Maurer, “Development of a novel dual-polarization helicopter-borne gpr system,” in 2018 17th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR), 2018, pp. 1–5.
7. A. Bauder, G. Mazzotti, C. Berger, L. Langhammer, N. Griessinger, and T. Jonas, “Winter accumulation measurements on alpine glaciers using ground penetrating radar,” in 2018 17th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR), 2018, pp. 1–5.
8. V.A. Vsevolozhsky, Osnovy gidrogeologii [Basics of hydrogeology] (In Russian), Moscow State University Publishing House, Moscow, 2007.
9. K.Ya. Kondratyev, Yu.M. Timofeev, and E.M. Shulgina, “Winter accumulation measurements on alpine glaciers using ground penetrating radar,” in Dokl. USSR Academy of Sciences [Reports of USSR Academy of Sciences], 1970, vol. 194, pp. 1313–1315.
10. Curtis J.O.,Weiss C.A., and Everett J. B., “Effect of soil composition on complex dielectric properties,” Tech. Rep. EL-95-34, US Army Corps of Engineers Waterways Experiment Station, 1995.
11. Daniels D. J., Ground Penetrating Radar), The Institution of Engineering and Technology, London, 2004.
12. Finkelstein M.I., Karpukhin V.I., Kutev V.A., Metelkin V.N. Subsurface radar. Moscow, Radio and communications. 1994. 216 p.
13. Finkelstein M.I., Mendelson V.L., Kutev V.A. Radar of layered earth covers. Moscow, Soviet radio. 1977. 216 p.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ПРЕДНАМЕРЕННОЙ ПОМЕХИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ ДЖЕЙТРС

М. В. Павловский[1], К. В. Никульшин[1], Р.В. Шарифуллин[1], Д.А. Воронкин[1]

[1] Военный учебно-научный центр Военно-воздушных Сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, Россия

Аннотация. На основе проведения анализа перспективной системы связи Джейтрс и реализованных в современных образцах специальной техники алгоритмов выбора оптимальных преднамеренных помех, разработан для применения в перспективе алгоритм выбора оптимальный преднамеренной помехи системе Джейтрс и устройство формирования помех, в котором реализован данный алгоритм.

Ключевые слова: система связи Джейтрс, преднамеренная помеха, образец специальной техники, информационно-управляющая система, специальная система вооружения.

ALGORITHM OF A CHOICE OF AN OPTIMUM DELIBERATE HINDRANCE TO A PERSPECTIVE COMMUNICATION SYSTEM OF JTRS

M. V. Pavlovsky[1], K. V. Nikulshin[1], R. V. Sharifullin[1], D.A.Voronkin[1]

[1]«Military Educational and Scientific Center of the Air force «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air force Academy» (MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy»), Voronezh, Russia

Abstract. Based on the analysis of a promising communication system JTRS and algorithms for selecting optimal intentional interference implemented in modern samples of special equipment, an algorithm for selecting optimal intentional interference to the JTRS system and a device for generating interference in which this algorithm is implemented has been developed for use in the future.

Keywords: communication system of JTRS, deliberate hindrance, sample of special equipment, management-information system, special system of arms.

1. Введение

На Западе в 1997 году была учреждена программа Joint Tactical Radio System (JTRS, Джейтрс) [1], главной целью которой было приведение военных коммуникаций в соответствие со стандартами цифрового века. Новая технология сочетает современное программное обеспечение (ПО) и перспективную аппаратную часть, что обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность при передаче текста, голосовых данных (речи) и видеоданных [2]. Предполагалось, что данная система связи будет использоваться как на наземных, так и на воздушных носителях. Изначально система была предназначена для замены 25-30 средств специальной радиосвязи различных типов (таких как SINCGARS, JAGUAR, SKIMITAR), разработанных во исполнение программ MCE, PTARMIGAN, RITA, AUTOKO [2] на одну (адаптивную, программно управляемую, работающую во всех диапазонах частот и унифицированную). Исходной посылкой работ стало то обстоятельство, что многие из существующих специальных систем и средств радиосвязи не обеспечивали сопряжение друг с другом из-за несовместимости протоколов передачи речи и данных. Джейтрс является программно-

перенастраиваемым средством радиосвязи (SDR), что дает возможность работать со множеством существующих военных и гражданских радиосредств. На базе средств, разработанных по программе Джейтрс могут создаваться беспроводные самоорганизующиеся сети с широкой полосой пропускания, что наиболее востребовано при формировании сетецентрического управления организациями любого уровня [3].

Для осуществления деструктивного воздействия (ДВ) на перспективную систему связи Джейтрс, являющейся прообразом информационно-управляющей системы (ИУС) конфликтной стороны, в соответствии с общими принципами применения ДВ [4], должна быть создана специальная система вооружения (ССВ), которая обеспечит ДВ на данную систему с заданным качеством [5], в которой должны быть реализованы соответствующие алгоритмы выбора оптимальных преднамеренных помех (ПНП). При этом вопросы создания ССВ решались на основе методологии [6], но до настоящего времени вопросы разработки алгоритма выбора оптимальной ПНП перспективной системе связи Джейтрс, являющейся прообразом ИУС и ее составной части - распределенной системы связи и передачи данных (РССПД) - не рассматривались. Это определяет актуальность и необходимость проведения исследований по разработке алгоритма выбора оптимальной ПНП сигналам, используемым в перспективных системах связи Джейтрс для его реализации. В соответствии с этим, целью проводимого исследования является разработка соответствующего алгоритма. Для достижения поставленной цели в работе поставлены и последовательно решены задачи:

1) провести анализ перспективной системы связи Джейтрс, рассматриваемой как объект ДВ;

2) провести анализ существующих алгоритмов формирования ПНП, реализованных в современных и перспективных ОСТ;

3) разработать предложения по реализации алгоритма выбора оптимальной ПНП сигналам, используемым в перспективной системе связи Джейтрс;

4) сформировать предложения по применению разработанного алгоритма.

2. Перспективная система связи Джейтрс как объект деструктивных воздействий

Система Джейтрс предназначена для использования на такой местности, где нет фиксированной инфраструктуры связи, волоконно-оптических линий и других сетевых компонентов, таких как маршрутизаторы и коммутаторы [7]. Следовательно, радиосредства разрабатываемой системы должны быть достаточно мощными, чтобы передавать информацию по беспроводным каналам связи на большие расстояния, поддерживать связность сети связи и необходимое качество доведения информации до пользователей в движении. Развитие всей системы неразрывно связано с научными исследованиями и изысканиями как новых видов широкополосных сигналов, так и новых путей расширения диапазона функционирования существующих средств передачи информации, а также по совершенствованию протоколов и программ организации связи. По существующим и доступным источникам информации проведем анализ особенностей функционирования перспективной системы связи Джейтрс, целью

которого станет постановка задачи на разработку алгоритма выбора оптимальной ПНП сигналам, используемым в перспективной системе связи Джейтрс.

2.1. Анализ данных о перспективной системе связи Джейтрс

Согласно данным [7] перспективная система связи Джейтрс обеспечивает улучшение и дополнение всех радиоэлектронных средств и систем (РЭС и РЭСИ соответственно), включенных в ИУС, новыми возможностями (в том числе настройка для работы с более ранними версиями систем), которое производится за счёт обновления ПО всей системы. Это позволяет существенно сократить затраты на модернизацию и уменьшить время на ввод в эксплуатацию системы [8].

Особенностями системы Джейтрс, отличающими её от аналогов, являются [7, 8]: 1) возможность расширения функциональности в соответствии с используемой технической архитектурой (JTA); 2) возможность многоканальной маршрутизации и ретрансляции данных любого формата (речевые и видео данные); 3) поддержка радиостанций использующих для передачи сигналы малой длительности; 4) возможность расширения взаимодействующих сетей; 5) открытость архитектуры; 6) поддержка стандартов JTA; 7) простота подключения к сети; 8) поддержка радиостанций типа SINCGARS, HAVE QUICK, DAMA, EPLRS и т.д.; 9) диапазон рабочих частот (ДРЧ) от 2 до 2000 МГц; 10) использование большого количества дуплексных и полудуплексных каналов передачи данных; 11) автоматизированная перенастройка сети, обеспечивающая адаптацию к изменяющимся условиям окружающей обстановки (ОО); 12) поддержка IP-связи; 13) предоставление информации о состоянии сети.

По данным [7, 8] число каналов, предоставляемых для передачи системой Джейтрс для системы взаимосвязанных организаций, достигает в общем объеме 260000. Джейтрс построена на основе открытой архитектуры SCA, которая определяет структуру приложений и протоколов связи. Совместимость различных радиостанций достигается вследствие того, что программные компоненты протоколов связи легко переносятся на любые радиостанции, которые поддерживают архитектуру SCA.

По данным [7, 8] в перспективной РССПД Джейтрс применяются следующие протоколы (waveforms): 1) протокол передачи речевых сигналов и сообщений на местности Radio Waveform (SRW); 2) протокол широкополосной передачи данных Wideband Networking Waveform (WNW); 3) протокол спутниковой связи через геостационарные спутники Mobile User Objective System (MUOS); 4) протокол радиосвязи в ДРЧ 30,0 – 88,0 МГц с применением передачи с частотной модуляции (ЧМ) и с программной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ) в системах SINCGARS, ESIP; 5) протокол радиорелейной связи в ДРЧ 225 – 400 МГц с применением передачи с амплитудной модуляцией (АМ) и с ППРЧ в системе HAVE QUICK II.

По данным [7, 8] в рамках основной программы Джейтрс разработано 5 подпрограмм: 1) GMR JTRS; 2) HMS JTRS; 3) NED JTRS; 4) AMF JTRS; 5) JTRS MIDS. По данным [7] средства, разработанные по подпрограмме GMR JTRS используют широкополосные сети передачи данных с различными типами модуляции, в состав

которых входят: узкополосный канал наземной и воздушной компоненты радиосистемы SINCGARS; широкополосные каналы передачи данных системы EPLRS; каналы спутниковой связи в ДРЧ сверхвысоких частот (СВЧ) в системе UHF SATCOM.

Основной особенностью GMR JTRS является применение ее в ИУС, в которой может адаптивно изменяться маршрут РССПД. Кроме того, подпрограмма GMR JTRS позволяет повторно передавать сообщения по информационному маршруту с меньшей загрузкой (наименее подверженному воздействию ПНП, формируемых противостоящей ССВ). Это производится с помощью специальных мобильных маршрутизаторов (MANET), возможности которых позволяют работать как в условиях городской застройки, так и в районах сильнопересечённой местности. GMR JTRS может взаимодействовать с существующими радиостанциями, обеспечивает большую ёмкость сети, высокую скорость передачи сообщений, а также интеграцию циркулирующей в сети информации с данными Глобальной информационной сети (ГИС).

Протокол сетевой работы на уровне оконечных сигналов позволяет существенно увеличить пропускную способность сети, а также использовать протоколы самореконфигурирования и самовосстановления РССПД. Система GMR JTRS для каждой линии передачи данных может создавать от одного до четырех каналов передачи с несколькими уровнями безопасности и эффективно использовать весь ДРЧ.

Основные ТХ наземной мобильной радиостанции, разработанной по программе GMR JTRS [7, 8]: 4 канала передачи данных, соответствие стандарту SCA; ДРЧ 2 – 2000 МГц; поддержка протоколов WNW, SRW, SINCGARS, EPLRS, UHF & HF SATCOM.

Целью программы GMR JTRS [7, 8] в перспективе является оснащение каждого пользователя персональным средством связи. Пользователь, оснащенный таким средством связи, получает огромное преимущество на местности. Это преимущество достигается за счет получения им всего спектра информации, необходимой не только для выживания, но и для успешного решения имеющихся задач. Это также поможет пользователям в непростой ОО, например при связи в горах или в условиях городской застройки.

Система HMS JTRS делает каждого пользователя полноценным абонентом сети передачи данных (СПД). Чтобы не понижать мобильность пользователя на местности, оборудование связи имеет малые габариты и вес. По программе HMS JTRS разработано три типа радиостанций: 1) персональная (для отдельного пользователя); 2) носимая (для начальников соответствующих организаций в пределах системы); 3) малогабаритная «Fit» (для оснащения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА)).

Персональный тип радиостанций системы HMS JTRS обладает одним каналом передачи данных и одним каналом речевой связи. Данный тип радиостанций системы HMS JTRS предназначен для использования отдельными пользователями. Носимые радиостанции системы HMS JTRS являются более мощными, по сравнению с персональным типом, обладают двумя каналами передачи данных, обеспечивают лучшую производительность обмена информацией. Данный тип радиостанций может переноситься пользователями, а также использоваться на подвижной базе. Помимо функции обеспечения связи персональных радиостанций, носимые радиостанции будут

работать с абонентами мобильных сетей, наземными и бортовыми радиотехническими системами (SINCGARS), системой EPLRS, а также использовать для передачи систему спутниковой связи (SATCOM). Кроме того, в системе используются специальные алгоритмы шифрования, что позволяет пользователям защитить свои персональные данные.

На данный момент по подпрограмме HMS JTRS разработано множество РЭС, среди них ручные радиостанции (SFF), радиодальномеры, персональные комплекты радиостанций, а также носимые радиостанции.

В рамках подпрограммы NED JTRS производится разработка управляющей оболочки системы, протоколов связи (waveforms), а также ПО управления сетями для всех видов радиостанций Джейтрс. Основным преимуществом систем радиосвязи, разработанных по проекту Джейтрс, является возможность модернизации системы и наделения её новыми свойствами посредством простого обновления ПО, что не только в целом упрощает процесс модернизации, но и позволяет произвести его в наикратчайшие сроки.

В SRW применяются разработанные по программе GMR JTRS подвижные (базовые) станции связи и персональные средства связи программы HMS JTRS. Кроме того, это не исключает возможности использования БпЛА, что позволяет использовать их для контроля обширной местности и передачи изображения в реальном масштабе времени всем абонентам сети. Основное отличие SRW от WNW заключается в том, что они предназначены для использования в разных структурах системы [7]: радиостанции с протоколами SRW оптимизированы для использования отдельными пользователями; радиостанции широкополосных сетей передачи данных с протоколами WNW для использования в радиосетях управления.

Особенностью протоколов WNW [7] является тот факт, что управляющие сетью узлы расположены в воздухе (на вертолётах, БпЛА), что, во-первых, обеспечивает лучшую обзорность местности, по сравнению с наземными станциями, а во-вторых, исключает случай перегрузки сети при наличии лишь одного доступного узла (в силу повсеместной доступности для связи вертолётных средств). Кроме того в сеть внедрены алгоритмы динамической оптимизации маршрутов передачи сообщений, что позволяет сети своевременно подстраиваться под существующую ОО и улучшает общую пропускную способность сети, что недоступно в протоколах SRW.

Третьим уровнем передачи является протокол MUOS . Он представляет из себя систему из пяти спутников, обеспечивающей пользователей связью на большой площади. В то время как протоколы SRW и WNW осуществляют передачу информации только на дальность прямой видимости, MUOS через каналы спутниковой связи осуществляет передачу сообщений в любую точку мира. Таким образом, объединяя все три вида протоколов, мы получаем всеобщий охват необходимого участка местности во всех его проявлениях и объединение всех элементов управления в единую ИУС, построенную по сетевому принципу (аналогично ГИС).

Подпрограмма AMF JTRS предназначена для разработки адаптивно-перепрограммируемой, многополосной, оснащённой многорежимной поддержкой

специальной мобильной сети, которая обладает способностью к одновременной передаче голоса, данных и видеоинформации. Система является достаточно гибкой, чтобы обеспечить передачу данных по радиолиниям и радиосетям между элементами организационно-технических систем (ОТС). Сеть, разработанная по программе AMF JTRS, обеспечивает полную дуплексную связь между самолётными, корабельными и стационарными радиостанциями. Это позволяет оперативно обмениваться информацией и связать в единую сеть различные структурные элементы системы. Обмен ведётся через пять протоколов передачи данных – SATCOM, MUOS, WNW, SRW и Link 16.

В сети, разработанной по программе AMF JTRS, обмен данными ведётся через два типа радиостанций: малой двухканальной рации Джейтрс; четырёхканальной морской стационарной рации (M/F) Джейтрс. Первая версия AMF-SA поддерживает протоколы передачи данных SATCOM, MUOS, WNW, SRW и Link-16. Основные носители данных РЭС – вертолёты, что не исключает возможности применения других носителей (платформ). Системы, поддерживающие протоколы передачи SATCOM и MUOS сигналов, устанавливаются на корабли, а также стационарные платформы связи береговых центров управления. Основные различия между этими двумя радиостанциями заключаются в их размере, весе и энергопотреблении, в зависимости от цели их применения – в качестве индивидуальных или стационарных радиосистем.

Разместив несколько подобных систем на борту самолёта или вертолёта, пользователь, подключившись к LVT терминалу и зайдя в сеть, получает доступ ко всей необходимой информации, которую может это летательное средство получить. При передаче данных используется протокол Link-16. В рамках подпрограммы JTRS MIDS разрабатываются терминалы, обеспечивающие пользователям доступ к высокоскоростной СПД, через которую с очень низким уровнем задержки, возможно передать большой объём информации в виде изображений и потокового видео на необходимый участок местности.

Система будет использовать четыре различных канала передачи. Первый канал предназначен для передачи по протоколу Link-16, соответственно оставшиеся три – для передачи информационных сигналов, таких как SRV, WNW. Подпрограмма имеет два мобильных устройства подключения к интернету. Терминал средних частот (Low Volumew-терминал) представляет собой малогабаритную станцию связи с оптимизированными параметрами и терминалы MIDS JTRS, которые являются модификациями LVT терминалов, использующей новые каналы передачи и виды сигналов.

Через терминалы MIDS JTRS, используя канал Link-16, можно передавать информацию со скоростью 1,1 Мб/сек, что в 10 раз больше чем через LVT-терминалы. Технические характеристики (ТХ) устройств, разработанных по программе MIDS JTRS: LVT-терминал обладает открытой модульной архитектурой, обеспечивает закрытый канал передачи данных 2,4 кбит/с, обеспечивает связь с системой TACAN. MIDS терминал JTRS – это усовершенствованный терминал MIDS-LVT, который имеет 4 программируемых канала (Link-16+3), обеспечивает поддержку широкого спектра сигналов (SRW, WNW).

Таким образом, рассмотренная система Джейтрс является первым шагом к созданию единой РССПД на местности (как в малых, так и в значительных масштабах), которая способна в полном объёме обеспечить ИУС конфликтной стороны. Главными преимуществами системы является её надёжность, которая обеспечивается высокой адаптивностью системы к изменению ОО, а также обеспечение стопроцентной связности всех элементов системы для осуществления конфликтного взаимодействия. Для эффективного ДВ на данную систему необходимо создать такие ПНП, которые отвечая требованиям выше описанных протоколов, формируют такие ПНП, которые алгоритмически не будут обнаружены РССПД, что приведет к синергетическому ДВ на всю систему [9].

2.2. Постановка задачи на разработку алгоритма выбора оптимальной преднамеренной помехи перспективной системе связи Джейтрс

Обеспечение условий ДВ определяется рядом требований, важнейшим из которых является совпадение структуры ПНП и сигнала [10]. В существующих ОСТ реализованы устройства формирования ДВ (УФДВ), которые обеспечивают совпадение структур ПНП и сигнала, а также реализованы программы выбора оптимальной ПНП [11]. Однако, как показывает анализ данных [12, 13], в настоящее время все более популярной в ОТС конфликтных сторон становится система связи, создаваемая по программе Джейтрс, в рамках которой используются сигналы, для которой существующие УФДВ и алгоритмы формируют не оптимальные ПНП.

Для осуществления постановки задачи на разработку алгоритма выбора оптимальной ПНП системе связи, создаваемой по программе Джейтрс, проведен по данным [1-3, 9-12] анализ используемых сигналов и протоколов, который показал необходимость создания алгоритмов, обеспечивающих ДВ на сигналы по пяти указанным протоколам и четырнадцати видам связных сигналов.

Проведенный анализ ТХ устройств связи, используемых видов связных сигналов, а также протоколов передачи показывает, что необходимо разработать новые алгоритмы выбора оптимальных ПНП сигналам, используемым в перспективной системе связи Джейтрс, обеспечивающее синергетическое подавление РССПД в составе ИУС конфликтной стороны. Математически данная задача может быть записана в виде (1):

$$A = Arg \max \min \left[S_{П}, S_c, P_c, K_{ДВ}, p_{ДВ} \right], \quad (1)$$

где A – оптимальный алгоритм обеспечивающие взаимно однозначное соответствие видов сигналов и протоколов связи в составе РССПД и видов ПНП, реализуемых ССВ и ОСТ в ее составе; $S_{П}$ – структура и параметры оптимальной ПНП, которая формируется требуемым УФДВ; S_c – структура сигнала, на который оказывается ДВ, системы Джейтрс; P_c – параметры (протоколы) сигнала, на который оказывается ДВ, системы Джейтрс; $K_{ДВ}$ – коэффициент ДВ, определяемый по данным [12]; $p_{ДВ}$ – требуемая вероятность ДВ на сигнал системы Джейтрс; $Arg[\bullet]$ – оператор, определяющий оптимальную структуру ПНП, обеспечивающего синергетическое ДВ на

РССПД в составе ИУС; $\max\min[\bullet]$ – оператор, вычисляющий максимизацию $p_{ДВ}$ при существующих ограничениях по стоимости, времени формирования и физической реализуемости данного алгоритма выбора, которые могут быть заданы с помощью (2)-(4):

$$C_{АЛГ} \langle r_{АЛГ} C_{ОСТ}, \quad (2)$$

$$t_{АЛГ} \langle T_{ОСТ}, \quad (3)$$

$$R_{АЛГ} \langle R_{ОСТ}, \quad (4)$$

где $C_{АЛГ}$ – стоимость создания (разработки), серийного размножения (производства) и установки нового ПО, обеспечивающего выбор оптимальной ПНП; $r_{АЛГ}$ – нормативный коэффициент стоимости создания (разработки), серийного размножения (производства) и установки нового ПО, обеспечивающего выбор оптимальной ПНП, от стоимости всего ОСТ ($C_{ОСТ}$); $t_{АЛГ}$ – время работы алгоритма выбора оптимальной ПНП; $T_{ОСТ}$ – время реакции ОСТ; $R_{АЛГ}$ – возможность физической реализации оптимального алгоритма выбора, обеспечиваемая существующей базой реализации ОСТ ($R_{ОСТ}$).

Таким образом, цель раздела достигнута, а задачи выполнены, так как осуществлена вербальная и математическая постановка задачи на разработку алгоритма выбора оптимальной ПНП перспективной системе связи Джейтрс.

3. Алгоритм выбора оптимальной преднамеренной помехи перспективной системе связи Джейтрс

Проведенный в 2.1 анализ показал, что для осуществления эффективного ДВ на РССПД в составе ИУС необходимо создание новых алгоритмов выбора оптимальных ПНП перспективной системе связи Джейтрс. Для физической реализации данного перспективного алгоритма проведем анализ существующих алгоритмов (по данным [11, 14-17]), реализованных в составе ОСТ, используемых в настоящее время. После чего осуществим разработку нового (перспективного) алгоритма выбора оптимальной ПНП перспективной системе связи Джейтрс на основе применения теории оптимальных алгоритмов [18].

3.1. Анализ существующих алгоритмов выбора деструктивных воздействий

Анализ существующих алгоритмов показывает, что в существующих комплексах специальной техники (КСТ) алгоритм выбора оптимальной ПНП сведен к следующим измерениям.

Первое измерение. Определение вида сигнала. При этом в одних КСТ автоматически обнаруженному сигналу назначается вид телефонного сигнала (ТФС) [11]. По анализатору спектра сигналов оператор ОСТ может уточнить вид сигнала. Если оператор не согласится с автоматическим определением, то он может классифицировать обнаруженный сигнал как телеграфный вид сигнала (ТГС). Это отнесение к виду подавляемого сигнала однозначно определяет вид формируемой ПНП. В других КСТ

каждому обнаруженному сигналу автоматически может быть поставлено в соответствие один из следующих видов сигналов (WS): «неопределен» (ТНС), «ППРЧ», «традиционный» (ТРВС) или «телекод» (ТКВС). Но автоматическое отнесение обнаруженного сигнала к соответствующему виду может быть осуществлено только после завершения всех измерений, до окончания которого всем обнаруженным сигналам присваивается вид «ТНС».

Второе измерение проводится в интересах определения вида спектра сигнала (WSS). Если автоматический приемник с помощью анализатора спектра определяет наличие широкого спектра сигнала (2ΔF) с одним ярко выраженным максимумом, то переменной WSS автоматически присваивается значение «ТФС» [14, 17]. При этом автоматически приемник не разделяет ТФС по значению 2ΔF, что приводит к неразличимости сигналов с АМ и ЧМ или однополосной модуляцией (ОМ) и широкополосных сигналов (ШПС) без привлечения оператора ОСТ. Для таких сигналов применяется вид ПНП частотно-модулированная шумом помеха (ЧМШП).

Третье измерение осуществляется в интересах различения ТРВС. Если в спектре обнаруженного сигнала, подлежащего ДВ, имеется более чем один ярко выраженный максимум, то это означает применение в данной линии радиосвязи (ЛРС) ТГС или ТКВС. Для их различения применяются следующие измерения, составляющие существо третьего измерения. При этом измеряются скорость манипуляции ТГС (B_f) и число манипуляций ТГС (N_f). Если значение B_f превышает некоторый порог (обычно в качестве его берется скорость манипуляции в 600 Бод), то принимается решение о применении в данной ЛРС ТКВС, что однозначно определяет формирование телекодовой ПНП (ТКПНП). В противном случае формируется обычная ЧМШП. По значению N_f может быть определено количество частотных составляющих в спектре сигнала, подвергающегося ДВ, и, в принципе, могут быть определены М-ичные виды частотной телеграфии (ЧТ), но такие алгоритмы разработаны только в отдельных ОСТ современных КСТ [17], что приводит к снижению эффективности подавления [14-16]. Но применение ЧТ ПНП, у которой чередование частотных составляющих определяется хаотической импульсной последовательностью (ХИП) реализовано только в ОСТ из состава морально устаревших КСТ [11], а в остальных комплексах и ОСТ применяется обычная ЧМШП, что приводит к снижению эффективности применения ДВ [16].

Четвертое измерение ориентировано на оценку длительности элементарной посылки ТГС (τ): по величине τ осуществляется определение скорости ППРЧ. При этом, если пороговые значения позволяют отнести сигнал, на который оказывается ДВ, к медленной или средней ППРЧ, то при этом используется ЧМШП, применяемая в отсутствие скважного ДВ (Q). Если же используется быстрая ППРЧ, то в качестве ПНП выбирается заградительная ПНП (ЗП), которая также приводит к снижению эффективности применения ДВ [16].

Кроме того, аппаратурой современных ОСТ могут быть определены разнос между частотами телеграфного сигнала (ΔF), а также уровень сигнала (Uc), которые не используются в существующих ОСТ для выбора оптимальных видов ПНП [14, 17], что также приводит к снижению эффективности применения ДВ [16].

Таким образом, проведен анализ реализованных в современных ОСТ алгоритмов выбора оптимальных ПНП, который показывает, что данные алгоритмы позволяют назначить применяемым сигналам не эффективные ПНП, что ведет к снижению эффективности применения ДВ [16]. Кроме того, определение значения 2ΔF ЧМШП сводится к поиску наиболее близкого значения 2ΔF из ограниченного перечня доступных значений. При этом возможна ситуация, когда значение 2ΔF сигнала, подвергающегося ДВ, превышает значение 2ΔF формируемой ПНП, что обеспечивает возможность ОТС конфликтной стороны считать передаваемую информацию из не полностью блокированного информационного сигнала. Следовательно, необходима разработка нового алгоритма выбора оптимальной ПНП, в котором вид и параметры ПНП обеспечивают ДВ на ЛРС перспективной системы связи Джейтрс.

3.2. Разработка алгоритма выбора оптимальной преднамеренной помехи перспективной системе связи Джейтрс

Разработку алгоритма выбора оптимальной ПНП проведем с учетом требований [18] в виде последовательности действий, выполнение которых приведет к достижению цели выбора и формированию ПНП, обеспечивающей требуемый уровень ДВ с учетом данных о WS и WSS, а также о значениях B_f, N_f, U_c, ΔF, Q, τ и 2ΔF, что приведет к повышению эффективности применения ДВ [16].

На первом шаге данного алгоритма осуществляется определение вида сигнала, назначенного для осуществления ДВ, для чего измеряются несущая частота этого сигнала ($f_н$) и значение τ. Если значение τ мало, меньше заданного порога и составляет не более единиц миллисекунд, но при этом велики и B_f и N_f ,то однозначно WS – быстрая ППРЧ. Если значение τ мало, меньше заданного порога и составляет не более десятка миллисекунд, но при этом значение N_f велико, а значение B_f не превышает значение 1/τ, то однозначно WS – средняя ППРЧ. Если значение τ мало, меньше заданного порога и составляет не более единиц секунд, но при этом велики N_f ,то WS – медленная ППРЧ, либо WS – АПРЧ (адаптивная перестройка рабочей частоты). Если значение τ мало, меньше заданного порога и составляет не более единиц миллисекунд, но при этом значение B_f велико, а $N_f = 2$, то однозначно WS – ТКВС. В противном случае, принимается решение о наличии в ЛРС перспективной системы связи Джейтрс либо ТРВС, либо ШПС.

На втором шаге данного алгоритма осуществляется измерение 2ΔF. Производя вычисление базы сигнала и сравнивая его со значением единицы, принимается решение о принадлежности сигнала, назначенного для осуществления ДВ, к виду «ШПС» только в том случае, если произведение «2ΔF» и «τ», определенное на предыдущем шаге, значительно (не менее чем в пять раз) больше единицы, то есть WS – ШПС. В случае, если последнее условие не выполняется, то принимается решение о применении в ЛРС перспективной системы связи Джейтрс традиционных видов модуляции или манипуляции, то есть WS – ТРВС.

После определения WS на последующих шагах алгоритма определения оптимального вида ПНП перспективной системе связи Джейтрс, осуществляется

определение WSS и соответствующих параметров ПНП. Для этого на третьем шаге алгоритма выбора оптимального вида ПНП перспективной системе связи Джейтрс для сигналов с WS – ТРВС по виду созвездия определяется, принадлежит ли сигнал к виду фазовой или относительной фазовой телеграфии (соответственно, ФТ или ОФТ). Если WSS – ОФТ, то величина множителя М-ичной ОФТ определяется подсчетом количества ярко выраженных максимумов созвездия. Тогда оптимальная ПНП перспективной системе связи Джейтрс будет сигнал с вычисленным количеством смен фаз, величина которой определяется генератором ХИП. Согласно данным [16] такая ПНП будет оптимальной для ЛРС с М-ичной ОФТ.

На четвертом шаге алгоритма выбора оптимальной ПНП перспективной системе связи Джейтрс происходит разделение сигналов, получивших признак WS–ТРВС по WSS–ТГС и WSS–ТФС. Если спектр сигнала имеет только один явно выраженный максимум, то принимается решение о WSS – ТФС и формировании ЧМШП, значение $2\Delta F$ определяется оператором из соображения, что ширина спектра ПНП должна быть хоть немного больше ширины спектра сигнала, назначенного для осуществления ДВ. В противном случае по количеству максимумов в спектре сигнала определяется вид сигнала, назначенного для осуществления ДВ, (ЧТ, то есть N_f), а по значениям этих спектральных составляющих рассчитываются значения ΔF. Тогда оптимальной ПНП для такого сигнала перспективной системы связи Джейтрс будет ЧТ (N_f –ЧТ) ПНП, дополнительно промодулированная ХИП. В соответствии с данными [16] такой вид ПНП будет являться оптимальным.

На пятом шаге алгоритма выбора оптимальной ПНП перспективной системе связи Джейтрс происходит определение параметров ПНП ЛРС с ППРЧ или АПРЧ, используемой в перспективной системе связи Джейтрс. Согласно данным [1-3], в ЛРС с ППРЧ в составе перспективной системы связи Джейтрс используются ЧМ сигналы, что однозначно определяет применение на данном шаге процедур, описанных на втором шаге алгоритма, но без отнесения к ШПС.

На шестом шаге алгоритма выбора оптимальной ПНП перспективной системе связи Джейтрс осуществляется расчет значения допустимой скважности ДВ. При этом, в соответствии с данными [16], для ДВ на ЛРС с WS–ТРВС или ТКВС, принимается $Q \leq 4$, а для ЛРС с ППРЧ или АПРЧ принимается $Q=1$, но только в том случае, если в составе ОСТ используется один передатчик. При наличии в ОСТ двух и более передатчиков одного ДРЧ скважность ДВ может быть увеличена до $Q \leq 4$.

Таким образом, цель раздела достигнута, так как сформирован оптимальный алгоритм выбора ПНП перспективной системе связи Джейтрс, в которой могут использоваться как ТРВС (ТГС и ТФС), так и ТКВС и ЛРС с АПРЧ и ППРЧ.

4. Предложения по применению алгоритма выбора оптимальной преднамеренной помехи перспективной системе связи Джейтрс

Внедрение разработанного алгоритма выбора оптимальной ПНП перспективной системе связи Джейтрс может привести к созданию хорошего с технической точки зрения устройства, но оно должно быть применимым в существующих и перспективных

ОСТ. Разработанный алгоритм может быть реализован в решающем устройстве (РУ) в составе УФДВ разработанного в [19] и представленного на рисунке 1.

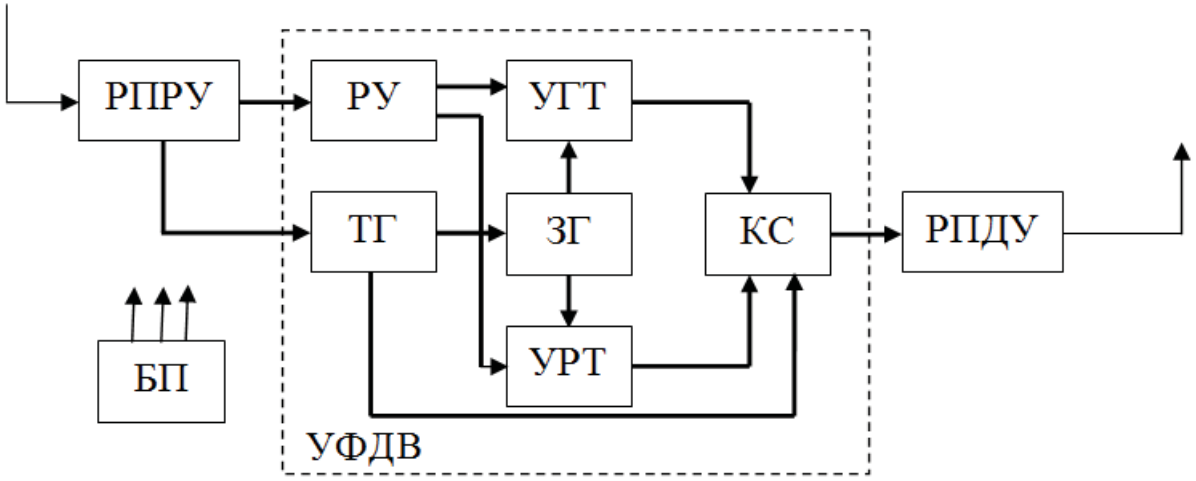


Рис. 1. Структурная схема УФДВ перспективной системе связи типа Джейтрс в составе ОСТ.

На рисунке 1 использованы сокращения: БП – блок питания, ЗГ – задающий генератор, КС – ключевая схема, РПДУ – радиопередающее устройство, РПРУ – радиоприемное устройство, ТГ – тактовый генератор, УГТ – устройство генераторного типа, УРТ – устройство ретрансляционного типа.

Учитывая тот факт, что в современных ОСТ УФДВ реализуются в виде устройств управления и формирования сигналов (УУФС), то УФДВ, созданное по структурной схеме на рисунке 1, в котором РУ создано в соответствии с разработанным алгоритмом, должно быть включено параллельно данному УУФС. Это однозначно определяет проведение работ по модернизации современных ОСТ, так как при этом:

1) наблюдается обновление морально устаревших ОСТ путем изменения их конструкции;

2) осуществляется улучшение технических характеристик по назначению ОСТ;

3) ожидается повышение эффективности применения ОСТ за счет расширения объектов ДВ данной ОСТ, а также за счет формирования оптимальных ПНП.

Таким образом, предложено применение разработанного алгоритма выбора оптимальной ПНП сигналам, используемым в перспективной системе связи Джейтрс как в составе отдельных ОСТ, предназначенных для ДВ на отдельные ЛРС в составе РССПД, так и при проведении модернизации ССВ, обеспечивающих ДВ на ИУС конфликтной стороны, в составе которых используется перспективная система связи типа Джейтрс.

5. Заключение

В результате выполненной работы получены следующие результаты:

1. Рассмотрена система Джейтрс, которая является первым шагом к созданию единой РССПД на участке местности (как в небольших, так и в значительных масштабах), которая способна в полном объёме обеспечить ИУС конфликтной стороны

любого уровня. Главными преимуществами системы является её надёжность, которая обеспечивается высокой адаптивностью системы к изменению ОО, а также обеспечение стопроцентной связности всех элементов системы Для эффективного ДВ на данную систему необходимо создать такие ПНП, которые отвечая требованиям выше описанных протоколов, формируют такие ПНП, которые алгоритмически не будут обнаружены РССПД, что приведет к синергетическому ДВ на всю систему [9].

2. Осуществлена вербальная и математическая постановка задачи на разработку алгоритма выбора оптимальной ПНП перспективной системе связи Джейтрс.

3. Проведен анализ реализованных в современных ОСТ алгоритмов выбора оптимальных ПНП, который показывает, что данные алгоритмы позволяют назначить применяемым сигналам не эффективные ПНП, что ведет к снижению эффективности применения ДВ [16]. Кроме того, определение значения 2ΔF ЧМШП сводится к поиску наиболее близкого значения 2ΔF из ограниченного перечня доступных значений. При этом возможна ситуация, когда значение 2ΔF сигнала, назначенного для осуществления ДВ, превышает значение 2ΔF формируемой ПНП, что обеспечивает возможность ОТС конфликтной стороны считать передаваемую информацию из не полностью блокированного информационного сигнала. Следовательно, необходима разработка нового алгоритма выбора оптимальной ПНП, в котором вид и параметры ПНП обеспечивают ДВ на ЛРС перспективной системы связи Джейтрс.

4. Сформирован оптимальный алгоритм выбора ПНП перспективной системе связи Джейтрс, в которой могут использоваться как традиционные виды сигналов (телефонные и телеграфные сигналы), так и телекодовые виды сигналов, а также линии радиосвязи с адаптивной и программной перестройкой частоты.

5. Предложено применение разработанного алгоритма выбора оптимальной ПНП сигналам, используемым в перспективной системе связи Джейтрс как в составе отдельных ОСТ, предназначенных для осуществления ДВ на отдельные ЛРС в составе РССПД, так и при проведении модернизации ССВ, обеспечивающих применение ДВ на ИУС конфликтной стороны, в составе которых используется перспективная система связи типа Джейтрс.

Литература

1. Robert C. Byrd et al. Defense Acquisitions Restructured JTRS Program Reduces Risk, but Significant Challenges Remain. http:// www.gao.gov/new.items/d06955.pdf, 08.01.2021.
2. Donald R. Stephens, Brian Salisbury, Kevin Richardson. JTRS: infrastructure, architecture and standards. http://pdf.downloadzite.com/read-file-at-download-zite/http:/commlargo.com/JtrsInfrastructureandStandards.pdf, 08.01.2021.
3. Clay Wilson. Network Centric Warfare: Background and Oversight Issues for Congress. http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/transformation/oftimple, 10.01.2021.
4. Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. М.: Воениздат, 1989. - 350 с
5. Радзиевский В.Г. Современная радиоэлектронная борьба. Вопросы методологии: монография. М.: Радиотехника, 2006. - 424 с.
6. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневых систем. М.: Мир, 1973. - 344 с.

7. JTRS Program review & Product brochure 2010/2011. http:// pdf.downloadzite.com/read-file-at-download-zite/media/GIG/GIG%20Custom/2010%20Q4%20 Custom%20PDFs/J TRS2010.ashx, 10.01.2021.
8. John D. Bard, Ph.D. Joint Tactical Radio System. Melbourne, 2003. – 200 p.
9. Шестаков А.В. Энциклопедический словарь экономики и права. М.: Дашков и Ко, 2005. – 568 с.
10. Владимиров В.И. Информационные основы радиоподавления линий радиосвязи в динамике радиоэлектронного конфликта. Воронеж: ВИРЭ, 2003. - 276 с.
11. Бабусенко С.И., Бондарцов Ю.А. Комплексы и средства радиоподавления частей РЭБ. Учебное пособие. Воронеж: МО РФ, 2008. - 398 с.
12. Гаврилов А. Автоматизированная система сбора, обработки и распределения разведывательной информации СВ США DCGS-A // Зарубежное военное обозрение, 2010, № 7. - С. 32-40.
13. Ливанов И. Средства радиорелейной связи в вооруженных силах иностранных государств // Зарубежное военное обозрение, 2007, № 10. - С. 29-31.
14. Бабусенко С.И. Современная техника радиоподавления. Учебное пособие. Воронеж: ВИРЭ, 2002. - 150 с.
15. Кузнецов В.И. Радиосвязь в условиях радиоэлектронной борьбы. Воронеж: ВНИИС, 2002. - 403 с.
16. Владимиров В.И., Лихачев В.П., Петров А.В. Основы построения средств и комплексов РЭБ. Условия эффективного радиоподавления каналов передачи информации в конфликте средств радиоподавления с линией радиосвязи: учебное пособие. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2018. - 317 с.
17. Бабусенко С.И., Павлов В.А. Основы построения техники РЭБ. Часть 2. Техника радиоподавление. Воронеж: ВИРЭ, 2005. - 450 с.
18. Дж. Трауб, Х. Вожьняковский. Общая теория оптимальных алгоритмов. М.: Мир, 1983. - 382 с.
19. Воронкин А.А. Структурная схема устройства формирования помех сигналам, используемым в перспективной системе связи Джейтрс. Работа на конкурс МО «Устройство-ПХ». Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2022. - 29 с.

REFERENCES

1. Robert, C. Byrd, et al. Defence Acquisitions Restructured JTRS Program Reduces Risk, but Significant Challenges Remain. http:// www.gao.gov/new.items/d06955.pdf, 01.08.2021.
2. Donald R., Stephens, Salisbury B., Richardson, K. JTRS: infrastructure, architecture and standards. http://pdf.downloadzite.com/read-file-at-download-zite/http:/commlargo.com/JtrsInf rastructureandStandards.pdf, 01.08.2021.
3. Clay Wilson. Network Centric Warfare: Background and Oversight Issues for Congress. http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/transformation/oftimple, 01.10.2021.
4. Paly, A.I. Electronic warfare. M.: Voyenizdat, 1989. – 350 p.
5. Radziyevsky, V.G. Modern electronic warfare. Methodology questions: monograph. M.: Radio engineering, 2006. – 424 p.
6. Mesarovich, M., Mako, D., Takahara, I. Theory of hierarchical multilevel systems. M.: World, 1973. – 344 p.
7. JTRS Program review & Product brochure 2010/2011. http:// pdf.downloadzite.com/read-file-at-download-zite/media/GIG/GIG%20Custom/2010%20Q4%20 Custom%20PDFs/JTRS2010. ashx, 1.10.2021.
8. John D. Bard, Ph.D. Joint Tactical Radio System. Melbourne, 2003. – 200 p.
9. Shestakov, A.V. Encyclopedic dictionary of economy and right. M.: Dashkov and To, 2005. – 568 p.
10. Vladimirov, V. I. Information bases of radio suppression of lines of a radio communication in dynamics of the radio-electronic conflict. Voronezh: MIRE, 2003. – 276 p.
11. Babusenko, S. I., Bondartsov, Y.A. Complexes and means of radio suppression of parts of EW. Manual. Voronezh: DoD, 2008. – 398 p.

12. Gavrilov, A. The automated system of collecting, processing and distribution of prospecting information of SV of the USA by DCGS-A // the Foreign military review, 2010, No. 7. - Pp. 32-40.
13. Livanov, I. Means of radio relay communication in armed forces of the foreign states// the Foreign military review, 2007, No. 10. - Pp. 29-31.
14. Babusenko, S. I. Modern equipment of radio suppression. Manual. Voronezh: MIRE, 2002. – 150 p.
15. Kuznetsov, V. I. A radio communication in the conditions of radio-electronic fight. Voronezh: MSIIC, 2002. – 403 p.
16. Vladimirov, V. I., Likhachev, V.P., Petrov, A.V. Bases of creation of means and EW complexes. Conditions of effective radio suppression of channels of information transfer in the conflict of means of radio suppression to the radio communication line: manual. Voronezh: MESC «AFA», 2018. – 317 p.
17. Babusenko, S.I., Pavlov, V.A. Fundamentals of the construction of electronic warfare technology. Part 2. Radio suppression technique. Voronezh: MIRE, 2005. – 450 p.
18. Traub, J., Vozhnyakovsky, H. General theory of optimum algorithms. M.: World, 1983. – 382 p.
19. Voronkin A.A. The block diagram of the device of formation of hindrances to the signals used in a perspective communication system of JTRS. Work on competition DoD "Device-PH". Voronezh: MESC «AFA», 2022. – 29 p.

АЛГОРИТМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

А. В. Мефедов[1]

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. В данной статье разработан алгоритм интеллектуального управления сетью ударных беспилотных летательных аппаратов при их оптимальном распределении по атакуемым стационарным наземным объектам противника в автономном режиме.

Ключевые слова: ударный беспилотный летательный аппарат; интеллектуальное управление; автономный режим.

ALGORITHM FOR INTELLIGENT CONTROL OF A NETWORK OF UNMANNED AERIAL VEHICLES

A.V. Mefedov[1]

[1]Military education scientific center of the Air Force «Air Force Academy named after professor N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin» (MESC AF «AFA»), Voronezh, Russian Federation

Abstract. In this article, an algorithm has been developed for intelligent control of a network of attack unmanned aerial vehicles with their optimal distribution over the attacked stationary ground objects of the enemy in autonomous mode.

Keywords: strike unmanned aerial vehicle; intelligent control; offline mode.

1. Введение

В настоящее время ни один военный конфликт не обходится без применения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). В этой связи актуальность разработки алгоритмов интеллектуального управления группами ударных БпЛА весьма высока.

2. Постановка задачи

Известно, что эффективность группового применения ударных сил и средств при атаке нескольких стационарных наземных объектов противника (СНОП) существенно выше их одиночного применения [1]. Однако при типовом коллективном применении ударных воздушных средств с использованием их информационно-управляющего взаимодействия возникает ряд сложностей.

1. Информационно-управляющие каналы могут быть легко обнаружены и подавлены противником, что является явным демаскирующим признаком и предпосылкой к уничтожению большей части группы.

2. При нанесении воздушного удара не производится оценка весовых коэффициентов важности, в результате чего отсутствует распределение ударных БпЛА по потребным нарядам на каждый атакуемый объект противника для нанесения максимизирующего удара.

3. Недостаточно внимания уделено вопросам автономного, распределенного управления группой БпЛА при атаке ими нескольких СНОП для обеспечения максимума наносимого ущерба.

Разрешение вышеуказанных проблем группового применения ударных БпЛА предлагается путем разработки алгоритма интеллектуального управления сетью ударных БпЛА.

3. Алгоритм интеллектуального управления группой ударных БпЛА

Сущность предлагаемого алгоритма интеллектуального управления сетью ударных БпЛА заключается в следующем. С учётом имеющихся данных о координатах атакуемых СНОП, их типе, размере, степени важности, потребных нарядах БпЛА на каждый СНОП осуществляется первичное распределение БпЛА по атакуемым СНОП. Под управлением операторов осуществляется взлёт сети БпЛА по первоначально распределённым потребным нарядам, перед подлётом группы БпЛА к территории противника операторы принудительно переводят управление ими в автономный режим и контролируют их дальнейшие действия посредством спутниковой радионавигационной системы (СРНС). Далее группа БпЛА осуществляет преодоление зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника по заданным маршрутам, преодолевая промежуточные пункты маршрута (ППМ) полета в автономном режиме. После преодоления зоны ПВО противника в автономном режиме БпЛА определяют свои координаты посредством СРНС, в заданный момент времени посылают друг другу короткие кодовые посылки с данными о своих координатах и идентификационных номерах посредством кодированной радиосвязи и определяют есть ли потери в группе. В случае потерь единовременно осуществляют вторичное распределение БпЛА по атакуемым СНОП в автономном режиме по алгоритму заданному на борту каждого БпЛА, далее БпЛА продолжают полёт по заданным маршрутам и при достижении рубежей атакуемых СНОП наносят им максимизирующий удар, осуществляют возврат к аэродрому взлёта в автономном режиме, посадка группы БпЛА осуществляется под управлением операторов.

Предлагаемый алгоритм осуществляется в следующем порядке.

1. Определяются координаты атакуемых СНОП, их степень важности, тип и размер, потребные наряды БпЛА на каждый СНОП.

2. Осуществляется ввод указанных данных в бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ) каждого БпЛА группы при предполётной подготовке.

3. Под управлением операторов осуществляется взлёт и первичное распределение группы БпЛА по атакуемым СНОП группы БпЛА по единому алгоритму, запрограммированному в БЦВМ каждого БпЛА сети.

4. Сеть БпЛА переводится в автономный режим, полёт осуществляется по заданным маршрутам через ППМ с преодолением зоны ПВО противника.

5. После преодоления зоны ПВО противника в определённый момент времени t каждый из оставшихся, работоспособных БпЛА группы в автономном режиме

определяет свои координаты и посредством радиосвязи посылает остальным БпЛА группы короткие кодовые посылки со своими координатами и идентификационным номером.

6. В автономном режиме определяется количество оставшихся, работоспособных БпЛА в группе, осуществляется их распределение по атакуемым СНОП с учетом потребных нарядов на каждый СНОП и их степени важности.

7. В автономном режиме сетью БпЛА осуществляется нанесение максимизирующего удара атакуемым СНОП и возврат к аэродрому взлёта.

С учетом данных о количестве СНОП и их типе определяются потребные наряды N_m ударных БпЛА на каждый СНОП, в результате чего формируется матрица R размером $m \times n$, где n – количество ударных БпЛА, m – количество СНОП. На пересечении строк и столбцов данной матрицы дальности r_{ij} от каждого i-го БпЛА до каждого j-го СНОП (рис. 1):

$$\begin{matrix}\left[\begin{matrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{ij} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{ij} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{ij} & r_{ij} & \dots & r_{ij} \end{matrix}\right] & \begin{matrix} N_{m1} \\ \vdots \\ N_m \end{matrix} \\ \underline{\quad\quad\quad\quad} & \\ n_1 \quad \cdots \quad n & \end{matrix}. \tag{1}$$

Распределение ударных БпЛА по атакуемым СНОП является транспортной задачей, которую предлагается решать Венгерским методом, так как данный метод является более быстродействующим [2]. Матрицу R преобразуем и представим в следующем виде:

$$\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1j} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2j} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{i1} & x_{i2} & \dots & x_{ij} \end{bmatrix}, \tag{2}$$

при этом $x_{ij} = 1$, если i-й БпЛА распределен на j-й СНОП, в противном случае $x_{ij} = 0$.

При этом решающий функционал для каждой k-й комбинации $D(k)$ будет иметь вид:

$$\underset{\{D(k):x_{ij}\in\{0,1\}\}}{F} = \sum_{i=1}^{n} C_i \prod_{j}^{m} \left(1 - P_{ij}\right)^{x_{ij}}, \tag{3}$$

где C_i – весовой коэффициент важности i-го СНОП, P_{ij} – вероятность поражения j-м БпЛА i-го СНОП.

В этой связи распределение ударных БпЛА осуществляется путем нахождения максимума из ряда решающих функционалов $D(k)$:

$$R = \max\{\underset{\{D(k)\}}{F}\}. \tag{4}$$

В результате чего формируется матрица распределения ударных БпЛА по атакуемым СНОП.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & \dots & 0 \end{bmatrix}. \qquad (5)$$

Единица на пересечении *i*-й строки и *j*-го столбца означает назначение *j*-го ударного БПЛА на *i*-й атакуемый объект противника, ноль в противном случае.

Процесс перераспределения ударных БпЛА в автономном режиме с учётом потерь предлагается осуществлять путём единовременного расчёта бортовой аппаратурой каждого БпЛА группы показателя эффективности атаки СНОП F_{max} (6) при каждом варианте возможных потерь и выбора варианта распределения, соответствующего максимальному значению данного показателя.

$$F_{\max} = \max \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} C_i W_{ij}^{БУ} \ , \qquad (6)$$

где $W_{ij}^{БУ}$ – вероятность боевого успеха *i*-го потребного наряда ударных БпЛА на *j*-й атакуемый СНОП.

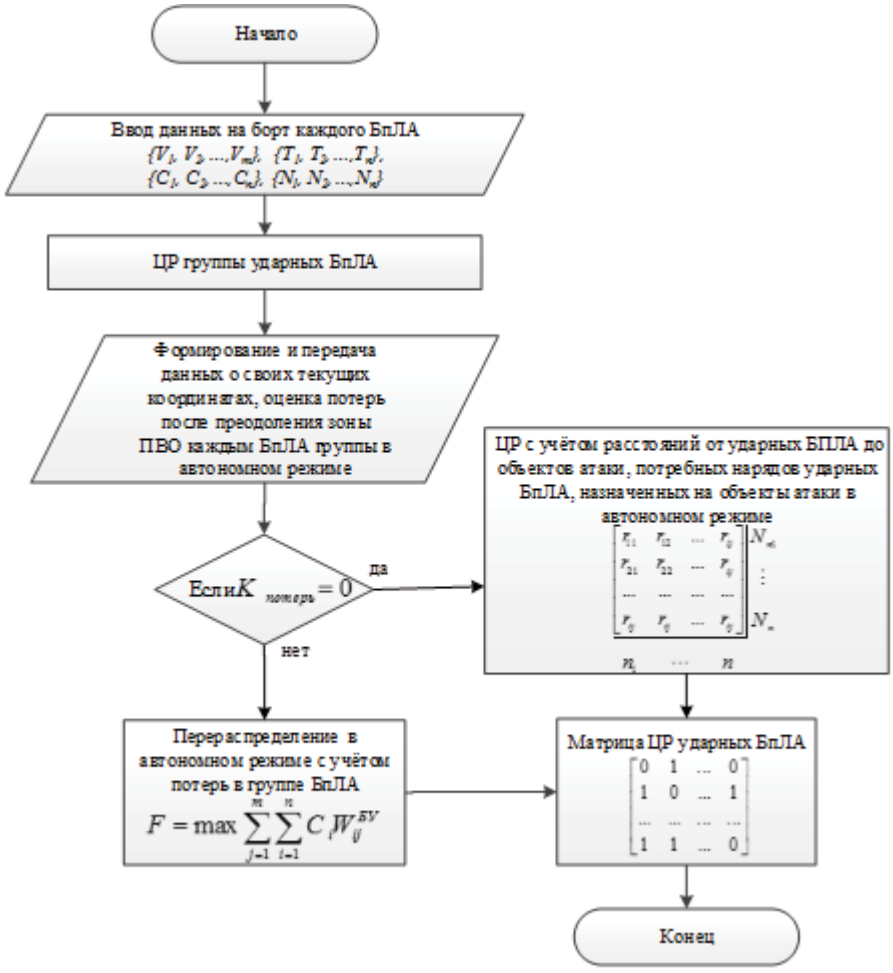


Рис. 1. Алгоритм интеллектуального управления группой ударных БпЛА

Предлагаемый алгоритм был запрограммирован в среде MATLAB. Результат представлен на рисунке 2. Цветами обозначены СНОП и назначенные на них по потребным нарядам ударные БпЛА. Линиями обозначено какой БпЛА на какой атакуемый СНОП назначен.

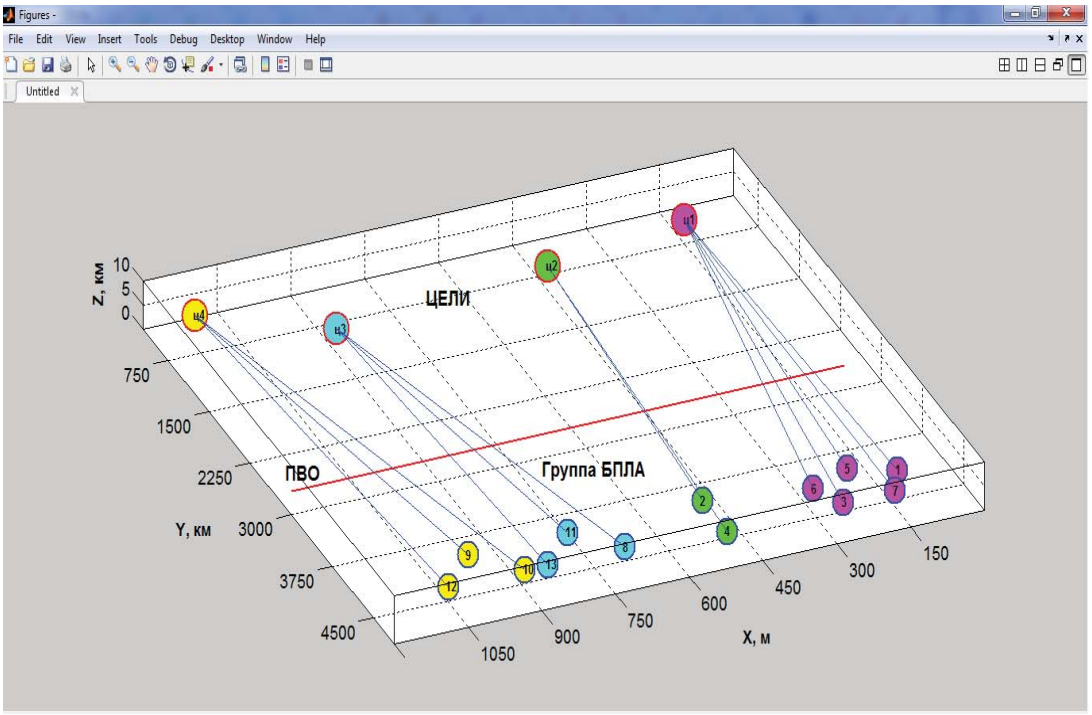


Рис. 2. Результат моделирования алгоритма интеллектуального управления группой ударных БпЛА в среде MATLAB

Далее в среде MATLAB была проведена оценка эффективности предлагаемого алгоритма интеллектуального управления группой ударных БпЛА (рис. 3).

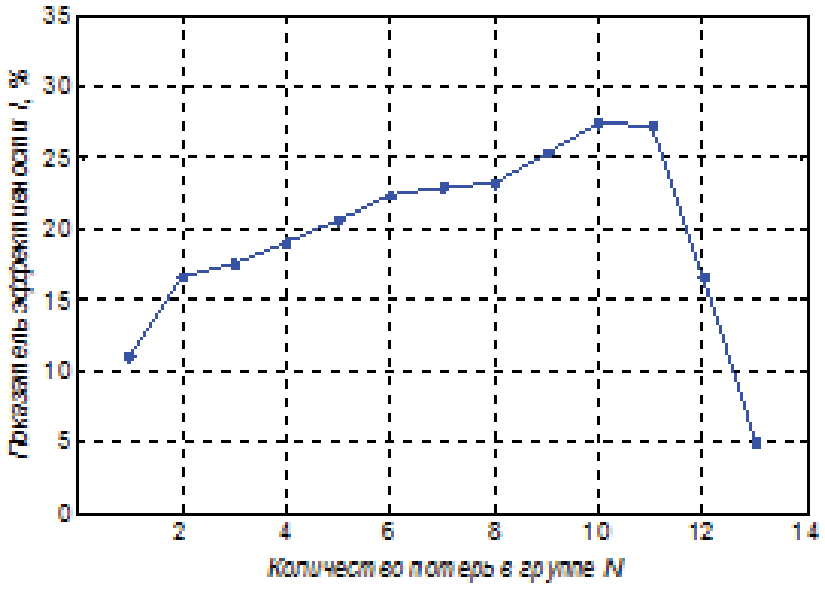


Рис. 3. Эффективность алгоритма интеллектуального управления группой ударных БпЛА в среде MATLAB

4. Заключение

Таким образом, эффективность предлагаемого алгоритма интеллектуального управления группой ударных БпЛА в среде MATLAB достигает порядка 27%, что позволяет сделать вывод о том, что:

1) разработанный алгоритм работоспособен и существующие БЦВМ могут реализовать его в масштабе времени близком к реальному;

2) показатель эффективности (6) позволяет максимизировать целевой эффект от действий группы ударных БпЛА.

Литература

1. Верба В. С. Авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения. Принципы построения, проблемы разработки и особенности функционирования. Монография / В.С. Верба. – М.: Радиотехника, 2014. – 528 с.
2. Мефедов А.В. Алгоритм оптимального целераспределения автономной группы ударных беспилотных летательных аппаратов. // Информация и Космос, 2018, №3. – С. 167-171.

References

1. Verba V. S. Aviation complexes of radar patrol and guidance. Principles of construction, development problems and features of functioning. Monograph / V.S. Willow. – M.: Radiotehnika, 2014. – 528 p.
2. Mefedov A.V. Algorithm for Optimal Target Allocation of an Autonomous Group of Attack Unmanned Aerial Vehicles. // Information and Space, 2018, No. 3. - S. 167-171.

АЛГОРИТМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

М. В. Павловский[1], К. В. Никульшин[1], А.А. Гусев[1], С.С. Воронежский[1]

[1] Военный учебно-научный центр Военно-воздушных Сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, Россия

Аннотация. На основе известной методологии разработаны методики технико-экономического обоснования специальных систем вооружения и их составляющих образцов специальной техники, а также приведен алгоритм программы расчета показателя экономической целесообразности этих объектов.

Ключевые слова: образец специальной техники, комплексы и системы специальной техники, специальная система вооружения, экономический анализ, экономическая целесообразность.

THE ALGORITHM OF THE COMPUTER PROGRAM FOR CALCULATING THE INDICATOR OF TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY OF SPECIAL WEAPONS SYSTEMS AND THEIR ELEMENTS

M. V. Pavlovsky[1], K. V. Nikulshin[1], A.A.Gusev[1], S.S. Voronezhskiy[1]

[1]«Military Educational and Scientific Center of the Air force «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air force Academy» (MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy»), Voronezh, Russia

Abstract. On the basis of the well-known methodology, the methods of feasibility study of special weapons systems and their constituent samples of special equipment have been developed, and the algorithm of the program for calculating the indicator of economic feasibility of these objects is also given.

Keywords: sample of special equipment, complexes and systems of the special equipment, special system of arms, economic analysis, economic feasibility.

1. Введение

Расходы на разработку, производство, эксплуатацию и утилизацию образцов специальной техники (ОСТ) из состава систем и комплексов специальной техники (соответственно, ССТ и КСТ), объединяемых в различные специальные системы вооружения (ССВ), являются одной из важнейших статей расходов в военном бюджете как нашей страны, так и за рубежом [1, 2]. Постоянное усложнение ОСТ, с одной стороны, увеличивает количество решаемых ими задач и повышает эффективность их применения, но, с другой стороны, требует значительного увеличения затрат и сроков на их создание [3, 4]. При этом всегда присутствуют ограничения на ассигнования, которые могут быть выделены на развитие ССВ и их составляющих. В связи с этим оптимизация принимаемых решений по замене устаревших ССВ (и их элементов) и созданию новых на основе комплексного учета военных, технических и экономических факторов является одной из важнейших составляющих повышения эффективности использования выделенных ассигнований [5, 6].

В этих условиях принятие решений только на основе качественных показателей является недостаточным, так как неудачные решения приводят к нерациональному использованию ресурса, снижению полноты решения задач ССВ по предназначению, к значительному уменьшению эффективности этой системы при нарушении комплексности и массовости применения ОСТ, ССТ и КСТ в составе ССВ. Поэтому необходимо проводить количественное обоснование принимаемых решений на основе оценок технико-экономической целесообразности (ТЭЦ) по критерию «эффективность – стоимость».

Количественное обоснование решений по развитию ССВ и их составляющих на основе ТЭЦ является наиболее сложным по содержанию, трудным (как в теоретическом, так и практическом плане) процессом. Применительно к ССВ это объясняется способом построения этих образцов и ССВ как сложных систем (технический аспект), объективно существующей неопределенностью условий их использования в будущем (военный аспект), длительным временем разработки и производства с привлечением многих организаций в качестве исполнителей (экономический аспект), трудностью сопоставления больших затрат ресурсов с результатами достижения конечных целей (военно-экономический аспект), сложностями согласования заданий (технико-экономический аспект).

В настоящее время развитие специальной техники ориентировано на применение ССВ, в составе которых в различном количестве может быть использовано различное количество разнообразных ОСТ, ССТ и КСТ, однако для проведения обоснования и расчета ТЭЦ в литературе [1-4] не представлены методики проведения расчетов по ТЭЦ ССВ и отдельных элементов в их составе. Кроме того, проведение расчетов ТЭЦ таких систем сопряжено с определенными трудностями, вследствие чего предусматривается широкое применение ЭВМ. В соответствии с этим, целью настоящей статьи является разработка алгоритма оценки ТЭЦ ССВ и их элементов. Для достижения поставленной цели в работе поставлены и последовательно решены задачи: 1) осуществить постановку задачи на разработку программы расчета показателя ТЭЦ ССВ; 2) разработать методики ТЭЦ ССВ; 3) разработать алгоритм проведения расчетов по методикам оценки ТЭЦ ССВ. Результаты достижения цели и решения поставленных задач приведены в трех разделах и заключении.

2. Постановка задачи

Особенностью проведения расчетов по оценке ТЭЦ создания и применения ССВ является их ориентация на учет хода и исхода конфликтного взаимодействия этой системы с информационно-управляющей системой (ИУС) противоборствующей стороны. При этом в составе ССВ необходимо рассматривать n типов ОСТ и k типов ССТ или КСТ, причем в различных альтернативных вариантах (АВ) ССВ количество каждого типа может быть различным. Это, в первую очередь, определяет сложности расчета стоимости АВ ССВ, и, во-вторых, обусловливает важность, необходимость и актуальность соответствующего методического обеспечения проведения ТЭЦ создания и применения ССВ.

В современных условиях на первое место выходят оценки ТЭЦ развития как самостоятельных ОСТ, ССТ и КСТ, так и их применения в составе разнообразных ССВ. Вопросам оценки ТЭЦ посвящено много работ (например, [1–6]). Однако в различных источниках рекомендации по оптимизации решений по созданию и замене ОСТ зачастую носят противоречивый характер вследствие того, что по разному трактуются следующие вопросы: выбор критерия ТЭЦ принимаемых решений, установление нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений, учет фактора времени при определении затрат на создание и эксплуатацию ОСТ, ССТ и КСТ, выбор базового варианта для сравнения.

Оптимизация принимаемых решений по замене устаревших ОСТ, ССТ и КСТ и созданию новых ССВ на основе комплексного учета военных, технических и экономических факторов является одной из важнейших составляющих повышения эффективности использования выделенных ассигнований [1]. Проводимое количественное обоснование принимаемых решений на основе оценок ТЭЦ по критерию «эффективность – стоимость» является важным и необходимым этапом разработок. В настоящее время для проведения оценок ТЭЦ используется разработанная и апробированная методология [1], отдельные элементы которой улучшены в [3-6]. Однако до настоящего времени методик и соответствующих программ расчета оценок ТЭЦ создания и применения ССВ не было создано. Это определяет актуальность, необходимость и целесообразность проводимых исследований, направленных на разработку методики и программы расчета показателя ТЭЦ ССВ. В соответствии с этим, целью раздела является постановка задачи на разработку методики и программы расчета показателя ТЭЦ ССВ.

В процессе разработки методики и программы оценки ТЭЦ ССВ должны соблюдаться этапы ТЭЦ. Первым этапом ТЭЦ является формулировка задач анализа и выбора наиболее перспективных из множества АВ ССВ, подлежащих в дальнейшем исследованию. Процесс ТЭЦ может не иметь никакого смысла, если задача не достаточно хорошо уяснена. Математическая формулировка может быть строгой, но если исходные положения были ошибочными, то анализ может потерять смысл. При начальной постановке должны быть выделены все возможные альтернативы, так как без альтернатив нет необходимости в решении задачи. АВ могут быть получены или за счет изменения значений различных параметров или за счет изменения принципов технического построения ОСТ. В качестве опорного АВ обычно используется существующая система, не подвергаемая усовершенствованию. При рассмотрении такой ССВ в качестве АВ следует рассматривать применение разрозненных ОСТ или использование дополнительных средств. Каждый вариант должен быть оценен объективно и всесторонне с учетом как положительных, так и отрицательных сторон. При этом весьма важным условием является обеспечение сопоставимости АВ. Это достигается за счет учета возможного выигрыша по следующим аспектам: военному, техническому, экономическому; а также по всем стадиям и этапам жизненного цикла. При этом определяются суммарный эффект и полные предстоящие затраты.

Формулировка задачи анализа и выбора АВ предполагает определение условий решения функциональной задачи и всех возможных ограничений и допущений. При этом задача, для которой фиксируется уровень ее решения, определяется из условий анализа практического применения надсистемы, в составе которой планируется применение ССВ. С учетом сказанного задача анализа и выбора АВ ССВ, подлежащих в дальнейшем исследованию в целях выбора наиболее целесообразной ССВ, может быть представлена следующим образом: необходимо оценить ТЭЦ создания и применения ССВ, обеспечивающей предотвращение снижения комплексного потенциала рассматриваемой ОТС в любых прогнозируемых условиях изменения обстановки любого уровня и интенсивности.

Вторым этапом ТЭЦ является выбор критерия ТЭЦ создания новых ССВ, который должен удовлетворять следующим требованиям [1, 2]:

1) выражать степень предпочтительности АВ в количественной форме с учетом требований по целевому предназначению рассматриваемых вариантов, включенных в состав надсистемы;

2) учитывать не только основные, но и дополнительные расходы, связанные с достижением заданного эффекта и выполнением тождества эффекта.

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что количественная оценка ТЭЦ создания новых ССВ должна проводится на основе сопоставления эффекта от их использования с затратами на достижение требуемого эффекта. В то же время способы измерения эффекта и подсчета затрат трактуются по разному, что часто приводит к неправильным и несопоставимым результатам. Исторически сложилось мнение, что в качестве критерия ТЭЦ целесообразно использовать отношение показателей затрат на создание техники к эффективности этой техники. Применение такого вида критерия ТЭЦ при выборе из АВ весьма часто приводит к ошибочным результатам. Чтобы избежать этих ошибок при оценке ТЭЦ используется единый методологический принцип формирования критерия ТЭЦ создания (совершенствования, модернизации, модификации) новой техники [4]. Существо этого принципа заключается в ориентации на экономию производственных затрат, выражающуюся в приросте экономического эффекта на единицу полезной работы, для которой предназначена техника. Применительно к ССВ такой работой является подавление ИУС противоборствующей стороны при выполнении поставленной задачи ОТС. Иными словами, можно сказать, что предпочтительным вариантом состава и структуры ССВ является тот, который обеспечивает решение задачи с требуемым уровнем эффективности с меньшими затратами. Тем самым будет выполнено положение, что в качестве базы сравнения должна браться не стоимость единицы эффективности системы, а стоимость единицы полезной работы. Обеспечение выполнения этого принципа можно достичь, если сравнивать затраты на восполнение потерь в ходе выполнения поставленной задачи с требуемым уровнем эффективности с использованием каждого из АВ ССВ.

Основными составляющими затрат на выполнении поставленной задачи ОТС будут затраты на приобретение ОСТ, ССТ, КСТ из состава ССВ, а также

дополнительных средств и специальной техники, затраты на их восполнение потерь в случае выхода из строя и затраты, связанные с эксплуатацией техники.

Одним из достоинств такого принципа построения критерия ТЭЦ является то, что показатели затрат и эффективности ССВ связаны естественным образом при подсчете затрат на восполнение потерь основной техники ОТС. С учетом сказанного, в качестве критерия ТЭЦ создания новых ССВ, может быть предложена формулировка:

оценка ТЭЦ создания и применения ССВ выше, если один и тот же уровень предотвращения снижения комплексного потенциала ОТС в любых прогнозируемых условиях изменения обстановки обеспечивается меньшими суммарными затратами.

Третьим этапом ТЭЦ является выбор сценария операции ОТС, в ходе выполнения которой проявляется эффект от применения АВ ССВ. Выбранный сценарий должен быть:

1) достаточно крупным, чтобы отразить все эффекты от применения ССВ;

2) не слишком большим, так как имеется опасность, что при решении очень большой задачи не удастся выявить изменения результатов решения задачи от применения сравниваемых АВ ССВ.

С учетом сказанного, в качестве сценария операции ОТС, в ходе выполнения которой проявляется эффект от применения АВ ССВ, предлагается рассматривать оценку ТЭЦ создания и применения ССВ при участии ОТС при конфликтном взаимодействии с учетом воздушно-космических средств противоборствующей стороны и ОСТ, размещаемых на летно-подъемных средствах (ЛПС).

Четвертый этап ТЭЦ заключается в выборе фиксированного уровня эффектности решения задачи. Основополагающей посылкой при проведении оценки ТЭЦ создания и применения любых ОСТ (в том числе в составе ССВ) является соблюдение тождества эффекта.

Исходя из теории анализа сложных систем [7] показатель эффективности системы должен задаваться надсистемой. Поэтому для ССВ вид показателя эффективности должен вытекать из эффективности достижения целей операции всей ОТС, в которую входит данная ССВ. Тождество эффекта предполагает:

1) равенство объемов выполненной работы;

2) равенство по времени выполнения работы;

3) длительность применения АВ ССВ.

Пятый этап ТЭЦ – этап обоснования критерия предпочтения и выбора показателя качества, по которому принимается решение. В случае применения для оценки одного показателя ССВ, например, показателя эффективности ($Э_i$), всегда при попарном сравнении АВ выполняется одно из условий (1):

$$\begin{array}{ll} а) & Э_1 > Э_2 \\ б) & Э_1 < Э_2 \\ в) & Э_1 = Э_2 \end{array} \qquad (1)$$

Очевидно, что в случае (а) $ССВ_1$ по эффективности лучше, а в случае (б) хуже. В случае (в) варианты ССВ эквивалентны по эффективности.

В случае применения для оценки показателя стоимости (C_i) ССВ, всегда при попарном сравнении АВ выполняется одно из условий (2):

$$\begin{array}{ll} а) & C_1 > C_2 \\ б) & C_1 < C_2 \\ в) & C_1 = C_2 \end{array} \qquad (2)$$

Очевидно, что в случае (б) $ССВ_1$ лучше, так как дешевле, а в случае (а) хуже, так как дороже. В случае (в) варианты ССВ по стоимости эквивалентны. При оценке ССВ по двум показателям ($Э$, C) каждый АВ ССВ $K_i(Э_i, C_i)$ в одних случаях может быть лучше (хуже).

Для принятия решения в этом случае АВ сравниваемых систем должны быть приведены в сопоставимый вид и должно быть дано понятие наилучшего (оптимального) варианта. Рассмотрим варианты возможных подходов к определению критериев предпочтения для выбора наилучшего варианта ОСТ, ССТ, КСТ или ССВ на примере КСТ.

Для непротиворечивой оценки ТЭЦ необходимо рассматривать случаи, когда для АВ КСТ значения одной части составного критерия «эффективность – стоимость» могут быть приведены в сопоставимый вид по эффективности, когда $Э_i = \text{const}$, или затратам, когда $C_i = \text{const}$. В этом случае сравнение вариантов можно проводить по одной из составляющих составного критерия $K_i(Э_i, C_i)$. Приведение вариантов решений в сопоставимый вид по показателю эффективности получило название принципа тождества эффектов (рисунок 1а), а по показателю затрат (стоимости) – принципа тождества затрат (рисунок 1б).

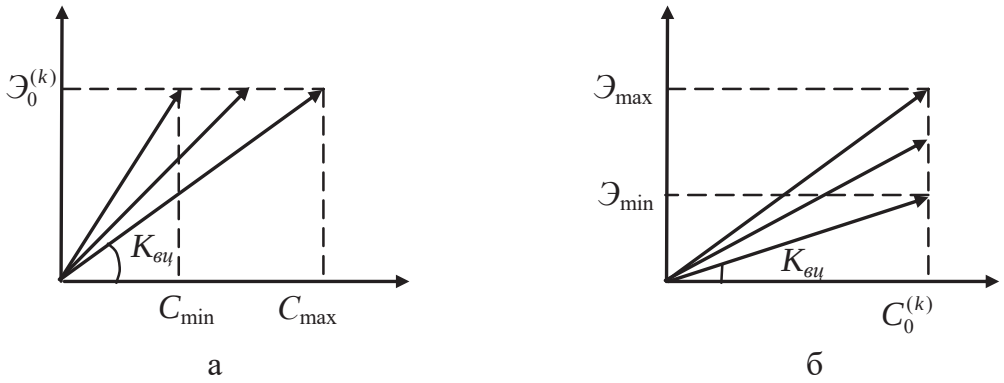


Рис. 1. Графическое представление принципов тождества эффектов (а) и затрат (б).

Из рисунка 1 следует, что наилучшим вариантом решения (построения) при использовании:

а) принципа тождества эффектов является то решение, которое требует меньшего финансового ресурса при фиксированном уровне решения задачи и обеспечивает выполнение соответствующих условий (требований) и ограничений технического задания заказчика;

б) принципа тождества затрат является то решение, которое позволяет достичь большего эффекта при фиксированных затратах и обеспечивает выполнение соответствующих (требований) ограничений и условий заказчика.

При проведении реальных расчетов практически невозможно обеспечить выполнение тождества затрат [8], поэтому значение коэффициента ТЭЦ ($\alpha(t)$) определяется как отношение полных предстоящих затрат на решение фиксированной задачи органов управления (ОУ) с использованием существующих ССВ ($З_C(t)$) с учетом дополняющих вариантов ($C_д(t)$) к полным предстоящим затратам на решение той же задачи ОУ разрабатываемым (новым, альтернативным) ССВ ($З_P(t)$) по (3):

$$\alpha(t) = \frac{\left(З_C(t) + C_д(t)\right)}{З_P(t)}. \qquad (3)$$

Аналогичная формула будет использоваться и при проведении оценок ТЭЦ ОСТ на ЛПС, но в этом случае $З_P(t)$ будет определять затраты на создание нового ОСТ на ЛПС, $З_C(t)$ будет соответствовать затратам на решение той же задачи но существующим ОСТ (на ЛПС или другого), а $C_д(t)$ – стоимости дополняющего варианта, обеспечивающего тождество эффекта.

Таким образом, цель раздела достигнута, а задачи выполнены. При этом осуществлена постановка задачи на разработку программы расчета показателя ТЭЦ ССВ и представлены итоговые формулы проведения расчетов, программирование которых не составит труда.

3. Методики технико-экономического обоснования специальных систем вооружения

В связи с общим дефицитом бюджетных средств, выделяемых на создание ССВ [2, 4, 6], чрезвычайно важно иметь теоретически обоснованный и подкрепленный практическим применением инструмент для прогнозирования затрат на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) ОСТ из состава ССВ. При этом основные этапы ЖЦ образцов определены в соответствии с [9], что является основанием для включения в состав системы методик прогнозирования затрат на создание образца двух частных методик, объединенных единством формы построения, терминологии, классификации, нормативной базы.

3.1. Методика прогнозирования стоимости специальной системы вооружения

В настоящее время наблюдается множество неустойчивых экономических параметров, определяемых условиями производства, обстановкой в стране и т. д. В связи с этим, при прогнозировании затрат для устранения неопределенностей, вызванных интерполяцией существующих экономических параметров, в качестве точки

отсчета выбирается стоимость серийного производства. Для расчета затрат на проведение работ по созданию и капитальному ремонту составляющих ССВ (а именно ОСТ, ССТ и КСТ) проведем их детализацию на отдельные ОСТ, для определения стоимости которых предлагается использовать метод пересчета с помощью нормативных коэффициентов. При этом делается предположение, что эти нормативные коэффициенты не подвержены колебаниям и остаются неизмененными при сохранении кооперации разработчиков и производителей ОСТ.

Анализ показывает, что трудоёмкость проведения работ на этапе серийного производства ОСТ (то есть время, затраченное на производство единичного образца) не зависит ни от уровня оплаты труда, ни от уровня инфляции в стране, ни от каких-либо других экономических параметров, определяющих затраты на создание этого образца. Кроме того, в соответствии с трудоемкостью определяется заработная плата, являющаяся одной из основных составляющих затрат, от которой в наибольшей степени зависит уровень затрат в целом. Целью настоящего подраздела является разработка методики для определения затрат на создание ОСТ на основных этапах ЖЦ, в качестве которых рассматриваются работы по созданию в ходе выполнения НИР и ОКР и капитальному ремонту указанных образцов, а также для определения финальных формул пересчета затрат на создание ОСТ в стоимость ССТ, КСТ и ССВ. Поскольку методика предназначена для прогнозирования затрат на перспективные образцы, входящие в соответствующий раздел программы оснащения (ПО), целесообразно оперировать показателями, принятыми при программном планировании развития ОСТ [3-6]. Из существующих на сегодняшний день методик оценки стоимости можно выделить следующие [1-6]:

– методики оценки стоимости работ через трудозатраты, в которых за основу принимается трудоемкость опорного образца, в дальнейшем корректируемая коэффициентами в зависимости от особенностей и признаков проведения работ на каждом этапе ЖЦ образца;

– методики оценки стоимости работ на основе использования нормативных коэффициентов, определяющих соотношение затрат на оплату труда и работу в целом;

– методики на основе применения метода аналогов, который, как показывает теория и практика формирования предложений в раздел ПО развития ОСТ, является основным. Из названия метода следует, что за основу расчета стоимости работ по созданию (модернизации) ОСТ берется стоимость уже созданного образца.

Однако данные методики применительно к использованию для оценки стоимости ОСТ, ССТ и КСТ в составе ССВ не позволяют получить адекватные процессу применения значения стоимостей, ввиду отсутствия исходной информации о трудоемкости работ для указанной группы техники. Это не позволяет их применять в интересах прогнозирования стоимостей ОСТ, ССТ и КСТ из состава ССВ на различных этапах ЖЦ и требует определения нового метода. Кроме того, представленный в данных методиках подход в условиях рыночной экономики может привести к нерациональному использованию финансовых ресурсов и, как следствие, к срыву (или неполной реализации) предлагаемого комплекса работ. Для устранения выявленного факта

предпринята настоящая работа, в которой на основе методологических принципов использования нормативов (трудоемкости аналогов; нормативных коэффициентов), предложена математически обоснованная модель расчета стоимости работ по созданию и ремонту перспективного ОСТ.

Ограничения и допущения, принятые при разработке методики, вытекают из существующих государственных стандартов, а также нормативно-технической документации на выполнение работ на всех этапах ЖЦ. Они регламентируют характер работы, ее этапы и признаки. В качестве общего показателя оценки прогнозируемых затрат на разработку образца в методике используется величина затрат в стоимостном выражении, суммирующая затраты по всем этапам ЖЦ.

Перечень исходных данных для расчета прогнозируемых затрат на каждом этапе ЖЦ перспективного образца включает: стоимость образца-аналога на этапе его серийного производства; нормативы пересчета стоимости серийного производства перспективных ОСТ в стоимости работ на этапах создания (НИР и ОКР) и капитального ремонта; коэффициенты инфляции. Все нормативные коэффициенты получены в результате обработки статистической информации о выполненных работах по созданию ОСТ [4]. При проведении расчетов прогнозируемых затрат проводится ряд стандартных процедур, которые определяют последовательность операций, реализуемых в методике. Первая операция – операция определения образца-аналога с помощью эконометрического моделирования по совокупности технических характеристик (ТХ). За ней следует операция расчета стоимости работ по серийному производству перспективного ОСТ по (4):

$$C_{СП-пер}(t) = K_{Инф}[t';t] \times K_{ТХ} \times C_{СП-ан}(t'), \quad (4)$$

где $C_{СП-пер}(t)$ – стоимость серийного производства перспективного ОСТ в третий год с начала производства без учета объема серии; $C_{СП-ан}(t')$ – стоимость серийного производства ОСТ аналога в последний год его производства без учета объема серии; $K_{Инф}[t';t]$ – коэффициент инфляции с момента серийного производства последнего ОСТ аналога (t') до момента начала третьего года производства перспективного ОСТ; $K_{ТХ}$ – коэффициент удорожания ОСТ в зависимости от реализованных ТХ.

Значение коэффициента «$K_{ТХ}$», определенное методом статистической обработки исходных данных [4], приведено в таблице 1. Значение коэффициента $K_{Инф}[t';t]$ вычисляется по данным таблицы 2, в которой для прошедших годов (до 2020 года включительно) приведены реальные коэффициенты инфляции $K_{Инф}[t';t]$, полученные по материалам открытой печати, а для перспективных годов (от 2021 года и до 2025 года) представлены оптимистические (опт) и пессимистические (пес) прогнозные значения, выбираемые из приведенных данных за период до 2020 года, соответственно, как минимальное и максимальное значения в годы устоявшегося экономического развития страны.

Таблица 1. Значение K_{TX} в зависимости от интервала прогнозирования

Интервал прогнозирования $[t';t]$	Значение K_{TX}	Интервал прогнозирования $[t';t]$	Значение K_{TX}	Интервал прогнозирования $[t';t]$	Значение K_{TX}
до 5 лет	1,0	5 – 10 лет	1,3	10 – 15 лет	1,5
15 – 20 лет	1,7	20 – 25 лет	2,0	25 – 30 лет	3,0

Вычисление коэффициента $K_{Инф}[t';t]$ осуществляется по (5), в которой пределы перемножения определяются: t' – порядковым номером года серийного производства последнего ОСТ, выбранного в качестве аналога; t – порядковым номером года начала серийного производства перспективного ОСТ.

$$K_{Инф}[t';t] = \prod_{i=t'}^{t} K_{Инф}(i) \tag{5}$$

Таблица 2. Значения коэффициента роста инфляции, $K_{Инф}[t';t'+1]$

Год (t')	$K_{Инф}[t';t'+1]$	Год (t')	$K_{Инф}[t';t'+1]$	Год (t')	$K_{Инф}[t';t'+1]$	Год (t')	$K_{Инф}[t';t'+1]$
1990	1	1999	1,935	2008	1,07 / 1,076	2017-2020	1,046 / 1,01
1991	2,3	2000	1,215 / 1,194	2009	1,06 / 1,074	2021-2025 опт	по 1,046 / 1,054 в год
1992	15,9	2001	1,152 / 1,138	2010	1,059 / 1,068		
1993	9,9	2002	1,137 / 1,134	2011	1,064 / 1,054		
1994	4,1	2003	1,109 / 1,121	2012	1,058 / 1,01		
1995	2,79	2004	1,127 / 1,11	2013	1,056 / 1,01	2021-2025 пес	по 1,215 / 1,194 в год
1996	4,1	2005	1,093 / 1,15	2014	1,049 / 1,01		
1997	1,315	2006	1,12 / 1,113	2015	1,046 / 1,01		
1998	1,587	2007	1,08 / 1,078	2016	1,046 / 1,01		

Примечание: в таблице 2 значения $K_{Инф}[t';t]$ даны для НИР и ОКР в числителе, а для серийного производства и капитального ремонта в знаменателе.

В [4] используется значение коэффициента дисконтирования, который в практических расчетах, учитывающих инфляционные процессы в экономике, могут быть заменены коэффициентом инфляционного роста стоимостей. Такая замена не противоречит логике рассуждений и физической сущности экономических процессов.

Далее следует расчет прогнозируемых стоимостей перспективного ОСТ на этапах его создания и капитального ремонта (соответственно, $C_{НИР-пер}(t)$, $C_{ОКР-пер}(t)$ и $C_{КР-пер}(t)$) на основе полученных статистических коэффициентов пересчета стоимости серийного производства $C_{СП-пер}(t)$. При этом используются (6) – (9):

$$C_{НИР-пер}(t) = \frac{C_{СП-пер}(t) \times k_1}{K_{Инф}[t_{НИР};t]}, \tag{6}$$

$$C_{ОКР-пер}(t) = \frac{C_{СП-пер}(t) \times k_2}{K_{Инф}[t_{ОКР};t]}, \tag{7}$$

$$C_{ОКР-пер}(t) = \frac{C_{СП-пер}(t) \times \sum_{i=3}^{8} k_i \times n_i}{K_{Инф}[t_{ОКР};t]}, \tag{8}$$

$$C_{КР-пер}(t) = C_{СП-пер}(t) \times k_9 \times K_{Инф}[t; t_{КР}] \quad (9)$$

В (6) – (9) используются:

значения коэффициентов пересчета k_1–k_9, которые получаются на основе вычисления отношения стоимости соответствующего этапа ЖЦ ОСТ аналога к его стоимости в третий год установившегося производства, приведенные к единому времени (значения коэффициентов соответствуют этапам ЖЦ: k_1 – НИР, k_2 – ОКР, k_3 – эскизное проектирование (ЭП), k_4 – техническое проектирование (ТП), k_5 – разработка конструкторской документации (РКД), k_6 – изготовление опытного образца (ИОО), k_7 – государственные испытания опытного образца (ГИОО), k_8 – корректировка рабочей конструкторской документации (КРКД), k_9 – КР);

значения коэффициентов инфляции $K_{инф}[t_{НИР}; t]$, $K_{инф}[t_{ОКР}; t]$ и $K_{инф}[t; t_{КР}]$, которые определяются по (5), и в которых $t_{НИР}$, $t_{ОКР}$ и $t_{КР}$ определяют начало выполнения, соответственно, НИР, ОКР и КР;

значения n_i, которые определяют наличие этапов ЖЦ для перспективного ОСТ (индексы в записях соответствуют индексам в обозначениях коэффициента k);

значения n_6 и n_7, которые определяют количество изготавливаемых и испытываемых опытных образцов.

Различие (7) и (8) определяется тем положением, что в рамках ОКР могут выполняться не все этапы: если заказчиком ОКР принято решение об использовании в ОКР не всех этапов ЖЦ, то расчет производится по (8). В противном случае – по (7).

По (4) – (9) определяются составляющие полных предстоящих затрат на создание перспективного ОСТ. По (10) осуществляется расчет полной приведенной стоимости i-го ОСТ ($C_{ОСТ-i}(t)$):

$$C_{ОСТ-i}(t) = \left[\frac{C_{НИР-i}(t) + C_{ОКР-i}(t)}{N_i} \right] + C_{СП-i}(t), \quad (10)$$

где $C_{НИР-i}(t)$ – стоимость НИР по созданию i-го ОСТ, вычисленная по (6); $C_{ОКР-i}(t)$ – стоимость ОКР по созданию i-го ОСТ, вычисленная по (7) или (8); $C_{СП-i}(t)$ – стоимость серийного производства i-го ОСТ, вычисленная по (4); N_i – общее количество ОСТ, необходимых для всех ОУ.

По (11) осуществляется вычисление приведенной стоимости КСТ или ССТ в составе J типов ОСТ ($C_{КСТ(ССТ)}(t)$):

$$C_{КСТ(ССТ)}(t) = \sum_{j=1}^{J} n_j C_{ОСТ-j}(t), \quad (11)$$

где $C_{ОСТ-j}(t)$ – приведенная стоимость j-го ОСТ в составе КСТ (ССТ), вычисляемая по (10); n_j – количество j-го ОСТ в составе КСТ.

Аналогично (11) вычисляется приведенная стоимость ССВ в составе *v* типов КСТ (ССТ) и *m* типов ОСТ ($C_{ССВ}(t)$) по (12):

$$C_{ССВ}(t)=\sum_{v}^{V} n_v C_{КСТ_v}(t)+\sum_{m=1}^{M} n_m C_{ОСТ-m}(t), \qquad (12)$$

где $C_{КСТ_v}(t)$ – приведенная стоимость v-го КСТ (ССТ) в составе ССВ, вычисляемая по (11); $C_{ОСТ-m}(t)$ – приведенная стоимость m-го ОСТ самостоятельного применения в составе ССВ, вычисляемая по (10); n_v – количество v-ых КСТ в составе ССВ; n_m – количество m-ых ОСТ самостоятельного применения в составе ССВ.

Необходимо отметить, что стоимость ОСТ на ЛПС учитывает стоимость ЛПС как носителя ОСТ только на этапах серийного производства, изготовления опытного образца и его государственных испытаний.

Таким образом, в подразделе уточнена методика расчета стоимостей перспективного ОСТ и разработаны формулы расчета приведенных стоимостей ОСТ, ССТ, КСТ и ССВ. Данные формулы позволяют определить полные предстоящие затраты на создание перспективных ССВ. Для автоматизации расчетов, используя вышеуказанную методику, в настоящее время разработан программно-прикладной продукт на базе MATLAB. Применение данного программно-прикладного продукта позволит рассчитать полные предстоящие затраты на создание ССВ, которые лежат в основе оценок ТЭЦ.

3.2. Методика прогнозирования стоимости специальной системы вооружения

Необходимость разработки методики оценки ТЭЦ создания и применения ССВ определяется: 1) сложностью представления необходимых экономических и военно-технических исходных данных в непротиворечивом виде; 2) неоднозначностью выполнения тождества эффекта при проведении ЭА направлений развития ССВ.

Основополагающим принципом при проведении ЭА и оценке ТЭЦ создания и применения ССВ является принцип соблюдения тождества эффекта [3, 4, 8], который подразумевает:

1) оценку только предстоящих затрат на реализацию АВ ССВ, включая все необходимые этапы ЖЦ перспективного образца;

2) при проведении ЭА АВ ССВ и оценке ТЭЦ обязательно фиксируются цель их применения и достижимая эффективность в типовом варианте применения;

3) все оценки затрат приводятся к одному моменту времени (в ценах года выполнения исследований);

4) для малоэффективных путей совершенствования ССВ (в интересах выполнения тождества эффекта по достижимой эффективности) обязательно применяется дополнительный вариант для случая сравнения с существующим вариантом ССВ.

При этом считается, что другие образцы техники, участвующие в АВ, остаются неизменными. Методика оценки ТЭЦ создания и применения ОСТ разработана на основе материалов [4, 8]. Сопоставление затрат и результатов при ЭА ССВ проводится в интересах выбора предпочтительных вариантов из перечня альтернативных. Поэтому,

необходимо выполнение условия, чтобы сравниваемые альтернативные ССВ решали задачу с одинаковым требуемым уровнем эффективности (тождество эффекта). Для достижения тождества эффекта зачастую необходимо в дополнение к рассматриваемой (существующей) ССВ добавить либо еще такой же (такие же), либо другие ОСТ, ССТ или КСТ. При этом возможны различные варианты, иллюстрируемые рисунком 2.

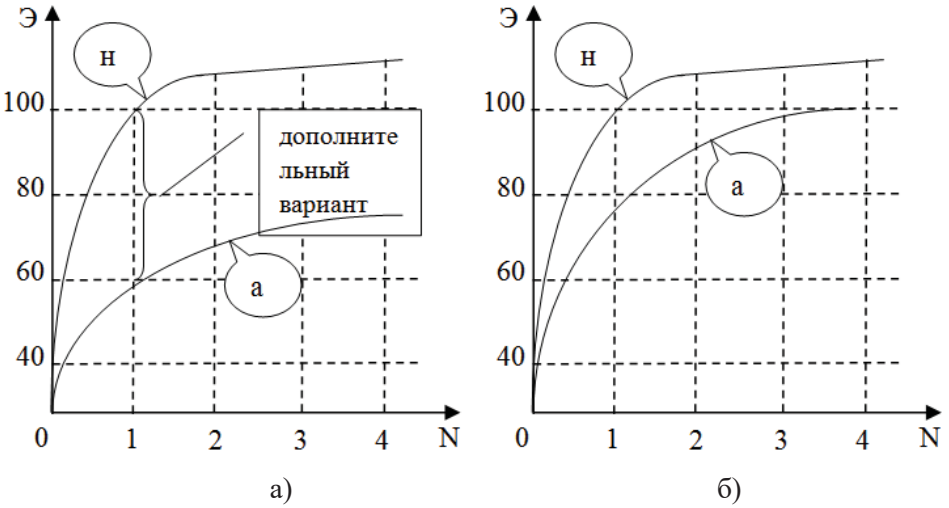


Рис. 2. Иллюстрация определения тождества эффекта: а) АВ ССВ может достичь эффективности новой ССВ; б) АВ ни при каких условиях не достигает эффективности новой ССВ.

Анализ этапов ТЭЦ ССВ показывает, что при свертке показателей ее эффективности перед разработчиками возникает проблема, связанная с выбором ССВ, которая при заданном значении эффективности должен обладать наименьшей стоимостью. При этом при выполнении тождества эффекта могут возникнуть ситуации, проиллюстрированные рисунками 2 и соответствующими пояснениями к ним. На рисунке 2а) представлен случай, когда эффективность новой ССВ, обозначенная «н», может быть достигнута простым увеличением наряда существующих или альтернативных ССВ, которая имеет обозначение «а». Данный рисунок показывает, что простое увеличение наряда АВ ССВ до четырех обеспечивает тождество эффекта. В этом случае значение коэффициента ТЭЦ определяется по (3) как отношение полных предстоящих затрат на решение фиксированной задачи ОУ с использованием четырех существующих ССВ к полным предстоящим затратам на решение той же задачи органов управления новой ССВ. При этом показатель ТЭЦ определяет экономию финансовых средств на решение фиксированной задачи ОУ с требуемым уровнем эффективности за счет применения нового ОСТ по отношению к старому (или альтернативному) образцу.

$$\alpha(t) = \frac{4 \times З_C(t)}{З_P(t)} \tag{13}$$

На рисунке 2б) представлен случай, когда эффективность новой ССВ, также обозначенная «н», не может быть достигнута простым увеличением наряда существующих или альтернативных ССВ, которая также имеет обозначение «а». Данный рисунок показывает, что необходимо рассматривать дополняющий вариант

ССВ, обеспечивающий тождество эффекта. При этом в качестве дополняющего варианта может рассматриваться привлечение ССВ смежного назначения.

В этом случае значение коэффициента ТЭЦ определяется как отношение полных предстоящих затрат на решение фиксированной задачи ОУ с использованием существующих ССВ и дополняющего варианта к полным предстоящим затратам на решение той же задачи ОУ новой ССВ. При этом показатель ТЭЦ определяет экономию финансовых средств на решение фиксированной задачи ОУ с требуемым уровнем эффективности за счет применения новой ССВ по отношению к старой (или альтернативной) ССВ, эффективность которой увеличена за счет привлечения дополняющего варианта.

Кроме указанных аспектов тождества эффекта по эффективности необходимо также учитывать тождество эффекта и во времени. Это подразумевает:

1) проведение оценок ТЭЦ должно осуществляться для АВ в один момент времени [3, 4]: недопустимо осуществлять сравнение по показателю ТЭЦ различные альтернативные ССВ, для которых оценки ТЭЦ получены для разных временных срезов;

2) проведение оценок ТЭЦ должно учитывать длительность операций, в которых используются ССВ [3].

Учитывая одинаковую эффективность решения возложенных задач существующей (с учетом дополнительного варианта) и перспективной ССВ в рассчитываемых типовых условиях применения, предполагая тождественное равенство коэффициентов потерь [3, 8], не нарушая общности рассуждения, для расчета показателя ТЭЦ ($\alpha(t)$) можно использовать (14):

$$\alpha(t) = \frac{(З_C(t) + C_д(t))}{З_P(t)} \tag{14}$$

где $З_C(t)$ – полные предстоящие затраты на решение фиксированной задачи ОУ, возлагаемой на старую ССВ; $C_д(t)$ – полные предстоящие затраты на применение дополнительного варианта, обеспечивающего тождество эффекта; $З_P(t)$ – полные предстоящие затраты на решение фиксированной (той же) задачи ОУ, возлагаемой на новую ССВ.

Для расчета показателя ТЭЦ ОСТ на ЛПС процедура проведения оценок не претерпевает изменений, но существуют некоторые особенности. Во-первых, в составе стоимостных показателей должна учитываться стоимость авиационных носителей, что приводит к увеличению стоимостей, приведенных к одному времени и к одному образцу. Во-вторых, достижение тождества эффекта возможно: для ССВ только на уровне итоговых показателей эффективности; для КСТ и ССТ – на уровне промежуточных показателей эффективности, оцениваемых по взаимодействию комплексов; для ОСТ (в том числе и на ЛПС) и их составляющих – на уровне элементарных показателей эффективности, оценивающих конфликтное взаимодействие отдельных образцов.

Исходными данными для применения расчетных соотношений методики и для подсчета затрат на решение задач перспективной и АВ ССВ с требуемым уровнем эффективности в интересах нахождения оценок ТЭЦ являются:

1) технический облик сравниваемых ССВ;

2) сценарии типовых ситуаций, в которых оценивается эффективность рассматриваемых и АВ ССВ;

3) состав альтернативных и дополнительных вариантов ССВ;

4) стоимости: производства и эксплуатации альтернативных вариантов ОСТ, ССТ, КСТ и ССВ; основных образцов техники, в интересах которых функционируют АВ (существующие и перспективные) ССВ; еще не выполненных НИР, ОКР, серийного производства и эксплуатации сравниваемых вариантов;

5) показатели эффективности этих ССВ в составе АВ;

6) коэффициенты потерь основных образцов техники и ОСТ в составе ССВ в рассматриваемых типовых условиях за счет старения, поломки и т.д.

Кроме указанных стоимостных оценок в виде исходных данных (в табличной форме по годам и по отраслям экономики РФ) должны быть приведены оценки инфляционного роста за каждый год предшествующих лет и прогнозного период. При этом изменение этих данных может привести к изменению показателя ТЭЦ, что определяет необходимость кратного расчета по представленной методике в случаях изменения динамики инфляционных процессов. При проведении расчетов предполагается (допускается), что:

1) оценки стоимости перспективной ССВ и альтернативных ССВ, учитываемых в стоимости дополнительного и АВ, на этапах серийного производства соответствуют стоимостям в третий год производства;

2) ранее осуществленные выплаты на проведение НИР и ОКР не учитываются при расчете показателя ТЭЦ ССВ;

3) приведение разновременных затрат к единому моменту времени «t» возможно с использованием коэффициентов инфляции, причем данные коэффициенты являются различными для этапов ЖЦ «НИР», «ОКР», «серийное производство» и «эксплуатация», но одинаковыми для различных организаций и предприятий;

4) инфляционные процессы в экономике РФ не изменяют пропорций, составляющих стоимость, но влияют на уровень этих стоимостей.

Ограничениями на применение методики, требующими пересмотра расчетных формул или исходных данных методики, являются:

1) изменение статей расходования финансовых средств по этапам ЖЦ ОСТ, КСТ и ССВ и специальной техники, используемых при оценке ТЭЦ;

2) интервал упреждения для оценки показателя ТЭЦ перспективного ССВ определяется из условий: если данный интервал превышает срок десяти лет, то, в связи с изменениями технологических процессов, возможно изменение вклада стоимостных оценок в общую оценку ТЭЦ, что потребует пересмотра соответствующих положений методики.

Таким образом, разработана методика расчета ТЭЦ перспективной ССВ, которая позволяет определить экономию финансовых средств на решение фиксированной задачи ОУ с требуемым уровнем эффективности за счет применения новой ССВ по отношению к старой (или альтернативной) ССВ. Кроме того, рассмотрены типовые подходы к выбору варианта построения ССВ по критерию «эффективность-стоимость», обеспечивающего тождество эффекта при проведении оценок ТЭЦ.

4. Разработка алгоритма расчетов по методикам оценки экономической целесообразности специальных систем вооружения

Алгоритм и порядок проведения расчетов определяется следующей последовательностью действий:

1. Расчет приведенных стоимостей каждого ОСТ в составе ССВ, причем для каждого ОСТ выполняются:

1.1) расчет образца-аналога ОСТ;

1.2) расчет стоимостей ОСТ на различных этапах ЖЦ;

1.3) расчет приведенных стоимостей ОСТ.

2. Расчет приведенных стоимостей каждого КСТ в составе ССВ с учетом наличия в каждом КСТ нескольких типов ОСТ, используемых в различном количестве.

3. Расчет приведенных стоимостей каждой ССВ с учетом наличия в каждой нескольких типов КСТ и нескольких типов ОСТ, используемых в различном количестве.

4. Определение количества АВ ССВ и их стоимостей, обеспечивающих тождество эффекта.

5. Заполнение сводных таблиц для расчета показателя ТЭЦ и расчет показателя ТЭЦ с учетом представленных выше особенностей проведения расчетов ТЭЦ перспективных ССВ, используемых для противодействия радиоэлектронным средствам и системам радиолокации, радиосвязи и радионавигации из состава ИУС и РССПД.

В качестве среды программирования могут быть предложены системы моделирования как MATLAB и MATHCAD, так и C++. Однако, учитывая сложность и взаимозависимость расчетов и баз данных, основываясь на необходимости внедрения и согласования между собой по входам и выходам всех вышеуказанных процессов программы по вычислению ТЭЦ, предлагается для проведения программирования вычислений по предложенным методикам C++ со средой управления базами данных POSTGREYSOL.

Таким образом, сформирован укрупненный алгоритм программы расчета ТЭЦ создания новых ССВ и обоснована среда программирования.

5. Заключение

В результате выполненной работы получены следующие результаты:

1. Указано, что развитие методов ЭА ССВ тесно связано с развитием методов программно-целевого планирования развития всех ОСТ и КСТ, рассматриваемых в составе любой ССВ. При этом необходимо отметить, что в основе всех решений по ЭА

и ТЭЦ ССВ лежат оценки затрат на комплекс всех работ и стоимости образцов специальной техники из состава специальных систем вооружения.

2. Осуществлена постановка задачи на разработку программы расчета показателя ТЭЦ ССВ и представлены итоговые формулы проведения расчетов, программирование которых не составит труда.

3. Уточнена методика расчета стоимостей перспективного ОСТ и разработаны формулы расчета приведенных стоимостей ОСТ, КСТ и ССВ. Данные формулы позволяют определить полные предстоящие затраты на создание перспективных ССВ.

4. Разработана методика расчета ТЭЦ перспективной ССВ, которая позволяет определить экономию финансовых средств на решение фиксированной задачи ОУ с требуемым уровнем эффективности за счет применения новой ССВ по отношению к старой (или альтернативной) ССВ. Кроме того, рассмотрены типовые подходы к выбору варианта построения ССВ по критерию «эффективность-стоимость», обеспечивающего тождество эффекта при проведении оценок ТЭЦ.

5. Сформирован укрупненный алгоритм программы расчета ТЭЦ создания новых ССВ и обоснована среда программирования.

Литература

1. Солнышков Ю.С. Оптимизация выбора вооружения. М.: Военное издательство, 1976. - 104 с.
2. Викулов С.В. Военно-экономический анализ. М.: Военное издательство, 2001. - 350 с.
3. Луценко А.Д., Орлов В.А., Бывших Д.М. Основы военно-экономического обоснования стратегии развития системы вооружения радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации: монография. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2018. - 328 с.
4. Луценко А.Д. Методики оценки ТЭЦ работ по созданию перспективных образцов техники РЭБ. Воронеж: ФГНИИЦ РЭБ ОЭСЗ, 2009. - 50 с.
5. Пожаров А.И. Военная экономика. Теория и актуальные проблемы. М.: Военное издательство, 1999. - 232 с.
6. Олейник В.П. Военный бюджет государства. Методы обоснования и анализа. М.: Военное издательство, 2000. - 158 с.
7. Квейд Э. Анализ сложных систем. М.: Советское радио, 1969. - 520 с.
8. Гуткин Л.С. Оптимизация радиоэлектронных устройств. М.: Советское радио, 1975. - 368 с.
9. Приложение №8 «Обозначения и сокращения, терминология» к «Методике определения допустимой стоимости разработки и серийного производства образцов вооружения и военной техники на начальных стадиях жизненного цикла образцов вооружения и военной техники и учета экономических факторов, оказывающих влияние на принятие решений при обосновании и формировании Государственной программы вооружений и Государственного оборонного заказа». М.: ВНИИ автоматизации управления в непромышленной сфере, 2001. - 9 с.

References

1. Solnyshkov, Y.S. Optimization of a choice of arms. M.: Military publishing house, 1976. – 104 p.
2. Vikulov, S. V. Military-economic analysis. M.: Military publishing house, 2001. – 350 p.
3. Lutsenko, A.D., Orlov, V.A., Bivshih D.M. Bases of military-economic justification of strategy of development of system of arms of radio-electronic fight of Armed forces of the Russian Federation: monograph. Voronezh: MESC «AFA», 2018. – 328 p.
4. Lutsenko, A.D. Techniques of an assessment of ETs of works on creation of perspective samples of equipment of EW. Voronezh: FSREC EW OESZ, 2009. – 50 p.
5. Pozharov, A.I. Military's economy. Theory and actual problems. M: Military publishing house, 1999. – 232 p.

6. Oleynik, V.P. Military budget of the state. Justification and analysis methods. M.: Military publishing house, 2000. – 158 p.
7. Kveyd, E. Analysis of difficult systems. M.: Soviet radio, 1969. – 520 p.
8. Gutkin, L.S. Optimization of radio-electronic devices. M.: Soviet radio, 1975. – 368 p.
9. The appendix No. 8 «Designations and reductions, terminology» to «A technique of determination of admissible cost of development and a mass production of samples of arms and military equipment at initial stages of life cycle of samples of arms and military equipment and the accounting of the economic factors influencing decision-making at justification and formation of the State program of arms and the State defensive order». M.: All-union scientific research institute of automation of management in the nonindustrial sphere, 2001. – 9 p.

АППРОКСИМАЦИЯ УНИМОДАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ С «ТЯЖЕЛЫМИ» ХВОСТАМИ

М.А. Буранова[1], В.Г. Карташевский[1]

[1]ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ), Самара, Российская Федерация

Аннотация. Многочисленные результаты анализа трафика показывают наличие «сложной» структуры, которая определяется «тяжелыми хвостами», корреляционными связями внутри обрабатываемых последовательностей заявок. Как известно, при исследовании производительности обрабатывающих систем такой характер трафика требует применения моделей типа G/G/1. Анализ таких моделей сложен, поэтому часто используют гиперэкспоненциальные распределения для аппроксимации произвольных распределений G, которые позволяют получить более простые модели систем массового обслуживания. В данной работе рассматривается пример унимодального распределения, где для аппроксимации «восходящей» части используется полином, а «нисходящей» – гиперэкспоненциальное распределение. При этом компоненты аппроксимирующего «нисходящую» часть гиперэкспоненциального распределения определяются с помощью рекурсивного подбора. Такой подход позволяет оценить среднее время ожидания заявки в очереди путем решения уравнения Линдли. В работе в качестве примера приведен анализ среднего времени ожидания заявки в очереди в системе L/P/1. Показанная универсальная методика может быть использована как макет для анализа систем при обработке трафика с унимодально распределенными временными интервалами между заявками или обработки заявок.

Ключевые слова: среднее время ожидания заявки в очереди, селектирующие функции, гиперэкспоненциальное распределение; распределение с «тяжелым» хвостом; рекурсивный подбор.

DETERMINATION OF DISTRIBUTION PARAMETERS APPROXIMATE TO LOGNORMAL DISTRIBUTION

M.A. Buranova[1], V.G. Kartashevskiy[1]

[1] Federal state budgetary educational institution of higher education “Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics” (abbreviated name), Samara, Russian Federation

Abstract. Numerous results of traffic analysis show the presence of a "complex" structure, which is determined by "heavy tails", correlations within the processed sequences of requests. As is known, when studying the performance of processing systems, this type of traffic requires the use of G/G/1 type models. The analysis of such models is complicated, therefore, hyperexponential distributions are often used to approximate arbitrary distributions of G, which allow us to obtain simpler models of queuing systems. In this paper, we consider an example of a unimodal distribution, where a polynomial is used to approximate the "ascending" part, and a hyperexponential distribution is used for the "descending" part. In this case, the components of the approximating "descending" part of the hyperexponential distribution are determined using recursive selection. This approach allows us to estimate the average waiting time for an application in the queue by solving the Lindley equation. As an example, the paper analyzes the average waiting time for an application in a queue in the L/P/1 system. The shown universal technique can be used as a model for analyzing systems when processing traffic with unimodally distributed time intervals between requests or processing requests.

Keywords: average waiting time for a request in the queue, selection functions, hyperexponential distribution; distribution with a "heavy" tail; recursive selection.

1. Введение

Одной из важнейших задач при проектировании сетей связи является оценивание среднего времени ожидания заявки в очереди. Данная задача может быть решена методами теории массового обслуживания (ТМО). Для использования математического аппарата теории массового необходимы вероятностные законы распределения временных интервалов между заявками и обслуживания заявок. Для потоков, обслуживаемых в современных сетях, данные характеристики обладают некоторыми свойствами, которые весьма затрудняют применение аппарата ТМО, например, «тяжелые» хвосты распределений. Для упрощения моделей, которые описывают обработку таких потоков, часто используют аппроксимации гиперэкспоненциальными распределениями. Определение параметров гиперэкспоненциальных распределений, аппроксимирующих распределения с «тяжелыми» хвостами, может быть реализовано с использованием нескольких подходов: на основе первых двух моментов распределения, методом рекурсивного подбора, с помощью EM-алгоритма и т.д. В данной работе рассматривается применение метода на основе рекурсивного подбора.

Существует ряд распределений, имеющих «тяжелые хвосты» и относящихся к унимодальным распределениям (например, Вейбулла, логнормального, гамма-распределение и др.). В данном случае метод рекурсивного подбор не может быть использован, поскольку он применяется только для монотонно убывающих плотностей распределений. Обратимся к решению интегрального распределения Линдли.

Известно, что анализ характеристик сетевых узлов при обработке трафика в однолинейной системе связан с решением интегрального уравнения Линдли [1, 2]. Точное решение уравнения Линдли спектральным методом весьма затруднительно и возможно только для системы M/M/1. Существуют различные подходы, целью которых является упрощения решения [3, 4]. Но такие подходы связаны со значительными ограничениями и не дают результатов с приемлемой точностью.

Далее приведен пример для аппроксимации унимодальных плотностей вероятностей (например, логнормальное распределение, распределение Вейбулла, гамма-распределение и др.), у которых при наличии «тяжелых» хвостов [5] «нисходящие» ветви распределений аппроксимируются гиперэкспоненциальным распределением с использованием рекурсивного подбора [6], а для «восходящих» ветвей используется полиномиальная аппроксимация. При этом «сшивание» предлагаемых аппроксимаций осуществляется в точке максимума аппроксимируемого распределения с использованием селектирующих функций [7]. Для произвольной системы G/G/1 использование обозначенной процедуры аппроксимации обеих плотностей вероятностей существенно упрощает вычисление характеристической функции времени ожидания заявки в очереди и позволяет получить приемлемую точность для оценки времени ожидания.

Для определения среднего времени ожидания заявки в очереди в системе G/G/1 воспользуемся подходом, основанным на решении уравнения Линдли спектральным методом [1]. Известно, что решение задачи строится на представлении выражения $L(-s)W(s)-1$ в следующем виде

$$L(-s)W(s)-1=\frac{\Psi_+(s)}{\Psi_-(s)},$$

где $L(s)$ и $W(s)$ – преобразование Лапласа плотностей вероятностей временных интервалов между заявками, поступающими в систему и интервалами обслуживания заявок в системе, соответственно. К функциям Ψ_+ и Ψ_- предъявляются следующие условия:

- $\Psi_+(s)$ – аналитическая функция без нулей в области $\mathrm{Re}(s)>0$,
- $\Psi_-(s)$ – аналитическая функция без нулей в области $\mathrm{Re}(s)<D$ для некоторого $D>0$,
- $\lim\limits_{|s|\to\infty}\frac{\Psi_+(s)}{\Psi_-(s)}=1$ для $\mathrm{Re}(s)>0$,
- $\lim\limits_{|s|\to\infty}\frac{\Psi_+(s)}{s}=1$ для $\mathrm{Re}(s)<D$.

При этом функция $\Psi_+(s)$ обладает следующим замечательным свойством – нахождение данной функции позволяет найти характеристическую функцию времени ожидания заявки в очереди $\Phi_+(s)$ в виде

$$\Phi_+(s)=\frac{\lim\limits_{s\to 0}\frac{\Psi_+(s)}{s}}{\Psi_+(s)}, \qquad (1)$$

а, следовательно, можно найти среднее время ожидание в очереди в виде

$$\overline{T}=\frac{d}{ds}\Phi_+(s)\Big|_{s=0}. \qquad (2)$$

Из (1) следует, что плотности вероятностей интервалов времени между поступающими заявками и интервалов времени обработки заявок в системе G/G/1 необходимо аппроксимировать так, чтобы в отношении $\frac{\Psi_+(s)}{\Psi_-(s)}$ была возможность факторизации числителя и знаменателя по сомножителям $(s-s_j^*),\ j=1,\cdots\Upsilon$ и $(s-s_l^*),\ l=1,\cdots Z$, где s_j^* и s_l^* - соответственно корни выражений $\Psi_+(s)=0$ и $\Psi_-(s)=0$. Естественно, что точность аппроксимации оказывает решающее влияние на точность оценивания среднего времени ожидания заявки в очереди.

Ниже описывается возможный вариант аппроксимации унимодальных плотностей с «тяжелыми» хвостами при использовании гиперэкспоненциальных функций совместно с полиномами невысокого порядка.

2. Использование метода селектирующих функций для аппроксимации унимодальных распределений

Рассмотрим унимодальное распределение с «тяжелым» хвостом на примере логнормального распределения

$$f(x)=\frac{1}{x\sigma\sqrt{\pi}}\exp\left[-\frac{(\ln x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right],\ x>0, \tag{3}$$

с параметрами μ и σ. Среднее значение распределения – $m=e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}$, дисперсия – $D=\left(e^{\sigma^2}-1\right)e^{2\mu+\sigma^2}$ и мода – $x_0=e^{\mu-\sigma^2}$.

При $\mu=0$ и $\sigma=1$ среднее значение $m=1,65$ и дисперсия $D=4,67$, коэффициент вариации распределения $C=\frac{\sqrt{D}}{m}=1,3$. Так как коэффициент вариации больше единицы, можно утверждать, что распределение при данных параметрах имеет «тяжелый» хвост.

График логнормального распределения представлен на Рисунке 1.

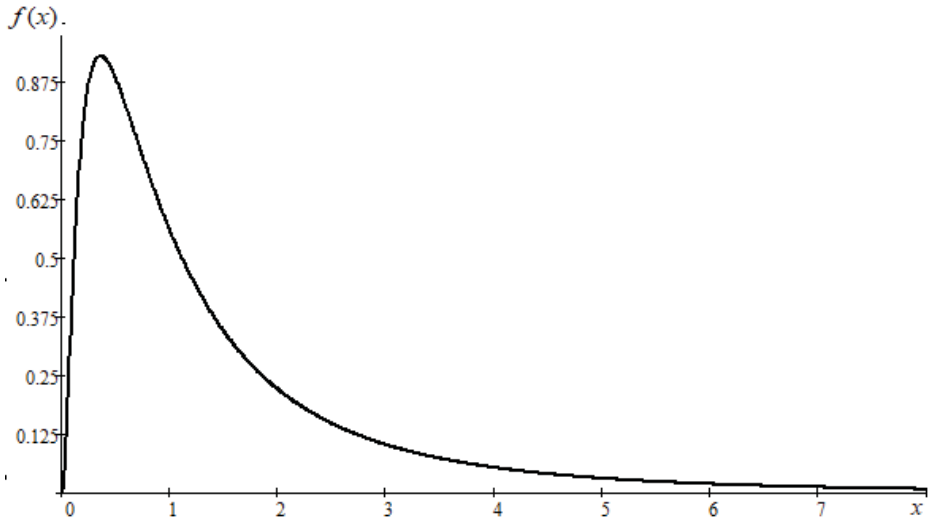


Рис. 1. Логнормальное распределение с параметрами $\mu=0$ и $\sigma=1$

Запишем данную плотность в виде

$$f(x)=\begin{cases}\varphi_1(x) & при \quad 0\le x\le x_0\\ \varphi_2(x) & при \quad x\ge x_0\end{cases} \tag{4}$$
$$\varphi_1(x_0)=\varphi_2(x_0).$$

Будем использовать следующие аппроксимации соответственно для «восходящей» ($0\le x\le x_0$) и «нисходящей» ($x\ge x_0$) ветвей распределения

$$\varphi_1(x)=\sum_{n=1}^{N}\theta_n x^n, \tag{5}$$

$$\varphi_2(x)=\sum_{k=1}^{K}\upsilon_k e^{-\lambda_k x}=\sum_{k=1}^{K}p_k\lambda_k e^{-\lambda_k x}\,, \qquad (6)$$

где p_k, $k=1,\cdots K$, определяются из решения задачи аппроксимации при условии $\sum_{k=1}^{K}p_k=\int_{x_0}^{\infty}f(x)dx$.

При справедливости выражений (5) и (6), как обычно, должно выполняться условие нормировки $\int_{0}^{\infty}f(x)dx=1$, которое с использованием селектирующих функций [7] может быть записано в виде

$$\int_{0}^{\infty}\left[\varphi_1(x)si(x,0,x_0)+\varphi_2(x)si(x,x_0,\infty)\right]dx=1\,, \qquad (7)$$

где селектирующая функция $si(x,x_i,x_{i+1})$ определяется как

$$si(x,x_i,x_{i+1})=\begin{cases}0, & x<x_i,\\ 1, & x_i<x<x_{i+1},\\ 0, & x>x_{i+1}.\end{cases} \qquad (8)$$

и «сшивание» функций в виде $\varphi_1(x_0)=\varphi_2(x_0)$ предполагает выполнение условия $si(x_i,x_i,x_{i+1})=si(x_{i+1},x_i,x_{i+1})=0,5$.

Если ввести в рассмотрение функции

$$sg(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0,5; & x=0,\\ 0, & x<0.\end{cases}\quad sgn(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0\end{cases}\quad \overline{sg}(x)=1-sg(x)\,, \qquad (9)$$

можно показать [7], что при произвольной интегрируемой функции $G(x)$ для интеграла

$$I=\int_{a}^{b}G(x)si(x,x_1,x_2)dx$$

справедливо соотношение

$$I=0,5\left(\left[1-2\overline{sg}(a-x_1)\right]\int_{a}^{x_1}G(x)dx+\left[1-2\overline{sg}(b-x_1)\right]\int_{x_1}^{b}G(x)dx\right)-$$
$$-0,5\left(\left[1-2\overline{sg}(a-x_2)\right]\int_{a}^{x_2}G(x)dx-\left[1-2\overline{sg}(b-x_2)\right]\int_{x_2}^{b}G(x)dx\right). \qquad (10)$$

Выражение (8) позволяет записать условие нормировки $\int_{0}^{\infty}f(x)dx=1$ с использованием функций (7) в эквивалентной форме как

$$\sum_{n=1}^{N}\theta_n\frac{x_0^{n+1}}{n+1}+\sum_{k=1}^{K}\frac{\upsilon_k}{\lambda_k}(e^{-\lambda_k x_0}-1)=1. \qquad (11)$$

Теперь преобразование Лапласа от функции $f(x)$ можно записать в виде

$$L(s)=\int_0^{\infty}f(x)e^{-sx}dx=$$

$$=\int_0^{\infty}\left[\varphi_1(x)si(x,0,x_0)+\varphi_2(x)si(x,x_0,\infty)\right]e^{-sx}dx= \qquad . \qquad (12)$$

$$=\sum_{n=1}^{N}\theta_n\left[\frac{n!}{s^{n+1}}-e^{-sx_0}\sum_{i=0}^{n}\frac{n!x_0^i}{i!s^{n-i+1}}\right]+\sum_{k=1}^{K}\frac{\upsilon_k}{(\lambda_k+s)}\left[e^{-(\lambda_k+s)x_0}-1\right]$$

Для упрощения решения уравнения Линдли спектральным методом используем разложение экспоненты e^{-sx_0} в ряд Тейлора с удержанием первых трех членов разложения

$$e^{-sx_0}=1-sx_0+\frac{(sx_0)^2}{2}-\cdots \qquad (13)$$

Тогда интеграл из (12) $C(s)=\int_0^{\infty}\varphi_1(x)e^{-sx}si(x,0,x_0)dx$ благодаря свойствам функции

$si(x,0,x_0)$ запишется как $C(s)=\int_0^{x_0}x^n e^{-sx}dx$ и далее с учетом (13) как

$$C(s)\approx\int_0^{x_0}x^n\left(1-sx+\frac{(sx)^2}{2}\right)dx=\frac{x_0^{n+1}}{n+1}-s\frac{x_0^{n+2}}{n+2}+\frac{s^2}{2}\frac{x_0^{n+3}}{n+3}.$$

При $N=3$ легко получить

$$C(s)=a_1(s-s_1)(s-s_2), \qquad (14)$$

где s_1, s_2 - корни квадратного уравнения $s^2-s\frac{a_2}{a_1}+\frac{a_3}{a_1}=0$, а коэффициенты уравнения записываются в виде

$$a_1=\theta_1\frac{x_0^4}{4}+\theta_2\frac{x_0^5}{5}+\theta_3\frac{x_0^6}{6},$$
$$a_2=\theta_1\frac{x_0^3}{3}+\theta_2\frac{x_0^4}{4}+\theta_3\frac{x_0^5}{5}, \qquad (15)$$
$$a_3=\theta_1\frac{x_0^2}{2}+\theta_2\frac{x_0^3}{3}+\theta_3\frac{x_0^4}{4}.$$

Следует заметить, что уравнение (14) будет справедливо для любого $N>3$, и с увеличением значения N увеличится точность представления коэффициентов в системе (15).

Теперь для $L(s)$ при $N=3$ и произвольном K можно записать

$$L(s) = a_1(s-s_1)(s-s_2) + \sum_{k=1}^{K} \frac{\upsilon_k}{(\lambda_k + s)} \left[e^{-\lambda_k x_0} (1 - sx_0 + \frac{(sx_0)^2}{2}) - 1 \right]. \qquad (16)$$

Методом рекурсивного подбора можно определить параметры гиперэкспоненциального распределения аппроксимирующего «нисходящую» часть логнормального распределения.

Учитывая, что дополнительная интегральная функция логнормального распределения имеет вид $F_L^{(c)}(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\operatorname{erf}\left(\frac{\ln(t) - \mu}{\sigma\sqrt{2}}\right)$ и используя методику рекурсивного подбора для «нисходящей» части логнормального распределения могут быть определены все λ_k и p_k (а, следовательно и υ_k) для выбранного значения K (в нашем случае K=3).

Для определения параметров гиперэкспоненциального распределения аппроксимирующего «нисходящую» ветвь распределения воспользуемся методом рекурсивного подбора, при этом для i-ой компоненты смеси λ_i и p_i определяются учитывая следующие выражениям

$$F_{Li}^{(c)}(c_i) = F_{L(i-1)}^{(c)}(c_{i-1}) - \sum_{j=1}^{i-1} p_j e^{-\lambda_j c_i} \qquad (17)$$

$$F_{Li}^{(c)}(bc_i) = F_{L(i-1)}^{(c)}(bc_{i-1}) - \sum_{j=1}^{i-1} p_j e^{-\lambda_j bc_i}, \qquad (18)$$

параметры i-ой компоненты смеси для логнормального распределения определяются по формулам:

$$\lambda_i = \frac{1}{(b-1)c_1} \ln\left(F_{Li}^{(c)}(c_i) / F_{Li}^{(c)}(bc_i) \right)$$

$$= \frac{1}{(b-1)c_i} \ln\left(\frac{1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot erf\left(\frac{\ln(c_i) - \mu}{\sigma\sqrt{2}} \right) \right) - \sum_{j=1}^{i-1} p_j e^{-\lambda_j c_i}}{1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot erf\left(\frac{\ln(b \cdot c_i) - \mu}{\sigma\sqrt{2}} \right) \right) - \sum_{j=1}^{i-1} p_j e^{-\lambda_j bc_i}} \right) \qquad (19)$$

$$p_i = \left(\left(\frac{k}{c_{i-1}} \right)^a - \sum_{j=1}^{i-1} p_j e^{-\lambda_j c_i} \right) \cdot e^{\lambda_i c_i}. \qquad (20)$$

Результат полученной аппроксимации представлен на Рисунке 2, где $f(x)$ – аппроксимируемая логнормальная плотность распределения – (1), представленная на Рисунке 1, $\varphi_1(x)$ – аппроксимация полиномом третьей степени «восходящей» ветви аппроксимируемого распределения, $\varphi_2(x)$ – аппроксимация гиперэкспоненциальным распределением «нисходящей» ветви аппроксимируемого распределения, $f'(x)$ – результат аппроксимации с использованием селектирующих функций.

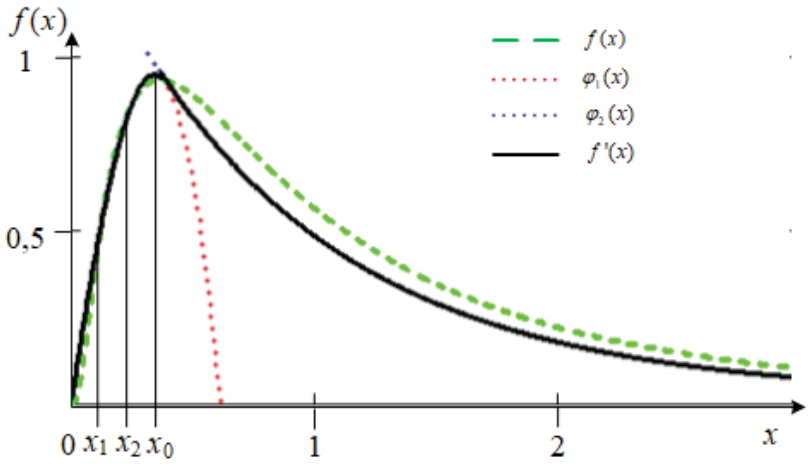


Рис. 2. Результат аппроксимации логнормального распределения. Исходная плотность ($f(x)$) и её аппроксимация ($f'(x)$)

3. Определение точности аппроксимации

Точность аппроксимации может определяться на основе анализа дополнительных интегральных функций или плотностей распределения вероятностей исходного распределения и его аппроксимации. В качестве численных показателей достигнутой точности подгонки можно использовать абсолютную погрешность представления интегральной и дополнительной интегральной функции распределения. Точность аппроксимации «нисходящей» части можно определить в соответствии с формулами: для абсолютной ошибки:

$$\mathrm{AE}(F,t)=\left|H^{(c)}(t)-F^{(c)}(t)\right|=\left|H(t)-F(t)\right|.$$

для относительной ошибки (для функции распределения и дополнительной функции распределения):

$$\mathrm{RE}(F,t)=\frac{|H^{c}(t)-F^{c}(t)|}{\min\{F(t),F^{c}(t)\}}$$

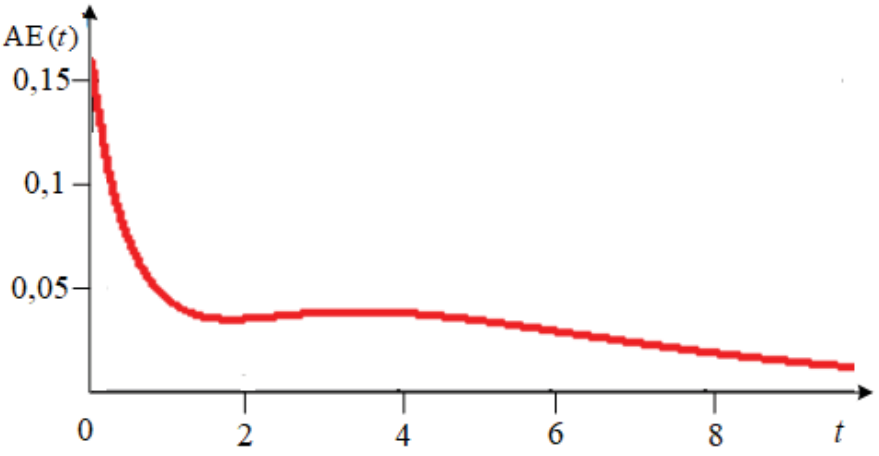


Рис. 3. Абсолютная ошибка аппроксимации логнормального распределения, H_3

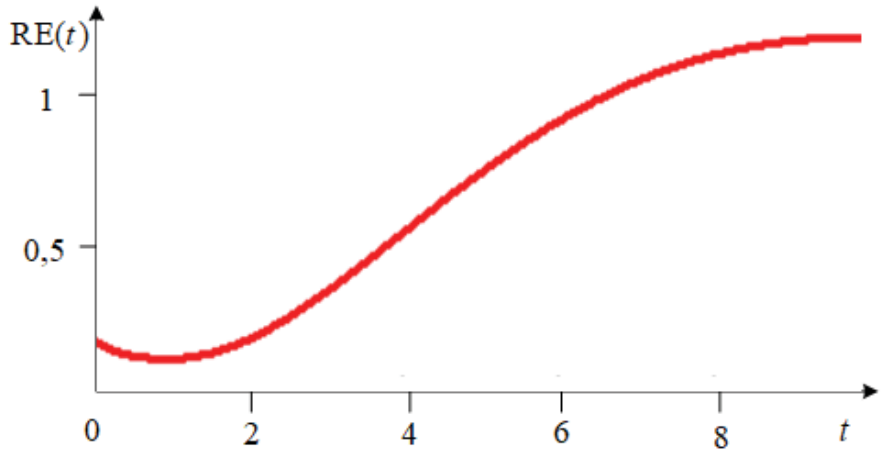


Рис. 4. Относительная ошибка аппроксимации логнормального распределения, H_3

В данном случае ошибка не превышает 8 % (среднее значение – 0,007).

Точность аппроксимации полиномом можно оценить, если учесть, что значения функции на восходящем участке, по которым строилась аппроксимация (x_1, x_2, x_3) практически совпадают со значениями аппроксимирующей функции. Тогда можно применить методику оценки погрешностей интерполяционных формул Ньютона [8].

Погрешность определяется через оценку остаточного члена интерполяционной формулы

$$R_n(x) = h^{n+1} \frac{q(q-1)\ \ldots\ (q-n)}{(n+1)!} f(\xi),$$

где ξ – некоторое промежуточное значение между узлами интерполирования $x_0, x_1, \ldots, x_n$ и рассматриваемой точкой x,

$$q = (x - x_n)/h,$$
$$h = x_{i+1} - x_i.$$

При n=3, h=0,13 получим $R_1(x) = 6 \times 10^{-7}$ в точке x=0,2.

3. Определение среднего времени ожидания заявки в очереди

Рассмотрим систему G/G/1, у которой плотность вероятностей интервалов между поступлением заявок характеризуется рассмотренным логнормальным распределением с «тяжелым» хвостом, а плотность вероятностей временных интервалов обслуживания заявок является распределением Парето, также обладающее «тяжелым» хвостом. То есть рассмотрим в качестве примера системы G/G/1 модель типа L/P/1.

Для определения искомой характеристической функции в общем виде достаточно знать преобразование Лапласа аппроксимирующего выражения логнормальной плотности с выбранными значениями N и K, а также преобразование Лапласа аппроксимирующего выражения распределения Парето, полученного методом, изложенным в работе [6]. Будем считать, что параметры аппроксимации распределения

Парето λ_l, υ_l, $l=1,\cdots L$ известны, и выберем для простоты значение $L=3$. Для логнормального распределения выберем $N=K=3$.

Для рассматриваемого случая логнормального распределения можно записать, что $\int_0^{x_0} f(x)dx = 0{,}16$, а сумма вероятностей p_k, $k=1,\cdots K$ удовлетворяет условию $\sum_{k=1}^{K} p_k = \int_{x_0}^{\infty} f(x)dx = 0{,}84$.

В силу того, что распределение Парето $w(x)$ аппроксимируется гиперэкспоненциальным распределением, состоящим из трёх экспонент, $w(x) = \sum_{l=1}^{3} p_l \gamma_l e^{-\gamma_l x}$, преобразование Лапласа в этом случае будет иметь вид $W(s) = \sum_{l=1}^{3} \frac{p_l \gamma_l}{\gamma_l + s}$, где $\sum_{l=1}^{3} p_l = 1$.

Окончательно для среднего времени ожидания в очереди выражение (2) далее можно получить в виде

$$\overline{T} = \frac{d}{ds}\Phi_+(s)\big|_{s=0} = \frac{s_2^* \cdot s_3^* \cdot s_5^*}{z_4 \cdot z_5 \cdot z_6} \cdot \frac{\omega_1 \varepsilon_2 s_4^* - \omega_2(\varepsilon_2 - \varepsilon_1 s_4^*)}{(\varepsilon_2 s_4^*)^2},$$

где $\omega_1 = z_4 z_5 + z_4 z_6 + z_5 z_6$, $\omega_2 = z_4 z_5 z_6$, $\varepsilon_1 = s_2^* s_3^* + s_2^* s_5^* + s_3^* s_5^*$, $\varepsilon_2 = s_2^* s_3^* s_5^*$.

4. Заключение

В работе приведена универсальная методика моделирования систем с унимодальными распределениями. Пример для системы L/P/1 может служить макетом для аппроксимации систем с унимодальными распределениями. При использовании аппроксимации для «восходящей» части полиномом и «нисходящей» гиперэкспоненциальным распределением можно получить достаточно простой подход к получению аппроксимации решение по сравнению с простым и удобным методом, показанным Кельсоном в [9]. При этом получаем достаточно простое решение.

Литература

1. Клейнрок, Л. Вычислительные системы с очередями / Л. Клейнрок; под ред. Б.С. Цыбакова. – М. : Мир, 1979. – 595 с.
2. Lindley, D.V. The theory of queues with a single server / D.V. Lindley // Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. – 1952. – Vol. 48. – Iss. 2. – P. 277-289.
3. Блатов, И.А. Метод аппроксимации произвольной плотности распределения суммами экспонент / И.А. Блатов, В.Г. Карташевский, Н.В. Киреева, Л.Р. Чупахина // Вестник ВГУ. – 2013. – № 2. – С. 53–57.
4. Буранова, М.А. Анализ среднего времени ожидания заявки в очереди на основе интегрального подхода / М.А. Буранова, В.Г. Карташевский // Радиолокация, навигация, связь XXII международная научно-техническая конференция. 2017. – С. 78-82.

5. Шелухин, О.И. Самоподобие и фракталы. Телекоммуникационные приложения / О.И. Шелухин, А.В. Осин, С.М. Смольский – М. : Физматлит. 2008. – 368 с.
6. Feldmann, A. Fitting Mixtures of Exponentials to Long-Tail Distributions to Analyze Network Performance / A. Feldmann, W. Whitt // Models Proceedings of INFOCOM '97. 1997. – Vol.3. – P. 1096-1104.
7. Мищенко, В.А. Метод селектирующих функций в нелинейных задачах контроля и управления / В.А. Мищенко. – М. : Советское радио, 1973. – 184 с.
8. Демидович, Б.П. Основы вычислительной математики / Б.П. Демидович, И.А. Марон. – М. : Наука, 1970. – 664 с.
9. Keilson, J. Hyperexponential waiting time structure in hyperexponential system / Keilson, J., Machihara, F. // Journal of the Operation Society of Japan, 1985, № 28(3). – P. 242-250. DOI: 10.15807/jorsj.28.242.

REFERENCES

1. Leonard Kleinrock Queueing Systems: Volume I, Theory. New York, Wiley Interscience, 1975, 417 p.
2. Lindley, D.V. The theory of queues with a single server / D.V. Lindley // Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. – 1952. – Vol. 48. – Iss. 2. – P. 277-289.
3. Blatov, I.A. Approximation method for arbitrary distribution density by sums of exponents / I.A. Blatov, V.G. Kartashevsky, N.V. Kireeva, L.R. Chupakhina // Bulletin of VSU. - 2013. - No. 2. - P. 53–57. (In Russian)
4. Buranova M.A. Analysis of the average waiting time of an application in a queue based on an integral approach / M.A. Buranova, V.G. Kartashevsky // Radar, navigation, communications XXII international scientific and technical conference. 2017. - S. 78-82. (In Russian)
5. Sheluhin O.I., Tenyakshev A.M., Osin A.V. Fraktalnie processi v telekommunikaciyah [Fractal Processes in Telecommunications]. Pod red. O.I. Sheluhina. Radiotehnika, 2003, 480 p. (In Russian).
6. Feldmann, A. Fitting Mixtures of Exponentials to Long-Tail Distributions to Analyze Network Performance Models/ Feldmann, A., Whitt, W. // Proceedings IEEE INFOCOM'97. Piscataway, NJ: IEEE. 1997. – P. 1096-1104.
7. Mishchenko, V.A. The method of selecting functions in nonlinear problems of control and management / V.A. Mishchenko. - M. : Soviet radio, 1973. - 184 p. (In Russian)
8. Demidovich, B.P. Fundamentals of Computational Mathematics / B.P. Demidovich, I.A. Maroon. - M. : Nauka, 1970. - 664 p. (In Russian)
9. Keilson, J. Hyperexponential waiting time structure in hyperexponential system / Keilson, J., Machihara, F. // Journal of the Operation Society of Japan, 1985, № 28(3). – P. 242-250. DOI: 10.15807/jorsj.28.242.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕВЫХ ПОДСИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНЫМ ВРЕМЕНЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ

А. Н. Буренин, В.С. Артамонов

АО НИИ «Рубин», Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения и управления информационной безопасностью в сетевой подсистеме обеспечения единым временем автоматизированной системы управления связью (АСУС) системы связи специального назначения.

Ключевые слова. Автоматизированная система управления связью (АСУС), система связи специального назначения (СССН), подсистема обеспечения единого времени (ПсО ЕВ), специальное программное обеспечение единого времени (СПО ЕВ).

SECURITY ISSUES OF NETWORK SUBSYSTEMS FOR ENSURING UNIFORM TIME OF AUTOMATED COMMUNICATION CONTROL SYSTEMS

A.N. Burenin, V.S. Artamonov

JSC SRI "Rubin", Saint. Petersburg, Russia

Abstract. The article deals with the issues of ensuring and managing information security in the network subsystem for providing a single time of the automated communication control system (ASUS) of the special purpose communication system.

Keywords. Automated Communication Control System, Special Purpose Communication System, Unified Time Subsystem, Unified Time Special Software.

1. Введение

Основой современных ведомственных информационно-телекоммуникационных систем, предназначенных в соответствии с законом РФ «О связи» [1] для специальных целей, являются различные транспортные и телекоммуникационные сети, строящиеся в соответствии с концепцией сетей следующего поколения (NGN) и глобальной информационной инфраструктуры (GII) [2, 3]. Одними из условий их качественного функционирования являются требования по обеспечению единого времени и информационной безопасности на оборудовании.

Для выполнения вышеуказанных требований в сетях реализованы требуемые схемы и структуры защиты информации, что обеспечивает их функционирование в условиях информационных воздействий нарушителей. Этим воздействиям подвергаются практически все элементы сетей связи и системы связи в целом, а также средства автоматизации автоматизированной системы управления связью (АСУС), в том числе сетевая подсистема обеспечения единым временем [1].

Функционирование ПсО ЕВ АСУС с высокими качественными показателями в условиях информационного противодействия, возможно только при решении целого комплекса задач обеспечения системной и информационной безопасности [2, 3].

2. Обеспечение безопасности

ПсО ЕВ предназначена для обеспечения единого времени на оборудовании сетей и систем связи с применением серверных средств вычислительной техники и специального программного обеспечения, а также для распознавания действий нарушителя и определения реакции подсистемы на реализуемые им атакующие действия.

При решении различных задач обеспечения безопасности ПсО ЕВ используются различные понятия [3]: подсистема обеспечения ЕВ, атаки, нарушитель, граф атак, оценки уровня защищенности, потоки воздействий.

ПсО ЕВ, учитывающую ее безопасность, целесообразно задать графом $G(S_{EV}, B_{EV})$, в котором $S_{EV} = \{s_{EV}(i), R_{EV}(i)\}$ представляет собой двойку, каждый элемент которой это пара: i-й сервер ЕВ $s_{EV}(i)$ и модель распознавания действий противника на этот сервер $R_{EV}(i)$, описывающая преобразование низкоуровневых представлений атакующих действий в высокоуровневые идентификаторы атак на i-й сервер ЕВ, а $B_{EV} = \{b_{EV}(i, j), R_{EV}(i, j)\}$ представляет собой двойку, каждый элемент которой это пара: информационный канал, соединяющий i-й сервер ЕВ $s_{EV}(i)$ с j-м сервером ЕВ $s_{EV}(j)$ и распознавание действий нарушителя на этот канал $R_{EV}(i, j)$, описывающее преобразование низкоуровневых представлений атакующих действий в высокоуровневые идентификаторы атак на канал $b_{EV}(i, j)$.

Понятие *атаки* используются для описания возможных действий нарушителя, направленных на нарушение функционирования ПсО ЕВ и формирования сценариев реализации этих действий. Их можно представить в виде иерархической структуры, состоящей из нескольких уровней.

Верхними уровнями являются комплексный и сценарный уровни. Комплексный уровень определяет как множество высокоуровневых целей процесса анализа защищенности (анализ на нарушение основных аспектов безопасности ПсО ЕВ: целостности, конфиденциальности, доступности) $M_c = \{m_{Ö}, m_K, m_{Ä}\}$, так и множество анализируемых (атакуемых) объектов ПсО ЕВ $M_{EVA} = \{m_{EVA}(z)\}$. На комплексном уровне обеспечивается согласование нескольких сценариев, которые реализуются группой средств информационного противодействия нарушителя.

Сценарный уровень атак учитывает нарушителя (в контексте безопасности), определяет конкретный атакуемый объект ПсО ЕВ (автоматизированное рабочее место должностного лица ПсО ЕВ, сервер ЕВ, маршрутизатор, коммутатор телекоммуникационной составляющей ПсО ЕВ и т.д.) и цель атаки (например, «определение типа операционной системы», «реализация атаки отказа в обслуживании» и т. п.). Уровень содержит определенные этапы сценария, множество которых состоит из групп элементов: разведка, внедрение (первоначальный доступ к объекту атаки), повышение привилегий, реализация угрозы, сокрытие следов, создание потайных ходов.

Элементы сценарного уровня, расположенные ниже, служат для детализации целей, достигаемых реализацией данного сценария. Нижний уровень в иерархии атак описывает низкоуровневые атакующие действия нарушителя.

Нарушитель (в контексте безопасности). Нарушитель тесно связан с атаками. Взаимосвязь этих двух компонентов состоит в том, что в атаках содержится максимально полное описание возможных способов компрометации объектов ПсО ЕВ, а нарушитель конкретизирует кто, какими средствами и с использованием каких знаний может реализовать данные угрозы и нанести ущерб тому или иному объекту ПсО ЕВ. При этом должны учитываться основные параметры нарушителя:

первоначальное положение (внутренние, или агенты, и внешние средства нарушителя);

уровень знаний и умений, определяющий возможности нарушителя по реализации атакующих действий (задается перечнем известных противнику уязвимостей, средств реализации атаки и т.п.);

первичные знания об атакуемой ПсО ЕВ в виде перечня терминальных устройств, коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, АРМ ДЛ и т.п.);

используемый метод генерации сценария.

Граф атак. Для более подробного описания сценариев различных атак обычно применяется общий граф атак на ПсО ЕВ, который служит для построения графического изображения, описывающего всевозможные варианты реализации атакующих действий нарушителя с учетом его первоначального положения, уровня знаний и навыка, конфигурации ПсО ЕВ, реализуемой в ней политики безопасности.

На основе графа атак производится анализ защищенности ПсО ЕВ, а также определяются «узкие» места подсистемы, на основе чего вырабатываются рекомендации по устранению обнаруженных уязвимостей с учетом их уровня критичности.

Объекты графа атак подразделяются на базовые объекты и составные, причем вершины графа задаются с использованием базовых объектов, а для формирования различных последовательностей действий нарушителя базовые объекты связываются на графе атак с помощью дуг. Таким образом, формируются составные объекты графа. К базовым объектам общего графа атак на ПсО ЕВ относятся объекты, принадлежащие к таким типам как АРМ, сервер, коммутатор, маршрутизатор и «атакующее действие». Множество объектов, принадлежащих множеству «атакующие действия» состоит из всех различимых элементарных действий нарушителя.

Атакующие действия разделяются на следующие классы:

действия по получению информации о ПсО ЕВ и ее элементах, т.е. разведывательные действия;

подготовительные действия (в рамках уже имеющихся у нарушителя полномочий), служащие для создания условий реализации атакующих действий последующих классов;

- действия, направленные на нарушение конфиденциальности;
- действия, направленные на нарушение целостности;
- действия, направленные на нарушение доступности;

- действия, приводящие к получению нарушителем прав локального пользователя;
- действия, приводящие к получению нарушителем прав администратора.

Разделение атакующих действий по заданным выше классам соответствует классификации угроз в соответствии с известными типами:

основные угрозы — угрозы нарушения конфиденциальности, целостности, доступности;

дополнительные угрозы — угрозы получения информации о ПсО ЕВ (АРМ, серверах, коммутаторах, маршрутизаторах), угрозы получения нарушителем прав локального пользователя или прав администратора СПО ЕВ.

В направлении роста степени сложности все объекты графа атак упорядочиваются: элементы ПсО ЕВ → атакующие действия → трассы атак → угрозы → общий граф атак.

Оценка уровня защищенности. Другим компонентом, используемым при решении задач обеспечения безопасности ПсО ЕВ, является оценка уровня ее защищенности, которая охватывает определенную систему различных метрик безопасности и правил, используемых для их расчета и оценки. При этом множество всех метрик безопасности строится на основе сформированного общего графа атак. Метрики безопасности характеризуют защищенность как базовых, так и составных объектов графа атак и классифицируются по разделению объектов общего графа атак на базовые и составные, в соответствии с порядком вычислений и в соответствии с тем, используются ПсО ЕВ. Примерами метрик безопасности являются: критичность конкретного АРМ должностного лица, сервера, коммутатора, маршрутизатора, размер ущерба при реализации угрозы, количество трасс атак на графе и т.д.

Для оценки уровня защищенности ПсО ЕВ часто применяют упрощенный экспресс метод так называемой интеллектуальной системы анализа, который состоит из следующих этапов:

определение уровня критичности элементов ПсО ЕВ по упрощенной трехуровневой шкале (высокий, средний, низкий);

определение критичности атакующих действий;

определение размера ущерба, вызванного успешной реализацией атакующего действия, зависящего от уровней критичности действия и атакуемого элемента ПсО ЕВ;

определение размера ущерба для всех угроз;

определение метрик сложности доступа для всех атакующих действий во всех трассах, с учетом значений данного показателя для каждого из действий, составляющих трассу, и всех угроз, с учетом значений данного показателя для всех трасс, составляющих угрозу;

определение степени возможности реализации угрозы на основе показателя сложности доступа;

определение общего уровня защищенности ПсО ЕВ на базе полученных оценок степени реализации угрозы и размера ущерба, вызванного ее успешной реализацией.

Потоки воздействий нарушителей. Важным для решения задач обеспечения безопасности ПсО ЕВ при атаках нарушителя является математическое описание

потоков информационных воздействий. Так как информационные воздействия нарушителя на элементы ПсО ЕВ могут происходить в произвольные случайные моменты времени, интервалы между воздействиями также в общем случае являются случайными величинами, то последовательность информационных воздействий может быть математически описана моделью стохастического потока атак.

Наиболее общим видом потока воздействий является рекуррентный поток, характерный тем, что интервалы времени между двумя информационными воздействиями независимы и имеют одинаковые произвольные функции распределения $F(t)$, а также поток Бернулли, характерный тем, что могут одновременно поступать сразу несколько воздействий, число источников воздействий ограничено, а каждый источник за определенный интервал времени может генерировать только одно воздействие, т.е. поток, в котором информационные воздействия поступают независимо и их число в интервале времени фиксировано.

Математическое описание потоков информационных воздействий позволяет осуществлять в контуре управления безопасностью ПсО ЕВ описание атак, в соответствии с предполагаемыми угрозами, которые в настоящее время существуют в арсенале вероятного нарушителя, известны создателям СПО ЕВ, и оценивать их последствия.

3. Управление безопасностью ПсО ЕВ

Реализация основных задач управления безопасностью ПсО ЕВ предполагает создание в рамках системы управления встроенных механизмов и функциональных служб безопасности. Для их организации можно воспользоваться решениями, представленными в стандартах ISO по управлению сетевой безопасностью (ISO 7498-2, ISO 10164-7, 10164-8, 10164-9, ISO/IEC 17799:2000 и др.) и в рекомендациях МСЭ-Т (X.800, M.3016.0 – M.3016.4, Y.2701 и др.), в которых предложен ряд требований для архитектуры безопасности, механизмов ее обеспечения, завершений проверки безопасности, включая тревожную сигнализацию, анализ выбора объектов и фактов нарушений, обнаружение события и ведение журнала этих операций, услуги управления журналами регистрации завершения проверки и распределения сигнализации и т.д.

Управление безопасностью ПсО ЕВ предусматривает включение в состав прикладных процессов управления восьми «механизмов безопасности», рис. 1.

Встроенный механизм «Нотаризация» (удостоверение) гарантирует, что третье лицо или прикладной процесс ПсО ЕВ для гарантии правильности информации ЕВ использует не только ее содержание, но также сведения об источнике информации, хронометраже и доставке адресату.

Встроенный механизм «Управление маршрутизацией в контексте безопасности» содержит правила, которые позволяют при передаче пакетов ЕВ избегать потенциально опасных определенных подсетей, направлений или трактов передачи информации с целью обеспечения требуемого уровня безопасности.

Встроенный механизм «Управления доступом» используется, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к ресурсу ПсО ЕВ (если доступ запрещен) или предотвратить использование его несанкционированным способом.

Встроенный механизм «Аутентификация обмена» используется тогда, когда идентичность лица или прикладного процесса должна быть проверена раньше, чем предоставлен доступ к определенному ресурсу ПсО ЕВ.



Рис. 1. Встроенные механизмы безопасности ПСО ЕВ.

Встроенный механизм «Целостность данных» используется, чтобы гарантировать, что данные при обмене, взаимодействии или просто чтении не будут разрушены или изменены несанкционированным способом.

Встроенный механизм «Цифровая сигнатура» (или уникальный набор байтов) используется для гарантии того, что получатель данных ЕВ – именно тот, кому адресованы данные, и что блок данных не был изменен или поврежден. Часто для этого применяются криптографические методы защиты информации в протокольном блоке (PDU).

Встроенный механизм «Заполнение трафика» использует специальные биты, октеты или другие блоки данных, которые добавляются в конце протокольных блоков PDU.

Встроенный механизм «Шифрование» используется для закрытия данных ЕВ или другой служебной информации ПсО ЕВ криптографическими методами.

Вместе с тем обеспечить эффективное управление безопасностью на основе использования только встроенных механизмов невозможно, поэтому для качественного функционирования подсистемы управления безопасностью ПсО ЕВ создаются службы безопасности, поддерживающие прикладные процессы, рис. 2.

Служба «Аутентификация равноправных объектов» используется, чтобы гарантировать, что ассоциация с равноправным объектом ПсО ЕВ является единственной, которая допустима.

Служба «Аутентификация подлинности данных» используется, чтобы гарантировать, что источник данных ЕВ тот, который затребован клиентом (пользователем, ДЛ ОУ или прикладным процессом).

Служба «Управление доступом» гарантирует, что несанкционированный клиент не получит доступ к тому или иному ресурсу ПСО ЕВ.

Служба «Конфиденциальность соединения» гарантирует, что данные (N)-клиента ПСО ЕВ в (k)-соединении с (M)-сервером ПСО ЕВ или с (J)-ресурсом ПСО ЕВ засекречены.

Служба «Конфиденциальность без установления соединения» гарантирует конфиденциальность данных любого клиента ПсО ЕВ.

Служба «Конфиденциальность выбранной области» используется, чтобы обеспечить конфиденциальность некоторых элементов данных внутри большого массива данных ЕВ.

Служба «Конфиденциальность потока трафика ЕВ» гарантирует, что будет обеспечено предотвращение анализа трафика клиента ПсО ЕВ любым вероятным нарушителем.

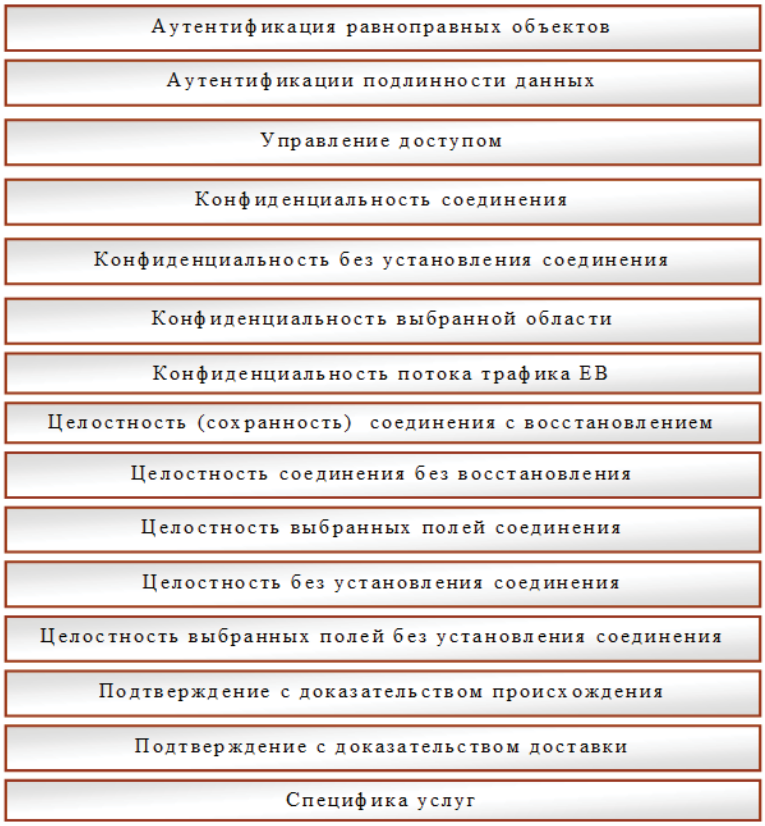


Рис. 2. Службы системы управления безопасностью СПО ЕВ.

Служба «Целостность (сохранность) соединения с восстановлением» гарантирует, что все данные клиента относительно (k) – соединения будут защищены от изменения, удаления или вставки. Эта служба так же предпринимает попытки восстановления данных в случае необходимости.

Служба «Целостность соединения без восстановления» выполняет те же самые функции, что представлены службой «Целостность (сохранность) соединения с восстановлением», но без восстановления данных в этой службе.

Служба «Целостность выбранных полей соединения» гарантирует целостность (сохранность) выбранных полей внутри блоков данных услуги (SDU) путем защиты от изменения, удаления, вставки или воспроизведения.

Служба «Целостность без установления соединения» обеспечивает целостность (сохранность) одиночного SDU относительно изменения и воспроизведения.

Служба «Целостность выбранных полей без установления соединения» гарантирует, что избранные поля внутри протокольного блока данных PDU без установления логического соединения не изменены.

Служба «Подтверждение с доказательством происхождения» предоставляет услугу, обеспечивающую однозначную идентификацию сервера отправителя и гарантирующую, чтобы он не может опровергнуть факт передачи данных ЕВ.

Служба «Подтверждение с доказательством доставки» предоставляет серверу отправителю данных услугу, которая гарантирует, что данные были доставлены, и клиент получатель данных ЕВ не может отрицать получение этих данных.

Служба «Специфика услуг» обеспечивает адаптацию других служб системы управления безопасностью ПсО ЕВ к особенностям функционирования конкретной телекоммуникационной сети мультисервисной сети связи.

Система управления безопасностью ПсО ЕВ, являясь с одной стороны подсистемой СУ ПсО ЕВ, а с другой – подсистемой системы комплексной безопасности ПсО ЕВ, должна постоянно взаимодействовать как с элементами системы управления, так и со средствами обеспечения безопасности в соответствии с ее функциональной архитектурой, рис. 3.

Функциональная архитектура системы управления безопасностью ПсО ЕВ включает различные программно-аппаратные средства, выполняющие функции управления: службами безопасности и средствами защиты, рисками безопасности для ПсО ЕВ, инцидентами безопасности, произошедшими в ПсО ЕВ, локальными политиками безопасности компонентов ПсО ЕВ, восстановлением функционирования ПсО ЕВ после воздействий и атак на нее нарушителя; осуществляющие аудит безопасности и тестирование ПсО ЕВ, поддержку принятия обоснованных решений должностными лицами по безопасности, а также имитационное моделирование последствий атак и вмешательств вероятного нарушителя.

Источником информации мониторинга состояния ПсО ЕВ в плане безопасности являются данные, получаемые от комплексов средств защиты информации от несанкционированных действий (КСЗИ НСД), случайных воздействий и аварийных ситуаций (КСЗИ СВАС), от подсистемы технологического управления (в случае нештатных изменений элементов информационных баз управления MIB), от средств предупреждения и обнаружения атак на компоненты ПсО ЕВ и ее систему управления (система обнаружения атак или СОА, антивирусные средства и т.д.).



Рис. 3. Функциональная архитектура системы управления безопасностью ПсО ЕВ.

Однако, для требуемой детализации построения системы управления безопасностью ПсО ЕВ функциональной архитектуры недостаточно. Поэтому применяют еще и другую модель – ее логическую архитектуру. Логическая архитектура системы управления безопасностью ПсО ЕВ включает управляющие и управляемые элементы и строится по схемам «агент-менеджер» и «клиент-сервер».

Локальный агент безопасности в оборудовании ПсО ЕВ представляет собой программу, размещаемую на устройстве (АРМ клиента, сервере, шлюзе) и выполняющую следующие функции защиты:

- аутентификацию объектов локальной политики безопасности, включая интеграцию различных сервисов аутентификации;
- определение клиента и сервера в ПсО ЕВ и событий, связанных с данным объектом;
- обеспечение централизованного управления средствами безопасности и контроля доступа;
- управление ресурсами в интересах приложений, поддержку управления доступом к ресурсам прикладного уровня;
- защиту и аутентификацию трафика данных ЕВ;
- фильтрацию трафика данных ЕВ;
- пособытийное протоколирование, мониторинг, тревожную сигнализацию;
- локальную антивирусную защиту.

Одним из основных модулей локального агента является модуль, интерпретирующий локальную политику безопасности и распределяющий вызовы между остальными модулями и компонентами.

Агенты безопасности, установленные на различных элементах ПсО ЕВ направлены на защиту данных и других информационных ресурсов подсистемы. Так агент безопасности, установленный на любом персональном компьютере, ориентирован

на защиту пользователя услугами ПсО ЕВ, выступающего клиентом в приложениях клиент-сервер.

Агент безопасности, установленный на сервере приложений, ориентирован на обеспечение защиты серверных компонентов распределенных приложений.

Агент безопасности, установленный на шлюзовом компьютере, обеспечивает развязку сегментов ПсО ЕВ внутри различных объектов или между объектами.

Основной функцией центра управления безопасностью является описание, хранение и управление локальными политиками безопасности, трансляция локальных политик безопасности для устройств защиты, загрузка устройств зашиты и контроль состояний всех агентов безопасности. Для организации распределенной схемы управления безопасностью в ПсО ЕВ может быть установлено несколько серверов управления безопасностью.

Периодически в ПсО ЕВ осуществляют мероприятия, связанные с аудитом безопасности, определяемым множеством процедур $A_u = \{a_1, ..., a^n\}$, проверяющих все аспекты обеспечения безопасного функционирования ПСО ЕВ. В рамках управления безопасностью ПсО ЕВ аудит представляет собой независимую экспертизу отдельных областей функционирования подсистемы.

При начальном формировании политик безопасности используются процедуры управления рисками (рис. 4 и рис. 5), поэтому цели и задачи управления рисками должны быть четко определены на этапе создания ПсО ЕВ и постоянно уточняться впоследствии во время ее эксплуатации

Наряду с задачами управления рисками безопасности, важное значение имеют задачи управления инцидентами безопасности, произошедшими в ПсО ЕВ. При этом инцидент безопасности определяется как единичное, нежелательное или неожиданное событие безопасности (или совокупность таких событий), которое может угрожать безопасности функционирования ПсО ЕВ.

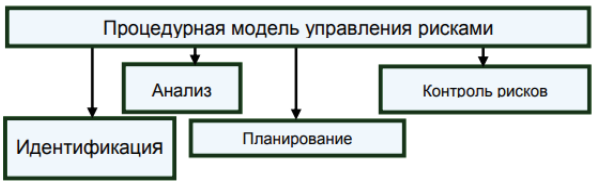


Рис. 4. Последовательность процедур при управлении рисками в ПсО ЕВ.

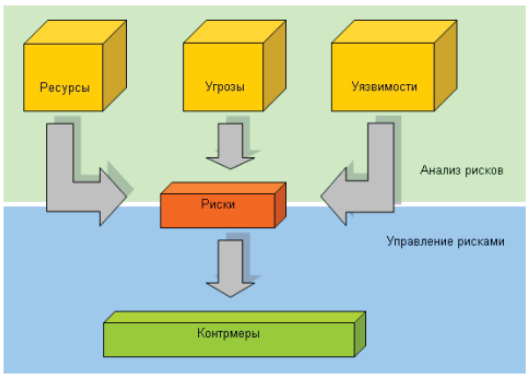


Рис. 5. Процессная модель управления рисками безопасности в ПсО ЕВ.

При управлении инцидентами в ПсО ЕВ предусматривают такие процедуры, как мониторинг событий, своевременное удаление неиспользуемых учетных записей, контроль и мониторинг действий пользователей, контроль над действиями системных администраторов и пр. меры в соответствии с процессной моделью управления инцидентами в ПсО ЕВ, рис. 6.

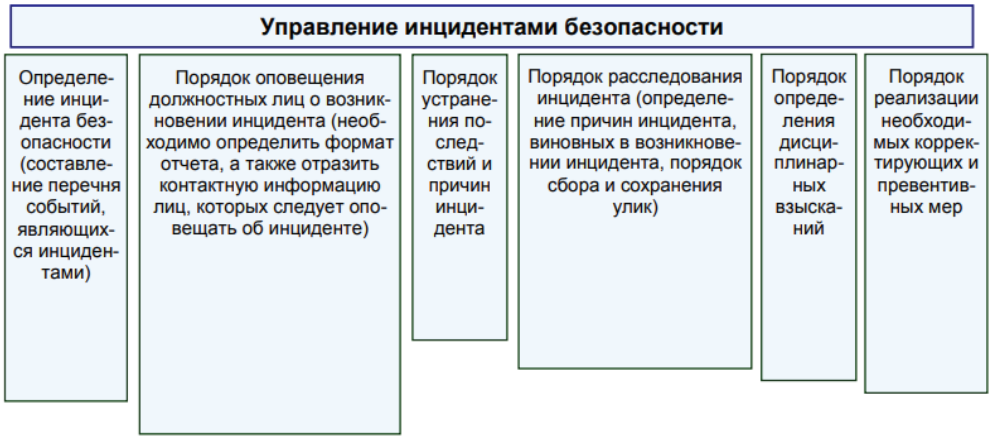


Рис. 6. Процессная модель управления инцидентами в ПсО ЕВ.

Процедуры ликвидации последствий инцидента безопасности в ПсО ЕВ оформляются в виде внутреннего регламента, который зависит от особенности организации и способа атаки, примененной нарушителем, однако следует учитывать, что не существует универсальной методики определения набора эффективных действий реагирования при ликвидации последствий инцидентов.

При выполнении задачи управления инцидентами в ПсО ЕВ для анализа и обработки информации от различных средств предупреждения и обнаружения атак нарушителя применяются различные формализованные способы:

- вероятностного и корреляционного анализа (применяются наиболее часто);
- распознавания образов;
- теории графов и др.

4. Заключение

Обеспечение безопасного функционирования сетевой подсистемы обеспечения единым временем элементов автоматизированной системы управления связью требует решения ряда научно-технических и практических проблем, и зависит от условий, в которых эта подсистема находится, а также от возможностей нарушителя по реализации комплекса атак на ее компоненты.

Анализ потенциальных угроз ПсО ЕВ со стороны нарушителя является обязательным элементом мероприятий по обеспечению безопасности ее функционирования.

Статические меры обеспечения безопасного функционирования ПсО ЕВ АСУС применяются при проектировании подсистем обеспечения безопасности и при их начальном развертывании и включают ряд мер процедурного, административного и программно-технического уровней.

Невозможность учета всех факторов, влияющих на безопасность функционирования ПсО ЕВ, а также наличие скрытых уязвимостей в ней, приводит к необходимости применения динамических мер, связанных с управлением безопасностью и решением задач управления средствами обеспечения безопасности функционирования. Только при выполнении всех мероприятий можно обеспечить функционирование ПсО ЕВ АСУС с требуемым качеством в чрезвычайных условиях эксплуатации.

Литература

1 Буренин А.Н., Смирнов К.А. Подходы к организации подсистемы обеспечения единым временем элементов автоматизированной системы управления связью // Телекоммуникационные технологии. СПб.: АО «НИИ «Рубин», 2018, №19. - С. 45-56.
2 Буренин А.Н., Легков К.Е. Инфокоммуникационные системы и сети специального назначения. Основы организации и управления. М.: ИД Медиа Паблишер, 2015.
3 Буренин А.Н., Курносов В.И. Теоретические основы управления современными телекоммуникационными сетями. М.: Наука, 2011.

References

1. Burenin A.N., Smirnov K.A. Approaches to the organization of the subsystem for providing unified time elements of an automated communication control system // Telecommunication technologies. SPb.: JSC «NII «Rubin», 2018, No19. - S. 45-56.
2. Burenin A.N., Legkov K.E. Infocommunication systems and special purpose networks. Basics of organization and management. M.: ID Media Publisher, 2015.
3. Burenin A.N., Kurnosov V.I. Theoretical foundations of management of modern telecommunication networks. M.: Nauka, 2011.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Д. С. Яговитов

ФГКВОУ ВПО «Военная академия связи им. маршала Советского Союза С.М. Буденного» (ВАС),
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В настоящей статье предложена классификация методических подходов к оптимизации совместного управления трафиком и пропускной способностью программно-конфигурируемой инфокоммуникационной сети связи военного назначения (ПКИКС ВН). Предложена программная модель искусственной рекуррентной нейронной сети с долгой краткосрочной памятью (*LSTM*) и результаты её функционирования с целью обоснования применимости подобных моделей для прогнозирования нагрузки на инфокоммуникационную сеть ведомственного предназначения, реализовывая тем самым упреждающий подход к оптимизации управления ею.

Ключевые слова: методика, оптимизация управления, программно-конфигурируемая сеть, мультисервисные сети связи специального назначения, машинное обучение, искусственные нейронные сети, LSTM.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO OPTIMIZATION OF JOINT TRAFFIC AND BANDWIDTH MANAGEMENT OF A SOFTWARE-DEFINED INFOCOMMUNICATION NETWORK FOR MILITARY PURPOSE

D. S. Yagovitov

Military telecommunication's academy named after Marshal of Soviet Union S.M. Budyonny,
St.Petersburg, Russian Federation

Abstract. The article proposes a classification of methodological approaches to optimizing the joint traffic and bandwidth management of a software-defined infocommunication network for military purposes. A software model of an artificial recurrent neural network with a long short-term memory (LSTM) and the results of its work are proposed in order to justify the applicability of such models to predict the load on a departmental infocommunication network, thereby implementing a proactive approach to optimizing its management.

Keywords: methodology, control optimization, software-defined network, special-purpose multiservice communication networks, machine learning, artificial neural networks, LSTM.

1. Проблема и задачи инжиниринга трафика

Основным функциональным предназначением ведомственных сетей связи является обеспечение требуемого качества обслуживания пользовательского трафика (нагрузки) в условиях высокой степени динамики и непредсказуемости изменения его характеристик и влияния на телекоммуникационную структуру сети дестабилизирующих факторов. На оперативно-техническом и технологическом уровнях управления сетью эта задача решается путем применения технологии инжиниринга трафика (Traffic Engineering, TE) –

совокупности методов и механизмов сбалансированной загрузки всех ресурсов сети за счет рационального выбора пути прохождения трафика через сеть [1]. С точки зрения же обеспечения требуемого качества обслуживания пользовательской нагрузки ведомственной сетью связи, проблема инжиниринга трафика заключается в распределении канального ресурса (пропускной способности) сети с целью обеспечения регламентированных требований к показателям качества обслуживания разнородного трафика (трафика реального времени, потокового или эластичного), поступающего в сеть. Для её решения специалистами в области обеспечения качества пользовательской нагрузки в мультисервисных сетях связи специального назначения выделяются следующие задачи, возлагаемые на управление трафиком [2, 3]:

1. Управление перегрузкой, в частности:
   - классификация трафика;
   - профилирование трафика;
   - формирование трафика;
2. Прогнозирование восходящей нагрузки на сеть и управление предотвращением перегрузки устройств сети;
3. Управление ресурсами сети по выбранному маршруту передачи (с учётом качества обслуживания нагрузки, либо без такового).

Предлагаемые в настоящей статье методические подходы к оптимизации совместного управления трафиком и пропускной способностью ПКИКС ВН призваны решить задачу №2 и, основываясь на международных рекомендациях по *TE* [4], в зависимости от масштаба времени принятия решения на управляющее воздействие по перераспределению нагрузки на сеть могут быть классифицированы на 2 основных типа:



Рис. 1. Классификация методических подходов к оптимизации совместного управления трафиком и пропускной способностью программно-конфигурируемой инфокоммуникационной сети специального назначения.

2. Объект программно-конфигурируемой инфокоммуникационной сети военного назначения

Под ПКИКС ВН в настоящей статье понимается мультисервисная сеть связи ведомственного (в частности, военного) назначения, предназначенная для

предоставления субъектам управления телекоммуникационных услуг различной природы – сервисов – с целью реализации их управляющих воздействий над зачастую территориально разнесенными объектами управления, управление которой реализовано на основе принципов централизованного программного конфигурирования (*Software Defined Network*, *SDN*) [5]. Формализованное представление модели указанной сети с двухуровневым управлением – в плоскости виртуализации сетевых функций (*Network Function Virtualization*, *NFV*) и плоскости непосредственно передачи данных – представлена на рисунке 2.

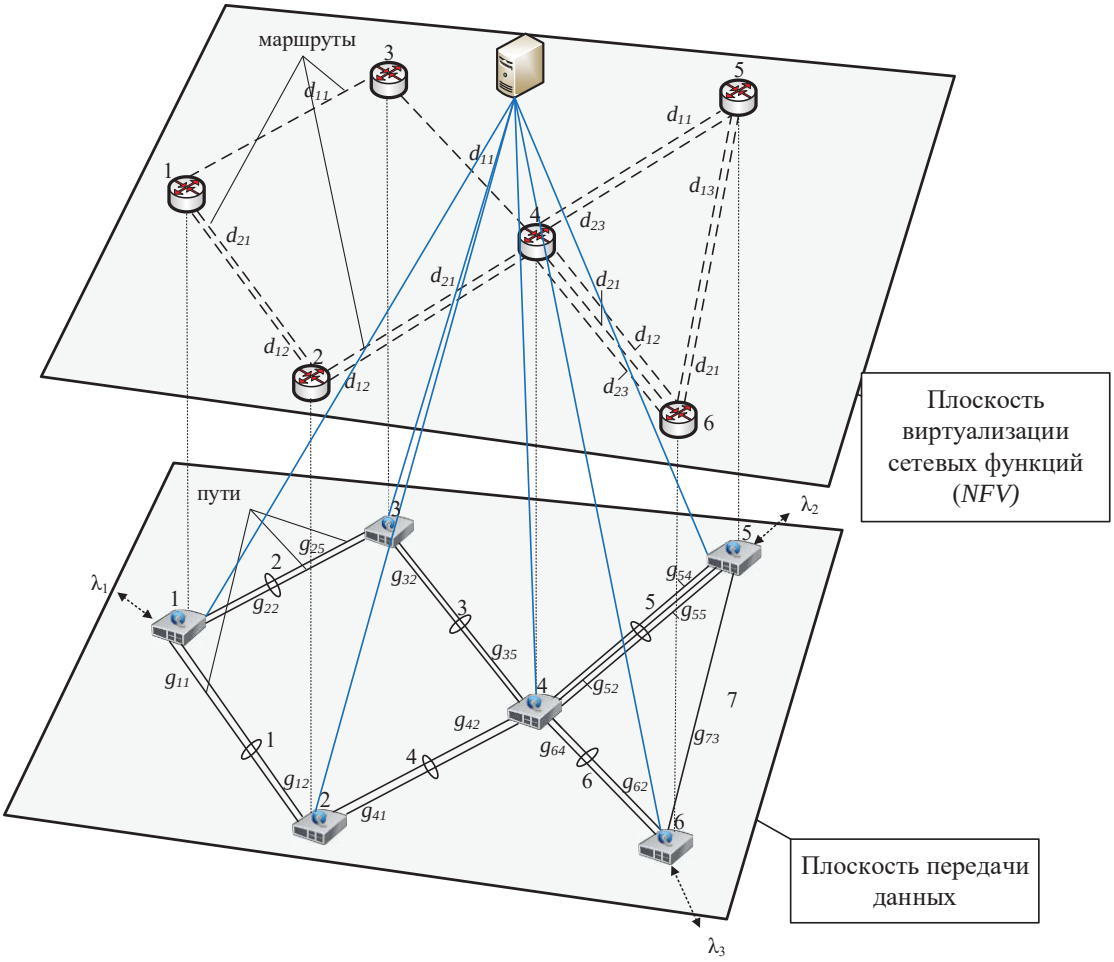


Рис. 2. Формализованное представление объекта ПКИКС ВН с двухуровневым управлением трафиком и пропускной способностью.

В отличие от традиционных *TCP/IP*-сетей, где управление логикой обработки поступающего трафика устройствами плоскости передачи данных (программно-конфигурируемые коммутаторы, маршрутизаторы, прокси-серверы и т.п.) осуществляется непосредственно на этих устройствах, в программно-конфигурируемых сетях (ПКС) за это отвечает отдельно функционирующий элемент сети, называемый контроллером ПКС. Следовательно, под виртуализацией сетевых функций подразумевается решение контроллером ПКИКС ВН задачи в частности адаптивного предотвращения чрезмерной нагрузки на сеть путем совместного управления трафиком и пропускной способностью, имея в своём распоряжении лишь виртуальное её представление: устройства плоскости передачи данных в реальном времени отправляют

контроллеру необходимые статистические сведения о потоках данных, обрабатываемых ими, и загрузке своих вычислительных мощностей.

3. Оперативные подходы к оптимизации совместного управления трафиком и пропускной способностью ПКИКС ВН

К настоящему времени оперативные методы оптимизации совместного управления трафиком и пропускной способностью ПКИКС ВН изучены достаточно полно [6, 7]. Указанная оптимизация заключает в себе адаптивную «постфактум» реакцию системы управления сетью (контроллера ПКИКС ВН) на изменения в нагрузке и/или её канальной структуры путём изменения долей $\{\alpha_i\}$ потоков данных, направляемых по маршрутам сети в плоскости виртуализации сетевых функций, и долей канального ресурса (КР) сети $\{\gamma_i\}$, выделяемых для образования путей потоков данных в плоскости передачи данных. Так, исходя из формализованного представления сети на рисунке 2, на нижележащем уровне в соответствии с управляемыми параметрами $Z_{кр}=\{\gamma_{rl}\}$ из КР ребер (линий) сети $C=\{c_r\}$ ($r=\overline{1,R}$) выделяются цифровые каналы (ЦК) с пропускной способностью (ПС) $G=\{g_{rl}\}$, $g_{rl}=c_r\cdot\gamma_{rl}$ ($l=\overline{1,L}$) и формируются прямые (проходящие через одно ребро/линию) или транзитные (проходящие через цепочку ребер/линий с промежуточной коммутацией на транзитных коммутаторах ПКИКС ВН) пути $\pi_l=\{b_r|r\in R_l\}$, соединяющие пары узлов $V_l=\{v_i,\ v_j|\ i,\ j\in N_l\}$. На вышележащем же уровне в соответствии с управляемыми параметрами $Z_{пд}=\{\alpha_{km}\}$ из входных потоков данных (ПД) $\Lambda=\{\lambda_k\}$ между корреспондирующими парами узлов (КПУ) $V_k=\{a_i, a_j|\ i,j\in N_k\}$ выделяются внутрисетевые потоки данных с интенсивностью $D=\{d_{km}\}$, $d_{km}=\lambda_k\cdot\alpha_{km}$, $m=\overline{1,M}$, и направляются по прямым, проходящим по одному пути (ЦК), или транзитным, проходящим через цепочку путей (ЦК) с промежуточной коммутацией на транзитных коммутаторах ПКС, маршрутам $\Pi_m=\{\pi_l|l\in L_m\}$, соединяющим КПУ $V_k=V_m=\{a_i,\ a_j|\ i,\ j\in N_m=N_k\}$. При этом должна обеспечиваться минимизация выбранного критерия качества обслуживания – среднего и максимального времени задержки (ожидания) обслуживания пакета данных ($T_{o_{ср}}$ и $T_{o_{\max}}$ соответственно).

Математически вышеуказанное функционирование сети описывается как решение многопродуктовой (в настоящем случае – двух-) задачи с выпуклой целевой функцией (ЦФ) и выпуклым множеством ограничений, представленных в (1) [8]:

$$\sum_{i=1}^{n}\alpha_i=1,\ \sum_{i=1}^{n}\gamma_i=1. \qquad (1)$$

Из этого следует, что, последовательно «двигаясь» в направлении, обратном градиенту ЦФ двух переменных, например, $T_{o_{ср}}(\alpha,\gamma)$, представляется возможным достичь её условного минимума, в общем случае не являющегося глобальным. Указанный способ нахождения условного минимума функции предложил Фратта [9], обозначив его как «метод отклонения (девиации) потока» и выделив из более общего метода поиска условного минимума ЦФ, предложенного Франк и Вульфом. Пространственное отображение поиска условного экстремума ЦФ двух переменных с

учетом расположения точки наблюдения в пространстве приведено на рисунке 3 - пунктирной линией выделена траектория движения в направлении, обратном градиенту ЦФ $-\nabla T_{o_{ср}}$, с целью нахождения её условного минимума.

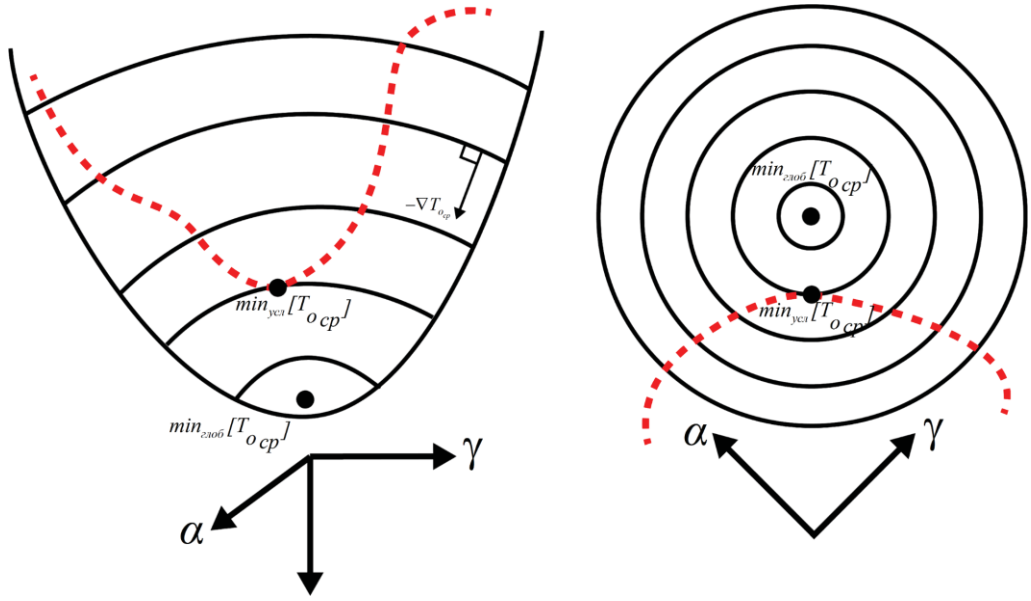


Рис. 3. Пространственное отображение решения поиска условного минимума ЦФ методом девиации потока.

Программный пакет символьных вычислений *sympy* языка программирования высокого уровня *Python* предлагает методы для решения указанной задачи путем сведения её к поиску условного экстремума функции двух переменных методом множителей Лагранжа. Пусть задана функция двух переменных $Z(x_1, x_2)$ и функция ограничений $f(x_1, x_2)$. Тогда, задав функцию Лагранжа вида (2)

$$L(x_1, x_2) = Z - \lambda \cdot f, \qquad (2)$$

где λ – дополнительный множитель, нахождение частных производных (2) от x_1, x_2 и λ осуществляется методами *diff(L, x1), diff(L, x2), diff(L, lambda)*.

Получив исходные данные для определения условного экстремума ЦФ, решение системы уравнений частных производных, нахождение кандидатов в экстремумы ЦФ, вычисление определителя матрицы Гессе и определение условного минимума исходной целевой функции $Z(x_1, x_2)$ осуществляется единственным методом (3):

$$\text{result} = \text{solve}([\text{difyL_x1}, \text{difyL_x2}, \text{difyL_lmbd}], [\text{x1}, \text{x2}, \text{lmbd}]), \qquad (3)$$

где в переменных *difyL_x1, difyL_x2, difyL_lmbd* соответственно хранятся частные производные $L(x_1, x_2)$ от x_1, x_2 и λ; в *x1, x2* и *lmbd* – соответственно значения x_1, x_2 и λ. В результате выполнения метода (3) в переменной *result* будет храниться список из значений переменных x_1, x_2 и λ, удовлетворяющих условному минимуму исследуемой ЦФ $Z(x_1, x_2)$.

На практике же в современных телекоммуникационных пакетных устройствах передачи данных уже заложены механизмы инженерии трафика, в реальном времени решающие задачу распределения ПД и КР сети по минимаксному критерию коэффициента использования (загрузки) каналов связи – т.н. «утилизация канала» – путем

итерационного динамического изменения управляемых параметров ПД и КР ($\{\alpha_i\}$ и $\{\gamma_i\}$) на основании результатов текущих наблюдений за сетью [6].

Несмотря на то, что метод отклонения (девиации) потока теоретически обосновал и практически доказал возможность нахождения условного экстремума ЦФ, в частном случае зависящей от контролируемых параметров распределения ПД на уровне коммутации пакетов и КР на уровне коммутации каналов, он обладает рядом концептуальных ограничений:

– ЦФ должна быть аналитически известна;

– ЦФ должна быть выпуклой и монотонной. Как следствие, в качестве показателя качества обслуживания пользовательской нагрузки не предоставляется возможным использовать минимаксный критерий времени обслуживания пакета ($min[max(T_o)]$);

– функция ограничений также должна быть линейна;

– метод обладает высокой вычислительной сложностью и медленной сходимостью.

Одним из вариантов решения вышеуказанных недостатков метода девиации потока может стать качественный переход к упреждающим методам решения оптимизационной задачи совместного управления ПД и КР в ПКИКС ВН.

4. Упреждающие подходы к оптимизации совместного управления трафиком и пропускной способностью ПКИКС ВН

Отличительная особенность таких подходов перед рассмотренными в разделе 3 настоящей статьи оперативными подходами состоит в том, что принятие решения на управляющее воздействие по перераспределению нагрузки на сеть принимаются заблаговременно, т.е. ещё до того, как чрезмерная нагрузка поступила на телекоммуникационное оборудование инфраструктурного уровня сети. Как показано на рисунке 1, подобную управленческую парадигму предоставляется возможность реализовать двумя способами:

1. на основании результатов моделирования игровой ситуации, где в роли противника выступает пользовательский трафик, предсказывать появление нагрузки на сеть и превентивно реагировать на неё [10];

2. устранять неопределенность и противоречивость о характере поступления входной нагрузки на сеть посредством применения математического аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС).

Первый способ изучен достаточно полно и в рамках настоящей статьи рассмотрению не подлежит, тогда как второй представляет научный интерес, особенно в виду неуклонно возрастающей в настоящее время популярности реализации на практике методов машинного обучения в процессах принятия управленческих решений.

Представляя пользовательский трафик в качестве временного ряда, где по оси ординат отложена одна из его характеристик (скорость, задержка, джиттер задержки и т.п.), очевидным становится предположение о том, что для решения задачи предсказания характера нагрузки на интервале квазистационарности целесообразно применять класс

рекуррентных нейронных сетей (*Recurrent Neural Network*, *RNN*, РНС). Отличительной особенностью архитектуры таких ИНС, по сравнению с ИНС прямого распространения на основе многослойных персептронов, является взаимная независимость входов персептронов второй, тогда как в РНС наблюдается медленно убывающая зависимость текущего состояния ячейки сети от прошлых данных, в неё поступивших – так называемое сохранение «долговременного тренда». Указанная особенность позволяет РНС учитывать последовательный характер входных данных, в том числе временных рядов.

В общем случае значение скрытого состояния ячейки РНС *h(t)* в момент времени *t* описывается следующей функциональной зависимостью (4):

$$h_t = \varphi(h_{t-1}, x_t) \tag{4}$$

где x_t – значение входных данных в момент времени *t*, h_{t-1} – значение скрытого состояния ячейки РНС в предыдущий момент времени *t-1*, φ – некоторая функциональная зависимость, в частном случае определяемая архитектурой конкретной РНС.

Графически алгоритм функционирования РНС в соответствии с временной шкалой отображен на рисунке 4.

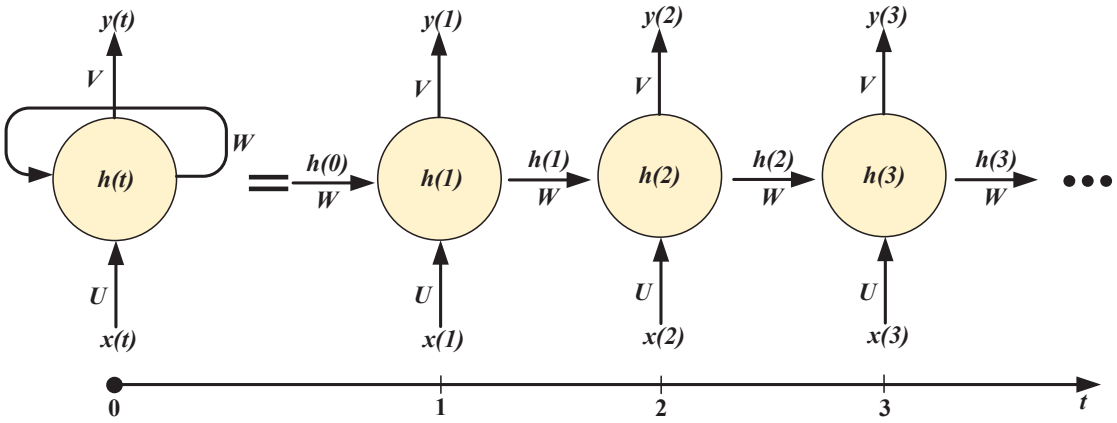


Рис. 4. Алгоритм функционирования РНС в соответствии с временной шкалой.

Параметры РНС определяются тремя матрицами весов: *U* (веса входа), *V* (веса выхода) и *W* (внутренние веса). На каждом шаге времени *t* в соответствии с (4) скрытое состояние РНС *h(t)* зависит от её скрытого состояния на предыдущем временном шаге *t-1*. При этом выходы РНС *y(t)* представляют собой наборы вероятностей появления того или иного значения, вычисленные по формуле (5):

$$y_t = softmax(V \cdot h_t), \tag{5}$$

где *y = softmax(x)* – функция активации – обобщение логистической функции на многомерный случай.

5. Искусственные нейронные сети с долгой краткосрочной памятью

Из теории телетрафика известно [11], что трафик в мультисервисных сетях связи, к которым относятся ПКИКС ВН, является самоподобным случайным (фрактальным) процессом. Качественно самоподобие проявляется в медленно убывающей зависимости между величинами трафика в разные моменты времени, а также в том, что трафик имеет выбросы, статистически подобные в широком диапазоне изменения масштаба времени

(фракталы). Одной из реализаций архитектуры РНС, способной обучаться предсказанию долгосрочных зависимостей, являются ИНС с долгой краткосрочной памятью (*Long Short-Term Memory, LSTM*). Структура ячейки типовой *LSTM*-сети представлена на рисунке 5.

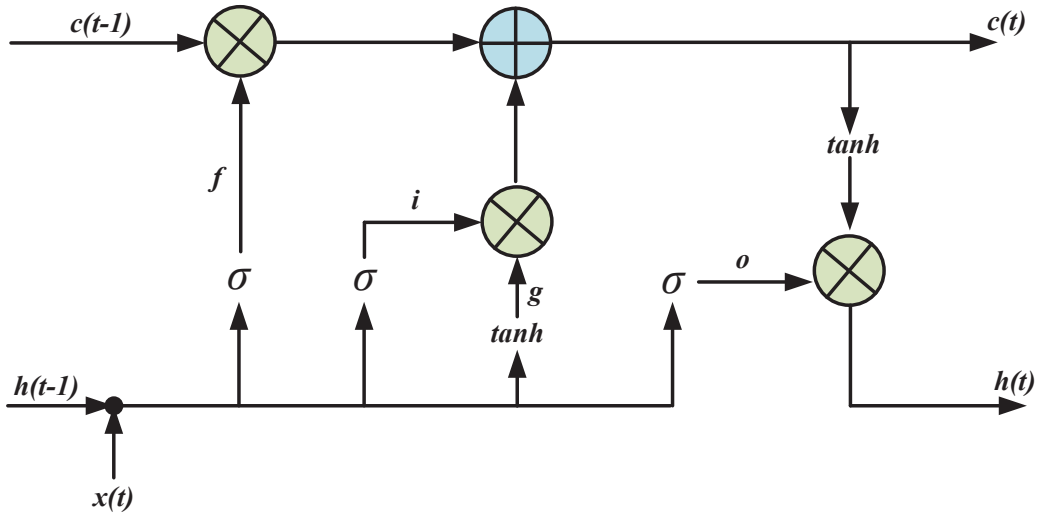


Рис. 5. Структура РНС типа LSTM.

Система уравнений, согласно которым ячейка LSTM-сети вычисляет значение своего скрытого состояния h_t в момент времени t, представлена формулой 6:

$$\begin{cases} i = \sigma(W_i \cdot h_{t-1} + U_i \cdot x_t) \\ f = \sigma(W_f \cdot h_{t-1} + U_f \cdot x_t) \\ o = \sigma(W_o \cdot h_{t-1} + U_o \cdot x_t) \\ g = tanh(W_g \cdot h_{t-1} + U_g \cdot x_t) \\ c_t = (c_{t-1} \otimes f) \oplus (g \otimes i) \\ h_t = tanh(c_t) \otimes o \end{cases}, \quad (6)$$

где i – входной вентиль (*input*), f – вентиль «забывания» (*forget*), o – выходной вентиль (*output*), g – внутреннее скрытое состояние ячейки, c – содержимое внутренней памяти ячейки, σ – сигма-функция, *tanh* – функция гиперболического тангенса. В процессе обучения *LSTM*-сеть подгоняет параметры вентилей i, f и o к оптимальным путем регулировки весов матриц U и W.

API (Application Programming Interface, программный интерфейс приложения*) Keras,* реализованный на языке *Python* для библиотеки машинного обучения *TensorFlow* компании *Google*, позволяет создать программную модель *LSTM*-сети с сохранением состояния обучения и исследовать её функционирование на различных входных данных в зависимости от её гиперпараметров. Под сохранением состояния РНС понимается способность ИНС переносить контекст обучения с одной порции входных данных последовательно на следующую, тем самым обеспечивая увеличение скорости и качества обучения.

Исходными данными для обучения РНС типа *LSTM* является временной ряд, представляющий собой зависимость пропускной способности канала связи (величины нагрузки) между двумя исследуемыми КПУ ПКИКС ВН от времени, график которой представлен на рисунке 6.

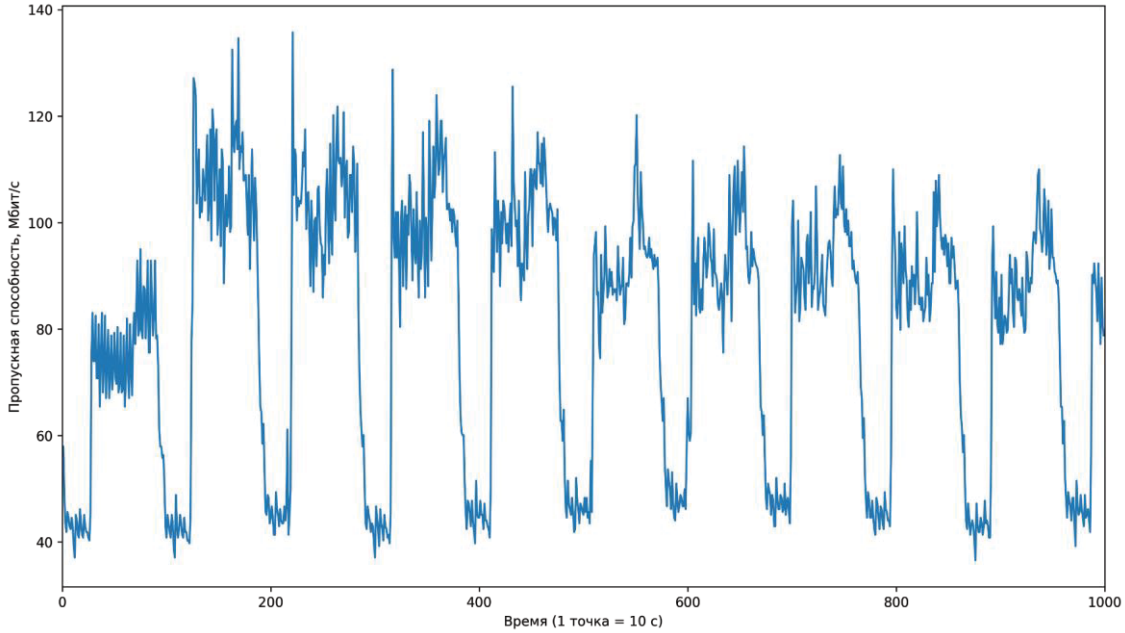


Рис. 6. Зависимость пропускной способности канала связи между двумя КПУ от времени.

Прежде чем подавать отсчеты пропускной способности на вход нейронной сети для её обучения, их необходимо нормировать к диапазону (0;1) с помощью методов (7) пакета *preprocessing* библиотеки *sklearn*:

```
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1), copy=False)
data = scaler.fit_transform(data),                                    (7)
```

где в переменной *data* хранится исходный непреобразованный набор данных.

По причине того, что, как можно заметить из рисунка 6, обучающие данные имеют периодический – фрактальный – характер, входные данные для *LSTM*-сети с сохранением состояния необходимо разбивать на порции, где циклическая зависимость имеет место повторяться. Операции по инициализации и компиляции (перевода *Python*-кода в машинный) программной модели LSTM-сети с сохранением состояния представлены формулой (8):

```
model_stateful = Sequential()
model_stateful.add(LSTM(HIDDEN_SIZE, stateful=True,
batch_input_shape=(BATCH_SIZE, NUM_TIMESTEPS, 1),
return_sequences=False))                                              (8)
model_stateful.add(Dense(1))
model_stateful.compile(loss="mean_squared_error",
optimizer="adam", metrics=["mean_squared_error"]).
```

Класс *Sequential()* библиотеки моделей *keras.models* (строка 1 формулы (8)) определяет последовательный характер соединения слоев РНС, первым из которых будет *LSTM*-слой (строки 2-4 формулы (8)), гиперпараметр *HIDDEN_SIZE* отвечает за размерность выхода *LSTM*-слоя и определяется эмпирически, опция *stateful=True* определяет способность РНС сохранять контекст обучения при последовательной обработке входных данных, трехмерный тензор *batch_input_shape* имеет форму

BATCH_SIZE (количество данных, подаваемых на вход РНС) x *NUM_TIMESTEPS* (количество данных, для которых сохраняется статистическое самоподобие) x 1. Строкой 5 формулы (8) к слою *LSTM* модели сети добавляется полносвязный слой искусственных нейронов, выход которого имеет размерность 1 – задачей программной модели *LSTM*-сети с сохранением состояния является предсказание одного отсчета величины пропускной способности, следующего за очередной порцией обучающих эту сеть отсчетов на шкале времени. При компиляции модели (строки 6, 7 формулы (8)) в качестве ЦФ потери точности обучения – функции, в направлении обратного градиента которой модель «движется» во время подгонки весов матриц *U*, *V* и *W* – выбрана среднеквадратическая погрешность (*mean_squared_error*), поскольку оценкой качества работы модели *LSTM*-сети является степень приближения предсказанного значения отсчета временного ряда к реально имеющемуся в тренировочных данных.

Поскольку модели *LSTM*-сети с сохранением состояния сохраняют контекст обучения только в плоскости обучающих и тренировочных данных, а при движении по временной шкале – нет, её состояние необходимо сбрасывать после каждой итерации обучения вручную, как показано в формуле (9):

```
for i in range(NUM_EPOCHS):
print("Итерация {:d}/{:d}".format(i+1, NUM_EPOCHS))
history = model_stateful.fit(Xtrain, Ytrain, batch_size=BATCH_SIZE, epochs=1,
validation_data=(Xtest, Ytest),                                              (9)
shuffle=False)
mean_squared_error.append(history.history["mean_squared_error"])
val_mean_squared_error.append(history.history["val_mean_squared_error"])
model_stateful.reset_states().
```

В цикле по итерациям обучения (*NUM_EPOCHS*) происходит однократное (*epochs=1*) обучение модели *LSTM*-сети (строки 3-6 формулы (9)) на тренировочных данных (*Xtrain*) по тренировочным меткам – «правильным» ответам – *Ytrain*, непосредственно после осуществляется проверка обучения на тестовых данных (*Xtest* и *Ytest* соответственно). Опция *shuffle=False* (строка 6 формулы (9)) не позволяет алгоритму подгонки весов перемешивать тренировочные и тестовые данные, по причине важности сохранения долговременной зависимости в них. В конце цикла обучения необходимо сбросить состояние сети вызовом метода *reset_states()* (строка 9 формулы (9)).

Фрагмент процесса обучения разработанной программной модели *LSTM*-сети с сохранением состояния приведен на рисунке 7. График зависимости среднеквадратической погрешности обучения *LSTM*-сети от шага обучения представлен на рисунке 8. Как видно из последнего, в ходе процесса обучения ошибка предсказания очередного значения временного ряда на основании порции исходных обучающих и тренировочных данных колеблется в окрестности фиксированной величины.

```
Итерация 6/10
1022/1022 [==============================] - 23s 22ms/step - loss: 0.0041 - mean_squared_error: 0.0041 - val_loss: 0.0034 -
val_mean_squared_error: 0.0034
Итерация 7/10
1022/1022 [==============================] - 21s 21ms/step - loss: 0.0039 - mean_squared_error: 0.0039 - val_loss: 0.0034 -
val_mean_squared_error: 0.0034
Итерация 8/10
1022/1022 [==============================] - 18s 18ms/step - loss: 0.0038 - mean_squared_error: 0.0038 - val_loss: 0.0035 -
val_mean_squared_error: 0.0035
Итерация 9/10
1022/1022 [==============================] - 20s 19ms/step - loss: 0.0037 - mean_squared_error: 0.0037 - val_loss: 0.0034 -
val_mean_squared_error: 0.0034
Итерация 10/10
1022/1022 [==============================] - 22s 22ms/step - loss: 0.0037 - mean_squared_error: 0.0037 - val_loss: 0.0034 -
val_mean_squared_error: 0.0034
```

Рис. 7. Фрагмент процесса обучения программной модели LSTM-сети с сохранением состояния.

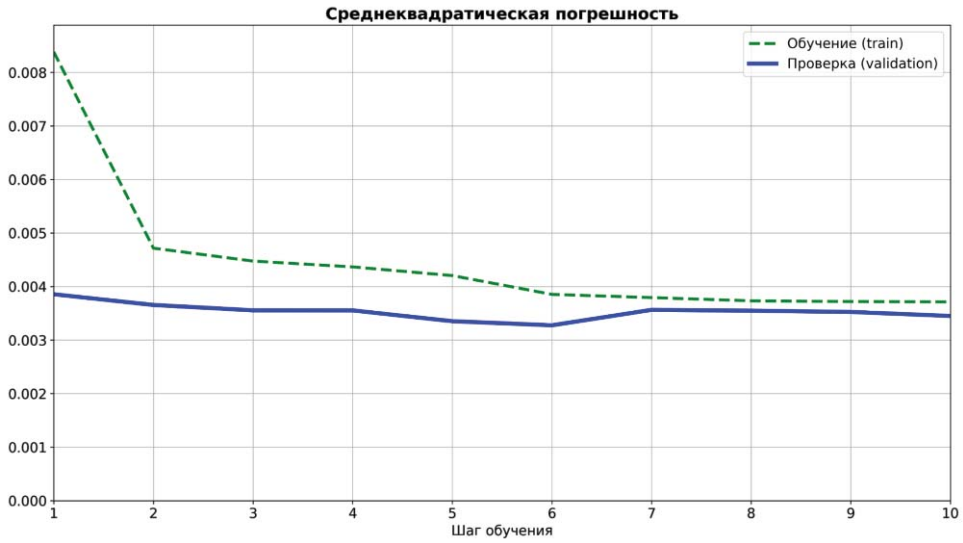


Рис. 8. Зависимость среднеквадратической погрешности обучения модели *LSTM*-сети с сохранением состояния от шага обучения.

Итоговая оценка качества предсказания разработанной модели может быть получена по выполнению кода из формулы (10):

```
score, _ = model_stateful.evaluate(Xtest, Ytest, batch_size=BATCH_SIZE)
    print("Среднеквадратическая ошибка: {:.4f},\n                    (10)
```

Корень из среднеквадратической ошибки: {:.4f}".format(score, math.sqrt(score))), результат исполнения которого приведен на рисунке 9.

```
438/438 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.0034 - mean_squared_error: 0.0034
Среднеквадратическая ошибка: 0.0034,
Корень из среднеквадратической ошибки: 0.0586
```

Рис. 9. Результат оценки качества предсказания модели *LSTM*-сети с сохранением состояния.

Таким образом, учитывая, что исходные данные зависимости пропускной способности трафика между двумя КПУ ПКИКС ВН от времени были приведены к диапазону (0;1), в абсолютных показателях можно судить о точности предсказаний разработанной программной модели *LSTM*-сети с сохранением состояния, равной **94,14%** (или вероятности совершения ею ошибки, равной **5,86%**).

6. Заключение

Результаты практической реализации программной модели искусственной рекуррентной нейронной сети с долгой краткосрочной памятью, приведенные в разделе

5 настоящий статьи, доказывают их потенциальную применимость к уже существующим оперативным методическим подходам к оптимизации совместного управления трафиком и пропускной способностью ПКИКС ВН путем упреждающего прогнозирования величины нагрузки на эту сеть и непосредственно применения алгоритмов оптимизации распределения потоков нагрузки по маршрутам на вышележащем уровне управления трафиком сети, а путей – по виртуальным цифровым каналам на нижележащем уровне управления пропускной способностью сети заблаговременно, нивелируя тем самым её потенциальное ухудшение качества обслуживания пользовательского трафика.

В рамках дальнейших направлений исследования предложенной модели РНС видится улучшение её структуры путем добавления и/или объединения дополнительных скрытых слоев, внедрения методов прореживания нейронов полносвязного слоя (*dropout*), эмпирического варьирования гиперпараметров модели (количество выходов *LSTM*-слоя, размерность входных данных, смена оптимизаторов и функций активации) и обучения (количество итераций) с целью конечного увеличения точности предсказываемых ею величин (уменьшения значения функции ошибки).

Литература

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Юбилейное издание. – СПб.: Питер, 2020. – 1008 с.: ил.
2. Чуйков В.Б., Живодерников А.Ю. Требования по обеспечению качества обслуживания в мультисервисных сетях связи специального назначения // Перспективные направления развития отечественных информационных технологий: Материалы круглых столов VI межрегиональной научно-практической конференции, Севастополь, 22-26 сентября 2020 года. – Севастополь: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет», 2020. – С. 66-68.
3. С.М. Одоевский, А.В. Ромашко, В.П. Хоборова. Методика оптимизации инжиниринга трафика при передаче данных по двум маршрутам // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018) : VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция, Санкт-Петербург, 28 февраля – 01 марта 2018 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2018. – С. 374-380.
4. Awduche, D., Malcolm, J., Agogbua, J., O'Dell, M., McManus, J. RFC 2702. Requirements for Traffic Engineering Over MPLS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2702, свободный (дата обращения 14.02.2022 г.)
5. Е.А. Долматов, Д.О. Трубников, Д.С. Яговитов. Методические подходы к решению задачи проактивного управления функционированием программно-конфигурируемой инфокоммуникационной сети специального назначения // Экстремальная робототехника. – 2021. – Т. 1. – № 1. – С. 216-227.
6. С.М. Одоевский, А.Н. Григорчук, Д.С. Яговитов, С.А. Ясинский. Обобщенная методика оптимизации совместного управления трафиком и пропускной способностью мультисервисной системы связи // Информация и космос. – 2021. – № 2. – С. 37-44.
7. Модель совместного управления трафиком и пропускной способностью программно-конфигурируемой сети без промежуточной коммутации транзитных каналов / С.М. Одоевский, А.Н. Григорчук, Д.С. Яговитов, С.А. Ясинский // Информация и космос. – 2021. – № 3. – С. 24-30.
8. Лазарев, В.Г. Динамическое управление потоками информации в сетях связи / В.Г. Лазарев, Ю.В. Лазарев. – М.: Радио и связь, 1983. – 216 с.
9. Fratta, L. The flow deviation method: An approach to store-and-forward communication network design /L. Fratta, M. Gerla, L. Kleinrock // Networks. – 1973. – Т. 3, №. 2. – С. 97–133.

10. С.М. Одоевский, В.И. Калюка. Адаптивно-игровое моделирование военных сетей беспроводного абонентского доступа. Часть 2 / Под. ред. А. М. Чуднова. – г. Санкт-Петербург: Издательство Политехнического университета, 2017. – 342 с. – ISBN 978-5-7422-5608-3.
11. Шелухин О.И., Тенякшев А.М., Осин А.В. Фрактальные процессы в телекоммуникациях. – М.: Радиотехника, 2003.– 480 с.

REFERENCES

1. Olifer, V.G., Olifer, N.A. Computer networks. Principles, technologies, protocols: Anniversary edition. - St. Petersburg: Piter, 2020. - 1008 p.: ill
2. Chuikov, V.B., Zhivodernikov, A.Yu. Requirements for ensuring the quality of service in multi-service communication networks for special purposes // Perspective directions of development of domestic information technologies: Materials of round tables of the VI Interregional Scientific and Practical Conference, Sevastopol, September 22-26, 2020. - Sevastopol: Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Sevastopol State University", 2020. - pp. 66-68
3. Odoevsky, S.M., Romashko, A.V., Khoborova, V.P. Method of optimizing traffic engineering when transmitting data over two routes // Actual problems of infotelecommunications in science and education (APINO 2018): VII International scientific-technical and scientific-methodological conference, St. Petersburg, February 28 – March 01, 2018. - St. Petersburg: St. Petersburg State University of Telecommunications. prof. M.A. Bonch-Bruevich, 2018. - pp. 374-380
4. Awduche, D., Malcolm, J., Agogbua, J., O'Dell, M., McManus, J. RFC 2702. Requirements for Traffic Engineering Over MPLS [Electronic resource]. – Access mode: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2702, free (accessed 02/14/2022)
5. Dolmatov, E.A., Trubnikov, D.O., Yagovitov, D.S. Methodological approaches to solving the proactive control problem of functioning of a software-defined infocommunication network of special purpose // Extreme robotics. - 2021. - Vol. 1. - No. 1. - pp. 216-227
6. Odoevsky, S.M., Grigorchuk, A.N., Yagovitov, D.S., Yasinsky, S.A. A generalized optimizing method for the joint control of traffic and bandwidth of a multiservice communication system // Information and space. - 2021. - No. 2. - pp. 37-44
7. Model of joint control of traffic and bandwidth of a software-defined network without intermediate switching of transit channels / S.M. Odoevsky, A.N. Grigorchuk, D.S. Yagovitov, S.A. Yasinsky // Information and space. - 2021. - No. 3. - pp. 24-30
8. Lazarev, V.G. Dynamic management of information flows in communication networks / V.G. Lazarev, Yu.V. Lazarev. - M.: Radio and communication, 1983. - 216 p.
9. Fratta, L. The flow deviation method: An approach to store-and-forward communication network design /L. Fratta, M. Gerla, L. Kleinrock // Networks. – 1973. – Vol. 3, No. 2. – pp. 97–133.
10. Odoevsky, S.M., Kalyuka, V.I. Adaptive-game modeling of military networks of wireless subscriber access. Part 2 / Under. ed. A. M. Chudnov. - St. Petersburg: Polytechnic University Publishing House, 2017. - 342 p. – ISBN 978-5-7422-5608-3.
11. Shelukhin, O.I., Tenyakshev, A.M., Osin, A.V. Fractal processes in telecommunications. - M.: Radio engineering, 2003. - 480 p.

О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЭНТРОПИЙНОМ ПОДХОДЕ

М.Н. Данильченко, Н.М. Рябков, А.Н. Голубинский, М.С. Данилов

АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. В работе описывается решение задачи оценки эффективности сложных систем на основе технологий искусственного интеллекта и энтропийного подхода. Предложены два варианта реализации указанных систем.

Ключевые слова: сложная система, искусственный интеллект, искусственные нейронные сети, нейроклассификатор.

ON THE MATHEMATICAL MODEL OF A CONTROL SYSTEM WITH ELEMENTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE ENTROPY APPROACH

M.N. Danilchenko, N. M. Ryabkov, A. N. Golubinskiy, M.S. Danilov

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russian Federation

Abstract. The paper describes the solution of the problem of evaluating the effectiveness of complex systems based on artificial intelligence technologies and the entropy approach. Two options for implementing these systems are proposed.

Keywords: complex system, artificial intelligence, artificial neural networks, neuroclassifier.

1. Введение

Развитие систем управления напрямую связано с увеличением входящих в них компонентов и соответствующих связей между ними, что предусматривает возникновение новых свойств, проявляющихся в процессе функционирования системы [1]. Существующие методы либо учитывают зависимости компонентов аналитически без учета связей и взаимодействий в процессе функционирования, что позволяет оценить итоговые показатели эффективности системы условно, либо учитывают их лишь в ограниченном пространстве ситуаций, требуя значительных затрат времени и людских ресурсов. В свою очередь, современные реалии определяют необходимость интегральной оценки показателей системы и ее компонентов с учетом всех возможных вариантов связей в динамике функционирования, в зависимости от изменений исходных параметров ее компонентов в ограниченное время.

Для учета взаимного влияния каналов в системе может быть использовано имитационное моделирование, к числу основных достоинств которого относятся [1]:

- имитационная модель обладает известной гибкостью варьирования структуры, алгоритмов и параметров системы;

- применение ЭВМ существенно сокращает продолжительность испытаний по сравнению с натурным экспериментом (если он возможен), а также их стоимость;

- имитационное моделирование даёт возможность полностью контролировать время изучаемого процесса, поскольку явление может быть замедлено или ускорено по желанию;

- дает широчайшие возможности в сфере создания тренажёров;

- помогает получить представление о том, какие переменные наиболее важны для производительности системы, а какие нет.

Также к числу основных недостатков имитационной модели относятся [1]:

- решение, полученное на имитационной модели, всегда носит частный характер, так как оно соответствует фиксированным элементам структуры, алгоритмам поведения и значениям параметров системы;

- большие трудозатраты и время затраты на создание модели и проведение экспериментов, а также обработку их результатов;

- если использование системы предполагает участие людей при проведении машинного эксперимента, на результаты может оказать влияние так называемый хауторнский эффект (заключающийся в том, что люди, зная (чувствуя), что за ними наблюдают, могут изменить свое обычное поведение);

- результаты, которые даёт имитационная модель, обычно являются численными. В связи с этим возникает опасность приписывания числам большей значимости, чем они на самом деле имеют;

- имитационные модели не способны формировать своё собственное решение в том виде, в каком это имеет место в аналитических моделях, а могут служить лишь в качестве средства для анализа поведения системы в условиях, которые определяются экспериментатором.

На практике требуется быстрая оценка последствий изменения в характеристиках компонентов на итоговые значения показателей эффективности всей системы, что не обеспечивает имитационная модель, так как она отражает лишь свойства системы, проявляющиеся лишь при конкретных условиях и ограничениях.

В свою очередь, к недостаткам функционально-аналитического подхода относятся [1]:

- затруднительность или невозможность получения аналитических выражений для систем большой сложности, учитывающих все особенности реального объекта, либо требует существенной идеализации описания системы;

- большое число допущений и ограничений;

- ограниченная точность результатов, обусловленная предыдущими пунктами;

- большая сложность аналитического описания функциональных зависимостей;

- проверка адекватности модели и реального процесса требуют проведения натуральных экспериментов.

Таким образом, существует научная проблема – увеличение количества компонентов системы и соответствующих связей между ними требует значительных временных затрат и человеческих ресурсов для оценки показателей эффективности системы в целом с учётом динамики функционирования.

2. Описание используемого аппарата

Для устранения недостатков имитационного моделирования, а также функционально-аналитического подхода предлагается рассмотреть систему управления в виде её цифровой модели [2], для реализации которой предлагается применить искусственную нейронную сеть. Гипотеза основана на утверждении того, что подобная модель является универсальным и адаптивным аппроксиматором, что дает возможность обеспечить адекватность свойств цифровой модели, обученной на конкретных сценариях при ограниченном количестве вариантов входных и выходных данных, устраняя недостатки функционально-аналитической модели и имитационного моделирования.

Для реализации указанного подхода авторами предложены два варианта модели системы управления (рисунки 1, 2) с характерными (типовыми) параметрами ее компонентов, которые могут отличаться в зависимости от реализации.

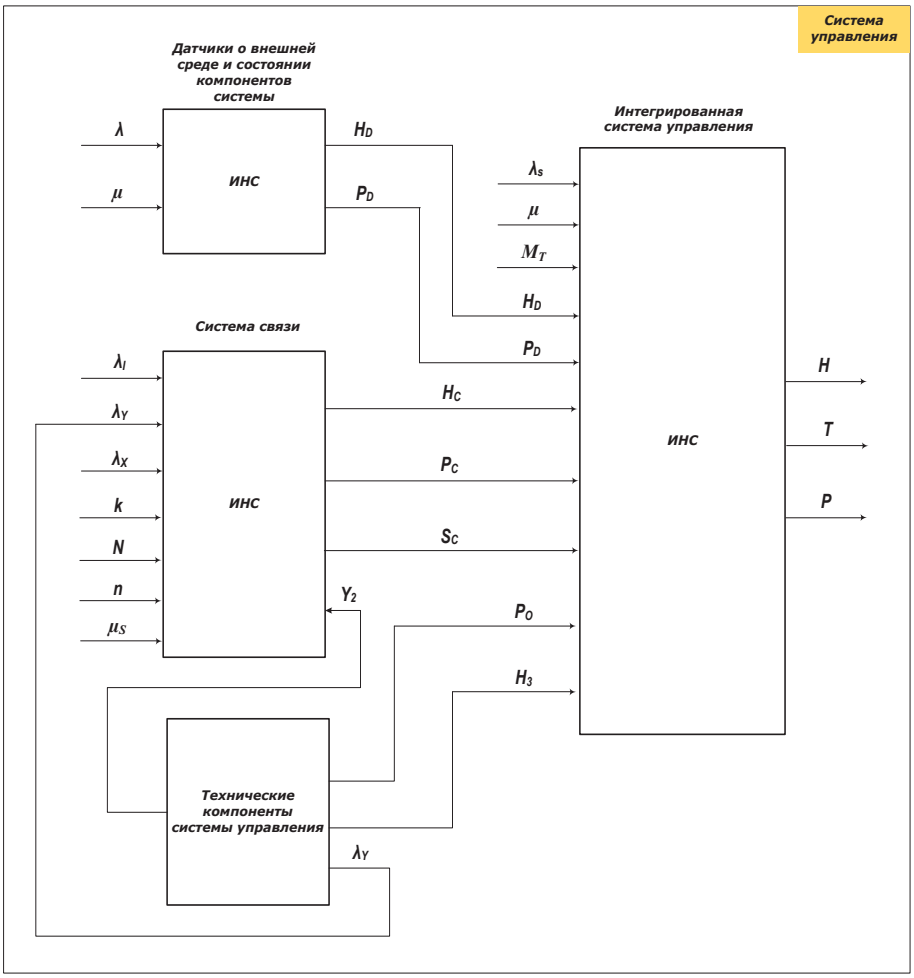


Рис. 1. Система управления (вариант 1)

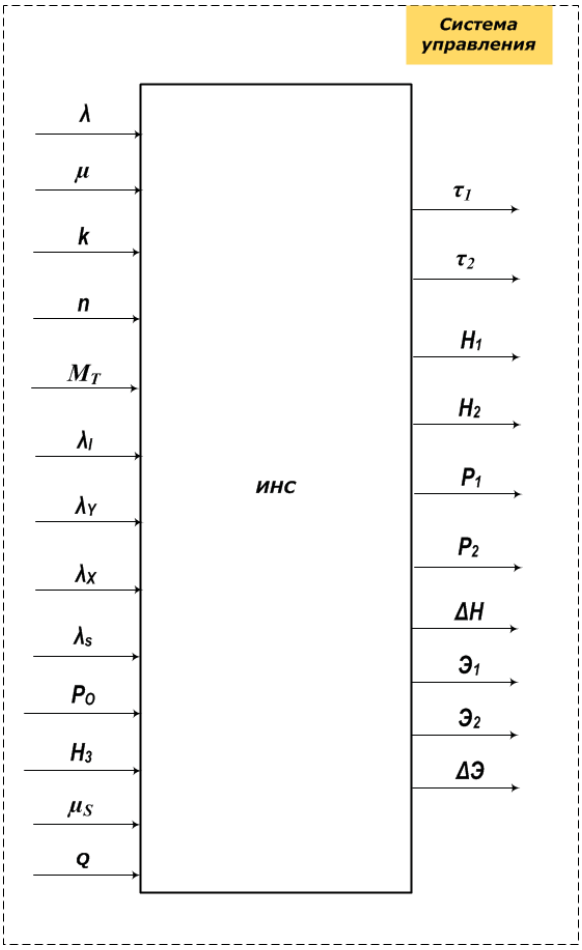


Рис.2. Система управления (вариант 2)

Рассмотрим основные компоненты системы:

1. Компонент «система связи». Характеризуется пропускной способностью (бит/с), которая в рамках сбора данных о нем представляет собой поток событий в виде значения этого параметра для системы управления. Зачастую для оценки телекоммуникационных систем используют марковские случайные процессы (процессы без «последствия», «будущее» которых определяется только «настоящим»), характерным представителем которых является пуассоновский случайный процесс. Чтобы случайный процесс был пуассоновским, должны быть выполнены следующие условия:

- вероятность наступления случайного события в бесконечно малом интервале Δt, пропорциональна величине этого интервала;
- вероятность наступления в интервале Δt двух и более событий равна 0;
- вероятность наступления события в интервале Δt не зависит от того, что происходило на предыдущих интервалах времени.

В свою очередь, параметр представляет собой одно из слагаемых, количества информации при определении интенсивности конечного потока λ (пакетов/с).

2. Технические компоненты системы управления. Ввиду того, что компонент системы управления в общем случае может быть представлен, как приемопередатчик, характеризующийся своими координатами местоположения (географические либо

относительные) и временем их формирования, а также идентификатором в системе (бит); объем инициируемой им информации может быть представлен в виде суммы указанных компонентов данных.

3. Датчики о внешней среде и состоянии компонентов системы. По аналогии с пунктом 1 для оценки состояния рассматриваемых компонентов предлагается рассматривать его, как систему массового обслуживания. В свою очередь, входной поток представляет собой поток Эрланга, интенсивность которого равна сумме интенсивностей потока данных от датчиков о внешней среде, данных о собственном состоянии, а также потока внешнего управления. Используя элементы искусственного интеллекта для обработки видео изображения при идентификации критических объектов и ситуаций предполагается уменьшить (сократить) интенсивность потока.

4. Интегрированная система управления. После первоначального отражения в информационной системе (ИС) информация о реально существующих объектах и явлениях (хранимая или отображаемая для использования без последующего хранения) естественным образом устаревает со временем, т.е. теряет свою актуальность для выполнения функций системы.

Требуемая актуальность обновляемой информации обеспечивается на основе реализации эффективных способов выявления значимых изменений и технологий сбора обновляемой информации в ИС, а также за счет осуществления достаточной частоты обновления информации в ИС.

Входной поток представляет собой поток Эрланга, интенсивность которого равна сумме интенсивностей потока данных от датчиков о внешней среде λ_d, данных о собственном состоянии λ_c, а также потока внешнего управление λ_{y1}.

$$\lambda_v = \lambda_d + \lambda_c + \lambda_{y_1} \tag{1}$$

Используя элементы искусственного интеллекта для обработки видео изображения при идентификации критических объектов и ситуаций предполагается уменьшить (сократить) интенсивность потока λ_{dn}:

$$\lambda_{dn} = \frac{1}{\text{int}_0} \cdot \lambda_d, \tag{2}$$

где int_0 – интеллектуальный компонент системы.

Таким образом, интенсивность входного потока соответственно уменьшится

$$\lambda_v = \lambda_{dn} + \lambda_c + \lambda_{y_1}. \tag{3}$$

Энтропия m-ой подсистемы может быть рассчитана, как:

$$H_m = -\sum_{k=1}^{2} (P_б \cdot \log_2 P_б), \tag{4}$$

где $P_б$ –вероятность блокировки канала.

Энтропия всей системы может быть рассчитана по следующей формуле:

$$H = \sum_{i=1}^{N} H_i, \tag{5}$$

где H_i – энтропия *i*-го канала.

3. Заключение

Предложенный в работе подход к оценке эффективности системы управления в целом имеет практическое значение – применение искусственных нейронных сетей позволит за счёт своих универсальных аппроксимационных свойств устранить недостатки имитационного моделирования, а также функционально-аналитического подхода, что дает возможность обеспечить адекватность свойств цифровой модели, обученной на конкретных сценариях при ограниченном количестве вариантов входных и выходных данных.

Литература

1. Малинецкий Г.Г. Математические основы синергетики. Хаос, структуры, вычислительный эксперимент / Г.Г. Малинецкий. – М.: КомКнига, 2017. – 312 с.
2. ГОСТ Р 57700.37-2021. Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения.
3. Колесников А.А. Синергетические методы управления сложными системами: Энергетические системы / А.А. Колесников. – М.: КД Либроком, 2013. – 248 с.
4. Пантелеев А.В. Нелинейные системы управления: описания, анализ и синтез / А.В. Пантелеев. – М.: Вузовская книга, 2008. – 312 с.
5. Гудфеллоу Я. Глубокое обучение. / Я. Гудфеллоу, И. Бенджио, А. Курвилль – М.: Дмк-Пресс, 2017. – 652 с.

References

1. Malinetsky G.G. Mathematical foundations of synergetics. Chaos, structures, computational experiment / G.G. Malinetsky. – M.: KomKniga, 2017. – 312 p.
2. GOST R 57700.37-2021. Computer models and simulation. Digital twins of products. General provisions.
3. Kolesnikov A.A. Synergetic methods of complex systems management: Energy systems / A.A. Kolesnikov. – M.: KD Librokom, 2013. – 248 p.
4. Panteleev, A.V. Nonlinear control systems: descriptions, analysis and synthesis / A.V. Panteleev. – M.: Vuzovskaya kniga, 2008. - 312 p.
5. Goodfellow Ya. Deep learning / Ya. Goodfellow, I. Bengio, A. Courville. – M.: Dmk-Press, 2017. – 652 p.

О СИНТЕЗЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СПЕКТРОЗОНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ МНОГОКАНАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА ДЛЯ РАДИОМОНИТОРИНГА

В. Ю. Полев[1], В. Н. Поветко[1], Е. А. Бокова[1]

[1]АО «Концерн «Созвездие», Воронеж

Аннотация. Рассматривается синтез амплитудно-частотной характеристики спектрозональных фильтров многоканального энергетического приемника, удовлетворяющие заданному параметру различения сигналов. Выявлено влияние некоторых параметров на форму амплитудно-частотной характеристики.

Ключевые слова: Многоканальный энергетический приемник (МЭП); параметр различения сигналов; синтез АЧХ; весовые коэффициенты.

ON THE SYNTHESIS OF EFFECTIVE SPECTROZONAL FILTERS OF A MULTICHANNEL ENERGY RECEIVER FOR RADIO MONITORING

V. Y. Polev[1], V. N. Povetko[1], E. A. Bokova[1]

[1]JSC «Concern «Sozvezdie»

Abstract. The synthesis of the amplitude-frequency characteristic of a spectral-zonal multichannel energy receiver corresponding to a given signal discrimination parameter is considered. The influence of some parameters on the shape of the amplitude-frequency characteristic is revealed.

Keywords: Multichannel power receiver (MED); signal discrimination parameter; frequency response synthesis; weight coefficients.

1. Введение

В интересах когнитивного радио в работе [1] предложена природоподобная (по аналогии со зрением человека) технология оценка рабочей частоты и спектра радиосигналов методом сжатых измерений с использованием многоканального энергетического приемника (ЭП) со специальными спектрозональными фильтрами (СЗФ). Потенциально она может снизить габариты и энергопотребление средств радиомониторинга. В работе [2] проведена оценка влияния характеристик многоканального ЭП на качество радиомониторинга. При этом для простоты вычислений амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) СЗФ задавались симметричными и имеющими вид функции Гаусса, со смещением максимума АЧХ, соизмеримым с эквивалентной полосой частот фильтров. В результате исследования установлено, что обнаружение сигналов многоканальным ЭП осуществляется эффективно, а для различения сигналов по несущей частоте возможности многоканального ЭП, при использовании рассмотренных СЗФ, существенно ниже. Для обеспечения приемлемых характеристик различения необходимо либо значительное время накопления сигнала (до единиц секунд), либо более эффективные СЗФ. Целью настоящей работы является поиск таких фильтров.

2. Методика решения задачи

В соответствии с [2] многоканальный приемник содержит N СЗФ, АЧХ которых отличаются (они имеют смещенные по частоте максимумы, но при этом полосы частот фильтров в значительной мере пересекаются), N ЭП и аналого-цифровых преобразователей (АЦП) (рисунок 1).

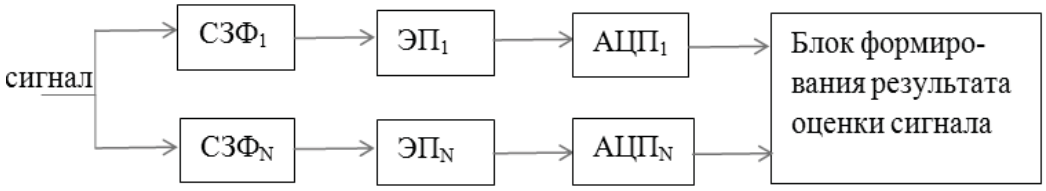


Рис. 1. Структурная схема устройства для оценки рабочей частоты и спектра радиосигнала

Согласно [2] параметр различения сигналов многоканальным ЭП представлен в виде:

$$\rho_i^2 \approx \sum_{n=1}^{N} \left\{ \frac{\upsilon_n(1+\gamma_n)}{1+\frac{\gamma_n^!}{1+\gamma_n^!}} - \frac{\sqrt{2\upsilon_n(1+\gamma_n)-1-\frac{\gamma_n}{1+\gamma_n}}\cdot\sqrt{2\upsilon_n(1+\gamma_n^!)}}{1+\frac{\gamma_n^!}{1+\gamma_n^!}} - \frac{\upsilon_n(1+\gamma_n)}{1+\frac{\gamma_n}{1+\gamma_n}} \right.$$
$$+ \frac{\sqrt{2\upsilon_n(1+\gamma_n)-1-\frac{\gamma_n}{1+\gamma_n}}\cdot\sqrt{2\upsilon_n(1+\gamma_n)}}{1+\frac{\gamma_n}{1+\gamma_n}} - \frac{\upsilon_n(1+\gamma_n^!)}{1+\frac{\gamma_n^!}{1+\gamma_n^!}}$$
$$+ \frac{\sqrt{2\upsilon_n(1+\gamma_n^!)-1-\frac{\gamma_n^!}{1+\gamma_n^!}}\cdot\sqrt{2\upsilon_n(1+\gamma_n^!)}}{1+\frac{\gamma_n^!}{1+\gamma_n^!}} + \frac{\upsilon_n(1+\gamma_n^!)}{1+\frac{\gamma_n}{1+\gamma_n}}$$
$$\left. - \frac{\sqrt{2\upsilon_n(1+\gamma_n^!)-1-\frac{\gamma_n^!}{1+\gamma_n^!}}\cdot\sqrt{2\upsilon_n(1+\gamma_n)}}{1+\frac{\gamma_n}{1+\gamma_n}} \right\}, \quad (1)$$

где υ_n – число степеней свободы в канале ЭП,$\gamma_n = \frac{E_i A_{in}^2}{\upsilon_n N_{02n}}$,$\gamma_n^!$ –значение этого параметра при расстройке сигнала по несущей частоте на Δf, E_i– энергия сигнала, A_{in}^2 –

квадрат АЧХ n– го СЗФ на i–ой частоте, N_{02n}- эквивалентная двухсторонняя спектральная плотность шума для n-го СЗФ (канала).

Для решения поставленной задачи можно выделить два способа. Первый – эвристический поиск эффективных АЧХ СЗФ и синтез таких АЧХ исходя из обеспечения значений квадрата параметра различения сигналов многоканальным ЭП, не ниже требуемых для оценки рабочей частоты источника радиоизлучения. Эвристический поиск показал, что можно найти более эффективные СЗФ с АЧХ, отличающимися от функций Гаусса. В частности, лучшую эффективность имеют СЗФ с АЧХ, близкие к распределению Релея. Однако при этом, как и в ряде других случаев, параметр различения имеет существенную частотную зависимость. Это может приводить к погрешностям оценки рабочих частот сигналов. Поэтому актуален второй способ решения задачи, который заключается в синтезе АЧХ исходя из обеспечения значений квадрата параметра различения сигналов многоканальным ЭП, требуемых для достаточно точной оценки рабочей частоты источника радиоизлучения (для этого он должен быть не менее 20 [3]).

Для упрощения задачи синтеза используются два соседних фильтра. Максимумы их АЧХ разнесены на 77 МГц. В этом случае выражение (1) содержит два слагаемых, соответствующие этим фильтрам. В целях оценки влияния ряда параметров СЗФ проведено исследование их влияния на АЧХ. В частности, варьировались значения АЧХ второго фильтра на максимуме АЧХ первого фильтра, а также весовые коэффициенты фильтров при расчете параметра различения сигналов. При этом, если в определенном диапазоне частот ненулевое значение принимает АЧХ только одного фильтра, то на данном интервале частот необходимо осуществить перераспределение весовых коэффициентов фильтров. Например, когда АЧХ первого фильтра опускается до нуля, весовой коэффициент первого фильтра становится равным нулю. Следовательно, весовой коэффициент второго фильтра должен стать равным 1 до тех пор, пока не появится следующий фильтр.

3. Результаты синтеза АЧХ

В целях определенности при расчетах использованы следующие исходные данные:

- начальная эквивалентная полоса частот фильтра $W = 38$ МГц;
- мощность сигнала $Pi = 3.2 \cdot 10^{-6}$ Вт;
- разнесении несущих частот сигналов $\Delta f = 1$ МГц;
- количество каналов $N = 2$;
- времени интегрирования $\Delta = 150$ мкс;
- оптимальный квадрат параметра различения ${p_i}^2 = 20$.

На рисунке 2 показан результат синтеза АЧХ фильтров при одинаковых весовых коэффициентах фильтров. Значение АЧХ второго фильтра на частоте максимума первого фильтра равно нулю.

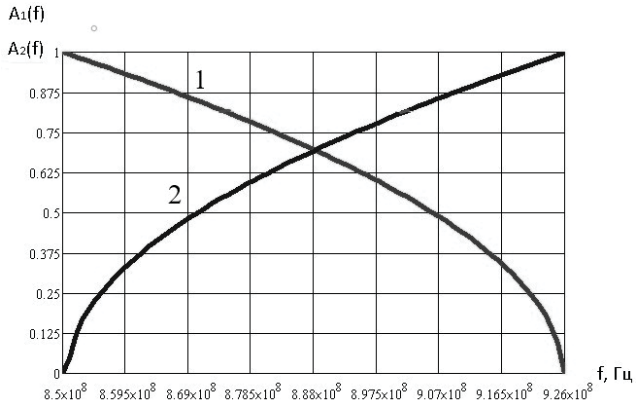


Рис. 2. Фрагменты АЧХ первого и второго фильтров при равных весах

На рисунке первая кривая показывает вторую половину АЧХ первого фильтра, а вторая кривая отображает первую половину АЧХ второго фильтра. Как видно, данные фрагменты двух АЧХ являются зеркальными, поэтому АЧХ обоих фильтров имеют одинаковую форму, которая показана на рисунке 3.

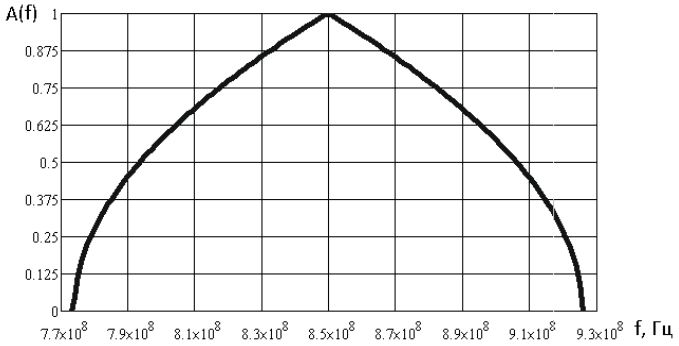


Рис. 3. Форма АЧХ фильтра при одинаковых весах

При проведении расчетов была получена более широкая АЧХ СЗФ, изменилась заданная эквивалентная полоса частот. В результате, делается еще несколько итераций для уточнения эквивалентной полосы синтезированной АЧХ СЗФ (рисунок 4).

На рисунке 4 под цифрой 1 обозначена АЧХ, полученная в результате первой итерации синтеза АЧХ, цифрой 3 - итоговая АЧХ с эквивалентной полосой W = 78.8 МГц.

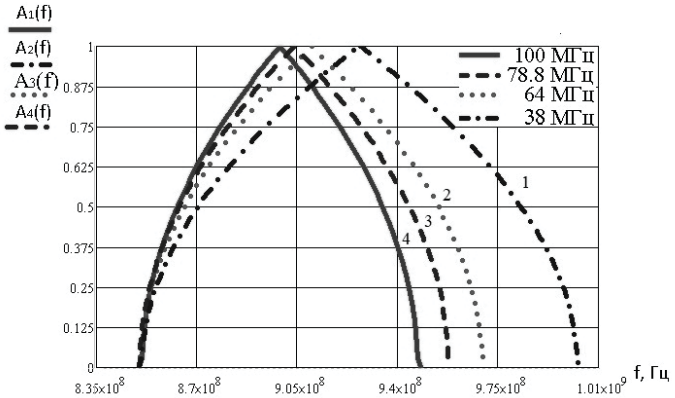


Рис. 4. Уточнение эквивалентой полосы СЗФ

На рисунке 5 показана итоговая форма АЧХ СЗФ при одинаковых весовых коэффициентах фильтров.



Рис. 5. Итоговая форма АЧХ СЗФ

4. Заключение

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что при одинаковых весах АЧХ фильтров имеют одну и туже форму, причем АЧХ симметричны относительно центральной частоты (частоты максимума). На частотах, соответствующих интервалу значений АЧХ [0.5;1], зависимость АЧХ от частоты можно считать линейной (квазилинейной). На частотах, соответствующих интервалу [0;0.5], АЧХ меняется быстрее. На центральной частоте наблюдается острый пик. Также можно заметить, что фактическая эквивалентная полоса частот фильтра больше той, которая задавалась изначально и использовалась в расчетах.

Однако необходимо учитывать, что в случае, если в некотором интервале частот ненулевое значение принимает АЧХ только одного фильтра, то на данном интервале частот необходимо осуществить перераспределение весовых коэффициентов фильтров.

Литература

1. Кашкаров В.М., Пеленков И.И., Поветко В.Н О природоподобной оценке рабочей частоты и спектра радиосигналов методом сжатых измерений // Теория и техника радиосвязи, 2018, №4, с. 49-53.
2. Абрамова Е. С., Белицкий М. А., Поветко В.Н. Влияние характеристик многоканального энергетического приемника на качество радиомониторинга. // Теория и техника радиосвязи, 2019, №3, с.5 - 10.
3. Поветко В. Н. Приближение для характеристик качества обнаружения и различения сигналов на основе первых моментов логарифма отношения правдоподобия. //Радиотехника (Радиосистемы), 2000, №10, с. 86-90.
4. Урковиц Х. Обнаружение неизвестных детерминированных сигналов по энергии // ТИИЭР, 1967, том 55, №4, с.50–59.
5. Б.С. Кашин, В.Н. Темляков. Замечание о задаче сжатого измерения // Математические заметки, 2007, том 82, выпуск 6, с. 829-837.

REFERENCES

1. Kashkarov V. M., Pelenkov I.I., Povetko V.N. On the nature-like assessment of the operating frequency and spectrum of radio signals by the method of compressed measurements // Theory and Technology of Radio Communication, 2018, number 4. - pp. 49-53.
2. Abramova E. S., Belitsky M. A., Povetko V.N. Influence of characteristics of a multichannel energy receiver on the quality of radio monitoring. // Theory and Technology of Radio communication, 2019, number 3, pp.5-10.
3. Povetko V. N. Approximation for the characteristics of the quality of detection and discrimination of signals based on the first moments of the logarithm of the likelihood ratio. // Radio Engineering (Radio Systems), 2000, number 10, pp. 86-90.
4. Urkovits H. Detection of unknown deterministic signals by energy // TIIER, 1967, volum 55, number 4, pp.50-59.
5. B.S. Kashin, V.N. Temlyakov. A note on the compressed measurement problem // Mathematical notes, 2007, volume 82, issue 6, pp. 829-837.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕССНОЙ ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ

С. В. Козлов

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), Москва, Россия

Аннотация. Показано, что комплексирование разнородных функциональных подсистем и создание интегральных систем управления, проводимое с учетом сетецентрических принципов, целесообразно осуществлять на процессной основе, с учетом поэтапного объединения однородных процессов из состава их полной группы, включающей организационные, организационно-ресурсные и технико-технологические процессы, отражающие взаимодействие органов, пунктов и средств управления. соответственно, как структурных элементов системы управления. Включение интеллектуальных подсистем в состав интегрированной системы управления с учетом принципов инклюзии предполагает формирование организационно-когнитивных процессов, взаимоувязанных с другими процессами в рамках их полной группы. Отмечены основные особенности процессного взаимодействия интеллектуальных подсистем, связанные с необходимостью реинжиниринга организационных процессов, определяющих регламент применения систем поддержки принятия решений, экспертных и других интеллектуальных систем, реинжиниринга организационно-ресурсных процессов в части взаимоувязанного использования информационных ресурсов органами управления и интеллектуальными подсистемами.

Ключевые слова: интегрированная система управления; цикл управления; процесс управления; функциональный и процессный подходы; полная группа процессов; комплексирование интеллектуальной подсистемы; инклюзия; процессная основа поэтапной интеграции

THE MAIN DIRECTIONS OF INTEGRATION OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS ON THE PROCESS BASIS OF THE IMPLEMENTATION OF NETWORK-CENTRIC PRINCIPLES

S.V. Kozlov

Federal research center "Computer Science and Control" of the Russian Academy of Sciences" (FRC CSC RAS), Moscow, Russia

Abstract. It is shown that the integration of heterogeneous functional subsystems and the creation of integrated control systems, carried out taking into account network-centric principles, is advisable to be carried out on a process basis, taking into account the gradual unification of homogeneous processes from their full group, including organizational, organizational-resource and technical-technological processes reflecting the interaction of bodies, points and controls. accordingly, as structural elements of the control system. The inclusion of intelligent subsystems in the integrated management system, taking into account the principles of inclusion, involves the formation of organizational and cognitive processes that are interconnected with other processes within their complete group. The main features of the process interaction of intelligent subsystems are noted, related to the need for reengineering of organizational processes that determine the regulations for the use of decision support systems, expert and other intelligent systems, reengineering of organizational and resource

processes in terms of the interconnected use of information resources by management bodies and intelligent subsystems.

Keywords: Integrated management system; management cycle; management process; functional and process approaches; complete group of processes; integration of intellectual subsystem; inclusion; process basis of step-by-step integration/

1. Введение

Интенсивное развитие информационных, телекоммуникационных и когнитивных технологий во многом определяет на длительную перспективу конкурентное развитие многофункциональных автоматизированных систем управления и противодействующих им систем, нацеленных на нарушение качественной реализации информационных процессов обеспечения управленческой деятельности, что находится в створе Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и основных направлений развития мировой экономики [1-3]. Высокая потребность интеллектуализации информационных процессов управленческой деятельности предполагает достижение гарантированного превосходства в цикле управления в условиях широкого перечня разнородных угроз и прогнозируемых опасностей. Неизбежное возрастание масштабов и размерности интегрированных систем управления, связанное с увеличением возможностей и одновременно с этим сложности взаимоувязанного функционирования разнородных подсистем приводит к тому, что традиционная иерархическая структура систем управления с жестким централизованным управлением во многом сдерживает обеспечение оперативности реализации информационных процессов, включая, сбор, анализ, обработку, систематизацию, хранение, отображение и передачу разнородной информации, становится негибкой и громоздкой. Кроме того, необходимость обеспечения эффективной поддержки принятия решений органами управления на основе глубокой аналитической проработки и обоснования рациональных вариантов управленческих решений требует включения в состав интегрированных многофункциональных систем автоматизированной интеллектуальной подсистемы.

Применение интеллектуальных систем в составе интегрированной системы имеет целью развитие когнитивной составляющей IT в обеспечении управленческих процессов и предполагает объединение всех ее компонентов, по крайней мере, в рамках информационного процесса. Вместе с тем, это может рассматриваться только в качестве необходимого условия, поскольку система процессов в жизненном цикле систем управления обладает широким разнообразием и является весьма уязвимой в отношении высокотехнологичных угроз и опасностей.

2. Общие положения

Ключевыми понятиями в управленческой деятельности являются цикл и процессы управления. Цикл управления представляется как полная совокупность периодически следующих друг за другом составляющих процессов управления: получение информации, принятие управленческого решения, передача решения для реализации, контроль реализации решения. Он характеризуется периодом обращения информации в

сфере управления, который измеряется определенным для каждой процедуры временным интервалом или календарным периодом [4].

Процесс управления решает две задачи: тактическая заключается в поддержании устойчивости, гармоничности взаимодействия и работоспособности всех элементов объекта управления в интересах своевременного и качественного выполнения целевого предназначения системы управления, а стратегическая задача обеспечивает развитие и совершенствование системы и процессов управления, перевод в качественно и количественно иное состояние. Процесс управления в общем случае направлен на обеспечение конкурентоспособности системы «орган управления-объект управления-субъект управления», создаваемой на основе сетецентрических принципов с распределенной структурой, способной к оперативному наращиванию и изменению конфигурации в конкретных условиях функционирования.

Цикл управления должен обеспечиваться рациональным образом сформированной (в части полноты) и сбалансированной (в части совместимости) системой процессов, направленных на достижение общей цели в установленные сроки с заданным качеством. Обычно выделяют следующие основные подходы к построению цикла управления и обеспечению его реализации:

- во временном плане определяется перечень фаз цикла управления (определение процесса, проектирование (подготовка) процесса, его запуск и интеграция с другими процессами, операционное функционирование процесса (мониторинг и регулирование), изменение (оптимизация) процесса и его отключение).

- в функциональном плане определяется перечень функций по фазам цикла управления и регламент их выполнения.

- в системном плане цикл управления, реализуемый взаимоувязанной совокупностью органов, пунктов и средств управления, составляющих основу системы управления, определяется взаимоувязанной совокупностью соответствующих им организационных (бизнес-процессов), организационно-ресурсных и технико-технологических процессов, составляющих полную группу процессов.

3. Основные направления создания интегрированных интеллектуальных систем управления

С точки зрения функционального подхода в теории современного менеджмента создание интегрированных систем управления может осуществляться по следующим основным вариантам:

- включение в состав АСУ как материальной основы системы управления готовых функциональных систем (автоматизации процессов сбора и обработки информации, навигации, ориентирования, поддержки принятия управленческих решений и т.д.) с обеспечением их совместимости в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 34.003-90 [5];

- разработка новых функциональных систем с учетом обеспечения их интероперабельности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59797-2021 [6];

- создание интегрированной системы управления как нового объекта системной разработки на основе организационных, системотехнических и технологических решений, обеспечивающих интероперабельность ее подсистем.

Практически до настоящего времени интеграция функциональных систем осуществляется на основе инфокоммуникационных технологий с предоставлением органам управления таких услуг, как автоматизация выполнения управленческих операций по сбору, анализу и обобщению информации, ее отображению, передаче и хранению. При этом интеллектуальные процессы подготовки управленческих решений практически полностью выполняются должностными лицами и специалистами органов управления. Развитие когнитивных технологий, обеспечивающих извлечение знаний на основе анализа больших данных, обоснование и выбор оптимальных управленческих решений в условиях ограничения сроков для их принятия создает необходимые условия для объединения интеллектуальных автоматизированных подсистем в составе интегрированных систем управления на основе комплексного применения инфокоммуникационных и когнитивных технологий. Важно отметить, что при этом, учитывая необходимость обеспечения интероперабельности расширенного перечня функциональных подсистем в гетерогенной среде разнородных технологий, потребуется перейти от традиционной интеграции, направленной на создание целостной системы на основе равного отношения ко всем ее компонентам, к инклюзии в отношении автоматизированных интеллектуальных подсистем с уточнением системных требований к существующим в составе интегрированных систем управления других составляющих. Учитывая возрастающую роль процессной основы в реализации стратегии создания систем управления, можно полагать, что основные принципы инклюзии должны быть реализованы при формировании полной группы процессов в жизненном цикле интегрированных систем управления. Применительно к созданию высокотехнологичных интеллектуальных систем управления целесообразно сформулировать следующие принципы инклюзивных систем:

- максимальная степень реализации возможностей интегрированной системы управления при включении в ее состав автоматизированных интеллектуальных систем, обеспечивающем расширение системных свойств, в первую очередь, синергии и эмерджентности;

- многоаспектность взаимодействия компонентов интегрированной системы с включением в ее состав автоматизированной интеллектуальной системы, определяет необходимость уточнения полной группы процессов в жизненном цикле системы;

- разнообразие состояний интегрированной интеллектуальной системы. обеспечивающее интенсивное качественное развитие интегрированных систем управления, сопровождается одновременным расширением горизонта угроз и опасностей в когнитивной сфере и появлением качественно новых уязвимостей.

Традиционно с учетом такого подхода в сфере менеджмента, исходя из цели и задачи развития системы управления, анализа текущих угроз и прогнозируемых опасностей в сфере ответственности создаваемой системы и органов управления, разрабатывается стратегия развития системы управления, а на основе стратегии

формируется ее общая структура. Обобщенный алгоритм целеполагания в развитии систем управления представлен на рисунке 1. Такой алгоритм, в соответствии с которым структура системы управления подчинена непосредственно стратегии ее развития, наиболее приемлем для интегрированной системы небольшой размерности (не более 3-5 функциональных подсистем), а по мере расширения их перечня резко возрастает количество необходимых узлов сопряжения функциональных подсистем, что без обеспечения должной интероперабельности подсистем несомненно снижает эффект от их интеграции.

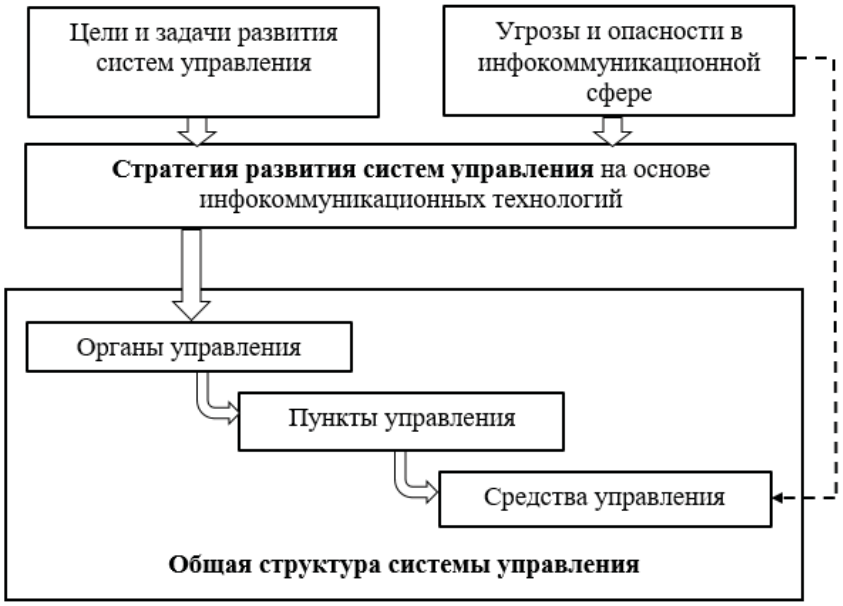


Рис. 1. Обобщенный алгоритм целеполагания в развитии систем управления (функциональный подход).

На практике же острая потребность поддержания необходимого разнообразия состояний и возможностей интегрированных систем управления в отношении к разнообразию угроз и прогнозируемых опасностей настоятельно требует поиска рационального способа комплексирования функциональных подсистем с минимизацией ограничений по расширению их перечня. Другими словами, требуется найти рациональный способ их интеграции в развивающейся гетерогенной среде. Широкие возможности при этом открывает переход к комплексированию функциональных подсистем на процессной основе. Важным шагом на пути решения такой проблемы является реализация принципа «подчинения структуры бизнес-процессам, а процессов – стратегии», сформулированного Г. Остерлохом, являющегося специалистом в области аналитики комплексных решений в системах менеджмента качества [7]. Применительно к области систем управления в [8, 9] было показано, что в их жизненном цикле наиболее целесообразно не ограничиваться рассмотрением только бизнес-процессов, а необходимо идентифицировать сквозной процесс в виде полной группы разнородных процессов, характерных для структурных элементов системы управления [9], как показано в таблице 1. С учетом этого алгоритм целеполагания, представленный на

рисунке 1, дополняется полной группой процессов в жизненном цикле управления, как показано на рисунке 2.

Таблица 1. Полная группа процессов в жизненном цикле системы управления

Элементы системы управления	Полная группа процессов	Признак классификации процессов
Органы управления	Организационные (административные или бизнес –процессы)	Взаимодействие органов управления, подразделений, должностных лиц, специалистов между собой без учета применения средств управления
Центры управления	Организационно-технические процессы	Взаимодействие органов управления подразделений, должностных лиц, специалистов между собой с учетом применения средств управления
	Организационно-информационные процессы	Взаимодействие органов управления подразделений, должностных лиц, специалистов между собой с учетом применения средств управления информационными ресурсами
	Организационно-когнитивные процессы	Взаимодействие органов управления подразделений, должностных лиц, специалистов между собой с учетом применения средств управления ресурсами знаний
Средства управления	Технико-технологические процессы	Взаимодействие средств управления между собой без участия человека-оператора

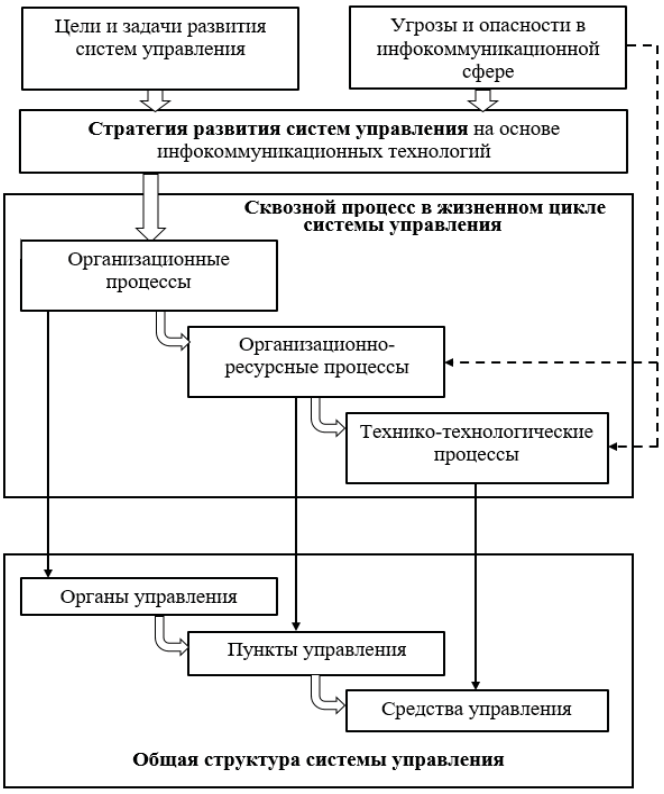


Рис. 2. Обобщенный алгоритм целеполагания в развитии систем управления (процессный подход).

Основное предназначение интегрированной системы управления состоит в обеспечении оперативного, непрерывного и устойчивого управления исполнительными объектами с реализацией цикла управления как совокупности периодически следующих друг за другом составляющих процессов управления, отражающих взаимодействие органов, пунктов и средств управления между собой.

На рисунке 3 на уровне полных групп процессов представлена исходная схема двух автономных систем управления, подлежащих поэтапному объединению. Далее представлены этапы интеграции автономных систем управления на процессной основе, начиная с интеграции на уровне организационных процессов (см. рисунки 4 и 5), на уровне организационных и организационно-ресурсных процессов (см. рисунок 5) и на уровне полной группы процессов (см. рисунок 6). В конечном счете, на основе интеграции по трем группам процессов может быть создана интегрированная система на основе автономных систем (см. рисунок 7) с реализацией интегрированных процессов в рамках их полной группы.

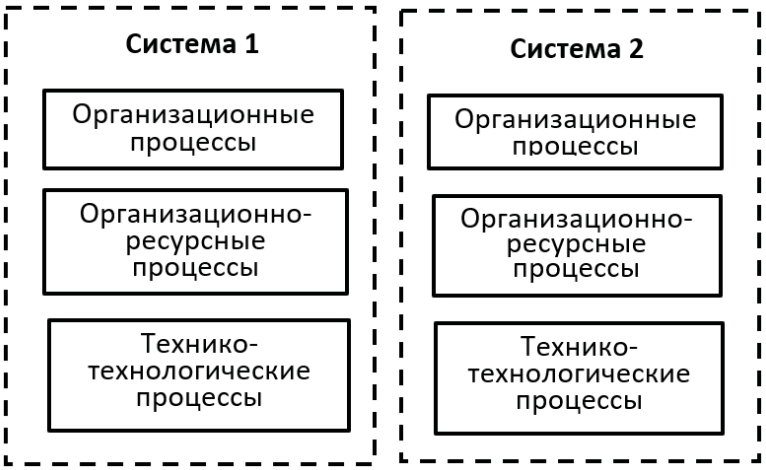


Рис. 3. Общая схема процесса интеграции автономных систем управления.

На первом этапе интеграции систем управления, исходя из целей, поставленных при их интеграции, должна осуществляться интеграция на уровне организационных процессов, отражающих взаимодействие органов управления. Это может быть реализовано на основе формирования единого процесса их взаимодействия с использованием общего регламента и определения единых требований к временным параметрам организационного процесса.

При этом на уровне организационно-ресурсных процессов потребуется создать интерфейсы, обеспечивающие возможность рационального использования информационных, когнитивных, технических и других ресурсов, необходимых для реализации организационных процессов.



Рис. 4. Общая схема процесса интеграции автономных систем управления (этап 1).

На следующем этапе развития интегрированных систем, создаваемых на основе применения унаследованных автономных систем управления, после формирования единых организационных и организационно-ресурсных процессов с учетом консервативного характера технической основы объединяемых систем управления необходимо обеспечить совместимость на уровне технико-технологических процессов, как показано на рисунке 5.



Рис. 5. Общая схема процесса интеграции автономных систем управления (этап 2).

В дальнейшем должна обеспечиваться полная интероперабельность подсистем, основные подходы к обеспечению которой представлены в [10], только с учетом их распространения на уровень полной группы процессов в жизненном цикле интегрированной системы управления (см. рисунок 7). При создании интегрированной системы управления на основе системотехнических и технологических решений, соответствующих одному поколению систем, на ранних этапах ее разработки необходимо провести разработку единых процессов на уровне всех элементов их полной группы. При этом, учитывая принцип последовательной разработки интегрированной системы управления с учетом основных положений системной инженерии, начиная от анализа ее целей и задач, формирования необходимой полной группы процессов по их реализации и последующего обоснования структуры интегрированной системы управления, можно перейти к полной группе интегрированных процессов как показано на рисунке 7.



Рис. 6. Общая схема процесса интеграции автономных систем управления (этап 3).



Рис. 7. Общая схема процесса интеграции автономных систем управления (этап 4).

4. Заключение

Таким образом, в основу создания перспективных интегрированных систем управления как сетецентрических систем необходимо положить принцип подчинения процессов в жизненном цикле системы управления – поставленной цели и задачам по ее реализации, а структуры системы управления – процессам. Процессную основу интеграции информационных, управляющих, интеллектуальных, телекоммуникационных систем должна составить взаимоувязанная совокупность организационных, организационно-ресурсных (в т.ч. организационно-когнитивных) и технико-технологических процессов, составляющих полную группу процессов в жизненном цикле системы управления и отражающих взаимодействие на уровне органов, пунктов и средств управления, соответственно.

Учитывая необходимость обеспечения интероперабельности расширенного перечня функциональных подсистем в гетерогенной среде на основе разнородных технологий, потребуется перейти от традиционной интеграции, направленной на

создание целостной системы на основе равного отношения ко всем ее компонентам, к инклюзии в отношении автоматизированных интеллектуальных систем с уточнением системных требований к существующим в составе интегрированных систем управления другим составляющим. При этом в отличие от предыдущей стадии создания интегрированных систем управления на основе инфокоммуникационных технологий включение в их состав автоматизированных интеллектуальных систем потребует инклюзивного подхода к объединению на комплексной основе инфокоммуникационных и когнитивных технологий с уточнением всех элементов полной группы процессов, поскольку потребуется провести реинжиниринг организационных процессов с учетом определения границ применения искусственного интеллекта в деятельности органов управления, реализуемого на основе нового структурного элемента интегрированной системы, организационно-ресурсных процессов в части уточнения информационного и когнитивного обеспечения, а также технико-технологических процессов в части обеспечения автоматической реализации функционирования интеллектуальной системы.

Литература

1. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации // Указ Президента РФ №642 от 01.12.2016 г.
2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р).
3. Шваб К. Четвертая промышленная революция. World Economic Forum. Перевод. АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» – М.: Эксмо, 2016. – 208 с.
4. Цикл управления. Электронный ресурс. https://border.academic.ru/1294/ Дата обращения 3.03.2022 г.
5. ГОСТ 34003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
6. ГОСТ Р 59796-2021 Информационные технологии. Интероперабельность. Термины и определения.
7. Григорьев Л.Ю. Процессное управление в России: быть или не быть? https://www.executive.ru/management/practices/ 340394-protsessnoe-upravlenie-v-rossii-byt-ili-ne-byt (дата обращения 17.07.2019 г.)
8. Козлов С.В., Кубанков А.Н. Об эволюции методов процессного подхода к развитию автоматизированных информационно-управляющих систем// Качество. Инновации. Образование. – 2018, № 5 (156). – С. 103-110.
9. Козлов С.В., Кубанков А.Н. Процессные основы интеграции и комплексного развития информационных, управляющих, роботизированных, телекоммуникационных систем / Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2020 г., Том 12, № 1, с. 23-31
10. Олейников А. Я., Рубан К. А. Модели и стандарты обеспечения интероперабельности // Информатизация образования и науки. 2009. No 3. С. 24–34.

References

1. Strategy of scientific and technological development of the Russian Federation // Decree of the President of the Russian Federation No. 642 dated 01.12.2016
2. The program "Digital Economy of the Russian Federation"
3. (approved by the Decree of the Government of the Russian Federation dated 28.07.2017 No. 1632-r).
4. Shvab K. The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. Translation. ANO DPO "Sberbank Corporate University" – Moscow: Eksmo, 2016. – 208 p.

5. Control cycle. Electronic resource. https://border.academic.ru/1294 / Accessed 3.03.2022
6. GOST 34003-90 Information technology. A set of standards for automated systems. Automated systems. Terms and definitions.
7. GOST R 59796-2021 Information technologies. Interoperability. Terms and definitions.
8. Grigoriev L.Yu. Process management in Russia: to be or not to be? https://www.executive.ru/management/practices / 340394-protsessnoe-upravlenie-v-rossii-byt-ili-ne-byt (accessed 17.07.2019)
9. Kozlov S.V., Kubankov A.N. On the evolution of methods of the process approach to the development of automated information and control systems// Quality. Innovation. Education. – 2018, № 5 (156). – Pp. 103-110.
10. Kozlov S.V., Kubankov A.N. Process bases of integration and complex development of information, control, robotic, telecommunication systems / Science-intensive technologies in Earth space research. 2020, Volume 12, No. 1, pp. 23-31
11. Oleynikov A. Ya., Ruban K. A. Models and standards for ensuring interoperability // Informatization of education and science. 2009. No. 3. pp. 24-34.

ПРИМЕНИМОСТЬ АППАРАТА СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА ДЛЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПО СИГНАЛАМ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ

Н.М. Рябков, М.С. Данилов, М.Н. Данильченко, А.Н. Голубинский

АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. Рассмотрено применение свёрточных нейронных сетей и многослойного персептрона для задачи классификации двигательной активности по сигналам электроэнцефалограмм при реализации интерфейса мозг-компьютер. При проведении исследований использовалась запись электроэнцефалограммы испытуемого при выполнении движений правой и левой рукой. Классификация включала в себя обучение искусственных нейронных сетей и дальнейшее сопоставление входных данных с одним из трех классов, представлена структурная схема интеллектуального компонента интерфейса «мозг-компьютер».

Ключевые слова: интерфейс мозг-компьютер, электроэнцефалография, искусственный интеллект, искусственные нейронные сети, нейроклассификатор.

APPLICATION OF CONVOLUTION NEURAL NETWORK AND MULTILAYER PERCEPTRON FOR THE TASK OF CLASSIFICATION MOTOR ACTIVITY BY ELECTROENCEPHALOGRAM SIGNAL

N.M. Ryabkov, M.S. Danilov, M.N. Danilchenko, A.N. Golubinskiy,

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russian Federation

Abstract. The application of convolutional neural networks and a multilayer perceptron for the task of classifying motor activity according to electroencephalogram signals in the implementation of the brain-computer interface is considered. When conducting research, a record of the electroencephalogram of the subject was used when performing movements with the right and left hands. The classification included the training of artificial neural networks and further comparison of input data with one of the three classes; a block diagram of the intelligent component of the brain-computer interface is presented.

Keywords: brain-computer interface, electroencephalography, artificial intelligence, artificial neural networks, neuroclassifier.

1. Введение

Классификация двигательной активности человека относится к востребованным направлениям современных научных исследований. Это связано, в первую очередь, с малой изученностью, высокой сложностью, а также большой практической значимостью подобных исследований [1]. Не смотря на относительную новизну обозначенной тематики, с каждым годом растёт число соответствующих научных публикаций. Так, в работе [2] предложены методы классификации паттернов в электроэнцефалографических данных головного мозга на основе машинного обучения с использованием искусственных нейронных сетей (ИНС). На основе описанных методов осуществлялась обработка данных, зарегистрированных в группе добровольцев. В ходе эксперимента проводилась регистрация сигналов электроэнцефалограмм (ЭЭГ) при

реальных и воображаемых движениях. Обработка данных, полученных в унифицированных условиях эксперимента с нетренированными людьми различного пола и возраста, показала хорошие результаты распознавания паттернов активности, коррелируемых с движениями различных типов. Работа [3] посвящена проблеме распознавания моторных образов по сигналам электроэнцефалограмм, для представления электроэнцефалограмм в виде изображений применяются преобразования на основе матрицы Грама и марковской матрицы перехода. В статье показана возможность применения этих преобразований для распознавания моторных образов на примере воображаемых движений правой и левой рукой, а также исследовано влияние разрешения получаемых изображений на точность классификации. В работе [4] представлен метод распознавания и классификации электроэнцефалографических паттернов, соответствующих воображаемым движениям группы нетренированных испытуемых, на основе ИНС. Рассмотрены классификаторы на основе линейных нейронных сетей, многослойных персептронов, сетей радиальных базисных функций, машин опорных векторов. Проведены работы по подбору оптимальных типа, топологии, алгоритмов обучения и параметров нейронной сети с точки зрения наиболее точного и быстрого распознавания и классификации паттернов многоканальных электроэнцефалографических сигналов, ассоциированных с воображением движений нижними конечностями. Изучено влияние количества и выбора анализируемых каналов многоканальной электроэнцефалограммы на качество распознавания воображаемых движений, получены оптимальные конфигурации расстановок электродов. Проведен анализ влияния предварительной обработки электроэнцефалографических сигналов на точность распознавания воображаемых движений.

Анализ приведенных работ подтверждает значимость и востребованность данного направления.

2. Описание используемого аппарата

В настоящей работе описывается решение задачи классификации двигательной активности человека при реализации интерфейса мозг-компьютер (ИМК) на основе разработанного программно-аппаратного комплекса (ПАК). ИМК представляет собой технологию, позволяющую преобразовать сигналы электрической активности мозга человека (при реальных или воображаемых движениях) в различные команды исполнительным устройствам.

На рисунке 1 представлена схема подключения электродов, в процессе формирования электроэнцефалограммы испытуемого. В работе использовались данные, полученные с электродов C3, C4, Cz. При проведении эксперимента соблюдались следующие условия:

- сжимание в ходе эксперимента выполнялось попеременно левой и правой рукой в течение 4 секунд;

- временной интервал (время отдыха) между движениями – 4 секунды.

Далее осуществлялась параметризация – получение из предобработанных данных существенных (информативных) параметров, а также нормировка данных. Данные с каждого электрода представляют собой векторы из временных отсчетов сигнала (при частоте дискретизации 250 Гц). Для каждого такого вектора производилось дискретное преобразование Фурье с целью перехода из временной в частотную область. В рамках преобразования использовался диапазон 2-32 ГГц [5-7], что определено особенностями функционирования головного мозга человека при выполнении движений конечностями.

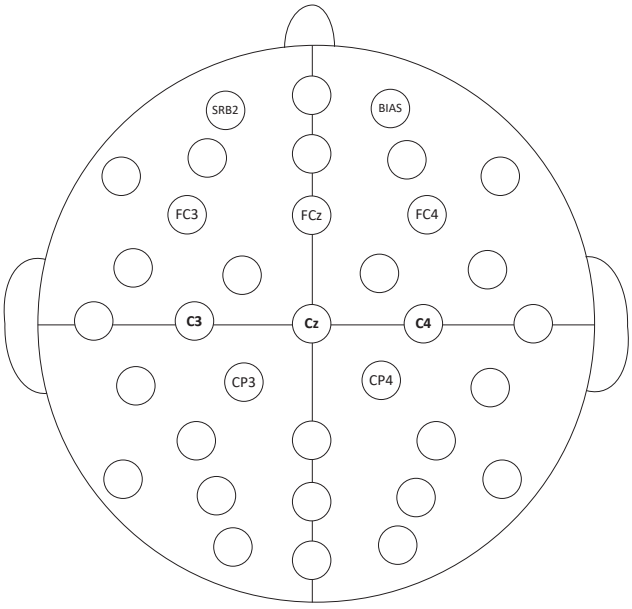


Рис. 1. Схема расположения электродов.

При формировании выборки векторов с обучающими примерами, руководствовались тем, что активность мозга при выполнении движений возникает за 0,8 секунд (200 отсчетов) до непосредственного движения, как показано на схеме, представленной на рисунке 2.

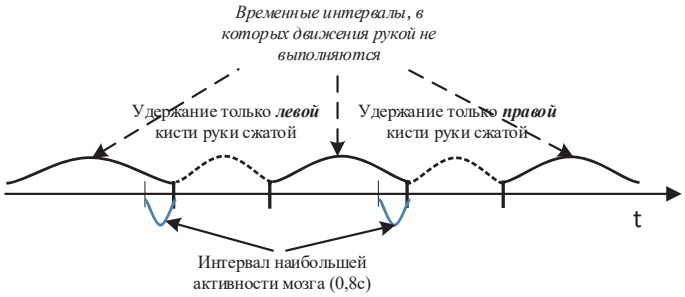


Рис. 2. Схема формирования обучающей выборки

Таким образом, при формировании выборки предполагалось 3 класса решений:

- движение правой рукой;
- движение левой рукой;
- отдых (никаких движений не происходит).

В результате была сформирована выборка размером 1302 вектора, включающей 189 входных параметров и 3 выходных.

3. Результаты

Для сравнения реализаций при различных архитектурах ИНС в средах MatLab и на языке Python были разработаны программы, осуществляющие предобработку сигнала электроэнцефалограммы, для формирования предобработанной выборки с последующей оценкой результатов обучения нейроклассификатора и нейросвёртки.

Целевая функция в виде ошибки обучения ИНС архитектуры в виде многослойного персептрона (189)-7-5-3 приведена на рисунке 3. По результатам обучения сформированная нейронная сеть обеспечила точность классификации на обучающей выборке порядка 80-90%.

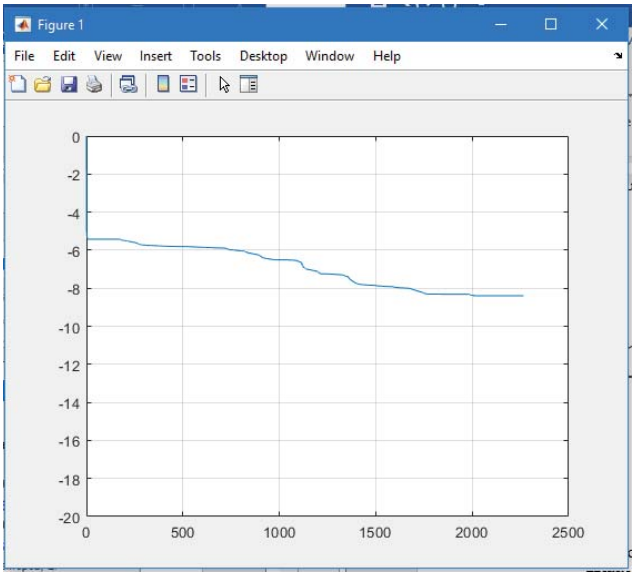


Рис. 3. График обучения ИНС

Также в работе была реализована архитектура в виде сверточной нейронной сети для этого была сформирована выборка в виде изображений частотно-временного представления исследуемого сигнала. В результате обучения сверточная сеть показала меньшую точность – порядка 75-85%.

На рисунке 4 представлена структурная схема ПАК, реализующего функционирование интерфейса «мозг-компьютер». В соответствии с представленной схемой система представляет собой ядро и внешние модули. Внешние модули представлены непосредственно источником сигналов ЭЭГ – оператор ИМК, устройством фиксации ЭЭГ и устройством передачи его непосредственно в ядро обработки ЭЭГ.

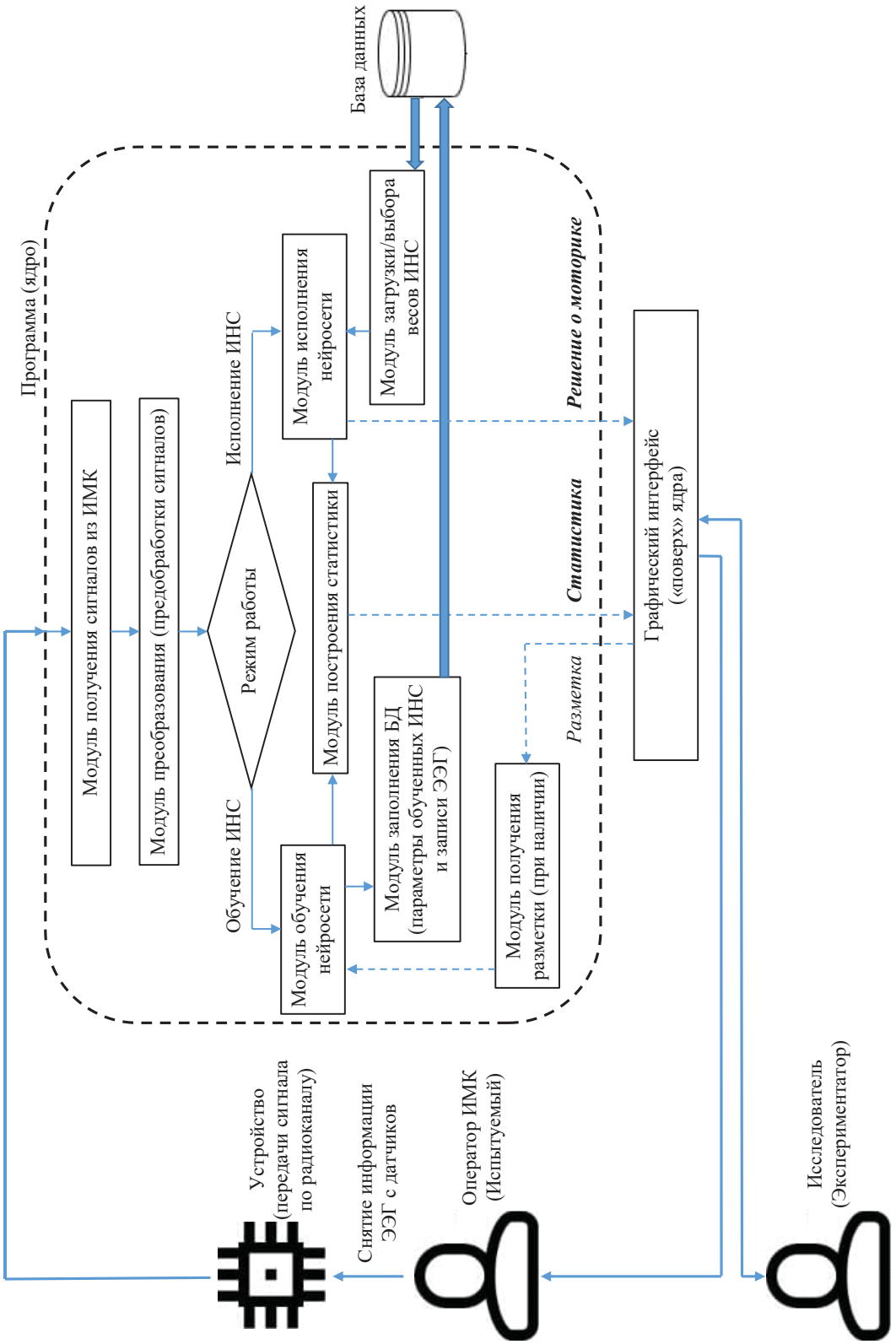


Рис. 4. Структурная схема взаимодействия модулей, реализующих интерфейс «мозг-компьютер»

Ядро обработки ИМК представляет собой модуль получения сигналов ЭЭГ, полученные данные (временной вид) с использование модуля преобразования (предобработки сигнала ЭЭГ) трансформируют сигнал из временного вида в частотный

путем применения быстрого преобразования Фурье. Полученная последовательность данных частотного вида сигнала в зависимости от режима работы ядра (обучение/исполнение ИНС) используется для реализации обучения либо исполнения ИНС при классификации паттернов ЭЭГ с применением соответствующих модулей. В режиме обучения поступающие данные передаются в модуль заполнения БД с последующим сохранением в БД, а также передачей результатов функционирования в «Модуль построения статистики». В режиме исполнения ИНС данные об архитектуре сети загружаются из БД. По результатам функционирования сети статистика её поведения передается в графический интерфейс для оценки исследователем, куда также подаются результаты классификации обученной ИНС. По результатам мониторинга функционирования ИНС исследователь может принять решение об обучении новой сети либо дообучении старой с использованием полученных статистических данных.

4. Заключение

В результате проведенного исследования оценена эффективность применения двух типов нейронных сетей – многослойный персептрон и свёрточная нейронная сеть для задач классификации паттернов движения правой и левой рукой на основе записи ЭЭГ. По результатам оценки установлено, что для решения поставленных задач более высокую точность в эксперименте продемонстрировал многослойный персептрон, что обусловлено более полным учетом параметров сигнала относительно использования нейросвёртки. Реализация двух архитектур искусственных нейронных сетей и удовлетворительные результаты классификации моторики открывает возможность реализации автоматического классификатора в составе интерфейса «мозг-компьютер», применительно к управлению объектами во многих технических сферах [1].

Литература

1. Вень Тонг, Пейин Чжу Сети 6G. Путь от 5G к 6G глазами разработчиков. От подключенных людей и вещей к подключенному интеллекту. – М.: ДМК Пресс, 2022. – 624 с.
2. Руннова А.Е., Мусатов В.Ю., Куланин Р.А., Пчелинцева С.В., Ефремова Т.Ю., Грубов В.В., Лопатин Д.В. Классификация паттернов двигательной активности на ЭЭГ-данных // Вестник Тамбовского университета. Серия Естественные и технические науки. Тамбов, 2017. Т. 22. Вып. 5. С. 1127-1132. DOI: 10.20310/1810-0198-2017-22-5-1127-1132.
3. Брагин, А.Д. Распознавание моторных образов на электроэнцефалограммах с помощью свёрточных нейронных сетей / А.Д. Брагин, В.Г. Спицын // Компьютерная оптика. – 2020. – Т. 44, № 3. – С. 482-487. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-669.
4. Куркин С.А., Пицик Е.Н., Храмов А.Е. Использование искусственных нейронных сетей для классификации электрической активности головного мозга в процессе воображения движений у нетренированных испытуемых. Информационно-управляющие системы, 2019, № 6, с. 77–84. DOI:10.31799/1684-8853-2019-6-77-84.
5. Schalk, G., McFarland, D.J., Hinterberger, T., Birbaumer, N., Wolpaw, J.R. BCI2000: A General-Purpose Brain-Computer Interface (BCI) System. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 51(6):1034-1043, 2004.
6. Elena Pitsik, Nikita Frolov, K. Hauke Kraemer, Vadim Grubov, Vladimir Maksimenko, Jürgen Kurths, and Alexander Hramov , "Motor execution reduces EEG signals complexity: Recurrence quantification analysis study", Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 30, 023111 (2020).

7. Tang, Z.; Sun, S.; Zhang, S. A Brain-Machine Interface Based on ERD/ERS for an Upper-Limb Exoskeleton Control. Sensors 2016, 16, 2050.

REFERENCES

1. Wen Tong, Peiying Zhu 6G: The Next Horizont. From connectd people and things to connected intelligence. – M.:DKM Press, 2022. – 624p.
2. Runnova A.E., Musatov V.Yu., Kulanin R.A., Pchelintseva S.V., Efremova T.Yu., Grubov V.V., Lopatin D.V. Classification of patterns of motor activity on EEG data // Bulletin of the Tambov University. Series Natural and technical sciences. Tambov, 2017.Vol. 22. Issue. 5.S. 1127-1132. DOI: 10.20310 / 1810-0198-2017-22-5-1127-1132.
3. Bragin, A.D. Recognition of motor images on electroencephalograms using convolutional neural networks / A.D. Bragin, V.G. Spitsyn // Computer Optics. - 2020. - T. 44, No. 3. - S. 482-487. - DOI: 10.18287 / 2412-6179-CO-669.
4. Kurkin S.A., Pitsik E.N., Khramov A.E. The use of artificial neural networks to classify the electrical activity of the brain in the process of imagining movements in untrained subjects. Information and control systems, 2019, No. 6, p. 77–84. DOI: 10.31799 / 1684-8853-2019-6-77-84.
5. Schalk, G., McFarland, D.J., Hinterberger, T., Birbaumer, N., Wolpaw, J.R. BCI2000: A General-Purpose Brain-Computer Interface (BCI) System. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 51(6):1034-1043, 2004.
6. Elena Pitsik, Nikita Frolov, K. Hauke Kraemer, Vadim Grubov, Vladimir Maksimenko, Jürgen Kurths, and Alexander Hramov , "Motor execution reduces EEG signals complexity: Recurrence quantification analysis study", Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 30, 023111 (2020).
7. Tang, Z.; Sun, S.; Zhang, S. A Brain-Machine Interface Based on ERD/ERS for an Upper-Limb Exoskeleton Control. Sensors 2016, 16, 2050.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ, РАДИОМОНИТОРИНГА И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ

И. А. Байгутлина[1], П. А. Замятин[2], А. Ю. Замятин[3]

[1]ООО «ДЮСО-Системс», Москва, Россия
[2]ООО «НПК «ТИМ», Санкт-Петербург, Россия
[3]АО «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы» (АО «НПК «ВТиСС»), Москва, Россия

Аннотация. Описаны подходы к созданию средств отработки перспективных технологических решений для нового поколения радиотехнических систем. Представлен проект фрагмента ТЗ. Предложен состав стенда.

Ключевые слова: стенд, система связи, радиомониторинг, радиоэлектронная борьба, протоколы сетевого взаимодействия.

DESIGNING A MULTIFUNCTIONAL STAND FOR TESTING PROMISING SOLUTIONS WHEN CREATING A NEW GENERATION OF HIGHLY EFFICIENT COMMUNICATION, RADIO MONITORING AND ELECTRONIC WARFARE SYSTEMS

I. A. Baygutlina[1], P. A. Zamyatin[2], A. J. Zamyatin[3]

[1]DUSO Systems Ltd., Moscow, Russia
[2]«NPK «TIM» Ltd, Saint-Petersburg, Russia
[3]JSC «Scientific and Production Company «High Technologies and Strategic Systems» (JSC «SPC «HTSTS), Moscow, Russia

Abstract. Approaches to the creation of tools for testing promising technological solutions for a new generation of radio engineering systems are described. A draft fragment of the terms of reference is presented. The composition of the stand is proposed.

Keywords: stand, communication system, radio monitoring, electronic warfare, networking protocols.

1. Введение

Анализ результатов нескольких месяцев проведения Специальной военной операции на Украине и текущая военно-политическая ситуация требует от российских разработчиков максимально быстрого создания нового поколения высокоэффективных радиотехнических средств и систем, в том числе, связи, радиомониторинга и радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

Разработку и отладку новых систем целесообразно выполнять с использованием унифицированных стендов, позволяющих совместно отрабатывать большое количество моделей, методов и средств, включая технологии искусственного интеллекта. Это позволит обеспечить требуемую скорость разработки, совместимость создаваемых технических средств, стандартизацию, унификацию, эргономичность и высокие технико-экономические показатели.

Анализ существующих и перспективных алгоритмов организации сетевого взаимдействия

С учётом существующих тенденций развития средств связи и робототехнических комплексов одним из важнейших рассматриваемых вопросов при создании средств и комплексов связи, радиомониторинга и РЭБ является анализ применимости существующих и перспективных алгоритмов и протоколов организации сетевого взаимодействия [1–4], прежде всего:

1) IP, IPX, Xerox Network System, AppleTalk;

2) IEEE 802.11s (Wireless LAN Mesh Network Technology – технология беспроводной LAN Mesh сети);

3) 4G, 5G, 6G;

4) Mesh-сети (Cjdns, Yggdrasil и др.);

5) Ad hoc-сети (общие подходы);

6) MANET (Mobile Ad hoc NETworks) / WANET (Wireless Ad hoc NETwork – беспроводные децентрализованные самоорганизующиеся сети):

6.1) Реактивные протоколы:

6.1.1) ABR (Associativity-Based Routing – протокол маршрутизации в мобильных сетях MANET);

6.1.2) AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector Routing – протокол динамической маршрутизации для мобильных ad-hoc сетей (MANET) и других беспроводных сетей);

6.1.3) DSR (Dynamic Source Routing – протокол явной маршрутизации для MANET сетей с топологией mesh. Маршрут формируется по требованию, посредством передачи broadcast-запроса);

6.1.4) TORA (Temporally-Ordered Routing Algorithm – Алгоритм маршрутизации с временным порядком – алгоритм маршрутизации данных по ячеистым беспроводным сетям или одноранговым мобильным сетям);

6.2) Проактивные протоколы:

6.2.1) DSDV (Destination-Sequenced Distance-Vector Routing – маршрутизация на основе вектора расстояния до пункта назначения – управляемая таблицами схема маршрутизации для специальных мобильных сетей, основанная на алгоритме Беллмана-Форда);

6.2.2) FSR (Fisheye State Routing Protocol – протокол маршрутизации для ad hoc сетей с быстрым и непредсказуемым изменением топологии – быстро перемещающимися абонентами);

6.2.3) OLSR (Optimized Link State Routing – протокол маршрутизации, использующий обмен сообщениями приветствия (hello) и контроля (topology control) для получения информации о топологии сети);

6.2.4) WRP (Wireless Routing Protocol – unicast протокол маршрутизации для мобильных ad hoc сетей (MANET). WRP использует расширенную версию AODV с использованием алгоритма Беллмана-Форда (Bellman–Ford) для расчета маршрутов передачи сообщений в сети);

6.3) Комбинированные протоколы:

6.3.1) CEDAR (Core-Extraction Distributed Ad hoc Routing – алгоритм маршрутизации по параметрам QoS (показатели качества обслуживания) в ad hoc сетях);

6.3.2) LAR (Location-Aided Routing – система правил маршрутизации различной сложности в зависимости от местоположения абонентов);

6.3.3) ZHLP (Zone Based Hierarchical Link State Routing Protocol – гибридный протокол маршрутизации для мобильных ad hoc networks, предназначенный для учета времени задержки при передачи в сети в зависимости от расположения абонентов);

6.3.4) ZRP (Zone Routing Protocol – протокол маршрутизации на основании местоположения мобильных абонентов и расстояния между ними);

6.4) Протоколы геомаршрутизации:

6.4.1) GAF (Geographical Adaptive Fidelity – протокол маршрутизации на основании расположения абонентов, используемый в целях энергосбережения батарей станций мобильных узлов);

6.4.2) GPSR (Greedy Perimeter Stateless Routing – протокол маршрутизации для беспроводных сетей передачи данных использующий информацию о непосредственно соседних узлах сети);

6.4.3) LAR (Location-Aided Routing – протоколы маршрутизации по местоположению абонентов);

7) Airborne Ad Hoc Network;

8) iMANET (Internet Mobile Ad hoc NETworks – ad hoc сети мобильного Интернет);

9) InVANET (Intelligent Vehicular Ad hoc NETworks – протоколы маршрутизации с использованием протокола WiFi IEEE 802.11p (WAVE standard) для эффективной коммуникации между мобильными узлами);

10) FANET (Flying Ad hoc NETworks – протокол маршрутизации для ad hoc сетей воздушных объектов);

11) VANET (Vehicular Ad hoc NETworks - протокол маршрутизации для ad hoc сетей подвижных высокомобильных объектов);

12) SPAN (Smart Phone Ad-hoc Network протокол маршрутизации для ad hoc сетей абонентов со Smart Phone терминалами);

13) MWSN (Mobile Wireless Sensor Network – протокол маршрутизации для ad hoc сетей датчиков на мобильных объектах**);**

14) WAVE **(**Wireless Access in Vehicular Environments – протокол беспроводного доступа в условиях высокоподвижных абонентов);

15) Rockwell Collins;

16) Rohde & Schwartz;

17) Патенты на изобретение (способы и устройства).

2. Проект фрагмента ТЗ

Ниже представлен проект фрагмента ТЗ на разработку моделей, методов и средств многофункционального стенда.

1. Провести анализ текущего состояния и перспективных разработок отечественых организаций и предприятий промышленности по направлениям:

– системы и средства связи;

– системы и средства радио, радиотехнической разведки и радиомониторинга; (в том числе, решения ООО «СТЦ»/Санкт-Петербург, ООО «Иркос»/Москва, ООО «Гранит»/Владимир);

– системы средства радиоэлектронной борьбы (в том числе, решения Концернов «КРЭТ» и «Созвездие», ООО «СТЦ»/Санкт-Петербург);

– системы и средства локальной навигации;

– системы кибербезопасности;

– системы искусственного интеллекта (включая фреймворки).

2. Провести анализ текущего состояния и перспективных разработок зарубежных организаций и предприятий промышленности по направлениям:

– системы и средства связи;

– системы и средства радио, радиотехнической разведки и радиомониторинга;

– системы средства радиоэлектронной борьбы;

– системы и средства локальной навигации;

– системы кибербезопасности;

– системы искусственного интеллекта (включая фреймворки).

3. Провести анализ применения всеми участвующими сторонами в ходе специальной военной операции на Украине (включая прилегающие территории) средств по направлениям:

– системы и средства связи;

– системы и средства радио, радиотехнической разведки и радиомониторинга;

– системы средства радиоэлектронной борьбы;

– системы и средства локальной навигации;

– системы кибербезопасности;

– системы искусственного интеллекта.

4. Разработать высокоуровневые языки описания:

– радиоэлектронных средств;

– радиоэлектронной обстановки.

5. Сформировать модель энергетического бюджета радиоканала.

6. Сформировать модели основных составляющих радиоэлектронных средств и систем:

– антенно-фидерная система;

– устройство управления поляризацией (включая адаптивную подстройку);

– радиоприёмник;

– радиопередатчик;

– генератор сетки частот;

– модулятор/демодулятор;

– блок обработки цифрового сигнала;

– система электропитания;

– система управления.

7. Сформировать модели программно-аппаратных радиоэлектронных средств и систем:

– радиосвязи;

– радио, радиотехнической разведки и радиопеленгации;

– радиоэлектронной борьбы;

– локальной навигации;

– радиолокации;

– дальней и ближней навигации и посадки.

8. Сформировать модель повседневной деятельности войск.

9. Сформировать модель в условиях повышенной боевой готовности.

10. Сформировать модель театра военных действий:

– с использованием обычного оружия;

– с использованием тактического ядерного оружия;

– с использованием стратегического ядерного оружия.

11. Сформировать модель влияния рельефа местности (равнинная, холмистая, горная) на радиоэлектроную обстановку.

12. Сформировать модель влияния почвенно-растительного покрова (пустынная, степная, лесная/лесистая, болотистая, лесисто-болотистая) на радиоэлектронную обстановку.

13. Сформировать модель влияния характера обитания (мегаполис, город, пригород, сельская местность, неосвоенная территория) на радиоэлектронную обстановку;

14. Сформировать модель влияния типа застройки (квартальная, строчная, ленточная застройка, точечная застройка, спальные районы, смешанные районы, микрорайонная, плотная, блокированная, одноэтажная) на радиоэлектронную обстановку;

15. Сформировать модель радиоэлектронной обстановки.

16. Применительно к обеспечению непрерывности информационного взаимодействия разработать модели:

– ресурсов;

– затрат;

– оптимизации конфигурации.

17. Разработать алгоритмы:

– определения параметров радиоэлектронной обстановки;

– адаптации параметров радиоэлектронных средств под существующую радиоэлектронную обстановку.

18. Определить номенклатуру существующих и перспективных:

– инструментальных средств разработки;

– средств измерения и контроля;

– средств защиты информации.

19. Провести анализ текущего состояния и перспективных разработок по направлениям:

– метаматериалы;

– конструкционные материалы;

– ЭРИ;

– покупные комплектующие изделия (ПКИ);

– операционные системы;

– системы управления базами данных;

– системы искусственного интеллекта;

– системы кибербезопасности.

20. Определить основные аспекты построения специализированного программного обеспечения (СПО):

– среда функционирования СПО;

– система искусственного интеллекта;

– система управления базами данных и знаний;

– архитектура СПО;

– структура баз данных (БД) СПО;

– состав ядра СПО;

– состав основных модулей СПО;

– состав опциональных модулей СПО.

21. Выполнить обоснование и разработку программно-аппаратной платформы стенда.

22. Выполнить государственную регистрацию разработанных программных средств.

23. Выполнить государственую регистрацию сформированной БД.

24. Выполнить подачу заявок на патенты на полезные модели.

25. Сформировать предложения по расширению номенклатуры ЭРИ для разработки и освоения производства отечественной промышленностью.

26. Сформировать предложения по расширению номенклатуры системного, прикладного и инструментального программного обеспечения (включая фреймворки искусственного интеллекта) для соответствующей разработки отечественными компаниями.

3. Проект схемы деления

Ниже представлен текстовый вариант проекта схемы деления рассматриваемого многофункционального стенда.

1 Платформа (3 шт.)

1.1 Модуль объединительный

1.2 Модуль цифровой обработки сигнала (ЦОС)

1.3 Модуль нейросетевой

1.4 Модуль навигационный

1.5 Модуль интерфейсный

1.6 Модуль передающий СВЧ
1.7 Модуль приёмный СВЧ
1.8 Модуль конвертирующий «вниз»
1.9 Модуль конвертирующий «вверх»
1.10 Модуль формирования сетки частот
1.11 Модуль питания
1.12 Комплект антенн
1.13 Кабели СВЧ
1.14 Кабели телекоммуникационные
1.15 Кабели питания
1.16 Общесистемное программное обеспечение (ОПО)
1.17 СПО
1.18 Запасные инструменты и принадлежности (ЗИП)
1.19 Источник бесперебойного питания (ИБП)
1.20 Эксплуатационная документация (ЭД)
2 Система управления платформой (3 шт.)
2.1 Ноутбук защищённый
2.2 Общесистемное программное обеспечение (ОПО)
2.3 Специализированное программное обеспечение (СПО)
3 Комплект модулей отладочных (3 шт.)
3.1 Комплект модулей отладочных АО «Элвис»
3.2 Комплект модулей отладочных АО «НПЦ «Модуль»
3.3 Комплект модулей отладочных АО «ППК «Миландр»
4 Комплекс измерительный
4.1 Анализатор спектра
4.2 Векторный генератор
4.3 Комплект измерительных антенн
4.4 Опора антенная лабораторная
4.5 Опора антенная полевая
4.6 Тестер потоков и протоколов передачи данных
4.7 ЗИП
4.8 ЭД
5 Сервер БД
5.1 Вычислительная платформа
5.2 Система хранения
5.3 ОПО
5.4 СПО
6 Сервер приложений
6.1 Вычислительная платформа
6.2 ОПО
6.3 СПО
6.3.1 Модуль интеграционный (сервисная шина)

6.3.2 Модуль мониторинга и управления
6.3.3 Модуль авторизации
6.3.4 Модуль формирования личного кабинета
6.3.5 Модуль ввода данных и информации
6.3.6 Модуль конвертации данных и информации
6.3.7 Модуль информационного хранилища
6.3.8 Модуль резервного копирования и восстановления
6.3.9 Модуль расчётный
6.3.10 Модуль статистической обработки
6.3.11 Модуль формирования аналитики
6.3.12 Модуль моделирования блока
6.3.13 Модуль моделирования устройства
6.3.14 Модуль моделирования системы
6.3.15 Модуль моделирования пространственного распределения систем
6.3.16 Модуль моделирования условий работы
6.3.16.1 Географическое положение
6.3.16.2 Период времени
6.3.16.3 Погодные условия
6.3.16.4 Рельеф местности
6.3.16.5 Почвенно-растительный покров
6.3.16.6 Характер обитания
6.3.16.7 Пространственное перемещение
6.3.17 Модуль моделирования РЭО
6.3.18 Модуль прогноза изменения РЭО
6.3.19 Модуль оценки РЭО
6.3.20 Модуль искусственного интеллекта
6.3.21 Модуль геоинформационный
6.3.22 Модуль определения оптимальной конфигурации
6.2.23 Модуль моделирования сетевого взаимодействия
6.3.24 Модуль контроля качества связи
6.3.25 Модуль взаимодействия с платформой
6.3.26 Модуль формирования графического интерфейса пользователя
6.3.27 Модуль взаимодействия с комплексом измерительным
6.3.28 Модуль взаимодействия с комплексом радиомониторинга
6.3.29 Модуль взаимодействия с комплексом радиоэлектронного подавления (РЭП)
6.3.30 Модуль взаимодействия с продуктами сторонних производителей
6.3.31 Модуль кибербезопасности
6.3.32 Модуль виртуализации (виртуализация разделов, устройств и т. п.)
6.3.33 Модуль билинговый
6.4 Эксплуатационная документация
7 АРМ (2 шт.)

7.1 Вычислительная платформа
7.2 СПО
8 Комплекс радиомониторинга
9 Комплекс РЭП
9.1 Генератор помеховых сигналов
9.2 Переносчик спектра
9.3 Усилитель мощности (УМ)
9.4 Комплект антенн РЭП
9.5 Система управления комплекса РЭП
9.6 Комплект кабелей
9.7 ЗИП
9.8 ЭД
10 Маршрутизирующий коммутатор
11 Терминал спутниковой связи
12 IP-телефон
13 ИБП
14 Комплект кабелей
15 ЗИП
16 ЭД

4. Заключение

Представленные в статье подходы по разработке и реализации программно-аппаратных средств многофункционального стенда позволяют заложить многолетнюю основу для разработки российских высокоэффективных радиотехнических средств и систем.

Литература

1. Волков А. Н. и др. Модели, методы и средства обеспечения информационной безопасности и непрерывности информационного взаимодействия при использовании транспортных сетей передачи данных на базе ВОЛС / А. Н. Волков, И. В. Галайко, С. А. Грищенко, А. Б. Давыдов, А. Ю. Дыбля, Ю. В. Дыбля, А. А. Кочкаров, Т. А. Кузина, А. В. Литвинов, Е. Ф. Лядова, А. Ю. Непочатов, И. В. Рыбка, В. В. Самойлов, А. В. Тимошенко, А. Г. Трубачёв. – М.: Издательство ООО «Сам Полиграфист», 2019. – 200 с.
2. Кочкаров А. А., Тимошенко А. В., Литвинов А. В., Лядова Е. Ф., Гайчук Ю. Н. Оценка непрерывности информационного взаимодействия и доведения информации в системах мониторинга с динамической структурой // Электромагнитные волны и электронные системы. – 2019. – Т. 24. – № 8. – С. 66–71.
3. Кушнер А. К., Кочкаров А. А., Лядова Е. Ф. Моделирование структурного разрушения сложных сетевых систем без восстановления: компьютерной исследование // Успехи современной радиоэлектроники. – 2020. – Т. 74. – № 7. – С. 38–45.
4. Тимошенко А. В., Милованов П. Г., Кочкаров А. А., Лядова Е. Ф. Критерии многокритериального выбора конфигурации телекоммуникационной сети системы непрерывного мониторинга с подвижными средствами наблюдения // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2021. – Том 15. – № 8. – С. 30–35.

REFERENCES

1. Volkov A. N. and others. The models, methods and means to provide the informational security and the information interaction continuity in the fiber optic transport networks / A. N. Volkov, I. V. Galayko, S. A. Grischenko, A. B. Davydov, A. Y. Dyblya, Y. V. Dyblya, A. A. Kochkarov, T. A. Kuzina, A. V. Litvinov, E. F. Lyadova, A. Y. Nepochatov, I. V. Rybka, V. V. Samoylov, A. V. Timoshenko, A. G. Trubachov; Edited by A. V. Timoshenko. – Moscow: JSC «Sam Polygraphist» Publishers, 2019. – 200 p.
2. Kochkarov A. A., Timoshenko A. V., Litvinov A. V., Lyadova E. F., Ghaychuk Y. N. The estimation of the informational interaction continuity and the information delivery in the monitoring systems with the dynamic structures // Electromagnetic waves and electronic systems, Moscow: Radiotechnics, 2019. – Vol. 24. – No 8. – Pp. 66–71.
3. Kushner A. K., Kochkarov A. A., Lyadova E. F. The complex network systems destruction modelling: the computer research // The modern electronics success. – 2020. – No 7. – Pp. 38–45.
4. Timoshenko A. V., Milovanov P. G., Kochkarov A. A., Lyadova E. F. Criteria for multi-criteria configuration selection of a telecommunication network of a continuous monitoring system with mobile surveillance devices // T-Comm: Telecommunications and transport. – 2021. – Volume 15. – No. 8. – Pp. 30–35.

ПРОЦЕДУРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЕВЫХ ПОДСИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ

А. Н. Буренин, В.С. Артамонов

АО НИИ «Рубин», Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются основные процедуры по идентификации нарушений действующей политики безопасности в сетевой подсистеме обеспечения единым временем (СПО ЕВ) автоматизированной системы управления связью (АСУС) в процессе ее функционирования в условиях многочисленных воздействий нарушителей.

Ключевые слова. Автоматизированная система управления связью (АСУС), система связи специального назначения (СССН), подсистема обеспечения единого времени (ПсО ЕВ), специальное программное подсистемы обеспечения единого времени (СПО ЕВ).

PROCEDURES FOR IDENTIFYING SECURITY POLICY VIOLAIONS IN NETWORK SUBSYSTEMS FOR ENSURING A SINGLE TIME OF AUTOMATED COMMUNICATION CONTROL SYSTEMS

A.N. Burenin, V.S. Artamonov

JSC SRI "Rubin", Saint Petersburg, Russia

Abstract. The article discusses the main procedures for identifying violations of the current security policy in the network subsystem for providing uniform time of the automated communication control system in the process of its functioning in conditions of numerous exposures of violators.

Keywords. Automated Communication Control System, Special Purpose Communication System, Unified Time Subsystem, Unified Time Special Software.

1. Введение

В последние годы большинство информационных и управляющих ведомственных или корпоративных систем, предназначенных, в соответствии с законом РФ «О связи» [1] для специальных целей, все чаще подвергаются информационным воздействиям (сетевым и системным атакам). Несмотря на то, что как в самих системах, так и в их телекоммуникационных подсистемах и системах управления телекоммуникациями, реализованы достаточно мощные схемы и структуры защиты информации, нередко атаки приводят к плачевным результатам. Атакам подвергаются практически все элементы систем связи специального назначения (СССН) и автоматизированной системы управления связью (АСУС), в том числе одна из критически важных, сетевая подсистема обеспечения единым временем (ПсО ЕВ) [1] и ее специальное программное обеспечение единого времени (СПО ЕВ), функционирование которой с высокими качественными показателями в условиях интенсивного информационного противодействия возможно только при решении комплекса задач для обеспечения гарантированного выполнения принятой политики безопасности [2, 3].

2. Задачи идентификации нарушений политик безопасности

Требуемое противодействие атакам на СПО ЕВ не может быть обеспечено только созданием эффективной системы комплексной безопасности. Необходимо также создать еще специальную подсистему, одной из наиболее важных функций которой является функции управления политиками безопасности [4, 5]. При этом под политикой (или совокупностью частных политик) информационной безопасности ПсО ЕВ в статье понимается основной документ, в котором описаны все правила безопасности функционирования СПО ЕВ в условиях прогнозируемых атак нарушителей. Этот документ разрабатывается, утверждается, хранится в течение определенного срока, отражается в соответствующей базе данных системы управления. В соответствии с положениями этого документа обеспечивается нормальное функционирование СПО ЕВ в условиях реальных атак нарушителей, если их номенклатура и интенсивность не выходят за рамки планируемых.

При управлении политиками безопасности в СПО ЕВ особо важным является выявление и именование (в соответствии с классификацией) нарушений действующей политики, которые происходят по многочисленным причинам, учесть которые заранее практически невозможно. В силу этого необходимы независимые механизмы оперативного выявления и именования (идентификации) этих нарушений.

Сетевая подсистема обеспечения единым временем АСУС, как правило, носит распределенный по компонентам характер. Поэтому само управление политиками будет также распределенным и должно выполнять принятую в СПО ЕВ и в ПсО ЕВ политику безопасности, представляющую собой совокупность частных политик безопасности (ЧПБ) во всех компонентах подсистемы, осуществляя регулярный контроль выполнения ЧПБ, постоянный мониторинг событий безопасности (признанных инцидентами) и принимая решение о будущей корректировке ЧПБ.

Подзадачу управления безопасностью СПО ЕВ, в рамках уже действующей политики безопасности, как совокупности ЧПБ для каждого ее компонента, можно определить как реализацию набора определенных правил, сформулированных для всех объектов защиты.

Обычно проведение текущего аудита безопасности СПО ЕВ и ПсО ЕВ, обеспечивающего получение и оценку объективных данных о текущем состоянии защищенности и соблюдении действующей политики безопасности, осуществляется по плану и достаточно редко. В связи с этим, актуальной становится задача оперативного контроля выполнения политик безопасности в процессе функционирования СПО ЕВ с высокой степенью автоматизации процессов идентификации нарушений.

3. Организация процедур идентификации

Достаточно большое число компонентов (элементов) СПО ЕВ и ПсО ЕВ, связей между ними, охваченных комплексами обеспечения и контроля безопасности, исключает возможность «детальной» проверки выполнение требований всех ЧПБ во время эксплуатации подсистемы. Однако, ограниченная надежность программно-аппаратных

средств ПсО ЕВ и подверженность их различным воздействиям нарушителей, приводит к необходимости проведения независимой оценки степени выполнения ЧПБ.

Это можно осуществить проведением периодических тестовых испытаний этих средств для исключения случаев, когда возможны нарушения действующей политики безопасности, несмотря на отсутствие предупреждений со стороны подсистемы обеспечения безопасности. Естественно, что целью таких тестовых испытаний является выделение с возможно большей точностью источника нарушений действующей политики безопасности, а сами задачи поиска и выделения источника нарушения (элемента, фрагмента, комплекса) целесообразно решать специально развернутыми комплексами средств идентификации в составе подсистемы управления безопасностью ПсО ЕВ и СПО ЕВ. При этом администратор безопасности с АРМ управления безопасностью СПО ЕВ во время поиска элемента, фрагмента или комплекса, нарушившего требования политики безопасности, производит тестовые испытания и сравнивает результаты испытаний с требованиями той или иной ЧПБ. Затем осуществляется анализ и сопоставление результатов испытаний и по ним определяется (подтверждается) объект, ставший причиной нарушения требований данной ЧПБ. Этими процедурами осуществляется идентификация непреднамеренных или преднамеренных действий, приведших к нарушению действующих ЧПБ. В связи с вышеизложенным, обязательным элементом управления безопасностью ПсО ЕВ и СПО ЕВ АСУС, в рамках действующих ЧПБ, являются процедуры идентификации нарушений безопасности, которые реализуют рациональные методы распознания не безопасного состояния.

К основным задачам идентификации нарушений ЧПБ относятся:

– определение перечня наиболее информативных испытаний объектов и субъектов безопасности ПсО ЕВ и СПО ЕВ;

– определение рациональной последовательности контроля;

– поиск элемента, компонента или комплекса, ставшего (ставших) причиной нарушения ЧПБ;

– выбор и расстановка схем программно-аппаратных комплексов контроля;

– рациональное разделение ПсО ЕВ АСУС на контролируемые зоны;

– максимальная автоматизация процессов контроля.

Результатами положительного испытания любого объекта являются:

– фиксирование нарушение частной политики безопасности и определение места этого нарушения;

– при нахождении источника (или причины) нарушения в контролируемой зоне – устранение нарушения администратором безопасности с его АРМ;

– при нахождении источника (или причины) нарушения вне контролируемой зоны –нарушение не может быть исправлено и тем или иным образом вызывает невыполнение требований безопасности во всей ПсО ЕВ.

Контроль и поиск нарушений безопасности того или иного элемента, фрагмента или компонента в ПсО ЕВ и СПО ЕВ должны осуществляться с минимальными, но достаточными по эффективности затратами ресурсов. Поэтому наиболее критичные

объекты ПсО ЕВ АСУС, подчиненные центру управления политиками безопасности, целесообразно оснастить специальными программно-аппаратными модулями контроля, являющимися элементами подсистемы управления безопасностью. Показания встроенных модулей являются активными признаками выполнения или невыполнения требований. Однако, как правило, в реальных АСУС число таких модулей обычно недостаточно для полного контроля ПсО ЕВ. Поэтому наряду с активными признаками целесообразно использовать определенные контрольные точки и пассивные признаки, по которым можно косвенно судить о соблюдения требований безопасности.

Различные элементы, фрагменты, компоненты ПсО ЕВ АСУС имеют специфические особенности в плоскости реализации ЧПБ, что отражается в особенностях пассивных признаков. Однако отсутствие практической возможности количественной оценки множества пассивных признаков выполнения или не выполнения требований ЧПБ не лишает их достаточной объективности и возможности простой бинарной оценки (да − нет) выявления нарушений.

В целом любые процедуры по идентификации объектов нарушения действующей в ПсО ЕВ АСУС политики безопасности целесообразно разделить на ряд операций детерминированных (имеющих только один возможный результат) и альтернативных (предполагающих принятие решения о дальнейших действиях). Причем процедуры по поиску объекта «нарушителя» действующих ЧПБ в основном состоят из избирательных операций – испытаний в различных фрагментах ПсО ЕВ и реализованного в ней СПО.

4. Модели идентификации

Испытания по контролю исполнения ЧПБ в СПО ЕВ и ПсО ЕВ должны осуществляться в определенной последовательности поиска, которая завершается выделением элемента с нарушением ЧПБ. Особенностью последовательности поиска для СПО ЕВ АСУС является существенное разветвление ее в каждом испытании. Поэтому совокупность всех разветвлений образует ветвящуюся структуру, так называемое дерево возможностей поиска нарушений ЧПБ, число различных ветвей которого равно числу различных возможных нарушений и изменений в контролируемых зонах безопасности.

В общем случае от начала испытаний к каждому нарушению безопасности ведут различные по содержанию последовательности поиска. При этом каждая последовательность поиска имеет два количественных параметра:

− число испытаний в последовательности k_i;

− суммарная длительность последовательности испытаний $T_i = \sum_{k=1}^{k_i} t_k$, в которой t_k – длительность i-го тестового испытания.

В целом суммарные длительности последовательностей оказываются не равными друг другу, а число испытаний в последовательностях поиска зависит от формы дерева логических возможностей поиска нарушений политик безопасности и также могут оказаться не равными друг другу. Поэтому дерево логических возможностей поиска нарушений политик безопасности в СПО ЕВ АСУС целесообразно оценить двумя

показателями: средним числом испытаний в последовательности поиска любого нарушения и средней длительностью последовательности поиска.

Вероятности нарушений политик безопасности и изменений в контролируемых зонах безопасности СПО ЕВ АСУС в общем случае отличаются друг от друга. Поэтому в качестве значений параметров целесообразно применить математические ожидания длины и длительности последовательности поиска. При этом следует исходить из соображений: если i-й объект является источником нарушения политики безопасности в комплексе СПО ЕВ АСУС с вероятностью $p\left(H_{i/x}\right)$, то с этой же вероятностью реализуется *i-я* последовательность поиска, приводящая к этому объекту. Следовательно, если известны все длины и длительности последовательностей поиска и их вероятности, то математическое ожидание длины последовательности поиска нарушений составит:

$$m_k = \sum_{i=1}^{L} p\left(H_{i/x}\right) k_i \,. \tag{1}$$

Математическое ожидание длительности поиска будет равно

$$m_T = L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb} \sum_{i=1}^{L} p\left(H_{i/x}\right) T_i = \sum_{i=1}^{L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}} p\left(H_{i/x}\right) \sum_{k=1}^{k_i} t_k \,, \tag{2}$$

где $L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}$ – число различных возможных нарушений политик безопасности в СПО ЕВ АСУС.

В частном случае, если вероятности $p\left(H_{i/x}\right)$ равны для всех нарушений политик безопасности (или неизвестны), то математические ожидания оценивают средними значениями:

$$p\left(H_{i/x}\right) = p\left(H_x\right) = \frac{1}{L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}} \,, \tag{3}$$

$$m_k = \sum_{i=1}^{L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}} \frac{1}{L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}} k_i = \frac{1}{L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}} \sum_{i=1}^{L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}} k_i \,, \tag{4}$$

$$m_T = \sum_{i=1}^{L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}} \frac{1}{L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}} T_i = \frac{1}{L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}} \sum_{i=1}^{L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}} T_i \,. \tag{5}$$

Длины последовательностей поиска определяют глубину поиска, а число различных нарушений политик безопасности под воздействием различных факторов в СПО ЕВ АСУС $L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}$, как правило, отличается от числа элементов, компонентов, комплексов СПО ЕВ АСУС, т. к. в одном и том же элементе может быть нарушение разных требований политик безопасности, фиксация каждого из которых различаются по способам поиска, если даже территориально они появляются в одном элементе СПО. Таким образом, число нарушений ЧПБ и изменений в контролируемых кластерах безопасности, а также число последовательностей поиска отличаются от числа элементов в СПО ЕВ АСУС, по крайней мере, в несколько раз.

Так как элементы с ЧПБ в СПО ЕВ связаны друг с другом, то, как правило, возникновение нарушений в одном из них проявляется в искажении или нарушении других ЧПБ, что можно использовать при организации поиска. Поэтому целесообразно представлять, что нарушения ЧПБ образуют структурную модель в виде ориентированного графа. При этом часть модели, непосредственно связанная с изменениями в контролируемых элементах СПО ЕВ АСУС, представляет собой структурно-функциональную модель, в которой они считаются источниками нарушений и связаны между собой естественными последовательностями. Другая часть модели нарушений представляет собой совокупность элементов, которые являются причинами нарушений в других и связаны между собой в направлении, противоположном естественному распространению информации при поиске.

Модель взаимосвязи объектов нарушений ЧПБ целесообразно задать пространством поиска. Представление этого пространства в форме ориентированного графа дает возможность точно определить координату каждого источника нарушений и связь его с другими возможными источниками. В этом случае пространством поиска в задачах идентификации нарушений ЧПБ является вся СПО ЕВ, несмотря на то, что преднамеренное нарушение, вызванное атаками нарушителей, направлено на определенный элемент подсистемы. Тогда пространство всей подсистемы может быть представлено в форме ориентированного графа $G_{P\text{sec}}(E_{P\text{sec}}, T_{P\text{sec}})$, который определяет связи между объектами безопасности СПО ЕВ АСУС (вершины $E_{P\text{sec}}$) и показывает взаимозависимость между признаками работы в соответствии с действующими ЧПБ и симптомами их нарушения.

При проведении тестовых испытаний на выявление нарушений ЧПБ целесообразно пространство разделить на две независимые части. Затем последовательное деление пространства поиска за конечное число шагов приводит к элементарному участку пространства поиска, который и является объектом − источником нарушения ЧПБ. Отсюда следует, что дерево логических возможностей поиска нарушений ЧПБ в СПО ЕВ АСУС, формирующееся при поиске нарушений, возникающих под воздействием различных факторов, имеет прямую связь с пространством поиска.

Обычно для СПО ЕВ большинства АСУС число базовых нарушений ЧПБ составляет $L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb} \approx 6-10$. При этом пространство поиска содержит 6 элементов с одним входным и одним выходным элементами.

Дерево логических возможностей поиска нарушений ЧПБ в СПО ЕВ АСУС представляет собой ветвящуюся геометрическую структуру с одной входной вершиной и $L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}$ выходными вершинами.

Представление процедур поиска в виде деревьев позволяет на основании логических умозаключений прийти к одному из нескольких возможных решений, т. к. в принципе, любой процесс принятия решения при управлении безопасностью можно представить в виде дерева логических возможностей.

При поиске элемента, в котором произошло нарушение ЧПБ, необходимо принять решение об устранении этого нарушения или даже замене оборудования, поэтому процесс тестовых испытаний и логический анализ их результатов входят в диагностику нарушений ЧПБ как главная составная часть.

Для дерева логических возможностей поиска нарушений ЧПБ в СПО ЕВ АСУС можно привести математическую связь между параметрами, выражаемую формулой:

$$L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}(m,n) = (m-1)n+1, \tag{6}$$

где $L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}(m,n)$ − число различных ветвей в дереве;

n − число единичных выборов;

m − модули единичных выборов.

Перед началом тестовых испытаний при поиске нарушений требований всех ЧПБ существует неопределенность относительно того, в какой части СПО находится элемент с нарушением. Если вероятности нарушения ЧПБ для элементов одинаковы, то эта неопределенность (или энтропия) равна

$$H(k, L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}) = \log_2 L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}. \tag{7}$$

После проведения в среднем k тестовых испытаний энтропия становится равной нулю, так как к этому моменту элемент с нарушением требований ЧПБ уже будет идентифицирован и неопределенность относительно положения этого элемента будет устранена.

Если вероятности различных результатов идентификации нарушений ЧПБ $p(H_{l|x})$ оказываются неравными друг другу, то энтропия перед началом поиска равна:

$$H(k, L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}) = -\sum_{i=1}^{L} p(H_{l|x}) \log_2 p(H_{l|x}). \tag{8}$$

Необходимо обеспечить минимум среднего значения длины последовательности поиска при неравных вероятностях $p(H_{l|x})$. Для этого необходимо, чтобы выполнялось приближенное равенство: $k_i \approx -\log_2 p(H_{l|x}), \forall i = 1,2,...,L$, а это означает, что длина оптимизированных по вероятностям последовательностей поиска фактов нарушений ЧПБ в СПО ЕВ АСУС связана обратной зависимостью с вероятностями появлений нарушений ЧПБ в элементах подсистемы, к которым они ведут.

В целом при построении процедур поиска фактов нарушений ЧПБ в СПО ЕВ АСУС важным является построение формальных планов и программ поиска объекта (объектов) с нарушением ЧПБ. Естественно выбирают такой план, который минимизирует среднюю длину последовательности поиска.

В дальнейшем процедуры поиска и восстановления выполнения требований ЧПБ в элементах с их нарушениями продолжаются до того момента, когда будет выделен и восстановлен последний элемент.

В целом, оптимизацию процедур поиска нескольких элементов СПО ЕВ АСУС с нарушениями ЧПБ целесообразно производить раздельно при осуществлении поиска каждого элемента. При этом пространство поиска, после обнаружения объекта и

восстановления требований ЧПБ в нем, сокращается, а суммарная длина ветвей процедуры поиска $Q_{\text{ПОЕТ}}^{Pb}$ объектов СПО ЕВ АСУС с нарушением ЧПБ составит:

$$K_{\Sigma}(L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb}, Q_{\text{ПОЕТ}}^{Pb}) = \sum_{l=1}^{Q} C_{L_{MCCCH}^{NPb}}^{l} + \ldots + \sum_{j_1}^{L_{MCCCH}^{NPb}} \ldots \sum_{j_q}^{L_{MCCCH}^{NPb}} K_{\Sigma}(L_{\text{ПОЕТ}}^{NPb} - j_q, Q_{\text{ПОЕТ}}^{Pb} - q) . \quad (9)$$

Предложенные процедуры идентификации нарушений, позволяют в значительной степени автоматизировать эти процессы и тем самым увеличить оперативность и своевременность идентификации нарушений, а также повысить устойчивость функционирования подсистемы в плане безопасности (путем оперативного снижения числа потенциально успешных атак нарушителей, вызванных уязвимостями из-за невыполнения требований ЧПБ.

5. Заключение

Обеспечение безопасности функционирования СПО ЕВ АСУС, гарантирующей предоставления требуемых метрик времени, предполагает осуществление процедур управления частными политиками безопасности. При этом важным событием является выявление нарушений действующей политики. В силу этого необходимы механизмы оперативной идентификации этих нарушений.

Модель взаимосвязи элементов нарушений ЧПБ задается пространством поиска, а представление этого пространства в форме ориентированного графа дает возможность точно определить координату каждого источника нарушений и связь его с другими возможными источниками и элементами. В этом случае пространством поиска в задачах идентификации нарушений ЧПБ является вся СПО ЕВ АСУС, несмотря на то, что преднамеренное нарушение, вызванное атаками нарушителей, направлено на определенный элемент подсистемы или систему управления ею.

Элементы СПО ЕВ АСУС связаны друг с другом, и, как правило, возникновение нарушений ЧПБ в одном из них проявляется в искажении или нарушении ЧПБ в ряде других. Этот факт можно использовать при организации идентификации.

При построении процедур идентификации фактов нарушений ЧПБ в СПО ЕВ АСУС построение формальных планов или программ поиска объекта с нарушением ЧПБ осуществляют из условия минимизации средней длины последовательности поиска.

После окончания процессов локализации фактов нарушений ЧПБ, решение задач восстановления безопасной работоспособности СПО ЕВ АСУС представляется в виде многоэтапной процедуры, включающей подключение ресурсов взамен скомпрометированных, обращение к подсистеме управления структурой подсистемы, корректировку исходных данных, восстановление требований ЧПБ в элементе с нарушением и пр.

Литература

1. Система Единого времени для спецпотребителей. http:// www:chas.prom.com, 2017.
2. Система единого времени» «Интелтек Плюс». http://www.inteltec.ru, 2017.

3. Буренин А.Н., Голубев В.Е., Легков К.Е. Организация подсистемы обеспечения единым временем решающих элементов автоматизированной системы управления сложными организационно-техническими объектами специального назначения // T.comm. № 2. 2018. - С. 27-34.
4. Буренин А.Н., Легков К.Е. Инфокоммуникационные системы и сети специального назначения. Основы организации и управления. М.: ИД Медиа Паблишер. 2015. 364 с.
5. Буренин А.Н., Курносов В.И. Теоретические основы управления современными телекоммуникационными сетями. М.: Наука. 2011. 464 с.

REFERENCES

1. Single Time System for Special Consumers. http:// www:chas.prom.com, 2017.
2. Single Time System" "Inteltech Plus". http://www.inteltec.ru, 2017.
3. Burenin A.N., Golubev V.E., Legkov K.E. Organization of the subsystem for providing a single time of the decisive elements of the automated control system for complex organizational and technical objects of special purpose // T.comm. № 2. 2018. - S. 27-34.
4. Burenin A.N., Legkov K.E. Infocommunication systems and special purpose networks. Basics of organization and management. M.: ID Media Publisher. 2015. 364 s.
5. Burenin A.N., Kurnosov V.I. Theoretical foundations of management of modern telecommunication networks. M.: Nauka. 2011. 464 s.

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Е. Н. Зуев

Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь» (ГУ «НИИ ВС РБ»), Минск, Республика Беларусь

Аннотация. В работе рассматривается подход к оптимальному решению задачи частотно – территориального планирования, а также осуществлена постановка задачи оптимального размещения ретрансляторов (базовых станций) с учетом некоторых условий распространения радиосигнала и имеющегося частотного ресурса.

Ключевые слова: частотно-территориальное планирование; сеть радиосвязи специального назначение; зона покрытия сети радиосвязи; подвижная сеть радиосвязи.

DEVELOPMENT OF A SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPARATUS FOR FREQUENCY-TERRITORIAL PLANNING OF MOBILE RADIO NETWORKS FOR SPECIAL PURPOSES

E. N. Zuyev

State institution “Research institute of the Armed Forces of the Republic of Belarus” (SI “RI AF RB”), Minsk, Republic of Belarus

Abstract. The article considers an approach to the optimal solution of the problem of frequency - territorial planning, as well as the formulation of the problem of optimal placement of repeaters (base stations), taking into account certain conditions for the propagation of the radio signal and the available frequency resource.

Keywords: frequency-territorial planning; special purpose radio communication network; radio network coverage area; mobile radio network.

1. Введение

Задача планирования сети подвижной радиосвязи (СПРС) заключается в нахождении такой сети радиосвязи, которая удовлетворяет исходным требованиям (ограничениям) и обладает при этом значением совокупности (вектора) показателей качества, наилучшим в смысле безусловного критерия предпочтения.

Если выполняется это условие, то каждый из показателей качества оптимизированной сети не хуже, чем у исходной сети.

В данной постановке задача синтеза сети относится к задаче векторной (многокритериальной) оптимизации и заключается в выборе из нескольких вариантов векторно-сравнимых решений такого, при котором сеть обладает наилучшими значениями вектора показателей качества. Из постановки задачи следует, что для решения задачи оптимизации необходимо создать исходную сеть (иначе, построить ее начальное приближение). Успешно решить задачу планирования СПРС можно лишь путем сочетания методов математического синтеза, связанного с существенной идеализацией сети, и эвристического синтеза, под которым понимается сложный творческий процесс, заключающийся в отыскании приемлемых решений на основе

использования накопленных данных и инженерного опыта. В связи с этим целесообразно общую задачу синтеза сети декомпозировать на ряд частных задач, в решении каждой из которых обязательно активное участие специальных экспертов и применение специального программного обеспечения.

2. Основной подход к решению задач частотно-территориального планирования СПРС

При планировании СПРС целесообразно придерживаться общепринятой временной и логической последовательности действий:

получение исходных данных;

калибровка математической модели распространения радиоволн на основе измерений напряженности поля в наиболее характерных точках зоны обслуживания сети;

построение сети начального приближения;

привязка участков развертывания базовых станций, определенных планом построения (сети начального приближения) к местности.

итеративная оптимизация сети при широком использовании средств программного обеспечения, поддерживающих функции синтеза сети и анализа эксплуатационных характеристик.

Исходные данные для расчета параметров зон покрытия базовых станций представлены на рисунке 1.

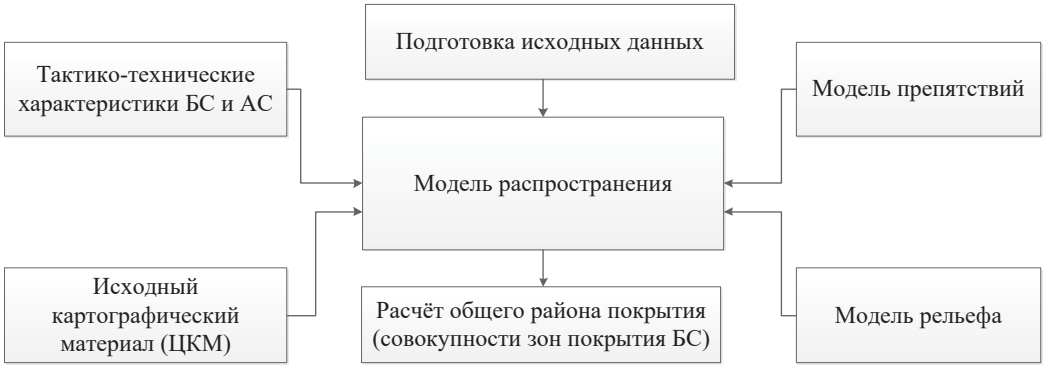


Рис. 1. Исходные данные для расчета параметров зон покрытия базовых станций.

Решение задачи построения СПРС предполагает использование метода приближений в соответствии с алгоритмом частотно-территориального планирования (ЧТП) [1].

Алгоритм раскрывает последовательность и содержание этапов построения начального приближения и итеративной оптимизации сети при широком использовании средств программного обеспечения, поддерживающих функции синтеза сети и анализа эксплуатационных характеристик. Следует отметить, что на сегодняшний день вопросы частотно-территориального планирования в СПРС являются наименее разработанными и требуют дальнейшего исследования.

Осуществим постановку задачи оптимального размещения ретрансляторов (базовых станций) при создании сетей подвижной радиосвязи специального назначения, исходные данные которой будут учитывать отдельные параметры распространения

сигналов, в частности величину напряженности электромагнитного поля для выбранных мест приема, рассчитанную с помощью цифровой модели местности (ЦММ), а также имеющийся частотный ресурс сети.

Постановка задачи. На заданной территории необходимо достичь минимизации количества размещаемых БС (ретрансляторов) при подключении к ним абонентов с обеспечением максимально возможного уровня сигнала. Другими словами, решение задачи должно соответствовать одновременно критериям достижения минимальной стоимости (опосредованно через количество ретрансляторов) и обеспечения максимального качества связи (опосредованно через уровень напряженности электромагнитного поля в точке приема).

Формализация задачи. Пусть имеется M мест-кандидатов на размещение станций с известными координатами, N станций, K клиентов, L пар частот (передачи и приема), причём $L \geq N$. Для каждой станции известно ограничение на суммарную ширину канала всех подключенных к станции клиентов (производительность) B. Задан максимальный потребляемый k-м клиентом трафик b_k. Напряженность электрического поля E_{kml} на месте k-го клиента от базовой станции, размещенной на m-м месте-кандидате, работающей на l-й частоте, рассчитана на основе ЦММ с помощью одной из известных легитимных методик, например [2] или [3]. Если E_{kml} ниже уровня сигнала $E_{\text{тр}}$, необходимого для наличия устойчивой связи между клиентом и базовой станцией, то примем $E_{kml}=0$. Требуется найти наименьшее количество станций $n \leq N$, размещаемых на местах-кандидатах M для K клиентов, при котором суммарная напряженность электромагнитного поля E_{kml} будет максимальна.

Введем булевы переменные:

$$X_{nml} = \begin{cases} 1, \text{ если } n\text{-я станция размещена на } m\text{-м месте, работает на } l\text{-й паре частот;} \\ 0, \text{ в противном случае;} \end{cases}$$

$$Y_{km} = \begin{cases} 1, \text{ если } k\text{-й клиент подключен к станции, размещенной на } m\text{-м месте;} \\ 0, \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

Ограничения задачи:

1. Каждый клиент должен быть подключен только к станции на одном месте-кандидате:

$$\sum_{m=1}^{M} Y_{km} = 1 \quad \forall k = \overline{1, K}. \tag{1}$$

2. На каждом из мест-кандидатов может быть размещено не более одной станции, работающей на l-й паре частот:

$$\sum_{n=1}^{N} X_{nml} \leq 1 \quad \forall m = \overline{1, M}, \forall l = \overline{1, L}! \tag{2}$$

3. Суммарный трафик всех клиентов, подключенных к станции, размещенной на m-м месте, не должен превышать производительность станции:

$$\sum_{k=1}^{K} b_k Y_{km} \leq B \quad \forall m = \overline{1, M}. \tag{3}$$

4. На месте-кандидате, к которому подключен клиент, должна быть размещена станция:

$$\sum_{m=1}^{M} Y_{km} \left(\sum_{l=1}^{L!} \sum_{n=1}^{N} X_{nml} \right) = 1 \quad \forall k = \overline{1, K}. \tag{4}$$

5. Каждая станция, размещённая на месте-кандидате, должна работать только на одной паре частот l:

$$\sum_{l=1}^{L!} X_{nml} \le 1 \quad \forall m = \overline{1, M}, \forall n = \overline{1, N}. \tag{5}$$

Функция, выражающая суммарную напряженность электромагнитного поля, должна быть максимальна:

$$\Phi(X, Y) = E_{kmnl} = \sum_{k=1}^{K} \sum_{m=1}^{M} \sum_{n=1}^{N} \sum_{l=1}^{L!} E_{kml} Y_{km} X_{nml} \to \max. \tag{6}$$

Далее среди множества возможных значений целевой функции находится максимальное значение, соответствующее минимальному количеству базовых станций, обеспечивающих покрытие максимальной территории, т.е. при $N \to min$ при наличии ряда ограничений.

Таким образом, задача частотно-территориального планирования сформулирована как оптимизационная задача дискретного смешанного программирования. В целевой функции присутствуют как булевы переменные, принимающие значения [0,1], так и вещественные.

Результаты вычислительных экспериментов [4] подтверждают нецелесообразность использования точных методов для решения задачи размещения, а использование метода полного перебора приемлемо только при решении задач малой размерности.

Учитывая большую размерность исходных данных, жесткое ограничение временных и вычислительных ресурсов при планировании применения СПРС специального назначения, оперативное решение рассмотренной задачи оптимального размещения ретрансляторов целесообразно получать с применением эвристических методов.

На основе вышесказанного было принято следующее решение. Поскольку задача частотно-территориального планирования обладает явной практической направленностью и ее решение желательно обеспечить в режиме реального времени, то рациональным способом ее решения будет применение эвристических методов оптимизации. Поэтому при разработке программного обеспечения следует решить поставленную задачу точным методом перебора и какими-либо эвристическими методами, которые способны обеспечить субоптимальные решения в режиме реального времени.

Одним из наиболее эффективных алгоритмов, позволяющих быстро найти рациональное решение, является алгоритм муравьиного (роевого) интеллекта [5] и его различные модификации [6], обладающие следующими положительными свойствами [4]:

гибкостью, поскольку могут быть применены для похожих разновидностей одной и той же задачи,

робастностью, так как на результат исследования не влияют различного рода выбросы, снижается их влияние и происходит исключение из выборки нежелательных результатов;

пригодны для параллельных вычислений в многопроцессорных системах.

3. Заключение

В статье представлена постановка задачи оптимального частотно-территориального планирования и подключения к ним абонентов. Получена математическая модель с учетом потерь мощности сигнала при распространении в реальном канале связи. Кроме того учтен доступный имеющийся частотный ресурс. На основе предложенной постановки задачи разработано программное обеспечение, позволяющее находить решение задач большой размерности. Пользовательский интерфейс и решение расчётных задач представлены на рисунках 2-3.

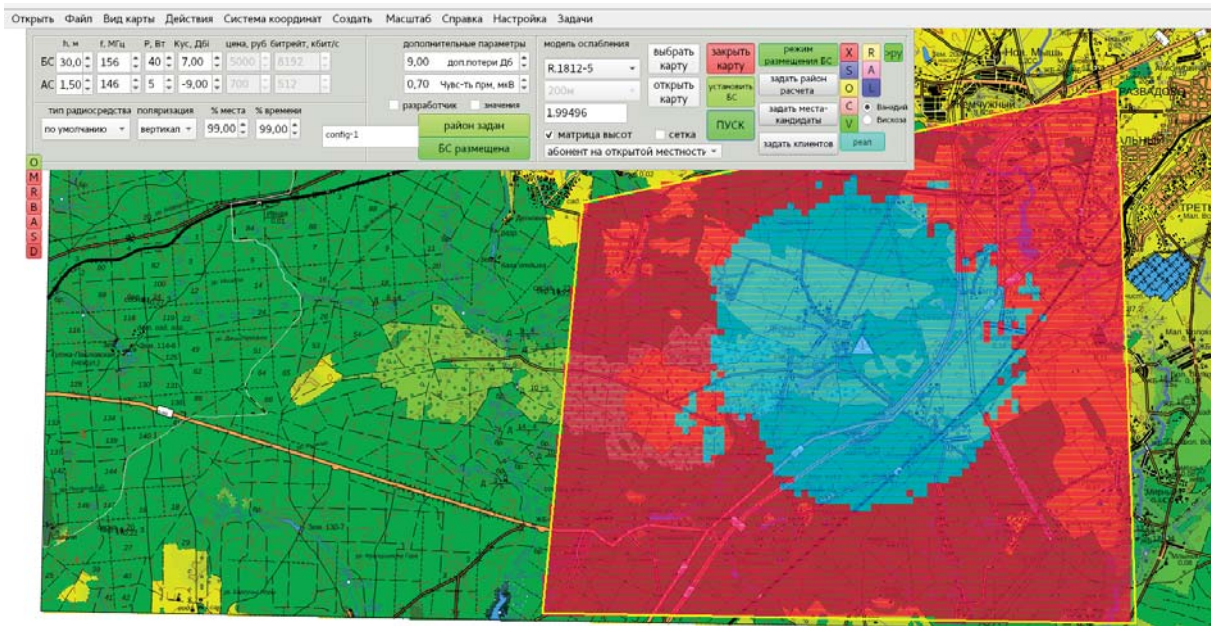


Рис. 2. Результат расчёта зоны покрытия ретранслятора (базовой станции).

Программная реализация и результаты компьютерного моделирования подтверждают правильность разработанных теоретических положений. Корректность теоретического анализа подтверждена результатами экспериментальных исследований и натурных экспериментов.

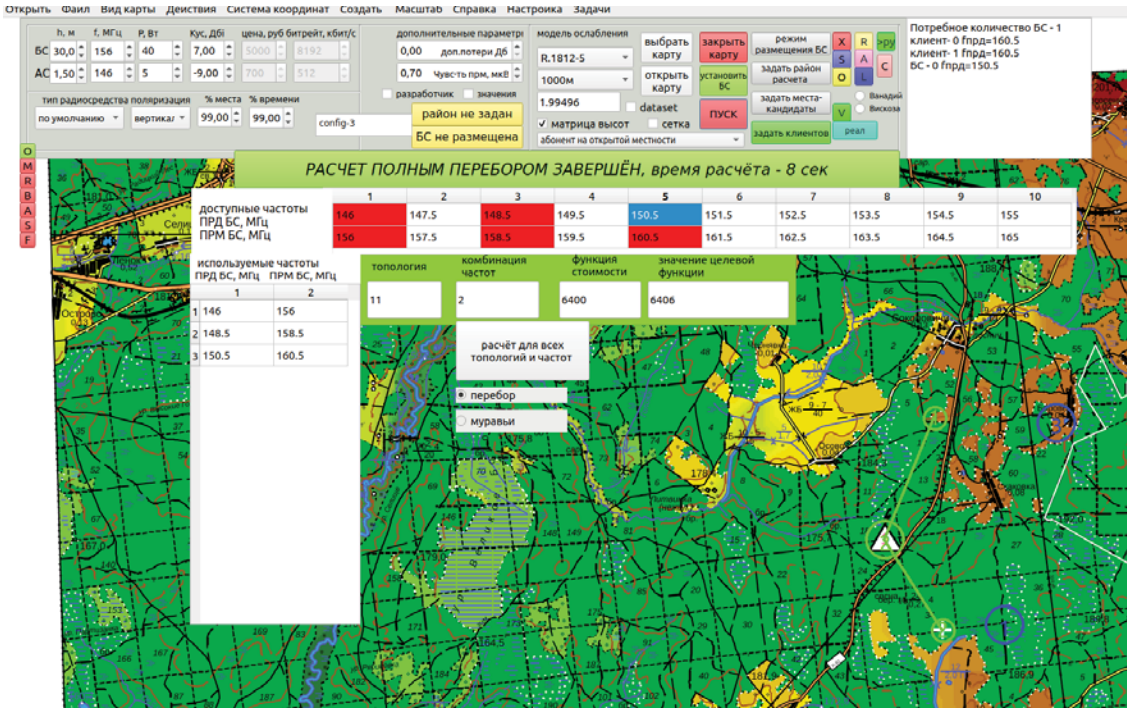


Рис. 3. Результат оптимального решения задачи ЧТП

Литература

1. Быховский М.А., Частотное планирование сотовых сетей подвижной радиосвязи // Электросвязь. – 1993. – №8. – С.25–28
2. ITU-R Recommendation P. 1546–5. Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3 000 MHz.
3. ITU-R Recommendation P.1812–4. A path-specific propagation prediction method for point-to-area terrestrial services in the VHF and UHF bands.
4. 4. Ермолаев С.Ю. Разработка алгоритмов размещения базовых станций на основе методов оптимизации для сетей беспроводного доступа. – Самара, 2010. – 164 с.
5. 5. Dorigo, M. Optimization, learning and natural algorithms (in italian) / M. Dorigo / Ph.D. dissertation, Dipartimento di Elettronica, Politecnico di Milano, Italy. – 1992. – P. 140.
6. 6. Stutzle, T. MAX-MTN Ant System / T. Stutzle, H.H. Hoos / Future Generation Computer Systems. - Vol. 16, № 8. - 2000. – P. 889-914.
7. 7. Зуев Е.Н., Обух А.В. Отчет по результатам экспериментальных исследований. – ГУ «НИИ ВС РБ». Минск – 2021. – С. 16.

References

1. Bykhovsky M.A., Frequency planning of mobile radio cellular networks // Elektrosvyaz. - 1993. - No. 8. - pp.25-28
2. ITU-R Recommendation P. 1546-5. Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3,000 MHz.
3. 3. ITU-R Recommendation P.1812-4. A path-specific propagation prediction method for point-to-area terrestrial services in the VHF and UHF bands.
4. 4. Ermolaev S.Yu. Development of algorithms for the placement of base stations based on optimization methods for wireless access networks. - Samara, 2010 .-- 164 p.
5. 5. Dorigo, M. Optimization, learning and natural algorithms (in italian) / M. Dorigo / Ph.D. dissertation, Dipartimento di Elettronica, Politecnico di Milano, Italy. – 1992. – P. 140.
6. 6. Stutzle, T. MAX-MTN Ant System / T. Stutzle, H.H. Hoos / Future Generation Computer Systems. - Vol. 16, № 8. - 2000. – P. 889-914.
7. 7. Zuev E.N., Obukh A.V. Report on the results of experimental studies. - GU "Research Institute OF the Armed Forces of the Republic of Belarus". Minsk - 2021. - p. 16.

Научное издание

РАДИОЛОКАЦИЯ,
НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции,
посвященной памяти Б. Я. Осипова
(г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.)

Том 6

Издано в редакции программного комитета

Подписано в печать 13.09.2022. Формат 60×84/16.
Усл. п. л. 23,1. Тираж 40 экз. Заказ 428

Издательский дом ВГУ
394018 Воронеж, пл. Ленина, 10
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательского дома ВГУ
394018 Воронеж, ул. Пушкинская, 3



Контакты для справок по работе конференции:

Всю необходимую информацию
Вы можете найти на сайте конференции:
https://rlnc.ru

и в группе ВКонтакте:
https://vk.com/rlncru

e-mail конференции:
info@rlnc.ru